

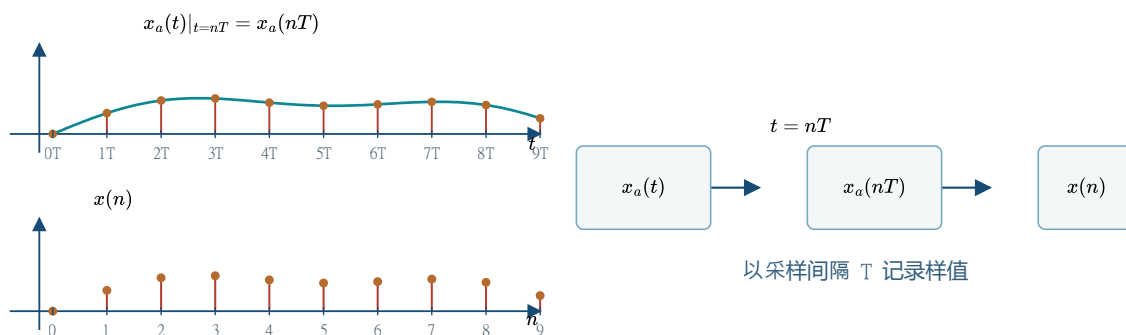
第一章 离散时间信号与系统

离散时间信号的由来

连续时间信号以时间间隔 T 等间隔取样后得到离散时间序列。采用离散表示，才能将样值存入计算机并进行数字处理；采样频率的选择则由原信号的最高频率成分决定。

连续信号的离散采样关系（用于把连续时间信号转为离散序列）：

$$x(n) = x_a(nT), \quad f_s = \frac{1}{T}$$



连续时间信号到离散序列的对应关系：在等间隔时刻读取样值，再以整数序列索引存储。

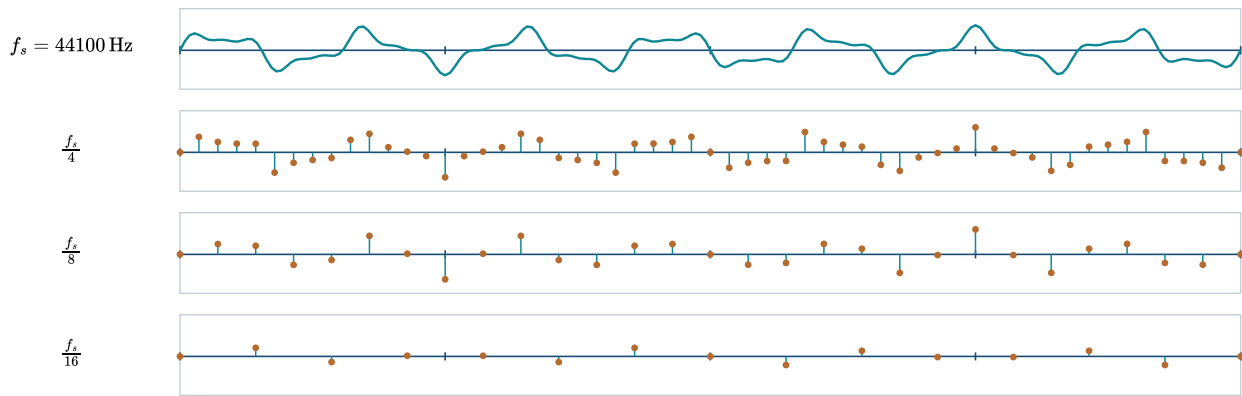
对最高频率为 f_h 的带限信号，为避免频谱混叠，采样频率必须满足奈奎斯特条件：

奈奎斯特采样条件（用于确定避免频谱混叠的最低采样频率）：

$$f_s \geq 2f_h$$

采样频率与信号细节

钢琴音频的谐波成分通常可延伸到数千赫兹。以 $f_s = 44100 \text{ Hz}$ 记录时，高频细节能够较完整地保留；将采样率依次降为 $f_s/4$ 、 $f_s/8$ 、 $f_s/16$ 时，可保留的最高频率同步降低，音质会出现失真。



不同采样频率下钢琴乐曲的赏析：上图为高采样率波形，下三图依次展示采样率降低后的离散样值。

不同采样率下的可保留频率（用于比较采样率降低对信号细节的影响）：

$$44100 \text{ Hz}, \quad \frac{f_s}{4}, \quad \frac{f_s}{8}, \quad \frac{f_s}{16}$$

这一实例说明：采样频率较低时，高频细节会丢失；后续关于抽样、频谱与恢复的讨论，均以该频率约束为基础。

离散时间信号的表示方法

用数列与函数表示

三组数值相同的数列并不一定代表同一序列：必须用下划线明确 $n = 0$ 对应的项。用函数表示时， n 只取整数，因此条件 $n < 0$ 与 $n \leq -1$ 对离散序列是等价的。

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

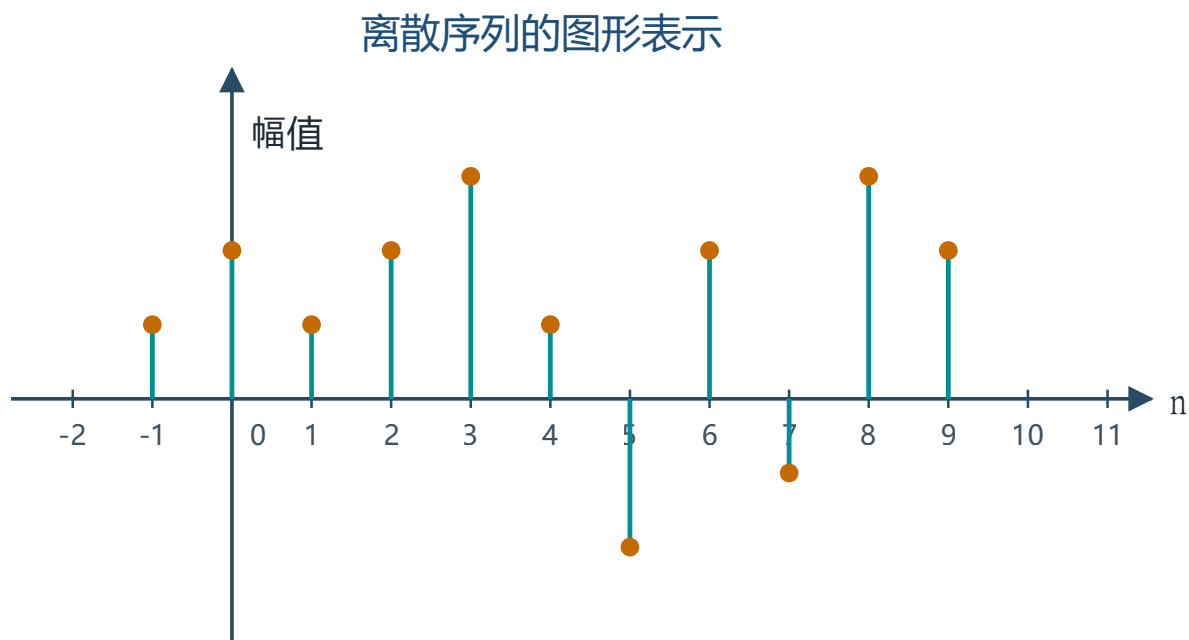
$$x_1(n) = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad x_2(n) = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad x_3(n) = \{0, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}.$$

离散正弦序列的通式（用于表示幅度、角频率和初相位可调的振荡信号）：

$$x_4(n) = A \sin(\omega n + \varphi), \quad n \in (-\infty, \infty)$$

用图形表示离散时间信号

图形的横坐标 n 表示离散时间坐标，仅在 n 为整数时有意义；纵坐标表示各信号点的值。下图给出同一序列的标准 stem 图表示。



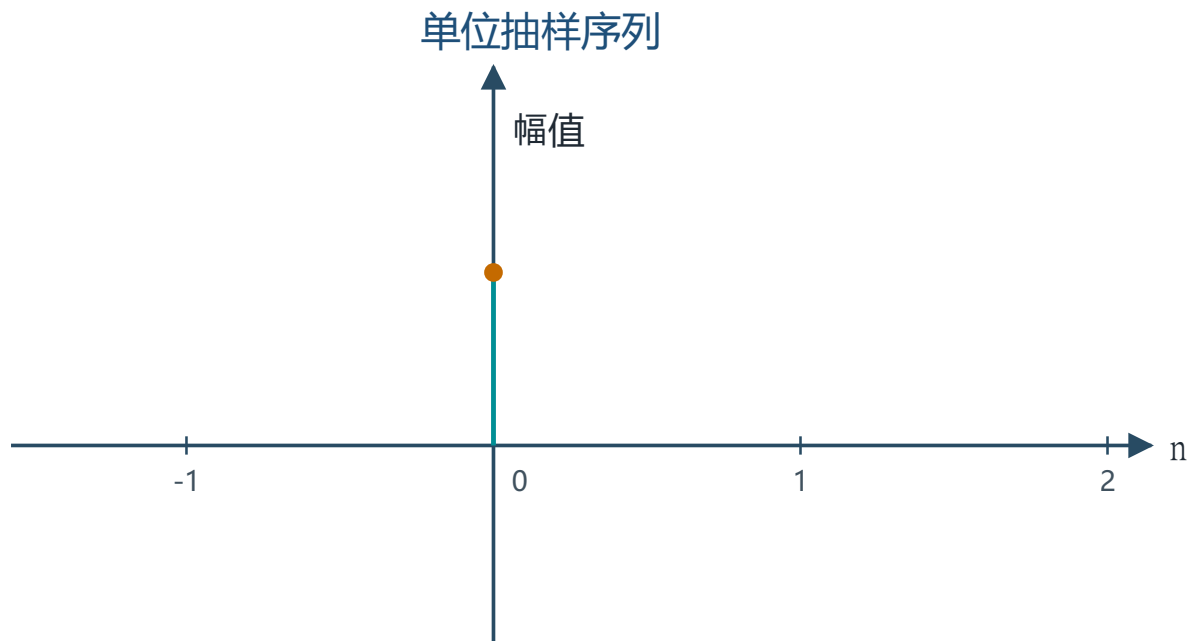
$x(n)$ 随离散时间 n 的取值

用单位抽样序列表示

单位抽样序列 $\delta(n)$ 是脉冲幅度为 1 的离散序列。它只有在 $n = 0$ 时取 1，在其他整数时刻均取 0：

单位脉冲序列的定义（用于表示仅在指定时刻取非零值的离散序列）：

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$



$\delta(n)$ 随离散时间 n 的取值

单位抽样序列的移位加权

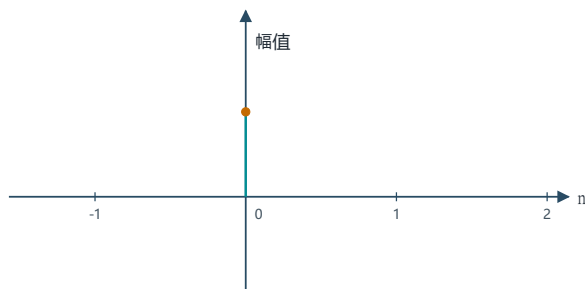
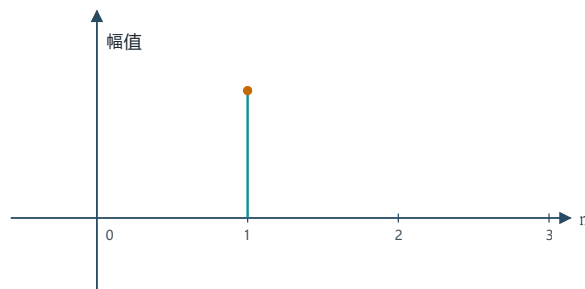
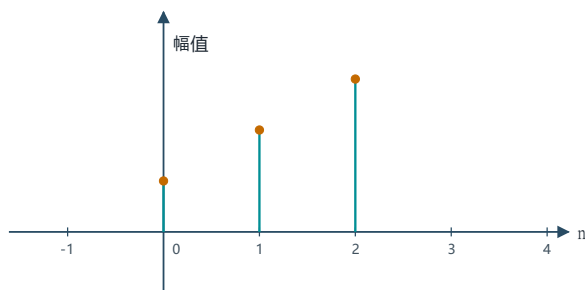
任何序列都可以表示为单位抽样序列的移位加权： $x(m)$ 给出第 m 个样点的值， $\delta(n - m)$ 给出该样点所在的位置。

离散序列的单位抽样展开（用于由移位冲激的加权表示任意序列）：

$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n - m)$$

例：用单位抽样序列 $\delta(n)$ 表示任意序列 $x(n) = \{1, 2, 3\}$

数列中第一项为 $n = 0$ ，因此 $x(0) = 1$ 、 $x(1) = 2$ 、 $x(2) = 3$ 。将三个样点分别平移到 0、1、2 处并按幅值加权。

$\delta(n)$  $\delta(n)$ 随离散时间 n 的取值 $2\delta(n-1)$  $2\delta(n-1)$ 随离散时间 n 的取值 $x(n)$  $x(n)$ 随离散时间 n 的取值

有限序列的单位冲激展开（用于由各非零样值构造序列）：

$$x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2) = \sum_{m=0}^2 x(m)\delta(n-m)$$

展开时，“值”写在 $x(m)$ 前，“位置”由 $\delta(n-m)$ 决定。逐项代入 $n = 0, 1, 2$ ，应分别得到 1、2、3。

离散时间信号的基本运算

本节的基本运算包括：序列的和（积）、移位、反褶、累加和、差分、时间尺度（比例）变换、能量和平均功率。它们均以离散时间索引 n 为自变量，并按相同索引处的样值定义。

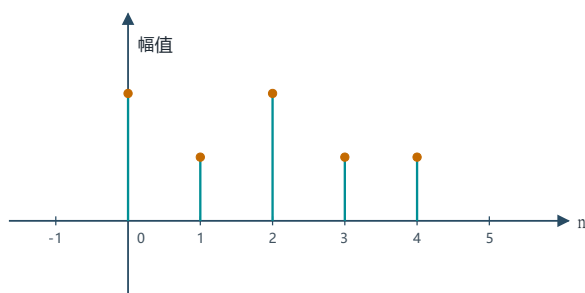
序列的和与积

两序列在同一索引 n 处的样值可逐项相加或逐项相乘，分别构成新序列：

离散序列的相加与相乘运算（用于逐时刻构造组合序列）：

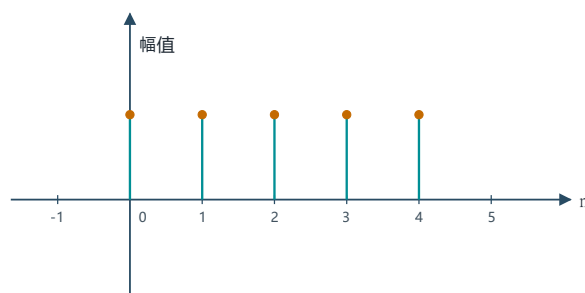
$$y(n) = x_1(n) + x_2(n), \quad y(n) = x_1(n)x_2(n)$$

$x_1(n)$



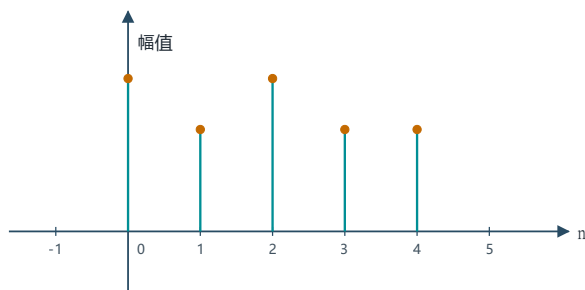
输入序列 1

$x_2(n)$



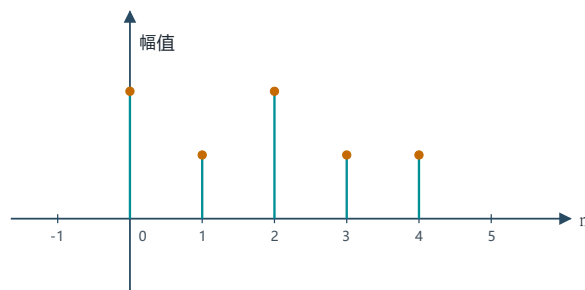
输入序列 2

$x_1(n) + x_2(n)$



逐项相加的结果

$x_1(n)x_2(n)$



逐项相乘的结果

逐项运算的前提是两个序列使用同一索引 n 。先对齐索引，再做加法或乘法；不能把图上的相邻样点错当为同一时刻。

移位的应用：回声

回声由原始声音的延时、衰减副本叠加而成。延时 R 个采样点意味着使用 $x(n - R)$ ；当

$0 < \alpha < 1$ 时，系数 α 表示回声的衰减。

单次回声

单回声延时叠加模型（用于表示原信号与延迟衰减副本的叠加）：

$$y(n) = x(n) + \alpha x(n - R), \quad 0 < \alpha < 1$$

当前输出由当前原始样值和 R 个采样点之前的样值共同决定； R 越大，听感上的回声间隔越长。

多次回声

多回声延时叠加模型（用于表示多次衰减回声的输出序列）：

$$y(n) = x(n) + \alpha x(n - R) + \alpha^2 x(n - 2R) + \cdots + \alpha^{N-1} x(n - (N-1)R)$$

第 k 次回声相对原声延时 kR ，幅度乘以 α^k ；因此在 $0 < \alpha < 1$ 时，后续回声会逐次减弱。

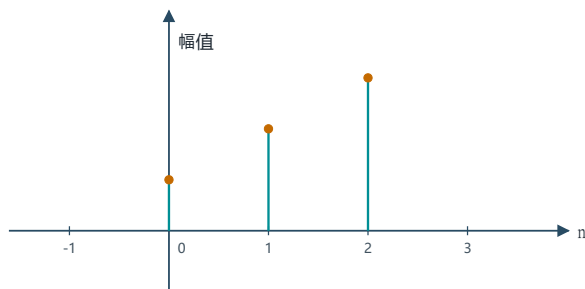
课件参数示例为回声 1: $\alpha = 0.3$, $R = 6000$ ；回声 2: $\alpha = 0.3$, $R = 10000$ 。

序列的反褶

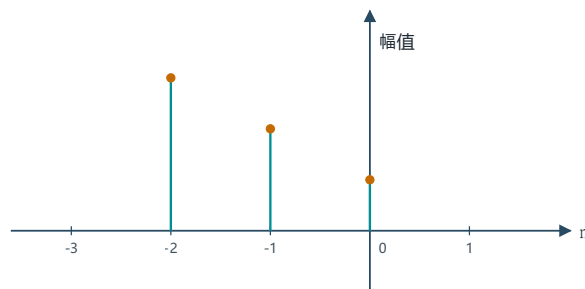
序列 $x(n)$ 的反褶序列定义为 $y(n) = x(-n)$ 。它相当于把横轴索引的正负号互换，因此以 $n = 0$ 为对称轴； $x(0)$ 在反褶后保持不变。

离散序列的时反变换（用于按原点镜像翻转序列）：

$$y(n) = x(-n)$$

$x(n]$ 

原序列：索引为 0, 1, 2

 $x(-n]$ 

反褶后：索引为 0, -1, -2

周期序列应在每一个周期内分别围绕该周期的局部 $n = 0$ 反褶；不能只把整条周期序列按全局坐标镜像。反褶后的移位分别为：

$$x(-n + 1), \quad x(-n - 1)$$

累加和与差分

累加和把从负无穷到当前索引的全部样值累积起来。将相邻两个累加和相减，恰好留下当前样值，因此累加和可写成递推形式。

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^n x(k),$$

$$y(n) - y(n - 1) = x(n),$$

$$y(n) = y(n - 1) + x(n).$$

差分反映序列样值随索引的变化。前向差分比较当前样值和下一样值；后向差分比较当前样值和前一样值。

离散序列的前向与后向差分（用于描述相邻样值的变化）：

$$\nabla x(n) = x(n + 1) - x(n), \quad \Delta x(n) = x(n) - x(n - 1)$$

例：矩形序列的后向差分

令 $x(n) = R_{10}(n)$, 即 $n = 0, 1, \dots, 9$ 时取 1, 其他时刻取 0。 $x(n)$ 与 $x(n-1)$ 在内部区间相同, 只有进入和离开矩形序列时发生变化:

矩形序列的后向差分 (用于由相邻样值之差标出起止边缘):

$$\Delta R_{10}(n) = R_{10}(n) - R_{10}(n-1) = \{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1\}$$

时间尺度、能量与平均功率

时间尺度 (比例) 变换

当 $m > 1$ 为正整数时, $x(mn)$ 为抽取 (下采样) 序列, 只保留原序列每隔 m 个索引的样值; $x\left(\frac{n}{m}\right)$ 为插值 (上采样) 序列。

离散序列的数列表达 (用于列出各离散时刻的样值):

$$x(n) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\} \implies x(2n) = \{0, 2, 4, 6\}$$

序列的能量

离散序列的能量定义 (用于判定全部样值平方和是否有限):

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)x^*(n)$$

若 $E_x = A < \infty$, 则 $x(n)$ 称为能量有限信号。有限长序列以及绝对可和的无限长序列都是能量信号; $x^*(n)$ 表示 $x(n)$ 的复共轭。

序列的平均功率

离散序列的平均功率定义（用于判定无限长序列的平均功率）：

$$P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2$$

若 $P_x = C < \infty$ ，则 $x(n)$ 称为功率有限信号。周期信号和随机信号通常在无限时间内存在，因此通常不是能量信号而是功率信号。若 $x(n)$ 的周期为 N ，只需取一个周期内的样值计算平均功率：

周期序列的平均功率计算式（用于在一个周期内求平均功率）：

$$P_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2$$

几种常用的典型序列

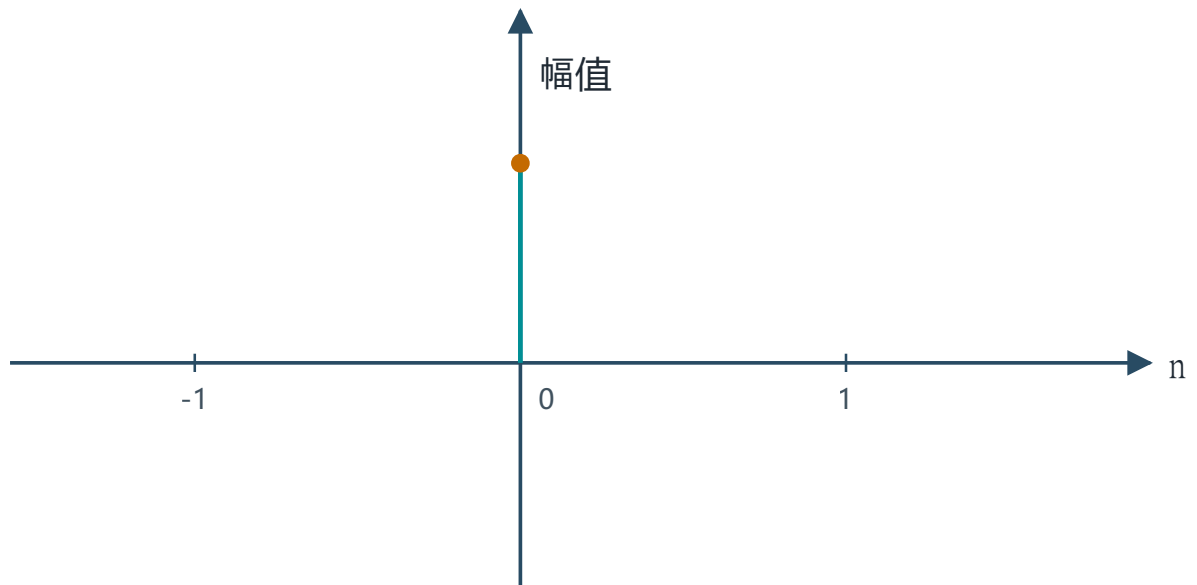
本节依课程顺序介绍单位抽样、单位阶跃、矩形、实指数、正弦和复指数序列；以下保留各序列的基础定义、关系与性质。

单位抽样序列

单位脉冲序列的定义（用于表示仅在指定时刻取非零值的离散序列）：

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

$\delta(n)$ 是脉冲幅度为 1 的离散序列，也称单位脉冲序列或时域离散冲激；它不同于连续时间的 $\delta(t)$ 数学极限。

$\delta(n)$ 

单位抽样序列

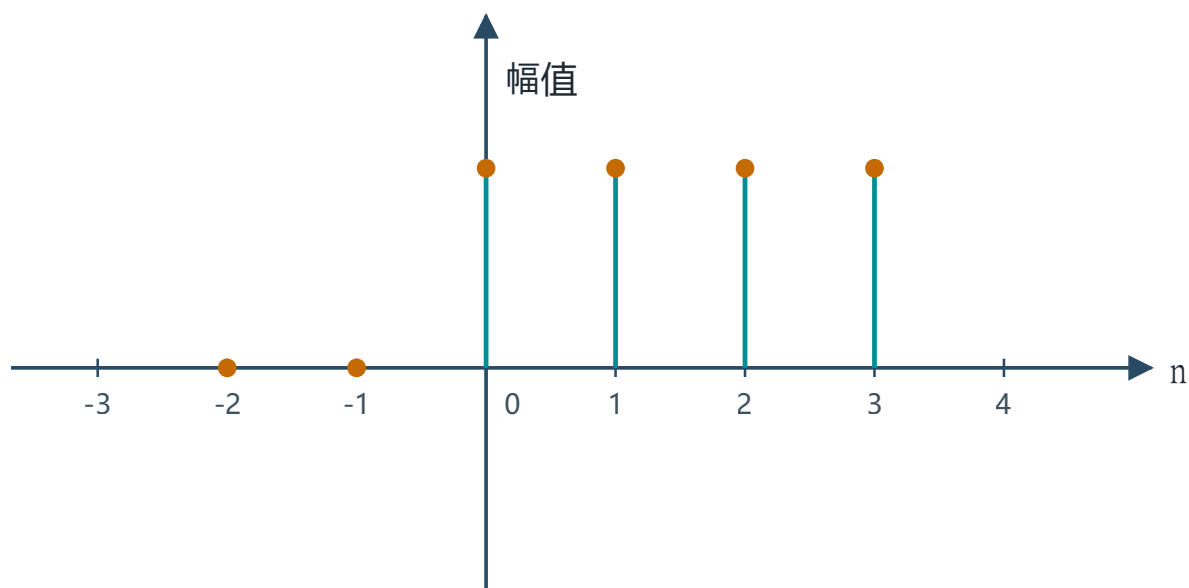
单位阶跃序列

单位阶跃序列的定义（用于表示从零时刻开始的离散信号）：

$$u(n) = \begin{cases} 1, & n \geq 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$

单位冲激与单位阶跃的关系（用于在差分 and 累加表示之间换算）：

$$\delta(n) = u(n) - u(n-1), \quad u(n) = \sum_{k=-\infty}^n \delta(k)$$

$u(n)$ 

单位阶跃序列

矩形序列

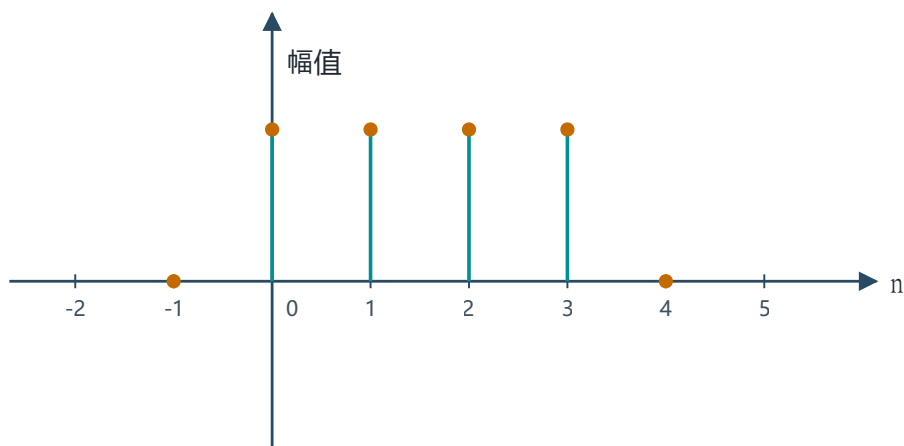
长度 N 的矩形序列定义（用于表示有限个连续非零样值）：

$$R_N(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & n \notin [0, N-1]. \end{cases}$$

矩形序列的等价表示（用于由阶跃差或有限个冲激构造长度 N 的矩形序列）：

$$R_N(n) = u(n) - u(n - N), \quad R_N(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \delta(n - m)$$

矩形序列在索引 0 至 $N - 1$ 取 1 ，其余索引取 0 ；它可等价地由两个阶跃序列相减，或由 N 个移位单位抽样序列求和得到。

$R_4(n)$ 

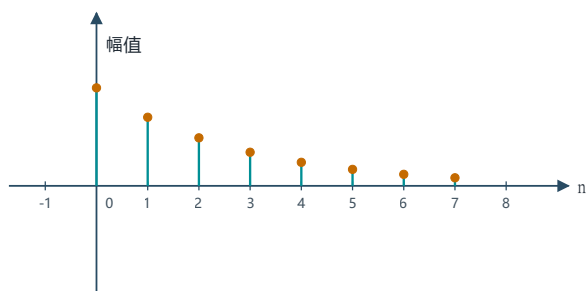
矩形序列

实指数序列

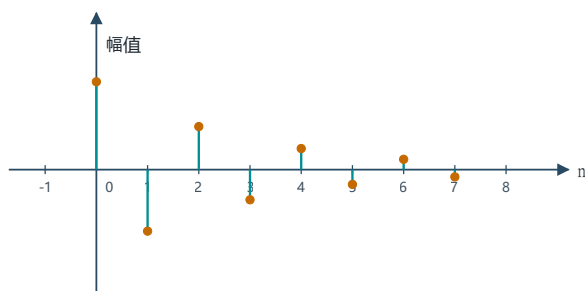
右边实指数序列（用于表示从零时刻开始按等比变化的信号）：

$$x(n) = a^n u(n)$$

当 $|a| < 1$ 时，样值随 n 增大而衰减；当 $|a| \geq 1$ 时发散。若 $a < 0$ ，样值符号交替，呈摇动特征。

 $0.7^n u(n)$ 

收敛的实指数序列

 $(-0.7)^n u(n)$ 

正负交替的实指数序列

正弦序列

离散正弦与余弦序列通式（用于表示可调幅度、频率和初相位的振荡信号）：

$$x(n) = A \sin(n\omega + \varphi), \quad x(n) = A \cos(n\omega + \varphi)$$

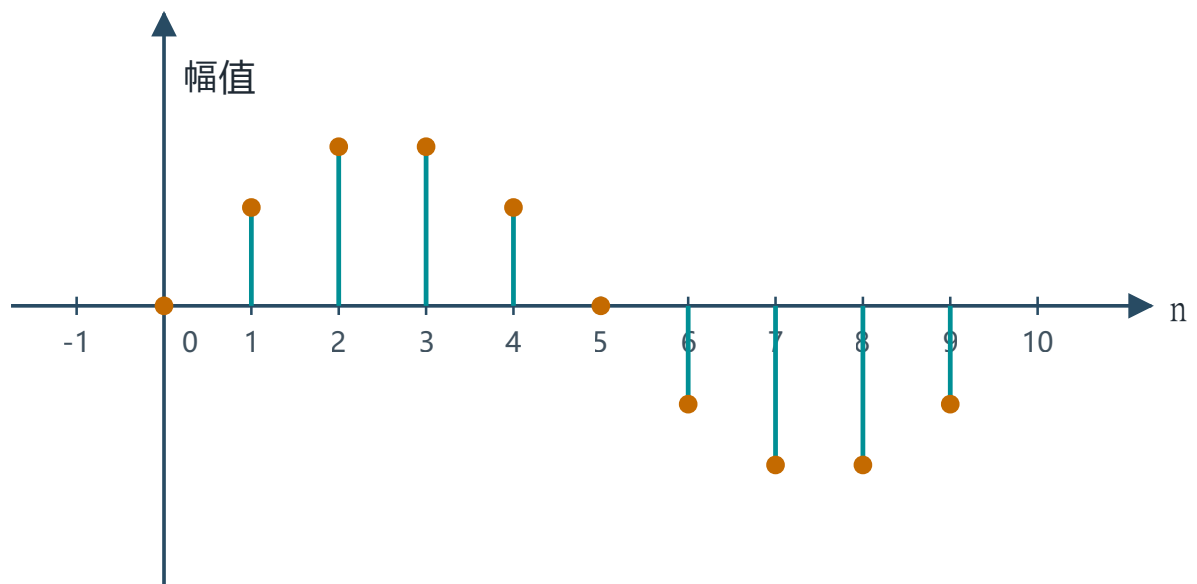
模拟频率到数字角频率的换算（用于由赫兹频率和采样率确定离散频率）：

$$\omega = \Omega T = 2\pi \frac{f_0}{f_s}$$

连续时间正弦信号经等间隔 T 采样后得到正弦序列。 ω 为数字角频率 (rad)， Ω 为模拟角频率 (rad/s)，二者通过 $\omega = \Omega T$ 联系。

$\omega = 0.2\pi$ 表示相邻样值的相位差为 0.2π rad，因此一个完整周期包含 $\frac{2\pi}{0.2\pi} = 10$ 个采样点。数字角频率是相对频率，而非模拟角频率的单位。

$\sin(0.2\pi n)$



十个样点构成一个周期

复指数序列

离散复指数序列的欧拉展开（用于分离指数包络和正余弦振荡分量）：

$$x(n) = e^{(\sigma + j\omega)n} = e^{\sigma n} [\cos(\omega n) + j \sin(\omega n)]$$

欧拉公式（用于在复指数与正余弦形式之间换算）：

$$e^{\pm jx} = \cos x \pm j \sin x$$

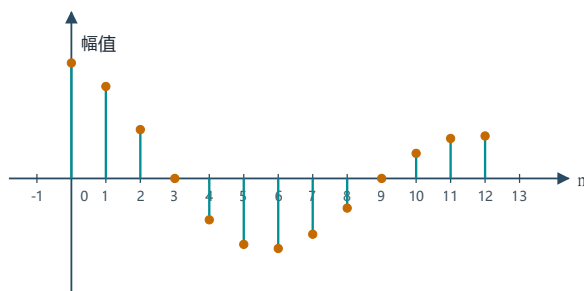
复指数序列的实部与虚部分别是同一数字角频率的余弦和正弦序列；指数因子 $e^{\sigma n}$ 决定其包络。

复指数序列的实部、虚部与模（用于分解指数包络和正弦振荡）：

$$\operatorname{Re}\{x(n)\} = e^{\sigma n} \cos(\omega n), \quad \operatorname{Im}\{x(n)\} = e^{\sigma n} \sin(\omega n), \quad |x(n)| = e^{\sigma n}$$

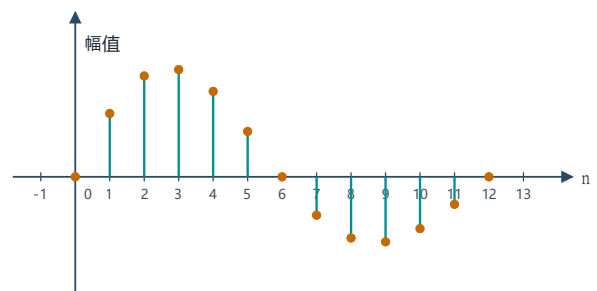
例如，对 $x(n) = 2e^{(-\frac{1}{12} + j\frac{\pi}{6})n}$ ，实部与虚部为衰减振荡，而模值按指数规律衰减。

$\operatorname{Re}\{x(n)\}$

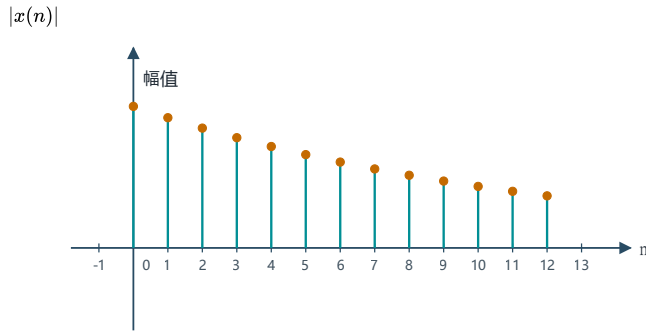


复指数序列的实部

$\operatorname{Im}\{x(n)\}$



复指数序列的虚部



复指数序列的模

离散时间序列的周期性

本节先给出周期序列的定义，再说明正弦序列何时为周期序列，并建立从数字角频率求最小正周期的统一方法。

周期序列的定义

离散序列的周期定义（用于判定序列是否每隔 N 个样值重复）：

$$x(n + N) = x(n), \quad n \in \mathbb{Z}, \quad N \in \mathbb{Z}_+$$

若存在满足上式的最小正整数 N ，则 $x(n)$ 为周期序列， N 称为它的基本周期。定义必须对所有整数 n 成立。

正弦序列的周期性

离散正弦序列的周期条件（用于由角频率求整数基本周期）：

$$x(n) = A \sin(n\omega + \varphi), \quad N\omega = 2k\pi$$

由 $x(n + N) = A \sin[(n + N)\omega + \varphi]$ 可知，只有当 $N\omega$ 是 2π 的整数倍时，相移才不改变每一个样值。

离散正弦序列的周期求解式（用于由角频率搜索整数周期）：

$$N = \frac{2\pi k}{\omega}, \quad k \in \mathbb{Z}_+$$

整数周期的情形

当 $\frac{2\pi}{\omega}$ 本身为整数时，取 $k = 1$ 即得到基本周期。它也说明：在一个连续信号周期内以间隔 T 取得的样值数，正是离散序列的周期。

例：求 $x(n) = A \cos(0.01\pi n)$ 的周期。

离散余弦序列的周期计算（用于求角频率为 0.01π 时的基本周期）：

$$x(n) = A \cos(0.01\pi n), \quad \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{0.01\pi} = 200, \quad N = 200$$

因为 $\frac{2\pi}{\omega} = 200$ 为整数，故该序列的基本周期为 200。

由频率求基本周期

有理性判据

离散正弦序列的周期判定条件（用于求最小整数周期）：

$$\frac{2\pi}{\omega} = \frac{N}{k}, \quad N, k \in \mathbb{Z}_+, \quad \gcd(N, k) = 1$$

当 $\frac{2\pi}{\omega}$ 为整数时，基本周期就是该整数；当它是既约分数 $\frac{N}{k}$ 时，基本周期为分子 N ；若它是无理数，序列无周期。

例：求 $x(n) = A \cos\left(\frac{3\pi}{7}n\right)$ 的周期。

离散正弦序列的周期求解（用于由角频率的有理比确定基本周期）：

$$x(n) = A \cos\left(\frac{3\pi}{7}n\right), \quad \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{3\pi/7} = \frac{14}{3}, \quad N = 14$$

$\frac{14}{3}$ 已为既约分数，故基本周期取分子 $N = 14$ 。若 $\frac{2\pi}{\omega}$ 为无理数，则不存在整数 k 使上式给出整数 N ，相应序列无周期。

例：由数字角频率判断周期

$$(A) \ x(n) = A \cos\left(\frac{13\pi}{4}n\right)$$

离散余弦序列的最小周期计算（用于由整数倍相位条件求 $N=8$ ）：

$$x(n) = A \cos\left(\frac{13\pi}{4}n\right), \quad \frac{2\pi}{\omega} = \frac{8}{13}, \quad N = 8$$

8 与 13 互素，故既约分数的分子为基本周期，即 $N = 8$ 。从采样观点看，13 个连续正弦周期内取到 8 个离散样值周期。

$$(B) \ x(n) = e^{j(\frac{n}{6}-\pi)}$$

无周期复指数序列的判据（用于说明角频率无理比时不存在整数周期）：

$$x(n) = e^{j(\frac{n}{6}-\pi)}, \quad \omega = \frac{1}{6}, \quad \frac{2\pi}{\omega} = 12\pi \notin \mathbb{Q}$$

结论：12π 为无理数，不存在整数 N 使 $N\omega = 2k\pi$ ，所以该复指数序列不是周期序列。

周期求解方法与调幅序列

组合序列的处理

先找出每个含 n 的正弦、余弦或复指数分量的数字角频率，再分别求基本周期。对

$\sin(\omega_1 n) + \sin(\omega_2 n)$ ，总周期为 $\text{lcm}(N_1, N_2)$ 。

对 $\sin(\omega_1 n) \sin(\omega_2 n)$ ，先利用积化和差公式得到 $\omega_a = |\omega_1 + \omega_2|$ 与

$\omega_b = |\omega_1 - \omega_2|$ ，再取各周期的最小公倍数。含 n 的系数或非零实指数包络会破坏周期性。

先排除不可能有周期的形式

在求角频率前，应先识别是否带有随 n 增长或衰减的包络。 $n \sin(\omega n + \varphi)$ 、 $a^n u(n)$ 、 $e^{(\sigma + j\omega)n}$ ($\sigma \neq 0$) 以及 $\sin(\omega n + \varphi)u(n)$ 均不可能是周期序列。

调幅序列的频率成分

离散调幅信号模型（用于表示低频包络调制高频载波）：

$$x(n) = A[1 + m \cos(\omega_L n)] \cos(\omega_H n)$$

该式可写成载波分量和两个边带分量，数字角频率分别为 ω_H 、 $\omega_H + \omega_L$ 、 $\omega_H - \omega_L$ 。因此应分别检查三个分量的周期，再取最小公倍数。

参数的周期结论

离散调幅信号的频率与周期参数（用于确定包络、载波及各分量的周期）：

$$\omega_L = 0.01\pi, \quad \omega_H = 0.2\pi, \quad N_1 = 10, \quad N_2 = N_3 = 200$$

三项频率为 0.2π 、 0.21π 、 0.19π ，相应基本周期为 10、200、200；故调幅序列的基本周期为 $\text{lcm}(10, 200, 200) = 200$ 。

离散时间系统的线性性质

线性系统满足叠加原理：可加性与比例性必须同时成立。设 $y_1(n) = T[x_1(n)]$ 、 $y_2(n) = T[x_2(n)]$ 。

可加性与比例性

系统线性的可加性条件（用于检验两个输入之和的输出）：

$$T[x_1(n) + x_2(n)] = T[x_1(n)] + T[x_2(n)]$$

系统线性的齐次性条件（用于检验输入缩放后的输出）：

$$T[ax_1(n)] = aT[x_1(n)]$$

叠加原理

系统线性的叠加原理（用于同时检验可加性和齐次性）：

$$T[ax_1(n) + bx_2(n)] = ay_1(n) + by_2(n)$$

更一般地，若 $y_i(n) = T[x_i(n)]$ ，则对任意有限组输入和系数，线性系统均有：

线性系统的叠加原理（用于检验多个输入线性组合的输出）：

$$T\left[\sum_{i=1}^N a_i x_i(n)\right] = \sum_{i=1}^N a_i y_i(n)$$

例：验证下面的系统是否为线性系统

非线性系统示例（用于说明平方运算不满足叠加原理）：

$$y(n) = x^2(n)$$

系统定义为 $y(n) = x^2(n)$ 。虽然零输入产生零输出，但仍需检验叠加原理：

非线性系统的叠加检验（用于展开平方运算中的交叉项）：

$$T[ax_1 + bx_2] = (ax_1 + bx_2)^2 = a^2x_1^2 + b^2x_2^2 + 2abx_1x_2$$

非线性系统的判定结论（用于说明输出不等于各输入响应的线性组合）：

$$T[ax_1 + bx_2] \neq aT[x_1] + bT[x_2]$$

交叉项 $2abx_1x_2$ 一般不为零，故平方系统不是线性系统。

例：验证下面的系统是否为线性系统

离散序列的时反变换（用于按原点镜像翻转序列）：

$$y(n) = x(-n)$$

系统定义为 $y(n) = x(-n)$ ，于是：

时反系统的线性检验（用于验证时反运算满足叠加原理）：

$$T[ax_1(n) + bx_2(n)] = ax_1(-n) + bx_2(-n) = ay_1(n) + by_2(n)$$

等式对任意输入与任意系数都成立，因此时间反褶系统是线性系统。线性与时不变是不同性质；该例的时不变性将单独讨论。

例：验证下面的 3 点中值滤波器是否是线性系统

中值滤波系统表达式（用于说明中值运算通常不满足线性叠加）：

$$y(n) = \text{Mid}\{x(k)\}, \quad n-1 \leq k \leq n+1$$

三点中值滤波器定义为：对 $n-1 \leq k \leq n+1$ 的三个样值取中间值。它能保留中值而抑制异常点，但不满足叠加原理。

反例

取 $a = b = 1$ ，并在同一三个样点上令 $x_1 = \{1, 2, 1\}$ 、 $x_2 = \{2, 1, 1\}$ 。

非线性反例的输出和（用于比较两个输入响应相加的结果）：

$$T[x_1] = 1, \quad T[x_2] = 1, \quad T[x_1] + T[x_2] = 2$$

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$x_1 + x_2 = \{3, 3, 2\}, \quad T[x_1 + x_2] = 3$$

非线性系统的叠加判定（用于通过输出和的不一致证明系统不满足线性）：

$$T[x_1 + x_2] \neq T[x_1] + T[x_2]$$

因此，三点中值滤波器为非线性系统。这个例子说明：系统具有实际滤波作用，并不意味着它必定线性。

离散时间系统的时不变性质

若系统响应与激励作用于系统的时刻无关，则该系统为时不变系统，也称移不变系统。判定时必须比较两条完整路径。

定义

时不变系统的时移关系（用于检验输入时移是否引起同样的输出时移）：

$$y(n) = T[x(n)] \implies T[x(n - k)] = y(n - k), \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

第一条路径是先让输入延迟 k 个样本，再通过系统；第二条路径是先通过系统，再将输出延迟 k 个样本。二者相等才是时不变。

判别步骤

- (1) 由原输入 $x(n)$ 写出 $y(n)$ ；
- (2) 把输入替换为 $x(n - k)$ 并求输出 $T[x(n - k)]$ ；
- (3) 把原输出替换为 $y(n - k)$ ；
- (4) 比较两式。

时不变系统的时移检验式（用于比较输入时移前后的输出是否同步平移）：

$$T[x(n - k)] = y(n - k)$$

例：验证下面的系统是否为移不变系统

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$(1) \quad y(n) = \sum_{m=-\infty}^n x(m)$$

对移位输入，先有 $T[x(n-k)] = \sum_{m=-\infty}^n x(m-k)$ 。令 $m' = m - k$ ，下限仍为负无穷，得到：

$$T[x(n-k)] = \sum_{m'=-\infty}^{n-k} x(m') = y(n-k)$$

故从负无穷开始的累加器是时不变系统。

例：验证下面的系统是否为移不变系统

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$(2) \quad y(n) = \sum_{m=0}^n x(m)$$

相同变量替换后，下限由 0 变为 $-k$ ，因此一般不能与 $y(n-k)$ 的下限 0 一致。

固定起点累加器的时变性比较（用于证明累加下限固定时系统不满足时不变性）：

$$T[x(n-k)] = \sum_{m'=-k}^{n-k} x(m') \neq \sum_{m=0}^{n-k} x(m') = y(n-k)$$

故这个从固定时刻 0 开始的累加器不是时不变系统。

例：验证下面的系统是否为移不变系统

离散时间尺度变换（用于表示按两倍索引抽取的序列）：

$$y(n) = x(2n)$$

系统定义为 $y(n) = x(2n)$ 。先延迟输出得到 $y(n - k) = x(2n - 2k)$ ；先延迟输入再通过系统则得到 $T[x(n - k)] = x(2n - k)$ 。两式一般不相等。

尺度变换系统的时变性反例（用于证明索引缩放不保持时移不变性）：

$$x(2n - 2k) \neq x(2n - k)$$

按原例取有限序列 $x(n) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ ，并令 $k = 1$ 、 $n = 3$ 。两条路径在同一时刻的取值不同：

尺度变换系统的时移比较（用于由不同输出值判定系统时变）：

$$y(n - 1) = x(2(n - 1)) = x(2 \cdot 3 - 2) = x(4) = 4, \quad T[x(n - 1)] = x(2n - 1) = x(2 \cdot 3 - 1) = x(5) = 5$$

故可由 $4 \neq 5$ 直接构成反例，说明 $y(n) = x(2n)$ 是时变系统。

线性时不变系统：滑动平均

滑动平均系统（用于以有限窗口内样值的均值平滑序列）：

$$T[x(n)] = \frac{1}{M_2 - M_1 + 1} \sum_{k=M_1}^{M_2} x(n - k)$$

当 $M_1 = 0$ 、 $M_2 = 3$ 时，

$y(n) = \frac{1}{4}[x(n) + x(n - 1) + x(n - 2) + x(n - 3)]$ 。加权求和保持线性，固定的相对延迟保持时不变，因此它是线性时不变系统。

LSI 系统的时域求解：线性卷积

同时满足线性和时不变性的离散时间系统称为 LSI 系统。其单位脉冲响应为 $h(n) = T[\delta(n)]$;

已知输入 $x(n)$ 与 $h(n)$ ，即可由卷积和得到输出。

卷积和定义

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

固定 n 后，求和变量 m 遍历所有整数：先将 $h(m)$ 反褶并移位成 $h(n-m)$ ，再与 $x(m)$ 在相同索引处相乘并累加。

由单位脉冲分解导出卷积和

离散序列的单位抽样展开（用于由移位冲激的加权和表示任意序列）：

$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m)$$

离散 LSI 系统的卷积表示（用于由输入和单位冲激响应计算输出）：

$$T[x(n)] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

图解计算步骤

按“反褶、移位、相乘、相加”依次进行。有限长序列卷积的长度为 $L_x + L_h - 1$ ，可据此核对首尾项。

单位脉冲卷积的时移性质（用于快速得到序列与移位冲激的卷积结果）：

$$x(n) * \delta(n - n_0) = x(n - n_0)$$

例题

已知某 LSI 系统的单位脉冲响应 $h(n)$ 为：

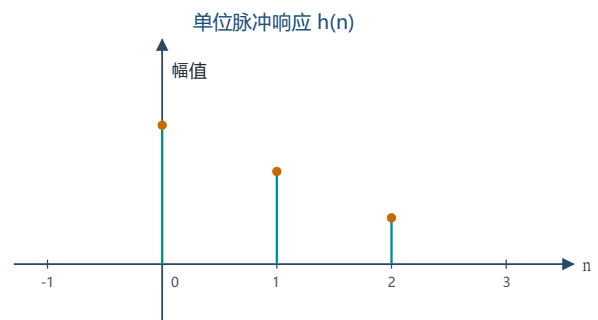
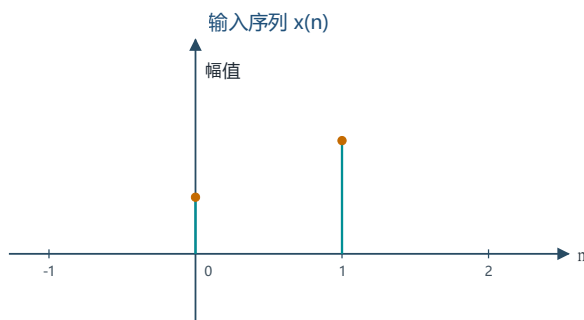
$$h(n) = 3\delta(n) + 2\delta(n - 1) + \delta(n - 2)$$

若该系统的输入为序列 $x(n)$ ：

冲激输入序列（用于给出由若干移位冲激组成的输入信号）：

$$x(n] = \delta(n) + 2\delta(n - 1)$$

试求该系统的输出响应 $y(n)$ 。

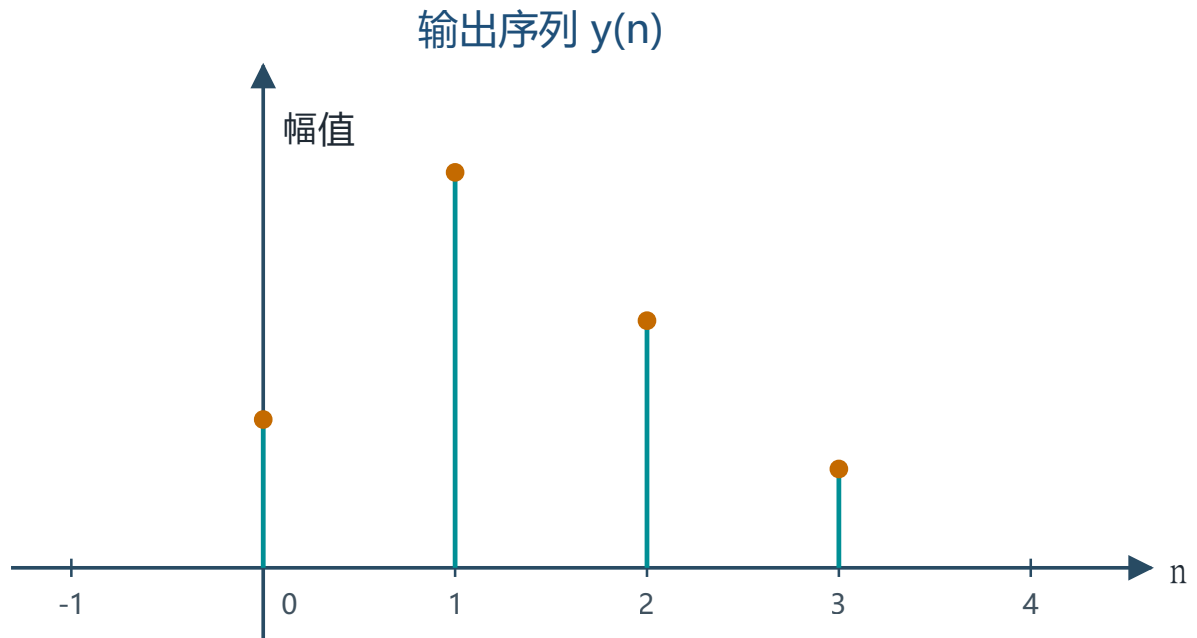


例题详解

$n = 0$ 时 $y(0) = 1 \cdot 3 = 3$; $n = 1$ 时 $y(1) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 8$; $n = 2$ 时 $y(2) = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 5$; $n = 3$ 时 $y(3) = 2 \cdot 1 = 2$ 。

离散卷积的输出序列（用于列出各输出时刻的卷积结果）：

$$y(n) = 3\delta(n) + 8\delta(n-1) + 5\delta(n-2) + 2\delta(n-3)$$



输出长度为 $2 + 3 - 1 = 4$ ，与计算结果一致。

也可由脉冲分解直接计算： $y(n) = h(n) + 2h(n-1)$ ，代入同一 $h(n)$ 后得到相同结果。

线性卷积的运算规则

卷积满足交换律、结合律和分配律，分别对应 LSI 系统级联顺序可交换、多个级联系统可合并及并联系统可合并。

交换律、结合律与分配律

卷积的交换律（用于交换两个卷积序列的计算次序）：

$$x(n) * h(n) = h(n) * x(n)$$

卷积的结合律（用于改变多级系统的级联分组）：

$$[x(n) * h_1(n)] * h_2(n) = x(n) * [h_1(n) * h_2(n)]$$

卷积的分配律（用于展开并联支路的总输出）：

$$x(n) * [h_1(n) + h_2(n)] = x(n) * h_1(n) + x(n) * h_2(n)$$

有限支持序列的卷积区间

例 1：有两个序列 $x(n)$ 和 $h(n)$ 。 $x(n)$ 不为零的区间为 $N_1 \leq n \leq N_2$ ， $h(n)$ 不为零的区间为 $N_3 \leq n \leq N_4$ 。设 $y(n) = x(n) * h(n)$ ，问 $y(n)$ 不为零的区间为：_____。

有限长卷积的非零支撑条件（用于确定求和变量的有效重叠区间）：

$$x(m) \neq 0 : N_1 \leq m \leq N_2, \quad h(n-m) \neq 0 : n - N_4 \leq m \leq n - N_3$$

第一次重叠发生在 $n = N_1 + N_3$ ，最后一次重叠发生在 $n = N_2 + N_4$ ，因此：

有限长卷积的输出支撑范围（用于确定卷积结果的起止索引）：

$$N_1 + N_3 \leq n \leq N_2 + N_4$$

有限长序列卷积的长度关系（用于由输入和冲激响应长度确定输出长度）：

$$L_y = L_x + L_h - 1$$

应用例：延时叠加系统

某 LSI 系统的单位脉冲响应为 $h(n) = \delta(n) + \alpha\delta(n - R)$ ，其中 $0 < \alpha < 1$ ， R 为正整数。

双抽头回声系统的输入输出关系（用于表示原信号与延迟衰减副本的叠加）：

$$\begin{aligned} y(n) &= x(n) * [\delta(n) + \alpha\delta(n - R)] \\ &= x(n) + \alpha x(n - R). \end{aligned}$$

第一项是原信号，第二项是延迟 R 个采样点、幅度缩小为 α 倍的副本。 R 决定延迟， α 决定回声强度。

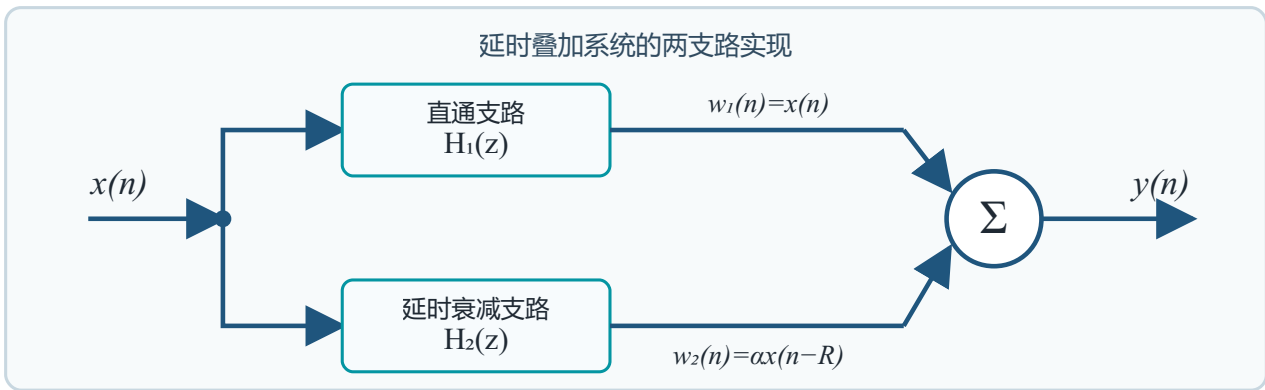


图 1-11 延时叠加系统的标准结构图：两条支路在求和器处汇合。

实序列的相关：相似度与延时

相关函数衡量两个序列在不同相对位移下的相似程度。计算中同样包含反褶、移位、相乘和相加，但其意义是“对齐后有多像”。

互相关的卷积表示（用于计算两个序列不同移位下的相似度）：

$$r_{xy}(n) = x(n) * y(-n), \quad r_{yx}(n) = y(n) * x(-n)$$

自相关的卷积表示（用于衡量序列与其时移副本的相似度）：

$$r_{xx}(n) = x(n) * x(-n)$$

若 $y(n) = x(n - 2) + w(n)$ ，其中 $w(n)$ 为零均值噪声，则 $r_{yx}(n)$ 在 $n = 2$ 附近出现显著峰值；这表明 $y(n)$ 与延迟两点的 $x(n)$ 最相似。

因果性与稳定性

一般系统的因果性

若 $y(n_0)$ 只依赖于 $n \leq n_0$ 的输入 $x(n)$ ，系统因果；若依赖未来输入则非因果。

因果系统的输入依赖范围（用于说明当前输出只能使用当前和过去输入）：

$$y(n_0) \longleftarrow x(n), \quad n \leq n_0$$

例： $y(n) = nx(n)$ 因果； $y(n) = x(n+2)$ 、 $y(n) = x(n^2)$ 和 $y(n) = x(-n)$ 非因果； $y(n) = \sin(n+2)x(n)$ 因果。

LSI 系统的因果条件

因果系统的单位冲激响应条件（用于判断输出是否只依赖当前和过去输入）：

$$h(n) = 0 \quad (n < 0)$$

$h(n) = \delta(n-2) + \delta(n+2)$ 非因果； $0.5^n u(n-2)$ 因果； $2^n u(-n-1)$ 与 0.5^n 非因果。

一般系统的稳定性

BIBO 稳定性定义（用于检验任意有界输入是否始终产生有界输出）：

$$|x(n)| \leq M < \infty \implies |y(n)| \leq P < \infty$$

$y(n) = nx(n)$ 不稳定； $y(n) = x(n^2)$ 稳定； $\frac{1}{3} \sum_{k=n-1}^{n+1} x(k)$ 稳定；
 $\sum_{k=n_0}^n x(k)$ 不稳定。因果性和稳定性彼此独立。

LSI 系统的稳定性条件

离散 LSI 系统的绝对可和条件（用于由单位冲激响应判定 BIBO 稳定性）：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = q < \infty$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$|y(n)| \leq \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h(m)| |x(n-m)| \leq Mq$$

上述四个单位脉冲响应中，前 3 个绝对可和而稳定； $h(n) = 0.5^n$ 在双边索引上不绝对可和，故不稳定。

常系数线性差分方程

常系数线性差分方程以过去和当前的输入、输出样值建立关系，是离散时间系统的重要表示方法：

线性常系数差分方程的一般形式（用于定义离散系统的输入输出递推关系）：

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m), \quad a_0 \neq 0$$

三个术语

常系数指 a_k 与 b_m 都是常数；阶数是输出项 $y(n)$ 中最大、最小序号之差；线性指各输入、输出样值只出现一次幂且没有相乘项。这里“线性”的含义不同于系统线性。

四种求解思路

可用齐次解、特解和边界条件求待定系数；也可逐项迭代、转入 z 域，或先求单位脉冲响应 $h(n)$ 后再与 $x(n)$ 卷积。

迭代法：因果单位脉冲响应

考虑一阶差分方程 $y(n) - ay(n-1) = x(n)$ 。令 $x(n) = \delta(n)$ ，并采用零状态边界条件 $h(n) = 0 \ (n < 0)$ 。

一阶因果系统的单位冲激响应（用于由递推关系写出几何衰减序列）：

$$\begin{aligned} h(0) &= 1, & h(1) &= a, & h(2) &= a^2, \\ h(n) &= ah(n-1) = a^n u(n). \end{aligned}$$

此解因果；当 $|a| < 1$ 时， $h(n)$ 绝对可和，系统还稳定。

迭代法：非因果单位脉冲响应

对同一方程，若采用另一边条件 $h(n) = 0 \ (n > 0)$ ，从反向递推关系出发：

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$\begin{aligned} y(n-1) &= a^{-1} [y(n) - x(n)], \\ h(0) &= 0, & h(-1) &= -a^{-1}, & h(-2) &= -a^{-2}, \\ h(n) &= -a^n u(-n-1). \end{aligned}$$

该响应在负时间一侧存在非零值，因此系统非因果。同一差分方程在不同边界条件下可对应不同的单位脉冲响应。

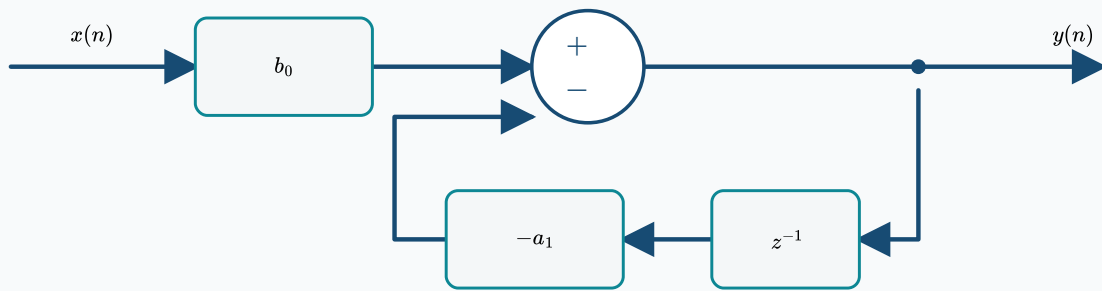
由差分方程得到系统结构

以一阶关系为例：

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$y(n) = b_0 x(n) - a_1 y(n-1)$$

下图以标准加法器、增益块、延时器和反馈支路表示该关系；每一条支路都对应方程中的一项。



输入经 b_0 进入求和器；输出由分支点取出，经 z^{-1} 延迟和 $-a_1$ 加权后反馈到负输入端。由图反向写出的差分方程与上式一致。

理想时域采样

采样器可看作每隔 T 秒闭合一次的电子开关。它利用周期冲激函数序列从连续信号 $x_a(t)$ 中抽取样值，使时间变量离散。

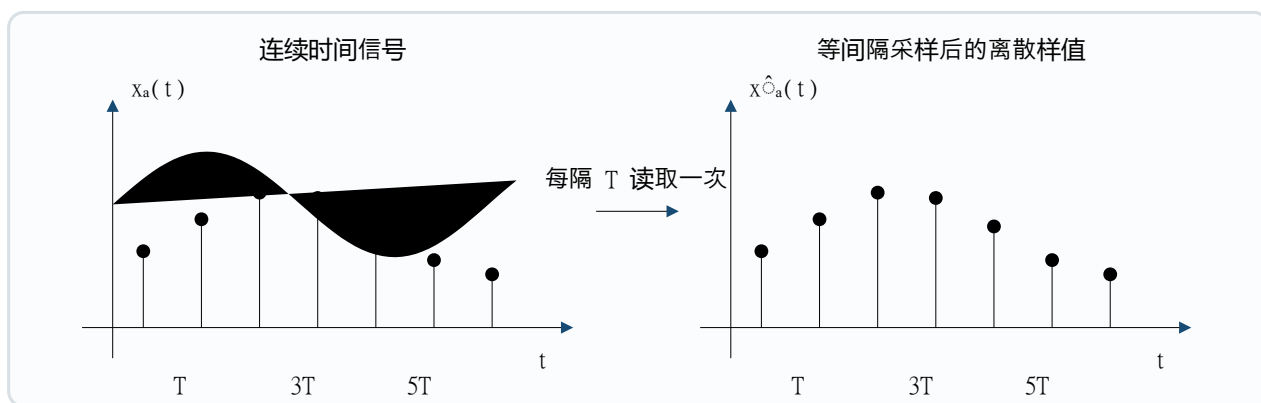
理想冲激采样模型（用于以周期冲激串从连续信号抽取样值）：

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT), \quad x_s(t) = x_a(t)\delta_T(t)$$

连续信号的离散采样关系（用于把连续时间信号转为离散序列）：

$$x(n) = x_a(nT), \quad f_s = \frac{1}{T}, \quad \Omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

理想时域采样：连续曲线仅在等间隔时刻保留样值



冲激列的频域表达

周期冲激列在频域仍为周期冲激列；该式给出采样角频率与冲激间隔的对应关系。

周期冲激串的傅里叶级数与频谱（用于确定采样冲激串的频域间隔）：

$$\delta_T(t) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\Omega_s t}, \quad \Delta_T(j\Omega) = \Omega_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_s)$$

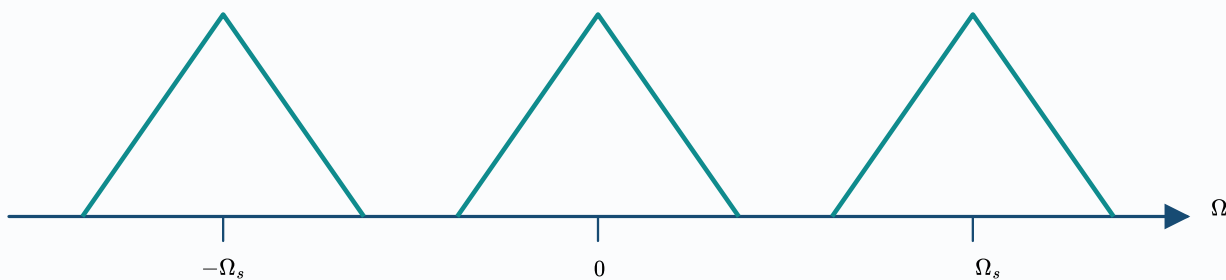
采样后的频域周期延拓

时域相乘对应频域卷积。冲激序列在频域仍为间隔 Ω_s 的冲激序列，因此原信号频谱会以 Ω_s 为周期被复制：

周期冲激采样的频谱复制关系（用于判断采样后频谱副本的位置和间隔）：

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a[j(\Omega - k\Omega_s)]$$

采样后的频域周期延拓



每个三角谱表示原频谱的一个平移副本。时域离散必然对应频域周期；这也是混叠与重构判断的起点。

不混叠与混叠

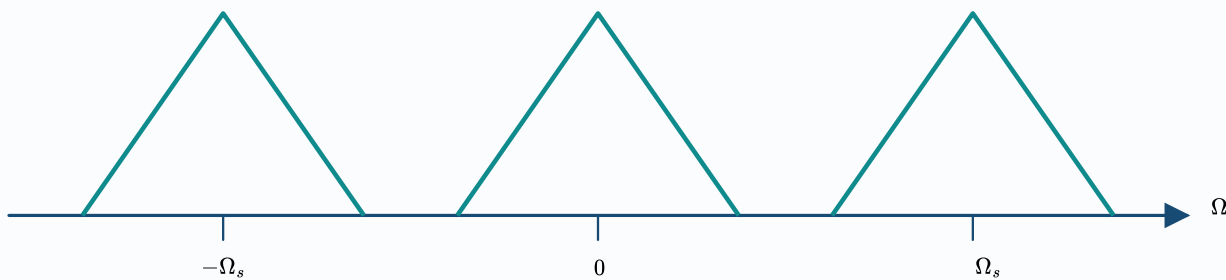
设 $x_a(t)$ 为带限信号，其最高角频率为 Ω_h 。谱副本是否重叠完全由 Ω_h 与 $\frac{\Omega_s}{2}$ 的关系决定。

情况一：不混叠

奈奎斯特无混叠采样条件（用于由信号最高角频率限制采样频率）：

$$\Omega_h \leq \frac{\Omega_s}{2}$$

相邻谱副本互不重叠



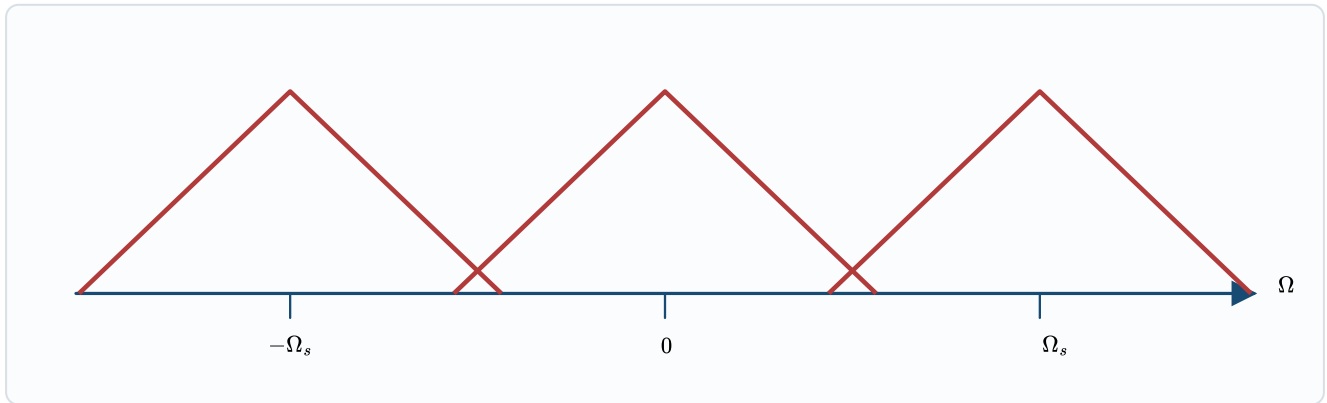
理论上用截止角频率为 $\frac{\Omega_s}{2}$ 的理想低通滤波器即可恢复原信号。

情况二：混叠

采样频率不足的混叠条件（用于判定频谱副本将发生重叠）：

$$\Omega_h > \frac{\Omega_s}{2}$$

相邻谱副本发生重叠



副本相互交叠，原频谱不再能唯一分离；这种不可逆失真称为混叠。

Nyquist-Shannon 时域采样定理

若 $x_a(t)$ 是带限信号，且在 $|\Omega| \geq \Omega_h$ 时 $X_a(j\Omega) = 0$ ，则样本 $x(n) = x_a(nT)$ 能唯一确定原信号，当且仅当：

奈奎斯特采样条件（用于确定避免频谱混叠的最低采样频率）：

$$\Omega_s \geq 2\Omega_h \quad \Longleftrightarrow \quad f_s \geq 2f_h$$

折叠频率与三种频率

$\frac{\Omega_s}{2}$ 称为折叠频率：超过它的频率成分会折回并造成混叠。连续时间角频率单位为弧度每秒，普通频率单位为赫兹，离散时间数字角频率单位为弧度。

模拟频率与数字频率的换算关系（用于把赫兹或模拟角频率换算为数字角频率）：

$$\omega = \Omega T = 2\pi \frac{f}{f_s}$$

连续角频率、普通频率与离散时间数字角频率的归一化换算关系为：

$$\frac{\Omega}{\Omega_s} = \frac{f}{f_s} = \frac{\omega}{2\pi}$$

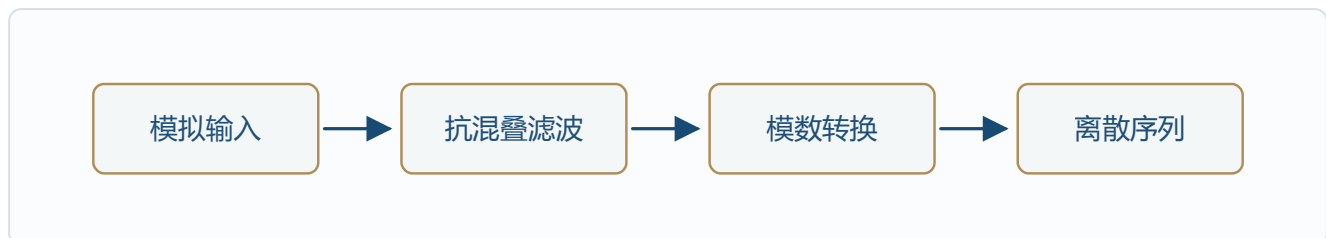
抗混叠滤波

实际模拟信号进入模数转换器之前，通常先经过抗混叠滤波器。它的任务是限制输入带宽，使采样后的频谱副本彼此分离，从而避免不可逆的混叠。

工程采样的带宽约束

实际模拟信号进入模数转换器之前，通常先经过抗混叠滤波器。它限制输入带宽，使采样后的频谱副本彼此分离，从而避免不可逆的混叠。

采样前的抗混叠处理链



采样前的带宽约束

若滤波后的模拟输入最高频率为 f_h ，则选择采样频率时应满足采样定理。工程上还要为滤波器的过渡带留出余量，截止频率不宜恰好压在临界位置。

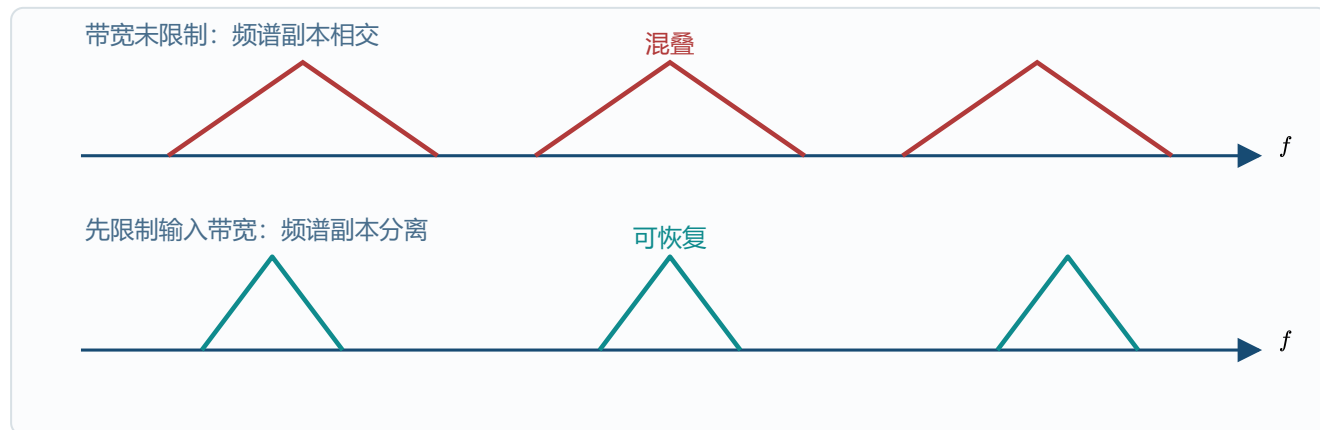
带限信号的无混叠采样条件（用于由最高频率确定最低采样率）：

$$f_h \leq \frac{f_s}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad \Omega_h \leq \frac{\Omega_s}{2}$$

抗混叠滤波的频域作用

采样会使模拟频谱按 f_s 为间隔重复出现。若原信号带宽过宽，相邻副本会相交；先用低通滤波器限制输入带宽后，副本之间保留空隙，才可用重构滤波器取回所需频带。

带宽限制前后的频谱副本



两图的差别不在于采样操作本身，而在于采样前是否已经满足带宽条件。混叠一旦发生，重叠区域来自哪些原始频率成分便不再能够唯一判定。

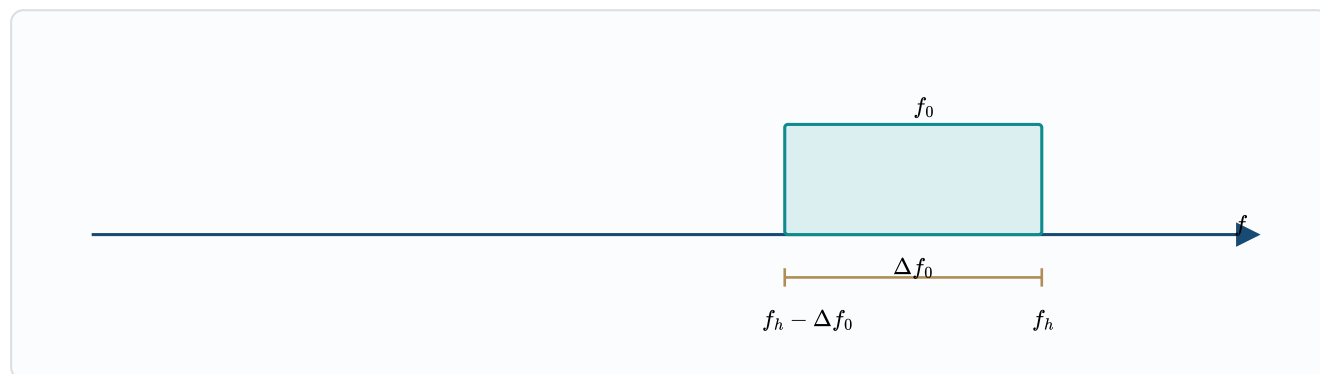
带通信号的采样参数

带通信号的频谱只占据某一段非零频率附近的区间，而不是从零频率开始。记最高频率为 f_h 、频带宽度为 Δf_0 ，则频带中心频率由右端点与带宽共同确定。

带通信号的中心频率（用于由最高频率和带宽确定频带位置）：

$$f_0 = f_h - \frac{\Delta f_0}{2}$$

频带位置与带宽



带通信号的无混叠采样

当带通信号的最高频率恰好是带宽的整数倍时，可直接选用两倍带宽作为采样频率。采样后的频谱副本不重叠，并可由适当的带通滤波器恢复原信号。

采样频率的可行性条件（用于判断哪些采样频率不会产生频谱混叠）：

$$f_h = r\Delta f_0, \quad r \in \mathbb{Z} \quad \implies \quad f_s = 2\Delta f_0$$

非整数情形

若 $\frac{f_h}{\Delta f_0}$ 不是整数，则将频带下端向低频方向延伸，构造一个不小于原带宽的 $\Delta f'_0$ ，使最高频率成为该扩展带宽的整数倍；随后按相同方法选择采样频率。

采样频率的可行性条件（用于判断哪些采样频率不会产生频谱混叠）：

$$\Delta f'_0 = \frac{f_h}{r} \geq \Delta f_0, \quad r \in \mathbb{Z}, \quad f_s = 2\Delta f'_0$$

这里的扩展只用于确定可行的采样频率和滤波器通带，并不表示原信号新增了频率成分；恢复时仍使用与原频带相匹配的带通滤波器。

时域采样信号的恢复

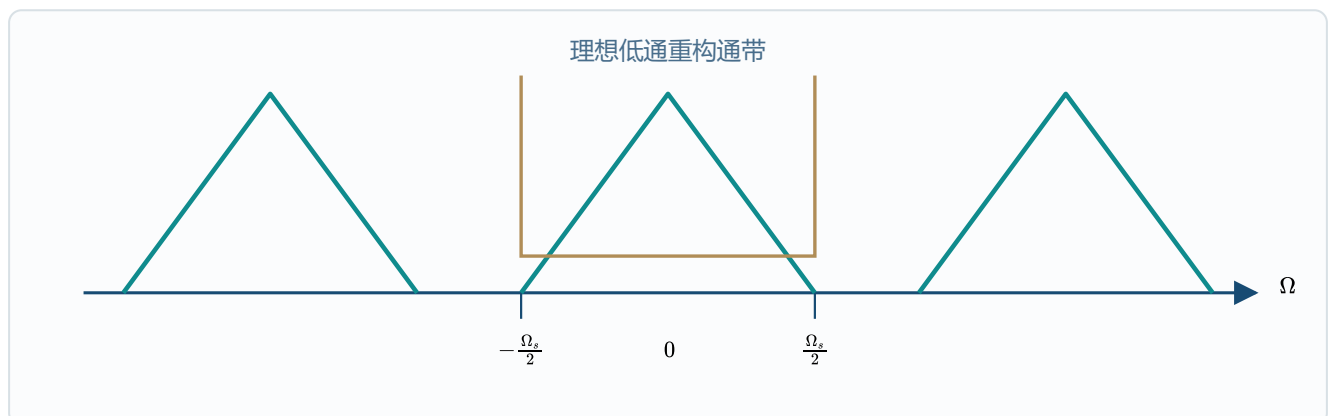
恢复的前提

当模拟信号满足采样定理、采样后的频谱副本彼此不重叠时，原模拟信号可由采样值唯一恢复。频域中，恢复的核心是保留中央频谱副本并抑制其他重复副本。

理想低通重构

理想重构滤波器选出中央频谱副本。其截止角频率取为 $\frac{\Omega_s}{2}$ ；实际滤波器不能做到理想的垂直截止，但可在允许误差范围内逼近该通带。

理想低通重构的通带选择



理想低通重构滤波器的频率响应（用于保留中心频谱副本并抑制其他副本）：

$$H_r(j\Omega) = \begin{cases} T, & |\Omega| \leq \frac{\Omega_s}{2}, \\ 0, & |\Omega| > \frac{\Omega_s}{2}. \end{cases}$$

频域中将采样频谱乘以重构滤波器，对应到时域就是将采样信号与滤波器的冲激响应卷积。理想低通滤波器的冲激响应给出了恢复所需的基本波形：

理想低通重构滤波器的冲激响应（用于在时域实现理想低通重构）：

$$h_r(t) = \frac{T \sin\left(\frac{\Omega_s}{2}t\right)}{\pi t}$$

卷积形式的恢复

若恢复结果 $y_a(t)$ 与原模拟信号 $x_a(t)$ 相同，便完成恢复。将采样冲激串代入卷积式，可把恢复过程写成各个样值的加权叠加：

抽样信号的重构叠加式（用于由各采样值及重构核恢复连续信号）：

$$y_a(t) = x_s(t) * h_r(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_a(mT) g(t - mT)$$

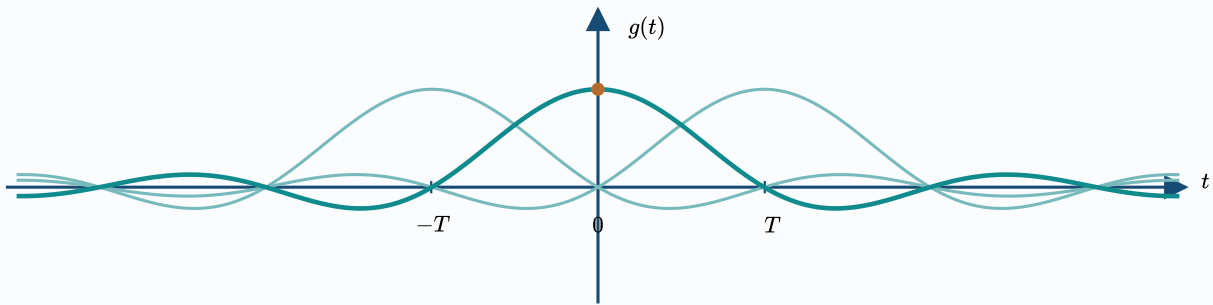
插值函数

把理想低通重构的冲激响应乘以 T ，可得到标准插值函数。它以某一个采样点为中心，在其他整数倍采样时刻取零，因此不会改变相邻样值。

理想低通重构滤波器的冲激响应（用于在时域实现理想低通重构）：

$$g(t) = Th_r(t) = \frac{\sin\left(\frac{\pi t}{T}\right)}{\frac{\pi t}{T}}$$

以一个采样点为中心的移位插值波形



采样点处的严格插值

插值函数在自身中心采样点的值为1，在其他整数倍采样点的值为零。因此，在任意采样时刻，求和式中只有与该时刻对应的一项保留，其余项全部消失：

插值函数的抽样性质（用于保证每个重构样点只保留对应的插值项）：

$$g(0) = 1, \quad g(kT) = 0 \quad (k \in \mathbb{Z}, k \neq 0)$$

重构信号的插值一致性（用于验证恢复信号准确通过全部采样值）：

$$y_a(mT) = x_a(mT)$$

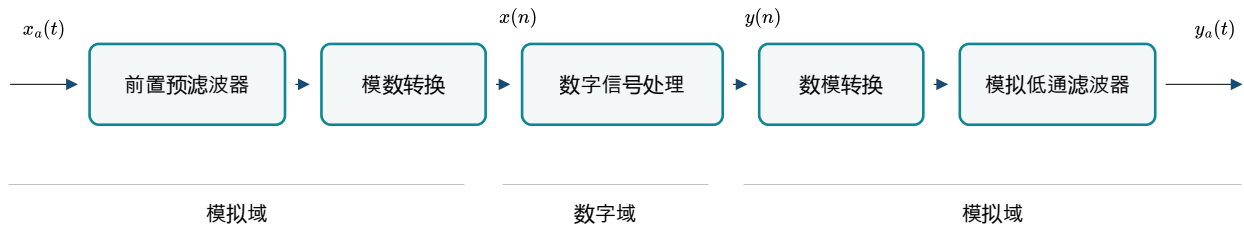
恢复后的连续信号准确穿过每一个采样值；采样点之间的波形由全部加权插值函数的延伸和叠加决定。

模拟信号的数字处理方法

从模拟输入到模拟输出

数字信号处理系统把连续时间的模拟输入变为离散数字序列，经过运算后再恢复为模拟输出。完整链路中，前置预滤波、模数转换、数字处理、数模转换和模拟低通滤波依次承担不同职责。

模拟信号的数字处理链路



模拟信号的数字处理链（用于表示采样、数字处理和重构的先后顺序）：

$$x_a(t) \longrightarrow x(n) \longrightarrow y(n) \longrightarrow y_a(t)$$

前置预滤波器先抑制可能在采样后折叠进有效频带的高频分量。若输入最高角频率为 Ω_c ，采样角频率应满足 $\Omega_s \geq 2\Omega_c$ ，这样离散表示才不会发生频谱混叠。

抗混叠采样条件与采样率定义（用于设置模数转换前的滤波和采样参数）：

$$\Omega_s \geq 2\Omega_c, \quad f_s = \frac{1}{T}$$

采样、量化与编码

模数转换先在等时间间隔取得样值，再把连续幅度映射到有限个量化等级，并把量化结果表示为数字系统可以存储、传输和运算的码字。采样决定时间位置，量化决定幅度精度，编码决定数字表示。

连续信号的离散采样关系（用于把连续时间信号转为离散序列）：

$$x(n) = x_a(nT), \quad q(n) = Q[x(n)]$$

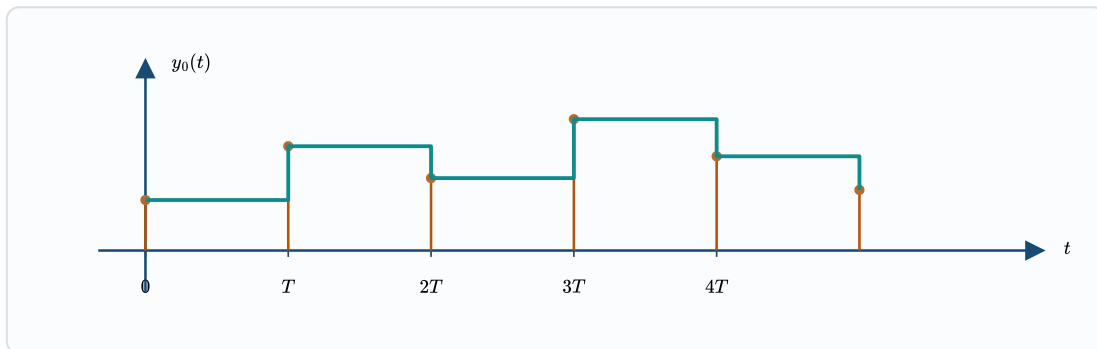
数字域中的处理

形成离散序列后，可在数字域完成滤波、降噪、增强、变换、压缩和识别等处理。数字处理器的输出仍是离散序列 $y(n)$ ，因此还需经过数模转换与平滑滤波，才得到连续时间输出。

数模转换与零阶保持

数模转换器把各个离散数值依次送入保持电路。最常见的零阶保持在两个采样时刻之间维持前一个样值不变，因而得到阶梯状的连续时间波形。

零阶保持：样值在下一个采样时刻到来前保持不变



数模转换与零阶保持流程（用于说明离散输出经保持和重构得到连续信号）：

$$y(n) \longrightarrow y_0(t) \longrightarrow y_a(t)$$

阶梯波形包含目标低频成分，也包含保持过程带来的高频分量。实际系统在保持器之后配置模拟平滑低通滤波器，使输出波形更接近连续信号。

采样间隔与实际恢复

在相同的模拟低通滤波条件下，采样间隔 T 越小，每一级台阶越短，保持输出对连续信号变化的跟随越细致。采样点更密并不替代重构滤波，但能降低实际恢复的近似误差。

采样间隔与采样率的倒数关系（用于说明缩短采样间隔会提高采样率）：

$$T \downarrow \implies f_s = \frac{1}{T} \uparrow$$

处理链的检查顺序

先检查输入是否带限、采样频率是否满足无混叠条件；再检查量化和编码是否得到正确的数字序列；最后检查数模转换、保持与平滑滤波是否按正确次序连接。任何一个环节失配，都会使最终模拟输出偏离预期波形。

从采样定理到信息论

采样问题的核心在于：在满足条件时，离散样值足以恢复连续信号；不满足条件时，不同连续信号可能留下同一组样值。这个结论奠定了数字信号处理对连续世界进行离散表示的基础。

奈奎斯特的采样思想

哈利·奈奎斯特在 1927 年提出：对带宽有限的模拟信号进行采样，若要由样值准确恢复原信号，采样频率至少应为原信号最高频率的两倍。采样频率的一半称为奈奎斯特频率。

奈奎斯特采样条件（用于确定避免频谱混叠的最低采样频率）：

$$f_s \geq 2f_h, \quad f_N = \frac{f_s}{2}$$

香农的推广

克劳德·香农建立现代信息论，并在带宽、噪声和信息传输速率的研究中发展了相关理论。采样定理通常也称为奈奎斯特—香农采样定理。

同一组样值未必对应唯一连续信号

设离散序列 $x(n) = \sin(0.1\pi n)$ 来自在 $f_s = 1000 \text{ Hz}$ 下对某个连续正弦信号的采样。虽然样值的变化规律已经确定，但若不额外限制连续信号的频带，仅凭这些样值仍无法唯一判断原连续信号。

离散样值与采样周期关系（用于说明仅凭样值不能唯一确定连续信号）：

$$x(n) = \sin(0.1\pi n), \quad T = \frac{1}{f_s} = 1 \text{ ms}$$

两个给出相同样值的连续信号

连续正弦信号的采样等效关系（用于说明不同连续频率可给出相同离散样值）：

$$\sin(100\pi t)|_{t=nT} = \sin(0.1\pi n)$$

采样混叠的等效离散正弦关系（用于说明高频连续信号可产生相同离散样值）：

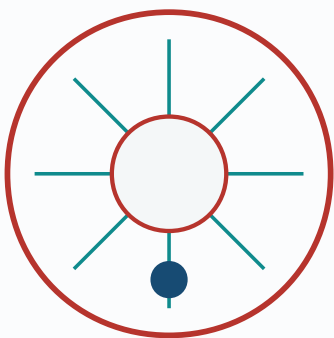
$$\sin(2100\pi t)|_{t=nT} = \sin(2.1\pi n) = \sin(0.1\pi n)$$

前者的频率为 50 Hz，后者的频率为 1050 Hz；在该采样频率下，它们的样值完全相同。这正是频谱复制造成的歧义：连续信号必须先满足带限条件，才能从样值中唯一恢复。

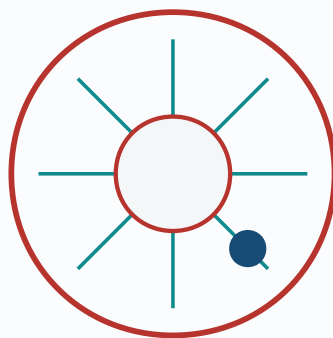
车轮现象：视觉中的混叠

摄像机以固定帧率记录转动的车轮，相邻帧之间只能看到有限次状态。当车轮在一帧间隔内转过接近一个辐条间距时，下一帧的图案会与上一帧十分相似，于是视觉上可能出现车轮静止或反向转动。

离散观察下的不同表象



帧间转过一个辐条间距：看起来近似静止



帧间略少转一些：看起来反向转动

离散观察只保留有限时刻的状态，连续转动可能产生相同或近似相同的帧序列。

该现象与信号采样中的混叠本质相同：连续变化被离散时刻观察后，原本不同的变化过程可能映射为难以区分的离散序列。提高观察频率或限制原信号带宽，才能消除这种歧义。

透过现象看本质

我们通过感官或测量认识世界时，常常只接触到局部表象。采样、量化、观察帧率等过程会改变表象与原始连续过程之间的对应关系，因此需要用明确的模型和条件判断结论是否可靠。

第一章小结

本章从离散时间信号的表示、运算与典型序列出发，讨论了系统性质、线性卷积、差分方程，以及采样、恢复和模拟—数字处理链。贯穿全章的判断原则是：先明确对象与条件，再使用相应的数学表示和系统关系。

本章公式总表

以下汇总本章正文中出现的公式；重复公式仅列一次。

连续信号的离散采样关系（用于把连续时间信号转为离散序列）：

$$x(n) = x_a(nT), \quad f_s = \frac{1}{T}$$

奈奎斯特采样条件（用于确定避免频谱混叠的最低采样频率）：

$$f_s \geq 2f_h$$

不同采样率下的可保留频率（用于比较采样率降低对信号细节的影响）：

$$44100 \text{ Hz}, \quad \frac{f_s}{4}, \quad \frac{f_s}{8}, \quad \frac{f_s}{16}$$

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$x_1(n) = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad x_2(n) = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad x_3(n) = \{0, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}.$$

离散正弦序列的通式（用于表示幅度、角频率和初相位可调的振荡信号）：

$$x_4(n) = A \sin(\omega n + \varphi), \quad n \in (-\infty, \infty)$$

单位脉冲序列的定义（用于表示仅在指定时刻取非零值的离散序列）：

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

离散序列的单位抽样展开（用于由移位冲激的加权和表示任意序列）：

$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m)$$

有限序列的单位冲激展开（用于由各非零样值构造序列）：

$$x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2) = \sum_{m=0}^2 x(m)\delta(n-m)$$

离散序列的相加与相乘运算（用于逐时刻构造组合序列）：

$$y(n) = x_1(n) + x_2(n), \quad y(n) = x_1(n)x_2(n)$$

单回声延时叠加模型（用于表示原信号与延迟衰减副本的叠加）：

$$y(n) = x(n) + \alpha x(n-R), \quad 0 < \alpha < 1$$

多回声延时叠加模型（用于表示多次衰减回声的输出序列）：

$$y(n) = x(n) + \alpha x(n-R) + \alpha^2 x(n-2R) + \cdots + \alpha^{N-1} x(n-(N-1)R)$$

离散序列的时反变换（用于按原点镜像翻转序列）：

$$y(n) = x(-n)$$

离散序列的时反与时移结果（用于确定不同反褶原点对应的样值位置）：

$$x(-n+1), \quad x(-n-1)$$

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$\begin{aligned} y(n) &= \sum_{k=-\infty}^n x(k), \\ y(n) - y(n-1) &= x(n), \\ y(n) &= y(n-1) + x(n). \end{aligned}$$

离散序列的前向与后向差分（用于描述相邻样值的变化）：

$$\nabla x(n) = x(n+1) - x(n), \quad \Delta x(n) = x(n) - x(n-1)$$

矩形序列的后向差分（用于由相邻样值之差标出起止边缘）：

$$\Delta R_{10}(n) = R_{10}(n) - R_{10}(n-1) = \{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1\}$$

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$x(n) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\} \implies x(2n) = \{0, 2, 4, 6\}$$

离散序列的能量定义（用于判定全部样值平方和是否有限）：

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)x^*(n)$$

离散序列的平均功率定义（用于判定无限长序列的平均功率）：

$$P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2$$

周期序列的平均功率计算式（用于在一个周期内求平均功率）：

$$P_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2$$

单位脉冲序列的定义（用于表示仅在指定时刻取非零值的离散序列）：

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

单位阶跃序列的定义（用于表示从零时刻开始的离散信号）：

$$u(n) = \begin{cases} 1, & n \geq 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$

单位冲激与单位阶跃的关系（用于在差分和累加表示之间换算）：

$$\delta(n) = u(n) - u(n-1), \quad u(n) = \sum_{k=-\infty}^n \delta(k)$$

长度 N 的矩形序列定义（用于表示有限个连续非零样值）：

$$R_N(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & n \notin [0, N-1]. \end{cases}$$

矩形序列的等价表示（用于由阶跃差或有限个冲激构造长度 N 的矩形序列）：

$$R_N(n) = u(n) - u(n-N), \quad R_N(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \delta(n-m)$$

右边实指数序列（用于表示从零时刻开始按等比变化的信号）：

$$x(n) = a^n u(n)$$

离散正弦与余弦序列通式（用于表示可调幅度、频率和初相位的振荡信号）：

$$x(n) = A \sin(n\omega + \varphi), \quad x(n) = A \cos(n\omega + \varphi)$$

模拟频率到数字角频率的换算（用于由赫兹频率和采样率确定离散频率）：

$$\omega = \Omega T = 2\pi \frac{f_0}{f_s}$$

离散复指数序列的欧拉展开（用于分离指数包络和正余弦振荡分量）：

$$x(n) = e^{(\sigma + j\omega)n} = e^{\sigma n} [\cos(\omega n) + j \sin(\omega n)]$$

欧拉公式（用于在复指数与正余弦形式之间换算）：

$$e^{\pm jx} = \cos x \pm j \sin x$$

复指数序列的实部、虚部与模（用于分解指数包络和正弦振荡）：

$$\operatorname{Re}\{x(n)\} = e^{\sigma n} \cos(\omega n), \quad \operatorname{Im}\{x(n)\} = e^{\sigma n} \sin(\omega n), \quad |x(n)| = e^{\sigma n}$$

离散序列的周期定义（用于判定序列是否每隔 N 个样值重复）：

$$x(n + N) = x(n), \quad n \in \mathbb{Z}, \quad N \in \mathbb{Z}_+$$

离散正弦序列的周期条件（用于由角频率求整数基本周期）：

$$x(n) = A \sin(n\omega + \varphi), \quad N\omega = 2k\pi$$

离散正弦序列的周期求解式（用于由角频率搜索整数周期）：

$$N = \frac{2\pi k}{\omega}, \quad k \in \mathbb{Z}_+$$

离散余弦序列的周期计算（用于求角频率为 0.01π 时的基本周期）：

$$x(n) = A \cos(0.01\pi n), \quad \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{0.01\pi} = 200, \quad N = 200$$

离散正弦序列的周期判定条件（用于求最小整数周期）：

$$\frac{2\pi}{\omega} = \frac{N}{k}, \quad N, k \in \mathbb{Z}_+, \quad \gcd(N, k) = 1$$

离散正弦序列的周期求解（用于由角频率的有理比确定基本周期）：

$$x(n) = A \cos\left(\frac{3\pi}{7}n\right), \quad \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{3\pi/7} = \frac{14}{3}, \quad N = 14$$

离散余弦序列的最小周期计算（用于由整数倍相位条件求 $N=8$ ）：

$$x(n) = A \cos\left(\frac{13\pi}{4}n\right), \quad \frac{2\pi}{\omega} = \frac{8}{13}, \quad N = 8$$

无周期复指数序列的判据（用于说明角频率无理比时不存在整数周期）：

$$x(n) = e^{j(\frac{n}{6}-\pi)}, \quad \omega = \frac{1}{6}, \quad \frac{2\pi}{\omega} = 12\pi \notin \mathbb{Q}$$

离散调幅信号模型（用于表示低频包络调制高频载波）：

$$x(n) = A[1 + m \cos(\omega_L n)] \cos(\omega_H n)$$

离散调幅信号的频率与周期参数（用于确定包络、载波及各分量的周期）：

$$\omega_L = 0.01\pi, \quad \omega_H = 0.2\pi, \quad N_1 = 10, \quad N_2 = N_3 = 200$$

系统线性的可加性条件（用于检验两个输入之和的输出）：

$$T[x_1(n) + x_2(n)] = T[x_1(n)] + T[x_2(n)]$$

系统线性的齐次性条件（用于检验输入缩放后的输出）：

$$T[ax_1(n)] = aT[x_1(n)]$$

系统线性的叠加原理（用于同时检验可加性和齐次性）：

$$T[ax_1(n) + bx_2(n)] = ay_1(n) + by_2(n)$$

线性系统的叠加原理（用于检验多个输入线性组合的输出）：

$$T\left[\sum_{i=1}^N a_i x_i(n)\right] = \sum_{i=1}^N a_i y_i(n)$$

非线性系统示例（用于说明平方运算不满足叠加原理）：

$$y(n) = x^2(n)$$

非线性系统的叠加检验（用于展开平方运算中的交叉项）：

$$T[ax_1 + bx_2] = (ax_1 + bx_2)^2 = a^2x_1^2 + b^2x_2^2 + 2abx_1x_2$$

非线性系统的判定结论（用于说明输出不等于各输入响应的线性组合）：

$$T[ax_1 + bx_2] \neq aT[x_1] + bT[x_2]$$

时反系统的线性检验（用于验证时反运算满足叠加原理）：

$$T[ax_1(n) + bx_2(n)] = ax_1(-n) + bx_2(-n) = ay_1(n) + by_2(n)$$

中值滤波系统表达式（用于说明中值运算通常不满足线性叠加）：

$$y(n) = \text{Mid}\{x(k)\}, \quad n-1 \leq k \leq n+1$$

非线性反例的输出和（用于比较两个输入响应相加的结果）：

$$T[x_1] = 1, \quad T[x_2] = 1, \quad T[x_1] + T[x_2] = 2$$

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$x_1 + x_2 = \{3, 3, 2\}, \quad T[x_1 + x_2] = 3$$

非线性系统的叠加判定（用于通过输出和的不一致证明系统不满足线性）：

$$T[x_1 + x_2] \neq T[x_1] + T[x_2]$$

时不变系统的时移关系（用于检验输入时移是否引起同样的输出时移）：

$$y(n) = T[x(n)] \implies T[x(n - k)] = y(n - k), \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

时不变系统的时移检验式（用于比较输入时移前后的输出是否同步平移）：

$$T[x(n - k)] = y(n - k)$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$(1) \quad y(n) = \sum_{m=-\infty}^n x(m)$$

累加器的时不变性验证（用于说明全时域累加的输出会随输入等量时移）：

$$T[x(n - k)] = \sum_{m'=-\infty}^{n-k} x(m') = y(n - k)$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$(2) \quad y(n) = \sum_{m=0}^n x(m)$$

固定起点累加器的时变性比较（用于证明累加下限固定时系统不满足时不变性）：

$$T[x(n-k)] = \sum_{m'=-k}^{n-k} x(m') \neq \sum_{m=0}^{n-k} x(m') = y(n-k)$$

离散时间尺度变换（用于表示按两倍索引抽取的序列）：

$$y(n) = x(2n)$$

尺度变换系统的时变性反例（用于证明索引缩放不保持时移不变性）：

$$x(2n-2k) \neq x(2n-k)$$

尺度变换系统的时移比较（用于由不同输出值判定系统时变）：

$$y(n-1) = x(2(n-1)) = x(2 \cdot 3 - 2) = x(4) = 4, \quad T[x(n-1)] = x(2n-1) = x(2 \cdot 3 - 1) = x(5) = 5$$

滑动平均系统（用于以有限窗口内样值的均值平滑序列）：

$$T[x(n)] = \frac{1}{M_2 - M_1 + 1} \sum_{k=M_1}^{M_2} x(n-k)$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

离散 LSI 系统的卷积表示（用于由输入和单位冲激响应计算输出）：

$$T[x(n)] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

单位脉冲卷积的时移性质（用于快速得到序列与移位冲激的卷积结果）：

$$x(n) * \delta(n - n_0) = x(n - n_0)$$

有限长单位脉冲响应（用于列出 FIR 系统各延时抽头的权重）：

$$h(n) = 3\delta(n) + 2\delta(n - 1) + \delta(n - 2)$$

冲激输入序列（用于给出由若干移位冲激组成的输入信号）：

$$x(n) = \delta(n) + 2\delta(n - 1)$$

离散卷积的输出序列（用于列出各输出时刻的卷积结果）：

$$y(n) = 3\delta(n) + 8\delta(n - 1) + 5\delta(n - 2) + 2\delta(n - 3)$$

卷积的交换律（用于交换两个卷积序列的计算次序）：

$$x(n) * h(n) = h(n) * x(n)$$

卷积的结合律（用于改变多级系统的级联分组）：

$$[x(n) * h_1(n)] * h_2(n) = x(n) * [h_1(n) * h_2(n)]$$

卷积的分配律（用于展开并联支路的总输出）：

$$x(n) * [h_1(n) + h_2(n)] = x(n) * h_1(n) + x(n) * h_2(n)$$

有限长卷积的非零支撑条件（用于确定求和变量的有效重叠区间）：

$$x(m) \neq 0 : N_1 \leq m \leq N_2, \quad h(n-m) \neq 0 : n - N_4 \leq m \leq n - N_3$$

有限长卷积的输出支撑范围（用于确定卷积结果的起止索引）：

$$N_1 + N_3 \leq n \leq N_2 + N_4$$

有限长序列卷积的长度关系（用于由输入和冲激响应长度确定输出长度）：

$$L_y = L_x + L_h - 1$$

双抽头回声系统的输入输出关系（用于表示原信号与延迟衰减副本的叠加）：

$$\begin{aligned} y(n) &= x(n) * [\delta(n) + \alpha\delta(n-R)] \\ &= x(n) + \alpha x(n-R). \end{aligned}$$

互相关的卷积表示（用于计算两个序列不同移位下的相似度）：

$$r_{xy}(n) = x(n) * y(-n), \quad r_{yx}(n) = y(n) * x(-n)$$

自相关的卷积表示（用于衡量序列与其时移副本的相似度）：

$$r_{xx}(n) = x(n) * x(-n)$$

因果系统的输入依赖范围（用于说明当前输出只能使用当前和过去输入）：

$$y(n_0) \Leftarrow x(n), \quad n \leq n_0$$

因果系统的单位冲激响应条件（用于判断输出是否只依赖当前和过去输入）：

$$h(n) = 0 \quad (n < 0)$$

BIBO 稳定性定义（用于检验任意有界输入是否始终产生有界输出）：

$$|x(n)| \leq M < \infty \implies |y(n)| \leq P < \infty$$

离散 LSI 系统的绝对可和条件（用于由单位冲激响应判定 BIBO 稳定性）：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = q < \infty$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$|y(n)| \leq \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h(m)| |x(n-m)| \leq Mq$$

线性常系数差分方程的一般形式（用于定义离散系统的输入输出递推关系）：

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m), \quad a_0 \neq 0$$

一阶因果系统的单位冲激响应（用于由递推关系写出几何衰减序列）：

$$\begin{aligned} h(0) &= 1, & h(1) &= a, & h(2) &= a^2, \\ h(n) &= ah(n-1) = a^n u(n). \end{aligned}$$

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$\begin{aligned} y(n-1) &= a^{-1} [y(n) - x(n)], \\ h(0) &= 0, & h(-1) &= -a^{-1}, & h(-2) &= -a^{-2}, \\ h(n) &= -a^n u(-n-1). \end{aligned}$$

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$y(n) = b_0 x(n) - a_1 y(n-1)$$

理想冲激采样模型（用于以周期冲激串从连续信号抽取样值）：

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT), \quad x_s(t) = x_a(t)\delta_T(t)$$

连续信号的离散采样关系（用于把连续时间信号转为离散序列）：

$$x(n) = x_a(nT), \quad f_s = \frac{1}{T}, \quad \Omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

周期冲激串的傅里叶级数与频谱（用于确定采样冲激串的频域间隔）：

$$\delta_T(t) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\Omega_s t}, \quad \Delta_T(j\Omega) = \Omega_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_s)$$

周期冲激采样的频谱复制关系（用于判断采样后频谱副本的位置和间隔）：

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a[j(\Omega - k\Omega_s)]$$

奈奎斯特无混叠采样条件（用于由信号最高角频率限制采样频率）：

$$\Omega_h \leq \frac{\Omega_s}{2}$$

采样频率不足的混叠条件（用于判定频谱副本将发生重叠）：

$$\Omega_h > \frac{\Omega_s}{2}$$

奈奎斯特采样条件（用于确定避免频谱混叠的最低采样频率）：

$$\Omega_s \geq 2\Omega_h \quad \Longleftrightarrow \quad f_s \geq 2f_h$$

模拟频率与数字频率的换算关系（用于把赫兹或模拟角频率换算为数字角频率）：

$$\omega = \Omega T = 2\pi \frac{f}{f_s}$$

频率坐标的归一化换算关系（用于统一模拟角频率、赫兹和数字角频率）：

$$\frac{\Omega}{\Omega_s} = \frac{f}{f_s} = \frac{\omega}{2\pi}$$

带限信号的无混叠采样条件（用于由最高频率确定最低采样率）：

$$f_h \leq \frac{f_s}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad \Omega_h \leq \frac{\Omega_s}{2}$$

带通信号的中心频率（用于由最高频率和带宽确定频带位置）：

$$f_0 = f_h - \frac{\Delta f_0}{2}$$

采样频率的可行性条件（用于判断哪些采样频率不会产生频谱混叠）：

$$f_h = r\Delta f_0, \quad r \in \mathbb{Z} \quad \Longrightarrow \quad f_s = 2\Delta f_0$$

采样频率的可行性条件（用于判断哪些采样频率不会产生频谱混叠）：

$$\Delta f'_0 = \frac{f_h}{r} \geq \Delta f_0, \quad r \in \mathbb{Z}, \quad f_s = 2\Delta f'_0$$

理想低通重构滤波器的频率响应（用于保留中心频谱副本并抑制其他副本）：

$$H_r(j\Omega) = \begin{cases} T, & |\Omega| \leq \frac{\Omega_s}{2}, \\ 0, & |\Omega| > \frac{\Omega_s}{2}. \end{cases}$$

理想低通重构滤波器的冲激响应（用于在时域实现理想低通重构）：

$$h_r(t) = \frac{T \sin\left(\frac{\Omega_s}{2}t\right)}{\pi t}$$

抽样信号的重构叠加式（用于由各采样值及重构核恢复连续信号）：

$$y_a(t) = x_s(t) * h_r(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_a(mT) g(t - mT)$$

理想低通重构滤波器的冲激响应（用于在时域实现理想低通重构）：

$$g(t) = Th_r(t) = \frac{\sin\left(\frac{\pi t}{T}\right)}{\frac{\pi t}{T}}$$

插值函数的抽样性质（用于保证每个重构样点只保留对应的插值项）：

$$g(0) = 1, \quad g(kT) = 0 \quad (k \in \mathbb{Z}, k \neq 0)$$

重构信号的插值一致性（用于验证恢复信号准确通过全部采样值）：

$$y_a(mT) = x_a(mT)$$

模拟信号的数字处理链（用于表示采样、数字处理和重构的先后顺序）：

$$x_a(t) \longrightarrow x(n) \longrightarrow y(n) \longrightarrow y_a(t)$$

抗混叠采样条件与采样率定义（用于设置模数转换前的滤波和采样参数）：

$$\Omega_s \geq 2\Omega_c, \quad f_s = \frac{1}{T}$$

连续信号的离散采样关系（用于把连续时间信号转为离散序列）：

$$x(n) = x_a(nT), \quad q(n) = Q[x(n)]$$

数模转换与零阶保持流程（用于说明离散输出经保持和重构得到连续信号）：

$$y(n) \longrightarrow y_0(t) \longrightarrow y_a(t)$$

采样间隔与采样率的倒数关系（用于说明缩短采样间隔会提高采样率）：

$$T \downarrow \implies f_s = \frac{1}{T} \uparrow$$

奈奎斯特采样条件（用于确定避免频谱混叠的最低采样频率）：

$$f_s \geq 2f_h, \quad f_N = \frac{f_s}{2}$$

离散样值与采样周期关系（用于说明仅凭样值不能唯一确定连续信号）：

$$x(n) = \sin(0.1\pi n), \quad T = \frac{1}{f_s} = 1 \text{ ms}$$

连续正弦信号的采样等效关系（用于说明不同连续频率可给出相同离散样值）：

$$\sin(100\pi t)|_{t=nT} = \sin(0.1\pi n)$$

采样混叠的等效离散正弦关系（用于说明高频连续信号可产生相同离散样值）：

$$\sin(2100\pi t)|_{t=nT} = \sin(2.1\pi n) = \sin(0.1\pi n)$$

第一章真题整理

2002 年真题

详解见 P.364

如图, $f(t) = \text{Sa}(1000\pi t)$, $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$. $f_s(t)$ 为 $f(t)$ 与 $p(t)$ 的乘积, 经矩形滤波器 $H(\Omega)$ 后得到 $y(t)$ 。

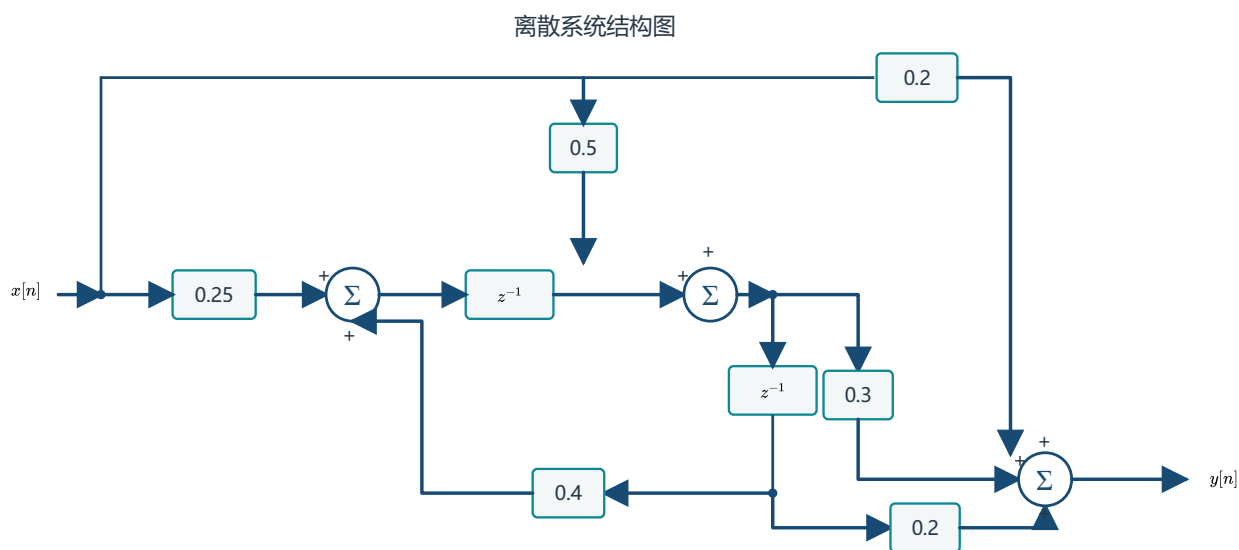
$$f(t) \xrightarrow{\times p(t)} f_s(t) \xrightarrow{H(\Omega)} y(t)$$

- (1) 要从 $f_s(t)$ 中无失真地恢复 $f(t)$, 求最大采样间隔 $T_{\max}$ 。
- (2) 若 $T = 0.0008 \text{ s}$, 计算 $f_s(t)$ 的频谱函数, 并画出示意关系。
- (3) 设计矩形滤波器 $H(\Omega)$, 使 $y(t)$ 无失真地反映 $f(t)$ 。

2006 年真题

详解见 P.364

一离散系统如图所示：



试求：

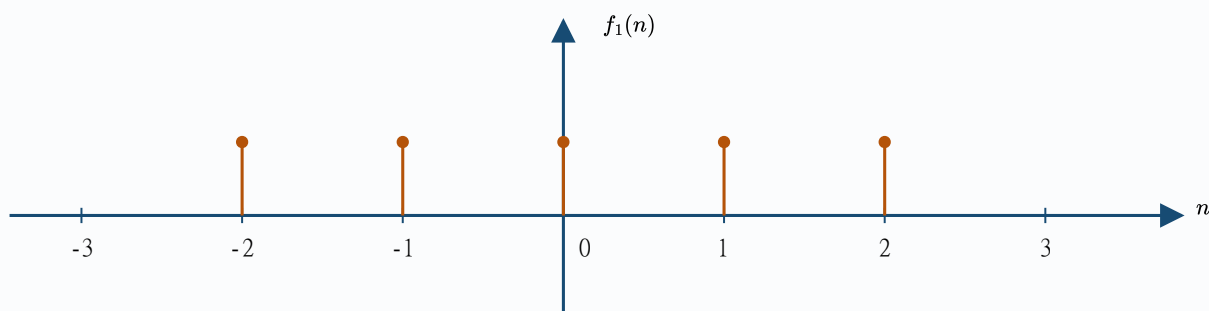
- (1) 系统的传递函数；
- (2) 描述系统的差分方程；
- (3) 系统的单位阶跃函数响应。

2019 年真题

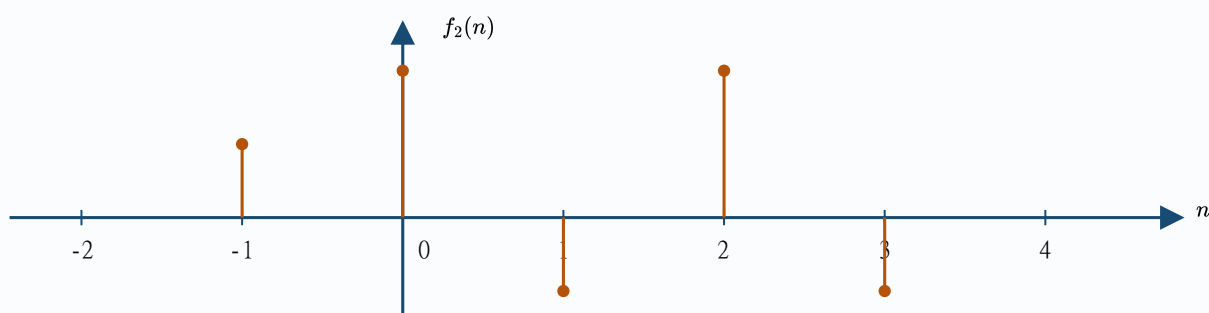
详解见 P.365

已知 $f_1(n)$ 和 $f_2(n)$ 波形如下，求 $f_1(n)$ 与 $f_2(n)$ 的卷积。

$f_1(n)$



$f_2(n)$



2002 年真题

详解见 P.366

已知 $x(t) = \cos(50t)$ ，对其进行时域采样。要求能从采样信号中恢复原始信号，填空：奈奎斯特频率为_____ Hz；奈奎斯特采样周期为_____ s。

2003 年真题

详解见 P.366

已知 $x(t) = 1 + \cos(200t) + \sin(300t)$ ，对其进行时域采样。要求能从采样信号中恢复原始信号，填空：奈奎斯特频率为_____ Hz；奈奎斯特采样周期为_____ s。

2004 年真题

详解见 P.369

线性时不变系统的输入为: $x(n) = u(n)$, 输出 $y(n) = \left[4\left(\frac{1}{2}\right)^n - 3\left(-\frac{3}{4}\right)^n\right]u(n)$

- (1) 求系统的单位冲激响应;
- (2) 判断系统的稳定性和因果性, 并说明理由。

2005 年真题

详解见 P.377

某离散系统可由二阶常系数线性差分方程描述, 且已知该系统单位阶跃响应序列为

$$y(n) = [2^n + 3(5)^n + 10]u(n).$$

- (1) 求此二阶差分方程;
- (2) 若激励为 $f(n) = 3u(n) + 3u(n-7)$, 求响应 $y(n)$ 。

2007 年真题

详解见 P.369

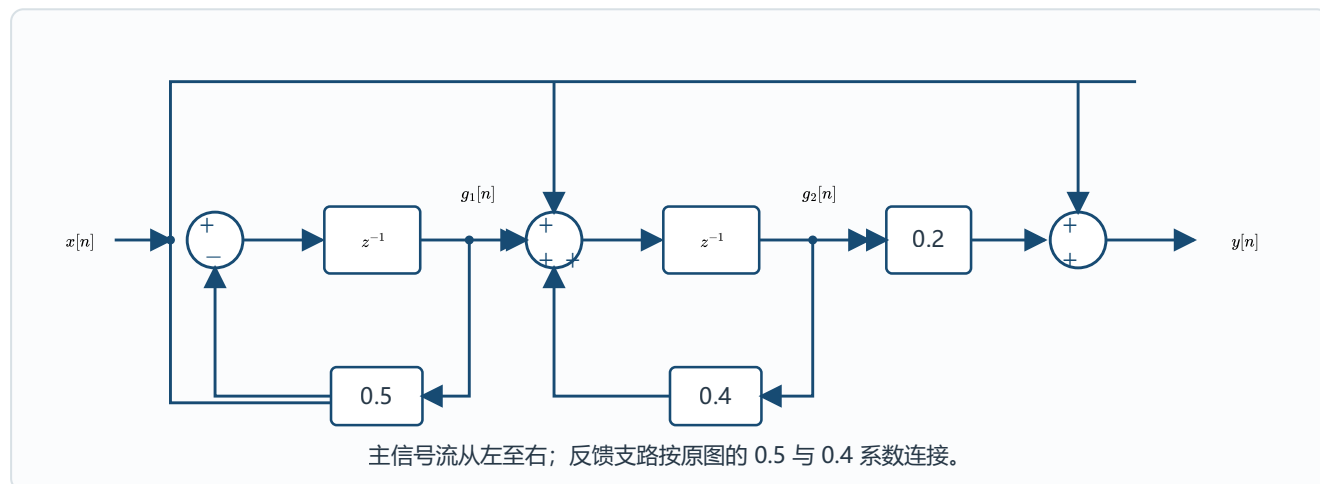
已知 $x(t) = \cos(1000\pi t) \frac{\sin 400t}{\pi t}$, 对其进行时域抽样;

2007 年真题

详解见 P.370

已知一离散系统如图所示:

- (1) 写出描述该系统的差分方程;
- (2) 求解该系统的单位冲激响应。



2007 年真题

详解见 P.371

已知一个线性时不变系统的单位冲激响应除区间 $N_1 < n < N_2$ 之外皆为零, 又已知输入序列

$x(n)$ 除区间 $N_3 < n < N_4$ 之外皆为零, 则该系统的输出除 _____ 区间之外皆为零。

2013 年真题

详解见 P.371

已知信号 $x(t)$ 是带限信号, 其频谱函数的截止频率 $\omega_m = 1500\pi \text{ rad/s}$, 对信号 $y(t) = x(t) \cdot x(2t)$ 进行时域采样, 满足采样定理的最大采样间隔 $T_{\max}$ _____。

2013 年真题

详解见 P.372

设离散时间 LTI 系统的冲激响应 $h(n) = a^n u[n]$, 试判断系统的因果稳定性。

2014 年真题

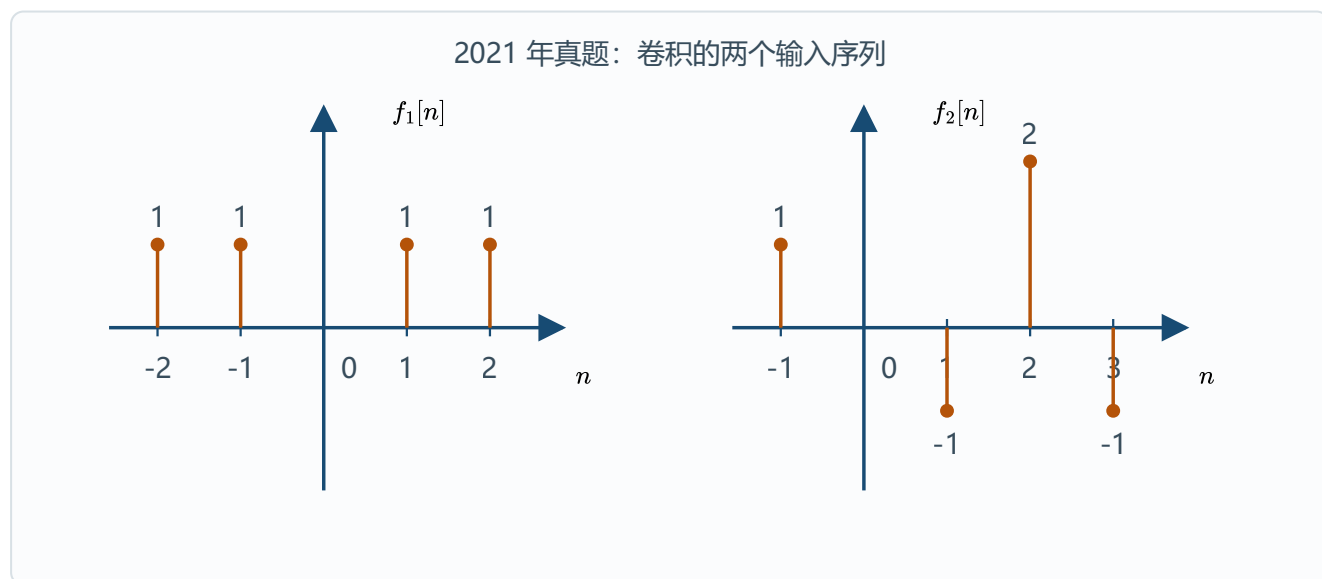
详解见 P.366

已知系统 $y[n] = x[n]\{g[n] + g[n-1]\}$, 若 $g[n] = 1 + (-1)^n$, 则系统是否为时变系统? _____。

2014 年真题

详解见 P.366

设 $f_1[n] = 2^n \{u[n] - u[n-3]\}$, $f_2[n] = 2\delta[n+1] + 5\delta[n-1]$, 则 $f_1[n]$ 和 $f_2[n]$ 的卷积结果为_____。



2014 年真题

详解见 P.367

如果 $x(t)$ 的最高频率 ω_m , 若对 $x\left(\frac{t}{4}\right) \cdot x\left(\frac{t}{2}\right)$ 采样, 则频谱不混叠的最大采样时间间隔是_____。

2015 年真题

详解见 P.367

对模拟信号进行采样, 得到的是_____信号。

2015 年真题

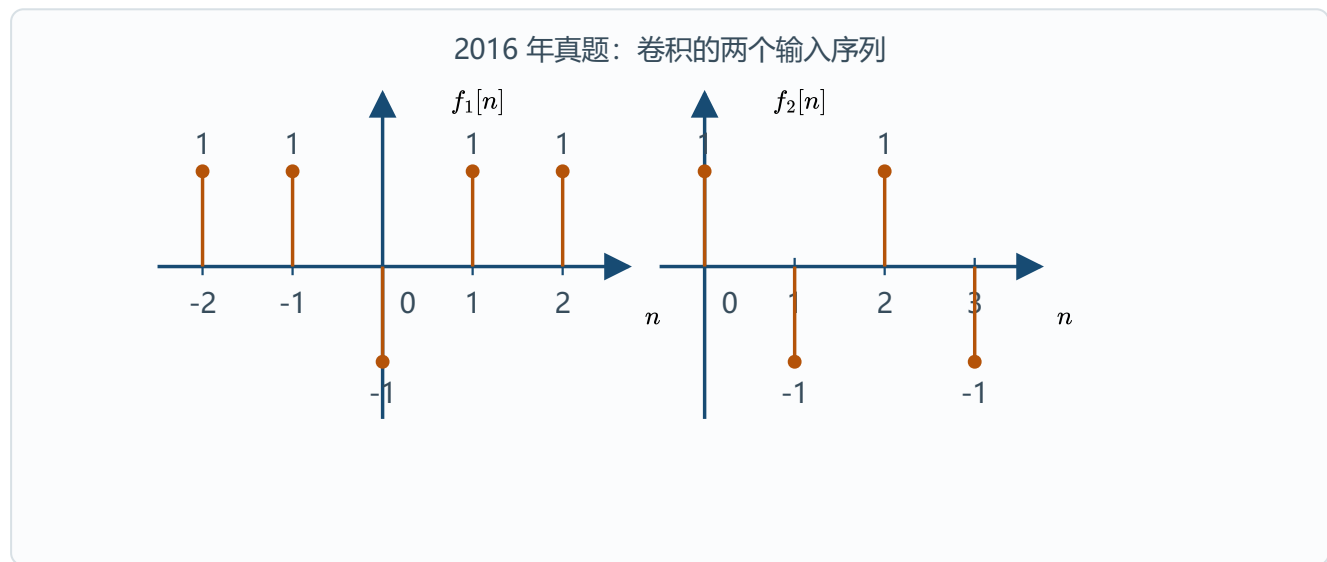
详解见 P.367

数字信号处理的三种基本运算是_____、_____、_____。

2016 年真题

详解见 P.372

系统如图所示, 求 $f(n) = f_1(n) * f_2(n)$;



2016 年真题

详解见 P.376

$\mathcal{T}\{u(n)\} = g(n)$, 那么 $x(n) = (n+1)R_3(n)$, 则 $y(n) = ?$

2017 年真题

详解见 P.373

试判断下列各方程描述的系统的线性、时不变性、因果性。

$$y(n) = \sum_{m=0}^n x(m); \quad y(t) = \frac{d}{dt} f(t);$$

$$y(t) = \max(f_1(t), f_2(t), f_3(t) \dots).$$

2019 年真题

详解见 P.374

设系统 $y[n] = nx[n-1] + x[n-2]$, 判断该系统是否线性、时变、因果。

2019 年真题

详解见 P.374

已知 $f(t) = \text{Sa}(2t)$, $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$:

(1) 求奈奎斯特频率;

(2) 若 $\omega_s = 6\omega_m$, 求 $f_s(t) = f(t)\delta_T(t)$, 并画波形;

(3) 设 $F_s(j\omega)$ 是 $f_s(t)$ 的傅里叶变换, 画出 $f_s(t)$ 的频谱图;

(4) 用一采样保持器使其在输出端恢复原信号。

2020 年真题

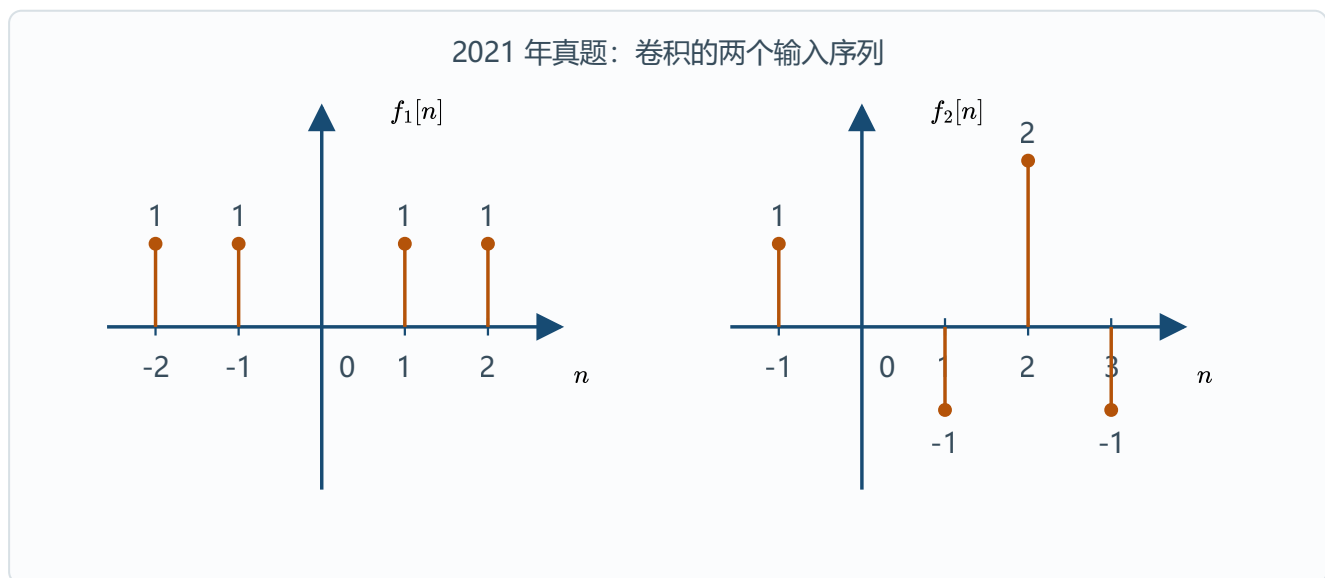
详解见 P.368

已知频带宽度有限信号 $x(t)$ 、 $y(t)$ 的最高频率分别为 f_1 和 f_2 , 其中 $f_1 < f_2$, 则对信号 $2x(t) + 5y(t)$ 进行无失真抽样的采样频率为_____。

2021 年真题

详解见 P.379

已知 $f_1[n]$ 和 $f_2[n]$ 的波形如图所示, 求 $f_1[n]$ 和 $f_2[n]$ 的卷积。



2022 年真题

详解见 P.380

已知信号 $f(t) = e^{-5t}u(t)$, 其经过周期为 T 的理想采样信号采样后得到 $f_s(t)$, 求采样后信号的拉氏变换 $F_s(s)$ 。

2022 年真题

详解见 P.380

已知信号 $x(t) = 2 + \sum_{k=1}^4 \cos(k\omega_0 t)$, 现对其进行采样, 试回答以下问题:

- (1) 求出对该信号采样的奈奎斯特频率;
- (2) 当 $\omega_0 = \frac{\pi}{4}$ 时, 采样周期为 1.2 s, 求采样后信号的频谱函数;
- (3) 当 $\omega_0 = \frac{\pi}{4}$ 时, 采样周期为 0.5 s, 求采样后信号的频谱函数。

2016 年真题

详解见 P.381

已知 $x(n) = R_6(n)$ 。

- (1) 求 $x_e(n)$;
- (2) 求 $x_o(n)R_8(n)$ 。

2021 年真题

详解见 P.382

已知信号 $x(t) = 10 \cos(20\pi t) \cos(200\pi t)$, 抽样频率 $f_s = 250 \text{ Hz}$:

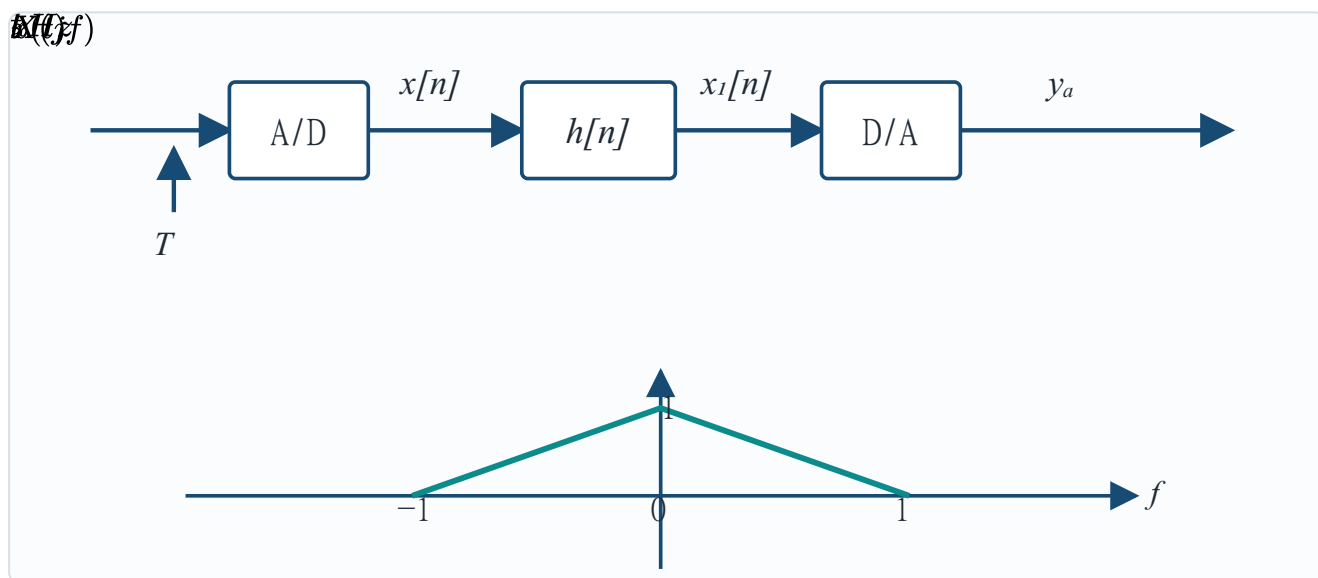
- (1) 求抽样信号 $x_s(t)$ 的频谱;
- (2) 要无失真恢复 $x(t)$, 试求出对 $x_s(t)$ 采用的低通滤波器的截止频率。

2022 年真题

详解见 P.383

一连续信号 $x(t)$, 经过 T 周期采样与 A/D 转换后得到离散信号 $x[n]$, 再通过一理想低通滤波器 $h[n]$, 其截止频率为 $\omega_c = \frac{\pi}{4}$, 得到信号 $x_1[n]$, 最后 D/A 转换得到信号 $y_a(t)$ 。已知 $X(jf)$ 如图。

- (1) 当 $T = 0.05 \text{ ms}$ 时, 画出 $y_a(t)$ 的频谱图;
- (2) 当 $T = 0.25 \text{ ms}$ 时, 画出 $y_a(t)$ 的频谱图。



2023 年真题

详解见 P.384

$x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$, 系统的输出为 $g(n)$, 求系统单位脉冲 $h(n)$ 。

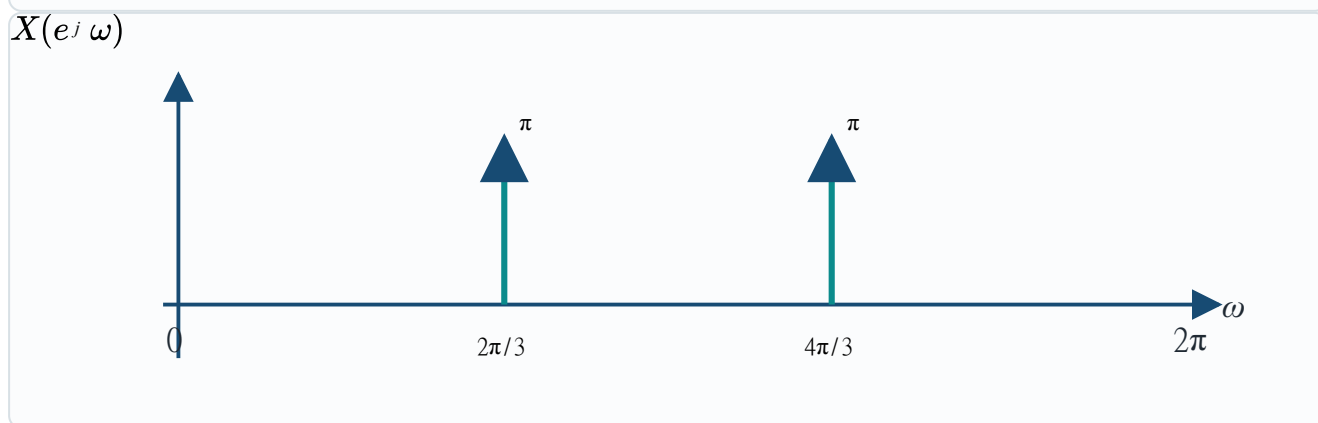
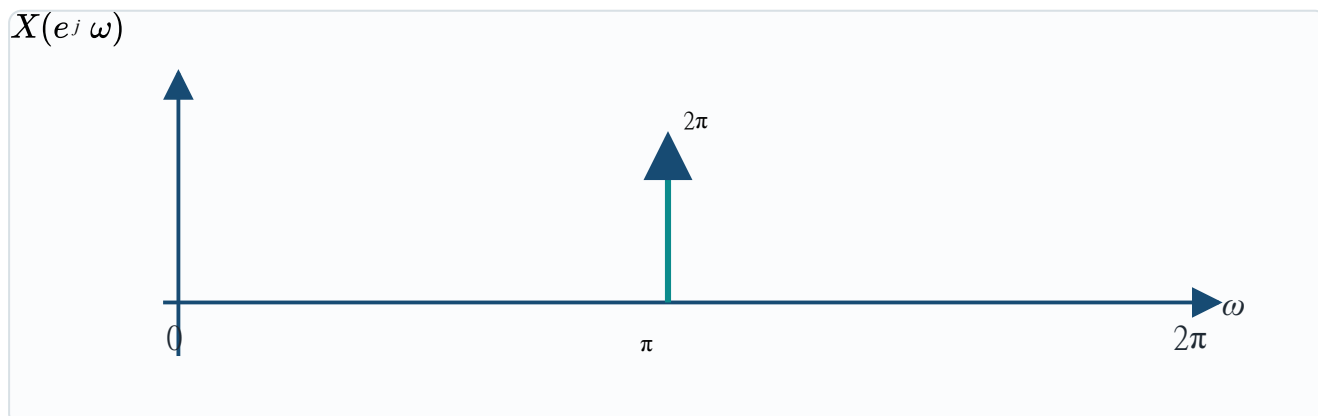
2023 年真题

详解见 P.385

对 $x_c(t) = \cos(100\pi t)$ 进行理想采样, 得到 $x(n)$, 画出以下采样频率下的序列傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 在 $\omega \in [0, 2\pi]$ 内的示意图。

(1) $f_s = 100 \text{ Hz}$;

(2) $f_s = 150 \text{ Hz}$ 。



2023 年真题

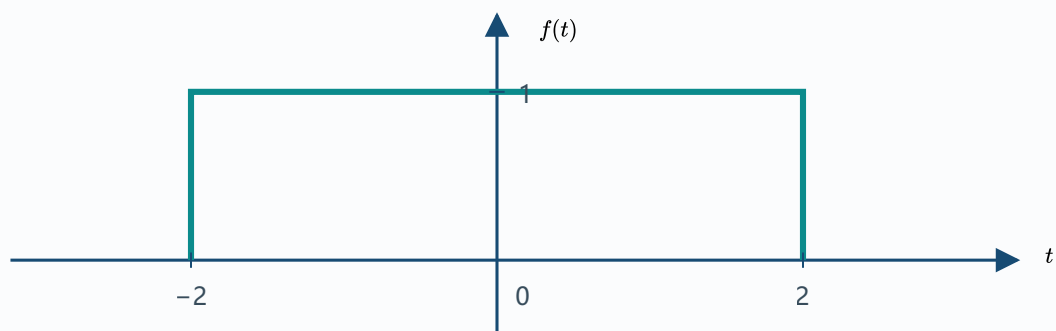
详解见 P.386

已知信号 $f(t) = A \sin(\omega_0 t)$, 若对原信号 $f(t)$ 进行采样传输, 满足采样定理要求, 试给出合理的采样频率和采样周期。

2024 年真题

详解见 P.386

矩形脉冲信号 $f(t)$ 如图所示, 以采样角频率 $\Omega_s = 2\pi \text{ rad s}^{-1}$ 对其采样, 试说明采样后能否恢复原信号? 计算以该采样率获得的离散时间序列的离散时间傅里叶变换。

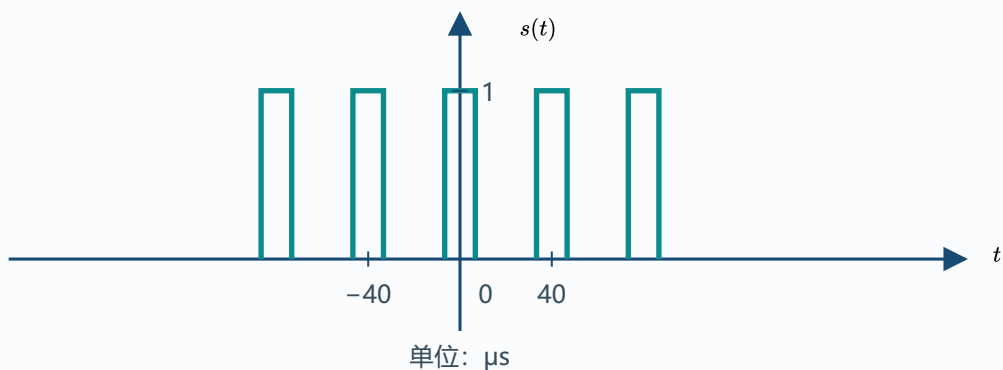


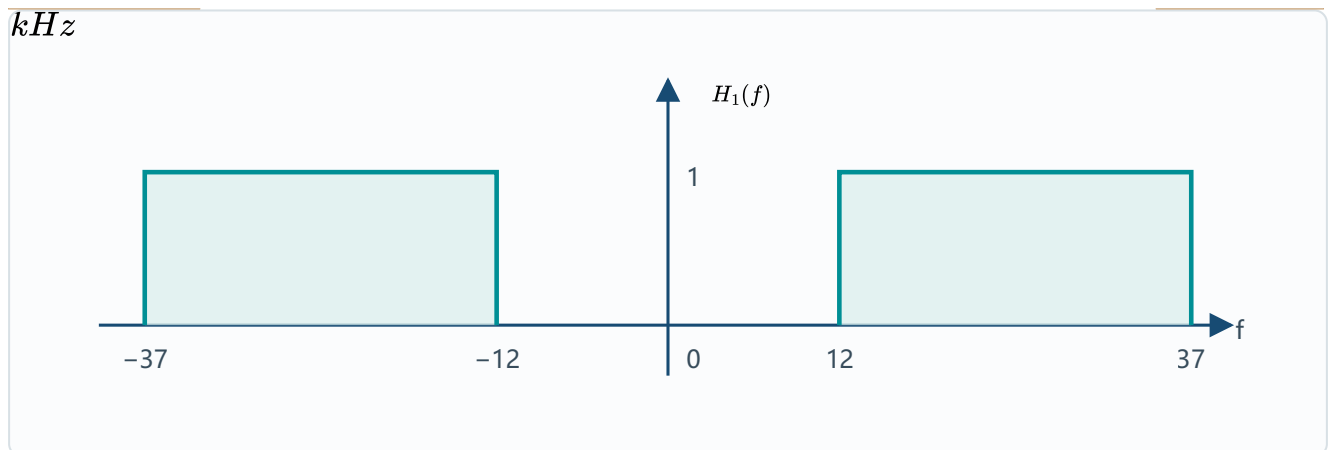
2024 年真题

详解见 P.387

已知信号 $f(t) = 10^4 \text{Sa}(10^4 t)$, 采样序列 $s(t)$ 周期为 $T_s = 40 \mu\text{s}$, 脉冲宽度为 $10 \mu\text{s}$, 幅度为 1 V , 波形如图。

- (1) 求 $f(t)$ 的频谱并绘制出频谱图, 计算该信号的带宽;
- (2) 试计算 $f_s(t)$ 的频谱;
- (3) 若已知一系统 $H_1(f)$ 的频率响应如图所示, 试构造一个系统, 使得与系统 $H_1(f)$ 串联后的输出为 $f(t)$ 。





2025 年真题

详解见 P.389

系统 $y[n] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} a^{n-i} x[i]$, $a \neq 0$, 系统是否可逆, 若可逆, 求其逆系统。

2002 年真题

详解见 P.368

有一信号 $x(t) = 3 \cos(2\pi t) + 2 \sin(3\pi t) + \cos(5\pi t)$, 现以 $\Omega_s = 8\pi$ 的频率对其采样得到离散信号 $x(n)$ 。画出 $x(t)$ 和 $x(n)$ 的幅度谱, 判断是否存在混叠; 若存在, 说明避免方法并画出不失真时的离散频谱。

2003 年真题

详解见 P.368

信号经过理想冲激串采样后, 再经过增益为 T 的理想低通滤波器。证明: 当低通滤波器截止角频率为 $\omega_c = \frac{\omega_s}{2}$ 时, 对任意 T , 重建信号与原信号在采样时刻始终相等。

2003 年真题

详解见 P.378

已知系统差分方程为

$$r(n) - 6r(n-1) + 8r(n-2) = e(n-1) + 2e(n-2), \text{ 求单位样值响应。}$$

2016 年真题

详解见 P.390

六、已知 $f(t) = \text{Sa}(2t)$, 用 $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$ 进行取样:

(1) 求麦奎斯特频率;

(2) 如果 $\omega_s = 6\omega_m$, 求 $f_s(t) = f(t)\delta_T(t)$, 并画出波形;

(3) 若 $F_s(\omega) = \mathcal{F}[f_s(t)]$, 画出其频谱图。

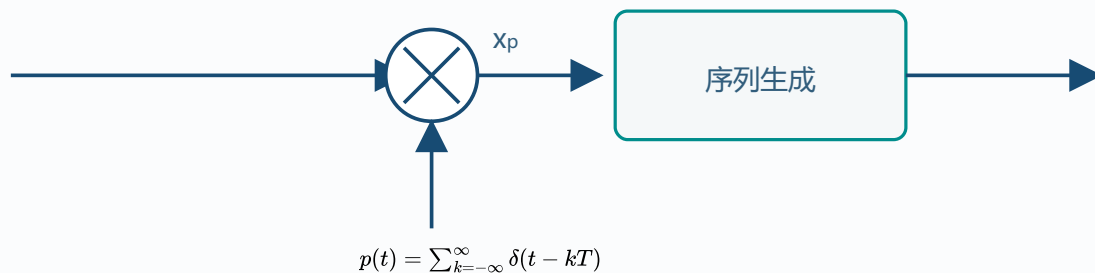
2007 年真题

详解见 P.392

五、图示系统, $x(t) = \frac{\sin^2(\pi \times 10^3 t)}{(\pi \times 10^3 t)^2}$, $T = 0.5 \times 10^{-3} \text{ s}$,

 $p(t)$

模拟采样与序列生成



(1) 计算 $x(t)$ 、 $x_p(t)$ 、 $x(n)$ 所对应的频谱 $X(j\omega)$ 、 $X_p(j\omega)$ 、 $X(e^{j\Omega})$, 并画出频谱图。

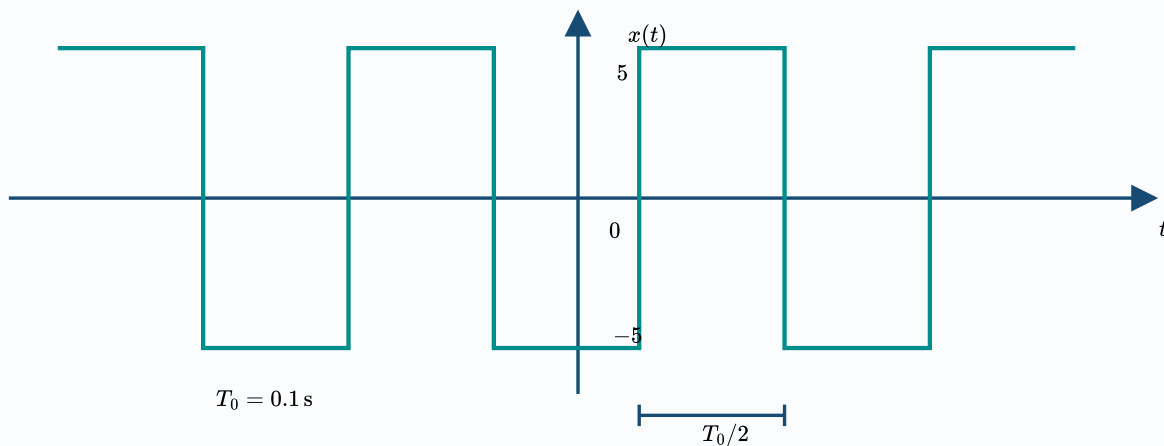
(2) $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt$ 和 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)$ 。

2025 年真题

详解见 P.393

六、如图一方波信号 $x(t)$ 幅度为 $-5 \text{ V} \sim 5 \text{ V}$, 周期为 0.1 s , 脉冲为 0.05 s , 被一幅度为 1 V , 脉冲为 τ 秒, 采样周期为 $T_s = 10^{-2} \text{ s}$ 的周期脉冲信号 $s(t)$ 进行采样, 获得采样信号 $x_s(t)$, 其中 $\tau \ll T_s$ 。

题设双极性周期方波



- (1) 是否满足采样定理。
- (2) 计算 $x(t)$ 、 $s(t)$ 、 $x_s(t)$ 的频谱表达式，并画出频谱图。
- (3) 若 $s(t)$ 为理想冲激脉冲序列，计算采样信号 $x_s(t)$ 的频谱，并与 (2) 进行对比分析。

第二章 z 变换与 LSI 系统频域分析

2.1 z 变换的基本概念

z 变换把离散时间序列表示为复变量 z 的函数，是分析离散 LSI 系统、收敛域、系统函数和频率响应的统一工具。本节建立定义、收敛域与反变换的基本规则。

z 变换的由来与定义

将连续时间拉普拉斯变换中的 $s = \sigma + j\Omega$ 与采样间隔 T 联系起来，令 $z = e^{sT}$ ，连续系统的指数因子就转换为离散系统中的幂次因子。

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$z = e^{sT} = e^{\sigma T} e^{j\Omega T}$$

序列 $x(n)$ 的双边 z 变换定义为：

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

由采样冲激列的拉普拉斯变换可以直接得到 z 变换的来源：把

$\hat{h}(t) = \sum_n h(nT)\delta(t - nT)$ 代入拉普拉斯积分，便得到 $z = e^{sT}$ 下的离散幂级数。

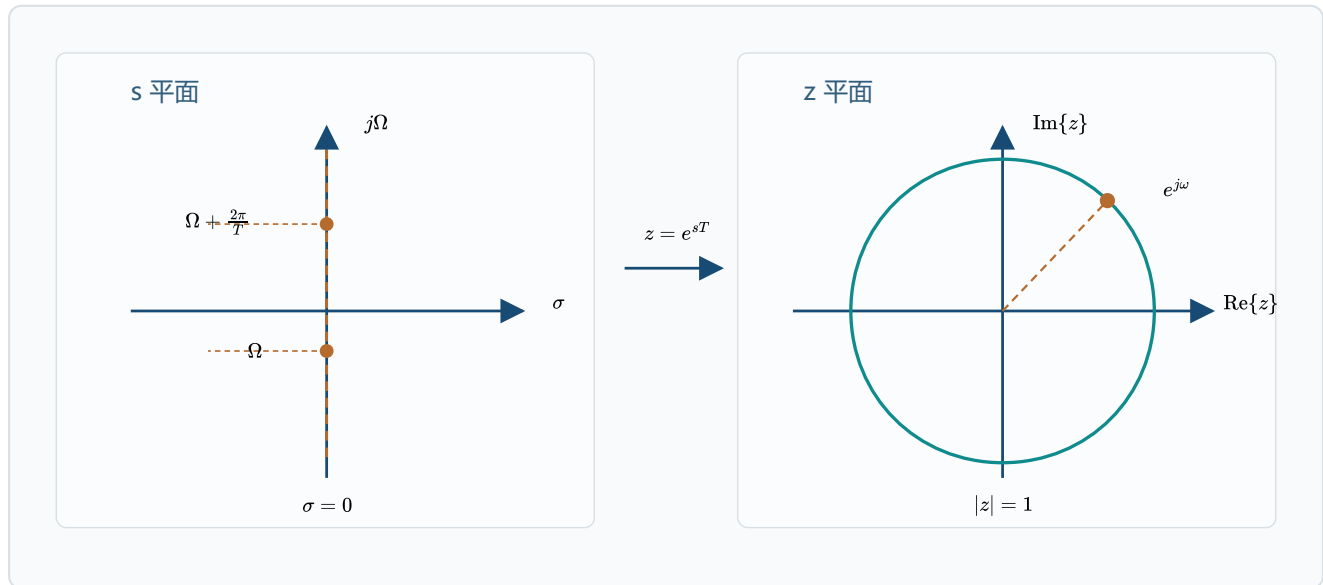
z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$\begin{aligned}\hat{H}(s) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-snT} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)(e^{sT})^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n} = H(z).\end{aligned}$$

只有该级数绝对收敛的 z 才属于收敛域（ROC）。离散 LSI 系统的单位脉冲响应为 $h(n)$ 时， $H(z) = \mathcal{Z}\{h(n)\}$ 称为系统函数，并满足 $Y(z) = H(z)X(z)$ 。

s 平面与 z 平面的映射

由定义可得 $|z| = e^{\sigma T}$ 、 $\arg z = \Omega T$ 。因此 s 平面的竖直线映射为 z 平面的圆，虚轴 $\sigma = 0$ 映射为单位圆；频率相差 $\frac{2\pi}{T}$ 的点映射到同一 z 平面位置，这正是离散时间频域周期性的几何来源。



对稳定的离散 LSI 系统，频率响应由单位圆上的取值给出：

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}, \quad \omega = \Omega T$$

收敛域与典型序列

同一个代数式 $X(z)$ 在不同 ROC 下可以对应不同的时间序列。因此求反变换或判断系统时，必须同时给出表达式与 ROC；ROC 内不能包含极点。

单极点 z 变换与收敛域关系（用于说明同一代数式在不同 ROC 下对应不同序列）：

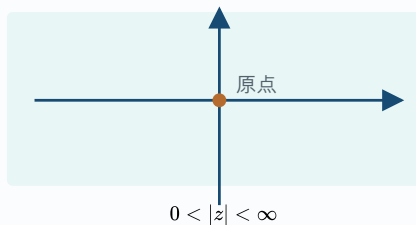
$$\frac{1}{1 - az^{-1}} \iff \begin{cases} a^n u(n), & |z| > |a|, \\ -a^n u(-n - 1), & |z| < |a|. \end{cases}$$

右边序列的 ROC 位于最外极点之外；左边序列的 ROC 位于最内极点之内；双边序列的 ROC 是两个极点圆之间的环域。有限长序列的 ROC 通常覆盖全部有限 z 平面，是否包含零点或无穷远点取决于其时间支持范围。

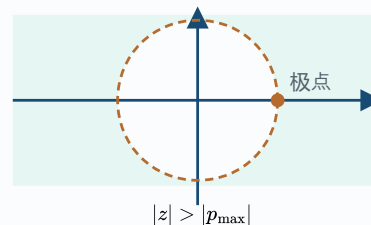
四种典型序列的 ROC 形状

把时间支持范围与 ROC 对照，可以避免只看代数式而误判序列类型。有限长序列的 ROC 不含有有限极点；右边序列的 ROC 向无穷远延伸；左边序列的 ROC 向原点延伸；双边序列的 ROC 被两个极点圆夹在中间。

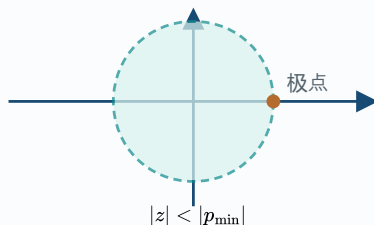
有限长序列



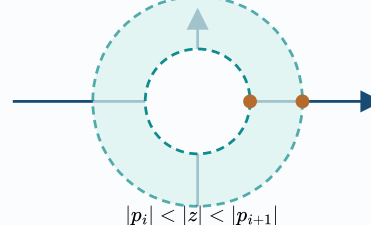
右边序列



左边序列



双边序列



典型序列的收敛域分类（用于按时间支持范围选择正确 ROC）：

$$\begin{aligned} \text{有限长序列} &: 0 < |z| < \infty, \\ \text{右边序列} &: |z| > |p_{\max}|, \\ \text{左边序列} &: |z| < |p_{\min}|, \\ \text{双边序列} &: |p_i| < |z| < |p_{i+1}|. \end{aligned}$$

若有限长序列只含非负时间样本，ROC 包含无穷远点而可能不含原点；若只含非正时间样本，ROC 包含原点而可能不含无穷远点。这里的 $p_{\max}$ 与 $p_{\min}$ 分别表示模最大的有限极点和模最小的有限极点。

给定极点时 ROC 的可能性

对于有理型 $X(z)$ ，ROC 只能是由极点圆划分出的区域，不能穿过极点。若全部极点的模依次为 $|p_1| < |p_2| < \cdots < |p_M|$ ，可能的 ROC 依次对应左边、双边或右边序列：

有理 z 函数的候选收敛域（用于由极点模值判断左边、双边或右边序列）：

$$|z| < |p_1|, \quad |p_1| < |z| < |p_2|, \quad \dots, \quad |z| > |p_M|.$$

因此，给出 $X(z)$ 时还必须给出 ROC；给出因果性时，ROC 取最外极点之外；给出稳定性时，ROC 必须包含单位圆。这个顺序与后续由系统函数判断因果、稳定和频率响应的步骤保持一致。

例题：同一代数式与不同收敛域

设 $X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$ 。当 $|z| > |a|$ 时，按 z^{-1} 的降幂展开，得到 $x(n) = a^n u(n)$ ；当 $|z| < |a|$ 时，按 z 的升幂展开，得到 $x(n) = -a^n u(-n-1)$ 。代数式相同而 ROC 不同，时间支持范围也不同。

单位冲激序列的 z 变换与收敛域（用于说明有限长冲激在全 z 平面收敛）：

$$x(n) = \delta(n) \implies X(z) = 1, \quad \text{ROC : 全 } z \text{ 平面}$$

z 反变换

由 $X(z)$ 求 $x(n)$ 称为 z 反变换。围线积分给出理论定义；对有理函数，部分分式展开和幂级数展开更便于计算。无论采用哪种方法， $X(z)$ 和 ROC 都必须同时使用。

z 反变换的围线积分定义（用于由 z 域函数恢复时域序列）：

$$x(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$

部分分式展开法

先将 $X(z)$ 因式分解为简单分式，再依据每一项的 ROC 选择右边或左边序列。若极点互异，可通过代入极点或系数比较确定系数；重极点保留相应高阶分式，多项式部分对应有限长冲激组合。

下式是有理函数作部分分式展开的通式：第一项对应互异极点，第二项保留重极点的各阶分式，最后一项对应有限长冲激组合。

有理 z 函数的部分分式通式（用于按单极点、重极点和多项式项分别反变换）：

$$X(z) = \sum_k \frac{A_k}{1 - p_k z^{-1}} + \sum_{\ell} \sum_{r=1}^{q_{\ell}} \frac{C_{\ell,r}}{(1 - p_{\ell} z^{-1})^r} + \sum_{m=0}^M B_m z^{-m}$$

对单极点 p_k ，相应简单分式的系数由留数直接给出：

部分分式展开的留数系数（用于把有理 z 函数拆成可直接反变换的简单项）：

$$A_k = (1 - p_k z^{-1}) X(z) \Big|_{z=p_k}$$

若 p_{ℓ} 是 q_{ℓ} 重极点，则各高阶分式系数可由导数计算：

重极点系数的导数公式（用于求有理 z 函数高阶极点项的部分分式系数）：

$$C_{\ell,r} = \frac{1}{(q_{\ell} - r)!} \frac{d^{q_{\ell}-r}}{dz^{q_{\ell}-r}} [(z - p_{\ell})^{q_{\ell}} X(z)] \Big|_{z=p_{\ell}}, \quad r = 1, \dots, q_{\ell}$$

有理函数的标准反变换对

下表给出部分分式法中最常用的右边 / 左边序列对应关系；它用于由每一项的 ROC 选定正确时域序列。

z 域分式	时域序列	收敛域
$\frac{1}{1 - az^{-1}}$	$a^n u(n)$	$ z > a $
$\frac{1}{1 - az^{-1}}$	$-a^n u(-n - 1)$	$ z < a $

z 域分式	时域序列	收敛域
$\frac{z^{-1}}{1 - az^{-1}}$	$a^{n-1} u(n - 1)$	$ z > a $
$\frac{z^{-1}}{1 - az^{-1}}$	$-a^{n-1} u(-n)$	$ z < a $

例：设 $X(z) = \frac{z^2}{(z-2)(z-0.5)}$ ，ROC 为 $|z| > 2$ 。分解后：

有理 z 函数的部分分式展开（用于按 ROC 选择相应的时域反变换）：

$$X(z) = \frac{4}{3} \frac{z}{z-2} - \frac{1}{3} \frac{z}{z-0.5}$$

ROC 位于最大极点之外，故两项均取右边序列：

有理 z 函数的部分分式展开（用于按 ROC 选择相应的时域反变换）：

$$x(n) = \frac{4}{3} 2^n u(n) - \frac{1}{3} (0.5)^n u(n), \quad |z| > 2$$

幂级数展开法

若 ROC 在最外极点之外，按 z^{-1} 的降幂展开；若 ROC 在最内极点之内，按 z 的升幂展开。它直接给出 z^{-n} 的系数，适用于需要若干时域样值的情形。

z 反变换的幂级数展开（用于由 z 的级数系数读取时域序列）：

$$\frac{3z^{-1}}{(1-3z^{-1})^2} = 3z^{-1} + 18z^{-2} + 81z^{-3} + \dots \implies x(n) = n3^n u(n-1)$$

z 变换的性质

使用 z 域性质时，ROC 不是附属信息：线性组合、移位和卷积后的 ROC 以原收敛域为基础判定；零极点相消时，最终 ROC 可能扩大。

性质、时域序列、z 域表达式与收敛域的对照表

这张表用于在解题时同时核对运算式与收敛域，避免只变换代数式而忽略时域支持范围。

性质	时域序列	z 域表达式	收敛域
线性	$ax(n) + by(n)$	$aX(z) + bY(z)$	$\text{ROC} \supseteq R_x \cap R_y$
移位	$x(n-m)$	$z^{-m}X(z)$	R_x , 可增删 $z=0$ 或 $z=\infty$
乘以指数	$a^n x(n)$	$X(a^{-1}z)$	$ a R_x$
z 域微分	$nx(n)$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$	R_x
时间反转	$x(-n)$	$X(z^{-1})$	R_x^{-1}
共轭序列	$x^*(n)$	$X^*(z^*)$	R_x
时域卷积	$x(n) * h(n)$	$X(z)H(z)$	$\text{ROC} \supseteq R_x \cap R_h$

线性与移位

线性公式用于把加权和拆成已知变换；在没有零极点相消时，其 ROC 正好是原 ROC 的交集。若两项均为环形 ROC，可把该交集的上下边界直接写出：

z 变换的线性性与 ROC 关系（用于把加权序列拆成已知变换）：

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{ax(n) + by(n)\} &= aX(z) + bY(z), \\ \text{ROC}\{ax(n) + by(n)\} &\supseteq R_x \cap R_y, \\ R_x \cap R_y &= \{z : \max(R_x^-, R_y^-) < |z| < \min(R_x^+, R_y^+)\}. \end{aligned}$$

移位公式用于把时域延迟换成 z 域的幂因子；有限移位不改变原有非零极点，因此 ROC 保持为 R_x ，但可能增删原点或无穷远点。

z 变换的时移性质（用于由原序列的 z 变换求时移序列的 z 变换）：

$$\mathcal{Z}\{x(n-m)\} = z^{-m}X(z), \quad \text{ROC}\{x(n-m)\} = R_x$$

冲激的移位变换是移位公式的基本检验：有限长冲激序列在除原点外的整个 z 平面收敛。

单位脉冲序列的 z 变换（用于建立冲激及其移位的 z 域基本对）：

$$\mathcal{Z}\{\delta(n)\} = 1, \quad \mathcal{Z}\{\delta(n-1)\} = z^{-1}, \quad \mathcal{Z}\{\delta(n+1)\} = z$$

右边余弦序列的 z 变换公式用于将单边正弦信号写成两个一阶复指数项，再合并为实系数二阶式：

因果余弦序列的 z 变换（用于求含单位阶跃余弦序列的系统函数）：

$$\begin{aligned} x(n) &= \cos(\omega_0 n)u(n), \\ X(z) &= \frac{1 - \cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}, \quad |z| > 1 \end{aligned}$$

例如 $x(n) = u(n) - u(n-3) = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2)$ ，故：

有限长序列的 z 变换（用于给出有限序列及其收敛域）：

$$X(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2}, \quad \text{ROC} : |z| > 0$$

应先写出相加或相减后的最终时间序列，再判定 ROC，不能机械地仅对原单边序列 ROC 求交。

卷积和性质

离散 LSI 系统的卷积与频域乘积关系（用于由单位脉冲响应或频率响应求输出）：

$$y(n) = x(n) * h(n) \quad \Longleftrightarrow \quad Y(z) = X(z)H(z)$$

例：若 $X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$, $H(z) = \frac{1-az^{-1}}{1-bz^{-1}}$, 相乘后 $z=a$ 的零极点相消：

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$Y(z) = \frac{1}{1-bz^{-1}} \implies y(n) = b^n u(n)$$

当 $|b| < |a|$ 时，相消后的 ROC 可从 $|z| > |a|$ 扩大为 $|z| > |b|$ 。

其他常用性质

时间反转与指数加权公式分别用于反折序列和改变指数衰减率：

z 变换的时间反转与指数加权性质（用于处理反折序列和改变指数衰减率）：

$$\mathcal{Z}\{x(-n)\} = X(z^{-1}), \quad \mathcal{Z}\{a^n x(n)\} = X(a^{-1}z)$$

z 域微分公式用于把时域的 n 因子转成 z 域导数：

z 变换的时域乘 n 性质（用于把时域加权转为 z 域微分）：

$$\mathcal{Z}\{nx(n)\} = -z \frac{dX(z)}{dz}$$

共轭公式用于由一条序列的变换直接得到其复共轭序列的变换：

z 变换的基本定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$\mathcal{Z}\{x^*(n)\} = X^*(z^*)$$

固定的判定顺序是：先列 $X(z)$ 与 ROC；再做性质运算；最后依据化简后的表达式和时域支持范围重新确定最终 ROC。

离散时间信号傅里叶变换

离散时间非周期序列可用离散时间傅里叶变换（DTFT）描述。DTFT 把时域序列映射为关于连续频率变量的周期函数。

正变换、反变换与存在条件

序列 $x(n)$ 的 DTFT 定义为：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

它是 z 变换在单位圆上的取值；当 $z = e^{j\omega}$ 且收敛域包含单位圆时， $X(z)$ 即给出 $X(e^{j\omega})$ 。在

任意一个长度为 2π 的频率区间上，可由反变换恢复序列：

连续时间积分关系（用于按连续变量累计各部分贡献）：

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

绝对可和是一个常用的充分存在条件：

离散序列的绝对可和条件（用于判定卷积与频域变换的收敛性）：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty$$

实际判断时，先检查 z 变换的收敛域是否包含单位圆；单位圆不在收敛域内时，不能把该 z 变换直接当作 DTFT。

频域周期性

因为 n 为整数，频率增加整数倍 2π 后复指数不变，故 DTFT 必为 2π 周期函数：

离散序列周期条件（用于判定序列是否按固定间隔重复）：

$$X(e^{j(\omega+2\pi k)}) = X(e^{j\omega}), \quad k \in \mathbb{Z}$$

因此分析时通常只看一个主值区间，例如 $-\pi \leq \omega < \pi$ 。这正是“离散时间对应周期频域”的核心区别。

DTFT 的共轭对称性质

共轭对称与分解

若 $x(n) = x^*(-n)$, 称为共轭对称; 若 $x(n) = -x^*(-n)$, 称为共轭反对称。任意序列可唯一分解为两部分:

共轭对称与共轭反对称分量分解 (用于将任意复序列按共轭对称性拆分):

$$x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)], \quad x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(-n)]$$

这两个分量相加即恢复原序列; 把各分量写成实部与虚部, 可以直接判断其奇偶结构:

共轭对称分量的实虚部奇偶性 (用于由实部和虚部判断序列的共轭对称类型):

$$\begin{aligned} x_e(n) &= x_{er}(n) + jx_{ei}(n), & x_{er}(n) &= x_{er}(-n), & x_{ei}(n) &= -x_{ei}(-n), \\ x_o(n) &= x_{or}(n) + jx_{oi}(n), & x_{or}(n) &= -x_{or}(-n), & x_{oi}(n) &= x_{oi}(-n). \end{aligned}$$

也就是说: 共轭对称分量的实部为偶函数、虚部为奇函数; 共轭反对称分量的实部为奇函数、虚部为偶函数。这是判断复序列对称性的定义性条件。

相应频域分量为:

$$X_e(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}[X(e^{j\omega}) + X^*(e^{-j\omega})], \quad X_o(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}[X(e^{j\omega}) - X^*(e^{-j\omega})]$$

频域分量的共轭对称性由正变换直接推出。例如, 对实部 $x_r(n)$ 的变换 $X_r(e^{j\omega})$ 有:

离散时间傅里叶变换定义 (用于把离散序列变换到连续频率域):

$$\begin{aligned} X_r^*(e^{-j\omega}) &= \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_r(n) e^{j\omega n} \right]^* \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_r(n) e^{-j\omega n} = X_r(e^{j\omega}). \end{aligned}$$

因此, 实部序列的 DTFT 是共轭对称的; 同样可得 $jx_i(n)$ 的 DTFT 是共轭反对称的。

实序列的频谱对称性

当 $x(n)$ 为实序列时，频谱满足共轭对称关系；实部为偶函数、虚部为奇函数，幅度为偶函数，相位为奇函数：

实序列频谱的共轭对称关系（用于由正频率谱确定负频率谱）：

$$X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega}), \quad \operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\} = \operatorname{Re}\{X(e^{-j\omega})\}$$

实序列频谱的共轭对称关系（用于由正频率谱确定负频率谱）：

$$\operatorname{Im}\{X(e^{j\omega})\} = -\operatorname{Im}\{X(e^{-j\omega})\}, \quad |X(e^{j\omega})| = |X(e^{-j\omega})|$$

实序列频谱的共轭对称关系（用于由正频率谱确定负频率谱）：

$$\arg X(e^{j\omega}) = -\arg X(e^{-j\omega})$$

在变换对中，实部与虚部也分别对应共轭对称和共轭反对称分量：

实序列实部与虚部的 DTFT 分量关系（用于分别分析共轭对称频谱的偶分量和奇分量）：

$$\mathcal{F}\{\operatorname{Re}[x(n)]\} = X_e(e^{j\omega}), \quad \mathcal{F}\{j \operatorname{Im}[x(n)]\} = X_o(e^{j\omega})$$

反过来，时域的共轭对称与共轭反对称分量分别给出频谱的实部与虚部：

共轭对称时域分量的 DTFT 关系（用于由完整频谱分离对应的实部和虚部）：

$$\mathcal{F}\{x_e(n)\} = \operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\}, \quad \mathcal{F}\{x_o(n)\} = j \operatorname{Im}\{X(e^{j\omega})\}$$

上式可由分解公式逐行验证，说明它们分别用于从完整频谱提取实部与虚部对应的时域分量：

共轭对称分量的频谱重构推导（用于验证时域分量与频谱实部的对应）：

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{x_e(n)\} &= \frac{1}{2} [X(e^{j\omega}) + X^*(e^{j\omega})] = \text{Re}\{X(e^{j\omega})\}, \\ \mathcal{F}\{x_o(n)\} &= \frac{1}{2} [X(e^{j\omega}) - X^*(e^{j\omega})] = j \text{Im}\{X(e^{j\omega})\}.\end{aligned}$$

例题：由实部恢复实因果序列

例题：设 $h(n)$ 为实因果序列，且 $H_R(e^{j\omega}) = 1 + \cos \omega$ ，求 $h(n)$ 与 $H(e^{j\omega})$ 。

解

由 $H_R(e^{j\omega})$ 得其时域共轭对称分量：

单位脉冲响应的偶分量（用于分解并检查冲激响应的对称性）：

$$h_e(n) = \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n-1) + \frac{1}{2}\delta(n+1)$$

因 $h(n)$ 因果， $n < 0$ 时 $h(n) = 0$ 。为抵消 $n = -1$ 处的值，需要 $h_o(-1) = -\frac{1}{2}$ ；

又 $h_o(n)$ 为奇函数，因此 $h_o(0) = 0$ 、 $h_o(1) = \frac{1}{2}$ 。故：

偶奇分量重构关系（用于由偶分量和奇分量恢复原序列）：

$$h(n) = h_e(n) + h_o(n) = \delta(n) + \delta(n-1)$$

所以 $H(e^{j\omega}) = 1 + e^{-j\omega}$ 。其实际部为 $1 + \cos \omega$ ，虚部为 $-\sin \omega$ ，与已知条件及实序列频谱对称性一致。

系统函数及其与系统性质的关系

对零状态 LSI 系统，输出是输入与单位脉冲响应的卷积；在 z 域中卷积化为乘法。系统函数定义（用于由输入输出关系刻画系统）为：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \mathcal{Z}\{h(n)\}$$

系统函数的收敛域与 $h(n)$ 的收敛域相同。LSI 系统的因果性与 BIBO 稳定性可直接由单位脉冲响应判定：

因果系统的单位脉冲响应条件（用于判断当前输出是否只依赖当前及过去输入）为：

$$h(n) = 0, \quad n < 0$$

BIBO 稳定性定义（用于判断有界输入是否只产生有界输出）为：

$$|x(n)| \leq M < \infty \implies |y(n)| \leq P < \infty$$

LSI 系统的绝对可和判据（用于把稳定性转化为对单位脉冲响应的检验）为：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$$

因果系统的收敛域在最外极点之外；稳定系统要求单位圆落在收敛域中。因而，因果有理系统稳定的充要条件是全部极点严格位于单位圆内。

例题：由单位脉冲响应判定因果与稳定

例题：判断系统的因果稳定性： $h(n) = \frac{1}{3}[\delta(n+1) + \delta(n) + \delta(n-1)]$

解

因果性检查（用于排除含有未来输入项的系统）：

因果性反例判据（用于由负时刻冲激响应非零判定系统非因果）：

$$h(-1) = \frac{1}{3} \neq 0$$

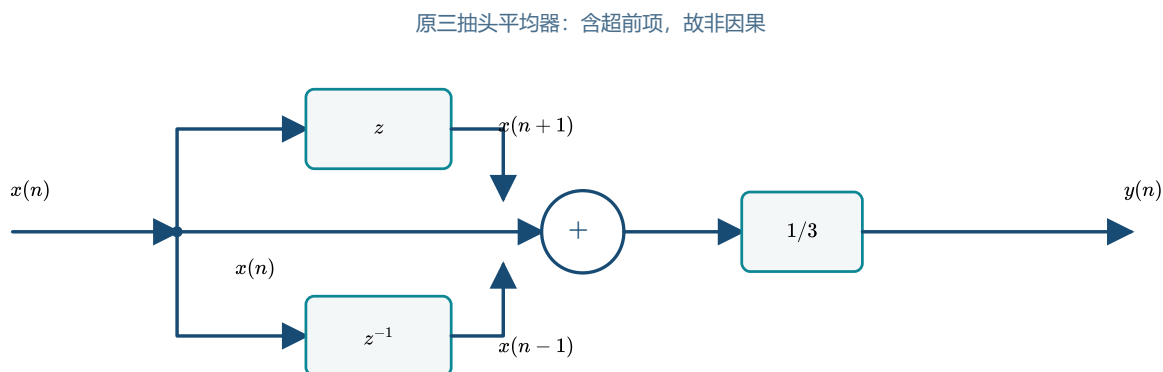
因此该冲激响应在负时刻非零，系统**非因果**。稳定性检查（用于按绝对可和判据作结论）为：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1 < \infty$$

所以系统稳定。对应的系统函数（用于从极点和收敛域再核对该结论）为：

$$H(z) = \frac{1}{3} (z + 1 + z^{-1}) = \frac{z^2 + z + 1}{3z}$$

下图把当前项、超前项和延时项汇入标准求和器。由于上支路含 $x(n+1]$ ，这一实现不能由当前和过去输入独立完成：



原三抽头平均器：含超前项，故非因果

该序列是有限长双边序列，故其收敛域为：

$$\text{ROC} : \quad 0 < |z| < \infty$$

单位圆在此收敛域中，与“系统稳定”的时域结论一致；同时收敛域不是最外极点之外的右边区域，与“系统非因果”的结论一致。

将上例改造成因果稳定系统

将原冲激响应延时一个样本，得到因果版本：

系统因果性条件（用于判断输出是否只依赖当前和过去输入）：

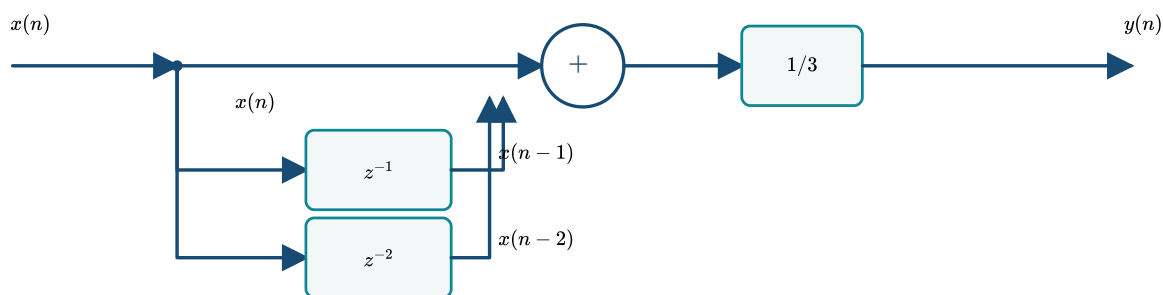
$$h'(n) = \frac{1}{3} [\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2)]$$

时移对应的系统函数关系（用于由原系统函数直接得到延时后的系统函数）为：

$$H'(z) = H(z)z^{-1} = \frac{1}{3} (1 + z^{-1} + z^{-2}) = \frac{z^2 + z + 1}{3z^2}$$

延时后，三条支路只含当前输入与两个历史输入；下图中的两个延时器与系数块直接对应上述 $h'(n)$ ：

延时一拍后的因果稳定三抽头平均器



延时一拍后的因果稳定三抽头平均器

因 $h'(n)$ 在 $n < 0$ 时为零且仍绝对可和，改造后的系统因果且稳定；它的收敛域为：

$$\text{ROC} : |z| > 0$$

例题：由差分方程求系统函数

例题：已知线性移不变因果系统的差分方程为：

$$y(n) + 0.2y(n-1) - 0.24y(n-2) = x(n) + x(n-1)$$

- (1) 求系统函数 $H(z)$ 和系统收敛域。
- (2) 判别系统的稳定性。
- (3) 求系统的单位取样响应 $h(n)$ 。

解

零状态 z 变换得到的系统函数（用于读取零极点并确定收敛域）为：

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 + 0.2z^{-1} - 0.24z^{-2}} = \frac{z(z+1)}{(z+0.6)(z-0.4)}$$

因系统因果，收敛域为 $|z| > 0.6$ ；单位圆在该区域内，因此系统稳定。部分分式展开与反变换（用于求单位取样响应）后：

部分分式反变换结果（用于由极点展开得到因果单位脉冲响应）：

$$h(n) = \left(\frac{7}{5} 0.4^n - \frac{2}{5} (-0.6)^n \right) u(n)$$

系统频率响应的意义

频率响应是单位脉冲响应的 DTFT，也是系统函数在单位圆上的取值：

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$$

它由幅频响应与相频响应共同构成：

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\angle H(e^{j\omega})}$$

幅度响应常用分贝表示，以便直接比较增益和衰减：

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$G_{\text{dB}}(\omega) = 20 \log_{10} |H(e^{j\omega})|$$

因此 0 dB 对应单位增益；20 dB 对应十倍幅度增益；-20 dB 对应十分之一幅度。

归一化角频率的换算

连续时间正弦在一个周期内包含 $N_0 = T_0/T$ 个采样点时，其连续角频率与离散时间归一化角频率的换算（用于在 Ω 与 ω 两个频率标度间转换）为：

$$\omega = \Omega T = \frac{2\pi}{T_0} T = \frac{2\pi}{N_0}$$

若输入为复指数 $x(n) = e^{j\omega_0 n}$ ，输出仍为同频率复指数：

复指数输入的频率响应特性（用于由系统频响直接得到稳态输出）：

$$y(n) = H(e^{j\omega_0}) e^{j\omega_0 n}$$

对实正弦输入 $x(n) = A \cos(\omega_0 n + \varphi)$ ，频率不变；输出幅度乘以 $|H(e^{j\omega_0})|$ ，相位增加 $\angle H(e^{j\omega_0})$ 。纯延时 n_d 个样本只改变相位：

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega n_d}, \quad |H(e^{j\omega})| = 1, \quad \angle H(e^{j\omega}) = -\omega n_d$$

相频响应随频率的斜率对应群延迟；对理想延时系统，所有频率分量具有相同的群延迟：

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \angle H(e^{j\omega}), \quad \tau_g(\omega) = n_d \quad (\text{理想延时})$$

例题：固定频率正弦通过一阶 LSI 系统

例题：某 LSI 系统的系统函数如下：

$$H(z) = 0.05 \frac{1 + z^{-1}}{1 - 0.9z^{-1}}$$

若系统的输入信号为：

$$x(n) = \sin(0.01\pi n)$$

试编程并分析系统的输出。

解

本讲义只保留该例的解析频域结论。将单位圆上的频率点代入系统函数，得到频率响应公式（用于计算该频率分量的幅度变化与相位变化）：

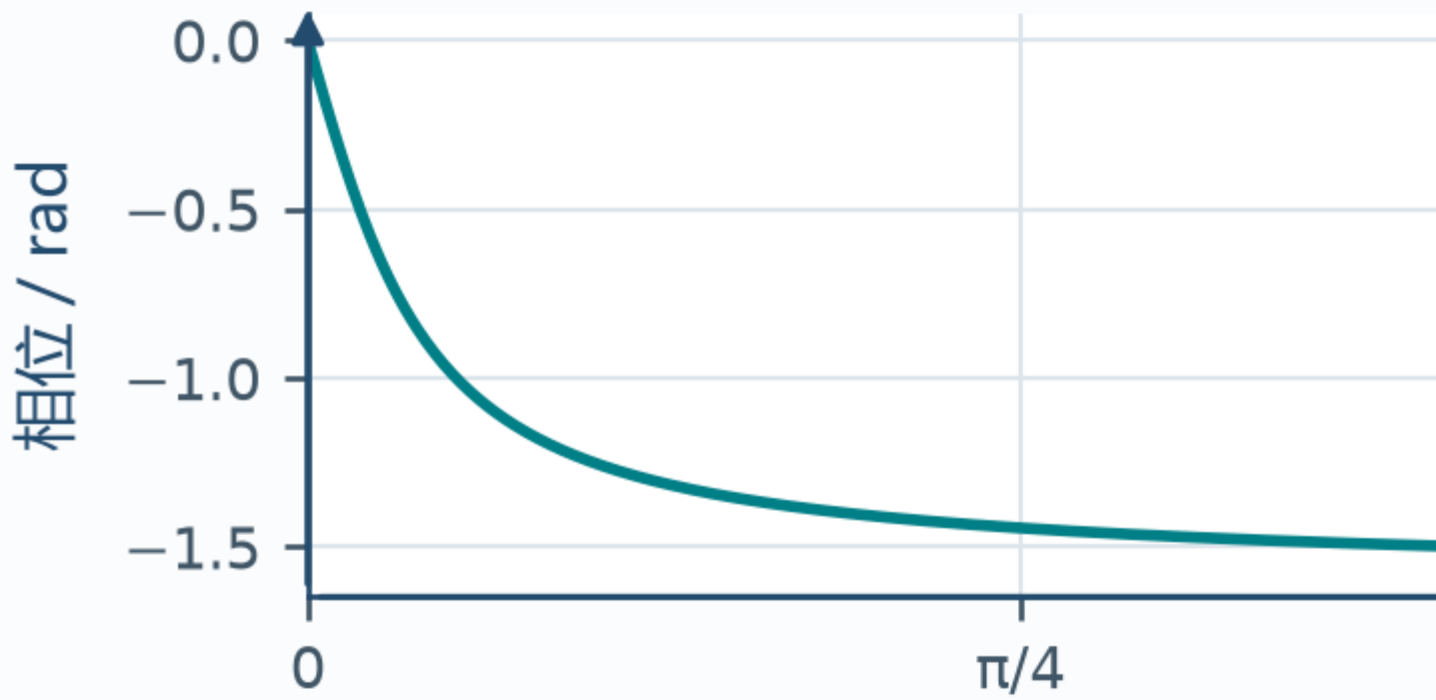
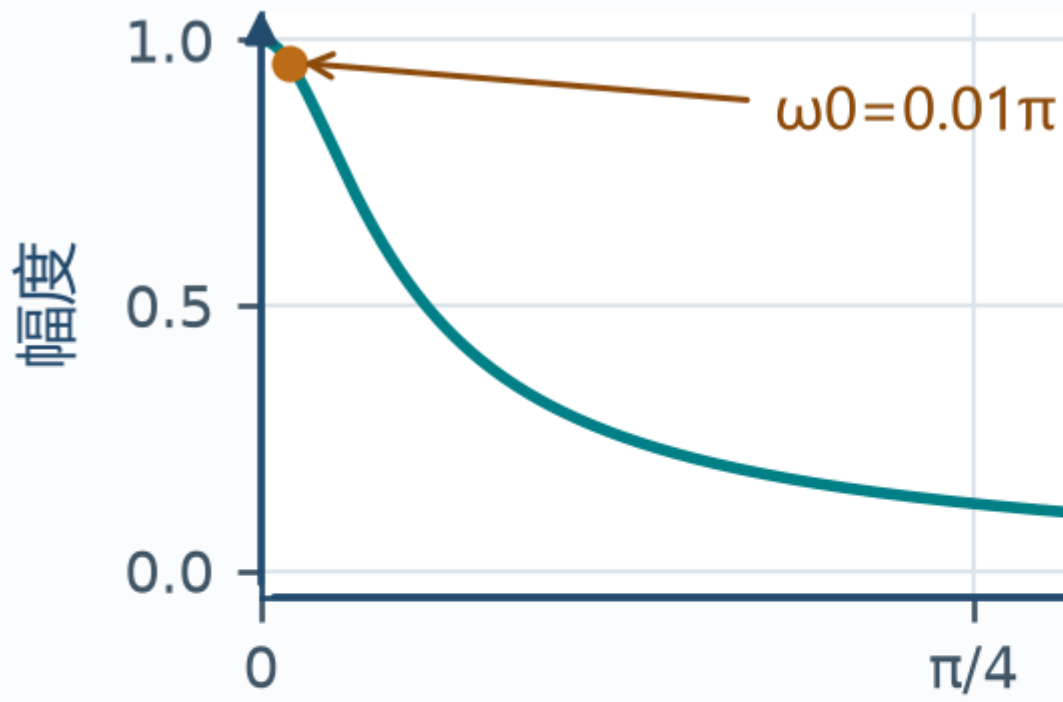
系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = 0.05 \frac{1 + e^{-j\omega}}{1 - 0.9e^{-j\omega}}$$

该系统的等价差分方程（用于说明输出由当前输入、前一输入和前一输出共同决定）为：

$$y(n) = 0.9y(n-1) + 0.05x(n) + 0.05x(n-1)$$

在 $\omega_0 = 0.01\pi$ 处，有 $|H(e^{j\omega_0})| \approx 0.958$ 、 $\angle H(e^{j\omega_0}) \approx -0.290 \text{ rad}$ 。因此输出仍为同频率正弦，幅度仅略微减小且向后移相；在低频附近群延迟约为 9--10 个样本，符合该系统低通且带明显低频延时的特征。



一阶 LSI 系统的幅频、相频与群延迟：曲线由本例给定的系统函数直接计算。

例题：分析 3 点均值滤波系统的频率响应

例题：分析 3 点均值滤波系统的频率响应。

该系统的单位脉冲响应和等价时域表达式（用于说明它对相邻三个样本作算术平均）分别为：

$$h(n) = \frac{1}{3}[\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2)]$$

系统频率响应关系（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$y(n) = \frac{1}{3}[x(n) + x(n-1) + x(n-2)]$$

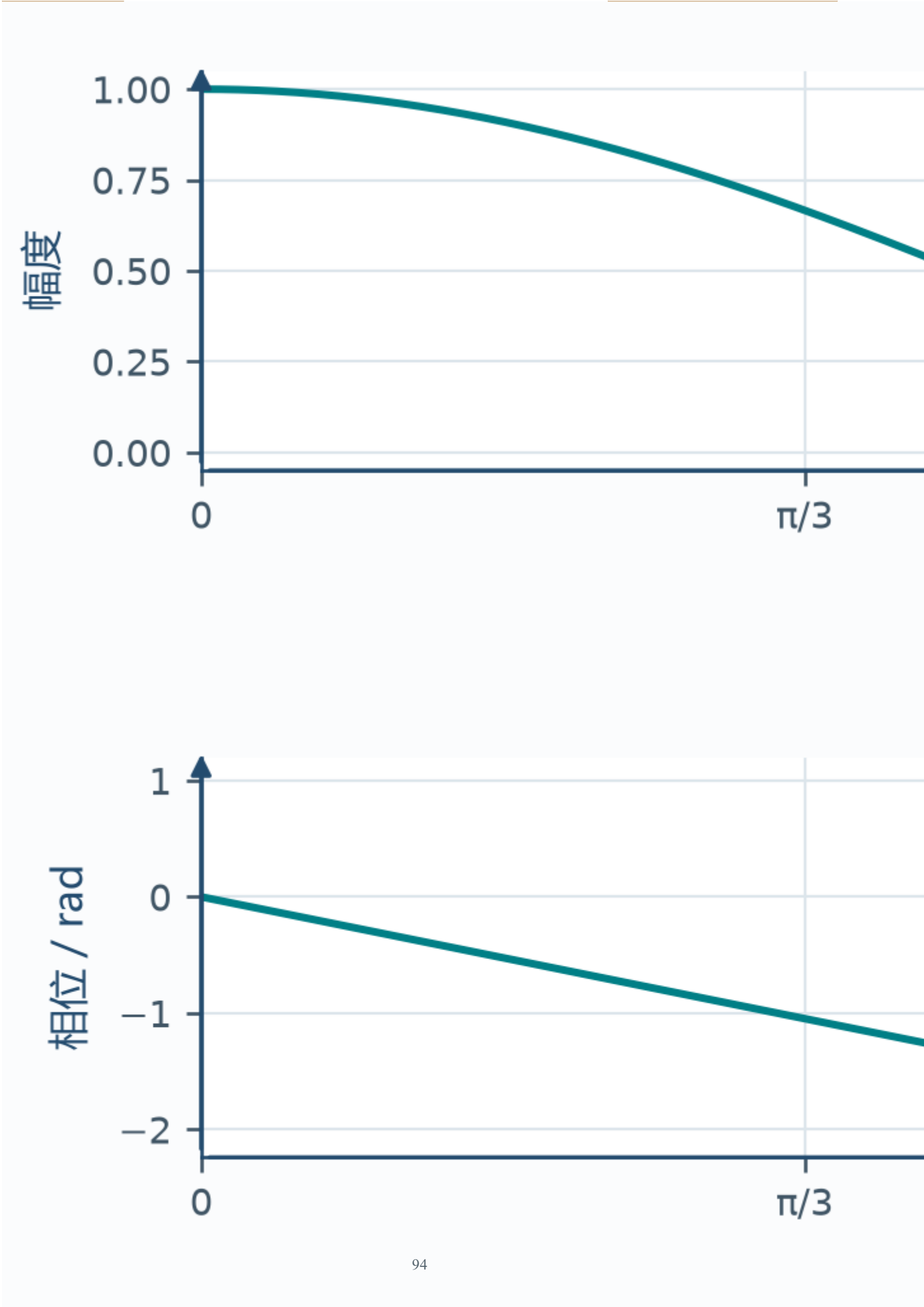
频率响应的化简式（用于读取幅度、相位和被完全抑制的频率）为：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}}{3} = \frac{1}{3}e^{-j\omega} \frac{\sin\left(\frac{3\omega}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}$$

因此在 $\omega = \frac{2\pi}{3}$ 处幅度为零，低频附近幅度较大，说明它具有平滑、抑制较高频分量的低通特性。

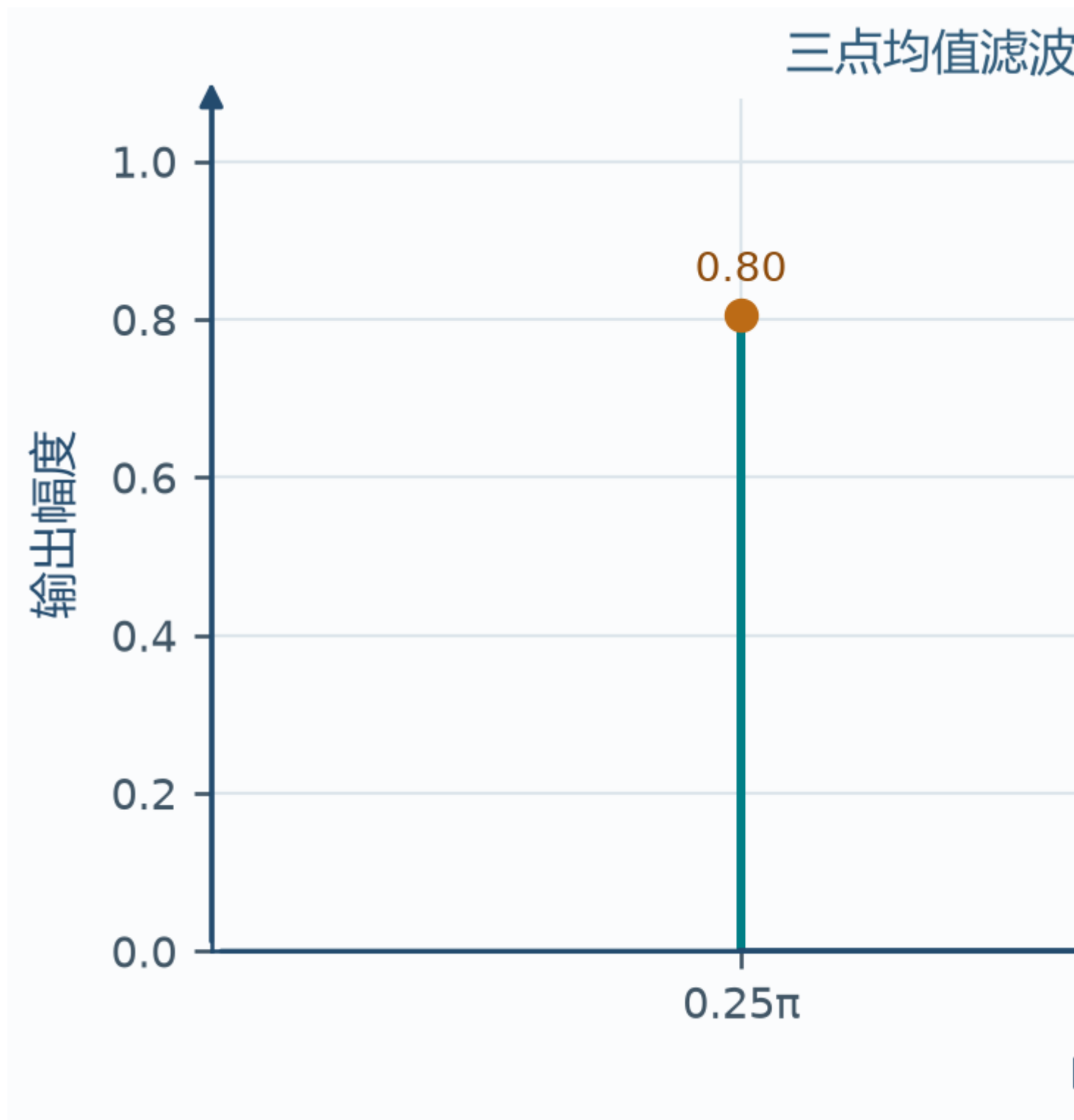
主值相位（用于判断相位移位方向）为：

$$\angle H(e^{j\omega}) = \begin{cases} -\omega, & 0 \leq \omega < \frac{2\pi}{3}, \\ \pi - \omega, & \frac{2\pi}{3} \leq \omega \leq \pi. \end{cases}$$



三点均值滤波器的幅频与相频：首个零点对应的频率分量被完全抑制。

若输入同时含有 0.25π 、 0.5π 与 0.85π 三个频率分量，则输出中靠近 0.85π 的分量会被显著抑制；这正是根据幅频响应判断“哪些频率通过、哪些频率衰减”的方法。



三频率分量经过三点均值滤波器后的幅度：最高频的指定分量最受抑制，图中使用离散 stem 表示三个指定频率。

几何法画频率响应

从累加器到稳定低通系统

先以累加器为例。累加器的差分方程（用于把当前输出与前一时刻输出相减）为：

$$y(n) - y(n-1) = x(n), \quad H(z) = \frac{z}{z-1}$$

该系统在 $z = 1$ 有极点，极点落在单位圆上，因此频率点 $B = e^{j\omega}$ 转到 $\omega = 0$ 时幅度趋于无穷；它不能作为稳定系统使用。把反馈系数改为 0.9，则：

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$y(n) - 0.9y(n-1) = x(n), \quad H(z) = \frac{z}{z-0.9}$$

此时极点移到单位圆内的正实轴上， $\omega = 0$ 附近距离极点最近，低频被增强； $\omega = \pi$ 附近距离最远，高频被削弱。若再引入位于 $z = -1$ 的零点，可得到：

$$H(z) = \frac{1}{20} \frac{z+1}{z-0.9}$$

零点位于单位圆的 -1 处，对应 $\omega = \pi$ 的幅度为零；这个例子说明：将零点放在需要衰减的频率位置，能使系统形成更明确的滤波作用。

设系统函数的零点为 c_r 、极点为 d_r ，增益为 A 。令单位圆上的频率点 $B = e^{j\omega}$ 随 ω 转动，则零极点分解给出：

系统函数的零极点分解（用于由零点、极点和增益分析频率响应）：

$$H(z) = A \frac{\prod_r (z - c_r)}{\prod_r (z - d_r)}$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$|H(e^{j\omega})| = |A| \frac{\prod_r |B - C_r|}{\prod_r |B - D_r|}, \quad B = e^{j\omega}$$

其中的距离项来自从每个零点、极点指向单位圆频率点的向量（用于同时解释幅度和相位）：

零极点与单位圆频率点的向量关系（用于用几何距离解释幅频响应）：

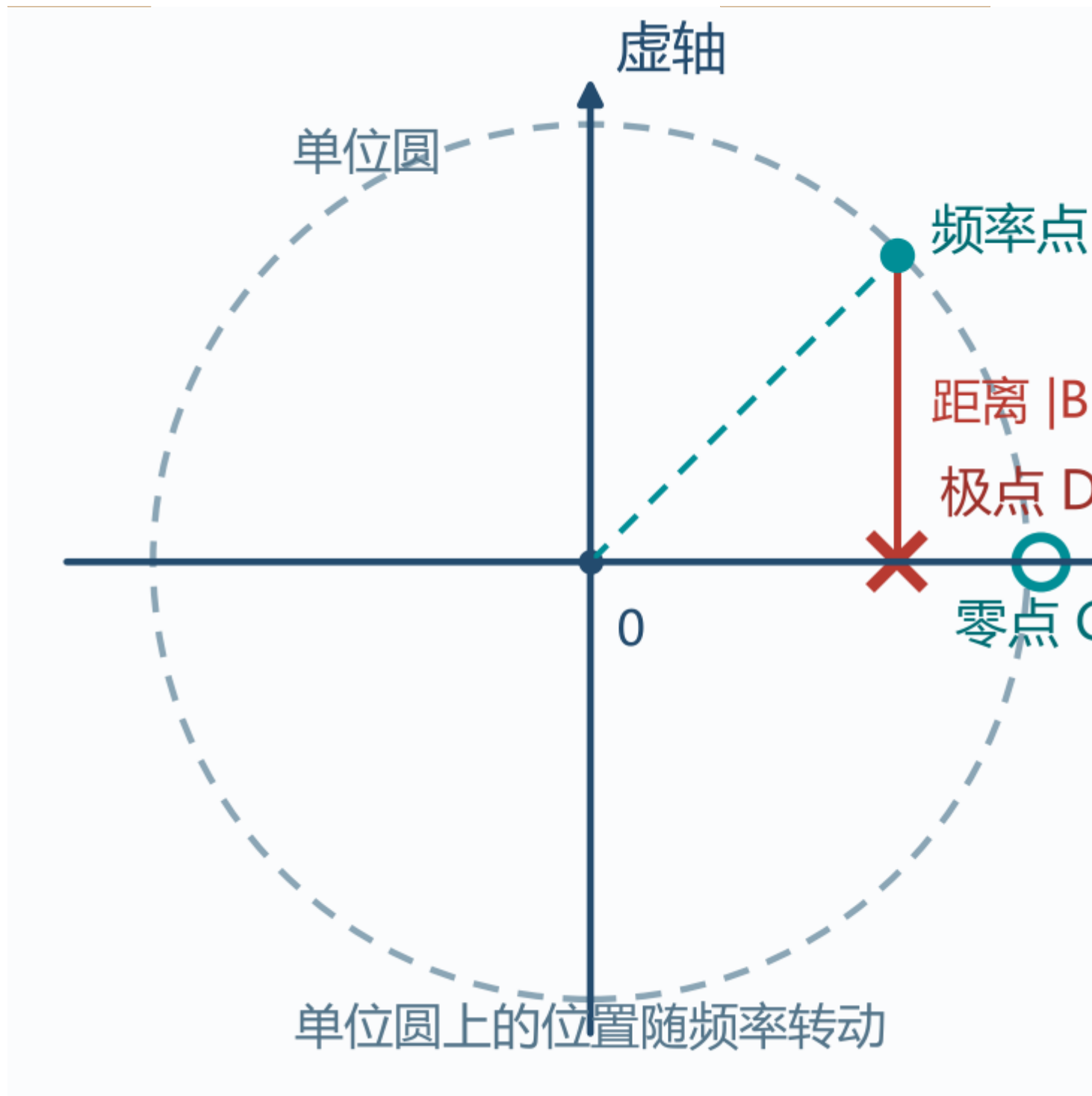
$$\overrightarrow{c_r B} = e^{j\omega} - c_r, \quad \overrightarrow{d_r B} = e^{j\omega} - d_r$$

若分子、分母以 z 表示时的次数分别为 N 、 M ，把单位圆上的频率点代入后，额外幂次只影响相位：

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = A e^{j(N-M)\omega} \frac{\prod_r (e^{j\omega} - c_r)}{\prod_r (e^{j\omega} - d_r)}$$

因此，频率点靠近极点时分母变小，幅度形成峰；靠近零点时分子变小，幅度形成谷。单位圆上的零点对应完全抑制的频率；单位圆上的极点会导致不稳定，故稳定系统的极点不能在单位圆上。



单位圆上的频率点与零、极点的距离决定幅度的峰谷

一阶系统与梳状零点

对 $y(n) = by(n-1) + x(n)$ ($0 < b < 1$) , 有:

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(z) = \frac{1}{1 - bz^{-1}}, \quad |H(e^{j\omega})| = \frac{1}{|e^{j\omega} - b|}$$

极点位于正实轴且在单位圆内；当 $\omega = 0$ 时频率点最接近极点，幅度最大；当 $\omega = \pi$ 时距离最大，幅度最小，故为低通特性。

对 $H(z) = 1 - z^{-N}$ ，单位圆上有 N 个等角度零点，频响为：

$$|H(e^{j\omega})| = |1 - e^{-jN\omega}| = 2 \left| \sin \frac{N\omega}{2} \right|$$

零点出现在 $\omega = 2\pi k/N$ ，因而形成等间隔衰减槽。读图时先让频率点沿单位圆转动：靠极点找峰、靠零点找谷，再检查极点是否全在单位圆内。

原点零极点与纯延时

纯延时系统的系统函数（用于说明原点的零点、极点不改变幅度响应）为：

$$H(e^{j\omega}) = z^{-1} \Big|_{z=e^{j\omega}} = e^{-j\omega}$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$|H(e^{j\omega})| = 1, \quad \angle H(e^{j\omega}) = -\omega$$

因为单位圆上任一点到原点的距离恒为 1，原点的零点或极点不改变幅度；它们只带来线性相位。上式正是“一点延时只改变相位、不改变幅度”的频域表达。

例题：四抽头平均的零点分布

例题：若 LSI 系统的差分方程为 $y(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x(n-4)]$ ，求其幅频响应。

该系统函数（用于从延时项直接读取零点与极点）为：

$$H(z) = \frac{1}{2}(1 + z^{-4}) = \frac{1}{2} \frac{z^4 + 1}{z^4}$$

分母说明原点有四重极点，只影响相位；分子零点满足 $z^4 + 1 = 0$ ，即：

四抽头平均滤波器的零点位置（用于在 z 平面定位频率响应的零点）：

$$z_k = e^{j(\frac{2\pi k}{4} + \frac{\pi}{4})}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

四个零点等角度分布在单位圆上，故对应频率处幅度为零；幅频响应可写为

$|H(e^{j\omega})| = |\cos(2\omega)|$ 。这给出了等间隔零点与等间隔衰减槽的一组具体对应。

特殊滤波器的设计

本节只保留数字信号处理与考研复习所需的设计思想、数学结构和判读原则。所有设计都从同一规则出发：要抑制某个频率，就在单位圆对应位置布置零点；要增强某个频率，就在同方向、单位圆内靠近该位置布置极点。

简单一阶低通与高通

在 $\omega = \pi$ 处放零点可抑制最高离散频率，得到最简单的低通平滑器：

一阶低通滤波器的系统函数（用于通过极点位置控制低通平滑程度）：

$$H(z) = \frac{z+1}{2z} = \frac{1}{2}(1 + z^{-1}), \quad y(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x(n-1)]$$

在 $\omega = 0$ 处放零点可抑制直流和缓慢变化部分，得到最简单的高通器：

一阶高通滤波器的系统函数（用于通过极点位置控制高通平滑程度）：

$$H(z) = \frac{z-1}{2z} = \frac{1}{2}(1 - z^{-1}), \quad y(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x(n-1)]$$

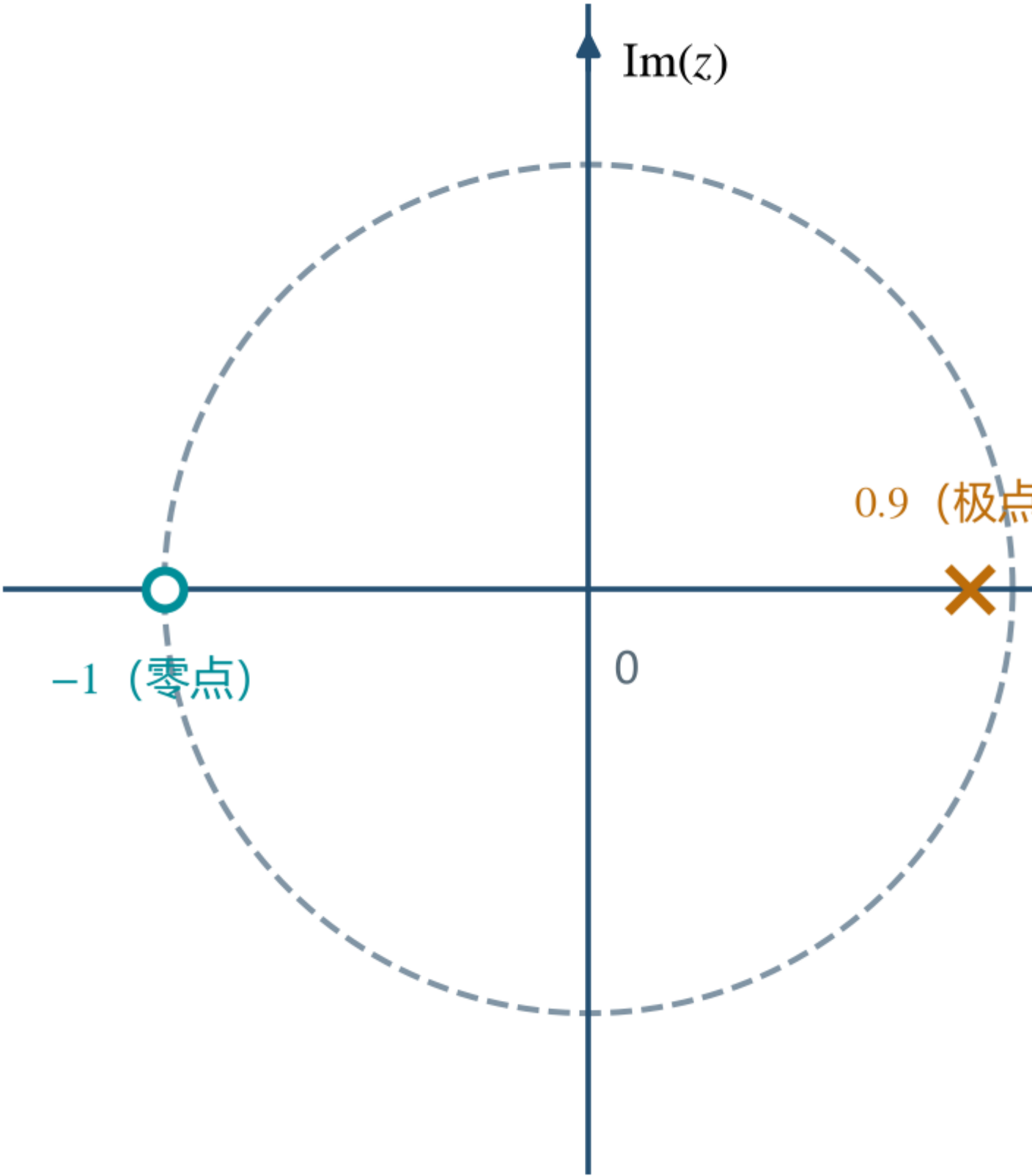
另一类低通设计是在 $z = a$ 、 $0 < a < 1$ 处放一个靠近 $z = 1$ 的极点；极点越接近单位圆，低频增强越明显，但必须严格留在单位圆内以保证稳定。单极点低通的系统函数为：

$$H(z) = \frac{1-a}{z-a}, \quad 0 < a < 1$$

若同时在 $z = -1$ 布置零点，就能在保留低频增强能力的同时压低最高频率处的幅度。一阶低通的实用形式为：

$$H(z) = \frac{1-a}{2} \frac{z+1}{z-a}, \quad 0 < a < 1$$

一阶低通滤波器的零极点配置



一阶低通滤波器的零极点图：零点位于 $z = -1$ ，极点位于 $z = a$ ；极点越接近单位圆，低频选择性越强。

把通带截止频率定义为幅度下降到 -3 dB 的频率 ω_c ，则：

一阶低通滤波器的系统函数（用于通过极点位置控制低通平滑程度）：

$$\cos \omega_c = \frac{4a - a^2 - 1}{2a}$$

等价地，截止频率可直接按下式确定：

一阶低通滤波器的系统函数（用于通过极点位置控制低通平滑程度）：

$$\omega_c = \arccos \left(\frac{2a}{1 + a^2} \right)$$

当 a 靠近 1 时，截止频率的近似关系为 $\omega_c \approx 1 - a$ 。因此极点越靠近单位圆，通带越窄、低频选择性越强。下表保留原课件给出的典型数值，带宽单位均为 rad：

a 精确带宽 ω_c 近似带宽 $1 - a$

0.60	0.49	0.40
0.70	0.35	0.30
0.80	0.22	0.20
0.85	0.16	0.15
0.90	0.10	0.10
0.95	0.05	0.05

例题

假设模拟信号如下，设计一个一阶低通数字滤波器，将信号中的高频分量滤除。

双频连续时间输入信号（用于确定采样前各正弦分量的频率）：

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 10t) + \sin(2\pi \cdot 250t)$$

取采样频率 $f_s = 1000 \text{ Hz}$ ，则需保留的低频和需要滤除的高频对应数字频率分别为：

$$\omega_1 = 2\pi \frac{10}{1000} = 0.02\pi \approx 0.0628 \text{ rad}, \quad \omega_2 = 2\pi \frac{250}{1000} = 0.5\pi \text{ rad}$$

为了让低频成分通过而使高频成分衰减，截止频率应满足：

$$0.0628 < \omega_c < 0.5\pi$$

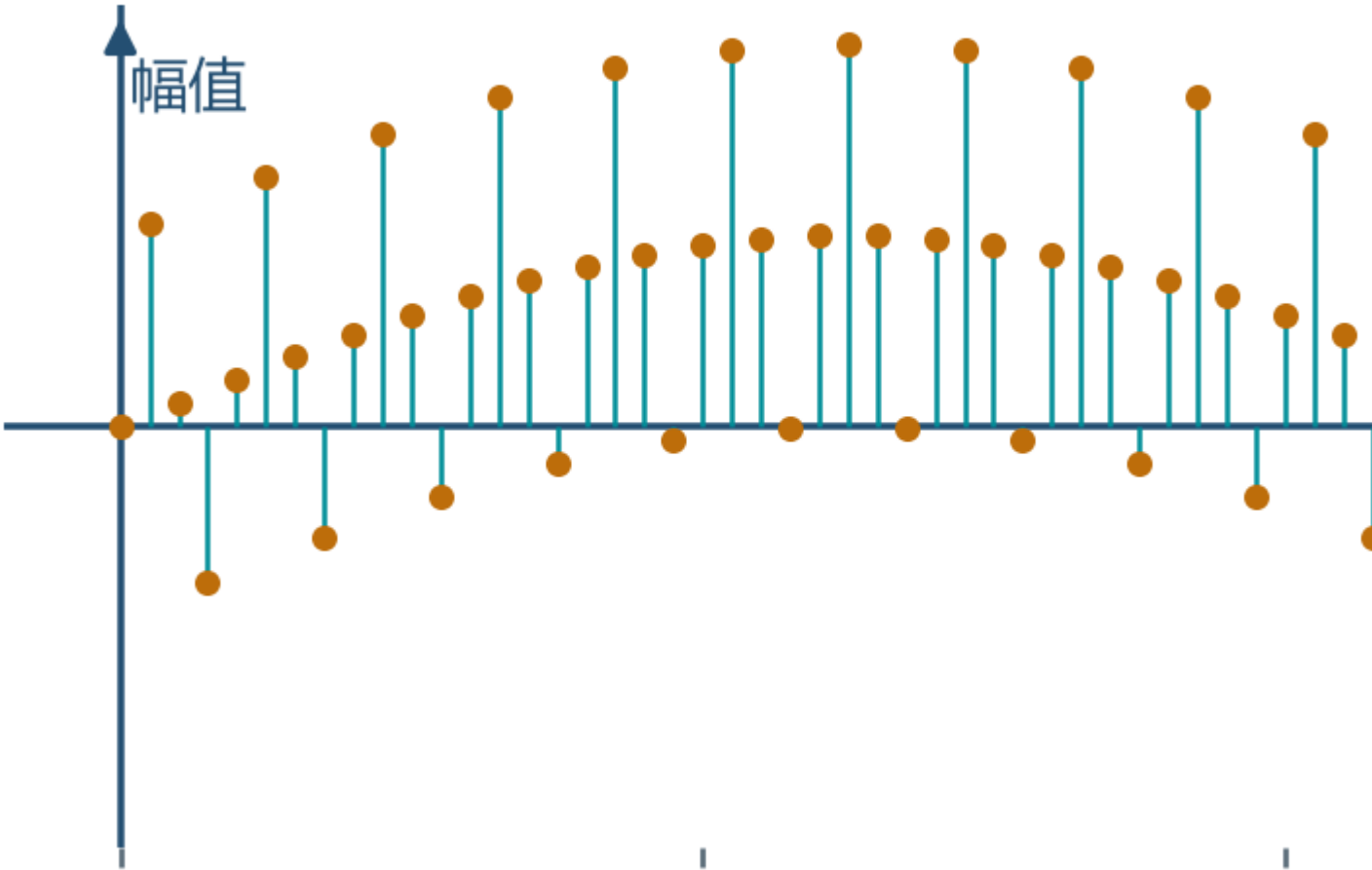
按近似带宽取 $\omega_c \approx 0.1$ ，于是 $a = 0.9$ 。所得系统函数和对应差分方程为：

$$H(z) = 0.05 \frac{1 + z^{-1}}{1 - 0.9z^{-1}}$$

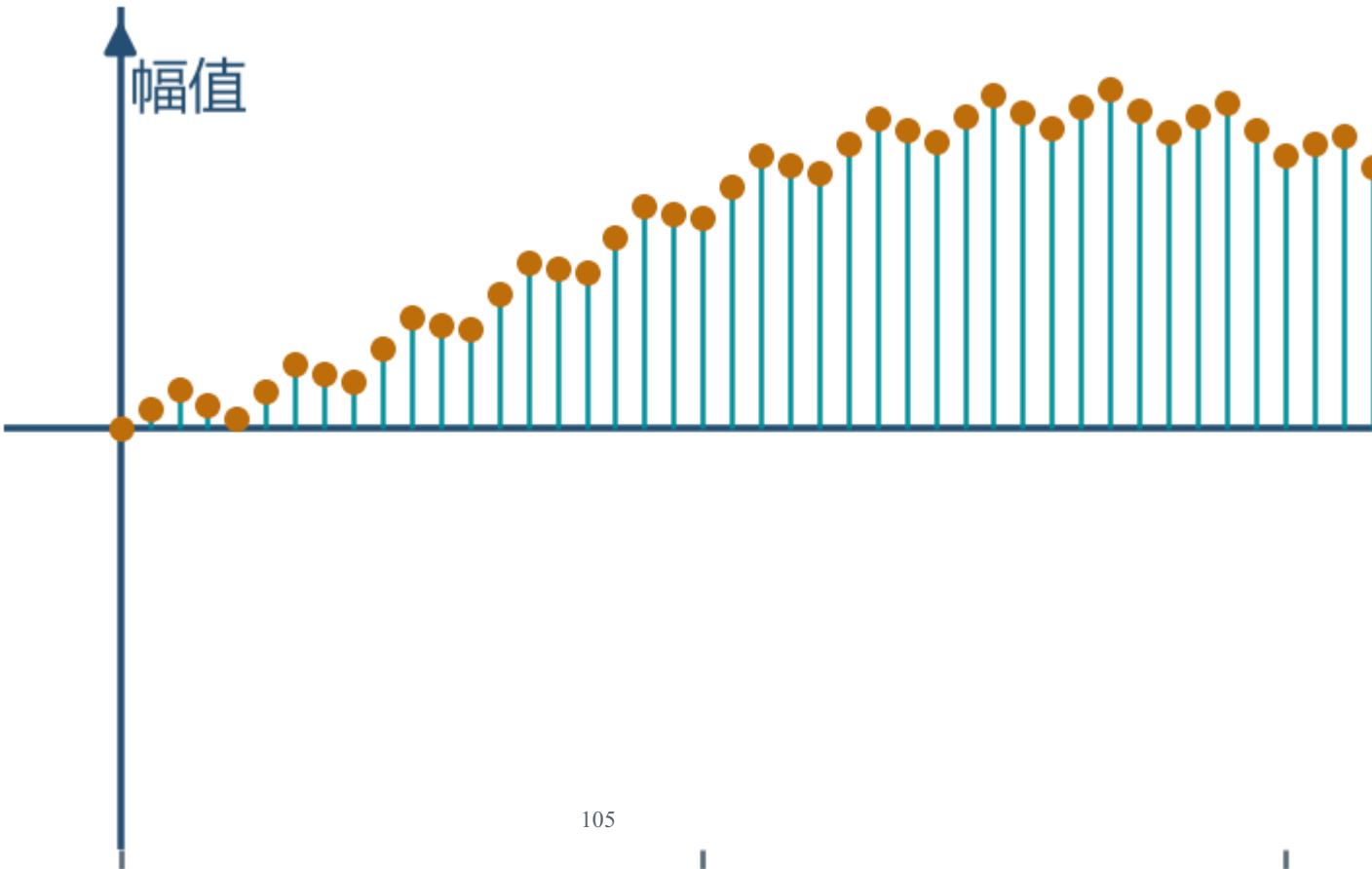
线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$y(n) = 0.9y(n-1) + 0.05x(n) + 0.05x(n-1)$$

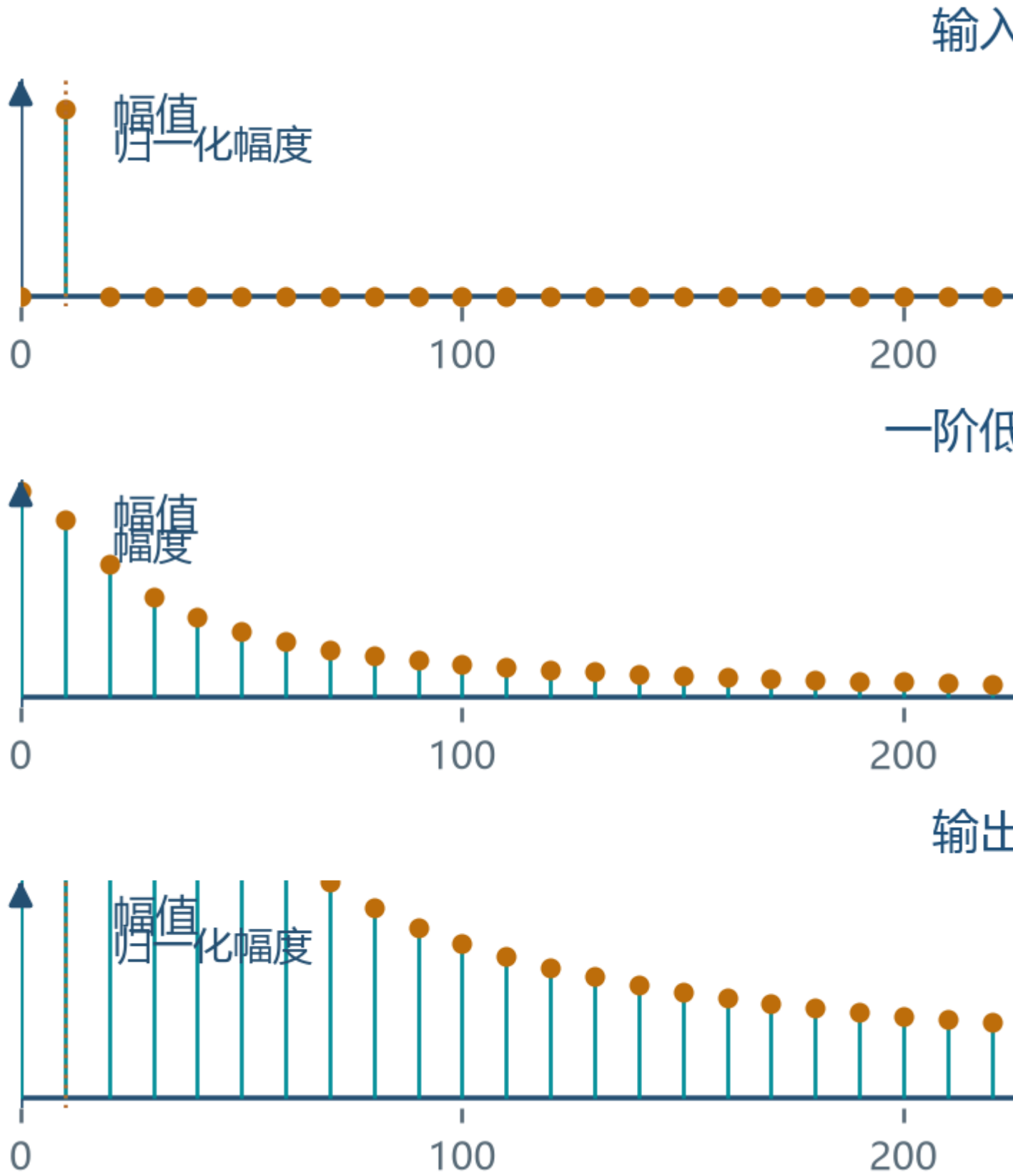
输入序列:



输出序列



10 Hz 与 250 Hz 输入、输出的离散序列对比：离散样值使用标准 stem 图表示，输出中高频交替变化被明显压低。



一阶低通滤波前后的离散频谱：10 Hz 分量通过，250 Hz 分量仅被一阶滤波器部分衰减；提高选择性需进一步缩小带宽或提高阶数。

数字谐振器

数字谐振器把输入频谱中靠近某一固有频率的成分显著增强。二阶实系数谐振器通常在单位圆内、角度为 $\pm\omega_0$ 的位置配置一对共轭极点：

二阶数字谐振器的系统函数（用于在指定频率附近形成窄带共振）：

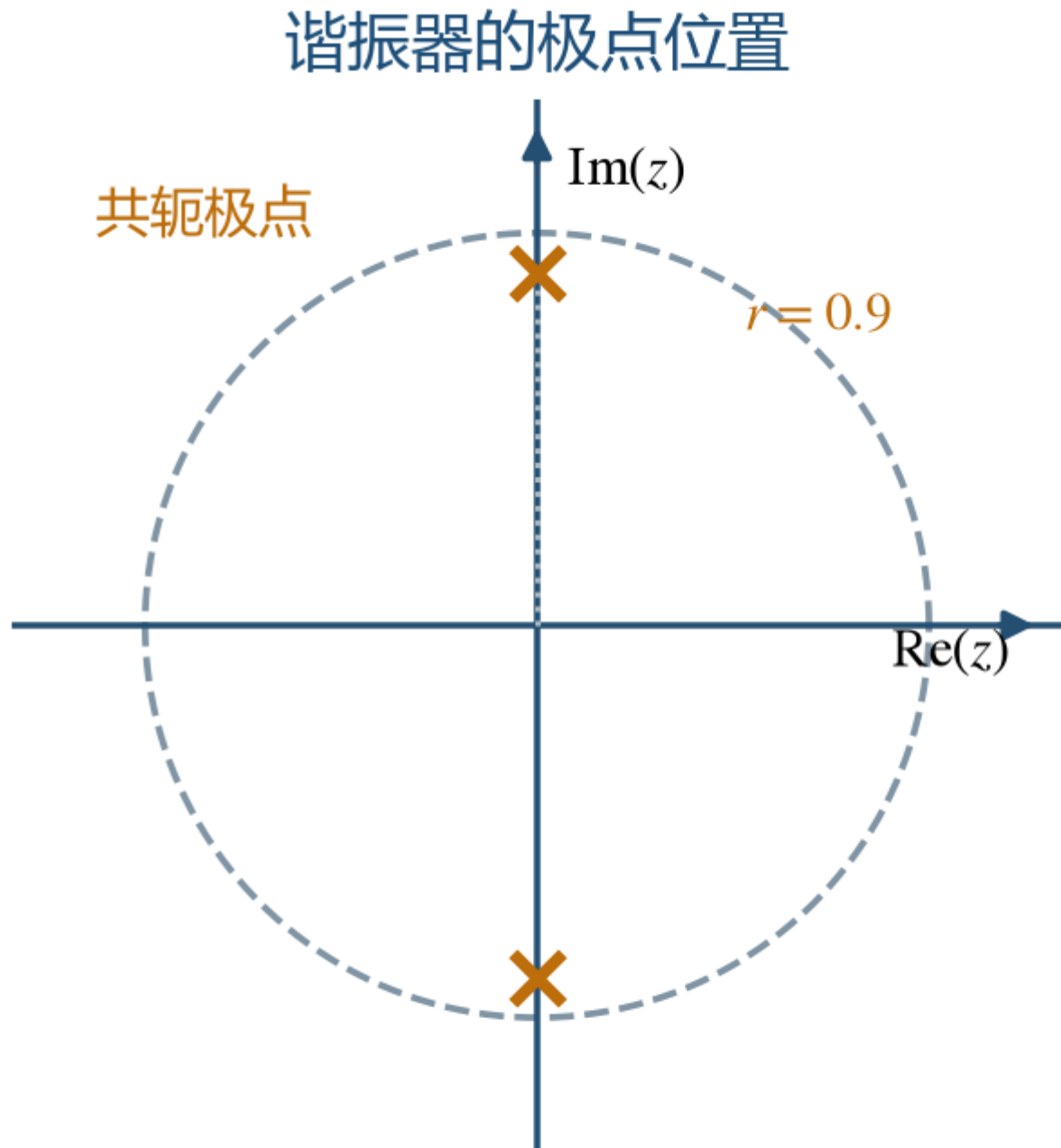
$$p_{1,2} = re^{\pm j\omega_0}, \quad 0 < r < 1$$

二阶谐振器的系统函数用于给出“中心频率由极点角度决定、选择性由极点半径决定”的标准结构：

二阶数字谐振器的系统函数（用于在指定频率附近形成窄带共振）：

$$H(z) = \frac{A}{(1 - re^{j\omega_0}z^{-1})(1 - re^{-j\omega_0}z^{-1})}$$

极点角度决定通带中心频率 ω_0 ；半径 r 决定选择性。 r 越接近 1，极点越接近单位圆，谐振峰越尖、带宽越窄。若同时要求在直流与最高频率处完全抑制，可在 $z = 1$ 、 $z = -1$ 处配置零点，得到一类二阶带通结构：



谐振器的极点—频率选择性关系：极点角度设定中心频率；极点半径越接近单位圆，谐振峰越尖、带宽越窄。

二阶数字谐振器的系统函数（用于在指定频率附近形成窄带共振）：

$$H(z) = G \frac{1 - z^{-2}}{1 - 2r \cos \omega_0 z^{-1} + r^2 z^{-2}}$$

其中 G 用中心频率处的目标幅度确定； r 则由给定带宽或指定频率处的幅度条件确定。设计后必须检查极点半径小于 1，才能保证因果稳定。

例题

设计一个二阶带通滤波器， $\omega_0 = \frac{\pi}{2}$ 是通带中心，在 $\omega = 0, \pi$ 两点频率响应为零，在 $\omega = \frac{4\pi}{9}$ 处幅度为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 。

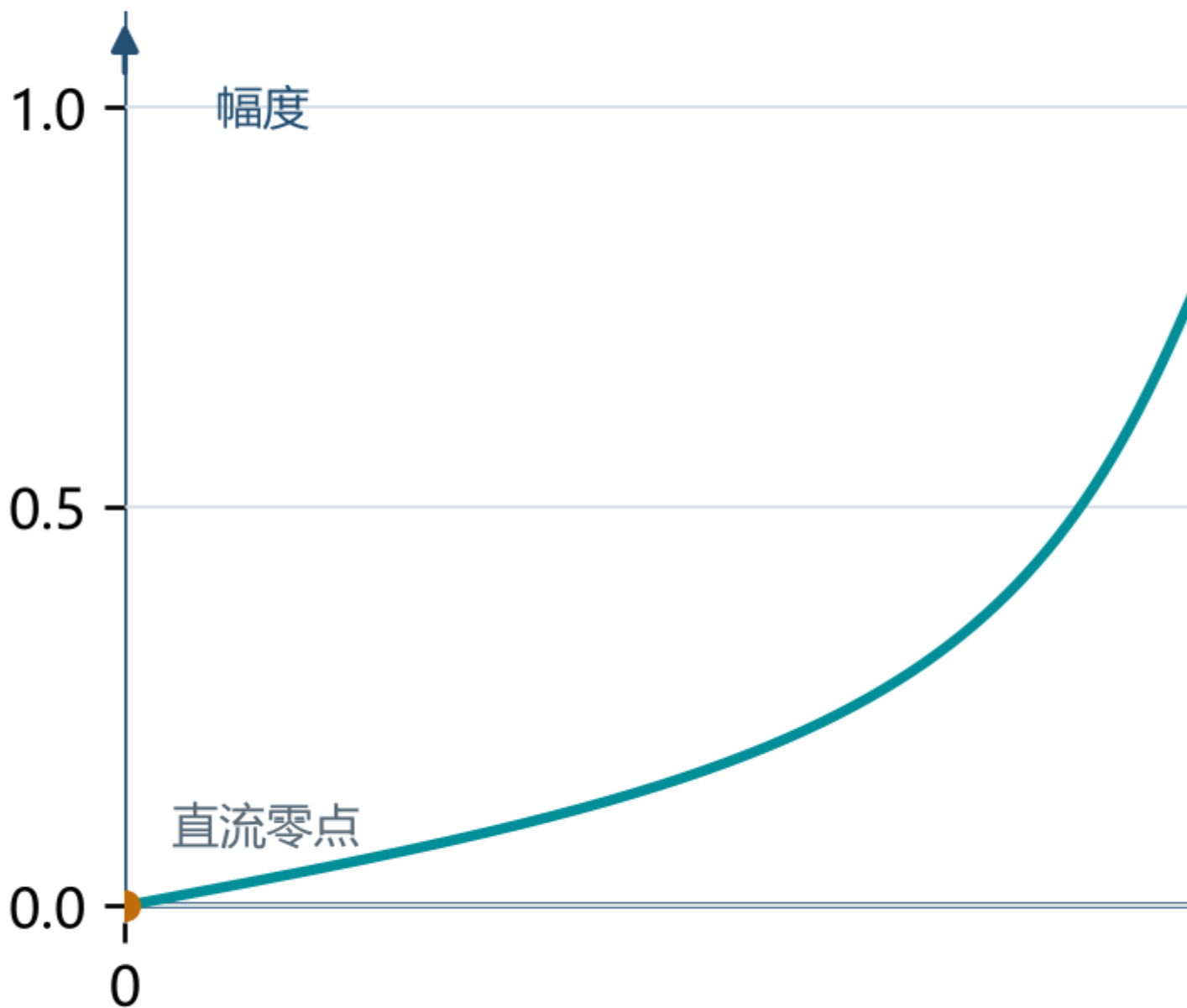
由通带中心和两端零响应条件，零点取在 $z = \pm 1$ ，极点取在 $z = \pm jr$ ，因此带通滤波器的设计式为：

$$H(z) = G \frac{z^2 - 1}{z^2 + r^2}$$

把指定频率的幅度条件代入后，得到 $r^2 = 0.7$ 、 $G = 0.15$ 。故本题的设计结果为：

$$H(z) = 0.15 \frac{z^2 - 1}{z^2 + 0.7}$$

二阶带通



二阶带通谐振器的幅频响应：由本例的实际系统函数计算，直流与最高频率处为零，中心频率处形成通带峰值。

DTMF 双音多频信号

电话按键的 DTMF 信号由一个低频组频率与一个高频组频率叠加而成。低频组为 697、770、852、941 Hz，高频组为 1209、1336、1477、1633 Hz。每个按键对应唯一的一对频率；例如按键 8 对应 852 Hz 和 1336 Hz。

低频组 / 高频组 1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz

697 Hz	1	2	3	A
770 Hz	4	5	6	B
852 Hz	7	8	9	C
941 Hz	*	0	#	D

这张按键—双频对应表用于由按键位置直接确定需要叠加或检测的两条目标频率；普通电话键盘通常只使用前三列。

双音多频信号的合成表达式（用于由两个标准音频分量构造按键音）：

$$x(n) = A_1 \cos(\omega_1 n + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega_2 n + \varphi_2), \quad \omega_i = 2\pi \frac{f_i}{f_s}$$

以按键 8 为例，取 $f_s = 8000 \text{ Hz}$ 时，两个谐振器中心的数字频率为：

$$\omega_1 = 2\pi \frac{852}{8000} = 0.213\pi, \quad \omega_2 = 2\pi \frac{1336}{8000} = 0.334\pi$$

生成某个按键信号时，可分别用两个中心频率对应的数字谐振器选择所需频率，再将两路输出相加。判读题目时先由采样频率换算数字频率，再确认两个通带中心分别落在对应低频组和高频组频率上。

数字陷波器

陷波器用于消除特定窄带干扰。若要抑制数字频率 ω_0 ，必须在单位圆上成对放置共轭零点，才能保证系数：

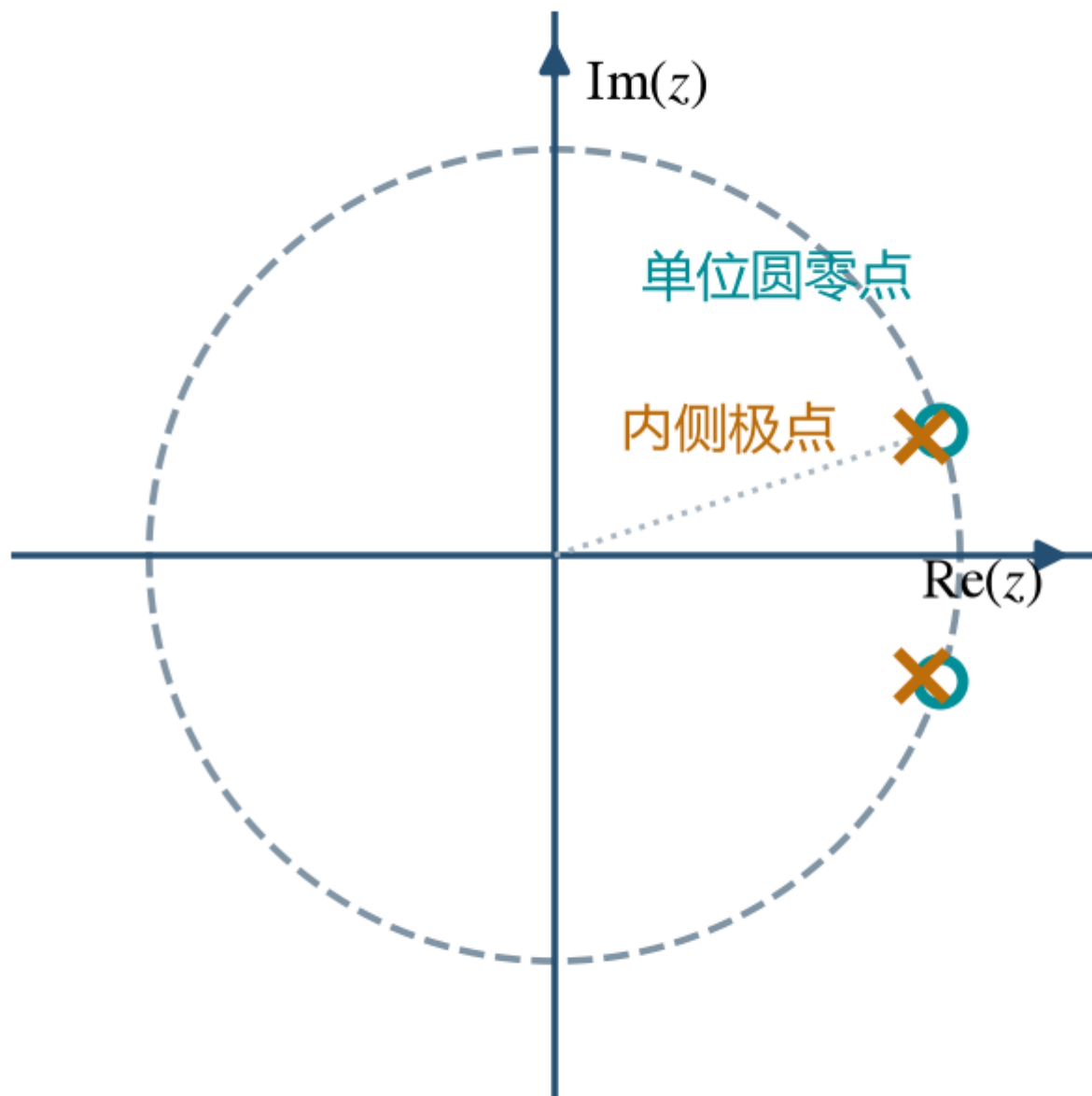
陷波器零点的单位圆位置（用于将指定赫兹干扰频率映射为共轭零点）：

$$z = e^{\pm j\omega_0}, \quad \omega_0 = 2\pi \frac{f_0}{f_s}$$

一个二阶陷波器可写为：

$$H(z) = K \frac{(z - e^{j\omega_0})(z - e^{-j\omega_0})}{z^2}$$

50 Hz 陷波器的零极点配置



50 Hz 陷波器的零极点与幅频响应：单位圆上一对零点给出精确阻零，内侧同角度极点控制陷波宽度并保持因果稳定。

例题

若采样频率 $f_s = 1000 \text{ Hz}$ ，需抑制 50 Hz 工频干扰，则陷波中心的数字频率为：

$$\omega_0 = 2\pi \frac{50}{1000} = 0.1\pi$$

本式用于在 ω_0 处设置一对单位圆零点；按原例的幅度归一化系数，系统函数为：

$$H(z) = \frac{1}{3.9} \frac{(z - e^{j\omega_0})(z - e^{-j\omega_0})}{z^2}$$

实际实现中，有限字长会使陷波中心偏移。若还要保持较窄的陷波宽度，可把极点置于相同角度、半径 $r < 1$ 的位置：

二阶陷波器的零极点表达式（用于由极点半径控制陷波带宽）：

$$H(z) = \frac{(z - e^{j\omega_0})(z - e^{-j\omega_0})}{(z - re^{j\omega_0})(z - re^{-j\omega_0})}$$

r 越接近 1，陷波越窄；同时也越要求系数量化足够精确，避免 50 Hz 的抑制中心产生明显偏移。

频率、采样率与 DFT 索引的换算必须统一使用：

频率坐标换算关系（用于在 DFT 索引、数字频率和模拟频率之间换算）：

$$\frac{k}{N} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{f}{f_s} = \frac{\Omega}{\Omega_s}$$

全通滤波器

全通滤波器的幅度在整个频带内恒为一；它不改变幅度，只校正相位或群延迟：

全通滤波器的恒幅条件（用于说明全通系统只改变相位和群延迟）：

$$|H_{ap}(e^{j\omega})| = 1, \quad 0 \leq \omega < 2\pi$$

一阶全通节的系统函数用于把一个稳定极点与其共轭倒易零点配对，从而只改变相位而不改变幅度：

一阶全通节的系统函数（用于把稳定极点与共轭倒易零点配对以校正相位）：

$$H_i(z) = \frac{z^{-1} - re^{-j\theta}}{1 - re^{j\theta}z^{-1}}, \quad 0 < r < 1$$

一阶全通节在单位圆上的频率响应用于证明分子与分母互为共轭因子，因此其幅度恒为一：

一阶全通节的单位圆频率响应（用于验证幅度恒为一并分析相位）：

$$H_i(e^{j\omega}) = e^{-j\omega} \frac{1 - r \cos(\omega - \theta) - jr \sin(\omega - \theta)}{1 - r \cos(\omega - \theta) + jr \sin(\omega - \theta)}$$

一阶全通节的相位公式用于量化极点位置对相位校正量的影响：

一阶全通节的相位响应（用于量化极点位置带来的相位校正量）：

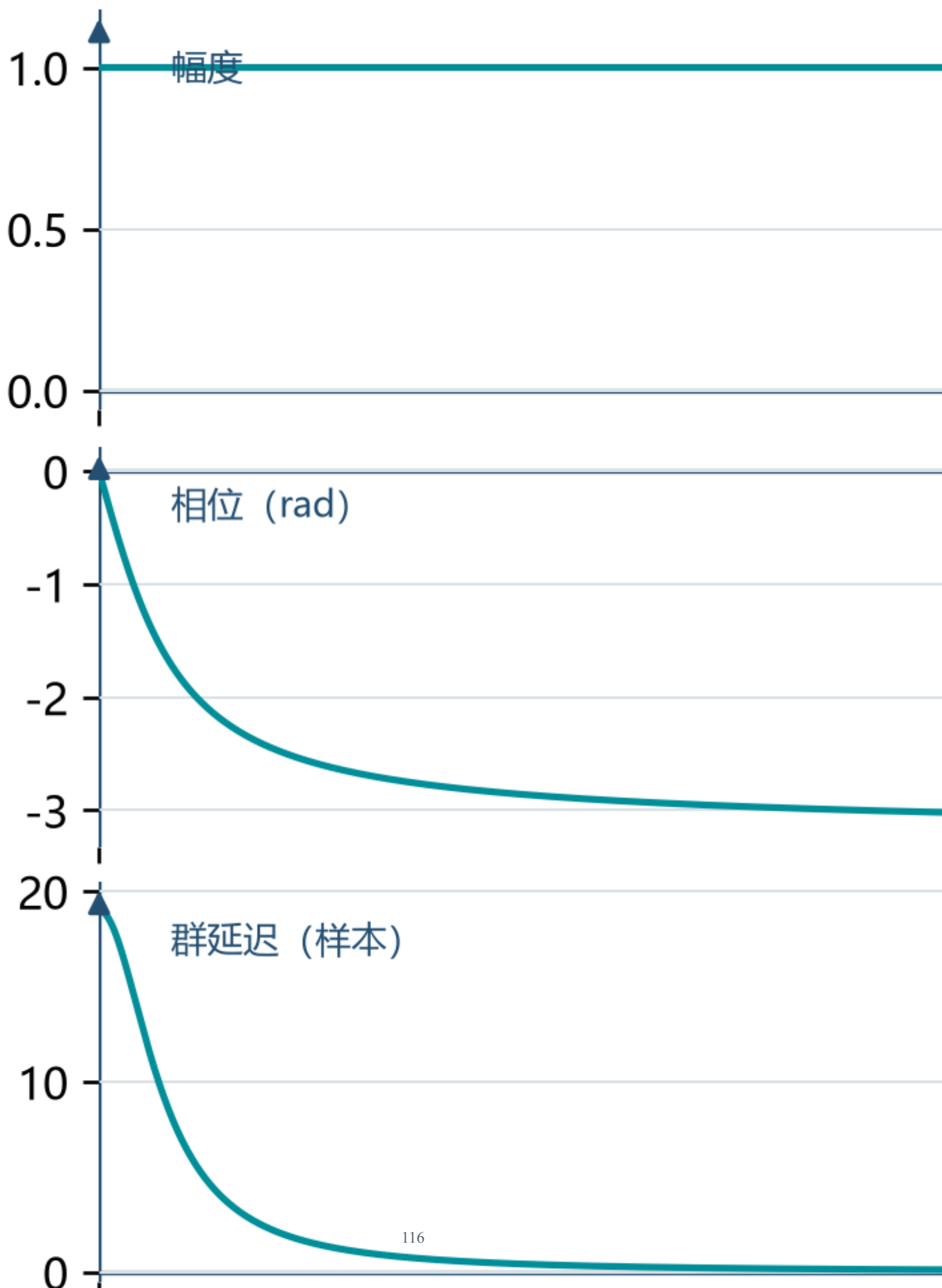
$$\theta_i(\omega) = -\omega - 2 \arctan \frac{r \sin(\omega - \theta)}{1 - r \cos(\omega - \theta)}$$

一阶全通节的群延迟公式用于说明因果稳定全通节在所有频率处的群延迟都为正：

一阶全通节的群延迟（用于说明稳定全通节在各频率处的延迟分布）：

$$\text{grd}_i(\omega) = -\frac{d\theta_i(\omega)}{d\omega} = \frac{1 - r^2}{1 + r^2 - 2r \cos(\omega - \theta)}$$

一阶全通



一阶全通节的实际频率响应：幅度恒为一；相位随频率单调减小；群延迟为正，且极点靠近单位圆时在相应频段更显著。

若 $D(z)$ 的极点都在单位圆内，则实系数稳定全通滤波器可表示为：

$$H_{\text{ap}}(z) = A \frac{z^{-N} D(z^{-1})}{D(z)} = A \prod_{i=1}^N \frac{z^{-1} - p_i^*}{1 - p_i z^{-1}}$$

其零极点具有共轭倒易关系：每个极点 p_i 对应零点 $1/p_i^*$ 。稳定实系数全通滤波器在 $0, \pi$ 内相位单调减小，群延迟为正。

最小相位滤波器

逆系统与最小相位条件

逆系统用于抵消已知系统的传递作用：原系统与其逆系统级联后，整体输出应恢复为输入。其系统函数关系为：

$$H_i(z) = \frac{1}{H(z)}, \quad H(z)H_i(z) = 1$$

若一个因果稳定系统及其逆系统都要求因果稳定，则原系统的全部零点和极点都必须位于单位圆内。这类系统称为最小相位系统。

最小相位补偿分解用于从一个一般因果稳定的失真系统中分离出可稳定求逆的部分：

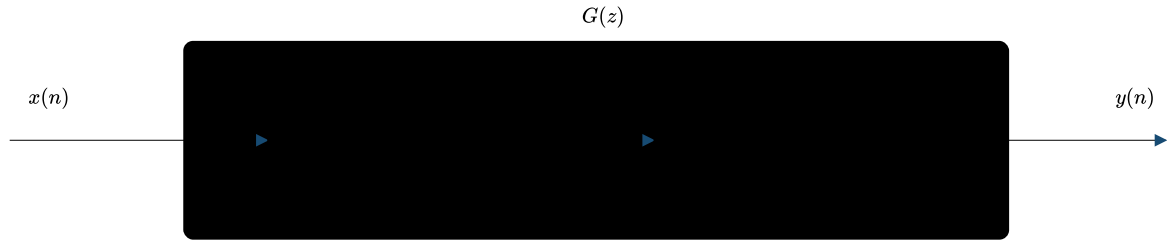
最小相位补偿分解（用于从失真系统中分离可稳定求逆的最小相位部分）：

$$H_d(z) = H_{d\min}(z)H_{\text{ap}}(z), \quad H_c(z) = \frac{1}{H_{d\min}(z)}$$

补偿后的整体系统函数用于说明：最小相位部分被抵消后，残留的只有恒幅全通部分：

补偿后的整体系统函数（用于说明最小相位补偿后仅保留全通相位部分）：

$$G(z) = H_d(z)H_c(z) = H_{\text{ap}}(z)$$



先保留失真系统的最小相位部分，再用其稳定逆系统补偿

最小相位补偿结构：补偿器只抵消失真系统的最小相位部分，级联后的剩余系统为全通部分，因此幅度保持而相位可被校正。

任何适当的因果稳定系统可分解为最小相位部分和全通部分：

最小相位与全通因子的分解（用于把系统分离为可逆最小相位部分和全通部分）：

$$H(z) = H_{\min}(z)H_{\text{ap}}(z)$$

相位与群延迟满足可加关系：

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$\arg H(e^{j\omega}) = \arg H_{\min}(e^{j\omega}) + \arg H_{\text{ap}}(e^{j\omega})$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$\text{grd}\{H(e^{j\omega})\} = \text{grd}\{H_{\min}(e^{j\omega})\} + \text{grd}\{H_{\text{ap}}(e^{j\omega})\}$$

全通部分只额外引入相位滞后和正群延迟，因此最小相位部分具有最小相位滞后、最小群延迟和最小能量延迟。分解时，将单位圆内的零极点归入 $H_{\min}(z)$ ，单位圆外的零点通过共轭倒易配对组成 $H_{\text{ap}}(z)$ 。

例题

将单位圆外的零点折回单位圆内，可把一个因果稳定系统分解为最小相位部分和全通部分。对下式，零点 $z = 3$ 位于单位圆外，极点 $z = 3/4$ 位于单位圆内：

非最小相位系统函数（用于识别单位圆外零点并开始最小相位分解）：

$$H(z) = \frac{1 - 3z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1}}$$

下列最小相位因子把零点映射为 $z = 1/3$ ，因此它的零极点均位于单位圆内：

最小相位因子（用于把单位圆外零点反射到单位圆内）：

$$H_{\min}(z) = 3 \frac{z - \frac{1}{3}}{z - \frac{3}{4}}$$

与之配对的全通因子不改变幅频响应，只补偿相位；二者相乘恰好恢复原系统：

最小相位与全通分解（用于把系统分解为最小相位部分和全通部分）：

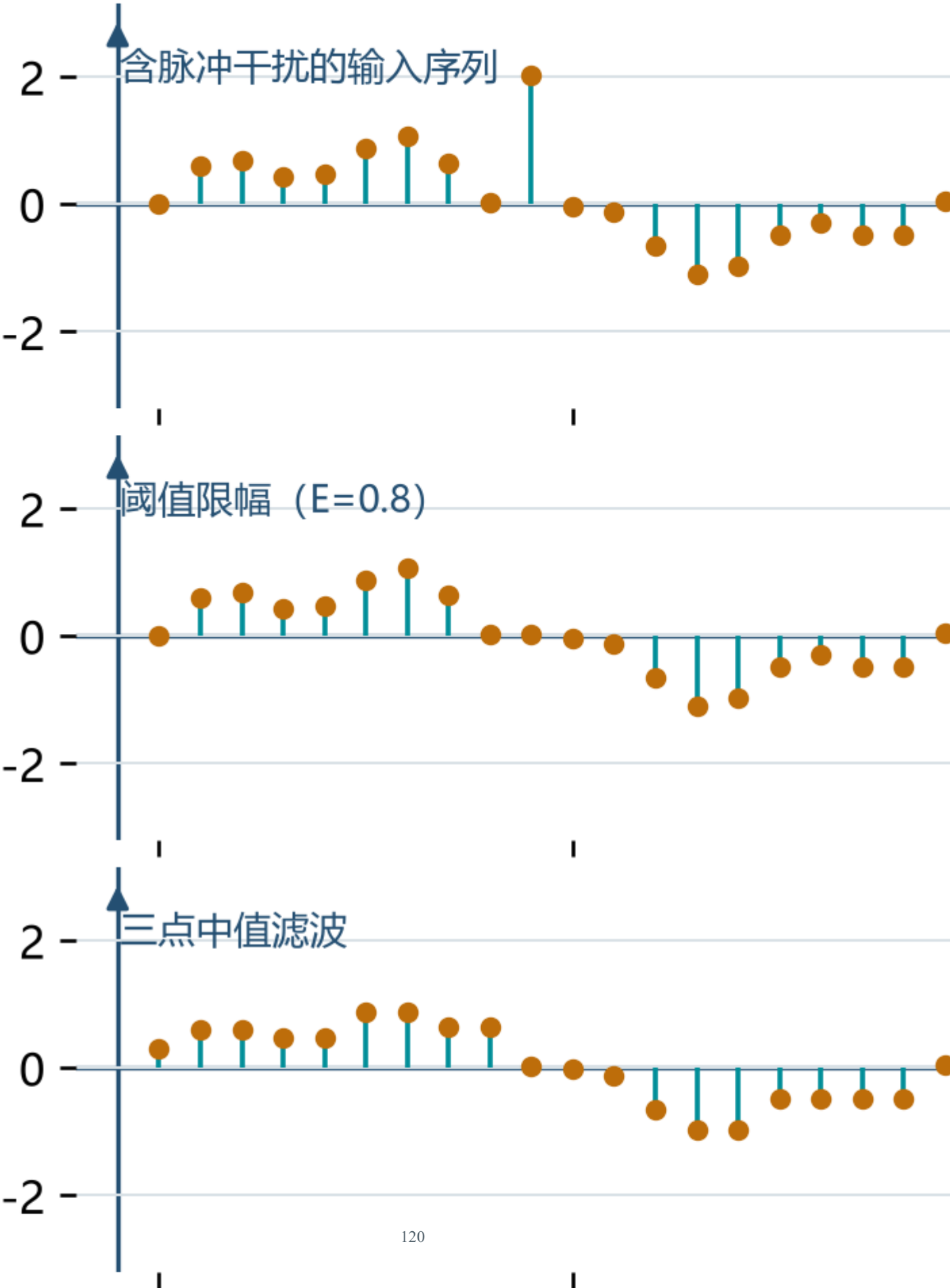
$$H_{\text{ap}}(z) = \frac{z - 3}{3z - 1}, \quad H(z) = H_{\min}(z)H_{\text{ap}}(z)$$

工程中常用的滤波方法

下列方法用于离散采样数据的预处理，重点在于理解适用的干扰类型与参数选择，而非程序实现。

下图在同一含脉冲干扰的离散序列上实际计算并比较三种方法：限幅抑制突变但可能保留平台，中值最适合孤立异常点，滑动平均最平滑但会减弱瞬态：

阈值限幅、



阈值限幅、中值和滑动平均三种方法对同一离散数据的实际输出。每个面板均采用标准 stem 图：限幅的阈值为 ($E=0.8$)，中值窗口为 3 点，滑动平均窗口为 4 点。

限幅滤波

设 E 为两次采样允许的最大偏差。若新样值与上一次有效输出相差过大，则以旧输出代替新样值，因而可抑制偶发脉冲干扰：

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$y(n) = \begin{cases} x(n), & |x(n) - y(n-1)| \leq E, \\ y(n-1), & |x(n) - y(n-1)| > E. \end{cases}$$

阈值过小会误删信号的真实突变；阈值过大则难以去除干扰。

中值滤波与滑动平均

中值滤波把连续 N 个采样值排序后取中间值，对孤立异常点有效；滑动平均则取一个局部窗口内的算术平均，能平滑高频波动，但对脉冲干扰的抑制较弱：

中值滤波器的输出定义（用于抑制孤立脉冲干扰）：

$$y(n) = \text{med} \{x(n-M), \dots, x(n), \dots, x(n+M)\}$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$y(n) = \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \sum_{k=-M_1}^{M_2} x(n-k)$$

中值平均可先删除一个最大值和一个最小值，再对其余样值取均值；限幅平均可先作限幅，再作滑动平均。加权平均中离当前时刻越近的样值通常赋予更大的权重，灵敏度提高的同时平滑能力会下降。

本节检查顺序

先把目标频率换成数字频率，再按“零点抑制、极点增强”的规则确定位置；随后检查共轭对称以保证实系数、检查全部极点位于单位圆内以保证稳定；最后根据是否保幅判断是否属于全通，并根据零极点位置判断是否最小相位。

本章公式总表

以下汇总本章正文中出现的公式；重复公式仅列一次。

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$z = e^{sT} = e^{\sigma T} e^{j\Omega T}$$

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$\begin{aligned}\hat{H}(s) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-snT} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)(e^{sT})^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n} = H(z).\end{aligned}$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}, \quad \omega = \Omega T$$

单极点 z 变换与收敛域关系（用于说明同一代数式在不同 ROC 下对应不同序列）：

$$\frac{1}{1 - az^{-1}} \iff \begin{cases} a^n u(n), & |z| > |a|, \\ -a^n u(-n-1), & |z| < |a|. \end{cases}$$

典型序列的收敛域分类（用于按时间支持范围选择正确 ROC）：

$$\begin{aligned} \text{有限长序列} : & 0 < |z| < \infty, \\ \text{右边序列} : & |z| > |p_{\max}|, \\ \text{左边序列} : & |z| < |p_{\min}|, \\ \text{双边序列} : & |p_i| < |z| < |p_{i+1}|. \end{aligned}$$

有理 z 函数的候选收敛域（用于由极点模值判断左边、双边或右边序列）：

$$|z| < |p_1|, \quad |p_1| < |z| < |p_2|, \quad \dots, \quad |z| > |p_M|.$$

单位冲激序列的 z 变换与收敛域（用于说明有限长冲激在全 z 平面收敛）：

$$x(n) = \delta(n) \implies X(z) = 1, \quad \text{ROC : 全 } z \text{ 平面}$$

z 反变换的围线积分定义（用于由 z 域函数恢复时域序列）：

$$x(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$

有理 z 函数的部分分式通式（用于按单极点、重极点和多项式项分别反变换）：

$$X(z) = \sum_k \frac{A_k}{1 - p_k z^{-1}} + \sum_{\ell} \sum_{r=1}^{q_{\ell}} \frac{C_{\ell,r}}{(1 - p_{\ell} z^{-1})^r} + \sum_{m=0}^M B_m z^{-m}$$

部分分式展开的留数系数（用于把有理 z 函数拆成可直接反变换的简单项）：

$$A_k = (1 - p_k z^{-1}) X(z) \Big|_{z=p_k}$$

重极点系数的导数公式（用于求有理 z 函数高阶极点项的部分分式系数）：

$$C_{\ell,r} = \frac{1}{(q_{\ell} - r)!} \frac{d^{q_{\ell}-r}}{dz^{q_{\ell}-r}} [(z - p_{\ell})^{q_{\ell}} X(z)] \Big|_{z=p_{\ell}}, \quad r = 1, \dots, q_{\ell}$$

有理 z 函数的部分分式展开（用于按 ROC 选择相应的时域反变换）：

$$X(z) = \frac{4}{3} \frac{z}{z-2} - \frac{1}{3} \frac{z}{z-0.5}$$

有理 z 函数的部分分式展开（用于按 ROC 选择相应的时域反变换）：

$$x(n) = \frac{4}{3} 2^n u(n) - \frac{1}{3} (0.5)^n u(n), \quad |z| > 2$$

z 反变换的幂级数展开（用于由 z 的级数系数读取时域序列）：

$$\frac{3z^{-1}}{(1-3z^{-1})^2} = 3z^{-1} + 18z^{-2} + 81z^{-3} + \cdots \implies x(n) = n3^n u(n-1)$$

z 变换的线性性与 ROC 关系（用于把加权序列拆成已知变换）：

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{ax(n) + by(n)\} &= aX(z) + bY(z), \\ \text{ROC}\{ax(n) + by(n)\} &\supseteq R_x \cap R_y, \\ R_x \cap R_y &= \{z : \max(R_x^-, R_y^-) < |z| < \min(R_x^+, R_y^+)\}. \end{aligned}$$

z 变换的时移性质（用于由原序列的 z 变换求时移序列的 z 变换）：

$$\mathcal{Z}\{x(n-m)\} = z^{-m} X(z), \quad \text{ROC}\{x(n-m)\} = R_x$$

单位脉冲序列的 z 变换（用于建立冲激及其移位的 z 域基本对）：

$$\mathcal{Z}\{\delta(n)\} = 1, \quad \mathcal{Z}\{\delta(n-1)\} = z^{-1}, \quad \mathcal{Z}\{\delta(n+1)\} = z$$

因果余弦序列的 z 变换（用于求含单位阶跃余弦序列的系统函数）：

$$\begin{aligned} x(n) &= \cos(\omega_0 n) u(n), \\ X(z) &= \frac{1 - \cos(\omega_0) z^{-1}}{1 - 2 \cos(\omega_0) z^{-1} + z^{-2}}, \quad |z| > 1 \end{aligned}$$

有限长序列的 z 变换（用于给出有限序列及其收敛域）：

$$X(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2}, \quad \text{ROC} : |z| > 0$$

离散 LSI 系统的卷积与频域乘积关系（用于由单位脉冲响应或频率响应求输出）：

$$y(n) = x(n) * h(n) \quad \Longleftrightarrow \quad Y(z) = X(z)H(z)$$

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$Y(z) = \frac{1}{1 - bz^{-1}} \quad \Longrightarrow \quad y(n) = b^n u(n)$$

z 变换的时间反转与指数加权性质（用于处理反折序列和改变指数衰减率）：

$$\mathcal{Z}\{x(-n)\} = X(z^{-1}), \quad \mathcal{Z}\{a^n x(n)\} = X(a^{-1}z)$$

z 变换的时域乘 n 性质（用于把时域加权转为 z 域微分）：

$$\mathcal{Z}\{nx(n)\} = -z \frac{dX(z)}{dz}$$

z 变换的基本定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$\mathcal{Z}\{x^*(n)\} = X^*(z^*)$$

离散时间傅里叶变换定义（用于把离散序列变换到连续频率域）：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

连续时间积分关系（用于按连续变量累计各部分贡献）：

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

离散序列的绝对可和条件（用于判定卷积与频域变换的收敛性）：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty$$

离散序列周期条件（用于判定序列是否按固定间隔重复）：

$$X(e^{j(\omega+2\pi k)}) = X(e^{j\omega}), \quad k \in \mathbb{Z}$$

共轭对称与共轭反对称分量分解（用于将任意复序列按共轭对称性拆分）：

$$x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)], \quad x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(-n)]$$

共轭对称分量的实虚部奇偶性（用于由实部和虚部判断序列的共轭对称类型）：

$$\begin{aligned} x_e(n) &= x_{er}(n) + jx_{ei}(n), & x_{er}(n) &= x_{er}(-n), & x_{ei}(n) &= -x_{ei}(-n), \\ x_o(n) &= x_{or}(n) + jx_{oi}(n), & x_{or}(n) &= -x_{or}(-n), & x_{oi}(n) &= x_{oi}(-n). \end{aligned}$$

频谱的共轭对称分量分解（用于由完整频谱构造共轭对称和共轭反对称频谱）：

$$X_e(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}[X(e^{j\omega}) + X^*(e^{-j\omega})], \quad X_o(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}[X(e^{j\omega}) - X^*(e^{-j\omega})]$$

离散时间傅里叶变换定义（用于把离散序列变换到连续频率域）：

$$\begin{aligned} X_r^*(e^{-j\omega}) &= \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_r(n) e^{j\omega n} \right]^* \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_r(n) e^{-j\omega n} = X_r(e^{j\omega}). \end{aligned}$$

实序列频谱的共轭对称关系（用于由正频率谱确定负频率谱）：

$$X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega}), \quad \operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\} = \operatorname{Re}\{X(e^{-j\omega})\}$$

实序列频谱的共轭对称关系（用于由正频率谱确定负频率谱）：

$$\operatorname{Im}\{X(e^{j\omega})\} = -\operatorname{Im}\{X(e^{-j\omega})\}, \quad |X(e^{j\omega})| = |X(e^{-j\omega})|$$

实序列频谱的共轭对称关系（用于由正频率谱确定负频率谱）：

$$\arg X(e^{j\omega}) = -\arg X(e^{-j\omega})$$

实序列实部与虚部的 DTFT 分量关系（用于分别分析共轭对称频谱的偶分量和奇分量）：

$$\mathcal{F}\{\operatorname{Re}[x(n)]\} = X_e(e^{j\omega}), \quad \mathcal{F}\{j \operatorname{Im}[x(n)]\} = X_o(e^{j\omega})$$

共轭对称时域分量的 DTFT 关系（用于由完整频谱分离对应的实部和虚部）：

$$\mathcal{F}\{x_e(n)\} = \operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\}, \quad \mathcal{F}\{x_o(n)\} = j \operatorname{Im}\{X(e^{j\omega})\}$$

共轭对称分量的频谱重构推导（用于验证时域分量与频谱实部的对应）：

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{x_e(n)\} &= \frac{1}{2} [X(e^{j\omega}) + X^*(e^{j\omega})] = \text{Re}\{X(e^{j\omega})\}, \\ \mathcal{F}\{x_o(n)\} &= \frac{1}{2} [X(e^{j\omega}) - X^*(e^{j\omega})] = j \text{Im}\{X(e^{j\omega})\}.\end{aligned}$$

单位脉冲响应的偶分量（用于分解并检查冲激响应的对称性）：

$$h_e(n) = \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n-1) + \frac{1}{2}\delta(n+1)$$

偶奇分量重构关系（用于由偶分量和奇分量恢复原序列）：

$$h(n) = h_e(n) + h_o(n) = \delta(n) + \delta(n-1)$$

系统函数的定义（用于在 z 域描述输入与输出的关系）：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \mathcal{Z}\{h(n)\}$$

因果系统的单位冲激响应条件（用于判断输出是否只依赖当前和过去输入）：

$$h(n) = 0, \quad n < 0$$

BIBO 稳定性定义（用于检验任意有界输入是否始终产生有界输出）：

$$|x(n)| \leq M < \infty \implies |y(n)| \leq P < \infty$$

离散 LSI 系统的绝对可和条件（用于由单位冲激响应判定 BIBO 稳定性）：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$$

因果性反例判据（用于由负时刻冲激响应非零判定系统非因果）：

$$h(-1) = \frac{1}{3} \neq 0$$

绝对可和的稳定性验证（用于以冲激响应求和结果证明系统 BIBO 稳定）：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1 < \infty$$

对称 FIR 的系统函数（用于由抽头系数求 z 域表达式）：

$$H(z) = \frac{1}{3}(z + 1 + z^{-1}) = \frac{z^2 + z + 1}{3z}$$

有限长序列的收敛域（用于说明 z 变换在非零有限 z 平面内收敛）：

$$\text{ROC} : \quad 0 < |z| < \infty$$

系统因果性条件（用于判断输出是否只依赖当前和过去输入）：

$$h'(n) = \frac{1}{3}[\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2)]$$

系统因果性条件（用于判断输出是否只依赖当前和过去输入）：

$$H'(z) = H(z)z^{-1} = \frac{1}{3}(1 + z^{-1} + z^{-2}) = \frac{z^2 + z + 1}{3z^2}$$

系统因果性条件（用于判断输出是否只依赖当前和过去输入）：

$$\text{ROC} : \quad |z| > 0$$

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$y(n) + 0.2y(n-1) - 0.24y(n-2) = x(n) + x(n-1)$$

有理系统函数的零极点分解（用于直接读出系统零点和极点位置）：

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 + 0.2z^{-1} - 0.24z^{-2}} = \frac{z(z+1)}{(z+0.6)(z-0.4)}$$

部分分式反变换结果（用于由极点展开得到因果单位脉冲响应）：

$$h(n) = \left(\frac{7}{5} 0.4^n - \frac{2}{5} (-0.6)^n \right) u(n)$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\angle H(e^{j\omega})}$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$G_{\text{dB}}(\omega) = 20 \log_{10} |H(e^{j\omega})|$$

归一化角频率换算关系（用于由连续周期和采样周期确定离散角频率）：

$$\omega = \Omega T = \frac{2\pi}{T_0} T = \frac{2\pi}{N_0}$$

复指数输入的频率响应特性（用于由系统频响直接得到稳态输出）：

$$y(n) = H(e^{j\omega_0})e^{j\omega_0 n}$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega n_d}, \quad |H(e^{j\omega})| = 1, \quad \angle H(e^{j\omega}) = -\omega n_d$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \angle H(e^{j\omega}), \quad \tau_g(\omega) = n_d \quad (\text{理想延时})$$

离散正弦序列定义（用于描述离散周期振荡分量）：

$$H(z) = 0.05 \frac{1 + z^{-1}}{1 - 0.9z^{-1}}$$

离散正弦序列定义（用于描述离散周期振荡分量）：

$$x(n) = \sin(0.01\pi n)$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = 0.05 \frac{1 + e^{-j\omega}}{1 - 0.9e^{-j\omega}}$$

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$y(n) = 0.9y(n-1) + 0.05x(n) + 0.05x(n-1)$$

系统频率响应关系（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$h(n) = \frac{1}{3}[\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2)]$$

系统频率响应关系（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$y(n) = \frac{1}{3}[x(n) + x(n-1) + x(n-2)]$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}}{3} = \frac{1}{3}e^{-j\omega} \frac{\sin\left(\frac{3\omega}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$\angle H(e^{j\omega}) = \begin{cases} -\omega, & 0 \leq \omega < \frac{2\pi}{3}, \\ \pi - \omega, & \frac{2\pi}{3} \leq \omega \leq \pi. \end{cases}$$

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$y(n) - y(n-1) = x(n), \quad H(z) = \frac{z}{z-1}$$

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$y(n) - 0.9y(n-1) = x(n), \quad H(z) = \frac{z}{z-0.9}$$

系统稳定性条件（用于判断有界输入能否产生有界输出）：

$$H(z) = \frac{1}{20} \frac{z+1}{z-0.9}$$

系统函数的零极点分解（用于由零点、极点和增益分析频率响应）：

$$H(z) = A \frac{\prod_r (z - c_r)}{\prod_r (z - d_r)}$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$|H(e^{j\omega})| = |A| \frac{\prod_r |B - C_r|}{\prod_r |B - D_r|}, \quad B = e^{j\omega}$$

零极点到单位圆频率点的向量关系（用于用几何距离解释幅频响应）：

$$\overrightarrow{c_r B} = e^{j\omega} - c_r, \quad \overrightarrow{d_r B} = e^{j\omega} - d_r$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = A e^{j(N-M)\omega} \frac{\prod_r (e^{j\omega} - c_r)}{\prod_r (e^{j\omega} - d_r)}$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(z) = \frac{1}{1 - bz^{-1}}, \quad |H(e^{j\omega})| = \frac{1}{|e^{j\omega} - b|}$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$|H(e^{j\omega})| = |1 - e^{-jN\omega}| = 2 \left| \sin \frac{N\omega}{2} \right|$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = z^{-1} \Big|_{z=e^{j\omega}} = e^{-j\omega}$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$|H(e^{j\omega})| = 1, \quad \angle H(e^{j\omega}) = -\omega$$

四抽头平均滤波器的零点位置（用于在 z 平面定位频率响应的零点）：

$$H(z) = \frac{1}{2}(1 + z^{-4}) = \frac{1}{2} \frac{z^4 + 1}{z^4}$$

四抽头平均滤波器的零点位置（用于在 z 平面定位频率响应的零点）：

$$z_k = e^{j(\frac{2\pi k}{4} + \frac{\pi}{4})}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

一阶低通滤波器的系统函数（用于通过极点位置控制低通平滑程度）：

$$H(z) = \frac{z+1}{2z} = \frac{1}{2}(1 + z^{-1}), \quad y(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x(n-1)]$$

一阶低通滤波器的系统函数（用于通过极点位置控制低通平滑程度）：

$$H(z) = \frac{z-1}{2z} = \frac{1}{2}(1 - z^{-1}), \quad y(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x(n-1)]$$

一阶低通滤波器的系统函数（用于通过极点位置控制低通平滑程度）：

$$H(z) = \frac{1-a}{z-a}, \quad 0 < a < 1$$

一阶低通滤波器的系统函数（用于通过极点位置控制低通平滑程度）：

$$H(z) = \frac{1-a}{2} \frac{z+1}{z-a}, \quad 0 < a < 1$$

一阶低通滤波器的系统函数（用于通过极点位置控制低通平滑程度）：

$$\cos \omega_c = \frac{4a - a^2 - 1}{2a}$$

一阶低通滤波器的系统函数（用于通过极点位置控制低通平滑程度）：

$$\omega_c = \arccos \left(\frac{2a}{1 + a^2} \right)$$

双频连续时间输入信号（用于确定采样前各正弦分量的频率）：

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 10t) + \sin(2\pi \cdot 250t)$$

模拟频率的数字归一化（用于把赫兹频率换算为离散角频率）：

$$\omega_1 = 2\pi \frac{10}{1000} = 0.02\pi \approx 0.0628 \text{ rad}, \quad \omega_2 = 2\pi \frac{250}{1000} = 0.5\pi \text{ rad}$$

低通截止频率选取范围（用于在保留低频分量时抑制高频分量）：

$$0.0628 < \omega_c < 0.5\pi$$

二阶数字谐振器的系统函数（用于在指定频率附近形成窄带共振）：

$$p_{1,2} = re^{\pm j\omega_0}, \quad 0 < r < 1$$

二阶数字谐振器的系统函数（用于在指定频率附近形成窄带共振）：

$$H(z) = \frac{A}{(1 - re^{j\omega_0} z^{-1})(1 - re^{-j\omega_0} z^{-1})}$$

二阶数字谐振器的系统函数（用于在指定频率附近形成窄带共振）：

$$H(z) = G \frac{1 - z^{-2}}{1 - 2r \cos \omega_0 z^{-1} + r^2 z^{-2}}$$

二阶零极点滤波器结构（用于按零点和极点位置构造频率选择性滤波器）：

$$H(z) = G \frac{z^2 - 1}{z^2 + r^2}$$

二阶滤波器的归一化系统函数（用于给出满足幅度约束后的实际增益）：

$$H(z) = 0.15 \frac{z^2 - 1}{z^2 + 0.7}$$

双音多频信号的合成表达式（用于由两个标准音频分量构造按键音）：

$$x(n) = A_1 \cos(\omega_1 n + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega_2 n + \varphi_2), \quad \omega_i = 2\pi \frac{f_i}{f_s}$$

双音多频信号的合成表达式（用于由两个标准音频分量构造按键音）：

$$\omega_1 = 2\pi \frac{852}{8000} = 0.213\pi, \quad \omega_2 = 2\pi \frac{1336}{8000} = 0.334\pi$$

陷波器零点的单位圆位置（用于将指定赫兹干扰频率映射为共轭零点）：

$$z = e^{\pm j\omega_0}, \quad \omega_0 = 2\pi \frac{f_0}{f_s}$$

单位圆共轭零点的陷波器结构（用于在指定频率处抑制窄带干扰）：

$$H(z) = K \frac{(z - e^{j\omega_0})(z - e^{-j\omega_0})}{z^2}$$

干扰频率的数字归一化（用于把干扰的赫兹频率换算为数字角频率）：

$$\omega_0 = 2\pi \frac{50}{1000} = 0.1\pi$$

单位圆共轭零点的陷波器（用于在指定干扰频率及其共轭频率处置零）：

$$H(z) = \frac{1}{3.9} \frac{(z - e^{j\omega_0})(z - e^{-j\omega_0})}{z^2}$$

二阶陷波器的零极点表达式（用于由极点半径控制陷波带宽）：

$$H(z) = \frac{(z - e^{j\omega_0})(z - e^{-j\omega_0})}{(z - re^{j\omega_0})(z - re^{-j\omega_0})}$$

频率坐标换算关系（用于在 DFT 索引、数字频率和模拟频率之间换算）：

$$\frac{k}{N} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{f}{f_s} = \frac{\Omega}{\Omega_s}$$

全通滤波器的恒幅条件（用于说明全通系统只改变相位和群延迟）：

$$|H_{\text{ap}}(e^{j\omega})| = 1, \quad 0 \leq \omega < 2\pi$$

一阶全通节的系统函数（用于把稳定极点与共轭倒易零点配对以校正相位）：

$$H_i(z) = \frac{z^{-1} - re^{-j\theta}}{1 - re^{j\theta}z^{-1}}, \quad 0 < r < 1$$

一阶全通节的单位圆频率响应（用于验证幅度恒为一并分析相位）：

$$H_i(e^{j\omega}) = e^{-j\omega} \frac{1 - r \cos(\omega - \theta) - jr \sin(\omega - \theta)}{1 - r \cos(\omega - \theta) + jr \sin(\omega - \theta)}$$

一阶全通节的相位响应（用于量化极点位置带来的相位校正量）：

$$\theta_i(\omega) = -\omega - 2 \arctan \frac{r \sin(\omega - \theta)}{1 - r \cos(\omega - \theta)}$$

一阶全通节的群延迟（用于说明稳定全通节在各频率处的延迟分布）：

$$\text{grd}_i(\omega) = -\frac{d\theta_i(\omega)}{d\omega} = \frac{1 - r^2}{1 + r^2 - 2r \cos(\omega - \theta)}$$

稳定全通滤波器的系统函数（用于由极点构造具有共轭倒易零点的相位校正器）：

$$H_{\text{ap}}(z) = A \frac{z^{-N} D(z^{-1})}{D(z)} = A \prod_{i=1}^N \frac{z^{-1} - p_i^*}{1 - p_i z^{-1}}$$

最小相位与全通因子的分解（用于把系统分离为可逆最小相位部分和全通部分）：

$$H_i(z) = \frac{1}{H(z)}, \quad H(z)H_i(z) = 1$$

最小相位补偿分解（用于从失真系统中分离可稳定求逆的最小相位部分）：

$$H_d(z) = H_{d\min}(z)H_{\text{ap}}(z), \quad H_c(z) = \frac{1}{H_{d\min}(z)}$$

补偿后的整体系统函数（用于说明最小相位补偿后仅保留全通相位部分）：

$$G(z) = H_d(z)H_c(z) = H_{\text{ap}}(z)$$

最小相位与全通因子的分解（用于把系统分离为可逆最小相位部分和全通部分）：

$$H(z) = H_{\min}(z)H_{\text{ap}}(z)$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$\arg H(e^{j\omega}) = \arg H_{\min}(e^{j\omega}) + \arg H_{\text{ap}}(e^{j\omega})$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$\text{grd}\{H(e^{j\omega})\} = \text{grd}\{H_{\min}(e^{j\omega})\} + \text{grd}\{H_{\text{ap}}(e^{j\omega})\}$$

非最小相位系统函数（用于识别单位圆外零点并开始最小相位分解）：

$$H(z) = \frac{1 - 3z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1}}$$

最小相位因子（用于把单位圆外零点反射到单位圆内）：

$$H_{\min}(z) = 3 \frac{z - \frac{1}{3}}{z - \frac{3}{4}}$$

最小相位与全通分解（用于把系统分解为最小相位部分和全通部分）：

$$H_{\text{ap}}(z) = \frac{z - 3}{3z - 1}, \quad H(z) = H_{\min}(z)H_{\text{ap}}(z)$$

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$y(n) = \begin{cases} x(n), & |x(n) - y(n-1)| \leq E, \\ y(n-1), & |x(n) - y(n-1)| > E. \end{cases}$$

中值滤波器的输出定义（用于抑制孤立脉冲干扰）：

$$y(n) = \text{med} \{x(n-M), \dots, x(n), \dots, x(n+M)\}$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$y(n) = \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \sum_{k=-M_1}^{M_2} x(n-k)$$

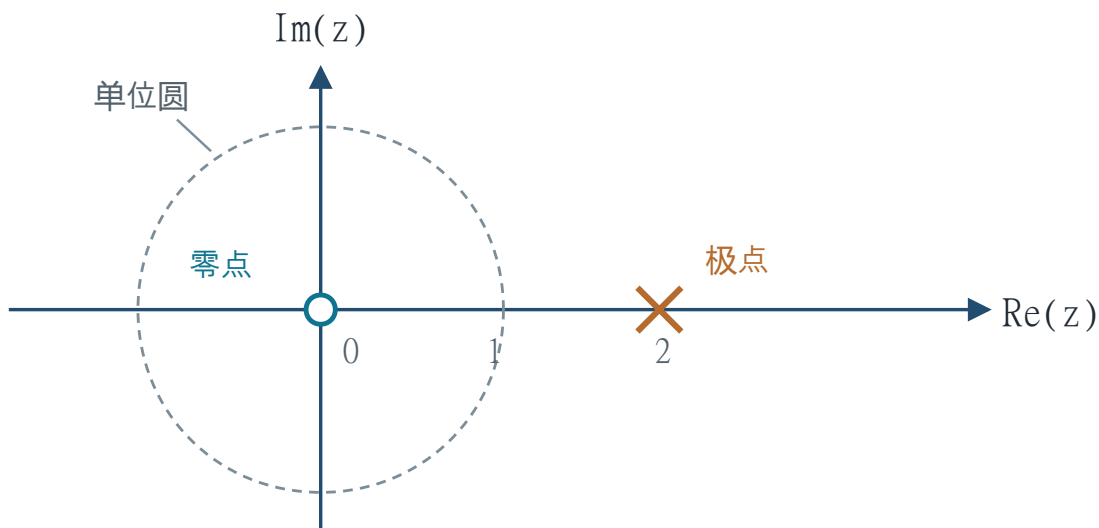
第二章真题整理

2015 年真题

详解见 P.395

七、离散因果 LTI 系统的系统函数 $H(z)$ 的零极点图如图所示，其中 $h[0] = 2$ 。

- (1) 求系统函数 $H(z)$ 及收敛域；
- (2) 判断是否稳定；
- (3) 求单位脉冲响应 $h(n)$ ；
- (4) 求出系统的差分方程。

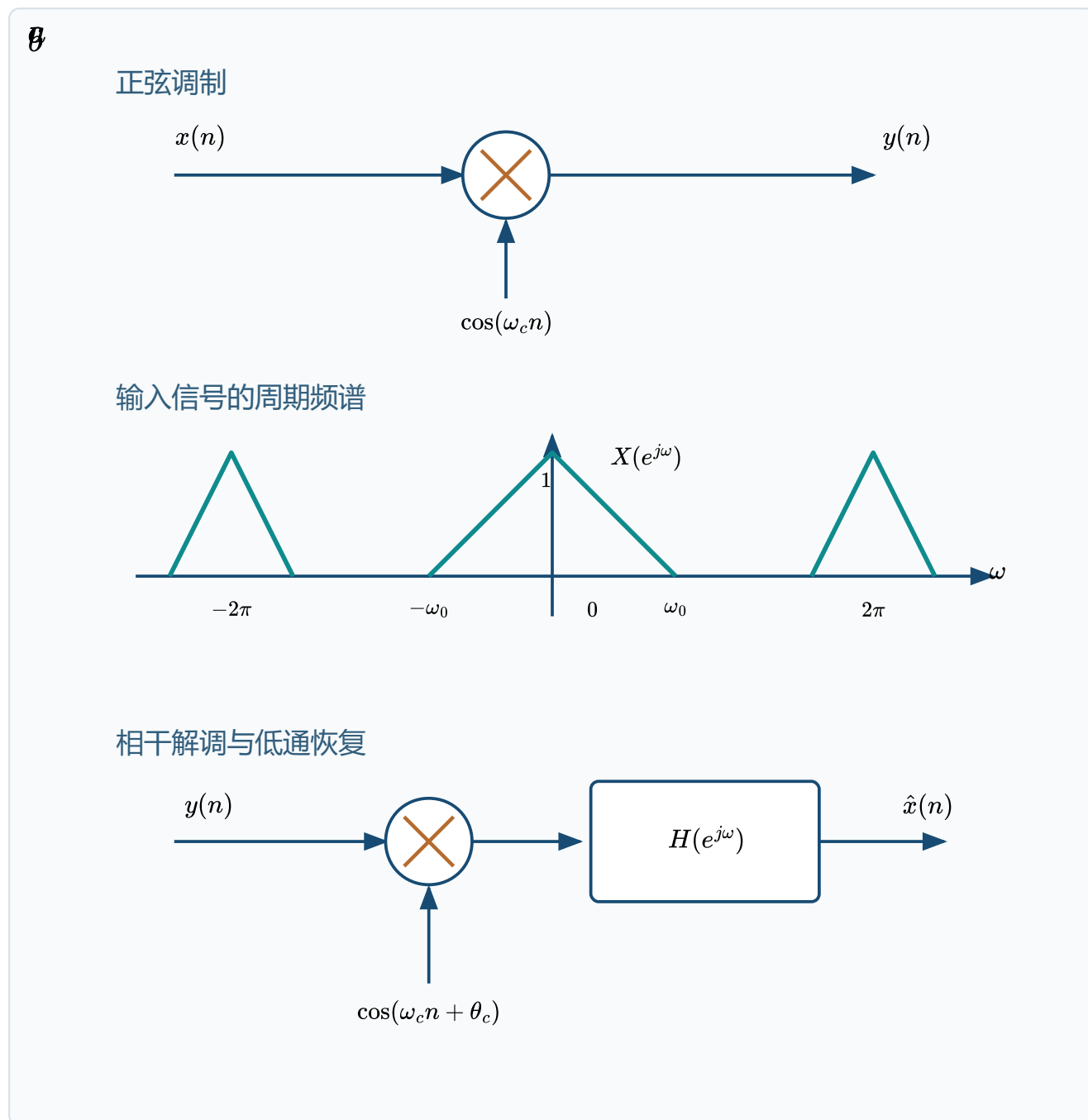


零极点图

2021 年真题

详解见 P.396

六、(AM 调制) 已知离散时间信号 $x(n]$ ，其傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 如图 (a) 所示，该信号被一个正弦序列调制，如图 (b) 所示：



1. 写出 $y(n]$ 的傅里叶变换 $Y(e^{j\omega})$ ，并画出其频谱图；

2. 图 (c) 是一个解调系统, 其中 $H(e^{j\omega}) = \begin{cases} G, & |\omega| < \omega_{cp}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$ 若使 $\hat{x}(n) = x(n)$,

G 应取何值?

3. 为保证从 $y(n)$ 中恢复出 $x(n)$, ω_c 和 ω_{cp} 应满足什么关系?

2025 年真题

详解见 P.398

八、已知某因果稳定的 LSI 系统 S_1 的差分方程如下

$$y(n) = \frac{1}{4}[x(n) - x(n-1) + x(n+2) - x(n-3)]$$

假设系统函数为 $H_1(z)$, 求系统的频谱响应为 $H_1(e^{j\omega})$, 单位脉冲响应为 $h_1(n)$ 。

(1) 设系统 S_1 的频率响应表达式为 $H_1(e^{j\omega}) = |H_1(e^{j\omega})|e^{j\theta_1(\omega)}$, 其中 $|H_1(e^{j\omega})|$ 为振幅响应, $\theta_1(\omega)$ 为相位响应, 请写出 $|H_1(e^{j\omega})|$ 和 $\theta_1(\omega)$ 的表达式。

(2) 假设有一个系统 S_2 , 该系统的频率响应为 $H_2(e^{j\omega})$, 且有 $H_2(e^{j\omega}) = H_1(-e^{j\omega})$, 设系统 S_2 的频率响应同样可以表示为 $H_2(e^{j\omega}) = |H_2(e^{j\omega})|e^{j\theta_2(\omega)}$, 试写出单位脉冲响应 $h_2(n)$, 以及 $|H_2(e^{j\omega})|$ 和 $\theta_2(\omega)$ 的表达式。

(3) 试分析系统 S_1 和系统 S_2 的滤波特性。

2002 年真题

详解见 P.399

一、填空题

3. 连续时间系统稳定要求系统函数 $H(s)$ 的极点_____, 离散时间系统稳定要求其系统函数 $H(z)$ 的收敛域_____。

2003 年真题

详解见 P.399

八、已知时域离散线性非移变系统的系统函数 $H(z)$:

$$H(z) = \frac{1}{(z-a)(z-b)}, \quad a, b \text{ 为常数.}$$

- (1) 要求系统稳定, 确定 a 和 b 的取值域;
- (2) 要求系统因果、稳定, 确定 a 和 b 的取值域。

2003 年真题 (判断题第 2 小题)

令 $x(n) = a^{|n|}$, $0 < |a| < 1$, $-\infty \leq n \leq \infty$,

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}.$$

则 $X(z)$ 的收敛域为 $|a| < |z| < |a|^{-1}$ 。

a) 正确 b) 不正确

2004 年真题: 梳状滤波器

详解见 P.400

九、四阶梳状滤波器的系统函数为:

$$H(z) = A \frac{1 + z^{-4}}{1 + 0.3^4 z^{-4}}.$$

- (1) 画出 $H(z)$ 的零极点分布图;
- (2) 求使滤波器的增益等于 2 时的 A 值。

2004 年真题: 频率响应

详解见 P.400

十二、什么类型的滤波器具有单位取样响应:

$$h(n) = \delta(n) - \frac{\sin(n\pi/3)}{n\pi}.$$

并画出该滤波器的频率响应幅度频谱。

2005 年真题

详解见 P.401

十一、设 $x(n)$ 是一个实因果序列，它的离散时间傅里叶变换为：

$$X(e^{j\omega}) = X_R(e^{j\omega}) + jX_I(e^{j\omega}).$$

如果 $X_R(e^{j\omega}) = 1 + A \cos \omega$ ，求 $x(n)$ 。

2006 年真题

详解见 P.401

10. 已知

$$F(z) = \frac{2z^2}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2(z - 1)},$$

求在 $\frac{1}{2} < |z| < 1$ 时对应的原序列。

2007 年真题

详解见 P.402

2. 若信号 $x(n) = k$ ， k 为常数，求其离散时间傅里叶变换；

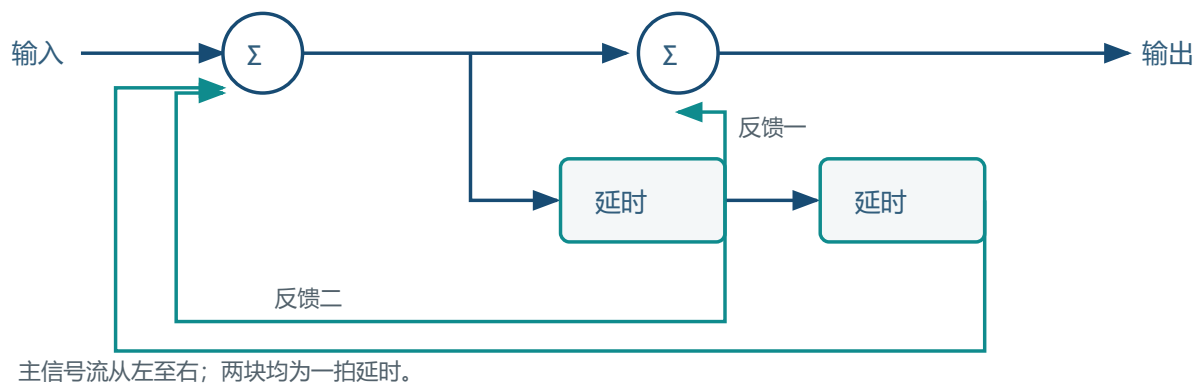
2007 年真题（填空题第 3 小题）

若某稳定系统的系统函数在单位圆外有极点，则系统一定是_____系统。

2004 年真题

详解见 P.402

五、已知某离散系统方框图如下：求



两个延时单元均表示 z^{-1} 。第一条反馈支路的系数为 -1 ，第二条反馈支路的系数为 $\frac{3}{4}$ 。

- (1) 该系统的系统函数 $H(z)$;
- (2) 描述该系统的差分方程;
- (3) 分析该系统的因果、稳定性, 画出零极点及收敛域;
- (4) 求系统稳定时的冲激响应。

2005 年真题

详解见 P.403

4. 求 $F(z) = \frac{z^2}{z^2 - 2z - 3}$ 在收敛域为 $1 < |z| < 3$ 时的原序列 $f(n)$ 。

2005 年真题

详解见 P.404

十、对连续时间信号 $x_a(t)$ 滤波, 以除去 $5\text{kHz} < F < 10\text{kHz}$ 的频率成分, $x_a(t)$ 中的最大频率是 20kHz 。滤波是通过采样 $x_a(t)$ 、滤波采样信号, 然后用一个理想 D/A 转换器重构模拟信号来完成的。求可用来避免混叠的最小采样频率, 并对该最小采样频率求从 $x_a(t)$ 中滤除 $5\text{kHz} \sim 10\text{kHz}$ 的理想带阻滤波器的 $H(e^{j\omega})$ 的频率响应幅度频谱。

2013 年真题: 理想滤波器幅频响应

详解见 P.405

三、画出理想低通、高通、带通、带阻频率滤波器的幅频响应, 要求标出截止频率。

2013、2015 年真题

详解见 P.406

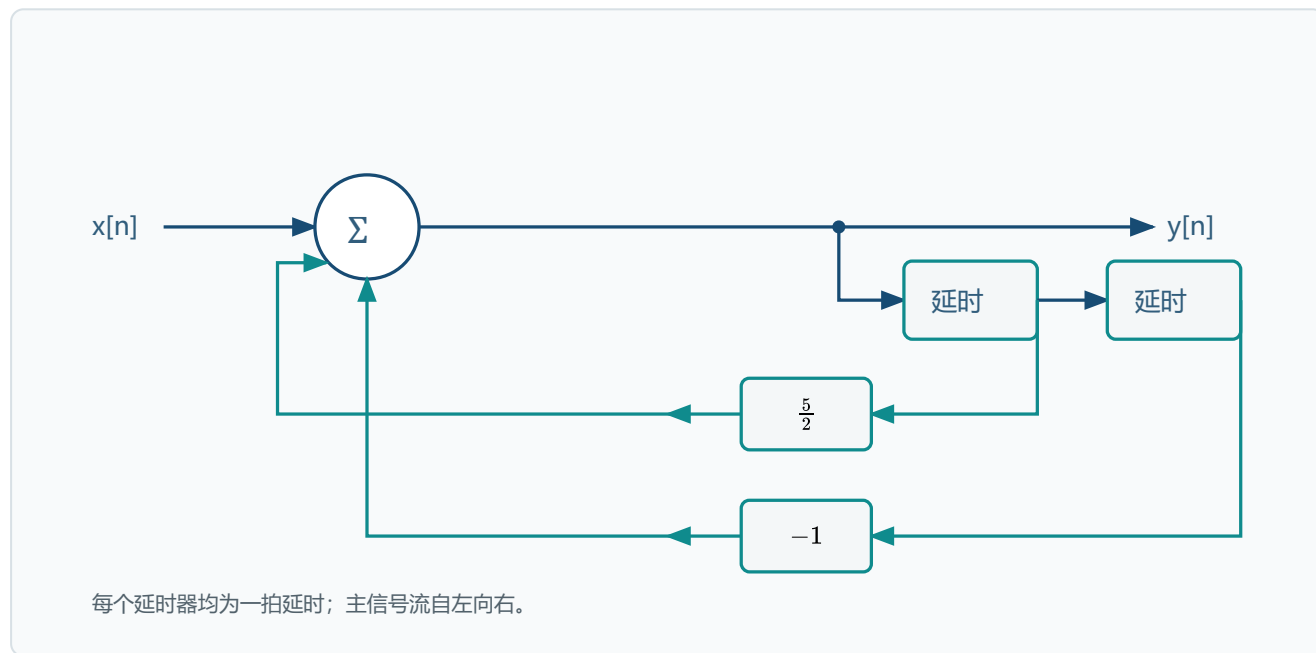
2013 年第六题 / 2015 年第五题：离散系统的单位脉冲响应

 $h(n) = \delta(n) - 0.98\delta(n - 6)$, 求系统函数 $H(z)$, 画出零极点图和该系统的幅频特性。

2013、2015 年真题

详解见 P.407

2013 年第五题 / 2015 年第四题：某离散系统如图所示：



- (1) 求出系统函数 $H(z)$, 并求出收敛域;
- (2) 求出系统的单位脉冲响应;
- (3) 写出一个满足稳定、非因果的单位脉冲响应函数。

2013 年真题

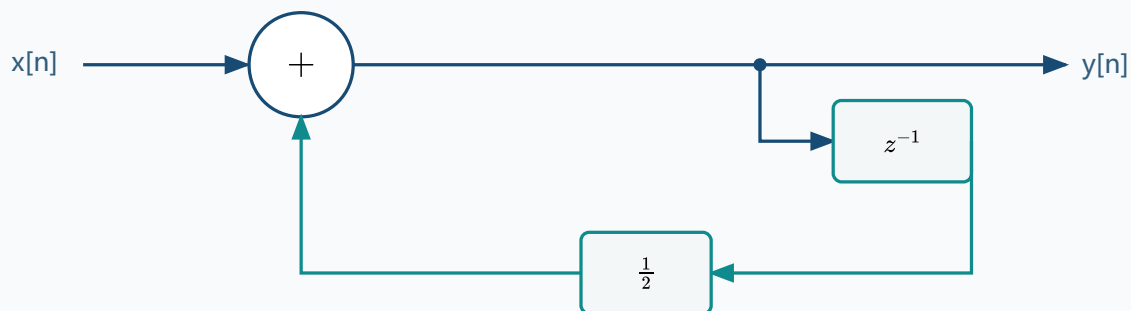
详解见 P.408

第二组·第 5 小题：已知 $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n - 1]$, 求 $x[n]$ 的 z 变换 $X(z)$ 。

2014 年真题

详解见 P.409

五、某离散 LTI 系统如图所示：



每个延时单元为一拍延时；主信号流自左向右。

离散 LTI 反馈系统。

- (1) 写出系统的差分方程；
- (2) 求系统函数 $H(z)$ ；
- (3) 画出 $H(z)$ 的零极点分布图及收敛域；
- (4) 写出系统的单位脉冲响应；
- (5) 写出系统的频率响应。

2024 年真题

详解见 P.410

2. 已知某线性移不变系统的系统函数是

$$H(z) = 0.18 \frac{1 - z^{-2}}{1 + 0.64z^{-2}}.$$

请画出系统函数 $H(z)$ 的零极点图，并粗略画出 $\omega \in [0, 2\pi]$ 的系统幅频响应 $|H(e^{j\omega})|$ 。

2023 年真题

详解见 P.412

八、设某 LSTI 系统的差分方程 $y(n) = x(n) - x(n - 2)$ ，试求

- (1) 该系统函数 $H(z)$ 和单位脉冲响应 $h(n)$ 。

(2) 判断系统是否因果性和稳定性。

(3) 画出系统幅频响应和相频响应，该系统是否具有线性相位？

(4) 若系统输入 $x(n) = 1 + 2(-1)^n + \cos(0.5\pi n)$ ，求系统输出 $y(n)$ 。

2020 年真题

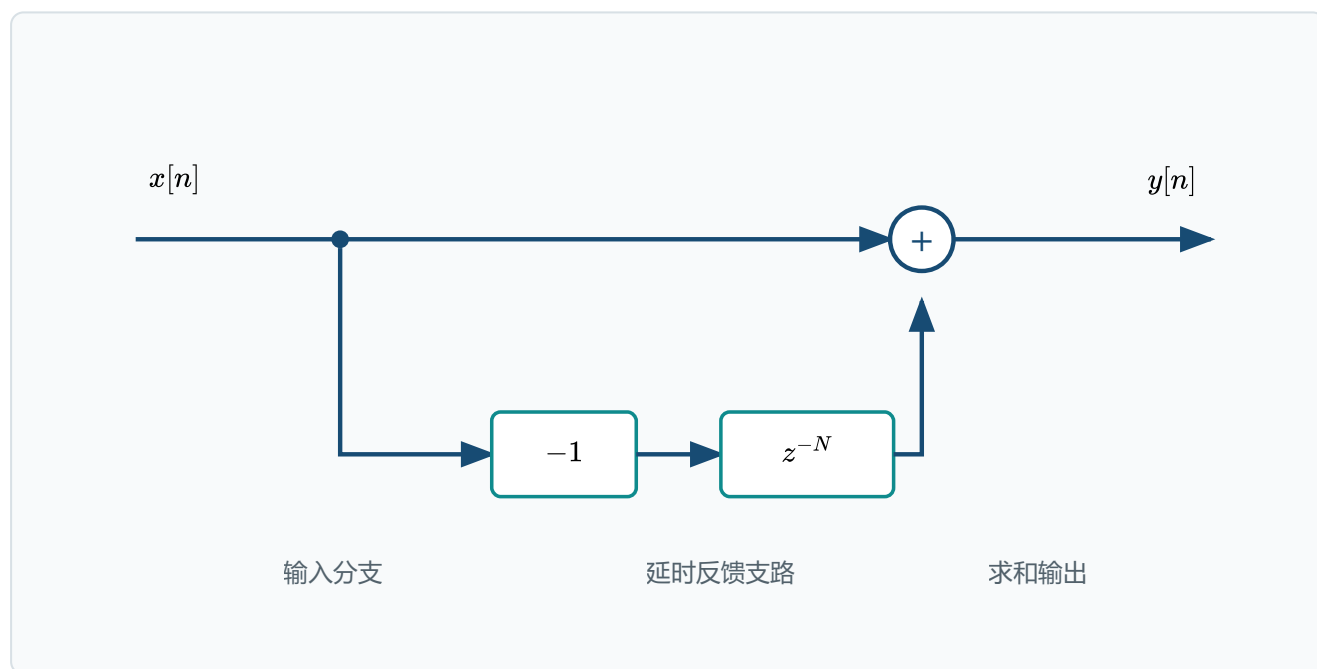
详解见 P.414

四、设 LTI 系统的频率响应为 $H(e^{j\omega}) = \frac{1-e^{-2j\omega}}{1+0.5e^{-2j\omega}}$ ，输入信号为 $x[n] = \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)$ ，求系统的输出信号。

2022 年真题

详解见 P.415

八、一离散时间 LTI 系统流图如下图所示：



离散 LTI 系统流图。

(1) 该系统的系统函数 $H(z)$ ；

(2) 当 $N = 8$ 时，画出该系统的零极点图及幅频响应曲线。

2024 年真题

详解见 P.417

九、如果一个因果 LSI 系统的输入输出满足如下差分方程

$$y(n) = ay(n-1) + x(n)$$

系统的单位冲激响应为 $h(n) = a^n u(n)$ 。

- (1) 请问 a 取何值时, 系统是稳定的?
- (2) 考虑一个因果 LSI 系统, 其输入输出关系由如下差分方程描述:

$$y(n) = ay(n-1) + x(n) - a^N x(n-N)$$

式中的 N 为正整数, 请求出系统的单位冲激响应。

- (3) 请问2中的系统是 FIR 还是 IIR 系统?
- (4) 若2中的系统是稳定的, 请问对 a 取何值是否有限制?

2025 年真题

详解见 P.418

四、一连续脉冲时间函数表达式为 $x(t) = u(t) - u(t-7)$, 单位为 s, 若以时间间隔 $T = 1\text{ s}$ 进行等间隔理想采样得 $x(n)$, 求 $x(n)$ 的 DTFT, 并画出幅度谱波形。

2006 年真题

详解见 P.419

十、求如下图所示的 $X(e^{j\omega})$ 所对应的序列 $x(n)$ 。图中频谱为偶函数, 且一个主值区间内的幅值为:

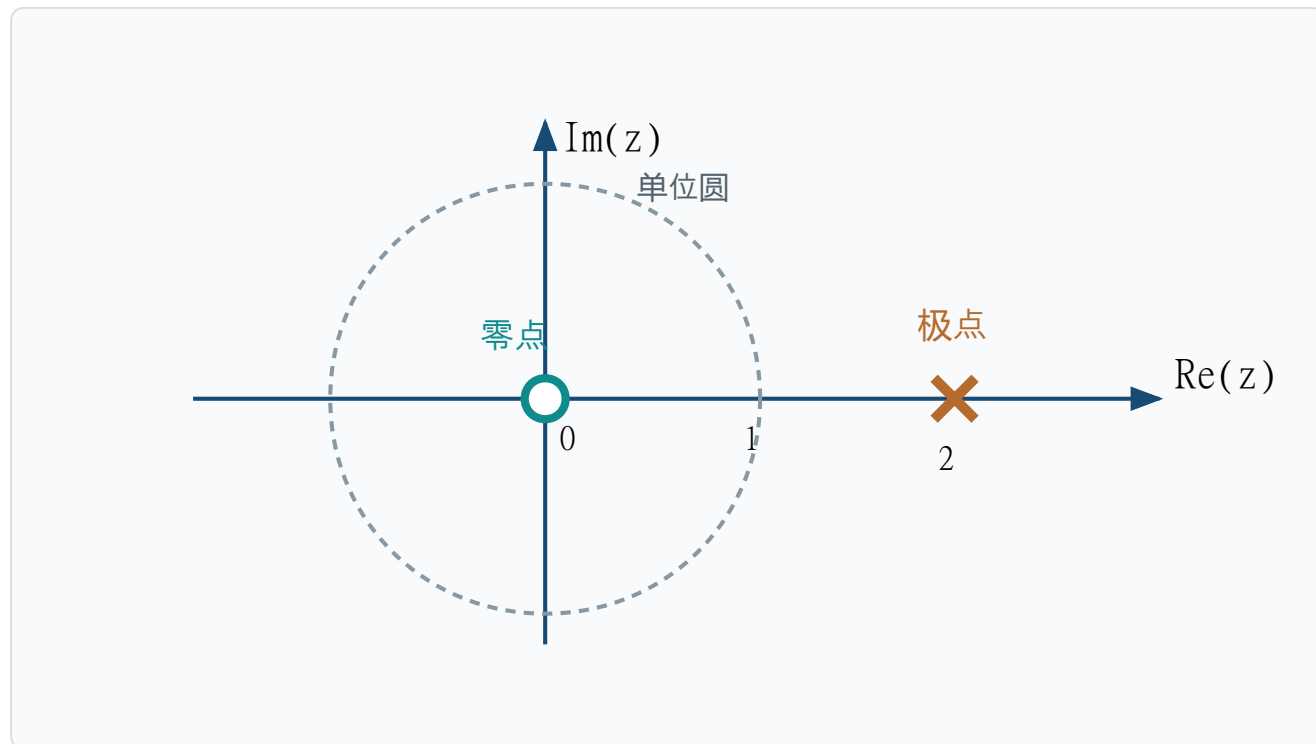
$$X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 2, & |\omega| \leq \frac{\pi}{4}, \\ 1, & \frac{\pi}{4} < |\omega| \leq \frac{3\pi}{4}, \\ 0, & \frac{3\pi}{4} < |\omega| \leq \pi. \end{cases}$$

并以 2π 为周期延拓。

2013、2015 年真题

详解见 P.420

七、离散因果 LTI 系统的系统函数 $H(z)$ 的零极点图如图所示，其中 $h[0] = 2$



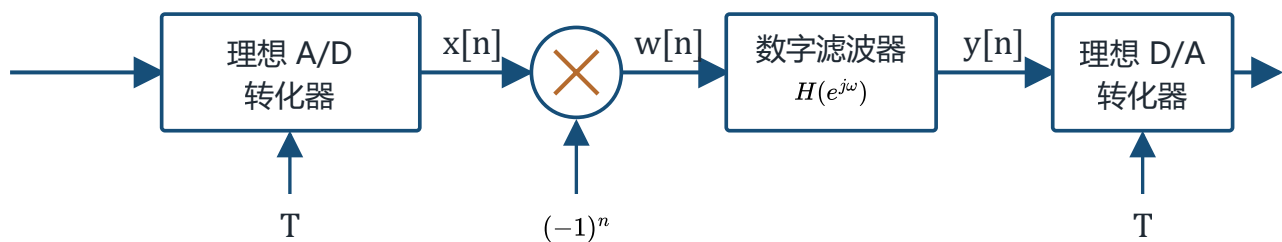
系统函数的零极点分布。

(1) 求系统函数 $H(z)$ 及收敛域； (2) 判断是否稳定； (3) 求单位脉冲响应 $h(n)$ ； (4) 求出系统的差分方程。

2025 年真题

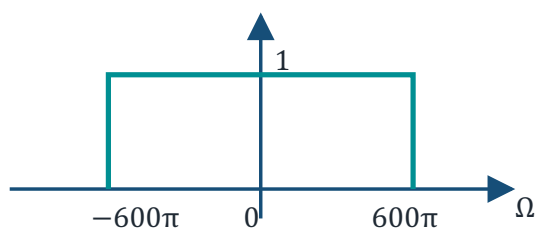
详解见 P.421

四、利用如下框图处理连续时间信号，已知采样周期为 $T = 1 \text{ ms}$ ， $x(t)$ 的频谱 $X(j\Omega)$ 和系统频谱如图，试画出：

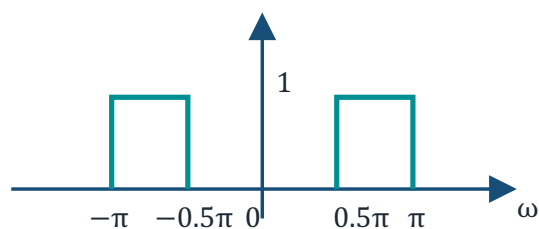


2025 年第七题第 4 小题的处理结构：采样后先乘以 -1 的离散幂实现频移，再经数字滤波和理想 D/A 转换。

$X(j\Omega)$ 输入连续频谱



$H(e^{j\omega})$ 数字滤波器频率响应



题图中的输入连续频谱及数字滤波器的幅频响应。

- (1) $x[n]$ 的频谱 $X(e^{j\omega})$;
- (2) $w[n]$ 的频谱 $W(e^{j\omega})$;
- (3) $y[n]$ 的频谱 $Y(e^{j\omega})$;
- (4) $y(t)$ 的频谱 $X(j\Omega)$ 。

2017 年真题

详解见 P.422

十、某因果线性时不变系统，其输入 $x(n)$ 和输出 $y(n)$ 满足差分方程：

$$y(n) = y(n-1) + y(n-2) + x(n-1).$$

1. 求系统函数，画出零极图；
2. 求系统的单位样值响应；

3. 判断系统是否稳定, 若稳定, 求一个满足该方程的稳定的单位样值响应。

2016 年真题

详解见 P.424

二、简答题第 1 小题: 说明 FT、LT、ZT 的关系;

2017 年真题

详解见 P.425

二、简答题第 1 小题: 在信号与系统里面, 拉氏变换和 z 变换的对应关系是怎样的?

2020 年真题 (填空题第 2、3 小题)

详解见 P.426

2. 序列实部的傅里叶变换等于傅里叶变换的____分量;

3. 一个线性时不变离散系统稳定的充要条件是系统函数的收敛域包含_____;

2005 年真题

详解见 P.427

一、计算

4. 求 $F(z) = \frac{z^2}{z^2 - 2z - 3}$ 在收敛域为 $1 < |z| < 3$ 时的原序列 $f(n)$ 。

2015 年真题

详解见 P.427

一、填空题

2. 已知 $\text{FT}[x(n)] = X(e^{j\omega})$, 由 $x(n)$ 求出 $\text{Re}\{X(e^{j\omega})\}$ 对应的序列为_____;

2013 年真题

详解见 P.428

二、计算题

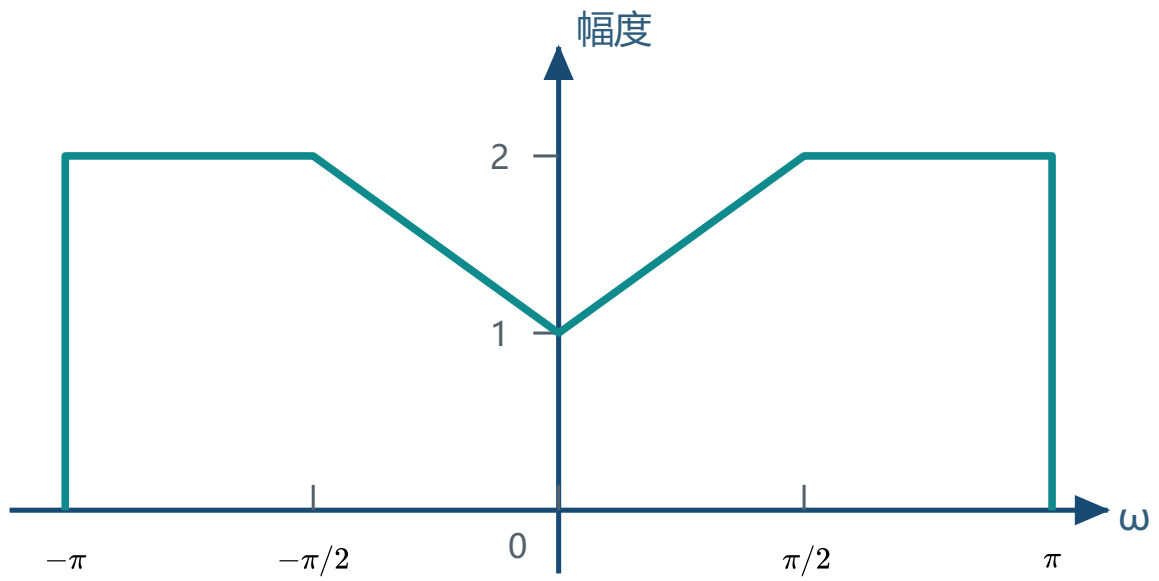
5. 已知 $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n - 1]$, 求 $x[n]$ 的 z 变换 $X(z)$ 。

2014 年真题

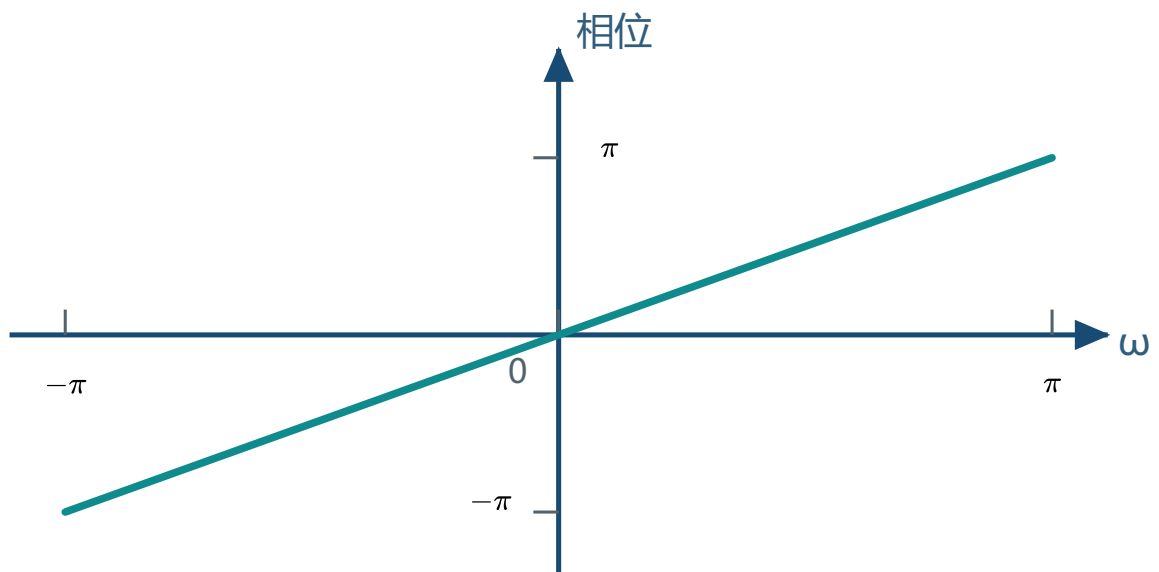
详解见 P.429

二、

已知系统 $x[n]$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 在 $-\pi \leq \omega \leq \pi$ 的区间上幅频和相频图如图, 试确定 $x[n]$ 是否是周期的, 实信号, 偶信号及有限能量的?



幅频图



相频图

2003 年真题

详解见 P430

八、已知时域离散线性非移变系统的系统函数 $H(z)$:

$$H(z) = \frac{1}{(z - a)(z - b)}$$

a, b 为常数

- (1) 要求系统稳定，确定 a 和 b 的取值域
- (2) 要求系统因果、稳定，确定 a 和 b 的取值域

2007 年真题

详解见 P.430

一、计算

2.若信号 $x(n) = k$, k 为常数，求其离散时间傅里叶变换；

第三章 离散傅里叶变换

傅里叶分析的核心是把信号放在适合观察或计算的频域中描述。本章把前面已经见过的傅里叶级数、傅里叶变换和序列傅里叶变换连接起来，再建立离散傅里叶级数与离散傅里叶变换的计算框架。

四类傅里叶描述的坐标关系

时域	频域	对应工具
连续时间	连续频率	傅里叶变换 FT
连续时间	离散频率	傅里叶级数 FS
离散时间	连续频率	序列傅里叶变换 DTFT
离散时间	离散频率	离散傅里叶级数 DFS

时域周期性会导致频域离散性；频域周期性会导致时域离散性。DFS 恰好位于“离散时间、离散频率”的一格，因此它在两个域内都带有周期结构。

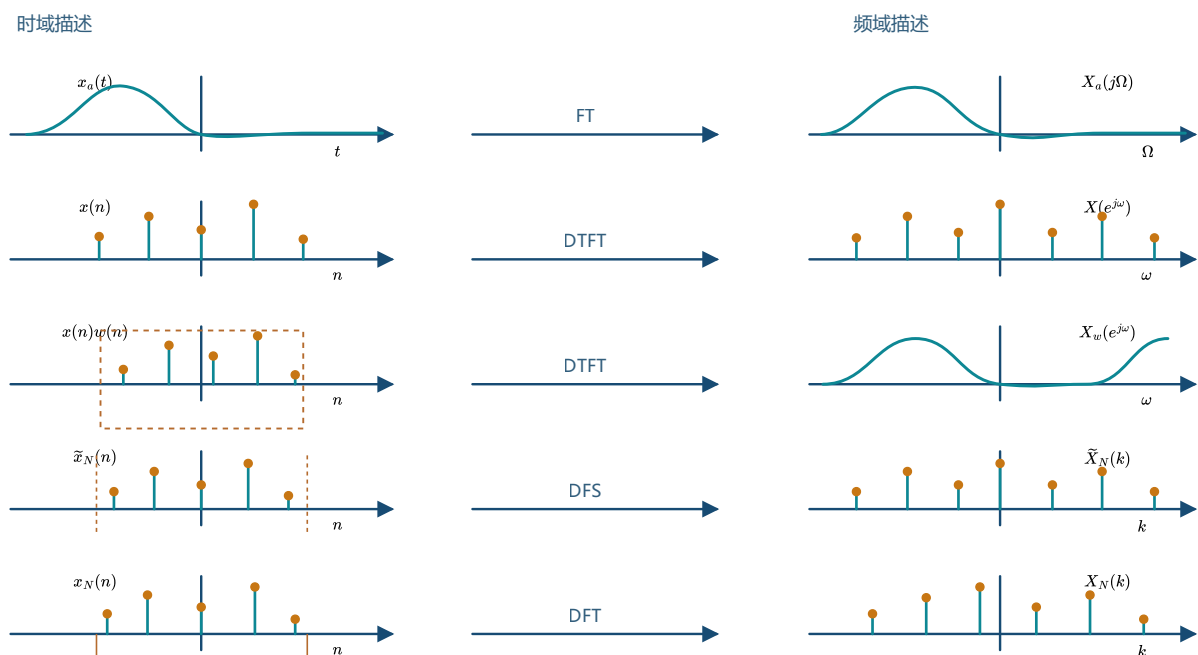


图 3-1 连续、离散、截断与周期延拓的频谱对应关系

上图按“连续、离散、截断、周期延拓与有限主值区间”展示实际频谱分析的链条：连续信号经采样形成序列；有限记录相当于乘窗，会在频域引入展宽；把有限主值区间周期延拓后得到 DFS 的双周期描述；DFT 则只保留一个长度为 N 的主值区间用于计算。该图用于区分采样、截断和周期延拓各自造成的频域变化。

从傅里叶级数到傅里叶变换

对周期为 T_0 的连续时间信号，基本角频率为 $\Omega_0 = 2\pi/T_0$ 。其频谱只出现在谐波频点 $k\Omega_0$ 上，频点间隔由 T_0 决定：

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$T_0 \uparrow \implies \Omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \downarrow.$$

当 T_0 无限增大时，频谱取样间隔趋于零，离散的傅里叶级数频谱过渡为连续的傅里叶变换频谱。同一序号 k 的系数数值可相同，但在不同记录周期下，物理频率仍由 $k\Omega_0$ 给出；不能只比较系数数值而忽略频率坐标。

连续时间傅里叶级数变换对

以下变换对用于从一个周期内的连续时间波形计算各次谐波系数，并以直流项和所有正、负谐波重新构造原周期信号：

连续时间积分关系（用于按连续变量累计各部分贡献）：

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_0)e^{jk\Omega_0 t}, \quad X(jk\Omega_0) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \tilde{x}(t)e^{-jk\Omega_0 t} dt.$$

矩形脉冲列的谐波系数

对幅度为 1、宽度为 τ 、周期为 T_0 的实偶矩形脉冲列，下式给出每一个谐波频点的傅里叶级数系数；它说明脉冲宽度与周期之比决定直流分量和谱线包络：

连续时间积分关系（用于按连续变量累计各部分贡献）：

$$X(jk\Omega_0) = \frac{1}{T_0} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-jk\Omega_0 t} dt = \frac{\tau}{T_0} \text{Sa}\left(\frac{k\Omega_0 \tau}{2}\right), \quad \text{Sa}(u) = \frac{\sin u}{u}.$$

对于实偶的周期信号，负、正谐波系数相等且为实数，因此级数可合并成直流项与余弦谐波项。该式直接说明频域各离散谱线如何重构时域波形：

实周期信号的傅里叶级数合成式（用于由谐波系数重构时域信号）：

$$\tilde{x}(t) = X(j0) + \sum_{k=1}^{\infty} 2X(jk\Omega_0) \cos(k\Omega_0 t).$$

有限谐波和用于近似实际波形。增加保留的谐波数会改善跳变附近以外的逼近，但在跳变点附近仍会出现局部振铃；下图的曲线由上述系数逐项相加得到。

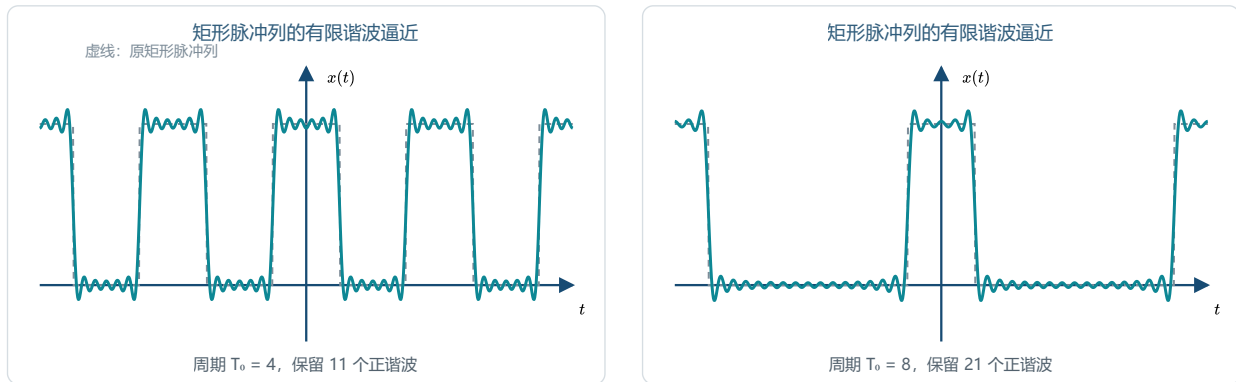


图 3-2 有限谐波数逼近的实际效果：实线由傅里叶级数系数直接计算，虚线为原矩形脉冲列。

级数到变换的极限关系

当周期趋于无穷大时，谐波间隔趋于零。下式把离散谐波系数换算为连续频谱并把级数和写成积分，用于说明傅里叶级数如何过渡为傅里叶变换：

频率参数关系（用于在模拟频率、数字频率和设计指标之间换算或约束）：

$$\Omega = k\Omega_0, \quad X(j\Omega) = T_0 X(jk\Omega_0), \quad \frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{1}{T_0}.$$

连续时间积分关系（用于按连续变量累计各部分贡献）：

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\Omega_0}{2\pi} X(jk\Omega_0) e^{jk\Omega_0 t} \xrightarrow{T_0 \rightarrow \infty} x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega.$$

对应的连续时间傅里叶变换正变换用于由非周期信号计算连续频谱：

连续时间积分关系（用于按连续变量累计各部分贡献）：

$$X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\Omega t} dt.$$

从连续时间频谱到 DTFT

连续信号以采样间隔 T 变为序列后，模拟角频率 Ω 与数字角频率 ω 的关系为：

$$\omega = \Omega T, \quad \Omega = \frac{\omega}{T}.$$

采样会使离散时间序列的频谱以 2π 为周期重复。若原模拟频谱在折叠频率以内, $X(e^{j\omega})$ 可理解为 $X(j\Omega)$ 在数字频率轴上的周期延拓, 并带有与采样间隔相关的幅度缩放。减小 T 会提高采样频率、扩大可无混叠观察的频率范围。

本章的计算视角

频域把时域卷积化为乘积, 因此常将复杂的时域计算转换到频域完成, 再经反变换回到时域。离散形式允许使用有限个样本和快速算法完成计算; 但使用任何有限点变换前, 必须区分清楚线性卷积、循环卷积、记录长度与频率取样间隔。

3.1 离散傅里叶级数及其性质

周期离散序列在时域和频域都呈离散性、周期性。离散傅里叶级数 (DFS) 给出一个周期内的时域样值与一个周期内的频域系数之间的对应关系; 它是后续 DFT、循环卷积和频域取样的直接基础。

DFS 的变换对

设 $\tilde{x}(n)$ 是以 N 为周期的离散序列。记旋转因子为:

$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}, \quad W_N^{k+N} = W_N^k.$$

一个周期内的 DFS 正变换与反变换分别为:

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{nk}, \quad \tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) W_N^{-nk}.$$

其中 n 和 k 都可取任意整数, 但只需考察任意连续的 N 个样值。因 $W_N^N = 1$, 有:

离散傅里叶级数综合式 (用于由周期序列的频域系数恢复时域波形):

$$\tilde{x}(n + N) = \tilde{x}(n), \quad \tilde{X}(k + N) = \tilde{X}(k).$$

记忆时应同时保留反变换前的系数 $1/N$ 与指数符号的相反性；两者不能遗漏。

由 DTFT 到 DFS

将一个有限长序列取 N 点后作周期延拓，便得到 $\tilde{x}(n)$ 。其 DTFT 是周期谱；在一个周期内等间隔取 N 个频率样值，就得到 DFS 系数。因而 DFS 描述的是“时域周期、频域离散”的情形。

离散时间傅里叶变换关系（用于建立离散序列与连续频率谱的对应）：

$$\tilde{X}(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{N}}.$$

采样参数与频域离散的对应

把连续时间信号每隔 T 采样一次，并以 N 个样值构成一个周期时，记录周期与频率取样间隔由同一组参数确定：

记录长度与频率分辨率关系（用于由样本数和采样周期确定频率间隔）：

$$T_0 = NT, \quad f_s = \frac{1}{T}, \quad F_0 = \frac{1}{T_0}, \quad f_s = NF_0.$$

频率坐标换算关系（用于在 DFT 索引、数字频率和模拟频率之间换算）：

$$\Omega_s = 2\pi f_s = \frac{2\pi}{T}, \quad \Omega_0 = 2\pi F_0 = \frac{2\pi}{T_0}, \quad \frac{k}{N} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{f}{f_s} = \frac{\Omega}{\Omega_s}.$$

相反地，DFS 系数经过反变换恢复一周期内的样值，并按 N 周期延拓。时间与频率的周期性形成严格对偶，后续判断循环卷积、频域抽样或零填充时都需要先确认这个周期 N 。

DFS 的基本性质

以下等式均在相同周期 N 下成立。若 $\tilde{x}_1(n) \leftrightarrow \tilde{X}_1(k)$ 、 $\tilde{x}_2(n) \leftrightarrow \tilde{X}_2(k)$ ，则：

离散傅里叶级数分析式（用于计算周期序列的频域系数）：

$$a\tilde{x}_1(n) + b\tilde{x}_2(n) \longleftrightarrow a\tilde{X}_1(k) + b\tilde{X}_2(k).$$

离散傅里叶级数分析式（用于计算周期序列的频域系数）：

$$\tilde{x}(n - n_0) \longleftrightarrow W_N^{kn_0} \tilde{X}(k), \quad \tilde{x}(n)W_N^{-nk_0} \longleftrightarrow \tilde{X}(k - k_0).$$

周期移位和频移均按 N 周期理解。周期卷积把时域卷积与频域逐点相乘对应起来：

离散傅里叶级数分析式（用于计算周期序列的频域系数）：

$$\tilde{y}(n) = \tilde{x}_1(n) \circledast_N \tilde{x}_2(n) \longleftrightarrow \tilde{Y}(k) = \tilde{X}_1(k) \tilde{X}_2(k),$$

周期序列的循环卷积和（用于计算一个周期内的卷积输出）：

$$\tilde{y}(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(n - m).$$

下标 $n - m$ 必须按周期折回。若希望用循环卷积得到有限长序列的线性卷积，周期长度必须足够长，避免首尾混叠。

对偶性

DFS 的时域和频域都具有离散周期结构，因此其对偶性比一般 z 变换更直接：

DFT 的对偶性质（用于交换时域序列和频域序列的角色）：

$$\tilde{x}(n) \longleftrightarrow \tilde{X}(k) \implies \tilde{X}(n) \longleftrightarrow N\tilde{x}(-k).$$

使用这条性质时，反折、系数 N 与变量位置必须同时出现；不能只把两个符号互换。

例题：8 点周期延拓序列的 DFS

已知序列 $x(n) = R_4(n)$, 将 $x(n)$ 以 $N = 8$ 为周期进行周期延拓形成 $\tilde{x}_8(n)$, 求 $\tilde{x}_8(n)$ 的 DFS 一个周期内的系数。

解

在一个周期 $0 \leq n \leq 7$ 内, 前四个样值为 1, 其余四个样值为 0。因此正变换的求和上限可由 7 缩至 3:

八点序列的 DFT 计算式 (用于由有限样值求八个频谱点):

$$\begin{aligned}\tilde{X}_8(k) &= \sum_{n=0}^7 \tilde{x}_8(n) W_8^{nk} \\ &= \sum_{n=0}^3 W_8^{nk} = 1 + W_8^k + W_8^{2k} + W_8^{3k}.\end{aligned}$$

代入 $W_8 = e^{-j\pi/4}$, 在 $k = 0, 1, \dots, 7$ 的一个周期内得到:

$$\begin{aligned}\tilde{X}_8(0) &= 4, & \tilde{X}_8(2) &= \tilde{X}_8(4) = \tilde{X}_8(6) = 0, \\ \tilde{X}_8(1) &= 1 - j(1 + \sqrt{2}), & \tilde{X}_8(3) &= 1 - j(\sqrt{2} - 1), \\ \tilde{X}_8(5) &= \tilde{X}_8^*(3), & \tilde{X}_8(7) &= \tilde{X}_8^*(1).\end{aligned}$$

由于 $\tilde{x}_8(n)$ 为实序列, 结果满足共轭对称性。计算完成后, 先检查直流系数是否等于一个周期内样值之和, 再检查共轭对称性, 可快速发现旋转因子符号错误。

3.2 离散傅里叶变换的定义及性质

DFT 面向有限长序列。把长度为 $[N]$ 的主值序列视作一个 $[N]$ 周期序列的一个周期, DFS 的变换对就限制为有限个样值, 从而得到 DFT 与 IDFT。

有限长序列的周期延拓

设 $[x(n)]$ 仅在 $[0 \leq n \leq N-1]$ 给定。其周期延拓可写为 $[\tilde{x}(n) = x(n)_N]$;

$[x(n)]$ 称为主值序列，区间 $[0 \leq n \leq N-1]$ 称为主值区间。DFT 的每一步都隐含这一周期性，不能把越界下标当作普通的零值而忽略折回。

DFT 与 IDFT

令 $[W_N = e^{-j2\pi/N}]$, $[x(n)]$ 的 $[N]$ 点 DFT 定义为:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}, \quad 0 \leq k \leq N-1.$$

反变换为:

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}, \quad 0 \leq n \leq N-1.$$

主值序列之外的取值按周期延拓理解，因此：

离散傅里叶反变换定义（用于由离散频谱重建周期序列）：

$$x(n+N) = x(n), \quad X(k+N) = X(k).$$

$[N]$ 点 DFT 的时域和频域都只有 $[N]$ 个独立值；DFT 与 IDFT 的信息量相同。

与 DTFT 的关系

有限长序列的 DTFT 是连续频率函数， $[N]$ 点 DFT 则是在单位圆上等间隔取 $[N]$ 个频率样值：

DFT 的等间隔频率取样关系（用于确定每个 DFT 样值在 DTFT 上的频率位置）：

$$X(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega = \frac{2\pi k}{N}}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

增加 DFT 点数相当于在同一条 DTFT 曲线上取得更密的频率样点；若仅在时域末尾补零，原始记录长度未增加，不能改变由记录长度决定的本征分辨能力。

线性与循环移位

对相同长度的序列，DFT 满足线性性质；长度不同时应先以零补到共同的 DFT 长度：

DFT 的线性性质（用于将时域线性组合直接映射到频域）：

$$ax_1(n) + bx_2(n) \longleftrightarrow aX_1(k) + bX_2(k).$$

循环移位的正确顺序是：先把有限长序列作 $[[N]]$ 周期延拓，再移位，最后在主值区间取值。时域循环移位与频域线性相位因子对应：

DFT 的循环时移性质（用于由循环移位后的序列快速得到频谱相位因子）：

$$x((n - n_0))_N \longleftrightarrow W_N^{kn_0} X(k).$$

频域循环移位对应时域调制：

DFT 的调制性质（用于由时域复指数调制得到频域循环移位）：

$$W_N^{-nk_0} x(n) \longleftrightarrow X((k - k_0))_N.$$

下图用一个真实 8 点序列展示“周期延拓—移位—截取”的顺序；它用于避免把圆周移位误画成区间端点的普通补零移位。

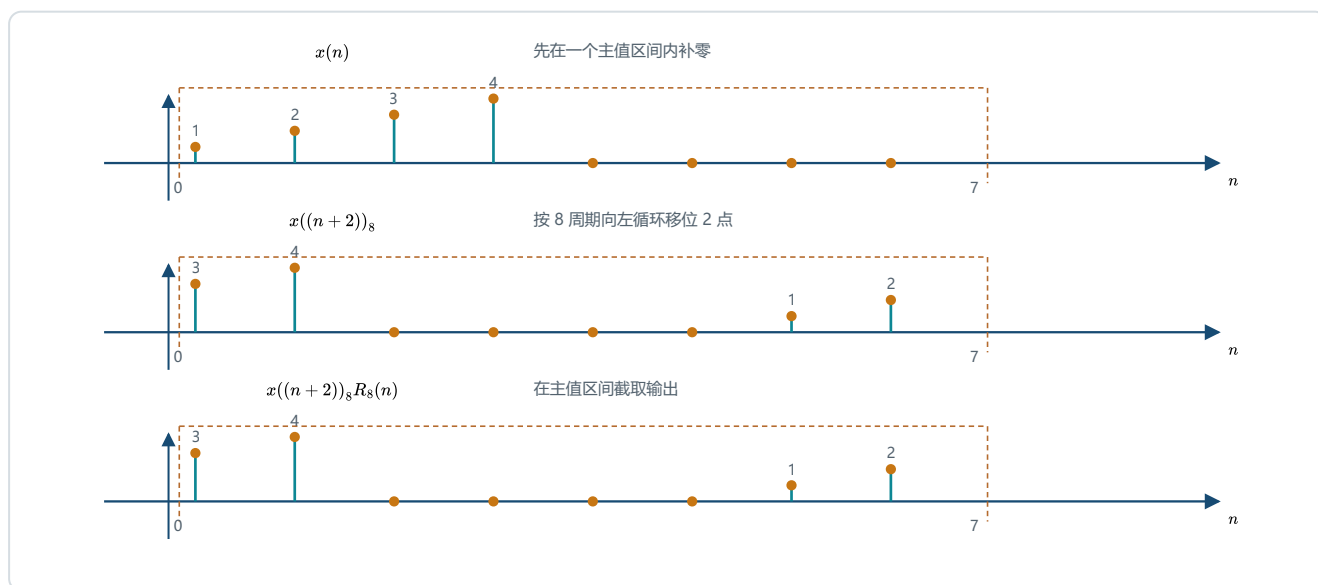


图 3-3 周期延拓、移位与主值区间截取：圆周移位的折回来自周期性，而非在区间端点补零。

例题：8 点圆周移位与反褶

已知序列 $x(n) = \{1, 2, 3, 4\}$ ，其中第一个样值对应 $n = 0$ 。将它补零为 8 点主值序列后，分别求下列圆周运算的主值序列。

序列反褶关系（用于把序列按指定原点镜像翻转）：

$$\begin{aligned} x((n))_8 R_8(n) &= \{1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0\}, \\ x((n+2))_8 R_8(n) &= \{3, 4, 0, 0, 0, 0, 1, 2\}, \\ x((n-2))_8 R_8(n) &= \{0, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 0\}, \\ x((-n))_8 R_8(n) &= \{1, 0, 0, 0, 0, 4, 3, 2\}, \\ x((-n+2))_8 R_8(n) &= \{3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 4\}, \\ x((-n-2))_8 R_8(n) &= \{0, 0, 0, 4, 3, 2, 1, 0\}. \end{aligned}$$

例如对最后一式取 $n = 3$ ，有：

序列反褶关系（用于把序列按指定原点镜像翻转）：

$$x((-3-2))_8 = x((-5))_8 = x(3) = 4.$$

这个检验说明圆周反褶不是把有限长列表直接倒写：应先完成 8 周期延拓，再按 8 周期下标取值。

例题：由频域相位因子恢复圆周移位序列

若 $X(k)$ 是序列 $x(n) = \{1, \frac{3}{4}, \frac{2}{4}, \frac{1}{4}\}$ 的 4 点 DFT，第一个样值对应 $n = 0$ 。若 $Y(k)$ 是 $y(n)$ 的 4 点 DFT，且：

DFT 循环时移的相位因子（用于由频域相位直接恢复时域循环移位）：

$$Y(k) = W_4^{3k} X(k),$$

根据时域圆周移位性质，先保留 4 周期性，再在主值区间取值：

四点循环时移序列（用于写出频域相位因子对应的时域输出）：

$$\begin{aligned} y(n) &= x((n-3))_4 R_4(n) \\ &= x((n+1))_4 R_4(n) \\ &= \left\{ \frac{3}{4}, \frac{2}{4}, \frac{1}{4}, 1 \right\}, \quad 0 \leq n \leq 3. \end{aligned}$$

循环共轭对称与循环卷积

DFT 的周期性使共轭对称也必须按 N 周期理解。任一 N 点主值序列可分解为循环共轭对称分量与循环共轭反对称分量：

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$\begin{aligned} x_{\text{ep}}(n) &= \frac{1}{2} [x(n) + x^*((N-n))_N], \\ x_{\text{op}}(n) &= \frac{1}{2} [x(n) - x^*((N-n))_N]. \end{aligned}$$

它们分别对应频域的实部与虚部。特别地，实序列的 DFT 满足循环共轭对称关系：

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$X(k) = X^*((N-k))_N, \quad 0 \leq k \leq N-1.$$

下面的关系把任意复序列分解为实部和虚部后对应到频域，用于由一个频谱恢复各自的频域分量：

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$\begin{aligned} \text{DFT} \{ \text{Re}\{x(n)\} \} &= \frac{1}{2} [X(k) + X^*((N-k))_N], \\ \text{DFT} \{ \text{Im}\{x(n)\} \} &= \frac{1}{2j} [X(k) - X^*((N-k))_N]. \end{aligned}$$

计算实序列 DFT 时，只需直接计算约半数频点，其余频点可由该关系复核。

两个 N 点序列的循环卷积定义为：

$$y(n) = x_1(n) \otimes_N x_2(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m)x_2((n-m))_N.$$

它与频域逐点相乘相对应：

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$Y(k) = X_1(k)X_2(k), \quad y(n) = \text{IDFT} \{X_1(k)X_2(k)\}.$$

手算循环卷积时依次执行：补零到 N 点、周期延拓、反褶、循环移位、逐点相乘后求和。要由循环卷积得到线性卷积，须取 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ ，否则首尾项会发生时域混叠。

例题：6 点圆周卷积

求下面两序列的 6 点圆周卷积：

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$x_1(n) = R_5(n), \quad x_2(n) = n + 1, \quad 0 \leq n \leq 2.$$

先把两列都补至 6 点主值区间。于是 $x_1(n) = \{1, 1, 1, 1, 1, 0\}$ 、

$x_2(n) = \{1, 2, 3, 0, 0, 0\}$ ；再按循环卷积定义逐点求和：

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$\begin{aligned} y(n) &= x_1(n) \otimes_6 x_2(n) \\ &= \sum_{m=0}^5 x_1(m)x_2((n-m))_6 \\ &= \{4, 3, 6, 6, 6, 5\}, \quad 0 \leq n \leq 5. \end{aligned}$$

这里的首尾折回正是圆周卷积与线性卷积不同的地方； $N = 6$ 固定后，每个下标都按 6 周期取值。

基本序列的 DFT 对

下列基本变换对用于快速核对冲激、常数序列和旋转因子序列的 DFT；所有式子都在同一个 N 点主值区间内理解：

复指数旋转因子关系（用于表示离散频率分量的相位旋转或共轭对应）：

$$\delta(n)R_N(n) \longleftrightarrow 1, \quad \delta(n-m)R_N(n) \longleftrightarrow W_N^{mk}.$$

复指数旋转因子关系（用于表示离散频率分量的相位旋转或共轭对应）：

$$R_N(n) \longleftrightarrow N\delta(k)R_N(k), \quad e^{j\frac{2\pi}{N}mn}R_N(n) \longleftrightarrow N\delta(k-m)R_N(k).$$

其中第一组用于定位时域冲激在频域中的相位因子，第二组用于识别直流和单一 DFT 栅栏频点；它们也可作为更复杂 DFT 运算的代入检查。

例题：三角函数乘积的 10 点 DFT

将三角函数乘积改写为 10 点 DFT 栅栏上的复指数，可直接定位非零谱线。对下式，先用欧拉公式展开，再按复指数的基本 DFT 对读取各项：

复指数旋转因子关系（用于表示离散频率分量的相位旋转或共轭对应）：

$$\begin{aligned} x(n) &= \cos\left(\frac{3\pi}{5}n\right) \sin\left(\frac{4\pi}{5}n\right) \\ &= \frac{1}{4j} \left(e^{j\frac{2\pi}{10}7n} + e^{j\frac{2\pi}{10}n} - e^{-j\frac{2\pi}{10}n} - e^{-j\frac{2\pi}{10}7n} \right). \end{aligned}$$

因此其 10 点 DFT 只有四个非零频点；该结果用于检验“时域相乘会产生和频与差频栅栏”的位置和符号：

离散频谱样值关系（用于计算或分离各 DFT 频率索引处的频谱分量）：

$$X(k) = \frac{5}{2j} [\delta(k-1) - \delta(k-3) + \delta(k-7) - \delta(k-9)], \quad 0 \leq k \leq 9.$$

例题：序列 $R_4(n)$ 的 DTFT、8 点 DFT 与 16 点 DFT

已知 $x(n) = R_4(n)$ ，求 $x(n)$ 的 DTFT，以及其 8 点和 16 点 DFT。

解

该序列在 $n = 0, 1, 2, 3$ 为 1，其余为 0。因此：

离散时间傅里叶变换定义（用于把离散序列变换到连续频率域）：

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^3 e^{-j\omega n} \\ &= e^{-j\frac{3\omega}{2}} \frac{\sin(2\omega)}{\sin(\omega/2)}. \end{aligned}$$

8 点 DFT 是在 $\omega_k = 2\pi k/8$ 处的 8 个样值，16 点 DFT 是在 $\omega_k = 2\pi k/16$ 处的 16 个样值：

补零后的频率采样关系（用于说明不同 DFT 长度在 DTFT 上的取样位置）：

$$X_8(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{8}}, \quad X_{16}(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{16}}.$$

两者采样自同一条 DTFT。16 点 DFT 的谱线更密，但并未因补零而改变原四点记录的频率分辨能力。

3.3 用 DFT 求解 LSI 系统输出

对有限长输入 $x(n)$ 和有限长单位脉冲响应 $h(n)$ ，线性卷积可转化为 DFT 域的逐点相乘。关键不是“做一次 DFT”本身，而是选择足够的变换长度以避免循环混叠。

DFT 求线性卷积

若 $x(n)$ 长度为 N_1 、 $h(n)$ 长度为 N_2 ，线性卷积长度为 $N_1 + N_2 - 1$ 。两序列均补零到 N 点后，作 N 点 DFT：

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$X(k) = \text{DFT}_N\{x(n)\}, \quad H(k) = \text{DFT}_N\{h(n)\}, \quad Y(k) = X(k)H(k).$$

再作 N 点 IDFT 得到循环卷积。只有满足：

$$N \geq N_1 + N_2 - 1$$

时，主值区间内的循环卷积才与线性卷积完全相同；当 N 不足时，线性卷积尾部会折回并叠加到前部。

循环卷积定理（用于由频域相乘和 IDFT 得到 N 点循环卷积）：

$$y(n) = \text{IDFT}_N\{X(k)H(k)\} = y_l(n)_N.$$

下图给出 DFT 域求 LSI 输出的计算流程，用于明确每个变换长度相同、频域相乘对应时域圆周卷积，以及最后由 IDFT 回到时域：

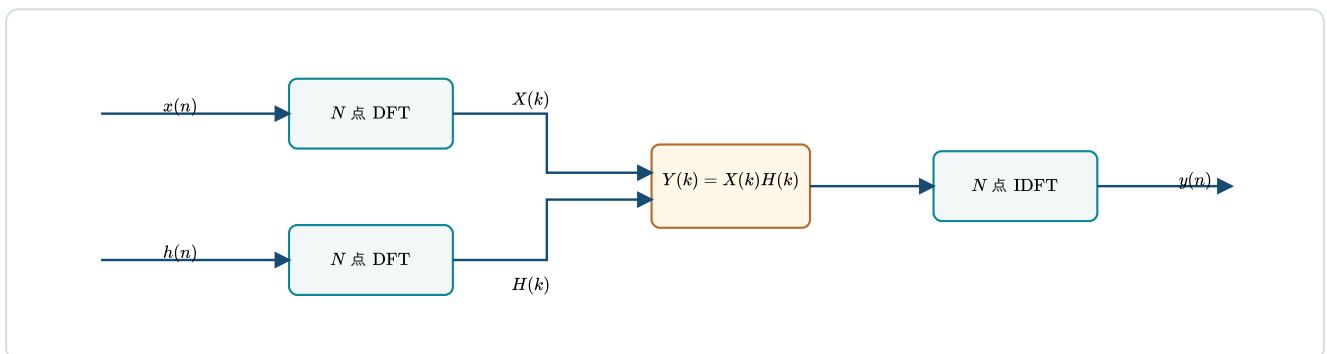


图 3-5 DFT 域求 LSI 输出的计算流程：两路 DFT 后逐点相乘，再作 IDFT。

例题：不同长度的圆周卷积

求下面两序列的线性卷积和 4 点、5 点、6 点、7 点圆周卷积。

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$x_1(n) = R_5(n), \quad x_2(n) = n + 1, \quad 0 \leq n \leq 2.$$

将两个序列写成主值区间内的有限长序列，分别为 $\{1, 1, 1, 1, 1\}$ 与 $\{1, 2, 3\}$ 。线性卷积是后续比较的基准：

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$y_l(n) = x_1(n) * x_2(n) = \{1, 3, 6, 6, 6, 5, 3\}, \quad 0 \leq n \leq 6.$$

圆周卷积的结果由该线性卷积以相应长度作周期延拓后，在主值区间逐项相加得到：

$$\begin{aligned} y_4(n) &= \{7, 8, 9, 6\}, & 0 \leq n \leq 3, \\ y_5(n) &= \{6, 6, 6, 6, 6\}, & 0 \leq n \leq 4, \\ y_6(n) &= \{4, 3, 6, 6, 6, 5\}, & 0 \leq n \leq 5, \\ y_7(n) &= \{1, 3, 6, 6, 6, 5, 3\}, & 0 \leq n \leq 6. \end{aligned}$$

下图将补零、反褶和循环移位的关键样本放在同一坐标体系中；它用于解释首尾为何按周期折回并得到各个输出样值。

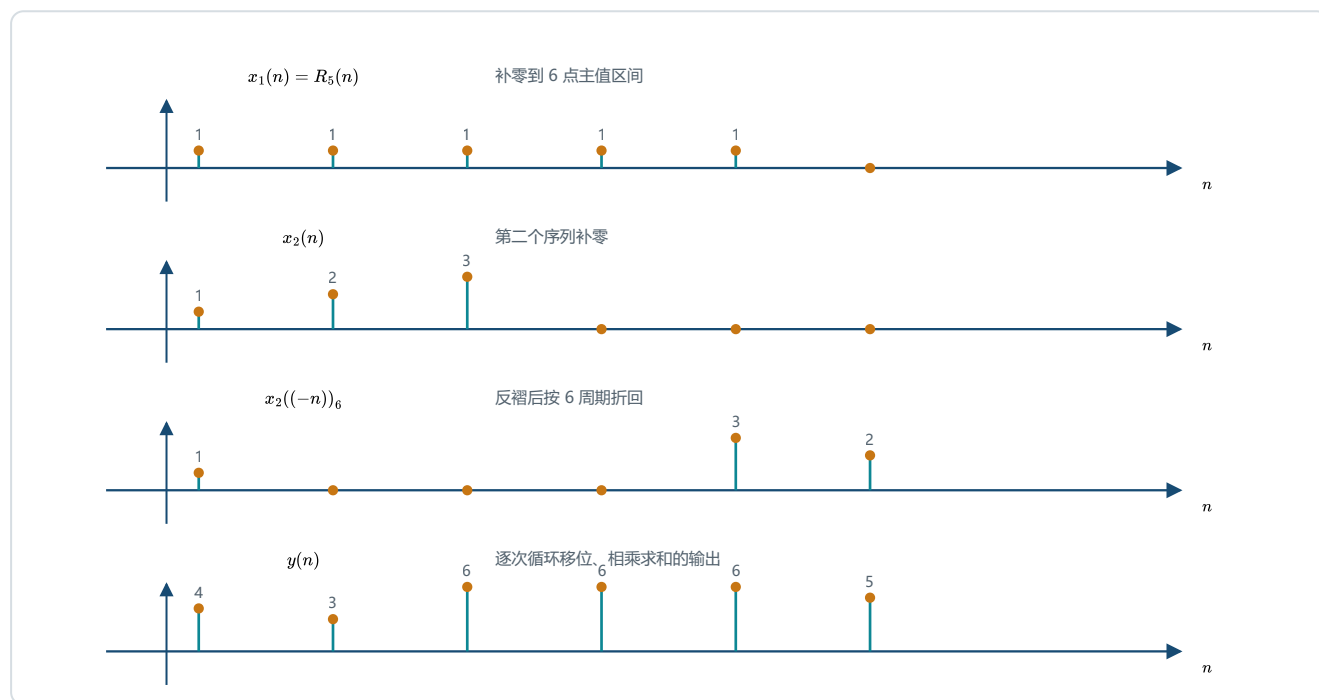


图 3-4 补零、周期延拓、反褶与循环移位：最后一行给出六个循环卷积输出样本。

前 3 种长度均小于线性卷积长度 7，末尾样本会折回并造成时域混叠；当

$N = 7 = N_1 + N_2 - 1$ 时，7 点圆周卷积恰与线性卷积一致。

例题：4 点 DFT 的自卷积

序列 $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-2) + \delta(n-3)$, 试求: (A) 序列 $x(n)$ 的 4 点 DFT;

(B) 若 $y(n)$ 是 $x(n)$ 与它本身的 4 点圆周卷积, 求 $y(n)$ 及其 4 点 DFT。

先把序列按 4 点主值区间写为 $\{1, 0, 2, 1\}$ 。其 4 点 DFT 是下式; 它给出频域逐点相乘所需的谱值:

四点序列的 DFT 计算与样值 (用于列出四个离散频谱点):

$$X(k) = \sum_{n=0}^3 x(n)W_4^{nk} = 1 + 2W_4^{2k} + W_4^{3k},$$

$$X(0) = 4, \quad X(1) = -1 + j, \quad X(2) = 2, \quad X(3) = -1 - j.$$

时域直接求 4 点圆周卷积, 得到:

$$y(n) = x(n) \circledast_4 x(n) = \{5, 4, 5, 2\}, \quad 0 \leq n \leq 3.$$

也可在频域平方后反变换。这个式子说明“时域圆周卷积”与“频域逐点相乘”完全对应:

离散卷积计算式 (用于由两个序列求其卷积结果):

$$Y(k) = X(k)X(k), \quad y(n) = \text{IDFT}_4\{Y(k)\}.$$

计算路线的选择

短序列可直接在时域逐项求和; 已知解析频谱时可在频域相乘后反变换; 当序列较长且滤波器为有限长时, 采用 DFT/FFT 分块算法更有效。三种路线的数学结果一致, 区别在于计算量与中间组织方式。

重叠相加法

设输入被分成长度 M 的互不重叠分段 $x_i(n)$, 滤波器长度为 N_2 。每一段的线性卷积长度为 $M + N_2 - 1$, 取 DFT 长度 $L \geq M + N_2 - 1$ 后不会在本段内产生循环混叠。

¹. 将 $h(n)$ 补零到 L 点, 预先求 $H(k)$ 。

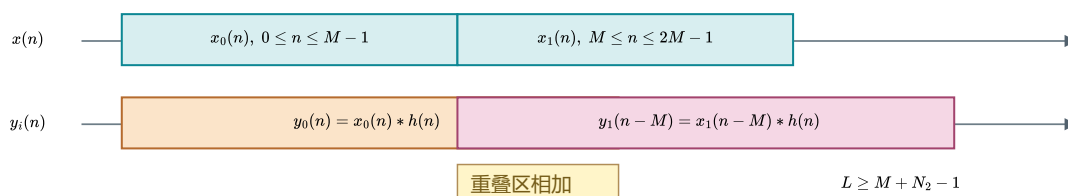
2. 每一段 $x_i(n)$ 补零到 L 点, 求 $X_i(k)$ 。
3. 计算 $Y_i(k) = X_i(k)H(k)$, 再作 L 点 IDFT 得 $y_i(n)$ 。
4. 把相邻分段输出的重叠部分相加, 形成总输出。

重叠相加法的输出合成式 (用于把分块卷积的重叠样本相加为连续输出) :

$$y(n) = \sum_i y_i(n - iM), \quad L \geq M + N_2 - 1.$$

重叠相加法中没有丢弃样本; 重叠区的各段贡献必须相加。

重叠相加: 输入块不重叠, 输出的重叠区相加



重叠保留: 输入块保留历史样本, 舍去输出开头的混叠项

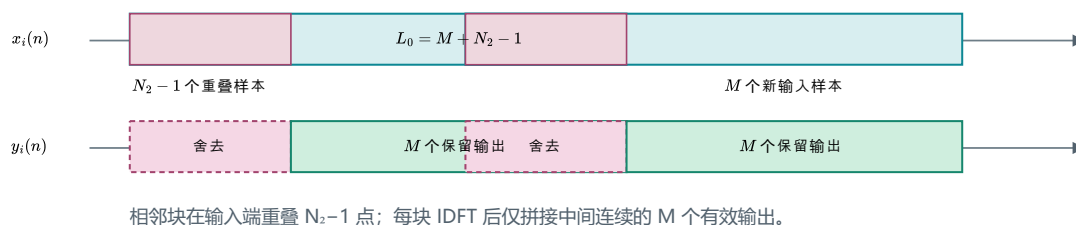


图 3-6 重叠相加与重叠保留的分段关系: 前者相加输出重叠区, 后者舍弃每段开头的混叠项。

例题: 重叠相加法验证

求下面两序列的线性卷积, 并用重叠相加法验证。

重叠相加法的输出合成式 (用于把分块卷积的重叠样本相加为连续输出) :

$$x(n) = (n+1)R_8(n), \quad h(n) = R_3(n).$$

下面的参数式给出分块长度与所取 DFT 长度; 把 $x(n)$ 分成两段 $\{1, 2, 3, 4\}$ 、 $\{5, 6, 7, 8\}$ 后, 每段的 6 点计算结果就是该段的线性卷积:

重叠相加法的输出合成式（用于把分块卷积的重叠样本相加为连续输出）：

$$M = 4, \quad N_2 = 3, \quad L_0 = M + N_2 - 1 = 6.$$

重叠相加法的输出合成式（用于把分块卷积的重叠样本相加为连续输出）：

$$\begin{aligned} y_0(n) &= \{1, 3, 6, 9, 7, 4\}, \\ y_1(n) &= \{5, 11, 18, 21, 15, 8\}. \end{aligned}$$

第二段输出右移 $M = 4$ 点后与第一段相加；下式给出重叠相加的最终线性卷积结果：

重叠相加法的输出合成式（用于把分块卷积的重叠样本相加为连续输出）：

$$y(n) = y_0(n) + y_1(n - 4) = \{1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 15, 8\}.$$

重叠保留法

重叠保留法的输入分段包含前一段末尾的 $N_2 - 1$ 个样本。每段新增 M 个样本，因此输入块长度为：

$$L_0 = M + N_2 - 1.$$

1. 每段保留前 $N_2 - 1$ 个历史样本，并接入 M 个新样本。
2. 取 $L \geq L_0$ ，对输入块和 $h(n)$ 补零后作 DFT，相乘并 IDFT。
3. 每段输出的前 $N_2 - 1$ 点含有循环混叠，全部舍去；保留后 M 点并依次拼接。

“重叠保留”中的保留指输入的重叠样本，而输出中恰恰要舍弃混叠的前 $N_2 - 1$ 点。两种方法都以线性卷积长度为尺度选取 DFT 长度。

例题：重叠保留法验证

仍求 $x(n) = (n + 1)R_8(n)$ 与 $h(n) = R_3(n)$ 的线性卷积。取 $M = 4$ 、 $N_2 = 3$ ，输入块长度为 $L_0 = 6$ ；相邻输入块保留 2 个历史样本。

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$\begin{aligned}x_0 &= \{0, 0, 1, 2, 3, 4\}, & y_0 &= \{7, 4, \underline{1, 3, 6, 9}\}, \\x_1 &= \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}, & y_1 &= \{18, 15, \underline{12, 15, 18, 21}\}, \\x_2 &= \{7, 8, 0, 0, 0, 0\}, & y_2 &= \{7, 15, \underline{15, 8, 0, 0}\}.\end{aligned}$$

每块输出前 2 点带有循环混叠，不能使用；下划线标出每块后 4 个保留点。最后一块的补零部分只用于结束计算，因此只取其中对应原输入的 15, 8。按块拼接后得到：

$$y(n) = \{1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 15, 8\}.$$

例题：循环卷积长度的判定

对长度分别为 $N_1 = 7$ 和 $N_2 = 3$ 的两个序列，其线性卷积长度为 9。若取 $N = 8$ ，结果会有尾部样本折回到主值区间而产生混叠；取 $N = 9$ 或更长时， N 点循环卷积与线性卷积一致。

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$7 + 3 - 1 = 9, \quad N \geq 9.$$

例题：DFT 卷积的无混叠区间

对 50 点长序列 $x(n), 0 \leq n \leq 49$ 和 20 点长序列 $h(n), 0 \leq n \leq 19$ 分别做 50 点的 DFT，得到 $X(k)$ 和 $H(k)$ ，令 $Y(k) = X(k)H(k), 0 \leq k \leq 49$ ， $y(n)$ 是 $Y(k)$ 的 50 点 IDFT 的值，则 n 在____范围内时， $y(n)$ 的结果与 $x(n)$ 和 $h(n)$ 线性卷积的结果一致。

(A) $19 \leq n \leq 48$ (B) $19 \leq n \leq 49$ (C) $20 \leq n \leq 49$ (D)

$20 \leq n \leq 68$ 。

解：线性卷积长度为 $50 + 20 - 1 = 69$ ，而 50 点圆周卷积把末尾的 19 个样本折回主值区间前端。因此前 19 个样本发生时域混叠， $19 \leq n \leq 49$ 的 31 个样本未受折回项影响，故选择 (B)。

3.4 频域采样定理

频域采样研究的问题是：对非周期序列的 DTFT 在单位圆上取 N 个等间隔样点后，能恢复什么样的时域序列？它与时域采样形成严格对偶：时域离散会使频域周期延拓，频域离散则使时域周期延拓。

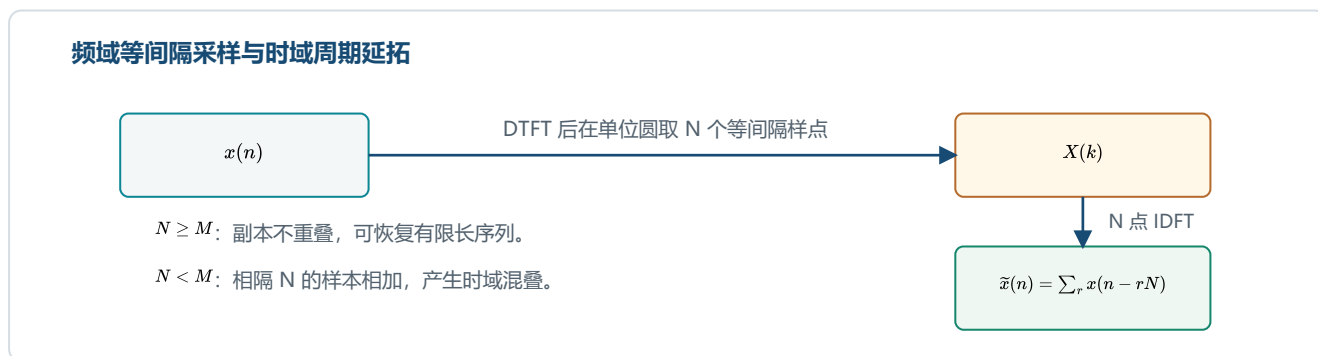


图 3-7 频域采样与时域周期延拓的对应关系。

频域等间隔采样

设 $x(n)$ 为绝对可和的非周期序列，故其 DTFT 连续， z 变换的收敛域包含单位圆。频域抽样值定义如下；它说明 DFT 样值就是 z 变换在单位圆根上的取值。后文为简洁起见仍将 $\tilde{X}(k)$ 记作 $X(k)$ ：

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$\tilde{X}(k) = X(z)|_{z=W_N^{-k}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)W_N^{nk} = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{N}}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

等价的频率坐标写法为：

$$X(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{N}}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

根单位正交关系用于化简 IDFT 中的双重求和，并决定哪些时域样本会折叠到同一个位置：

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{(m-n)k} = \begin{cases} 1, & m = n + rN, \\ 0, & \text{其他 } m, \end{cases} \quad r \in \mathbb{Z}.$$

对这些频域样值作 N 点 IDFT，得到：

$$\begin{aligned} \tilde{x}(n) &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk} \\ &= \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n - rN). \end{aligned}$$

因此，IDFT 的结果 $\tilde{x}(n)$ 不是一般意义上的原非周期序列，而是原序列以 N 为周期的相加延拓。若同一主值位置叠加了多个原始样本，就发生时域混叠。

频域采样定理

若 $x(n)$ 是长度为 M 的有限长序列，且主值区间为 $0 \leq n \leq M - 1$ ，则只要频域采样点数满足：

$$N \geq M,$$

周期延拓的各个副本便不会在一个周期内重叠，此时可由 $X(k)$ 无失真地恢复 $x(n)$ 。反之 $N < M$ 时，时域副本相加，无法从 IDFT 结果中分离原样本。

零填充的无时域混叠条件（用于保证周期延拓副本不重叠）：

$$\tilde{x}(n) = x(n), \quad 0 \leq n \leq M - 1, \quad N \geq M.$$

由频域样值恢复 z 变换与 DTFT

恢复的第一步是 IDFT 得到有限长序列的 M 个样值；随后按 z 变换定义形成多项式：

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$X(z) = \sum_{n=0}^{M-1} x(n)z^{-n}.$$

由单位圆上等间隔的 N 个频率样值还可直接写出插值恢复式：

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$X(z) = \frac{1 - z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{X(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \Phi_k(z), \quad \Phi_k(z) = \frac{1}{N} \frac{1 - z^{-N}}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}.$$

每个插值函数在单位圆的 N 个等间隔频率位置具有选择性；因此，当 $N \geq M$ 时，频率样值可唯一确定有限长序列的 z 变换。

令 $z = e^{j\omega}$ ，便得到整个连续频率轴上的 DTFT：

离散时间傅里叶变换定义（用于把离散序列变换到连续频率域）：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{M-1} x(n)e^{-j\omega n}.$$

这说明频域采样点并非只用于画离散谱线；在无混叠条件满足时，它们足以恢复原有限长序列，进而恢复连续的 DTFT 曲线。

判定步骤

1. 确定原序列的有效长度 M 与起止位置。
2. 确认频域等间隔采样点数 N 。
3. 比较 N 与 M ： $N \geq M$ 时可无混叠恢复； $N < M$ 时写出按 N 周期折回的相加关系。
4. 需要连续频谱时，先 IDFT 恢复时域样值，再由 z 变换或 DTFT 定义计算。

例题：频域抽样的时域结果

若一个有限长序列的有效长度为 $M = 6$ ，在单位圆上取 $N = 4$ 个等间隔频率样值并作 4 点 IDFT，则恢复序列为 $\tilde{x}(n) = \sum_r x(n - 4r)$ 。其中原序列相隔 4 的样本将叠加，因此不能无失真恢复。若改取 $N = 6$ 或更多频率样点，便满足 $N \geq M$ ，可以恢复原序列。

3.5 用 DFT 对模拟信号作频谱分析

将模拟信号的有限时段记录采样后作 DFT，得到的是连续频谱的离散观察。分析结果同时受时域采样、记录长度、截断和频域取样影响，因此必须区分采样频率与频率分辨率。

时频对应图：下图把连续时间信号、采样序列、有限记录、周期延拓和有限 DFT 样点并列，用于辨认截断导致的频域展宽，以及 DFT 只在离散栅栏上观察频谱这一事实。

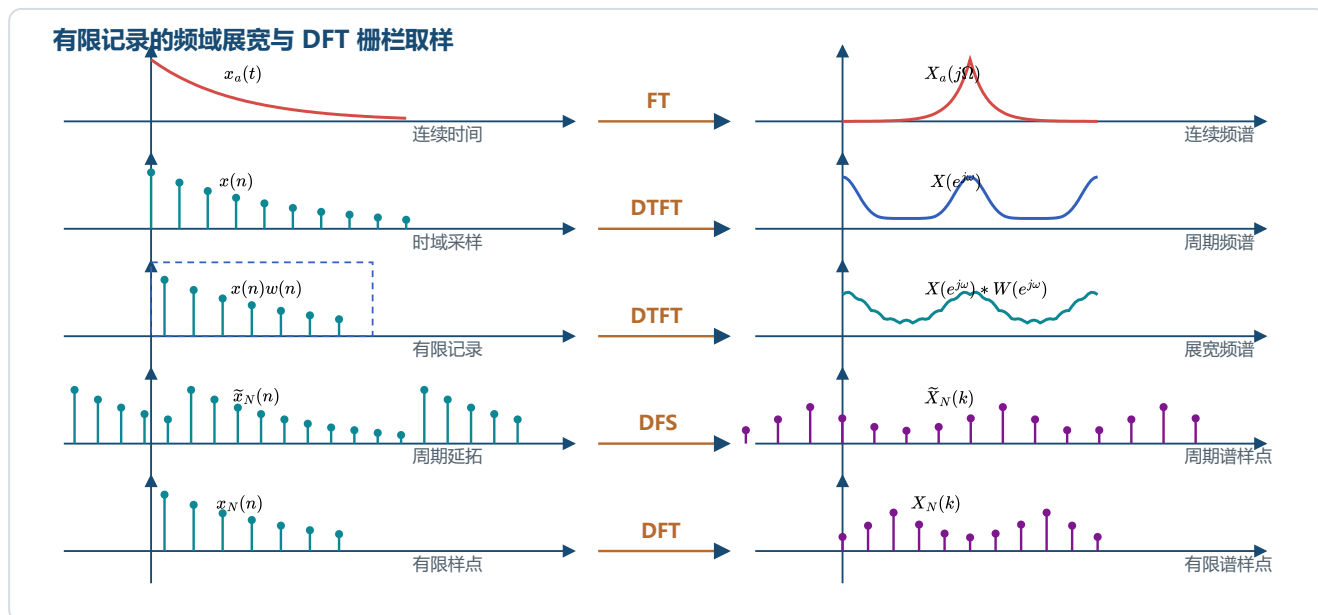


图 3-9 模拟信号的有限记录、频域展宽与 DFT 栅栏取样之间的对应关系。

采样参数与频率分辨率

记录长度与频率分辨率关系（用于由样本数和采样周期确定频率间隔）：

$$T_0 = NT, \quad f_s = \frac{1}{T}, \quad F_0 = \frac{1}{T_0}, \quad f_s = NF_0.$$

其中 T 为采样间隔， f_s 为采样频率， T_0 为记录长度， F_0 为频率分辨率（频谱间隔）， N 为采样点数。为避免时域采样造成的频域混叠，应满足：

$$f_s \geq 2f_h.$$

提高 f_s 扩大可观察的最高频率；增大记录长度 T_0 才能减小 F_0 、提高频率分辨率。两者由不同参数控制，不能混为一谈。

频谱分析的三个典型问题

频域混叠：时域采样率不足时，原连续频谱的周期副本相互重叠。处理方法是选择足够的 f_s ，并在 A/D 前使用抗混叠低通滤波器。

采样频谱副本公式：这个公式说明时域按间隔 T 采样后，模拟频谱会以采样角频率为间隔重复；它用于判断相邻副本是否发生重叠：

连续时间冲激采样的频谱复制（用于确定采样后频谱副本的间隔和幅度）：

$$\hat{X}_a(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_a(j(\Omega - m\Omega_s)), \quad \Omega_s = \frac{2\pi}{T}.$$

采样频谱副本与抗混叠滤波

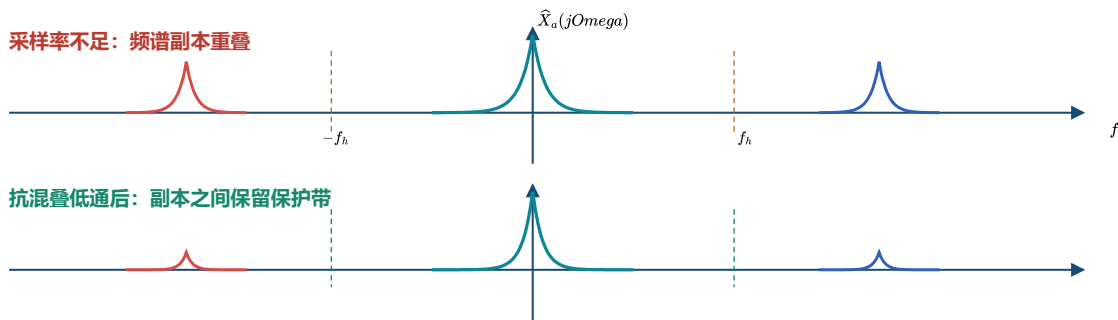


图 3-10 抗混叠滤波把有效带宽限制在相邻采样频谱副本不重叠的范围内。

频谱泄漏：有限时间记录等价于时域乘窗，频域则与窗函数频谱卷积；非整周期截断会使原本集中的谱线扩展到相邻频率。选择合适的窗函数形状、增加窗长可改善泄漏表现。

栅栏效应：DFT 只在离散频点上取样，真实谱峰若落在两个 DFT 栅栏之间，观察到的峰值与位置都会受限。时域零填充能加密频域样点，使观察更细致，但不改变由 T_0 决定的本征分辨率。

窗函数与记录长度

矩形窗主瓣较窄但旁瓣较高；三角窗和升余弦类窗可降低旁瓣、缓解泄漏，但主瓣会变宽。窗的形状决定主瓣与旁瓣的权衡，窗长 N 增大则通常使过渡带变窄。选择窗函数时应根据相邻谱线间隔与强弱差异综合判断。

矩形窗的频谱展宽

矩形窗频谱公式：长度为 N 的矩形窗在频域中的响应为：

$$W_R(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} \frac{\sin\left(\frac{N\omega}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}.$$

这个公式用来判断有限记录对单根谱线的展宽方式。其幅度主瓣的两侧第一个零点间隔约为 $4\pi/N$ ；因此增大 N 能使主瓣变窄、过渡带变窄。仅仅增大记录长度并不会使矩形窗旁瓣的相对起伏消失，强谱线附近仍可能掩盖较弱谱线。

观察实例：窗口长度与泄漏

单一余弦的记录长度比较：令 $x(n) = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$ ，分别记录 $y_1(n) = x(n)R_{32}(n)$ 与 $y_2(n) = x(n)R_{64}(n)$ 。这两个记录使用同一种矩形窗；较长的 $R_{64}(n)$ 使主瓣更窄，从而使频率位置的观察更精细。

强弱相邻分量的记录长度比较：令

窗函数的频率响应（用于观察窗口长度对主瓣宽度和频谱泄漏的影响）：

$$x(n) = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + 0.2 \cos\left(\frac{\pi}{5}n\right).$$

分别采用 $R_{40}(n)$ 和 $R_{320}(n)$ 截取记录。短记录时，较强分量的泄漏可能覆盖弱分量；延长为 $R_{320}(n)$ 后主瓣变窄，弱分量更容易分辨。三角窗通常具有更低旁瓣、但更宽主瓣：若窗口长度不变，它未必更利于分开很接近的两条谱线。

窗函数的泄漏权衡与零填充的观察加密

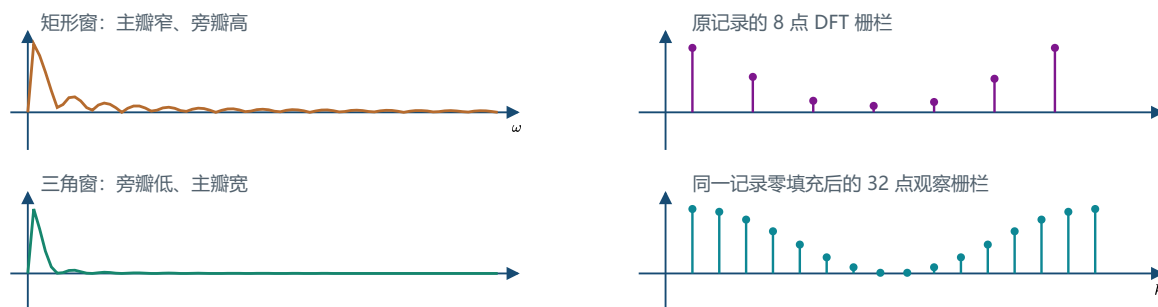


图 3-11 窗函数改变主瓣/旁瓣权衡；零填充增加频率样点而不改变由记录长度决定的本征分辨率。

零填充的作用

零填充序列：把已有的 N 点记录补到 L 点，可写成：

$$x_L(n) = \begin{cases} x(n), & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & N \leq n \leq L-1. \end{cases}$$

此操作用于加密 DFT 的频率观察网格：频点间隔由 $2\pi/N$ 变为 $2\pi/L$ 。它不会延长真实记录 T_0 ，也不会改变本征频率分辨率 $F_0 = 1/T_0$ ；零填充只能帮助更细地观察已有频谱形状。

工程处理流程

1. 由最高频率 f_h 选定采样率，满足 $f_s \geq 2f_h$ 并留出模拟滤波过渡带。
2. 由所需频率间隔 F_0 确定最小记录长度 $T_0 \geq 1/F_0$ 。
3. 计算 $N = T_0/T$ ；若处理器要求 2 的整数幂，可向上选取合适 N 。
4. 根据泄漏要求选窗；需要更密显示时可零填充后再作 DFT。

例题：参数选取

某 FFT 处理器要求采样点数为 2 的整数幂。若频率分辨率要求为 $F_0 \leq 10 \text{ Hz}$ ，信号最高频率不超过 4 kHz ，则先取 $T_0 \geq 0.1 \text{ s}$ ，再取 $f_s \geq 8 \text{ kHz}$ 。相应点数 $N = T_0 f_s \geq 800$ ，向上取 1024 点；此时 $T = 1/8000 \text{ s}$ ， $T_0 = 1024T = 0.128 \text{ s}$ ，实际频率间隔为 $F_0 = 7.8125 \text{ Hz}$ 。

例题题干

有一频谱分析用的 FFT 处理器，其抽样点数必须是 2 的整数幂，假设没有采用任何数据处理的措施，已给条件为：(a) 对频率分辨率的要求是 $F_0 \leq 10 \text{ Hz}$ ；(b) 信号频率不超过 4 kHz。试确定以下参量：(A) 最小记录长度 T_0 ；(B) 抽样点间的最大时间间隔 T （即最小抽样频率）；(C) 在一个记录中最少点数 N 。

解： $T_0 \geq 1/F_0 = 0.1 \text{ s}$ ；为满足采样定理， $f_s \geq 2 \times 4 \text{ kHz} = 8 \text{ kHz}$ ，所以 $T \leq 0.125 \text{ ms}$ 。由 $N \geq T_0 f_s = 800$ 且 N 必须为 2 的整数幂，取 $N = 1024$ 。此时 $T_0 = 1024 \times 0.125 \text{ ms} = 0.128 \text{ s}$ ，实际频率分辨率为 $F_0 = 1/T_0 = 7.8125 \text{ Hz}$ ，满足要求。

多音信号的谱线组成

两音信号展开式：这个公式把带相位的两个余弦分量写成四个复指数项，用于确定 DFT 频谱中正、负频率谱线的位置和相位：

频率参数关系（用于在模拟频率、数字频率和设计指标之间换算或约束）：

$$\begin{aligned} x(n) &= A_0 \cos(\omega_0 n + \theta_0) + A_1 \cos(\omega_1 n + \theta_1) \\ &= \frac{A_0}{2} e^{j\theta_0} e^{j\omega_0 n} + \frac{A_0}{2} e^{-j\theta_0} e^{-j\omega_0 n} \\ &\quad + \frac{A_1}{2} e^{j\theta_1} e^{j\omega_1 n} + \frac{A_1}{2} e^{-j\theta_1} e^{-j\omega_1 n}. \end{aligned}$$

对应的 DTFT 冲激谱：每个余弦分量在 $\omega = \pm\omega_i$ 处各产生一条冲激谱线；相位由复权重 $e^{\pm j\theta_i}$ 给出：

双频离散正弦序列的 DTFT 冲激谱（用于标出各正负频率分量的幅度和相位）：

$$X(e^{j\omega}) = \pi \sum_{i=0}^1 A_i [e^{j\theta_i} \delta(\omega - \omega_i) + e^{-j\theta_i} \delta(\omega + \omega_i)].$$

傅里叶的故事

傅里叶分析得名于法国数学家让·巴普蒂斯·约瑟夫·傅里叶（1768—1830）。在他之前，人们已经知道可用三角函数描述周期现象；欧拉研究声波传播时进一步使用正弦分解，拉格朗日也将相关思想用于天体轨道的观察与预测。

1807 年，傅里叶提交有关热传播的论文，主张周期信号可以由适当的正弦分量组合表示。这一观点当时引起争议，特别是对于不连续信号能否分解的问题。后来他在《热的解析理论》（1822）中系统阐述了这些思想；狄利克雷等数学家给出了相应的严格条件，通常称为狄利克雷条件。

这一历史提醒我们：频谱图不是只为“看见峰值”，还要结合采样、截断、加窗和变换条件解释峰值为什么出现、为什么展宽，以及所得结论的适用范围。

本章公式总表

以下汇总本章正文中出现的公式；重复公式仅列一次。

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$T_0 \uparrow \implies \Omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \downarrow.$$

连续时间积分关系（用于按连续变量累计各部分贡献）：

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_0) e^{jk\Omega_0 t}, \quad X(jk\Omega_0) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \tilde{x}(t) e^{-jk\Omega_0 t} dt.$$

连续时间积分关系（用于按连续变量累计各部分贡献）：

$$X(jk\Omega_0) = \frac{1}{T_0} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-jk\Omega_0 t} dt = \frac{\tau}{T_0} \text{Sa}\left(\frac{k\Omega_0 \tau}{2}\right), \quad \text{Sa}(u) = \frac{\sin u}{u}.$$

实周期信号的傅里叶级数合成式（用于由谐波系数重构时域信号）：

$$\tilde{x}(t) = X(j0) + \sum_{k=1}^{\infty} 2X(jk\Omega_0) \cos(k\Omega_0 t).$$

频率参数关系（用于在模拟频率、数字频率和设计指标之间换算或约束）：

$$\Omega = k\Omega_0, \quad X(j\Omega) = T_0 X(jk\Omega_0), \quad \frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{1}{T_0}.$$

连续时间积分关系（用于按连续变量累计各部分贡献）：

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\Omega_0}{2\pi} X(jk\Omega_0) e^{jk\Omega_0 t} \xrightarrow{T_0 \rightarrow \infty} x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega.$$

连续时间积分关系（用于按连续变量累计各部分贡献）：

$$X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\Omega t} dt.$$

离散时间傅里叶变换关系（用于建立离散序列与连续频率谱的对应）：

$$\omega = \Omega T, \quad \Omega = \frac{\omega}{T}.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}, \quad W_N^{k+N} = W_N^k.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{nk}, \quad \tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) W_N^{-nk}.$$

离散傅里叶级数综合式（用于由周期序列的频域系数恢复时域波形）：

$$\tilde{x}(n+N) = \tilde{x}(n), \quad \tilde{X}(k+N) = \tilde{X}(k).$$

离散时间傅里叶变换关系（用于建立离散序列与连续频率谱的对应）：

$$\tilde{X}(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega = \frac{2\pi k}{N}}.$$

记录长度与频率分辨率关系（用于由样本数和采样周期确定频率间隔）：

$$T_0 = NT, \quad f_s = \frac{1}{T}, \quad F_0 = \frac{1}{T_0}, \quad f_s = NF_0.$$

频率坐标换算关系（用于在 DFT 索引、数字频率和模拟频率之间换算）：

$$\Omega_s = 2\pi f_s = \frac{2\pi}{T}, \quad \Omega_0 = 2\pi F_0 = \frac{2\pi}{T_0}, \quad \frac{k}{N} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{f}{f_s} = \frac{\Omega}{\Omega_s}.$$

离散傅里叶级数分析式（用于计算周期序列的频域系数）：

$$a\tilde{x}_1(n) + b\tilde{x}_2(n) \longleftrightarrow a\tilde{X}_1(k) + b\tilde{X}_2(k).$$

离散傅里叶级数分析式（用于计算周期序列的频域系数）：

$$\tilde{x}(n - n_0) \longleftrightarrow W_N^{kn_0} \tilde{X}(k), \quad \tilde{x}(n)W_N^{-nk_0} \longleftrightarrow \tilde{X}(k - k_0).$$

离散傅里叶级数分析式（用于计算周期序列的频域系数）：

$$\tilde{y}(n) = \tilde{x}_1(n) \circledast_N \tilde{x}_2(n) \longleftrightarrow \tilde{Y}(k) = \tilde{X}_1(k) \tilde{X}_2(k),$$

周期序列的循环卷积和（用于计算一个周期内的卷积输出）：

$$\tilde{y}(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(n - m).$$

DFT 的对偶性质（用于交换时域序列和频域序列的角色）：

$$\tilde{x}(n) \longleftrightarrow \tilde{X}(k) \implies \tilde{X}(n) \longleftrightarrow N\tilde{x}(-k).$$

八点序列的 DFT 计算式（用于由有限样值求八个频谱点）：

$$\begin{aligned}\tilde{X}_8(k) &= \sum_{n=0}^7 \tilde{x}_8(n) W_8^{nk} \\ &= \sum_{n=0}^3 W_8^{nk} = 1 + W_8^k + W_8^{2k} + W_8^{3k}.\end{aligned}$$

8 点 DFT 频谱样值（用于列出补零后各离散频率点的复幅度）：

$$\begin{aligned}\tilde{X}_8(0) &= 4, & \tilde{X}_8(2) &= \tilde{X}_8(4) = \tilde{X}_8(6) = 0, \\ \tilde{X}_8(1) &= 1 - j(1 + \sqrt{2}), & \tilde{X}_8(3) &= 1 - j(\sqrt{2} - 1), \\ \tilde{X}_8(5) &= \tilde{X}_8^*(3), & \tilde{X}_8(7) &= \tilde{X}_8^*(1).\end{aligned}$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}, \quad 0 \leq k \leq N-1.$$

离散傅里叶反变换定义（用于由离散频谱重建周期序列）：

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}, \quad 0 \leq n \leq N-1.$$

离散傅里叶反变换定义（用于由离散频谱重建周期序列）：

$$x(n+N) = x(n), \quad X(k+N) = X(k).$$

DFT 的等间隔频率取样关系（用于确定每个 DFT 样值在 DTFT 上的频率位置）：

$$X(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{N}}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

DFT 的线性性质（用于将时域线性组合直接映射到频域）：

$$ax_1(n) + bx_2(n) \longleftrightarrow aX_1(k) + bX_2(k).$$

DFT 的循环时移性质（用于由循环移位后的序列快速得到频谱相位因子）：

$$x((n - n_0))_N \longleftrightarrow W_N^{kn_0} X(k).$$

DFT 的调制性质（用于由时域复指数调制得到频域循环移位）：

$$W_N^{-nk_0} x(n) \longleftrightarrow X((k - k_0))_N.$$

序列反褶关系（用于把序列按指定原点镜像翻转）：

$$\begin{aligned} x((n))_8 R_8(n) &= \{1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0\}, \\ x((n+2))_8 R_8(n) &= \{3, 4, 0, 0, 0, 0, 1, 2\}, \\ x((n-2))_8 R_8(n) &= \{0, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 0\}, \\ x((-n))_8 R_8(n) &= \{1, 0, 0, 0, 0, 4, 3, 2\}, \\ x((-n+2))_8 R_8(n) &= \{3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 4\}, \\ x((-n-2))_8 R_8(n) &= \{0, 0, 0, 4, 3, 2, 1, 0\}. \end{aligned}$$

序列反褶关系（用于把序列按指定原点镜像翻转）：

$$x((-3-2))_8 = x((-5))_8 = x(3) = 4.$$

DFT 循环时移的相位因子（用于由频域相位直接恢复时域循环移位）：

$$Y(k) = W_4^{3k} X(k),$$

四点循环时移序列（用于写出频域相位因子对应的时域输出）：

$$\begin{aligned} y(n) &= x((n-3))_4 R_4(n) \\ &= x((n+1))_4 R_4(n) \\ &= \left\{ \frac{3}{4}, \frac{2}{4}, \frac{1}{4}, 1 \right\}, \quad 0 \leq n \leq 3. \end{aligned}$$

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$\begin{aligned} x_{\text{ep}}(n) &= \frac{1}{2} [x(n) + x^*((N-n))_N], \\ x_{\text{op}}(n) &= \frac{1}{2} [x(n) - x^*((N-n))_N]. \end{aligned}$$

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$X(k) = X^*((N-k))_N, \quad 0 \leq k \leq N-1.$$

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$\begin{aligned} \text{DFT} \{ \text{Re}\{x(n)\} \} &= \frac{1}{2} [X(k) + X^*((N-k))_N], \\ \text{DFT} \{ \text{Im}\{x(n)\} \} &= \frac{1}{2j} [X(k) - X^*((N-k))_N]. \end{aligned}$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$y(n) = x_1(n) \circledast_N x_2(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m) x_2((n-m))_N.$$

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$Y(k) = X_1(k)X_2(k), \quad y(n) = \text{IDFT} \{X_1(k)X_2(k)\}.$$

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$x_1(n) = R_5(n), \quad x_2(n) = n + 1, \quad 0 \leq n \leq 2.$$

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$\begin{aligned} y(n) &= x_1(n) \otimes_6 x_2(n) \\ &= \sum_{m=0}^5 x_1(m)x_2((n-m))_6 \\ &= \{4, 3, 6, 6, 6, 5\}, \quad 0 \leq n \leq 5. \end{aligned}$$

复指数旋转因子关系（用于表示离散频率分量的相位旋转或共轭对应）：

$$\delta(n)R_N(n) \longleftrightarrow 1, \quad \delta(n-m)R_N(n) \longleftrightarrow W_N^{mk}.$$

复指数旋转因子关系（用于表示离散频率分量的相位旋转或共轭对应）：

$$R_N(n) \longleftrightarrow N\delta(k)R_N(k), \quad e^{j\frac{2\pi}{N}mn}R_N(n) \longleftrightarrow N\delta(k-m)R_N(k).$$

复指数旋转因子关系（用于表示离散频率分量的相位旋转或共轭对应）：

$$\begin{aligned} x(n) &= \cos\left(\frac{3\pi}{5}n\right) \sin\left(\frac{4\pi}{5}n\right) \\ &= \frac{1}{4j} \left(e^{j\frac{2\pi}{10}7n} + e^{j\frac{2\pi}{10}n} - e^{-j\frac{2\pi}{10}n} - e^{-j\frac{2\pi}{10}7n} \right). \end{aligned}$$

离散频谱样值关系（用于计算或分离各 DFT 频率索引处的频谱分量）：

$$X(k) = \frac{5}{2j} [\delta(k-1) - \delta(k-3) + \delta(k-7) - \delta(k-9)], \quad 0 \leq k \leq 9.$$

离散时间傅里叶变换定义（用于把离散序列变换到连续频率域）：

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^3 e^{-j\omega n} \\ &= e^{-j\frac{3\omega}{2}} \frac{\sin(2\omega)}{\sin(\omega/2)}. \end{aligned}$$

补零后的频率采样关系（用于说明不同 DFT 长度在 DTFT 上的取样位置）：

$$X_8(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{8}}, \quad X_{16}(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{16}}.$$

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$X(k) = \text{DFT}_N\{x(n)\}, \quad H(k) = \text{DFT}_N\{h(n)\}, \quad Y(k) = X(k)H(k).$$

线性卷积的零填充长度条件（用于避免 DFT 计算时产生时域混叠）：

$$N \geq N_1 + N_2 - 1$$

循环卷积定理（用于由频域相乘和 IDFT 得到 N 点循环卷积）：

$$y(n) = \text{IDFT}_N\{X(k)H(k)\} = y_l(n)_N.$$

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$y_l(n) = x_1(n) * x_2(n) = \{1, 3, 6, 6, 6, 5, 3\}, \quad 0 \leq n \leq 6.$$

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$\begin{aligned} y_4(n) &= \{7, 8, 9, 6\}, & 0 \leq n \leq 3, \\ y_5(n) &= \{6, 6, 6, 6, 6\}, & 0 \leq n \leq 4, \\ y_6(n) &= \{4, 3, 6, 6, 6, 5\}, & 0 \leq n \leq 5, \\ y_7(n) &= \{1, 3, 6, 6, 6, 5, 3\}, & 0 \leq n \leq 6. \end{aligned}$$

四点序列的 DFT 计算与样值（用于列出四个离散频谱点）：

$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=0}^3 x(n)W_4^{nk} = 1 + 2W_4^{2k} + W_4^{3k}, \\ X(0) &= 4, \quad X(1) = -1 + j, \quad X(2) = 2, \quad X(3) = -1 - j. \end{aligned}$$

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$y(n) = x(n) \circledast_4 x(n) = \{5, 4, 5, 2\}, \quad 0 \leq n \leq 3.$$

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$Y(k) = X(k)X(k), \quad y(n) = \text{IDFT}_4\{Y(k)\}.$$

重叠相加法的输出合成式（用于把分块卷积的重叠样本相加为连续输出）：

$$y(n) = \sum_i y_i(n - iM), \quad L \geq M + N_2 - 1.$$

重叠相加法的输出合成式（用于把分块卷积的重叠样本相加为连续输出）：

$$x(n) = (n + 1)R_8(n), \quad h(n) = R_3(n).$$

重叠相加法的输出合成式（用于把分块卷积的重叠样本相加为连续输出）：

$$M = 4, \quad N_2 = 3, \quad L_0 = M + N_2 - 1 = 6.$$

重叠相加法的输出合成式（用于把分块卷积的重叠样本相加为连续输出）：

$$\begin{aligned} y_0(n) &= \{1, 3, 6, 9, 7, 4\}, \\ y_1(n) &= \{5, 11, 18, 21, 15, 8\}. \end{aligned}$$

重叠相加法的输出合成式（用于把分块卷积的重叠样本相加为连续输出）：

$$y(n) = y_0(n) + y_1(n - 4) = \{1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 15, 8\}.$$

重叠保留法的块卷积输出（用于用 DFT 分块实现长序列线性卷积）：

$$L_0 = M + N_2 - 1.$$

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$\begin{aligned} x_0 &= \{0, 0, 1, 2, 3, 4\}, & y_0 &= \{7, 4, \underline{1, 3, 6, 9}\}, \\ x_1 &= \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}, & y_1 &= \{18, 15, \underline{12, 15, 18, 21}\}, \\ x_2 &= \{7, 8, 0, 0, 0, 0\}, & y_2 &= \{7, 15, \underline{15, 8, 0, 0}\}. \end{aligned}$$

重叠保留法的块卷积输出（用于用 DFT 分块实现长序列线性卷积）：

$$y(n) = \{1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 15, 8\}.$$

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$7 + 3 - 1 = 9, \quad N \geq 9.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$\tilde{X}(k) = X(z)|_{z=W_N^{-k}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)W_N^{nk} = X(e^{j\omega})\Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{N}}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

DFT 的等间隔频率取样关系（用于确定每个 DFT 样值在 DTFT 上的频率位置）：

$$X(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{N}}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{(m-n)k} = \begin{cases} 1, & m = n + rN, \\ 0, & \text{其他 } m, \end{cases} \quad r \in \mathbb{Z}.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$\begin{aligned} \tilde{x}(n) &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk} \\ &= \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n - rN). \end{aligned}$$

采样参数关系（用于确定采样条件或由样值恢复信号）：

$$N \geq M,$$

零填充的无时域混叠条件（用于保证周期延拓副本不重叠）：

$$\tilde{x}(n) = x(n), \quad 0 \leq n \leq M-1, \quad N \geq M.$$

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$X(z) = \sum_{n=0}^{M-1} x(n) z^{-n}.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$X(z) = \frac{1 - z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{X(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \Phi_k(z), \quad \Phi_k(z) = \frac{1}{N} \frac{1 - z^{-N}}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}.$$

离散时间傅里叶变换定义（用于把离散序列变换到连续频率域）：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{M-1} x(n) e^{-j\omega n}.$$

奈奎斯特采样条件（用于确定避免频谱混叠的最低采样频率）：

$$f_s \geq 2f_h.$$

连续时间冲激采样的频谱复制（用于确定采样后频谱副本的间隔和幅度）：

$$\hat{X}_a(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_a(j(\Omega - m\Omega_s)), \quad \Omega_s = \frac{2\pi}{T}.$$

矩形序列定义（用于表示有限时长的离散脉冲）：

$$W_R(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} \frac{\sin\left(\frac{N\omega}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}.$$

窗函数的频率响应（用于观察窗口长度对主瓣宽度和频谱泄漏的影响）：

$$x(n) = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + 0.2 \cos\left(\frac{\pi}{5}n\right).$$

零填充后的 DFT 取样关系（用于在不改变 DTFT 的前提下加密频率取样）：

$$x_L(n) = \begin{cases} x(n), & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & N \leq n \leq L-1. \end{cases}$$

频率参数关系（用于在模拟频率、数字频率和设计指标之间换算或约束）：

$$\begin{aligned} x(n) &= A_0 \cos(\omega_0 n + \theta_0) + A_1 \cos(\omega_1 n + \theta_1) \\ &= \frac{A_0}{2} e^{j\theta_0} e^{j\omega_0 n} + \frac{A_0}{2} e^{-j\theta_0} e^{-j\omega_0 n} \\ &\quad + \frac{A_1}{2} e^{j\theta_1} e^{j\omega_1 n} + \frac{A_1}{2} e^{-j\theta_1} e^{-j\omega_1 n}. \end{aligned}$$

双频离散正弦序列的 DTFT 冲激谱（用于标出各正负频率分量的幅度和相位）：

$$X(e^{j\omega}) = \pi \sum_{i=0}^1 A_i [e^{j\theta_i} \delta(\omega - \omega_i) + e^{-j\theta_i} \delta(\omega + \omega_i)].$$

第三章真题整理

2003 年真题

详解见 P.431

七、用 DFT 对模拟信号进行谱分析，设模拟信号 $x_a(t)$ 的最高频率为 200 Hz，以 Nyquist 频率采样得到时域离散序列 $x(n) = x_a(nT)$ ，要求频率分辨率为 10 Hz，求序列 $x(n)$ 的离散傅里叶变换 $X(k)$ 各 k 点对应的数字频率 ω_k （弧）和模拟频率 f_k （Hz）的值。

2002 年真题

详解见 P.432

九、已知 $x_1(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n$, $0 \leq n \leq 4$, $x_2(n) = 1$, $0 \leq n \leq 2$, 且 $X_1(K) = \text{DFT}[x_1(n)]$, $X_2(K) = \text{DFT}[x_2(n)]$, 求 $x_3(n) = \text{IDFT}[X_1(K)X_2(K)]$ 。

2002 年真题（第十题）

详解见 P.433

十、已知序列 $h(n)$ 是 $h(t)$ 的 9 点取样 $0 \leq n \leq 8$ ，取样间隔 $T = 0.15 \text{ s}$ ，问如何用 DFT 计算其频谱，使频谱分辨率高于 2 rad/s ？

2005 年真题

详解见 P.434

九、已知两个序列: $x(n) = \delta(n) + 3\delta(n-1) + 3\delta(n-2) + 2\delta(n-5)$,
 $h(n) = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3)$ 。其中 $X(K)$ 和 $H(K)$ 分别是 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的 5 点 DFT, 对 $Y(K) = X(K)H(K)$ 做 IDFT, 得到序列 $y(n)$, 求 $y(n)$ 。

2004 年真题

详解见 P.435

十、设 $x(t)$ 的最高频率 f_h 不超过 3 Hz, 现用 $f_s = 100 \text{ Hz}$ 对 $x(t)$ 取样 256 点, 得到 $x(n)$ 。

(1) 对 $x(n)$ 做 DFT 时, 所能得到的最大频率分辨率是多少?

(2) 如果信号由三个正弦组成, 其频率分别是 $f_1 = 2 \text{ Hz}$, $f_2 = 2.02 \text{ Hz}$, $f_3 = 2.07 \text{ Hz}$, 即 $x(t) = \sin(2\pi f_1 t) + \sin(2\pi f_2 t) + \sin(2\pi f_3 t)$, 求取样后的 $x(n)$ 的 DFT 简图。

2003 年真题 (判断题第 1 小题)

详解见 P.436

十、判断下列各题是否正确。

(1) 如果 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, $k = 0, 1, \dots, 7$;
 $y(n) = x((n+5))_8 R_8(n)$, 则 $Y(k) = \text{DFT}[y(n)]$, $k = 0, 1, \dots, 7$, 且
 $|Y(k)| = |X(k)|$, $k = 0, 1, \dots, 7$ 。

2003 年真题 (判断题第 3 小题)

详解见 P.436

十、判断下列各题是否正确。

(3) 设一个稳定 IIR 滤波器的系统函数和脉冲响应分别用 $H(z)$ 和 $h(n)$ 表示。令
 $H(k) = H(z) \big|_{z=e^{-j2\pi k/N}}$, $k = 0, 1, \dots, N-1$, 则
 $h_N(n) = \text{IDFT}[H(k)]$, $h(n) = h_N(n)$ 。

2006 年真题 (第九题)

详解见 P.437

九、一有限长序列为: $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n - 5)$ 。

(1) 求序列 $x(n)$ 的 10 点离散傅里叶变换 DFT。

(2) 若序列 $y(n)$ 的 DFT 为 $Y(k) = e^{j2k\pi/10} X(k)$, 其中 $X(k)$ 是 $x(n)$ 的 10 点 DFT, 求序列 $y(n)$ 。

(3) 若 10 点序列 $y(n)$ 的 DFT 为 $Y(k) = X(k)W(k)$, 其中 $X(k)$ 是 $x(n)$ 的 10 点 DFT, $W(k)$ 是 $w(n)$ 的 10 点 DFT, $w(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 6, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 求序列 $y(n)$ 。

2006 年真题 (第十二题)

详解见 P.438

十二、假设以 8 kHz 速率对一段长为 10 s 的语音信号采样, 现用一长度为 $L = 64$ 的 FIR 滤波器 $h(n)$ 对其进行滤波, 若采用 DFT 为 1024 点的重叠保留法, 那么共需多少次 DFT 变换和多少次 IDFT 变换来进行卷积?

2007 年真题 (填空题第 2 小题)

详解见 P.438

九、填空题。(2) 序列 $x(n)$ 为 100 点有限长的序列, 除 z 变换 $X(z)$ 在单位圆上至少进行 _____ 点取样, 才能通过同样点数的 IDFT 恢复出原序列。

2007 年真题 (简答题第 2 小题)

详解见 P.439

十、简答题。(2) 频谱泄露产生的主要原因是什么? 可以用什么方法加以改善?

2013 年真题 (填空题第 5 小题)

详解见 P.439

一、填空题。5. $x[n]$ 为实偶的周期信号, $N = 4$, 其傅里叶级数为 a_k , 已知 $a_2 = 3$, $a_7 = 5$, 求 $a_{-3} =$ _____, $a_{-2} =$ _____, $a_{-1} =$ _____。

2014 年真题 (填空题第 7 小题)

详解见 P.439

一、填空题。7. 已知 $x(n)$ 为一实偶周期信号, $N = 6$, 其傅里叶级数为 a_k , 且 $a_{14} = 2$, $a_5 = 1$, $\sum_{n=0}^5 x(n) = 2$, $\sum_{n=0}^5 x(n)(-1)^n = 1$, 求 $a_{-3} =$ _____, $a_{-2} =$ _____, $a_{-1} =$ _____, $a_0 =$ _____。

2015 年真题 (填空题第 3 小题)

详解见 P.440

一、填空题。3. 序列 $x(n)$ 的 N 点 DFT 是 $x(n)$ 的 z 变换在_____的 N 点等间隔取样;

2015 年真题 (填空题第 4 小题)

详解见 P.440

一、填空题。4. 若 $x_1(n) = R_4(n)$, $x_2(n) = R_5(n)$, 只有当循环卷积长度 L _____的时候, 二者的循环卷积等于线性卷积;

2016 年真题 (DSP 第 3 小题)

详解见 P.440

七、DSP 题目。3. 已知 $x(n) = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3)$, $X(k)$ 是 $x(n)$ 的 6 点 DFT, 若 $Y(k) = X(2k)$, 求 $Y(k)$ 的三点 DFT 反变换 $y(n)$ 的值。

2016 年真题 (DSP 第 4 小题)

详解见 P.441

七、DSP 题目。4. 若 $x(n) = 2 + 2 \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)$, 设 $X(k)$ 是 $x(n)$ 的 N 点 DFT, 求 $X(k)$ 。

2016 年真题 (DSP 第 5 小题)

详解见 P.441

七、DSP 题目。5. 栅栏效应是什么? 简述减小方法。

2016 年真题 (第八题)

详解见 P.441

八、 N 点 $x_1(n)$ 、 $x_2(n)$, 用一次 N 点 DFT, 其中 $x_1(n)$ 、 $x_2(n)$ 各自的 N 点 DFT 的值为 $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$, 应如何设计?

2017 年真题 (第六题第 1 小题)

详解见 P.442

六、已知一个有限长序列 $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n - 5)$ 。若序列 $y(n)$ 的 10 点离散傅里叶变换为 $Y(k) = W_{10}^{2k} X(k)$, 求序列 $y(n)$; 若 $M(k) = X(k)Y(k)$, 求序列 $m(n)$ 。

2017 年真题 (第六题第 2 小题)

详解见 P.442

已知 $x(n) = \{1, 2, 3\}$, $k = 0, 1, 2$; $h(n) = \{1, 0, 1, -1, 0\}$,

$k = 0, 1, 2, 3, 4$, 求 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的 5 点循环卷积。

2017 年真题 (第六题第 3 小题)

详解见 P.443

一、频谱分析信号处理器, 抽样点数必须为 2 的整数幂, 假定没有任何特殊数据处理措施, 要求频率分辨率 $F_0 \leq 10 \text{ Hz}$ 。如果采样时间间隔为 $T = 0.1 \text{ ms}$, 试确定: (1) 最小记录时间; (2) 所允许处理的最高频率; (3) 在一个记录中的最少点数。

2019 年真题 (第三题)

详解见 P.443

三、简述栅栏效应的原因及解决方法。

2020 年真题 (简答题第 1 小题)

详解见 P.443

二、简答题。1. 什么是栅栏效应?

2020 年真题 (第三题)

详解见 P.443

三、已知 $x[n] = 4\delta[n] + 7\delta[n - 1] + 3\delta[n - 2] + \delta[n - 3] + 2\delta[n - 4]$, 其 6 点 DFT 是 $X(k)$, $Y(k) = X(3k)$, $k = 0, 1$, 求 $Y(k)$ 的 2 点 IDFT。

2020 年真题 (第五题)

详解见 P.444

五、已知序列 $x[n] = 4\delta[n] + 3\delta[n - 1] + 2\delta[n - 2] + \delta[n - 3]$, 其 6 点离散傅里叶变换 (DFT) 用 $X(k)$ 表示, 试解下列问题: (1) 若序列 $y[n]$ 的长度为 6, 其 6 点离散傅里叶变换为 $Y(k) = W_6^{4k} X(k)$, 求 $y[n]$; (2) 求 $x[n] * x[n]$ 。

2023 年真题 (DSP 第 3 小题)

详解见 P.444

七、DSP 简答题。3. $x(n) = nR_6(n)$, $X(k)$ 是 $x(n)$ 的 10 点 DFT, 设序列 $y(n)$ 的 10 点 DFT 为 $Y(k)$, 假设有 $Y(k) = X(k) \cos\left(\frac{2\pi}{5}k\right)$, 求 $y(n)$ 。

2023 年真题 (DSP 第 4 小题)

详解见 P.445

七、DSP 简答题。4. 对 80 点长序列 $x(n)$, $0 \leq n \leq 79$, 以及长度为 3 的序列 $h(n)$, $0 \leq n \leq 2$, 用重叠保留法计算线性卷积, 设每段长度为 5, 且长度包含重叠保留部分 (重叠保留部分长度为 2)。(1) 计算出全部的线性卷积结果, 需要多少段? (2) 写出首段和末段的内容 (用 $x(n)$ 表示, n 中填序号)。

2024 年真题 (DSP 第 3 小题)

详解见 P.445

七、计算题。3. 序列 $x(n)$ 在 $0 \leq n \leq N-1$ 以外为零, 且 $x(n) = x(N-1-n)$, $n = 0, 1, 2, \dots, N-1$, N 是偶数, 其 N 点 DFT 是 $X(k)$, 则 $X\left(\frac{N}{2}\right)$ 值是多少。

2007 年真题 (填空题第 4 小题)

详解见 P.446

九、填空题。(4) 设序列 $x(n) = R_{100}(n)$, $h(n) = R_{10}(n)$, $y(n) = x(n) \otimes_{80} h(n)$, 问 $y(n)$ 在哪些点上的值等于 $x(n)$ 和 $h(n)$ 线性卷积的结果? 答_____。

2025 年真题 (第七题第 1 小题)

详解见 P.447

七、简答题。1. $x(n) = 4\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3)$, 求: (1) $x(n)$ 的 4 点离散傅里叶变换 $X(k)$, 要求写出 $X(k)$ 每个点的值; (2) 写出 (1) 中 $X(k)$ 的共轭对称分量 $X_{\text{ep}}(k)$ 和共轭反对称分量 $X_{\text{op}}(k)$ 的值。

2025 年真题 (第七题第 2 小题)

详解见 P.447

七、简答题。2. 已知 $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$, 其傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$, 另外一个长度为 4 的有限长序列 $y(n)$, $0 \leq n \leq 3$, 其 4 点 DFT 为 $Y(k) = X(e^{j\omega})|_{\omega=\frac{\pi}{2}k}$, $0 \leq n \leq 3$, 求 $y(n)$ 的表达式。

2025 年真题 (第七题第 3 小题)

详解见 P.448

七、简答题。3. 序列 $x(n)$ 在 $0 \leq n \leq N-1$ 以外为零, N 为偶数, $x(n)$ 的 N 点 DFT 是 $X(k)$, 求: (1) 若 $x(n) = x(N-1-n)$, 请给出 $X\left(\frac{N}{2}\right)$ 的值; (2) 若 $x(n) = -x(N-1-n)$, 请给出 $X(0)$ 的值。

2007 年真题 (第十三题第 1 问)

详解见 P.449

十三、对一个连续时间信号 $x(t)$ 进行采样, 采样频率为 8192 Hz, 共采样 500 点, 得到一有限长序列 $x(n)$ 。(1) 通过 DFT 方法来分析序列在 800 Hz 频率处的频率特性, 应如何做?

2024 年真题 (第七题第 1 问)

详解见 P.450

七、计算题: 1. 计算序列 $x(n) = (-1)^n + 1, 0 \leq n \leq 3$ 的 4 点离散傅里叶变换 $X(k)$, 要求写出每一点的值以及 $X_{\text{ep}}(k)$ 的值。

2021 年真题 (第七题)

详解见 P.451

七、DFT 变换

1. 已知 $x(n) = (n+1)R_6(n)$, $X(k)$ 是 $x(n)$ 的 6 点 DFT, 求 $X(k)$;

2. 又已知 $h(n) = \{1, 1, 1, 1\}$, $Y(k) = X(k) \cdot H(K)R_{10}(K)$, 求 $y(n) = \text{IDFT}\{Y(K)\}$;

3. 已知 $x(n) = a^n R_8(n)$, $x(n)$ 的 z 变换在单位圆上采样 6 个点,

$X(k) = X(z)|_{z=e^{j\frac{2\pi}{6}k}}, k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$, 求其 6 点 DFT 反变换 $x(n)$;

4. 什么是频谱泄露, 怎么抑制?

第四章 快速傅里叶变换

4.1 直接计算 DFT 的问题及改进途径

DFT 将有限长序列直接映射为有限个频域样值，但直接按定义求和时，计算量随点数的平方增长。对长记录或实时处理，运算时间与内存需求会迅速成为限制，因此需要研究利用 DFT 系数结构的快速算法。

直接计算的运算量

对 N 点序列，DFT 与 IDFT 的求和结构相同，计算量同数量级。以 DFT 为例：

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}, \quad k = 0, 1, \dots, N - 1.$$

计算一个 $X(k)$ 需要 N 次复数乘法和 $N - 1$ 次复数加法；计算全部 N 个频点则得到：

对象	复数乘法	复数加法
一个 $X(k)$	N	$N - 1$
N 点 DFT	N^2	$N(N - 1)$

若把一次复数乘法按 4 次实数乘法和 2 次实数加法计算，一次复数加法按 2 次实数加法计算，则直接 DFT 约需 $4N^2$ 次实数乘法与 $4N^2 - 2N$ 次实数加法。这里的关键结论是：直接算法的主导复杂度为 N^2 。

规模为何会成为问题

课件中的音频频谱分析例使用 $f_s = 11025\text{ Hz}$ 、 $N = 13095$ 点。仅复数乘法次数即为：

$$N^2 = 13095^2 = 171479025.$$

若每次复数乘法仅需 $1 \mu\text{s}$ ，也需要约 171.479025 s ，接近 3 分钟。实际系统还要计入复数加法、数据搬运和显示，因此直接 DFT 很难满足实时频谱分析的要求。

改善运算效率的基本途径

1. 利用旋转因子 W_N^{nk} 的周期性、对称性和重复性，合并重复的乘法项。
2. 把一个长点数 DFT 分解为若干短点数 DFT，再按规则组合；由于平方量级的长变换被拆分，主导运算量可以显著降低。

旋转因子的可复用结构

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$(W_N^{nk})^* = W_N^{-nk} = W_N^{(N-n)k} = W_N^{n(N-k)}.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$W_N^{nk} = W_N^{(N+n)k} = W_N^{n(N+k)}, \quad W_N^{nk} = W_{mN}^{mnk} = W_{N/m}^{nk/m}.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$W_N^0 = W_N^N = 1, \quad W_N^{N/2} = -1, \quad W_N^{k+N/2} = -W_N^k.$$

快速傅里叶变换（FFT）正是以上思路的系统实现。Cooley 与 Tukey 在 1965 年提出的快速算法使 DFT 运算速度得到数量级提升。后续将讨论两类基 2 结构：时间抽取法 DIT（Decimation-In-Time）与频率抽取法 DIF（Decimation-In-Frequency）。

4.2 基于时间抽取的基-2-FFT 快速算法

基-2 时间抽取 FFT（DIT-FFT）要求变换长度为 $N = 2^M$ ，其中 M 为正整数。若原记录长度不满足这一条件，可在序列末尾补零到合适的 2^M 点。所谓“时间抽取”是按时间下标的奇偶性不断拆分输入序列，而频域输出最终保持自然顺序。

奇偶分解与一次蝶形

令偶序号和奇序号样本分别构成两个 $N/2$ 点序列：

FFT 蝶形运算关系（用于按级完成 DFT 的分解计算）：

$$x_1(r) = x(2r), \quad x_2(r) = x(2r + 1), \quad 0 \leq r \leq \frac{N}{2} - 1.$$

设它们的 $N/2$ 点 DFT 分别为 $X_1(k)$ 、 $X_2(k)$ 。将 N 点 DFT 的求和按偶数项与奇数项分开，可得：

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$\begin{aligned} X(k) &= X_1(k) + W_N^k X_2(k), \\ X\left(k + \frac{N}{2}\right) &= X_1(k) - W_N^k X_2(k), \quad 0 \leq k \leq \frac{N}{2} - 1. \end{aligned}$$

这对“加、减”输出构成一个标准蝶形。每个蝶形包含一次旋转因子乘法和两次复数加法；其中

$W_N^k = e^{-j2\pi k/N}$ 称为旋转因子。

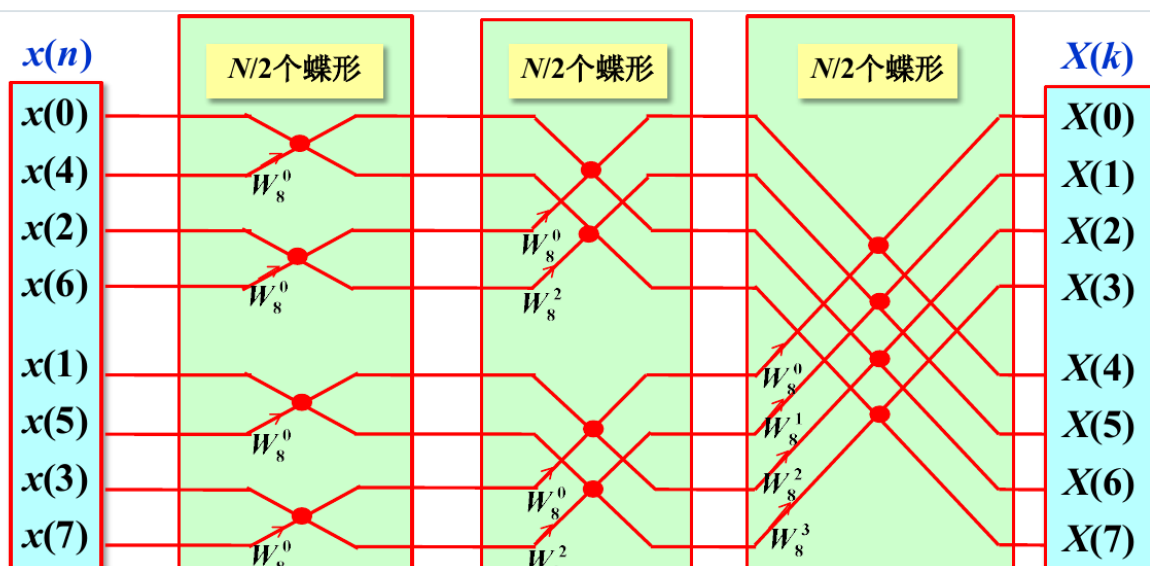


图 4-1 基-2 DIT-FFT 算法蝶形流图 (N=8)

递归分解与运算量

一次分解把一个 N 点 DFT 化为两个 $N/2$ 点 DFT 和 $N/2$ 个蝶形。继续对每个子序列按奇偶下标分解，直至得到 2 点 DFT。对于 $N = 8 = 2^3$ ，共有 3 级，每一级有 $N/2 = 4$ 个蝶形，总复数乘法数为：

$$\frac{N}{2} \log_2 N.$$

因此 8 点基-2 DIT-FFT 需要 $4 \times 3 = 12$ 次复数乘法，而直接计算需要 $8^2 = 64$ 次复数乘法。

一般地，FFT 将主导运算量从 N^2 降到 $N \log_2 N$ 数量级。

例题：512 点 DFT 的计算时间

设通用计算机平均每次复数乘法需要 $5 \mu\text{s}$ ，每次复数加法需要 $0.5 \mu\text{s}$ 。对 $N = 512$ 点序列：

DFT 旋转因子定义（用于估算和组织 N 点频谱计算）：

$$\begin{aligned} T_{\text{DFT}} &= 512^2 \times 5 \times 10^{-6} + 512 \times 511 \times 0.5 \times 10^{-6} \\ &= 1.441536 \text{ s}, \\ T_{\text{FFT}} &= \frac{512}{2} \log_2(512) \times 5 \times 10^{-6} + 512 \log_2(512) \times 0.5 \times 10^{-6} \\ &= 0.013824 \text{ s}. \end{aligned}$$

这说明 FFT 的优势来自算法结构，而不是只靠机器速度提升。

用 FFT 求线性卷积的规模判断

当两个有限长序列的线性卷积采用频域方法时，须先补零到 $L \geq N_1 + N_2 - 1$ ，再作两次 FFT、逐点相乘和一次 IFFT。课件的比较表明：长度 240 的序列与长度 10 的序列卷积时，直接法需 2400 次乘法，而补零到 $L = 256$ 的 FFT 法约需 3328 次乘法，直接法更合适；当两个序列都为 240 点时，直接法需 57600 次乘法，补零到 $L = 512$ 的 FFT 法约需 7424 次乘法，FFT 法更合适。

因此 FFT 并非在所有短序列情形都优于直接卷积；应先比较序列长度与补零后的变换规模。

原位计算、旋转因子与码位倒序

每一级蝶形都由同一批 N 个复数数据两两运算得到新的 N 个数据，因此中间结果可写回同一数组，称为原位计算（同址计算）。第 L 级共有 $N/2$ 个蝶形，并出现 2^{L-1} 类旋转因子；旋转因子按 $W_N^{J2^{M-L}}$ 的规律重复， $J = 0, 1, \dots, 2^{L-1} - 1$ 。

第 L 级原位蝶形运算

令两输入数据的间距为 $B = 2^{L-1}$ 。对 $N = 2^M$ 的基-2 DIT-FFT，第 L 级使用的旋转因子指数为 $p = J \cdot 2^{M-L}$ ，从而：

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$W_N^p = W_N^{J2^{M-L}}, \quad J = 0, 1, \dots, 2^{L-1} - 1.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$\begin{aligned} A_L(J) &= A_{L-1}(J) + A_{L-1}(J+B)W_N^p, \\ A_L(J+B) &= A_{L-1}(J) - A_{L-1}(J+B)W_N^p, \\ B &= 2^{L-1}, \quad L = 1, 2, \dots, M. \end{aligned}$$

这里 $A_L(J)$ 表示第 L 级运算后数组第 J 个元素的值。两式必须先使用第 $L-1$ 级的两个输入值，再同时写回对应位置，才能保持原位计算的蝶形含义。

对 $N = 8$ 的 DIT 原位实现，输入的自然序号应按二进制码位倒序重排为：

自然序号 n	二进制	码位倒序	倒序位置 n'
0	000	000	0
1	001	100	4
2	010	010	2
3	011	110	6

自然序号 n	二进制	码位倒序	倒序位置 n'
4	100	001	1
5	101	101	5
6	110	011	3
7	111	111	7

故输入存储顺序为 $x(0), x(4), x(2), x(6), x(1), x(5), x(3), x(7)$, 完成各级蝶形后输出 $X(0), \dots, X(7)$ 为自然顺序。这一规则必须与“时间抽取”对应：DIT 是输入倒序、输出正序。

4.3 基于频率抽取的基-2-FFT 快速算法原理

基-2 频率抽取 FFT (DIF-FFT) 同样要求 $N = 2^M$, 但它不先按时间索引奇偶拆分输入, 而是先把频域输出按偶、奇频率索引拆分。输入序列在前后两半之间作蝶形组合, 再分别作 $N/2$ 点 FFT。

将 N 点 DFT 的时域求和以前后半段配对, 可定义:

DFT 旋转因子关系 (用于统一表示 DFT 中的复指数基函数) :

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N/2-1} \left[x(n) + (-1)^k x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W_N^{kn}, \quad 0 \leq k \leq N-1.$$

这里利用了 $W_N^{kN/2} = e^{-j\pi k} = (-1)^k$ 。因此当 k 为偶数或奇数时, 括号内分别自然产生“和”或“差”, 这正是 DIF 蝶形先相加 / 相减、再在差分支路乘旋转因子的来源。

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

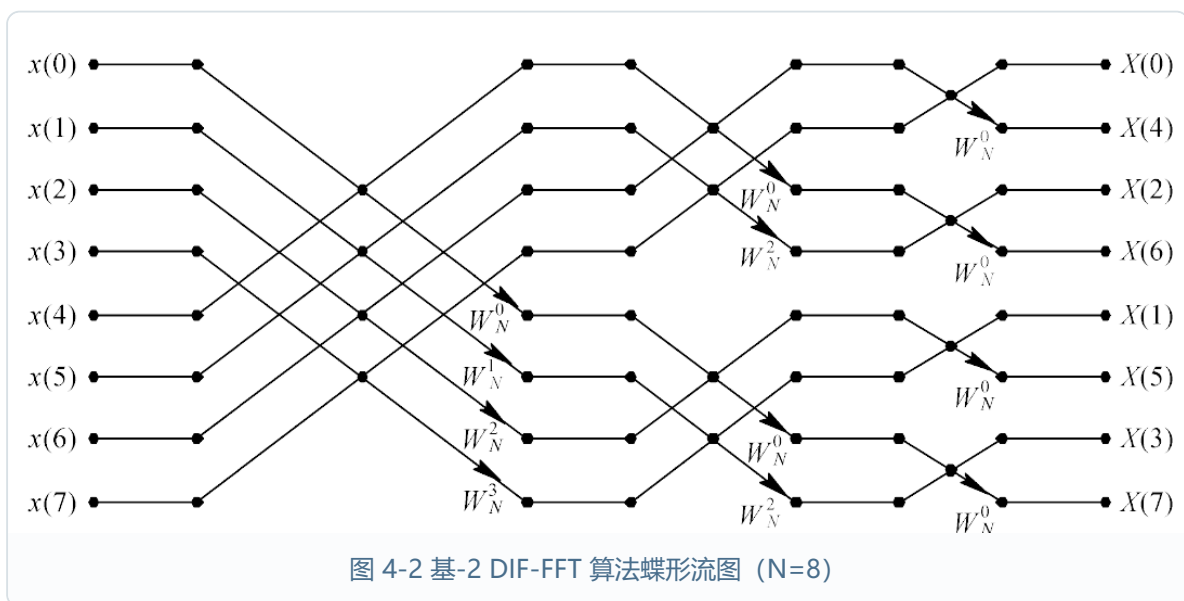
$$\begin{aligned} x_1(n) &= x(n) + x\left(n + \frac{N}{2}\right), \\ x_2(n) &= \left[x(n) - x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W_N^n, \quad 0 \leq n \leq \frac{N}{2} - 1. \end{aligned}$$

对 $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ 分别作 $N/2$ 点 DFT，即得偶、奇频率序号的输出：

时域抽取后的偶奇频点 DFT（用于把两个子序列频谱映射到原频谱）：

$$\begin{aligned} X(2r) &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x_1(n) W_{N/2}^{nr}, \\ X(2r+1) &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x_2(n) W_{N/2}^{nr}, \quad 0 \leq r \leq \frac{N}{2} - 1. \end{aligned}$$

递归进行该分解即可得到基-2 DIF-FFT。DIT 与 DIF 的总计算量相同，都可以原位计算，也都包含码位倒序；差别主要在顺序：DIF 是输入正序、输出码位倒序，DIT 则相反。两者的蝶形形式也略有不同，不能把旋转因子放在错误的支路上。



4.4 快速傅里叶反变换的实现方法

IDFT 与 DFT 的结构完全对应，只是旋转因子的指数符号相反，并多出比例因子：

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}.$$

因此可以直接把 FFT 流图中的旋转因子改为共轭旋转因子，并在最后统一乘以 $1/N$ 。若已有标准 FFT 子程序，也可使用共轭技巧：

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\text{IDFT}\{X(k)\} = \frac{1}{N} [\text{DFT}\{X^*(k)\}]^*.$$

为防止中间蝶形结果溢出，也可将比例因子分散到各级中；无论采用何种缩放方式，最终总比例必须严格为 $1/N$ 。

4.5 进一步减少运算量的措施

多类蝶形单元

四类蝶形单元的化简

旋转因子中存在特殊值。若对这些值单独处理，可减少实数乘法次数：一类蝶形保留全部旋转因子乘法；二类蝶形去掉 $W_N^r = \pm 1$ 的乘法；三类蝶形进一步去掉 $W_N^r = \pm j$ 的乘法；四类蝶形还对 $W_N^r = \frac{1}{\sqrt{2}}(\pm 1 \pm j)$ 等特殊因子作专门处理。

N	一类	二类	三类	四类
2	4	0	0	0
8	48	20	8	4
32	320	196	136	108
128	1792	1284	1032	908
512	9216	7172	6152	5644

N	一类	二类	三类	四类
2048	45056	36868	32776	30372

表中数值为相应基-2 FFT 所需实数乘法次数。规模增大时，利用特殊旋转因子的收益更加明显。旋转因子的正弦、余弦值还可预先存入查找表，避免在执行中反复计算三角函数。

实序列的 FFT

若有两个 N 点实序列，可将一个序列作为复序列的实部，另一个作为虚部，经过一次 N 点 FFT 后，利用共轭对称性分离出各自的频谱。对于一个 N 点实序列，也可把偶序号样本与奇序号样本分别作为新序列的实部和虚部：

快速傅里叶变换关系（用于降低 DFT 的计算量）：

$$\begin{aligned} x_1(n) &= x(2n), \\ x_2(n) &= x(2n+1), \\ y(n) &= x_1(n) + jx_2(n), \quad 0 \leq n \leq \frac{N}{2} - 1. \end{aligned}$$

一次半长 FFT 的分离公式：对 $y(n)$ 作一次 $N/2$ 点 FFT 得 $Y(k)$ 后，取其偶、奇共轭分量，即可恢复偶、奇子序列的频谱：

快速傅里叶变换关系（用于降低 DFT 的计算量）：

$$\begin{aligned} X_1(k) &= Y_{\text{ep}}(k), \\ X_2(k) &= -jY_{\text{op}}(k), \quad 0 \leq k \leq \frac{N}{2} - 1. \end{aligned}$$

实序列频谱的共轭对称关系：原序列为实序列时，后半谱可由前半谱得到：

$$X(N-k) = X^*(k), \quad 0 \leq k \leq \frac{N}{2} - 1.$$

将 $X_1(k)$ 与 $X_2(k)$ 代入 DIT 蝶形的加、减关系，即可得到 $X(k)$ 的前、后半部分。这些公式说明，实序列的共轭对称性可使一个 N 点实序列的变换由一次 $N/2$ 点复 FFT 完成。

高斯的遗憾

FFT 常称为 Cooley–Tukey 算法；但在此之前一个多世纪，高斯已在计算问题中提出过类似的快速思想。它在数字计算机时代才成为普遍重要的方法，说明算法价值既取决于数学结构，也取决于实际计算需求与技术条件。

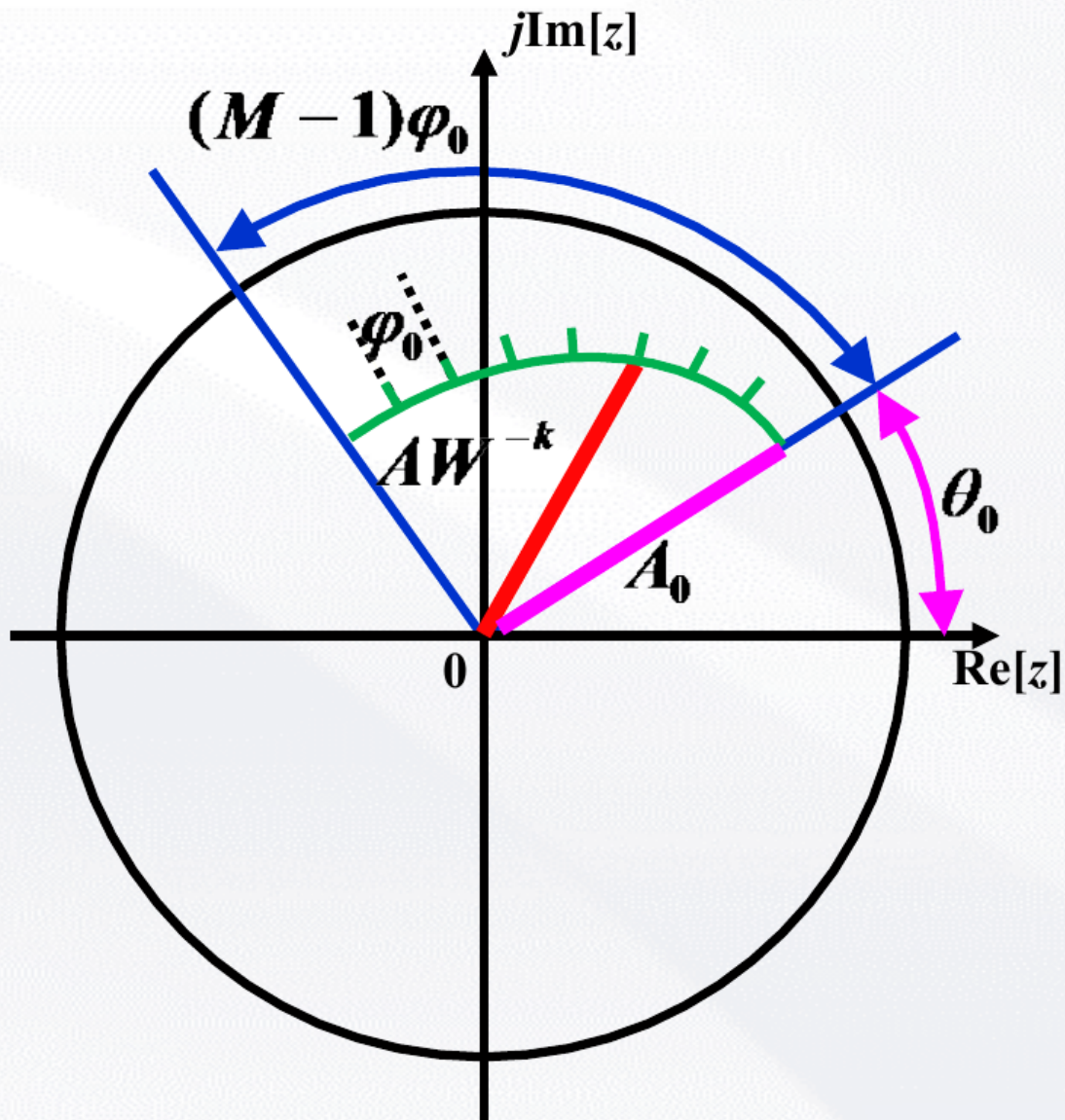
线性调频 z 变换

标准 DFT 只在单位圆上以等角间隔取 N 个样本，且输入、输出长度相同。若只关心窄频带，或需要在非单位圆位置取样，直接增加 DFT 点数会造成不必要的计算。线性调频 z 变换 (CZT) 允许沿 z 平面的一段螺旋线以等角间隔取样。

Chirp-Z 变换的取样点参数式（用于在 z 平面指定螺旋或圆弧取样路径）：

$$z_k = A_0 W_0^{-k} e^{j\theta_0} e^{jk\varphi_0}, \quad k = 0, 1, \dots, M-1.$$

其中 A_0 表示起始半径， θ_0 表示起始相角， φ_0 为相邻样点的角度差， W_0 控制螺旋线伸展率（课件约定 ($W_0 > 1$) 时螺旋线向内收缩）。CZT 可以借助布鲁斯坦等式把目标样点的计算转化为时域卷积，再用 FFT 和 IFFT 高效完成；卷积长度选择必须避免循环混叠，只取所需的 M 个有效输出样点。

图 4-3 CZT 在 z 平面上的螺旋线取样路径

布鲁斯坦等式与卷积化

为写出计算关系，可将取样点简写为 $z_k = AW^{-k}$ 。则 z 变换样值满足：

$$X(z_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)z_k^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)A^{-n}W^{nk}.$$

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$nk = \frac{1}{2} [n^2 + k^2 - (k - n)^2],$$

Chirp-z 变换的卷积化表达（用于将等角频率取样转为快速卷积计算）：

$$X(z_k) = W^{k^2/2} \sum_{n=0}^{N-1} \left[x(n) A^{-n} W^{n^2/2} \right] W^{-(k-n)^2/2}.$$

卷积化的两个序列：下面的定义把输入加权为 $g(n)$ ，并将二次相位项写为 $h(n)$ ；它们用于把 CZT 求和改写成标准线性卷积。

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$\begin{aligned} g(n) &= x(n) A^{-n} W^{n^2/2}, \quad h(n) = W^{-n^2/2}, \\ X(z_k) &= W^{k^2/2} [g * h](k). \end{aligned}$$

避免循环混叠的补零定义：使用 FFT 计算这段线性卷积时，取 $L \geq N + M - 1$ ，并将两序列扩展为同一长度：

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

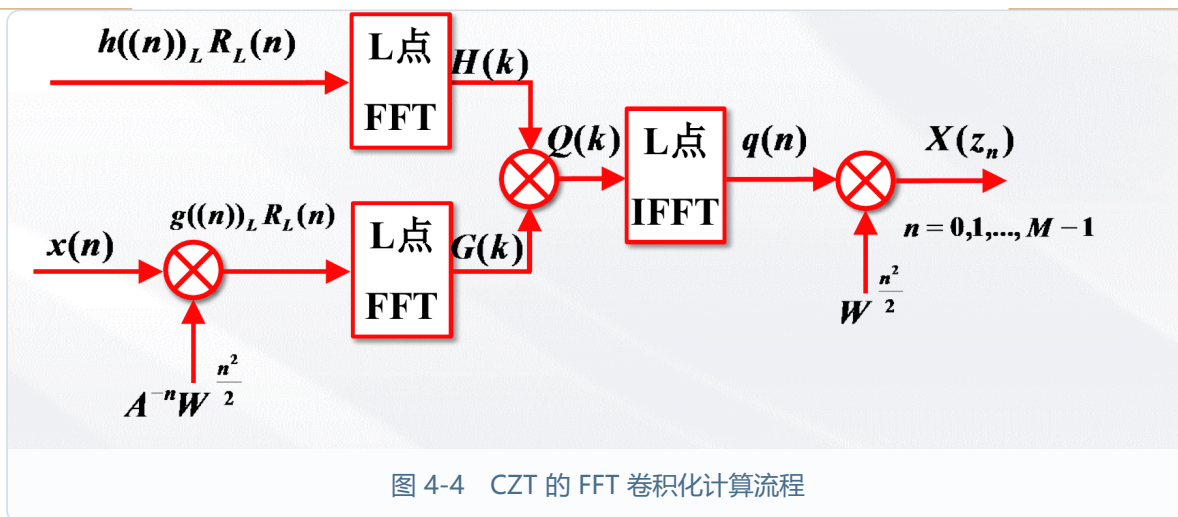
$$L \geq N + M - 1.$$

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$g_L(n) = \begin{cases} x(n) A^{-n} W^{n^2/2}, & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & N \leq n \leq L-1, \end{cases} \quad h_L(n) = \begin{cases} W^{-n^2/2}, & 0 \leq n \leq M-1, \\ 0, & M \leq n \leq L-N, \\ W^{-(L-n)^2/2}, & L-N+1 \leq n \leq L-1. \end{cases}$$

求和项因此成为两个序列的线性卷积形式。以这两个长度为 L 的序列作圆周卷积时，前 M 个输出恰为无混叠的线性卷积结果；实现上依次进行 FFT、逐点相乘和 IFFT，再只保留

$k = 0, 1, \dots, M-1$ 的有效样点。



这样，CZT 在窄带高分辨率观察或非单位圆 z 变换取样时，能比“盲目扩大整段 DFT”更有针对性。

本章公式总表

以下汇总本章正文中出现的公式；重复公式仅列一次。

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

直接 DFT 的计算量（用于说明长序列频谱计算的复杂度增长）：

$$N^2 = 13095^2 = 171479025.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$(W_N^{nk})^* = W_N^{-nk} = W_N^{(N-n)k} = W_N^{n(N-k)}.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$W_N^{nk} = W_N^{(N+n)k} = W_N^{n(N+k)}, \quad W_N^{nk} = W_{mN}^{mnk} = W_{N/m}^{nk/m}.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$W_N^0 = W_N^N = 1, \quad W_N^{N/2} = -1, \quad W_N^{k+N/2} = -W_N^k.$$

FFT 蝶形运算关系（用于按级完成 DFT 的分解计算）：

$$x_1(r) = x(2r), \quad x_2(r) = x(2r+1), \quad 0 \leq r \leq \frac{N}{2} - 1.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$\begin{aligned} X(k) &= X_1(k) + W_N^k X_2(k), \\ X\left(k + \frac{N}{2}\right) &= X_1(k) - W_N^k X_2(k), \quad 0 \leq k \leq \frac{N}{2} - 1. \end{aligned}$$

IIR 滤波器的级联分解（用于把高阶递归滤波器实现为多个低阶节）：

$$\frac{N}{2} \log_2 N.$$

DFT 旋转因子定义（用于估算和组织 N 点频谱计算）：

$$\begin{aligned} T_{\text{DFT}} &= 512^2 \times 5 \times 10^{-6} + 512 \times 511 \times 0.5 \times 10^{-6} \\ &= 1.441536 \text{ s}, \\ T_{\text{FFT}} &= \frac{512}{2} \log_2(512) \times 5 \times 10^{-6} + 512 \log_2(512) \times 0.5 \times 10^{-6} \\ &= 0.013824 \text{ s}. \end{aligned}$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$W_N^p = W_N^{J2^{M-L}}, \quad J = 0, 1, \dots, 2^{L-1} - 1.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$\begin{aligned} A_L(J) &= A_{L-1}(J) + A_{L-1}(J+B)W_N^p, \\ A_L(J+B) &= A_{L-1}(J) - A_{L-1}(J+B)W_N^p, \\ B &= 2^{L-1}, \quad L = 1, 2, \dots, M. \end{aligned}$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N/2-1} \left[x(n) + (-1)^k x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W_N^{kn}, \quad 0 \leq k \leq N-1.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$\begin{aligned} x_1(n) &= x(n) + x\left(n + \frac{N}{2}\right), \\ x_2(n) &= \left[x(n) - x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W_N^n, \quad 0 \leq n \leq \frac{N}{2} - 1. \end{aligned}$$

时域抽取后的偶奇频点 DFT（用于把两个子序列频谱映射到原频谱）：

$$\begin{aligned} X(2r) &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x_1(n) W_{N/2}^{nr}, \\ X(2r+1) &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x_2(n) W_{N/2}^{nr}, \quad 0 \leq r \leq \frac{N}{2} - 1. \end{aligned}$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\text{IDFT}\{X(k)\} = \frac{1}{N} [\text{DFT}\{X^*(k)\}]^*.$$

快速傅里叶变换关系（用于降低 DFT 的计算量）：

$$\begin{aligned} x_1(n) &= x(2n), \\ x_2(n) &= x(2n+1), \\ y(n) &= x_1(n) + jx_2(n), \quad 0 \leq n \leq \frac{N}{2} - 1. \end{aligned}$$

快速傅里叶变换关系（用于降低 DFT 的计算量）：

$$\begin{aligned} X_1(k) &= Y_{\text{ep}}(k), \\ X_2(k) &= -jY_{\text{op}}(k), \quad 0 \leq k \leq \frac{N}{2} - 1. \end{aligned}$$

快速傅里叶变换关系（用于降低 DFT 的计算量）：

$$X(N-k) = X^*(k), \quad 0 \leq k \leq \frac{N}{2} - 1.$$

Chirp-Z 变换的取样点参数式（用于在 z 平面指定螺旋或圆弧取样路径）：

$$z_k = A_0 W_0^{-k} e^{j\theta_0} e^{jk\varphi_0}, \quad k = 0, 1, \dots, M-1.$$

Chirp-z 变换的频点取样式（用于把 z 平面等角取样写成旋转因子求和）：

$$X(z_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) z_k^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) A^{-n} W^{nk}.$$

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$nk = \frac{1}{2} [n^2 + k^2 - (k-n)^2],$$

Chirp-z 变换的卷积化表达（用于将等角频率取样转为快速卷积计算）：

$$X(z_k) = W^{k^2/2} \sum_{n=0}^{N-1} \left[x(n) A^{-n} W^{n^2/2} \right] W^{-(k-n)^2/2}.$$

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$\begin{aligned} g(n) &= x(n) A^{-n} W^{n^2/2}, \quad h(n) = W^{-n^2/2}, \\ X(z_k) &= W^{k^2/2} [g * h](k). \end{aligned}$$

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$L \geq N + M - 1.$$

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$g_L(n) = \begin{cases} x(n) A^{-n} W^{n^2/2}, & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & N \leq n \leq L-1, \end{cases} \quad h_L(n) = \begin{cases} W^{-n^2/2}, & 0 \leq n \leq M-1, \\ 0, & M \leq n \leq L-N, \\ W^{-(L-n)^2/2}, & L-N+1 \leq n \leq L-1. \end{cases}$$

第四章真题整理

2017 年真题

详解见 P.452

5.画出 8 点按时间抽样的基-2FFT 算法的流程运动图。

2022 年真题

详解见 P.453

3、现有一长度为 N 的序列 $x[n]$ ，试用一次 $N/2$ 点的 FFT 计算其 N 点 DFT，写出其计算过程。

2004 年真题

详解见 P.454

十一、一个 300 点的序列与单位取样长度为 60 点的线性非移变滤波器作线性卷积，为提高计算效率，该滤波器用 128 点的 FFT 和 IFFT 实现。若采用重叠相加法，为完成此滤波计算，需调用多少次 FFT 运算和 IFFT 运算。

2007 年真题

详解见 P.455

十一、请简略推导采用按时间抽取的 2-FFT 算法将 8 点 DFT 计算分解为两个 4 点 DFT 计算的过程，并画出分解后的算法流图。

2007 年真题

详解见 P.455

(2) 如果只能进行一次 256 点数值的 FFT 运算，用什么办法能实现信号 $x(n)$ 的谱分析？

2015 年真题

详解见 P.457

5. 直接计算 $N = 16$ 的 DFT，需要进行_____次复数乘法，_____次复数加法。使用 2FFT 算法，需要_____次复数乘法；

2015 年真题

详解见 P.457

6. FFT 是利用_____来减小计算量的；

2017 年真题

详解见 P.457

4. 实现一个 10000 点的序列与一个 100 点长的 FIR 单位脉冲响应的线性卷积，要求利用重叠相加法并通过 256 点 FFT 和 IFFT 来实现，问至少需要多少次 FFT 和 IFFT？

2020 年真题

详解见 P.458

1. 计算 256 点的按时间抽取基-2FFT，在每一级有_____个蝶形运算。

2020 年真题

详解见 P.458

5. 直接计算 N 点 DFT 需要进行_____次复数乘法运算。

2023 年真题

详解见 P.458

5. 已知序列 $x(n) = (n + 1)R_4(n)$ ，利用基 2-DIT-FFT 算法，画出 $x(n)$ 的 8 点离散 FT 的蝶形运算流图，输入序列的值需标在图中。

2024 年真题

详解见 P.459

5. 一个 8000 点的序列与线性时不变滤波器线性卷积，滤波器的单位脉冲响应长度为 50 点，为了利用快速傅里叶变换算法的计算效率，该滤波器用 128 点的 FFT 和 IFFT 实现，如果采用重叠保留法，为了完成滤波运算，需要至少进行多少次 FFT 运算和 IFFT 运算？请写出推算过程。

第五章 数字滤波器结构

5.1 数字滤波器概述

数字滤波器是由差分方程描述的一类特殊离散时间系统。它以输入序列为对象，经确定的运算关系得到输出序列；不同的运算安排决定不同的实现结构。对线性时不变系统，时域卷积与频域相乘分别给出滤波的两种等价描述：

离散 LSI 系统的卷积与频域乘积关系（用于由单位脉冲响应或频率响应求输出）：

$$\begin{aligned}y(n) &= x(n) * h(n), \\ Y(e^{j\omega}) &= H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}).\end{aligned}$$

设计指标通常在频域给出：需要保留的频段应使 $|H(e^{j\omega})|$ 接近所要求增益，需要抑制的频段则应使其足够小。实际结构不能只看理想频响，还要同时考虑运算量、存储量、有限字长误差、稳定性、参数控制能力与模块化实现的便利性。

结构表示与基本运算单元

滤波器可用方框图或信号流图表示。所有基本结构均由三种运算组合而成：相加、乘以常数和单位延时。离散系统中单位延时器的系统函数为 z^{-1} ；连成延时链后，每一个抽头对应不同的历史样本。

单元	作用	书写约定
加法器	汇总多条信号支路	输入端的正负号必须明确。
乘法器	施加系数或增益	系数与所属支路一一对应。
单位延时器	将序列延迟一个采样间隔	使用 z^{-1} 表示。

二阶递归滤波器的差分方程（用于从输入、两个历史输出和反馈系数直接确定当前输出）为：

$$y(n) = a_1y(n - 1) + a_2y(n - 2) + b_0x(n).$$

该式可画成方框图，也可画成信号流图；两种表示都必须逐条保留相同的延时、增益和求和关系，而不能只凭外观替换信号方向。

研究结构的意义

FIR 与 IIR 的冲激响应特性决定了它们具有不同的实现结构；同一传输函数的不同结构所需的存储单元和乘法次数不同，因而影响复杂度与运算速度。有限字长条件下，各种结构的量化误差、溢出敏感性和稳定性也不同。好的结构还应便于性能控制、模块化实现和时分复用。

5.2 IIR 数字滤波器结构

IIR 滤波器的单位冲激响应为无限长序列，有限 z 平面内存在极点；因果稳定实现要求所有极点位于单位圆内。由于输出的历史样本参与当前计算，IIR 结构具有反馈，是递归结构。

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$H(z) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m z^{-m}}{1 + \sum_{n=1}^N a_n z^{-n}}, \quad y(n) = \sum_{m=0}^M b_m x(n - m) - \sum_{r=1}^N a_r y(n - r).$$

直接 I 型与直接 II 型

直接 I 型按差分方程直接实现：输入 $x(n)$ 经 M 节延时链形成横向前向网络，输出 $y(n)$ 经 N 节延时链形成反馈网络。它的信号意义最直观，但需要两条延时链。

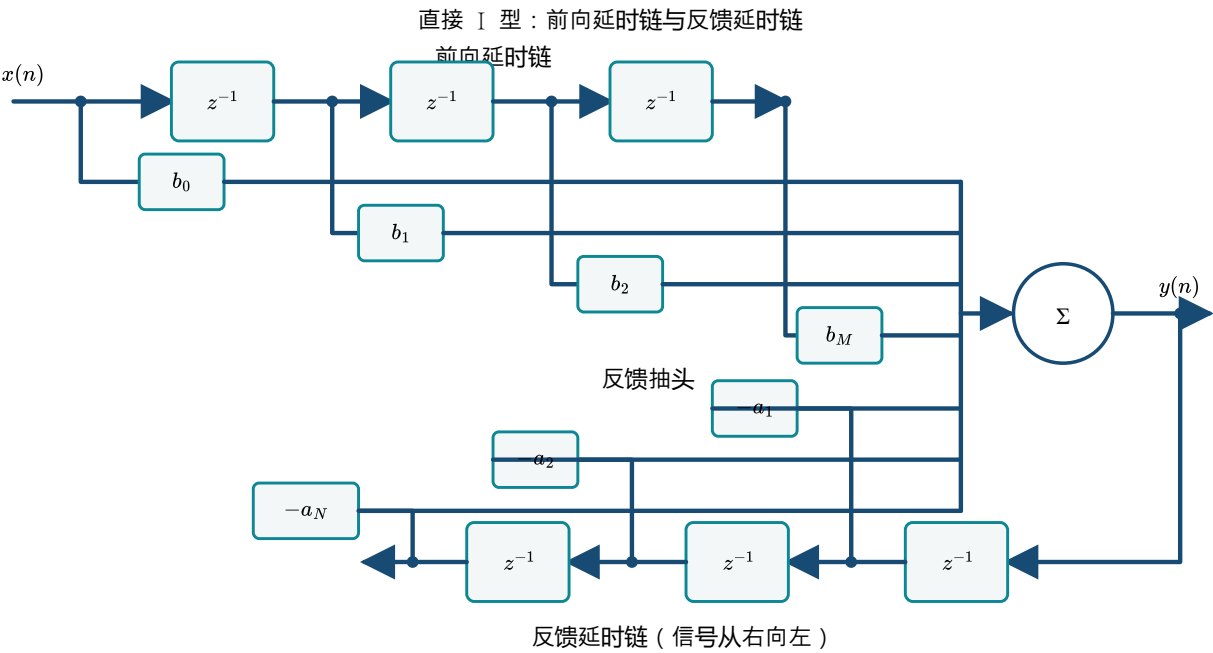


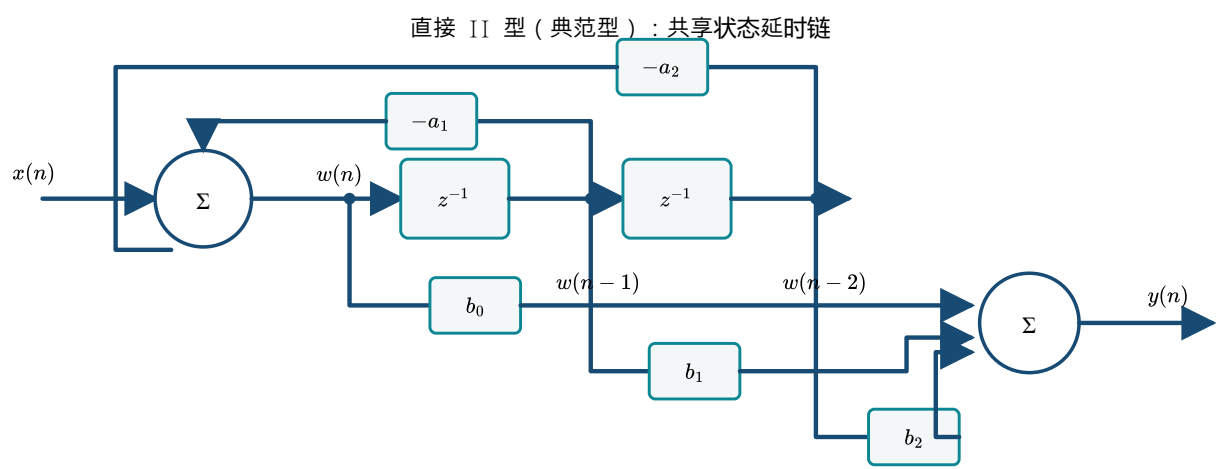
图 5-1 IIR 直接 I 型结构

直接 II 型把两条延时链合并为共享状态延时链，因此在通常的 $M = N$ 情形下延时单元数可由 $M + N$ 降至 $\max(M, N)$ 。合并虽节省存储，却使内部状态的动态范围和有限字长效应更值得注意。

令共享延时链的输出为内部状态 $w(n)$ ，直接 II 型的两步计算为：

$$w(n) = x(n) - \sum_{r=1}^N a_r w(n - r),$$
$$y(n) = \sum_{m=0}^M b_m w(n - m).$$

这两式表明直接 II 型并没有改变原系统函数；它只是把输入历史和输出历史所需的两条延时链，改写为同一条状态延时链。



同一条延时链同时提供前向抽头与反馈抽头

图 5-2 IIR 直接 II 型（典型型）结构

直接型	延时单元	特点
直接 I 型	$M + N$	前向横向网络和反馈网络各保留一条延时链，信号意义直观。
直接 II 型	$\max(M, N)$	共享延时链，延时数最少，故称典型型；内部状态动态范围需要特别检查。

直接型由差分方程直接得到，便于理解，但系数不直接对应单个零极点，极点又可能对系数变化敏感。因此在高阶或窄带系统中，不能仅因为“直接型最简单”就忽略有限字长下的性能风险。

级联型、并联型与转置型 IIR 结构

级联型将系统函数按实系数一阶或二阶因子分解，每个二阶节承担一对实根或共轭复根，主信号从左到右顺次通过各节：

IIR 滤波器的二阶节级联形式（用于把高阶递归滤波器实现为多个二阶节）：

$$H(z) = A \prod_{r=1}^R \frac{1 + \beta_{1r}z^{-1} + \beta_{2r}z^{-2}}{1 + \alpha_{1r}z^{-1} + \alpha_{2r}z^{-2}}.$$

这种安排便于按零极点控制各节特性，也便于对每节单独缩放。并联型则对部分分式展开，把同一输入分到若干支路，支路输出在求和节点汇总；它特别适合由若干谐振节叠加构造频率选择性。转置型来自实系数 LSI 流图：将所有支路方向反转、支路增益不变，并交换输入输出位置，传输函数保持不变。

对二阶转置直接 II 型，状态递推式用于逐样本计算输出与两个内部状态：

二阶直接型 II 的状态递推（用于以共享延时链实现 IIR 滤波器）：

$$\begin{aligned} y(n) &= b_0x(n) + v_1(n - 1), \\ v_1(n) &= b_1x(n) - a_1y(n) + v_2(n - 1), \\ v_2(n) &= b_2x(n) - a_2y(n). \end{aligned}$$

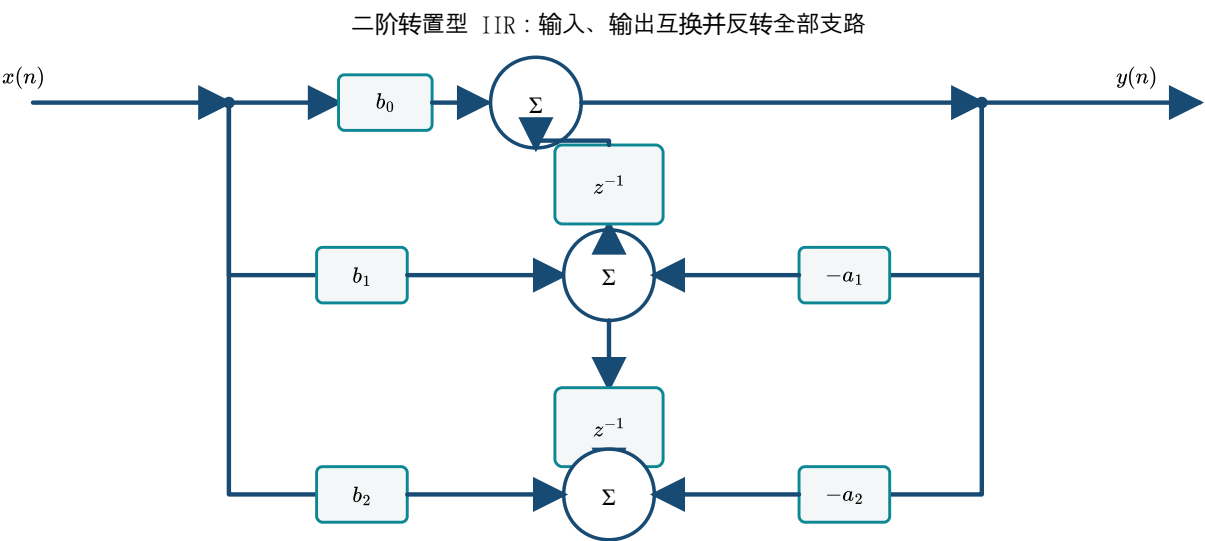


图 5-3 二阶转置型 IIR 结构

选择 IIR 结构时，不能只看“实现了同一个 $H(z)$ ”。同一系统函数的不同结构在溢出敏感度、量化误差、极限环、内部状态幅度与调试便利性上都可能不同。

IIR 二阶节级联结构

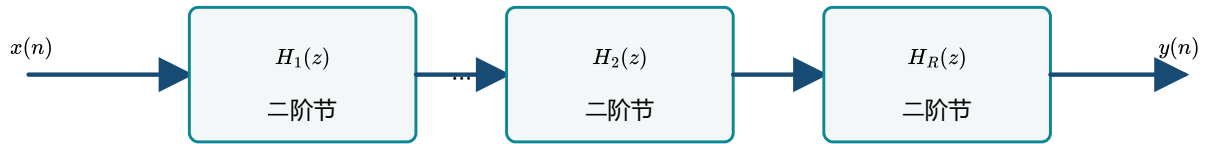


图 5-4 IIR 二阶节级联结构

应用：双音多频信号

电话按键的双音多频（DTMF）信号由一个低频组和一个高频组中的两个正弦分量叠加而成。并联型结构可把单位冲激输入分别送入两个二阶谐振支路，再在求和节点合成输出；各支路的极点位置直接决定所选频率。该例说明并联型便于控制极点，适合谐振器叠加，但不适合需要精确控制传输零点的陷波或窄带带阻滤波器。

双音并联谐振器的二阶节展开（用于把两组目标角频率的共轭极点分别配置到两条并联支路）可写为：

$$H(z) = H_1(z) + H_2(z) = \frac{0.6203z^{-1}}{1 - 1.5685z^{-1} + 0.9998z^{-2}} + \frac{0.8671z^{-1}}{1 - 0.9963z^{-1} + 0.9998z^{-2}}.$$

每个二阶节对应一对共轭极点；并联求和后可同时突出两组频率。实现时仍要检查有限字长使极点半径偏移后对稳定性和频率选择性的影响。

双音多频信号的两支路并联谐振器

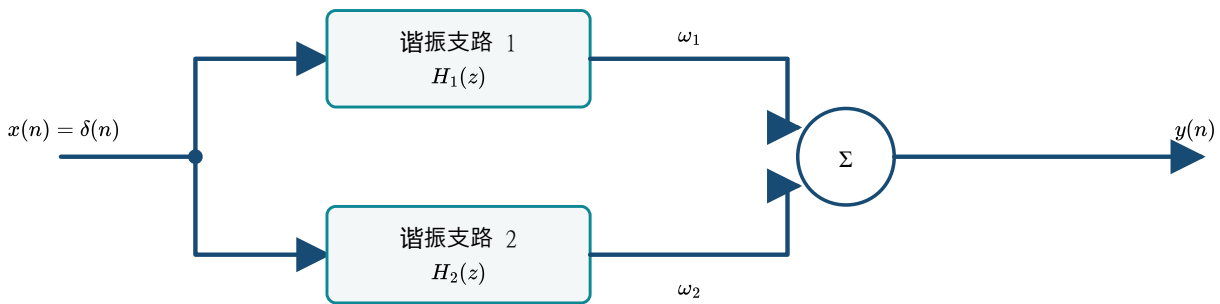


图 5-5 并联型结构示例：双音多频信号

5.3 FIR 数字滤波器结构

FIR 滤波器的单位冲激响应只在有限个样点非零。因果 FIR 的 $H(z)$ 只含有限次 z^{-1} 多项式，极点全部位于 $z = 0$ ，因此本身稳定；常见直接实现没有输出到输入的反馈。

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n}, \quad y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m)x(n-m).$$

抽头延迟线直接型

直接型又称横向滤波器或抽头延迟线结构：输入依次通过 z^{-1} 延时链，每个抽头乘以 $h(m)$ 后相加。优点是简单、直观、运算速度快，且系数就是冲激响应样值；不足是不能直接把零点以分节方式控制。

FIR 抽头延迟线直接型结构

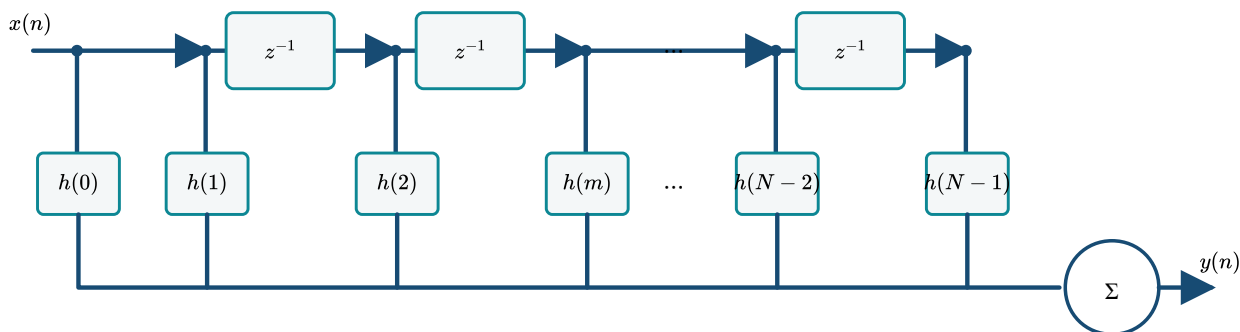


图 5-6 FIR 抽头延迟线直接型结构

FIR 级联型、频率抽样型与谐振器型

当需要控制传输零点时，可将 $H(z)$ 分解为实系数一阶或二阶因子并级联实现。与直接型相比，级联型通常需要更多系数和乘法，但零点控制更方便。频率抽样型从有限个频率样值出发构造系统，适合频率取样设计；谐振器型可由多个谐振单元并联形成，梳状滤波器中的零点与各谐振支路极点之间的抵消关系必须逐项检查。

FIR 二阶节级联型结构

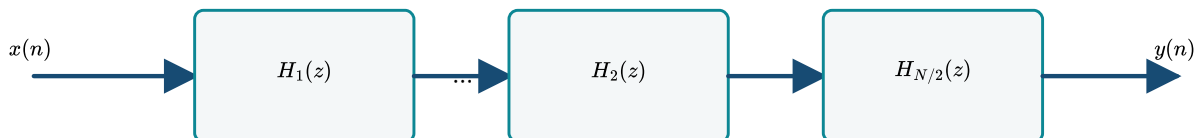


图 5-7 FIR 二阶节级联型结构

频率采样型的插值结构

对单位圆上的 N 个频率样值 $H(k)$ ，频率采样型可直接写成下列插值形式：

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$H(z) = (1 - z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$H(z) = H_1(z) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H_k(z), \quad H_1(z) = 1 - z^{-N}, \quad H_k(z) = \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}.$$

其中 $H_1(z)$ 是梳状滤波器，后级为由 N 个一阶谐振器组成的谐振器柜；梳状滤波器的每个单位圆零点会与对应谐振支路的极点相抵消，从而实现所给的频率样值。

频率采样型 FIR 的梳状滤波器与谐振器柜

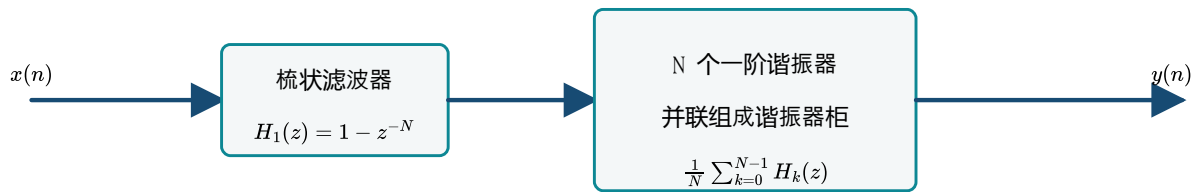


图 5-8 频率采样型 FIR 滤波器的插值结构

频率采样结构由梳状滤波器和谐振器柜级联组成。对 N 个频率采样值 $H(k)$ ，可用 IDFT 关系构造有限长冲激响应：

频率采样法的冲激响应 IDFT（用于由指定频率样值构造 FIR 系数）：

$$h(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H(k) e^{j2\pi kn/N}.$$

该结构特别适合只有少数 $H(k)$ 非零的窄带滤波器。其缺点是谐振器支路系数通常为复数，并且有限字长会使单位圆上的极点偏离，从而带来稳定性风险。修正方法是把梳状滤波器零点与谐振器极点同时移到半径 $r \leq 1$ 、且接近单位圆的圆上，以换取稳健性。

修正后在半径 r 的圆上取样，系统函数与谐振器极点分别为：

$$H_r(z) = (1 - r^N z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H_r(k)}{1 - r W_N^{-k} z^{-1}}, \quad z_k = r e^{j2\pi k/N}.$$

当 r 足够接近 1 时，修正圆上的频率样值 $H_r(k)$ 近似原来的 $H(k)$ ；而全部谐振器极点已落在单位圆内，有限字长实现的稳定性更可靠。

快速卷积型结构

若输入的非零长度为 M 、FIR 冲激响应的非零长度为 N ，线性卷积输出长度为：

$$L = M + N - 1.$$

将两个序列分别补零到 L 点后进行 L 点 FFT，相乘并作 L 点 IFFT，即可用圆周卷积等价地得到线性卷积。长序列处理中还应结合重叠相加法或重叠保留法分块，保证每一块的 FFT 长度避免循环混叠。

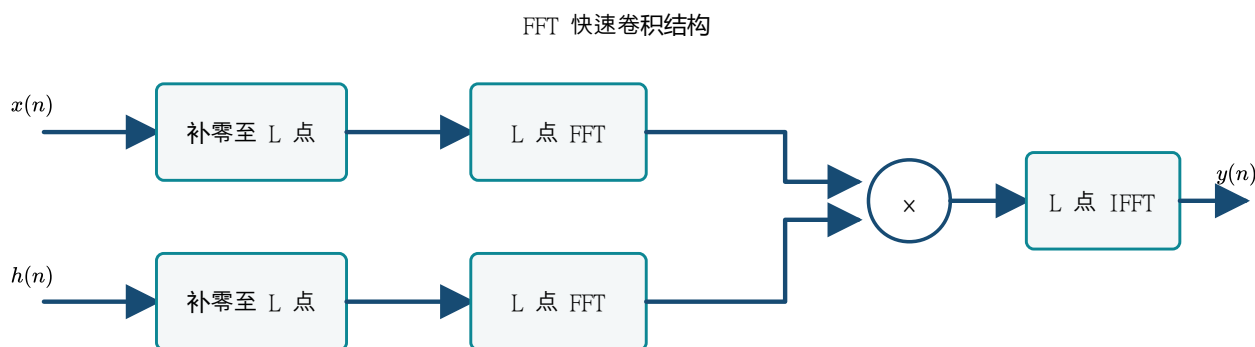


图 5-9 快速卷积型 FIR 滤波器结构

线性相位型结构

线性相位 FIR 的冲激响应关于中心点满足偶对称或奇对称：

线性相位 FIR 的对称类型（用于区分偶对称和奇对称的冲激响应）：

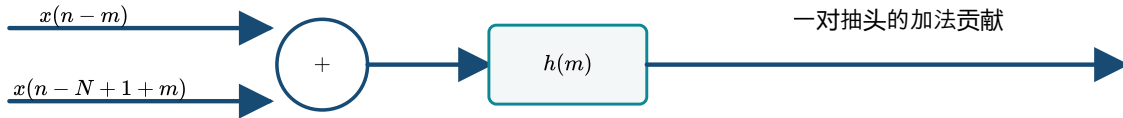
$$\begin{cases} h(n) = h(N-1-n), & \text{偶对称,} \\ h(n) = -h(N-1-n), & \text{奇对称,} \end{cases} \quad 0 \leq n \leq N-1.$$

对称性允许将关于中心成对的抽头先相加或相减，再乘共同系数，从而减少乘法次数。 N 为奇数和偶数时中心抽头的处理不同；偶对称对应加法组合，奇对称对应减法组合。线性相位（及广义线性相位）系统具有常数群延迟，能在不过度扭曲波形形状的前提下完成频率选择。

对称抽头折叠结构：下图说明每一对关于中心对称的输入样本，先按对称类型相加或相减，再共用同一系数 $h(m)$ ；这正是减少独立乘法器的原因。

线性相位 FIR：对称抽头先合并，再使用一个共享系数

偶对称：成对样本先相加



奇对称：成对样本先相减

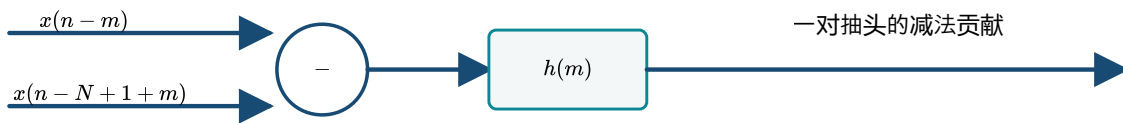


图 5-10 线性相位 FIR 的对称抽头折叠实现

令 $N = 2L + 1$ 。除中心抽头外，成对样本的实现可统一为：

$$y(n) = \sum_{m=0}^{L-1} h(m) [x(n-m) \pm x(n-2L+m)] + h(L)x(n-L).$$

其中偶对称取加号；奇对称取减号，且奇对称时 $h(L) = 0$ ，所以中心支路不参与输出。令

$N = 2L$ 时没有中心抽头，全部项均为成对组合：

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$y(n) = \sum_{m=0}^{L-1} h(m) [x(n-m) \pm x(n-2L+1+m)].$$

两种长度下都先完成对称样本的加法或减法，再乘以一组独立系数；这正是线性相位 FIR 结构能够减少乘法器数量的原因。

本章公式总表

以下汇总本章正文中出现的公式；重复公式仅列一次。

离散 LSI 系统的卷积与频域乘积关系（用于由单位脉冲响应或频率响应求输出）：

$$\begin{aligned} y(n) &= x(n) * h(n), \\ Y(e^{j\omega}) &= H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}). \end{aligned}$$

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$y(n) = a_1 y(n-1) + a_2 y(n-2) + b_0 x(n).$$

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$H(z) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m z^{-m}}{1 + \sum_{n=1}^N a_n z^{-n}}, \quad y(n) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m) - \sum_{r=1}^N a_r y(n-r).$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$\begin{aligned} w(n) &= x(n) - \sum_{r=1}^N a_r w(n-r), \\ y(n) &= \sum_{m=0}^M b_m w(n-m). \end{aligned}$$

IIR 滤波器的二阶节级联形式（用于把高阶递归滤波器实现为多个二阶节）：

$$H(z) = A \prod_{r=1}^R \frac{1 + \beta_{1r} z^{-1} + \beta_{2r} z^{-2}}{1 + \alpha_{1r} z^{-1} + \alpha_{2r} z^{-2}}.$$

二阶直接型 II 的状态递推（用于以共享延时链实现 IIR 滤波器）：

$$\begin{aligned}y(n) &= b_0x(n) + v_1(n-1), \\v_1(n) &= b_1x(n) - a_1y(n) + v_2(n-1), \\v_2(n) &= b_2x(n) - a_2y(n).\end{aligned}$$

双音并联谐振器的系统函数（用于把两组目标频率的二阶节并联求和）：

$$\begin{aligned}H(z) = H_1(z) + H_2(z) &= \frac{0.6203z^{-1}}{1 - 1.5685z^{-1} + 0.9998z^{-2}} \\&+ \frac{0.8671z^{-1}}{1 - 0.9963z^{-1} + 0.9998z^{-2}}.\end{aligned}$$

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n}, \quad y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m)x(n-m).$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$H(z) = (1 - z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$H(z) = H_1(z) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H_k(z), \quad H_1(z) = 1 - z^{-N}, \quad H_k(z) = \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}.$$

频率采样法的冲激响应 IDFT（用于由指定频率样值构造 FIR 系数）：

$$h(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H(k) e^{j2\pi kn/N}.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$H_r(z) = (1 - r^N z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H_r(k)}{1 - r W_N^{-k} z^{-1}}, \quad z_k = r e^{j2\pi k/N}.$$

线性卷积的输出长度（用于确定有限长输入与滤波器卷积后的样本数）：

$$L = M + N - 1.$$

线性相位 FIR 的对称类型（用于区分偶对称和奇对称的冲激响应）：

$$\begin{cases} h(n) = h(N-1-n), & \text{偶对称,} \\ h(n) = -h(N-1-n), & \text{奇对称,} \end{cases} \quad 0 \leq n \leq N-1.$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$y(n) = \sum_{m=0}^{L-1} h(m) [x(n-m) \pm x(n-2L+m)] + h(L)x(n-L).$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$y(n) = \sum_{m=0}^{L-1} h(m) [x(n-m) \pm x(n-2L+1+m)].$$

第五章真题整理

2020 年真题

详解见 P.460

2.IIR 滤波器的级联型和并联型结构特点；

第六章 IIR 数字滤波器设计

6.1 数字滤波器设计方法概述

数字滤波器的目标是在给定的通带、阻带、过渡带和允许衰减条件下，构造一个因果稳定的离散 LSI 系统。按功能可分为低通、高通、带通、带阻；按冲激响应可分为 FIR 与 IIR。本章聚焦 IIR：先设计成熟的模拟原型，再把 s 平面系统映射为 z 平面系统。

设计过程分为三步：先由任务确定频率与衰减指标；再用因果稳定 $H(z)$ 逼近这些指标；最后选择运算结构和有限字长。对于数字频响 $H(e^{j\omega})$ ，幅频特性描述各频率分量的衰减，相频特性描述相对延时。通带最大衰减与阻带最小衰减通常以 dB 表示：

通带最大衰减与阻带最小衰减定义（用于把幅度设计指标转换为分贝约束）：

$$\alpha_p = -20 \log_{10} |H(e^{j\omega_p})|, \quad \alpha_s = -20 \log_{10} |H(e^{j\omega_s})|.$$

设计规格越接近理想矩形频响，阶数与实现复杂度通常越高。IIR 设计的关键不是机械套公式，而是始终检查稳定性、频率映射关系及最终数字频响是否仍满足原指标。

经典滤波与现代滤波

经典滤波器假定有用信号和待去除成分占据不同频带，利用选频特性实现分离；若信号和噪声频谱重叠，单纯的经典滤波通常无法完成分离。现代滤波则从含噪记录中估计信号或其特征，代表方法包括维纳滤波、卡尔曼滤波、线性预测和自适应滤波。本章讨论的是按频带指标设计的经典 IIR 数字滤波器。

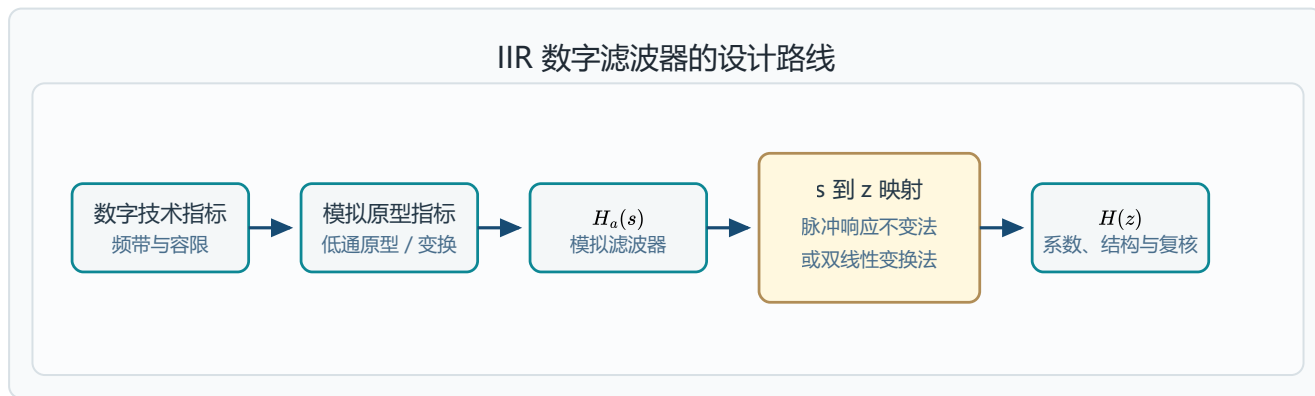
维纳与卡尔曼：从历史观测到递推估计

美国应用数学家诺伯特·维纳在 1935—1936 年曾来华讲学，并开展电子滤波相关研究；第二次世界大战期间，他又参与火控预测问题的研究，1948 年出版《控制论》。这类工作推动了“由含噪观测恢复有用信息”的现代滤波思想。

维纳滤波需要利用完整的历史观测数据及其统计特性来求最优估计，因此存储和计算代价较高；当新数据持续到来或统计特性变化时，直接整体重算并不方便。卡尔曼递推滤波则把估计写成“由上一时刻状态预测、再用当前观测校正”的循环，只保留当前所需状态，适合在线处理；卡尔曼同时系统化地提出了可控性与可观性的分析框架。1963 年，相关递推估计思想已用于航天器制导问题。

设计指标与实现步骤

实际设计先确定通带、阻带和过渡带的边界及容限；再以因果稳定的离散 LSI 系统 $H(z)$ 逼近指标；最后选择实现结构和有限字长。 $\alpha_p = -3 \text{ dB}$ 时, $|H(e^{j\omega_p})| \approx 0.707$, 该点通常称为 3 dB 截止频率。



6.2 模拟滤波器的设计

模拟滤波器理论成熟，典型原型包括巴特沃斯、切比雪夫、椭圆和贝塞尔滤波器。实际设计通常先完成归一化低通原型，再通过频率变换得到高通、带通或带阻系统。

巴特沃斯低通原型

N 阶巴特沃斯低通的幅度平方函数为：

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}.$$

在 $\Omega = \Omega_c$ 处幅度为 $1/\sqrt{2}$, 即 3 dB 截止点。阶数越大, 通带到阻带的过渡越陡, 但结构越复杂。为了构成因果稳定滤波器, 应从幅度平方函数的 $2N$ 个极点中选取 s 平面左半平面的 N 个极点。

巴特沃斯低通原型的极点与系统函数（用于由阶数和截止频率构造稳定模拟滤波器）：

$$H_a(s)H_a(-s) = \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{j\Omega_c}\right)^{2N}},$$

$$s_k = \Omega_c e^{j\pi\left(\frac{1}{2} + \frac{2k+1}{2N}\right)}, \quad k = 0, 1, \dots, 2N-1,$$

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^N}{\prod_{k=0}^{N-1} (s - s_k)}, \quad \text{Re}(s_k) < 0.$$

以 $p = s/\Omega_c$ 作频率归一化后，实际截止频率被缩放为单位截止频率；归一化极点和传输函数为：

巴特沃斯低通原型的频率归一化（用于将不同截止频率统一到单位截止频率下设计）：

$$p = \frac{s}{\Omega_c}, \quad p_k = \frac{s_k}{\Omega_c},$$

$$H(p) = \frac{1}{\prod_{k=0}^{N-1} (p - p_k)}.$$

随后由通带 Ω_p, α_p 与阻带 Ω_s, α_s 求阶数：

巴特沃斯滤波器的最小阶数（用于由通带和阻带指标确定所需阶数）：

$$N \geq \frac{\log_{10} \left(\frac{10^{\alpha_s/10} - 1}{10^{\alpha_p/10} - 1} \right)}{2 \log_{10}(\Omega_s/\Omega_p)}.$$

计算所得 N 若非整数，取不小于它的最小整数；再由通带或阻带约束求 Ω_c 并用另一条约束复核。随后查归一化极点或多项式系数，最后作去归一化。

例题

已知通带截止频率 $f_p = 5 \text{ kHz}$ ，通带最大衰减 $\alpha_p = 2 \text{ dB}$ ，截止频率 $f_s = 12 \text{ kHz}$ ，阻带最小衰减 $\alpha_s = 30 \text{ dB}$ ，按照以上技术指标设计巴特沃斯低通滤波器。

解：先将频率换为角频率 $\Omega_p = 2\pi f_p$ 、 $\Omega_s = 2\pi f_s$ ，代入巴特沃斯阶数不等式，取不小于计算值的最小整数，得到 $N = 5$ 。随后选取左半 s 平面的五个归一化极点：

单位圆频率采样点（用于标出 DFT 对应的复平面根点坐标）：

$$-0.3090 \pm j0.9511, \quad -0.8090 \pm j0.5878, \quad -1.0000.$$

由这些极点构成归一化五阶原型，再用由通带或阻带约束求得的 Ω_c 去归一化。最后必须把实际 $H_a(j\Omega)$ 代回 Ω_p 、 Ω_s 复核衰减，而不能只因阶数取整就默认指标成立。

频带变换

高通、带通和带阻设计都可转化为归一化低通原型。高通可使用倒频映射；带通和带阻需要引入中心频率与带宽。对带通，令 $B = \Omega_u - \Omega_l$ 、 $\Omega_0^2 = \Omega_l \Omega_u$ ，则低通原型变量与带通变量满足：

$$p = \frac{s^2 + \Omega_0^2}{Bs}.$$

带阻对应的低通变换为 $p = Bs/(s^2 + \Omega_0^2)$ 。频带变换后必须重新检查两个阻带边界，选择更严格的一侧作为原型低通的阻带指标。

例题

设计模拟带通滤波器，通带带宽 $B = 2\pi \times 200 \text{ rad/s}$ ，中心频率

$\Omega_0 = 2\pi \times 1000 \text{ rad/s}$ ，通带内最大衰减 $\alpha_p = 3 \text{ dB}$ ，阻带

$\Omega_{s1} = 2\pi \times 830 \text{ rad/s}$ 、 $\Omega_{s2} = 2\pi \times 1200 \text{ rad/s}$ ，阻带最小衰减

$\alpha_s = 15 \text{ dB}$ 。

解：先归一化， $\eta_0 = \Omega_0/B = 5$ ，并把两侧阻带边界分别映射到低通原型频率。取绝对值较小者作为原型阻带边界，得到 $\lambda_s = 1.833$ ；由巴特沃斯阶数公式得 $N = 3$ 。设计三阶归一化低通原型后，代入

低通到带通的频率变换（用于由模拟低通原型构造带通滤波器）：

$$p = \frac{s^2 + \Omega_0^2}{Bs}$$

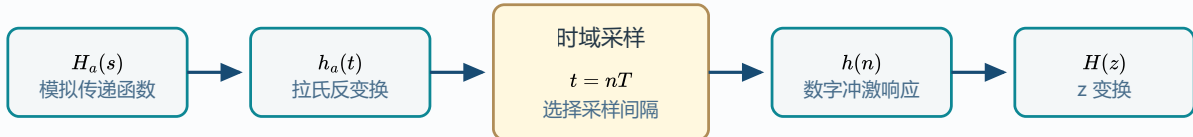
即可得到带通 $H_a(s)$ 。这种“先选更严格阻带、后作低通到带通变换”的顺序同样适用于带阻设计。

6.3 脉冲响应不变法

脉冲响应不变法先将模拟 $H_a(s)$ 作拉普拉斯反变换得到 $h_a(t)$ ，再以采样间隔 T 对其取样，构造数字冲激响应。若采用本章的增益约定，核心对应可写为：

$$h(n) = Th_a(nT), \quad H_a(s) = H(z) \Big|_{z=e^{sT}}.$$

脉冲响应不变法的时域采样路线



映射 $z = e^{sT}$ 将 s 平面左半平面映射到 z 平面单位圆内，因此稳定性得到保持；模拟虚轴映射为数字单位圆。模拟角频率与数字角频率在主值范围内呈线性关系：

脉冲响应不变法的频率对应（用于把模拟频率按采样周期换算为数字频率）：

$$\omega = \Omega T.$$

但时域取样必然导致频域周期延拓，数字频响是模拟频响的周期叠加，因此高频会折叠到主值频带而产生混叠。它适合衰减很快的低通或带通模拟原型；对高通和带阻，由于高频不充分衰减，通常不宜采用此法。

例题

已知一 RC 低通滤波电路，设 $RC = 1$ ：（1）请求解该模拟滤波器的传递函数 $H(s)$ ，分析其滤波特性；（2）用脉冲响应不变法将该模拟滤波器转换为数字滤波器 $H(z)$ ，需保证数字滤波器 $H(z)$ 的滤波特性与模拟滤波器相近。

解：RC 低通的传递函数为 $H_a(s) = 1/(s + 1)$ ，单位冲激响应为 $h_a(t) = e^{-t}u(t)$ 。按脉冲响应不变法取样，得到

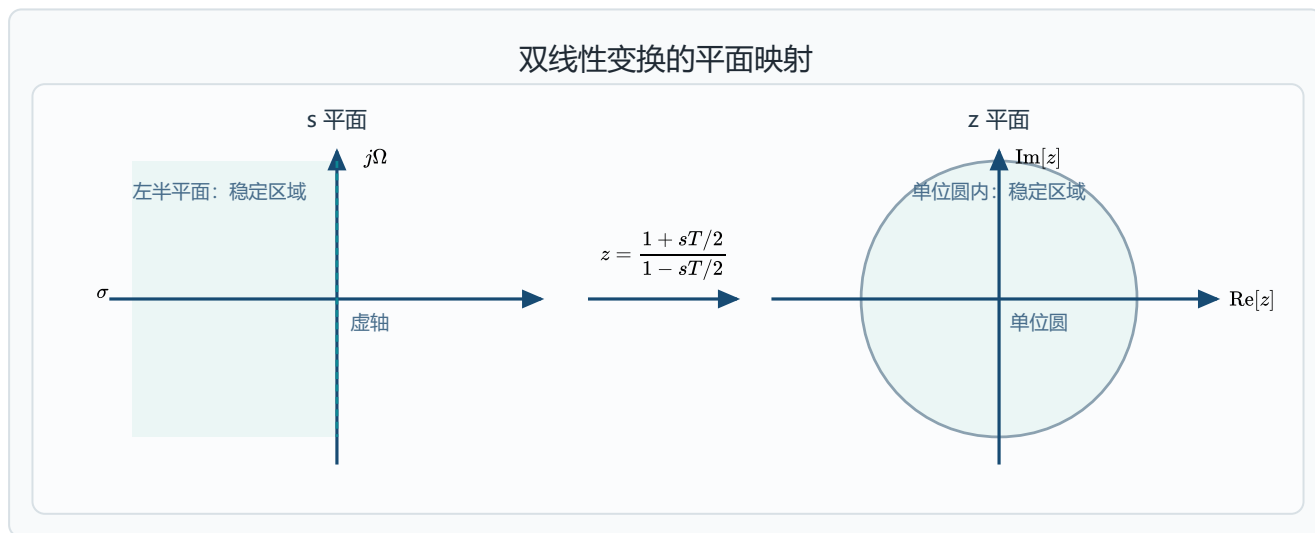
$$h(n) = Te^{-nT}u(n), \quad H(z) = \frac{T}{1 - e^{-T}z^{-1}}.$$

采样间隔 T 不能只按截止频率勉强选取，应为模拟阻带衰减留有余量； T 过大时，模拟高频尾部会周期折叠到数字主值频带，造成明显混叠。

6.4 双线性变换法

双线性变换通过非线性映射把整个模拟频率轴压缩到 $-\pi/T$ 到 π/T ，从而消除频谱混叠。标准变换为：

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}, \quad z = \frac{1 + sT/2}{1 - sT/2}.$$



左半 s 平面——映射到单位圆内，虚轴——映射到单位圆上，因而模拟因果稳定系统转换后仍因果稳定。代入 $z = e^{j\omega}$ 可得频率关系：

双线性变换的频率映射关系（用于在模拟和数字频率之间建立非线性对应）：

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega}{2}, \quad \omega = 2 \arctan \frac{\Omega T}{2}.$$

更一般地，可通过常数 C 调整模拟、数字频率的对应位置：

带比例常数的双线性变换（用于按指定频率缩放模拟原型）：

$$s = C \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}, \quad \Omega = C \tan \frac{\omega}{2}.$$

若希望低频处近似保持线性对应，取 $C = 2/T$ ；若希望指定数字频率 ω_0 精确对应模拟频率 Ω_0 ，则按预畸变条件取：

双线性变换的预畸变常数（用于使关键数字频率精确对应模拟频率）：

$$C = \frac{\Omega_0}{\tan(\omega_0/2)}, \quad \Omega_0 = C \tan \frac{\omega_0}{2}.$$

该映射无混叠，但频率不再线性对应，故需要预畸变：将数字指标频率先转换为模拟频率，再设计模拟原型。低频近似下 $\tan(\omega/2) \approx \omega/2$ ，对应较接近线性；频率越高，畸变越不能忽略。

6.5 IIR 数字滤波器设计方法小结

例题：两种变换法的比较

设计低通数字滤波器，要求在通带内频率低于 $0.2\pi \text{ rad}$ 时，容许幅度误差在 1 dB 以内；在频率 0.3π 到 π 之间的阻带衰减大于 15 dB。指定模拟滤波器采用巴特沃斯低通滤波器，试分别用脉冲响应不变法和双线性变换法设计滤波器。

解题时，两种方法都先使用相同的数字指标，但模拟原型指标不同：脉冲响应不变法可按 $T = 1\text{ s}$ 使用 $\Omega = \omega/T$ 的线性对应；双线性变换法则必须对 0.2π 和 0.3π 分别预畸变为 $\Omega = 2 \tan(\omega/2)/T$ 。两者均可求得六阶巴特沃斯原型，但对应的 Ω_c 与最终 $H(z)$ 不同，原因正是频率映射不同。比较最终响应时，前者需额外检查混叠，后者需检查预畸变点是否准确对齐。

方法	保持的主要性质	主要限制
脉冲响应不变法	时域冲激响应取样；频率线性对应。	存在频率混叠，宜用于高频衰减快的低通或带通原型。
双线性变换法	稳定性保持；频率——映射，无混叠。	频率非线性，需要按关键频率预畸变。

完整设计路线应当是：给出数字指标，按所选映射得到模拟指标；完成模拟低通原型与频带变换；将 $H_a(s)$ 变为 $H(z)$ ；最后计算系数并复核幅频、相频、稳定性和有限字长实现条件。两种方法得到不同的数字系统并不表示谁“算错了”，而是它们保持的近似性质不同。

本章公式总表

以下汇总本章正文中出现的公式；重复公式仅列一次。

通带最大衰减与阻带最小衰减定义（用于把幅度设计指标转换为分贝约束）：

$$\alpha_p = -20 \log_{10} |H(e^{j\omega_p})|, \quad \alpha_s = -20 \log_{10} |H(e^{j\omega_s})|.$$

巴特沃斯低通原型的幅度平方响应（用于由截止频率和阶数确定平坦通带特性）：

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}.$$

巴特沃斯低通原型的极点与系统函数（用于由阶数和截止频率构造稳定模拟滤波器）：

$$H_a(s)H_a(-s) = \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{j\Omega_c}\right)^{2N}},$$

$$s_k = \Omega_c e^{j\pi\left(\frac{1}{2} + \frac{2k+1}{2N}\right)}, \quad k = 0, 1, \dots, 2N-1,$$

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^N}{\prod_{k=0}^{N-1} (s - s_k)}, \quad \text{Re}(s_k) < 0.$$

归一化巴特沃斯低通原型（用于把截止频率缩放为单位截止频率）：

$$p = \frac{s}{\Omega_c}, \quad p_k = \frac{s_k}{\Omega_c},$$

$$H(p) = \frac{1}{\prod_{k=0}^{N-1} (p - p_k)}.$$

巴特沃斯滤波器的最小阶数（用于由通带和阻带指标确定所需阶数）：

$$N \geq \frac{\log_{10} \left(\frac{10^{\alpha_s/10} - 1}{10^{\alpha_p/10} - 1} \right)}{2 \log_{10}(\Omega_s/\Omega_p)}.$$

单位圆频率采样点（用于标出 DFT 对应的复平面根点坐标）：

$$-0.3090 \pm j0.9511, \quad -0.8090 \pm j0.5878, \quad -1.0000.$$

低通到带通的频率变换（用于由模拟低通原型构造带通滤波器）：

$$p = \frac{s^2 + \Omega_0^2}{Bs}.$$

低通到带通的频率变换（用于由模拟低通原型构造带通滤波器）：

$$p = \frac{s^2 + \Omega_0^2}{Bs}$$

脉冲响应不变法的离散化关系（用于由模拟冲激响应构造数字 IIR 滤波器）：

$$h(n) = Th_a(nT), \quad H_a(s) = H(z)\big|_{z=e^{sT}}.$$

脉冲响应不变法的频率对应（用于把模拟频率按采样周期换算为数字频率）：

$$\omega = \Omega T.$$

冲激响应不变法的离散化结果（用于由模拟冲激响应构造数字 IIR 系统）：

$$h(n) = Te^{-nT}u(n), \quad H(z) = \frac{T}{1 - e^{-T}z^{-1}}.$$

双线性变换的 s-z 映射（用于把稳定模拟系统映射为无混叠数字系统）：

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}, \quad z = \frac{1 + sT/2}{1 - sT/2}.$$

双线性变换的频率映射关系（用于在模拟和数字频率之间建立非线性对应）：

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega}{2}, \quad \omega = 2 \arctan \frac{\Omega T}{2}.$$

带比例常数的双线性变换（用于按指定频率缩放模拟原型）：

$$s = C \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}, \quad \Omega = C \tan \frac{\omega}{2}.$$

双线性变换的预畸变常数（用于使关键数字频率精确对应模拟频率）：

$$C = \frac{\Omega_0}{\tan(\omega_0/2)}, \quad \Omega_0 = C \tan \frac{\omega_0}{2}.$$

第六章真题整理

2007 年真题

详解见 P.460

八、证明：时间连续的稳定系统经双线性变换后得到的离散系统仍然是稳定系统；反之亦真。（设定双线性变换为 $s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$ ）

2021 年真题

详解见 P.461

八、采用双线性变换法设计一个贝特沃斯低通滤波器，技术指标为：通带下限频率为 f_p Hz，阻带上限为 f_s Hz，通带最大衰减为 α_p dB，阻带最小衰减为 α_s dB，取样周期为 T ，试写出设计的具体步骤。

2023 年真题

详解见 P.463

九、已知某模拟滤波器传递函数 $H(s) = \frac{2}{s^2 + 4s + 3}$

(1) 用脉冲响应不变法将其转化为数字滤波器，写出系统函数 $H(z)$ 表达式，并画出 IIR 数字滤波器的并联型结构图（采样间隔取 $T = 1$ ）。

(2) 用双线性变换法将其转化为数字滤波器，写出 $H(z)$ 表达式，并画出 IIR 数字滤波器的直接 II 型结构图（采样间隔取 $T = 1$ ）。

(3) 简述脉冲响应不变法和双线性变换法各自的特点。

2005 年真题

详解见 P.465

八、已知一线性系统的传递函数为

$$H(s) = \frac{5s + 6}{s^3 + 5s^2 + 6s}.$$

- (1) 求该系统的单位冲激响应 $h(t)$;
- (2) 求该系统的频域传递函数 $H(j\omega)$;
- (3) 粗略画出该系统的频率特性图, 并判定其性质为高通、低通、还是带通?
- (4) 若将该系统离散化 (以周期 T 均匀抽样), 写出抽样后系统的传递函数 $H'(s)$ 和原传递函数 $H(s)$ 的关系;
- (5) 设 $T_s = 0.2$, 写出该系统的离散传递函数 $H(z)$ 。

2005 年真题 (第十二题)

详解见 P.467

十二、一个数字滤波器的系统函数为:

$$H(z) = \frac{2}{1 - 0.5z^{-1}} - \frac{1}{1 - 0.25z^{-1}}.$$

- (1) 假设该滤波器用脉冲响应不变法设计, $T_s = 2$, 求可作为模拟滤波器的模拟滤波器的一个系统函数;
- (2) 假设该滤波器用双线性变换法设计, $T_s = 2$, 求可作为原型的模拟滤波器的一个系统函数;

2006 年真题 (第十一题)

详解见 P.468

十一、如果一个模拟滤波器的所有极点和零点都在 s 左平面内, 那么这个模拟滤波器具有最小相位, 一个数字滤波器的所有极点和零点都在单位圆内, 那么这个数字滤波器具有最小相位。设模拟滤波器的系统函数为:

$$H(s) = \sum_{k=1}^P \frac{A_k}{s - s_k}.$$

(1) 请用脉冲响应不变法把模拟滤波器 $H(s)$ 映射为数字滤波器 $H(z)$ 。请问脉冲响应不变法能否保证最小相位模拟滤波器映射为最小相位数字滤波器？为什么？

(2) 请用双线性变换法把模拟滤波器 $H(s)$ 映射为数字滤波器 $H(z)$ 。请问双线性变换法能否保证将最小相位模拟滤波器映射为最小相位数字滤波器？为什么？

2015 年真题

详解见 P.469

二、画出理想低通、高通、带通、带阻频率滤波器的幅频响应，要求标出截止频率。

2017 年真题

详解见 P.469

九、设计低通数字滤波器，要求频率低于 $0.2\pi \text{ rad}$ 时，容许幅度误差在 2 dB 以内；要求频率 0.3π 到 π 之间的阻带最大衰减大于 15 dB ，计算下列参数（只要求写出表达式，不用计算）：

1. 取 $T = 1 \text{ s}$ ，用双线性变换法计算相应低通的技术指标 Ω_p 、 Ω_s ；

2. 计算阶数 N 。

2022 年真题

详解见 P.470

六、利用双线性变换法设计二阶巴特沃斯低通滤波器，已知二阶巴特沃斯归一化传输函数为

$$H(p) = \frac{1}{p^2 + \sqrt{2}p + 1}, \quad N = 2, \quad \omega_c = 0.5\pi, \quad T = 2.$$

试求：

(1) Ω_c ； (2) $H_a(s)$ ； (3) $H(z)$ 。

2007 年真题

详解见 P.471

十、简答题

(3) 脉冲响应不变法和双线性变换法在频率转换的线性关系方面有什么区别？

2025 年真题

详解见 P.472

5. 脉冲响应不变法和双线性变换法是设计离散时间滤波器的两种方法，两种方法都是将一个连续时间系统函数 $H_c(s)$ 变换为一个离散时间系统函数 $H(z)$ ，假设 $H_1(z)$, $H_2(z)$ 和 $H(z)$ 分别是 $H_{c1}(s)$, $H_{c2}(s)$ 和 $H_c(s)$ 的变换形式。

(1) $H_c(s) = H_{c1}(s) + H_{c2}(s)$ ，则有 $H(z) = H_1(z) + H_2(z)$ ，请问脉冲响应不变法能满足该条件吗？双线性变换法能满足该条件吗？

(2) $H_c(s) = H_{c1}(s) \cdot H_{c2}(s)$ ，则有 $H(z) = H_1(z) \cdot H_2(z)$ ，请问脉冲响应不变法能满足该条件吗？双线性变换法能满足该条件吗？

第七章 FIR 数字滤波器设计

7.1 线性相位 FIR 数字滤波器的条件和特点

FIR 滤波器可严格实现线性相位。若长度为 N 的实序列冲激响应满足关于 $(N - 1)/2$ 的偶对称或奇对称，则相位可写成线性项加常数，群延迟为常数。其充要对称条件为：

理想延时说明了线性相位的含义：所有频率分量只经历同一延时 τ ，不会因相对时移不同而改变波形形状。

理想延时系统的线性相位关系（用于说明群延迟等于固定延时时间）：

$$\begin{aligned} h(n) &= \delta(n - \tau), & y(n) &= x(n - \tau), \\ H(e^{j\omega}) &= e^{-j\tau\omega}, & \tau_g(\omega) &= -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = \tau. \end{aligned}$$

一般线性相位频率响应可分成振幅响应与相位响应两部分。第一类的相位只有延时项；第二类除延时项外，还带有恒定的四分之一圆周相位偏置：

线性相位频率响应形式（用于区分两类线性相位的相位函数）：

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \pm |H(e^{j\omega})| e^{j\theta(\omega)}, \\ \theta(\omega) &= -\tau\omega \quad (\text{第一类线性相位}), \\ \theta(\omega) &= \beta_0 - \tau\omega, \quad \beta_0 = \pm \frac{\pi}{2} \quad (\text{第二类线性相位}). \end{aligned}$$

对第一类线性相位，把频率响应分别按实部和虚部比较，可得到便于推导单位脉冲响应对称性的两条关系：

第一类线性相位 FIR 的实虚部比较关系（用于推导冲激响应的中心对称性）：

$$\begin{aligned} H(\omega) \cos(\omega\tau) &= \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos(\omega n), \\ H(\omega) \sin(\omega\tau) &= \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin(\omega n). \end{aligned}$$

两式消去振幅响应，得到对任意 ω 都成立的条件：

第一类线性相位 FIR 的中心对称判据（用于由正弦和为零确定偶对称条件）：

$$\sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin[(n - \tau)\omega] = 0.$$

当有限长序列的支撑区间为 $0 \leq n \leq N - 1$ 时，对称中心为 $\tau = (N - 1)/2$ 。第一类线性相位要求 $h(n)$ 关于该中心偶对称，因此：

偶对称 FIR 的群延迟关系（用于确定线性相位滤波器的固定延时）：

$$\tau = \frac{N - 1}{2}, \quad h(n) = h(N - 1 - n), \quad 0 \leq n \leq N - 1.$$

第二类线性相位含有 $\beta_0 = \pm\pi/2$ 的常数相位偏置。相同的实虚部比较给出：

第二类线性相位 FIR 的中心反对称判据（用于由正弦和为零确定奇对称条件）：

$$\sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin[\beta_0 + (n - \tau)\omega] = 0, \quad h(n) = -h(N - 1 - n).$$

线性相位 FIR 的对称条件（用于判定有限长滤波器是否具有线性相位）：

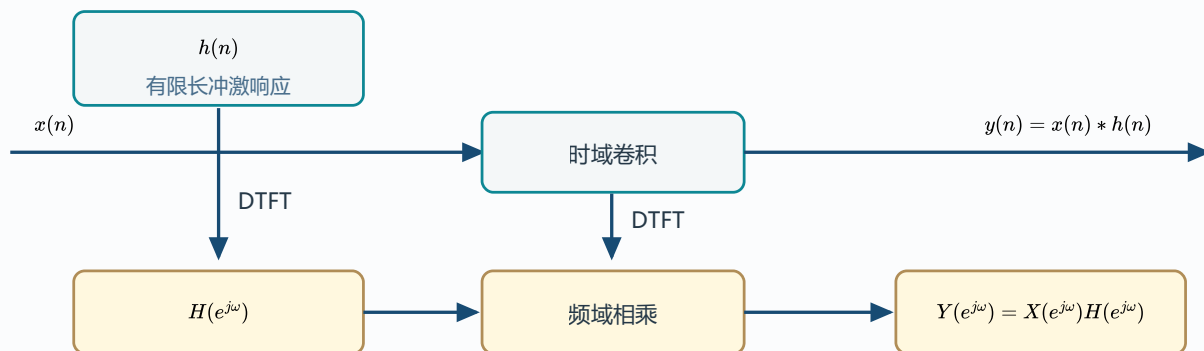
$$h(n) = \pm h(N - 1 - n), \quad 0 \leq n \leq N - 1.$$

偶对称属于第一类线性相位，奇对称属于第二类线性相位。长度奇偶与对称类型共同决定 $H(0)$ 、 $H(\pi)$ 是否必为零，进而决定能否实现低通、高通、带通或带阻。实系数线性相位 FIR 的零点同时满足共轭成对与关于单位圆镜像对称；全部极点位于原点，系统稳定。

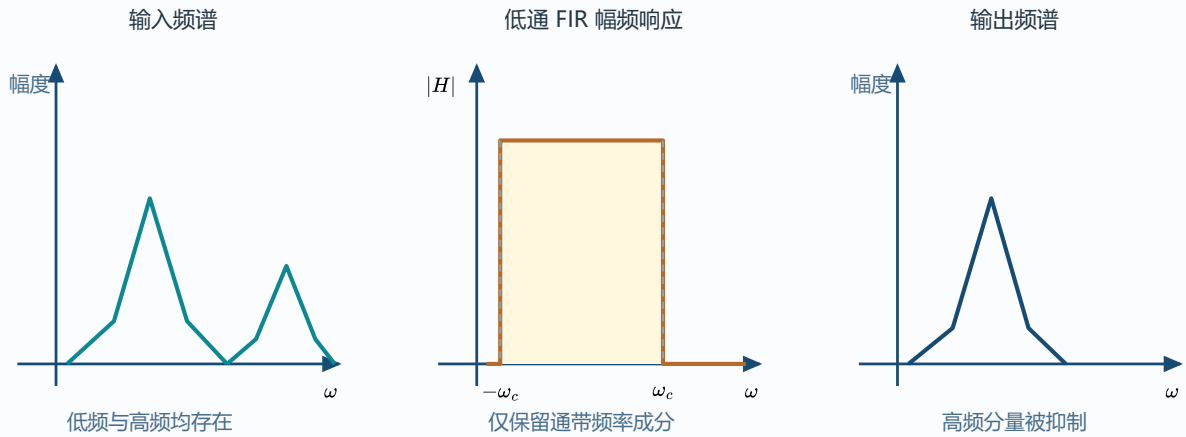
z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n}, \quad z_i \text{ 为零点} \implies z_i^*, \frac{1}{z_i}, \frac{1}{z_i^*} \text{ 也按重数出现。}$$

FIR 滤波的时域与频域对应关系



FIR 幅频响应决定频率成分的去留



由关于中心的偶对称或奇对称直接换元，可得系统函数的倒数对称关系：

FIR 系统函数的倒数对称关系（用于由零点镜像结构判断线性相位特性）：

$$H(z) = \pm z^{-(N-1)} H(z^{-1}).$$

令 $z = e^{j\omega}$ 后，可把与延时有关的线性相位提出，余下的 $H_0(\omega)$ 决定幅度响应：

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$H(z) = z^{-\frac{N-1}{2}} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \frac{z^{\frac{N-1}{2}-n} \pm z^{-(\frac{N-1}{2}-n)}}{2}.$$

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} H_0(\omega),$$

$$H_0(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \omega \right] \quad (\text{偶对称}),$$

$$H_0(\omega) = j \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin \left[\left(\frac{N-1}{2} - n \right) \omega \right] \quad (\text{奇对称}).$$

把上式代入单位圆后的分段频率响应公式用于直接判断余弦项或正弦项来自哪一种冲激响应对称性：

线性相位 FIR 的幅相分解（用于由冲激响应对称性写出频率响应）：

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right], & \text{偶对称 } h(n) = h(N-1-n), \\ je^{-j\frac{N-1}{2}\omega} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right], & \text{奇对称 } h(n) = -h(N-1-n). \end{cases}$$

例题

设某线性相位 FIR 数字滤波器的 $h(n)$ 为实序列，它的三个零点是

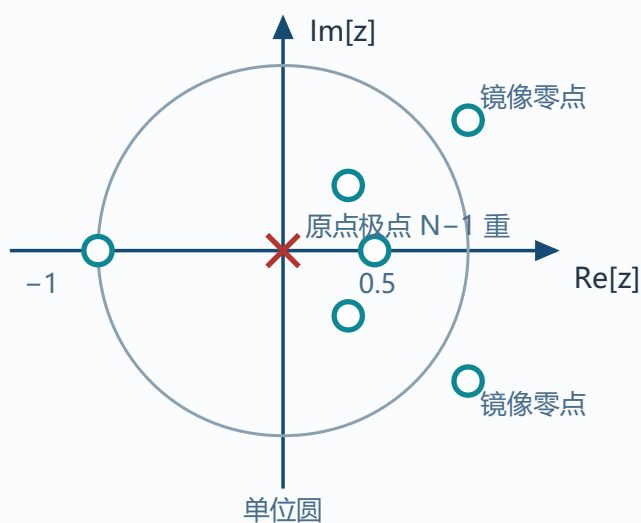
$z = -1$, $z = 0.5$, $z = 0.5e^{j\pi/4}$ 。试确定该滤波器可能存在的其余零点，并求最低阶数及最小群延迟。

解：实序列零点先按共轭成对，再按单位圆镜像成对。因此其余零点为 $0.5e^{-j\pi/4}$ 、 2 、 $2e^{j\pi/4}$ 、 $2e^{-j\pi/4}$ 。连同已知零点共七个，故：

线性相位 FIR 的长度与群延迟（用于由滤波器长度确定固定延时）：

$$N - 1 = 7, \quad \tau = \frac{N - 1}{2} = 3.5.$$

FIR 系统函数的零极点结构

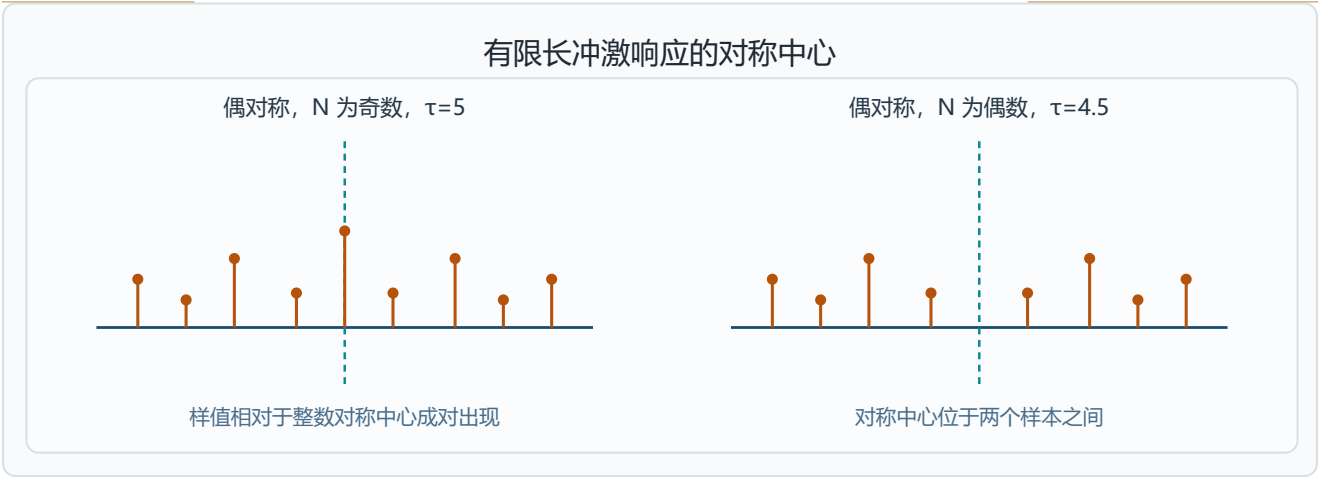


实系数：零点成共轭对

线性相位：关于单位圆镜像

FIR：全部极点在原点

因此系统必稳定



四种线性相位类型

类型	对称性与长度	端点约束	可实现的典型响应
I	偶对称, N 为奇数	无强制端点零值	低通、高通、带通、带阻
II	偶对称, N 为偶数	$H(\pi) = 0$	低通、带通; 不能作高通、带阻
III	奇对称, N 为奇数	$H(0) = H(\pi) = 0$	带通及需要奇对称响应的场合
IV	奇对称, N 为偶数	$H(0) = 0$	高通、带通

四类结构的幅度函数

利用成对的抽头可把四类结构分别写成余弦级数或正弦级数。下式中的 H_I 至 H_{IV} 表示提出线性相位因子之后的实值幅度函数：

四类线性相位 FIR 的幅度函数（用于按长度奇偶和对称性选择可实现响应）：

$$\begin{aligned}
 N = 2M + 1 : \quad H_{\text{I}}(\omega) &= h(M) + 2 \sum_{m=1}^M h(M-m) \cos(m\omega), \\
 H_{\text{III}}(\omega) &= 2 \sum_{m=1}^M h(M-m) \sin(m\omega), \\
 N = 2M : \quad H_{\text{II}}(\omega) &= 2 \sum_{m=1}^M h(M-m) \cos\left[\left(m - \frac{1}{2}\right)\omega\right], \\
 H_{\text{IV}}(\omega) &= 2 \sum_{m=1}^M h(M-m) \sin\left[\left(m - \frac{1}{2}\right)\omega\right].
 \end{aligned}$$

四种类型的区别来自对称性及长度奇偶性。设计前必须先核对通带是否包含 $\omega = 0$ 或 $\omega = \pi$ ；若结构在该端点被强制为零，就不能用来实现端点处要求非零增益的理想响应。

7.2 利用窗函数法设计 FIR 滤波器

窗函数法先由理想频响 $H_d(e^{j\omega})$ 作 IDTFT 得到通常无限长的 $h_d(n)$ ，再用有限长度窗截断为可实现序列：

窗函数法 FIR 系数（用于以有限长度窗截断理想冲激响应）：

$$h(n) = h_d(n)w(n).$$

取长度为 N 的矩形窗时，截断序列与其频率响应分别为：

$$R_N(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases} \quad W_R(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j\omega N}}{1 - e^{-j\omega}} = e^{-j\omega \frac{N-1}{2}} \frac{\sin(N\omega/2)}{\sin(\omega/2)}.$$

常用窗函数都在 $0 \leq n \leq N-1$ 内定义；它们以更宽的主瓣换取更低的旁瓣。三角窗、汉宁窗、海明窗和布莱克曼窗可统一写为：

$$w_{\text{tri}}(n) = \begin{cases} \frac{2n}{N-1}, & 0 \leq n \leq \frac{N-1}{2}, \\ 2 - \frac{2n}{N-1}, & \frac{N-1}{2} < n \leq N-1. \end{cases}$$

汉宁、海明和布莱克曼窗定义（用于比较不同窗函数的主瓣和旁瓣特性）：

$$\begin{aligned} w_{\text{Han}}(n) &= \frac{1}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n), \\ w_{\text{Ham}}(n) &= \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n), \\ w_{\text{Blk}}(n) &= \left[0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n). \end{aligned}$$

时域相乘对应频域卷积，因此加窗会形成过渡带并产生振荡起伏。增加 N 会缩窄主瓣、减小过渡带宽，但同一窗形的主旁瓣能量比例并不因此改变；选窗则主要控制阻带衰减。矩形、三角、汉宁、海明和布莱克曼窗的典型阻带衰减依次增强，而对应过渡带通常变宽。

矩形窗频谱主瓣的第一零点间隔约为 $4\pi/N$ ，因此理想截止频率 ω_c 附近会被展宽为过渡带，典型范围可写为：

$$\omega_c - \frac{2\pi}{N} \lesssim \omega \lesssim \omega_c + \frac{2\pi}{N}.$$

设计步骤是：由通/阻带边界取理想截止频率；写出 $h_d(n)$ ；按阻带衰减选择窗型；由过渡带宽确定 N ；计算 $h(n)$ 并复核频响。线性相位高通与带阻设计通常要求 N 为奇数，避免结构固有的端点零值与指标冲突。

窗函数	主瓣宽度	旁瓣峰值	典型过渡带宽	典型阻带最小衰减
矩形窗	$4\pi/N$	-13 dB	$1.8\pi/N$	-21 dB
三角窗	$8\pi/N$	-25 dB	$6.1\pi/N$	-25 dB

窗函数	主瓣宽度	旁瓣峰值	典型过渡带宽	典型阻带最小衰减
汉宁窗	$8\pi/N$	-31 dB	$6.2\pi/N$	-44 dB
海明窗	$8\pi/N$	-41 dB	$6.6\pi/N$	-53 dB
布莱克曼窗	$12\pi/N$	-57 dB	$11\pi/N$	-74 dB

例题

请设计一个线性相位 FIR 低通滤波器，技术指标如下：（1）抽样频率为 $f_s = 15\text{ kHz}$ ；（2）通带截止频率为 $f_p = 1.5\text{ kHz}$ ；（3）阻带截止频率为 $f_{st} = 3\text{ kHz}$ ；（4）阻带衰减不小于 50 dB。

解：先把模拟频率换为数字角频率，并取通、阻带边界的中心作为理想截止频率：

FIR 设计的归一化频率指标（用于确定通带、阻带与过渡带宽度）：

$$\omega_p = 2\pi \frac{f_p}{f_s} = 0.2\pi, \qquad \omega_{st} = 2\pi \frac{f_{st}}{f_s} = 0.4\pi,$$
$$\omega_c = \frac{\omega_p + \omega_{st}}{2} = 0.3\pi, \qquad \Delta\omega = |\omega_{st} - \omega_p| = 0.2\pi.$$

阻带指标为 50 dB，应选择典型阻带衰减约为 53 dB 的海明窗。由海明窗的过渡带宽近似关系可定出长度和群延迟：

凯泽窗法的长度估计（用于由过渡带宽度确定 FIR 阶数）：

$$N = \frac{6.6\pi}{\Delta\omega} = \frac{6.6\pi}{0.2\pi} = 33, \qquad \tau = \frac{N - 1}{2} = 16.$$

窗函数法 FIR 系数（用于用哈明窗截断理想低通冲激响应）：

$$h_d(n) = \begin{cases} \frac{\sin[\omega_c(n - \tau)]}{\pi(n - \tau)}, & n \neq \tau, \\ \frac{\omega_c}{\pi}, & n = \tau, \end{cases} \quad h(n) = h_d(n)w_{\text{Ham}}(n).$$

代入本题的截止频率、长度及海明窗，可得实际 FIR 系数：

33 阶哈明窗 FIR 系数（用于写出指定截止频率的实际滤波器抽头）：

$$h(n) = \begin{cases} \frac{\sin[0.3\pi(n - 16)]}{\pi(n - 16)}, & n \neq 16, \\ 0.3, & n = 16, \end{cases} \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{n\pi}{16}\right)\right] R_{33}(n).$$

最后必须复核实际幅频响应的通带、阻带和过渡带；若不满足指标，应改变长度或窗形重新设计。

高通、带通与带阻的理想单位抽样响应

高通和带阻的线性相位设计通常取 N 为奇数。它们可以由全通、低通响应直接相减或相加；带通则由两个低通响应相减得到。令 $\tau = (N - 1)/2$ ，三类理想单位抽样响应为：

$$\begin{aligned} h_{\text{hp}}(n) &= \frac{\sin[\pi(n - \tau)] - \sin[\omega_c(n - \tau)]}{\pi(n - \tau)}, \\ h_{\text{bp}}(n) &= \frac{\sin[\omega_2(n - \tau)] - \sin[\omega_1(n - \tau)]}{\pi(n - \tau)}, \\ h_{\text{bs}}(n) &= \frac{\sin[\pi(n - \tau)] + \sin[\omega_1(n - \tau)] - \sin[\omega_2(n - \tau)]}{\pi(n - \tau)}. \end{aligned}$$

在 $n = \tau$ 处各式应取极限值，再乘所选窗函数。带通设计的过渡带宽取两侧过渡带宽中的较小值；带阻可理解为高通与低通响应之和。

7.3 利用频率采样法设计 FIR 滤波器

频率采样法对理想频率响应作等间隔采样，并将采样值作为实际 FIR 数字滤波器频率特性的抽样值。

由这 N 个频域样值可唯一确定一个长度为 N 的单位脉冲响应：

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$H(k) = H_d(k) = H_d(e^{j\omega}) \Big|_{\omega = \frac{2\pi}{N}k},$$

$$\omega_k = \frac{2\pi}{N}k, \quad k = 0, 1, \dots, N-1,$$

$$h(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H(k) W_N^{-nk}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1.$$

若要求线性相位，频域采样值的幅度和相位也必须满足冲激响应对称性的约束。设

$\tau = (N-1)/2$ ，四类情形的采样值关系如下：

$$\begin{aligned} h(n) &= h(N-1-n), N \text{ 为奇数} : & H_k &= H_{N-k}, \quad H(\omega) \text{ 以 } 0, \pi, 2\pi \text{ 呈偶对称}, \\ h(n) &= h(N-1-n), N \text{ 为偶数} : & H_k &= -H_{N-k}, \quad H(\omega) \text{ 以 } \pi \text{ 呈奇对称}, \quad H(\pi) = 0, \\ h(n) &= -h(N-1-n), N \text{ 为奇数} : & H_k &= -H_{N-k}, \quad H(\omega) \text{ 以 } 0, \pi, 2\pi \text{ 呈奇对称}, \quad H(0) = H(\pi) = 0, \\ h(n) &= -h(N-1-n), N \text{ 为偶数} : & H_k &= H_{N-k}, \quad H(\omega) \text{ 以 } \pi \text{ 呈偶对称}, \quad H(0) = 0. \end{aligned}$$

偶对称时，采样相位为 $\theta_k = -\frac{N-1}{N}\pi k$ ；奇对称时，采样相位为 $\theta_k = \pm \frac{\pi}{2} - \frac{N-1}{N}\pi k$ 。

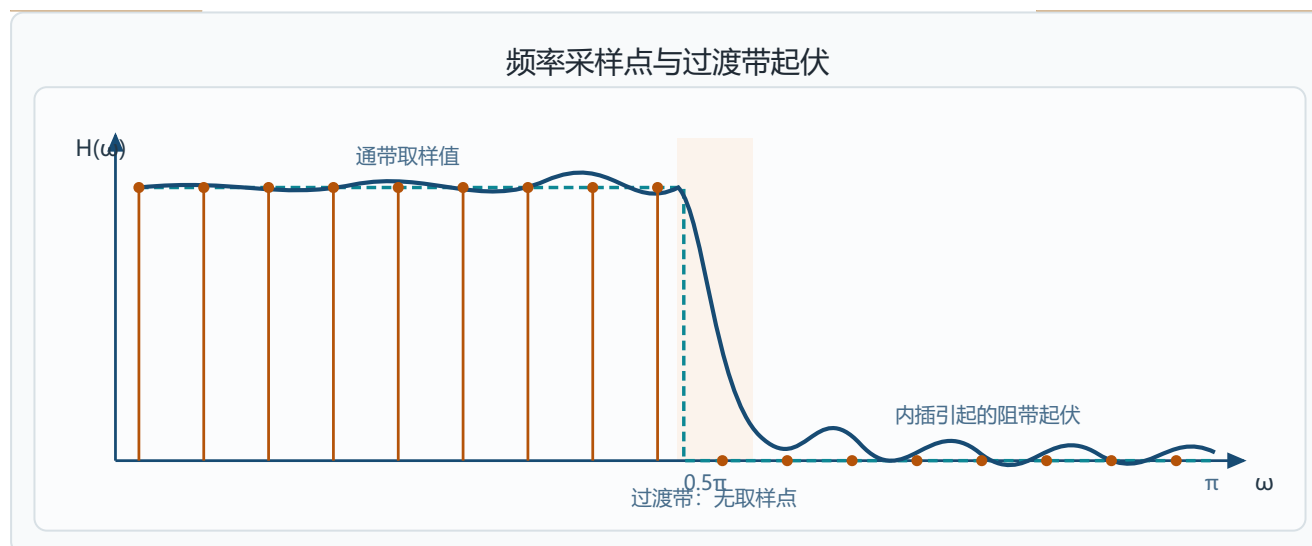
低通示例中， $N = 33$ 为奇数且直流处需有非零增益，故应选 I 型线性相位；奇对称情形会强制 $H(0) = H(\pi) = 0$ ，不适合一般低通。

频率采样点之间并非直线连接，而是由内插函数叠加恢复：

离散时间傅里叶变换定义（用于把离散序列变换到连续频率域）：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} H(k) \Phi\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right),$$

$$\Phi(\omega) = \frac{\sin(\omega N/2)}{N \sin(\omega/2)} e^{-j\omega(N-1)/2}.$$



理想频响变化越陡，不连续点附近的肩峰和起伏越明显。若过渡带没有采样点，通带会产生波动，阻带衰减也会较差；增加采样点或在过渡带安排非零的过渡采样值可显著改善结果。设计时不可只让通带、阻带采样点“对上”，还应检查采样点之间由内插得到的真实频响。

例题

利用频率采样法，设计一个线性相位低通 FIR 数字滤波器，其理想幅频特性如下：已知

$\omega_c = 0.5\pi$ ，采样点数为奇数 $N = 33$ 。试求各采样点的幅值 H_k 及相位 θ_k ，也即求频域采样值 $H(k)$ 。

解： $N = 33$ 为奇数。低通响应在直流处必须有非零增益，因此排除奇对称情形，选择 I 型线性相位，群延迟为 $\tau = 16$ 。在 $\omega_k = 2\pi k/33$ 上，低通通带对应 $k = 0, 1, \dots, 8$ 与 $k = 25, \dots, 32$ ，其余采样点取零；相位按 $\theta_k = -16\omega_k$ 给出。该取样在过渡带没有采样点，故采样点之间的内插会造成较明显的阻带起伏。

减小误差的一种直接方式是在过渡带增加采样点。经验结果是：不加过渡采样点时阻带衰减约为 20 dB；加入一个值约为 0.3904 的过渡采样点时约为 44--54 dB；加入两个值约为 0.5886、0.1065 的过渡采样点时约为 65--75 dB。

7.4 利用等波纹逼近法设计 FIR 滤波器

等波纹最佳逼近是一种优化设计方法：在给定滤波器长度与线性相位约束下，使逼近区域内加权误差的最大值最小，且极大误差在整个逼近频段近似均匀分布。设 $H_d(\omega)$ 为理想广义幅度、 $H_g(\omega)$ 为实际设计的广义幅度，则：

等波纹逼近误差准则（用于在指定频带内最小化最大加权误差）：

$$E(\omega) = W(\omega) |H_d(\omega) - H_g(\omega)|, \\ \min \max_{\omega \in \mathcal{B}} |E(\omega)|.$$

加权函数 $W(\omega)$ 越大，对应频段的逼近精度越高。通带和阻带是逼近区域，过渡带是不要求精确逼近的无关区域；无关区域的宽度不能为零。Remez 多重交换迭代以加权切比雪夫准则求取 $h(n)$ ，可分别控制通带和阻带的波纹幅度，通常比窗函数法和基本频率采样法以更短长度达到同一指标。

给定通带波纹 α_p 与阻带衰减 α_s 时，常先将指标换算为线性容限：

通带纹波与阻带衰减换算（用于把分贝指标转换为线性幅度误差）：

$$\delta_p = \frac{10^{\alpha_p/20} - 1}{10^{\alpha_p/20} + 1}, \\ \delta_s = 10^{-\alpha_s/20}.$$

方法	直接控制量	主要特征
窗函数法	窗型与长度	过程直观；过渡带与旁瓣受窗函数制约。
频率采样法	离散频响样值	便于指定关键频点；需处理采样点间插误差。
等波纹逼近	误差权重与长度	在给定长度下最大加权误差最小；通、阻带可独立加权。

例题

用窗函数法和等波纹最佳逼近法分别设计一个线性相位 FIR 带阻滤波器。指标如下：通带下载止频率 $\omega_{lp} = 0.2\pi$ ，阻带下载止频率 $\omega_{ls} = 0.35\pi$ ；阻带上截止频率 $\omega_{us} = 0.65\pi$ ，通带上截止频率 $\omega_{up} = 0.8\pi$ ， $\alpha_p = 1\text{ dB}$ ， $\alpha_s = 60\text{ dB}$ 。

解题比较时，窗函数法先由最窄过渡带估算长度，并选择满足阻带衰减的窗；等波纹法则把两个通带和中间阻带分别作为逼近区域，依据通带、阻带容限构造权重。两种方法的频率边界相同，但等波纹法可通过加权误差分配，在相近技术指标下使用更短的滤波器长度。

本章公式总表

以下汇总本章正文中出现的公式；重复公式仅列一次。

理想延时系统的线性相位关系（用于说明群延迟等于固定延时时间）：

$$\begin{aligned} h(n) &= \delta(n - \tau), & y(n) &= x(n - \tau), \\ H(e^{j\omega}) &= e^{-j\tau\omega}, & \tau_g(\omega) &= -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = \tau. \end{aligned}$$

线性相位频率响应形式（用于区分两类线性相位的相位函数）：

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \pm |H(e^{j\omega})| e^{j\theta(\omega)}, \\ \theta(\omega) &= -\tau\omega & (\text{第一类线性相位}), \\ \theta(\omega) &= \beta_0 - \tau\omega, & \beta_0 = \pm \frac{\pi}{2} & (\text{第二类线性相位}). \end{aligned}$$

第一类线性相位 FIR 的实虚部比较关系（用于推导冲激响应的中心对称性）：

$$\begin{aligned} H(\omega) \cos(\omega\tau) &= \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos(\omega n), \\ H(\omega) \sin(\omega\tau) &= \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin(\omega n). \end{aligned}$$

第一类线性相位 FIR 的中心对称判据（用于由正弦和为零确定偶对称条件）：

$$\sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin[(n - \tau)\omega] = 0.$$

偶对称 FIR 的群延迟关系（用于确定线性相位滤波器的固定延时）：

$$\tau = \frac{N-1}{2}, \quad h(n) = h(N-1-n), \quad 0 \leq n \leq N-1.$$

第二类线性相位 FIR 的中心反对称判据（用于由正弦和为零确定奇对称条件）：

$$\sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin[\beta_0 + (n - \tau)\omega] = 0, \quad h(n) = -h(N - 1 - n).$$

线性相位 FIR 的对称条件（用于判定有限长滤波器是否具有线性相位）：

$$h(n) = \pm h(N - 1 - n), \quad 0 \leq n \leq N - 1.$$

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) z^{-n}, \quad z_i \text{ 为零点} \implies z_i^*, \frac{1}{z_i}, \frac{1}{z_i^*} \text{ 也按重数出现}.$$

FIR 系统函数的倒数对称关系（用于由零点镜像结构判断线性相位特性）：

$$H(z) = \pm z^{-(N-1)} H(z^{-1}).$$

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$H(z) = z^{-\frac{N-1}{2}} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \frac{z^{\frac{N-1}{2}-n} \pm z^{-(\frac{N-1}{2}-n)}}{2}.$$

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} H_0(\omega),$$

$$H_0(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right] \quad (\text{偶对称}),$$

$$H_0(\omega) = j \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right] \quad (\text{奇对称}).$$

线性相位 FIR 的幅相分解（用于由冲激响应对称性写出频率响应）：

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right], & \text{偶对称 } h(n) = h(N-1-n), \\ je^{-j\frac{N-1}{2}\omega} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right], & \text{奇对称 } h(n) = -h(N-1-n). \end{cases}$$

线性相位 FIR 的长度与群延迟（用于由滤波器长度确定固定延时）：

$$N - 1 = 7, \quad \tau = \frac{N - 1}{2} = 3.5.$$

四类线性相位 FIR 的幅度函数（用于按长度奇偶和对称性选择可实现响应）：

$$\begin{aligned} N = 2M + 1 : \quad & H_{\text{I}}(\omega) = h(M) + 2 \sum_{m=1}^M h(M - m) \cos(m\omega), \\ & H_{\text{III}}(\omega) = 2 \sum_{m=1}^M h(M - m) \sin(m\omega), \\ N = 2M : \quad & H_{\text{II}}(\omega) = 2 \sum_{m=1}^M h(M - m) \cos\left[\left(m - \frac{1}{2}\right)\omega\right], \\ & H_{\text{IV}}(\omega) = 2 \sum_{m=1}^M h(M - m) \sin\left[\left(m - \frac{1}{2}\right)\omega\right]. \end{aligned}$$

窗函数法 FIR 系数（用于以有限长度窗截断理想冲激响应）：

$$h(n) = h_d(n)w(n).$$

长度 N 的矩形序列定义（用于表示有限个连续非零样值）：

$$R_N(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N - 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases} \quad W_R(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j\omega N}}{1 - e^{-j\omega}} = e^{-j\omega \frac{N-1}{2}} \frac{\sin(N\omega/2)}{\sin(\omega/2)}.$$

三角窗函数定义（用于对有限长冲激响应加权以降低旁瓣）：

$$w_{\text{tri}}(n) = \begin{cases} \frac{2n}{N-1}, & 0 \leq n \leq \frac{N-1}{2}, \\ 2 - \frac{2n}{N-1}, & \frac{N-1}{2} < n \leq N-1. \end{cases}$$

汉宁、海明和布莱克曼窗定义（用于比较不同窗函数的主瓣和旁瓣特性）：

$$\begin{aligned} w_{\text{Han}}(n) &= \frac{1}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n), \\ w_{\text{Ham}}(n) &= \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n), \\ w_{\text{Blk}}(n) &= \left[0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n). \end{aligned}$$

矩形窗法的过渡带范围（用于估计截断长度对截止频率附近响应的影响）：

$$\omega_c - \frac{2\pi}{N} \lesssim \omega \lesssim \omega_c + \frac{2\pi}{N}.$$

FIR 设计的归一化频率指标（用于确定通带、阻带与过渡带宽度）：

$$\begin{aligned} \omega_p &= 2\pi \frac{f_p}{f_s} = 0.2\pi, & \omega_{st} &= 2\pi \frac{f_{st}}{f_s} = 0.4\pi, \\ \omega_c &= \frac{\omega_p + \omega_{st}}{2} = 0.3\pi, & \Delta\omega &= |\omega_{st} - \omega_p| = 0.2\pi. \end{aligned}$$

凯泽窗法的长度估计（用于由过渡带宽度确定 FIR 阶数）：

$$N = \frac{6.6\pi}{\Delta\omega} = \frac{6.6\pi}{0.2\pi} = 33, \quad \tau = \frac{N-1}{2} = 16.$$

窗函数法 FIR 系数（用于用哈明窗截断理想低通冲激响应）：

$$h_d(n) = \begin{cases} \frac{\sin[\omega_c(n - \tau)]}{\pi(n - \tau)}, & n \neq \tau, \\ \frac{\omega_c}{\pi}, & n = \tau, \end{cases} \quad h(n) = h_d(n)w_{\text{Ham}}(n).$$

33 阶哈明窗 FIR 系数（用于写出指定截止频率的实际滤波器抽头）：

$$h(n) = \begin{cases} \frac{\sin[0.3\pi(n - 16)]}{\pi(n - 16)}, & n \neq 16, \\ 0.3, & n = 16, \end{cases} \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{n\pi}{16}\right)\right] R_{33}(n).$$

理想高通、带通和带阻冲激响应（用于由截止频率构造对应 FIR 目标响应）：

$$\begin{aligned} h_{\text{hp}}(n) &= \frac{\sin[\pi(n - \tau)] - \sin[\omega_c(n - \tau)]}{\pi(n - \tau)}, \\ h_{\text{bp}}(n) &= \frac{\sin[\omega_2(n - \tau)] - \sin[\omega_1(n - \tau)]}{\pi(n - \tau)}, \\ h_{\text{bs}}(n) &= \frac{\sin[\pi(n - \tau)] + \sin[\omega_1(n - \tau)] - \sin[\omega_2(n - \tau)]}{\pi(n - \tau)}. \end{aligned}$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$\begin{aligned} H(k) &= H_d(k) = H_d(e^{j\omega}) \Big|_{\omega = \frac{2\pi}{N}k}, \\ \omega_k &= \frac{2\pi}{N}k, \quad k = 0, 1, \dots, N-1, \\ h(n) &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H(k) W_N^{-nk}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1. \end{aligned}$$

线性相位 FIR 的对称类型（用于区分偶对称和奇对称的冲激响应）：

$$\begin{aligned} h(n) &= h(N-1-n), N \text{ 为奇数} : & H_k &= H_{N-k}, & H(\omega) \text{ 以 } 0, \pi, 2\pi \text{ 呈偶对称}, \\ h(n) &= h(N-1-n), N \text{ 为偶数} : & H_k &= -H_{N-k}, & H(\omega) \text{ 以 } \pi \text{ 呈奇对称}, & H(\pi) = 0, \\ h(n) &= -h(N-1-n), N \text{ 为奇数} : & H_k &= -H_{N-k}, & H(\omega) \text{ 以 } 0, \pi, 2\pi \text{ 呈奇对称}, & H(0) = H(\pi) = 0, \\ h(n) &= -h(N-1-n), N \text{ 为偶数} : & H_k &= H_{N-k}, & H(\omega) \text{ 以 } \pi \text{ 呈偶对称}, & H(0) = 0. \end{aligned}$$

离散时间傅里叶变换定义（用于把离散序列变换到连续频率域）：

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \sum_{k=0}^{N-1} H(k) \Phi\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right), \\ \Phi(\omega) &= \frac{\sin(\omega N/2)}{N \sin(\omega/2)} e^{-j\omega(N-1)/2}. \end{aligned}$$

等波纹逼近误差准则（用于在指定频带内最小化最大加权误差）：

$$\begin{aligned} E(\omega) &= W(\omega) |H_d(\omega) - H_g(\omega)|, \\ \min \max_{\omega \in \mathcal{B}} |E(\omega)|. \end{aligned}$$

通带纹波与阻带衰减换算（用于把分贝指标转换为线性幅度误差）：

$$\begin{aligned} \delta_p &= \frac{10^{\alpha_p/20} - 1}{10^{\alpha_p/20} + 1}, \\ \delta_s &= 10^{-\alpha_s/20}. \end{aligned}$$

第七章真题整理

2022 年真题

详解见 P.473

九、利用窗函数法设计数字带阻滤波器，滤波器技术指标如下：

$$f_{s1} = 2.8 \text{ kHz}, \quad f_{s2} = 5.8 \text{ kHz}, \quad f_{p1} = 2.2 \text{ kHz}, \quad f_{p2} = 6.4 \text{ kHz}, \quad f_s = 20 \text{ kHz}.$$

采用海明窗进行设计，试求：

- (1) 滤波器的数字指标 ω_{s1} 、 ω_{s2} 、 ω_{p1} 、 ω_{p2} ;
- (2) 求出滤波器阶数 N , 写出 $\Theta(\omega)$ 的表达式;
- (3) 写出 $h(n)$ 的表达式。

2024 年真题

详解见 P.474

4. 一个线性相位因果 FIR 数字滤波器单位脉冲响应 $h(n)$ 均为实数, 其系统函数有以下零点:

$$z_1 = -1, \quad z_2 = e^{-j\frac{2\pi}{3}}, \quad z_3 = 0.5e^{-j\frac{\pi}{3}}.$$

- (1) 写出该系统可能的其他零点;
- (2) 试确定该滤波器的最低阶数以及最小群延迟的值。

2025 年真题

详解见 P.475

九、用窗函数设计一个因果稳定的 FIR 线性相位高通数字滤波器, 要求的理想滤波频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 如下:

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\tau\omega}, & \omega_c \leq |\omega| \leq \pi, \\ 0, & 0 \leq |\omega| \leq \omega_c. \end{cases}$$

- (1) 求理想高通数字滤波器的单位脉冲响应 $h_d(n)$;
- (2) 写出矩形窗函数设计法的 $h(n)$ 表达式, 确定 τ 和 $h(n)$ 的长度 N 的关系;
- (3) N 值得奇偶性是否可以随意选择, 为什么?
- (4) 若按照上述方法设计出的滤波器达不到阻带衰减的指标要求, 你会提出什么解决方案? 请简要阐述。

2007 年真题

详解见 P.476

十、简答题

- (1) 用窗函数法设计 FIR 滤波器时, 窗函数的长短和形状对滤波器性能产生什么样的影响?

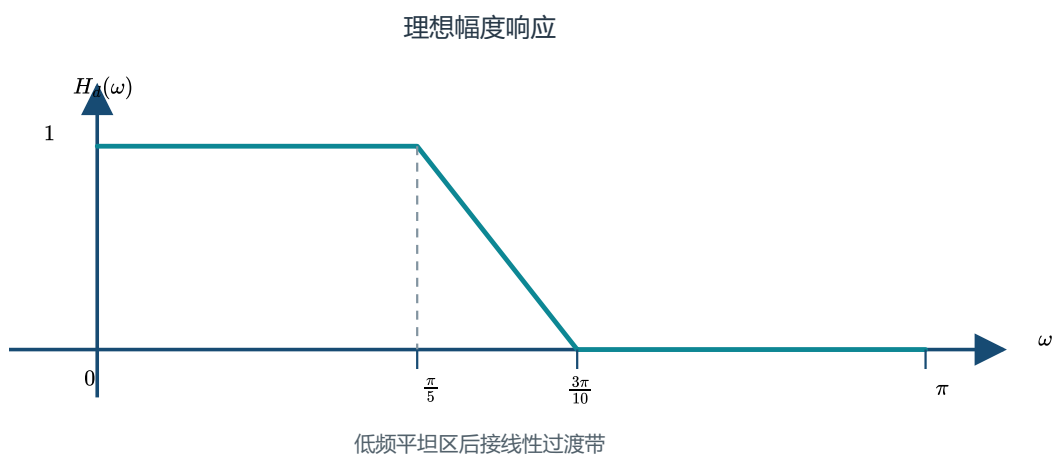
2007 年真题

详解见 P.476

十二、用频率采样法设计一类线性相位 FIR 滤波器 $H(z)$, 采样点数 $N = 20$, 滤波器理想频率响应表示为:

$$H_d(e^{j\omega}) = H_d(\omega)e^{j\theta(\omega)},$$

其幅度特性如图所示:



(1) 若频率采样值为 $H(k) = H_g(k)e^{j\theta(k)}$, 求 $H_g(k)$ 和 $\theta(k)$;

(2) 根据频域内插公式写出 $H(z)$ 的表达式, 并用频域采样结构实现。

2015 年真题

详解见 P.477

8. FIR 滤波器的单位采样响应 $h(n)$ 是偶对称的 $N = 6$, $h(0) = h(5) = 1.5$,

$h(1) = h(4) = 2$, $h(2) = h(3) = 3$, 其幅度特性有什么特性? _____; 相位有什么特性? _____。

2016 年真题

详解见 P.478

九、已知

$$|H_d(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1, & \frac{\pi}{2} < |\omega| < \frac{3\pi}{2}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

用 $N = 15$ 设计一类 FIR:

1. 求 $H(k)$;
2. 利用 N 点 $H(k)$, 求 $H(z)$;
3. 画出频域采样型结构。

2017 年真题

详解见 P.479

八、用矩形窗设计一个低通滤波器, 已知

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega a}, & 0 \leq |\omega| \leq \omega_c, \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi. \end{cases}$$

1. 求 $h(n)$ 的表达式, 确定 a 与 N 的关系;
2. 有几种类型? 分别属于哪一种线性相位滤波器?
3. 若改用余弦窗设计, 求出 $h(n)$ 的表达式。

2019 年真题

详解见 P.480

五、设计 FIR 滤波器,

$$H(z) = 1 - 2a \cos \theta z^{-1} + a^2 z^{-2}.$$

1. 求零极点;
2. 画出直接型;
3. a 为何值时, 满足线性相位。

2021 年真题

详解见 P.480

九、FIR 滤波器。给出

$$H(z) = 1 - 2a \cos \theta z^{-1} + a^2 z^{-2}.$$

1. 求零极点;
2. 画出直接型;
3. a 何值时, 满足线性相位;
4. 若有一窄带干扰, 主频率分量等于 $\frac{\pi}{3}$ 弧度, 要滤去这个干扰, 滤波器的频率特性该如何设计?

2024 年真题

详解见 P.481

八、已知某 2 阶 FIR 数字滤波器的系统函数为

$$H(z) = 1 + az^{-1} + z^{-2}.$$

- (1) 设滤波器的幅度响应在 $\omega = \frac{3\pi}{4}$ 处为 0, 试求 $H(z)$ 中的系数 a ;
- (2) 若该滤波器的频率响应表示为 $H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{j\theta(\omega)}$, 试求系统的振幅响应 $H(\omega)$ 及相位响应 $\theta(\omega)$ 的表达式;
- (3) 该滤波器是否具有线性相位, 如果是, 请问该滤波器的延迟是多少? 如果不是, 请解释原因。

第八章 多采样率数字信号处理

多采样率处理研究同一系统中不同采样率信号的表示、变换和实现。它用于降低传输或运算速率、实现窄带滤波器、完成子带分解与重构, 以及连接采样率不同的处理模块。核心原则是: 任何改变采样率的操作都要同时检查频谱压缩、镜像、混叠和抗混叠滤波。

多采样率处理的必要性

数字传输系统需要能够传输多种采样率的信号, 并自动完成采样率转换。音频处理中同时存在多种常用采样率, 例如立体声音频常用 48 kHz、CD 音频使用 44.1 kHz、数字音频广播可使用 32 kHz。当数字信号在具有独立时钟的两个数字系统之间传递时, 也必须按时钟差异转换采样率。

另一方面, 采用不同频带的低通、带通和高通滤波器进行子带分解后, 可以对各子带分别转换采样率并提取特征, 以减少数据量、实现压缩; 若原采样率过高, 也应在满足带宽条件下适当降低采样率, 消除冗余。因此, 多采样率处理是采样率转换理论及其系统实现的统一基础。

8.1 信号的整数倍抽取

M 倍抽取使采样率降低为原来的 $1/M$ ，每隔 M 个样本取一个样本：

抽取处理关系（用于降低采样率并控制频谱混叠）：

$$y(n) = x(Mn), \quad F'_s = \frac{F_s}{M}.$$

时域抽取会使频谱在数字频率轴上压缩并叠加：

M 倍抽取的频谱折叠公式（用于判断降采样后各频谱副本的叠加）：

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{r=0}^{M-1} X(e^{j(\omega - 2\pi r)/M}).$$

抽取后数字频谱关系（用于表示频率轴压缩与混叠副本）：

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{r=0}^{M-1} X(e^{j(\omega/M - 2\pi r/M)}).$$

抽取处理关系（用于降低采样率并控制频谱混叠）：

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} X(e^{j\omega/2}) + \frac{1}{2} X(e^{j(\omega/2 - \pi)}).$$

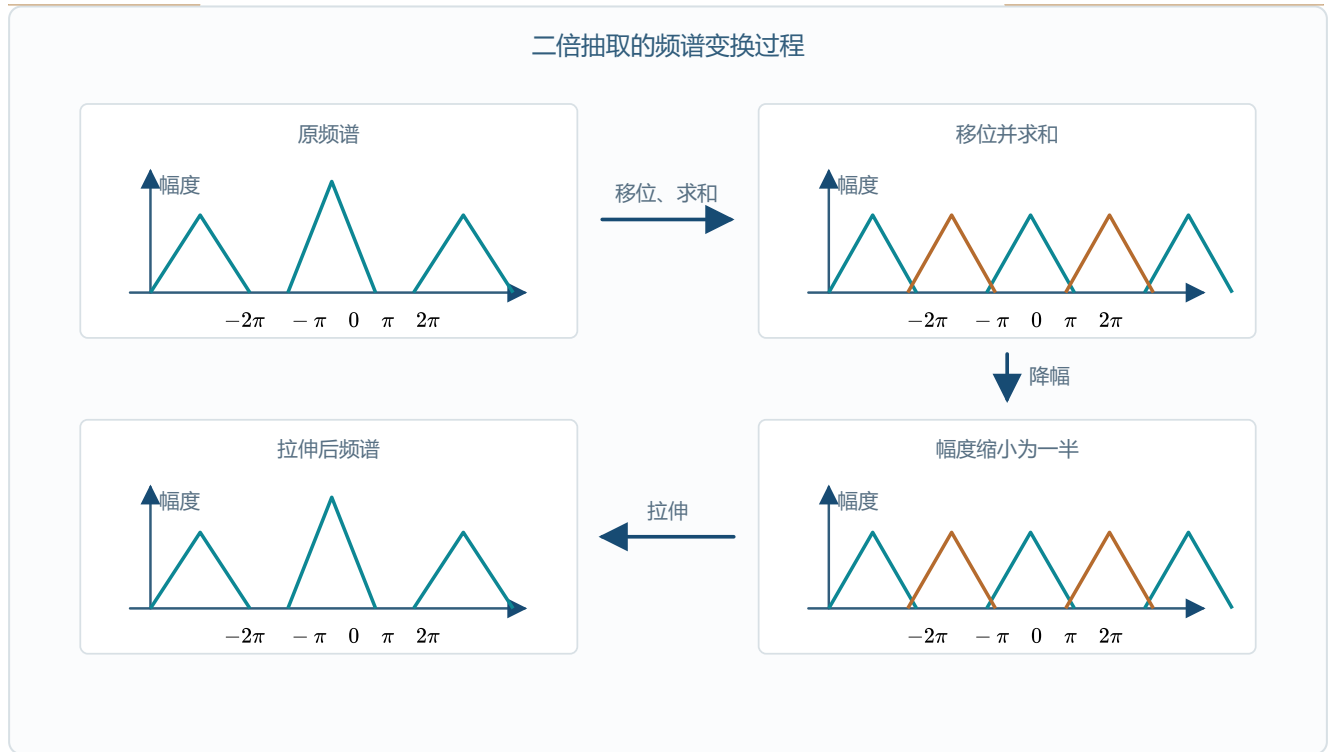


图 8-1 二倍抽取的频谱变换过程

上式可看作将原频谱按 M 段分解、移位并相加后再缩放。故抽取后表现为频谱拉伸、移位、求和与幅度缩小。为避免相加后的谱副本重叠，必须满足

$$X(e^{j\omega}) = 0, \quad \frac{\pi}{M} \leq |\omega| \leq \pi.$$

抗混叠低通与 M 倍抽取（用于先限带再降采样以避免频谱折叠）：

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| < \pi/M, \\ 0, & \pi/M \leq |\omega| \leq \pi, \end{cases}$$

$$w(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_d(k)x(n-k),$$

$$x_d(n) = w(Mn).$$

因此若原信号带宽未限制在 π/M 以内，抽取后会产生不可逆混叠。正确结构是先抗混叠低通滤波器限制带宽，再接 $\downarrow M$ 抽取器；不能把低通滤波器放在抽取之后当作补救。

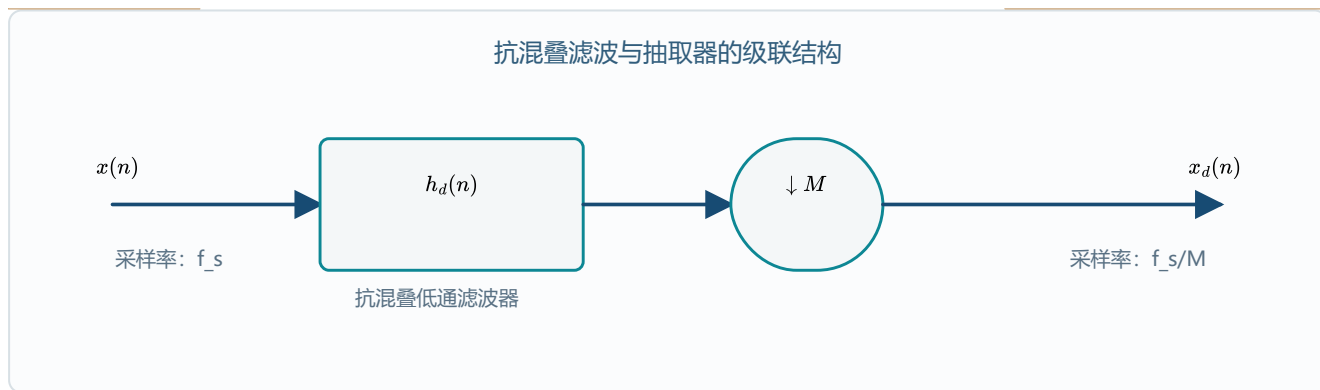


图 8-2 抗混叠滤波与抽取器的级联结构

例题

已知信号 $x(n)$ 的取样频率 $f_s = 2f_h$, f_h 为信号最高频率。设计一个将取样率降低到 $1/8$ 的抽取器系统。

- (1) 画出系统框图，并注明系统中各信号的取样频率；
- (2) 写出抗混叠滤波器的理想幅度响应；
- (3) 用窗函数法设计一个 40 阶的抗混叠滤波器，采用汉宁窗；
- (4) 写出系统的差分方程。

解：抽取因子为 $M = 8$ 。系统按“抗混叠数字低通滤波器 $\rightarrow \downarrow 8$ ”连接；输入采样率为

$2f_h$ ，输出采样率为 $f_h/4$ 。为保证抽取前的离散频谱不发生混叠，理想低通滤波器的截止角频率取

理想低通目标响应（用于指定频率采样法设计的通带和阻带）：

$$\omega_c = \frac{\pi}{8}, \quad |H_d(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \pi/8, \\ 0, & \pi/8 < |\omega| \leq \pi. \end{cases}$$

采用 40 阶汉宁窗设计时，先以该理想幅频响应求得长度为 41 的低通 FIR 单位脉冲响应 $h_d(k)$ ，再

乘以同长度汉宁窗 $w(k)$ ，得到 $h(k) = h_d(k)w(k)$ 。滤波器输出与抽取输出依次为

$$v(n) = \sum_{k=0}^{40} h(k)x(n-k), \quad y(n) = v(8n).$$

窗函数 FIR 抽取器（用于以有限长低通滤波后实现八倍降采样）：

$$\begin{aligned} w(n) &= \frac{1}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{\pi n}{20}\right) \right] R_{41}(n), \\ h(n) &= \frac{\sin\left[\frac{\pi}{8}(n - 20)\right]}{\pi(n - 20)} \cdot \frac{1}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{\pi n}{20}\right) \right] R_{41}(n), \\ x_d(n) &= \sum_{k=0}^{40} h(k)x(8n - k). \end{aligned}$$

8.2 信号的整数倍内插

L 倍内插使采样率提高 L 倍。第一步在相邻原样本间插入 $L - 1$ 个零：

单位脉冲序列的定义（用于表示仅在指定时刻取非零值的离散序列）：

$$\begin{aligned} y(n) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\delta(n - kL), \\ x_p(n) &= \begin{cases} x(n/L), & n = 0, \pm L, \pm 2L, \dots, \\ 0, & \text{其他 } n, \end{cases} \\ F'_s &= LF_s. \end{aligned}$$

零插入不会自动产生新的平滑样本，而是在频域形成镜像谱：

内插处理关系（用于提高采样率并补入新的样值）：

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega L}).$$

内插处理关系（用于提高采样率并补入新的样值）：

$$\begin{aligned} H_i(e^{j\omega}) &= \begin{cases} L, & 0 \leq |\omega| < \pi/L, \\ 0, & \pi/L \leq |\omega| \leq \pi, \end{cases} \\ h_i(n) &= \frac{\sin(\pi n/L)}{\pi n/L}. \end{aligned}$$

随后必须使用插值低通滤波器去除镜像，并补偿增益。理想插值器在 $|\omega| \leq \pi/L$ 内增益为 L ，其他频段为零；这样可保留原谱并获得较高采样率序列。

以二倍内插为例，若输入采样率为 8 kHz，则插零后与插值后的采样率均为 16 kHz。插零使频谱在 $\omega = \pm\pi/2$ 附近出现镜像；抗镜像滤波器只保留基带并将通带增益补为 2：

内插处理关系（用于提高采样率并补入新的样值）：

$$\begin{aligned} L &= 2, \quad f_{s1} = 8 \text{ kHz}, \quad f_{s2} = 16 \text{ kHz}, \\ h_i(n) &= 2 \frac{\sin(0.5\pi n)}{\pi n}, \\ H_i(e^{j\omega}) &= \begin{cases} 2, & |\omega| \leq 0.5\pi, \\ 0, & 0.5\pi < |\omega| \leq \pi. \end{cases} \end{aligned}$$

将插零序列通过插值滤波器后，时域关系为卷积：

理想带限插值公式（用于由上采样样值恢复插值后的离散序列）：

$$x_i(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \frac{\sin[\pi(n - kL)/L]}{\pi(n - kL)/L}.$$

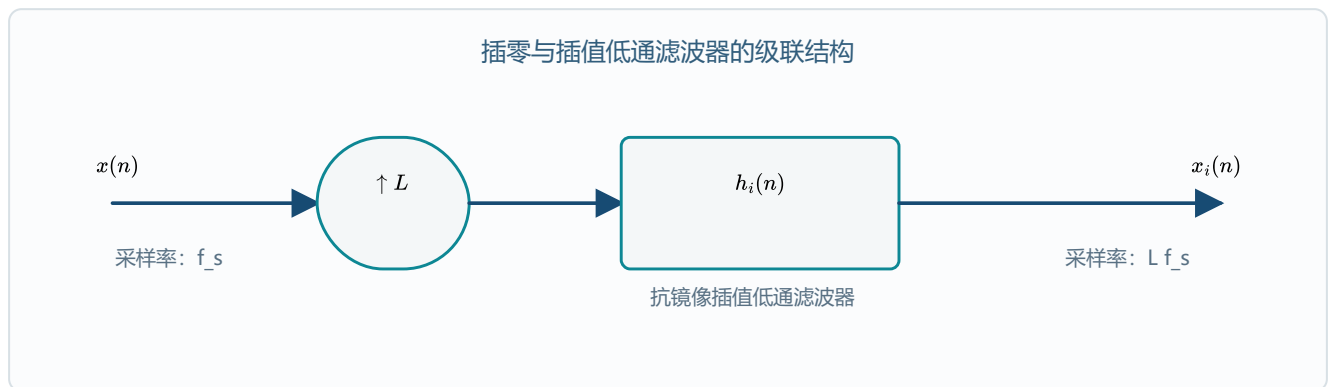


图 8-3 插零与插值低通滤波器的级联结构

其中 $h_i(n)$ 是抗影像滤波器的单位脉冲响应。插零本身并未完成平滑重构；只有低通滤波器去除额外的 $L - 1$ 个影像频谱后，内插后的样值才对应于所需的较高采样率信号。

8.3 抽取与内插的频域关系

抽取前的低通滤波器防止谱副本叠加，内插后的低通滤波器去除零插入产生的镜像。二者都是低通滤波器，但所处位置、目的和增益要求不同：前者的截止频率受抽取倍数限制，后者的截止频率受内插倍数限制并需补偿 L 倍幅度。

操作	时域效果	频域风险与滤波目的
抽取 $\downarrow M$	按间隔取样，长度/采样率下降	频谱压缩并叠加；先低通以防混叠。
内插 $\uparrow L$	插零，采样率上升	频谱压缩后周期镜像；后低通以消除镜像并补偿增益。

8.4 有理数倍采样率变换与多相结构

以先 L 倍内插、再 M 倍抽取实现 L/M 倍采样率变换，输入输出采样率满足：

$$F'_s = \frac{L}{M} F_s.$$

为避免不必要的运算，可把低通滤波器拆成多相分量。对抽取因子 M ，多相展开写为：

$$H(z) = \sum_{r=0}^{M-1} z^{-r} E_r(z^M).$$

多相结构把原来会在抽取后丢弃的中间运算移除，并允许滤波器和采样率变换器交换位置或合并。实现时仍需逐项核对：上采样/下采样倍数、滤波器位置、各相位支路和输出采样率必须一致；任何一处颠倒都会改变频谱并造成混叠或镜像残留。

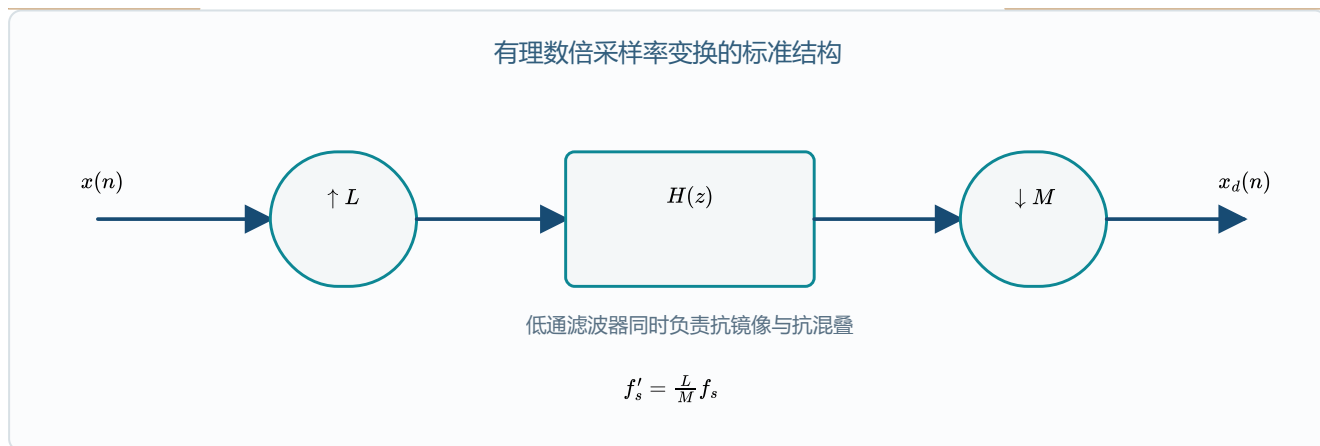


图 8-4 有理数倍采样率变换的标准结构

单级与多级采样频率变换

单级有理数倍变换采用 “ $\uparrow L \longrightarrow$ 低通滤波 $\longrightarrow \downarrow M$ ” 的结构。低通滤波器同时承担抗影像和抗混叠任务；当 L 或 M 很大时，所需截止频率很低，滤波器阶数和计算量会显著增大。

有理数倍变换的抗影像抗混叠滤波器（用于同时限制上采样影像和下采样混叠）：

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} L, & 0 \leq |\omega| < \omega_c, \\ 0, & \omega_c \leq |\omega| \leq \pi, \end{cases} \quad \omega_c = \min\left(\frac{\pi}{L}, \frac{\pi}{M}\right).$$

此时应把 L/M 分解为若干较小因子的乘积，构成多级采样率变换系统。各级在较宽的过渡带内工作，能显著降低每一级滤波器的设计代价；各级的倍率乘积必须仍等于总变换比。

多级有理数倍分解（用于把总采样率变换拆为低复杂度级联）：

$$\frac{147}{160} = \frac{7}{8} \cdot \frac{7}{5} \cdot \frac{3}{4}.$$

8.5 多采样率系统的应用

语音系统中的采样率转换

在语音系统中，可先以较高采样率完成 A/D 变换，再利用数字低通滤波器和抽取器降低处理采样率；输出端则通过内插、低通滤波和 D/A 变换恢复到所需的模拟输出采样率。这样可把难以实现的高选择性模拟抗混叠滤波任务，转移为较易精确设计的数字滤波任务。

时分复用与频分复用

时分复用将多个序列按时间交织成一路数据流，接收端再按时隙分离各路序列；频分复用则把不同信号安排在不同频带，经低通、带通或高通滤波器分离。多采样率结构能使各子带按其实际带宽选用合适采样率，从而减少总传输量和计算量。

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$y(n) = \{\dots, x_1(0), x_2(0), x_3(0), x_1(1), x_2(1), x_3(1), \dots\},$$

$$y(n) = y_1(n) + y_2(n) + y_3(n).$$

频分复用

频分复用先把各路基带信号分别上采样，再用低通、带通和高通滤波器把它们安排到互不重叠的频带，最后相加传输。接收端按相同的频带分离，再恢复各支路；滤波器带宽与采样率必须共同保证各子带不发生混叠。

频分复用信号的叠加表达式（用于表示多个频带信号在同一通道中的合成）：

$$X_i(e^{j3\omega}) = X_i(e^{j\omega}) \Big|_{\omega \mapsto 3\omega}, \quad i = 1, 2, 3,$$

$$y(n) = G_1(z)x_1^{\uparrow 3}(n) + G_2(z)x_2^{\uparrow 3}(n) + G_3(z)x_3^{\uparrow 3}(n),$$

$G_1(z)$, $G_2(z)$, $G_3(z)$ 分别为低通、带通和高通滤波器。

音频采样率转换

常见音频系统同时使用 44.1 kHz、48 kHz、32 kHz、96 kHz 和 192 kHz 等采样率。若制作链路与播放标准不同，需要使用采样率转换器进行有理数倍重采样；当兼容 CD 音频时，还应注意采样率转换与位深转换是两个独立环节，不能混为一谈。

CD 音频兼容的采样率转换。 CD 播放标准采用 44.1 kHz、16 bit；母带处理常在 48 kHz、96 kHz 或 192 kHz 以及 24 bit 等格式下进行。因此交付 CD 前，采样率转换器必须完成到 44.1 kHz 的非整数倍采样率转换；随后再将位深由 24 bit 降为 16 bit。前者处理时间采样密度，后者处理量化精度，二者必须分开完成。

44.1 kHz 源于早期 PCM 录制设备与视频扫描体制的匹配：在 PAL 与 NTSC 两种体制下，分别有

44.1 kHz 的制式分解（用于说明采样率与 PAL、NTSC 扫描体制的匹配）：

$$44100 = 294 \cdot 50 \cdot 3, \quad 44056 = 245 \cdot 59.94 \cdot 3.$$

实际录制与播放中，应尽量选择整数倍采样率的转换链路；若必须在 44.1 kHz 与 48 kHz 系列之间转换，则需要通过有理数倍采样率转换器完成重采样。位深降低属于量化格式转换，不能把它当成采样率转换的一部分。

本章公式总表

以下汇总本章正文中出现的公式；重复公式仅列一次。

抽取处理关系（用于降低采样率并控制频谱混叠）：

$$y(n) = x(Mn), \quad F'_s = \frac{F_s}{M}.$$

M 倍抽取的频谱折叠公式（用于判断降采样后各频谱副本的叠加）：

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{r=0}^{M-1} X(e^{j(\omega - 2\pi r)/M}).$$

抽取后数字频谱关系（用于表示频率轴压缩与混叠副本）：

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{r=0}^{M-1} X(e^{j(\omega/M - 2\pi r/M)}).$$

抽取处理关系（用于降低采样率并控制频谱混叠）：

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} X(e^{j\omega/2}) + \frac{1}{2} X(e^{j(\omega/2 - \pi)}).$$

抽取处理关系（用于降低采样率并控制频谱混叠）：

$$X(e^{j\omega}) = 0, \quad \frac{\pi}{M} \leq |\omega| \leq \pi.$$

抗混叠低通与 M 倍抽取（用于先限带再降采样以避免频谱折叠）：

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| < \pi/M, \\ 0, & \pi/M \leq |\omega| \leq \pi, \end{cases}$$

$$w(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_d(k)x(n-k),$$

$$x_d(n) = w(Mn).$$

理想低通目标响应（用于指定频率采样法设计的通带和阻带）：

$$\omega_c = \frac{\pi}{8}, \quad |H_d(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \pi/8, \\ 0, & \pi/8 < |\omega| \leq \pi. \end{cases}$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$v(n) = \sum_{k=0}^{40} h(k)x(n-k), \quad y(n) = v(8n).$$

窗函数 FIR 抽取器（用于以有限长低通滤波后实现八倍降采样）：

$$w(n) = \frac{1}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{\pi n}{20}\right) \right] R_{41}(n),$$

$$h(n) = \frac{\sin\left[\frac{\pi}{8}(n-20)\right]}{\pi(n-20)} \cdot \frac{1}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{\pi n}{20}\right) \right] R_{41}(n),$$

$$x_d(n) = \sum_{k=0}^{40} h(k)x(8n-k).$$

单位脉冲序列的定义（用于表示仅在指定时刻取非零值的离散序列）：

$$\begin{aligned} y(n) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\delta(n - kL), \\ x_p(n) &= \begin{cases} x(n/L), & n = 0, \pm L, \pm 2L, \dots, \\ 0, & \text{其他 } n, \end{cases} \\ F'_s &= LF_s. \end{aligned}$$

内插处理关系（用于提高采样率并补入新的样值）：

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega L}).$$

内插处理关系（用于提高采样率并补入新的样值）：

$$\begin{aligned} H_i(e^{j\omega}) &= \begin{cases} L, & 0 \leq |\omega| < \pi/L, \\ 0, & \pi/L \leq |\omega| \leq \pi, \end{cases} \\ h_i(n) &= \frac{\sin(\pi n/L)}{\pi n/L}. \end{aligned}$$

内插处理关系（用于提高采样率并补入新的样值）：

$$\begin{aligned} L &= 2, \quad f_{s1} = 8 \text{ kHz}, \quad f_{s2} = 16 \text{ kHz}, \\ h_i(n) &= 2 \frac{\sin(0.5\pi n)}{\pi n}, \\ H_i(e^{j\omega}) &= \begin{cases} 2, & |\omega| \leq 0.5\pi, \\ 0, & 0.5\pi < |\omega| \leq \pi. \end{cases} \end{aligned}$$

理想带限插值公式（用于由上采样样值恢复插值后的离散序列）：

$$x_i(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \frac{\sin[\pi(n - kL)/L]}{\pi(n - kL)/L}.$$

有理数倍采样率变换关系（用于计算变换后的采样率）：

$$F'_s = \frac{L}{M} F_s.$$

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$H(z) = \sum_{r=0}^{M-1} z^{-r} E_r(z^M).$$

有理数倍变换的抗影像抗混叠滤波器（用于同时限制上采样影像和下采样混叠）：

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} L, & 0 \leq |\omega| < \omega_c, \\ 0, & \omega_c \leq |\omega| \leq \pi, \end{cases} \quad \omega_c = \min\left(\frac{\pi}{L}, \frac{\pi}{M}\right).$$

多级有理数倍分解（用于把总采样率变换拆为低复杂度级联）：

$$\frac{147}{160} = \frac{7}{8} \cdot \frac{7}{5} \cdot \frac{3}{4}.$$

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$\begin{aligned} y(n) &= \{\dots, x_1(0), x_2(0), x_3(0), x_1(1), x_2(1), x_3(1), \dots\}, \\ y(n) &= y_1(n) + y_2(n) + y_3(n). \end{aligned}$$

频分复用信号的叠加表达式（用于表示多个频带信号在同一通道中的合成）：

$$\begin{aligned} X_i(e^{j3\omega}) &= X_i(e^{j\omega}) \Big|_{\omega \mapsto 3\omega}, \quad i = 1, 2, 3, \\ y(n) &= G_1(z)x_1^{\uparrow 3}(n) + G_2(z)x_2^{\uparrow 3}(n) + G_3(z)x_3^{\uparrow 3}(n), \\ G_1(z), G_2(z), G_3(z) &\text{ 分别为低通、带通和高通滤波器。} \end{aligned}$$

44.1 kHz 的制式分解（用于说明采样率与 PAL、NTSC 扫描体制的匹配）：

$$44100 = 294 \cdot 50 \cdot 3, \quad 44056 = 245 \cdot 59.94 \cdot 3.$$

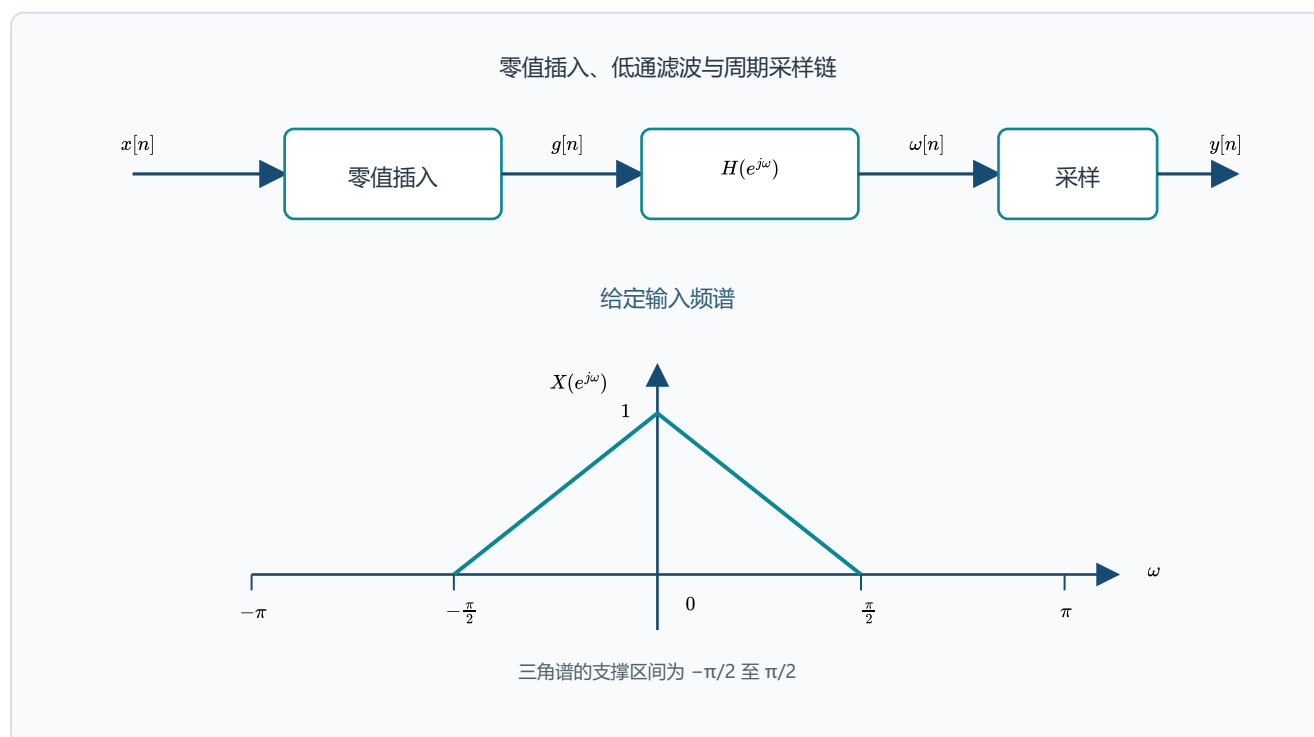
第八章真题整理

2013 年真题

详解见 P.482

九、已知某 $x[n]$ 的频谱函数 $X(e^{j\omega})$ 如图所示，零点插入系统在每个 $x[n]$ 值之间插入一个零值，数字理想低通滤波器 $H(e^{j\omega})$ 的截止频率 $\omega_m = \frac{\pi}{6}$ ，相位为零相位，对 $\omega[n]$ 进行周期 $N = 3$ 的采样后得到 $y[n]$ ，请画出 $y[n]$ 的频谱 $Y(e^{j\omega})$ ，其中

$$\omega[n] = \begin{cases} g[n], & n = 0, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \dots, \\ 0, & n = \text{其余}. \end{cases}$$

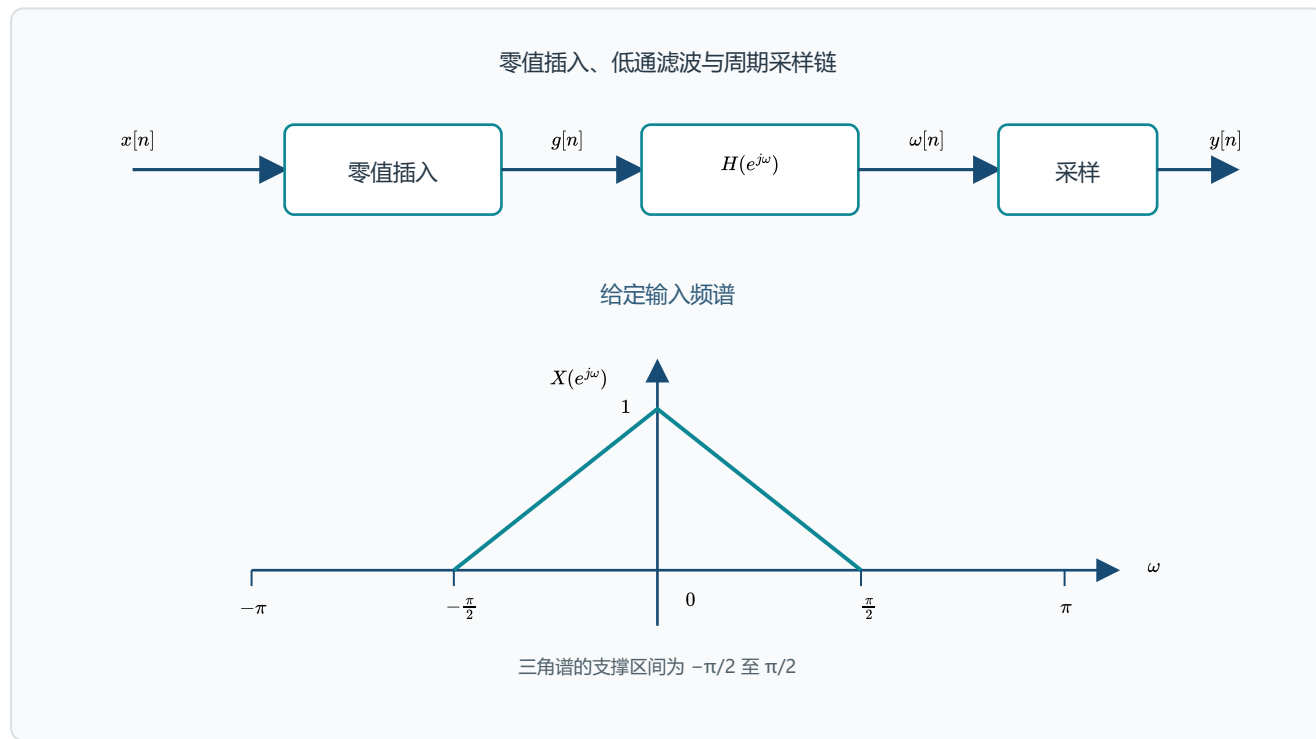


2015 年真题

详解见 P.483

八、已知某 $x[n]$ 的频谱函数 $X(e^{j\omega})$ 如图所示，零点插入系统在每个 $x[n]$ 值之间插入一个零值，数字理想低通滤波器 $H(e^{j\omega})$ 的截止频率 $\omega_m = \frac{\pi}{6}$ ，相位为零相位，对 $\omega[n]$ 进行周期 $N = 3$ 的采样后得到 $y[n]$ ，请画出 $y[n]$ 的频谱 $Y(e^{j\omega})$ ，其中

$$\omega[n] = \begin{cases} g[n], & n = 0, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \dots, \\ 0, & n = \text{其余}. \end{cases}$$



2016 年真题

详解见 P.484

2.说明时分复用工作原理并举例。

2020 年真题

详解见 P.484

3.什么是多路复用。

附录 A：常用公式与变换对速查

按正文八章汇集核心公式与变换关系；每式均保留正式数学排版，便于复习时快速检索。

第一章 离散时间信号与系统

连续信号的离散采样关系（用于把连续时间信号转为离散序列）：

$$x(n) = x_a(nT), \quad f_s = \frac{1}{T}$$

奈奎斯特采样条件（用于确定避免频谱混叠的最低采样频率）：

$$f_s \geq 2f_h$$

不同采样率下的可保留频率（用于比较采样率降低对信号细节的影响）：

$$44100 \text{ Hz}, \quad \frac{f_s}{4}, \quad \frac{f_s}{8}, \quad \frac{f_s}{16}$$

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$x_1(n) = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad x_2(n) = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad x_3(n) = \{0, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}.$$

离散正弦序列的通式（用于表示幅度、角频率和初相位可调的振荡信号）：

$$x_4(n) = A \sin(\omega n + \varphi), \quad n \in (-\infty, \infty)$$

单位脉冲序列的定义（用于表示仅在指定时刻取非零值的离散序列）：

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

离散序列的单位抽样展开（用于由移位冲激的加权和表示任意序列）：

$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m)$$

有限序列的单位冲激展开（用于由各非零样值构造序列）：

$$x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 3\delta(n-2) = \sum_{m=0}^2 x(m)\delta(n-m)$$

离散序列的相加与相乘运算（用于逐时刻构造组合序列）：

$$y(n) = x_1(n) + x_2(n), \quad y(n) = x_1(n)x_2(n)$$

单回声延时叠加模型（用于表示原信号与延迟衰减副本的叠加）：

$$y(n) = x(n) + \alpha x(n-R), \quad 0 < \alpha < 1$$

多回声延时叠加模型（用于表示多次衰减回声的输出序列）：

$$y(n) = x(n) + \alpha x(n-R) + \alpha^2 x(n-2R) + \cdots + \alpha^{N-1} x(n-(N-1)R)$$

离散序列的时反变换（用于按原点镜像翻转序列）：

$$y(n) = x(-n)$$

离散序列的时反与时移结果（用于确定不同反褶原点对应的样值位置）：

$$x(-n+1), \quad x(-n-1)$$

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$\begin{aligned} y(n) &= \sum_{k=-\infty}^n x(k), \\ y(n) - y(n-1) &= x(n), \\ y(n) &= y(n-1) + x(n). \end{aligned}$$

离散序列的前向与后向差分（用于描述相邻样值的变化）：

$$\nabla x(n) = x(n+1) - x(n), \quad \Delta x(n) = x(n) - x(n-1)$$

矩形序列的后向差分（用于由相邻样值之差标出起止边缘）：

$$\Delta R_{10}(n) = R_{10}(n) - R_{10}(n-1) = \{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1\}$$

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$x(n) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\} \implies x(2n) = \{0, 2, 4, 6\}$$

离散序列的能量定义（用于判定全部样值平方和是否有限）：

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)x^*(n)$$

离散序列的平均功率定义（用于判定无限长序列的平均功率）：

$$P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2$$

周期序列的平均功率计算式（用于在一个周期内求平均功率）：

$$P_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2$$

单位脉冲序列的定义（用于表示仅在指定时刻取非零值的离散序列）：

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

单位阶跃序列的定义（用于表示从零时刻开始的离散信号）：

$$u(n) = \begin{cases} 1, & n \geq 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$

单位冲激与单位阶跃的关系（用于在差分 and 累加表示之间换算）：

$$\delta(n) = u(n) - u(n-1), \quad u(n) = \sum_{k=-\infty}^n \delta(k)$$

长度 N 的矩形序列定义（用于表示有限个连续非零样值）：

$$R_N(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & n \notin [0, N-1]. \end{cases}$$

矩形序列的等价表示（用于由阶跃差或有限个冲激构造长度 N 的矩形序列）：

$$R_N(n) = u(n) - u(n-N), \quad R_N(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \delta(n-m)$$

右边实指数序列（用于表示从零时刻开始按等比变化的信号）：

$$x(n) = a^n u(n)$$

离散正弦与余弦序列通式（用于表示可调幅度、频率和初相位的振荡信号）：

$$x(n) = A \sin(n\omega + \varphi), \quad x(n) = A \cos(n\omega + \varphi)$$

模拟频率到数字角频率的换算（用于由赫兹频率和采样率确定离散频率）：

$$\omega = \Omega T = 2\pi \frac{f_0}{f_s}$$

离散复指数序列的欧拉展开（用于分离指数包络和正余弦振荡分量）：

$$x(n) = e^{(\sigma + j\omega)n} = e^{\sigma n} [\cos(\omega n) + j \sin(\omega n)]$$

欧拉公式（用于在复指数与正余弦形式之间换算）：

$$e^{\pm jx} = \cos x \pm j \sin x$$

复指数序列的实部、虚部与模（用于分解指数包络和正弦振荡）：

$$\operatorname{Re}\{x(n)\} = e^{\sigma n} \cos(\omega n), \quad \operatorname{Im}\{x(n)\} = e^{\sigma n} \sin(\omega n), \quad |x(n)| = e^{\sigma n}$$

离散序列的周期定义（用于判定序列是否每隔 N 个样值重复）：

$$x(n + N) = x(n), \quad n \in \mathbb{Z}, \quad N \in \mathbb{Z}_+$$

离散正弦序列的周期条件（用于由角频率求整数基本周期）：

$$x(n) = A \sin(n\omega + \varphi), \quad N\omega = 2k\pi$$

离散正弦序列的周期求解式（用于由角频率搜索整数周期）：

$$N = \frac{2\pi k}{\omega}, \quad k \in \mathbb{Z}_+$$

离散余弦序列的周期计算（用于求角频率为 0.01π 时的基本周期）：

$$x(n) = A \cos(0.01\pi n), \quad \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{0.01\pi} = 200, \quad N = 200$$

离散正弦序列的周期判定条件（用于求最小整数周期）：

$$\frac{2\pi}{\omega} = \frac{N}{k}, \quad N, k \in \mathbb{Z}_+, \quad \gcd(N, k) = 1$$

离散正弦序列的周期求解（用于由角频率的有理比确定基本周期）：

$$x(n) = A \cos\left(\frac{3\pi}{7}n\right), \quad \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{3\pi/7} = \frac{14}{3}, \quad N = 14$$

离散余弦序列的最小周期计算（用于由整数倍相位条件求 $N=8$ ）：

$$x(n) = A \cos\left(\frac{13\pi}{4}n\right), \quad \frac{2\pi}{\omega} = \frac{8}{13}, \quad N = 8$$

无周期复指数序列的判据（用于说明角频率无理比时不存在整数周期）：

$$x(n) = e^{j(\frac{n}{6}-\pi)}, \quad \omega = \frac{1}{6}, \quad \frac{2\pi}{\omega} = 12\pi \notin \mathbb{Q}$$

离散调幅信号模型（用于表示低频包络调制高频载波）：

$$x(n) = A[1 + m \cos(\omega_L n)] \cos(\omega_H n)$$

离散调幅信号的频率与周期参数（用于确定包络、载波及各分量的周期）：

$$\omega_L = 0.01\pi, \quad \omega_H = 0.2\pi, \quad N_1 = 10, \quad N_2 = N_3 = 200$$

系统线性的可加性条件（用于检验两个输入之和的输出）：

$$T[x_1(n) + x_2(n)] = T[x_1(n)] + T[x_2(n)]$$

系统线性的齐次性条件（用于检验输入缩放后的输出）：

$$T[ax_1(n)] = aT[x_1(n)]$$

系统线性的叠加原理（用于同时检验可加性和齐次性）：

$$T[ax_1(n) + bx_2(n)] = ay_1(n) + by_2(n)$$

线性系统的叠加原理（用于检验多个输入线性组合的输出）：

$$T\left[\sum_{i=1}^N a_i x_i(n)\right] = \sum_{i=1}^N a_i y_i(n)$$

非线性系统示例（用于说明平方运算不满足叠加原理）：

$$y(n) = x^2(n)$$

非线性系统的叠加检验（用于展开平方运算中的交叉项）：

$$T[ax_1 + bx_2] = (ax_1 + bx_2)^2 = a^2x_1^2 + b^2x_2^2 + 2abx_1x_2$$

非线性系统的判定结论（用于说明输出不等于各输入响应的线性组合）：

$$T[ax_1 + bx_2] \neq aT[x_1] + bT[x_2]$$

时反系统的线性检验（用于验证时反运算满足叠加原理）：

$$T[ax_1(n) + bx_2(n)] = ax_1(-n) + bx_2(-n) = ay_1(n) + by_2(n)$$

中值滤波系统表达式（用于说明中值运算通常不满足线性叠加）：

$$y(n) = \text{Mid}\{x(k)\}, \quad n-1 \leq k \leq n+1$$

非线性反例的输出和（用于比较两个输入响应相加的结果）：

$$T[x_1] = 1, \quad T[x_2] = 1, \quad T[x_1] + T[x_2] = 2$$

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$x_1 + x_2 = \{3, 3, 2\}, \quad T[x_1 + x_2] = 3$$

非线性系统的叠加判定（用于通过输出和的不一致证明系统不满足线性）：

$$T[x_1 + x_2] \neq T[x_1] + T[x_2]$$

时不变系统的时移关系（用于检验输入时移是否引起同样的输出时移）：

$$y(n) = T[x(n)] \implies T[x(n - k)] = y(n - k), \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

时不变系统的时移检验式（用于比较输入时移前后的输出是否同步平移）：

$$T[x(n - k)] = y(n - k)$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$(1) \quad y(n) = \sum_{m=-\infty}^n x(m)$$

累加器的时不变性验证（用于说明全时域累加的输出会随输入等量时移）：

$$T[x(n - k)] = \sum_{m'=-\infty}^{n-k} x(m') = y(n - k)$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$(2) \quad y(n) = \sum_{m=0}^n x(m)$$

固定起点累加器的时变性比较（用于证明累加下限固定时系统不满足时不变性）：

$$T[x(n-k)] = \sum_{m'=-k}^{n-k} x(m') \neq \sum_{m=0}^{n-k} x(m') = y(n-k)$$

离散时间尺度变换（用于表示按两倍索引抽取的序列）：

$$y(n) = x(2n)$$

尺度变换系统的时变性反例（用于证明索引缩放不保持时移不变性）：

$$x(2n-2k) \neq x(2n-k)$$

尺度变换系统的时移比较（用于由不同输出值判定系统时变）：

$$y(n-1) = x(2(n-1)) = x(2 \cdot 3 - 2) = x(4) = 4, \quad T[x(n-1)] = x(2n-1) = x(2 \cdot 3 - 1) = x(5) = 5$$

滑动平均系统（用于以有限窗口内样值的均值平滑序列）：

$$T[x(n)] = \frac{1}{M_2 - M_1 + 1} \sum_{k=M_1}^{M_2} x(n-k)$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

离散 LSI 系统的卷积表示（用于由输入和单位冲激响应计算输出）：

$$T[x(n)] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

单位脉冲卷积的时移性质（用于快速得到序列与移位冲激的卷积结果）：

$$x(n) * \delta(n - n_0) = x(n - n_0)$$

有限长单位脉冲响应（用于列出 FIR 系统各延时抽头的权重）：

$$h(n) = 3\delta(n) + 2\delta(n - 1) + \delta(n - 2)$$

冲激输入序列（用于给出由若干移位冲激组成的输入信号）：

$$x(n) = \delta(n) + 2\delta(n - 1)$$

离散卷积的输出序列（用于列出各输出时刻的卷积结果）：

$$y(n) = 3\delta(n) + 8\delta(n - 1) + 5\delta(n - 2) + 2\delta(n - 3)$$

卷积的交换律（用于交换两个卷积序列的计算次序）：

$$x(n) * h(n) = h(n) * x(n)$$

卷积的结合律（用于改变多级系统的级联分组）：

$$[x(n) * h_1(n)] * h_2(n) = x(n) * [h_1(n) * h_2(n)]$$

卷积的分配律（用于展开并联支路的总输出）：

$$x(n) * [h_1(n) + h_2(n)] = x(n) * h_1(n) + x(n) * h_2(n)$$

有限长卷积的非零支撑条件（用于确定求和变量的有效重叠区间）：

$$x(m) \neq 0 : N_1 \leq m \leq N_2, \quad h(n-m) \neq 0 : n - N_4 \leq m \leq n - N_3$$

有限长卷积的输出支撑范围（用于确定卷积结果的起止索引）：

$$N_1 + N_3 \leq n \leq N_2 + N_4$$

有限长序列卷积的长度关系（用于由输入和冲激响应长度确定输出长度）：

$$L_y = L_x + L_h - 1$$

双抽头回声系统的输入输出关系（用于表示原信号与延迟衰减副本的叠加）：

$$\begin{aligned} y(n) &= x(n) * [\delta(n) + \alpha\delta(n-R)] \\ &= x(n) + \alpha x(n-R). \end{aligned}$$

互相关的卷积表示（用于计算两个序列不同移位下的相似度）：

$$r_{xy}(n) = x(n) * y(-n), \quad r_{yx}(n) = y(n) * x(-n)$$

自相关的卷积表示（用于衡量序列与其时移副本的相似度）：

$$r_{xx}(n) = x(n) * x(-n)$$

因果系统的输入依赖范围（用于说明当前输出只能使用当前和过去输入）：

$$y(n_0) \Leftarrow x(n), \quad n \leq n_0$$

因果系统的单位冲激响应条件（用于判断输出是否只依赖当前和过去输入）：

$$h(n) = 0 \quad (n < 0)$$

BIBO 稳定性定义（用于检验任意有界输入是否始终产生有界输出）：

$$|x(n)| \leq M < \infty \implies |y(n)| \leq P < \infty$$

离散 LSI 系统的绝对可和条件（用于由单位冲激响应判定 BIBO 稳定性）：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = q < \infty$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$|y(n)| \leq \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h(m)| |x(n-m)| \leq Mq$$

线性常系数差分方程的一般形式（用于定义离散系统的输入输出递推关系）：

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m), \quad a_0 \neq 0$$

一阶因果系统的单位冲激响应（用于由递推关系写出几何衰减序列）：

$$\begin{aligned} h(0) &= 1, & h(1) &= a, & h(2) &= a^2, \\ h(n) &= ah(n-1) = a^n u(n). \end{aligned}$$

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$\begin{aligned} y(n-1) &= a^{-1} [y(n) - x(n)], \\ h(0) &= 0, & h(-1) &= -a^{-1}, & h(-2) &= -a^{-2}, \\ h(n) &= -a^n u(-n-1). \end{aligned}$$

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$y(n) = b_0 x(n) - a_1 y(n-1)$$

理想冲激采样模型（用于以周期冲激串从连续信号抽取样值）：

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT), \quad x_s(t) = x_a(t)\delta_T(t)$$

连续信号的离散采样关系（用于把连续时间信号转为离散序列）：

$$x(n) = x_a(nT), \quad f_s = \frac{1}{T}, \quad \Omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

周期冲激串的傅里叶级数与频谱（用于确定采样冲激串的频域间隔）：

$$\delta_T(t) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\Omega_s t}, \quad \Delta_T(j\Omega) = \Omega_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_s)$$

周期冲激采样的频谱复制关系（用于判断采样后频谱副本的位置和间隔）：

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a[j(\Omega - k\Omega_s)]$$

奈奎斯特无混叠采样条件（用于由信号最高角频率限制采样频率）：

$$\Omega_h \leq \frac{\Omega_s}{2}$$

采样频率不足的混叠条件（用于判定频谱副本将发生重叠）：

$$\Omega_h > \frac{\Omega_s}{2}$$

奈奎斯特采样条件（用于确定避免频谱混叠的最低采样频率）：

$$\Omega_s \geq 2\Omega_h \quad \Longleftrightarrow \quad f_s \geq 2f_h$$

模拟频率与数字频率的换算关系（用于把赫兹或模拟角频率换算为数字角频率）：

$$\omega = \Omega T = 2\pi \frac{f}{f_s}$$

频率坐标的归一化换算关系（用于统一模拟角频率、赫兹和数字角频率）：

$$\frac{\Omega}{\Omega_s} = \frac{f}{f_s} = \frac{\omega}{2\pi}$$

带限信号的无混叠采样条件（用于由最高频率确定最低采样率）：

$$f_h \leq \frac{f_s}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad \Omega_h \leq \frac{\Omega_s}{2}$$

带通信号的中心频率（用于由最高频率和带宽确定频带位置）：

$$f_0 = f_h - \frac{\Delta f_0}{2}$$

采样频率的可行性条件（用于判断哪些采样频率不会产生频谱混叠）：

$$f_h = r\Delta f_0, \quad r \in \mathbb{Z} \quad \Longrightarrow \quad f_s = 2\Delta f_0$$

采样频率的可行性条件（用于判断哪些采样频率不会产生频谱混叠）：

$$\Delta f'_0 = \frac{f_h}{r} \geq \Delta f_0, \quad r \in \mathbb{Z}, \quad f_s = 2\Delta f'_0$$

理想低通重构滤波器的频率响应（用于保留中心频谱副本并抑制其他副本）：

$$H_r(j\Omega) = \begin{cases} T, & |\Omega| \leq \frac{\Omega_s}{2}, \\ 0, & |\Omega| > \frac{\Omega_s}{2}. \end{cases}$$

理想低通重构滤波器的冲激响应（用于在时域实现理想低通重构）：

$$h_r(t) = \frac{T \sin\left(\frac{\Omega_s}{2}t\right)}{\pi t}$$

抽样信号的重构叠加式（用于由各采样值及重构核恢复连续信号）：

$$y_a(t) = x_s(t) * h_r(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_a(mT) g(t - mT)$$

理想低通重构滤波器的冲激响应（用于在时域实现理想低通重构）：

$$g(t) = Th_r(t) = \frac{\sin\left(\frac{\pi t}{T}\right)}{\frac{\pi t}{T}}$$

插值函数的抽样性质（用于保证每个重构样点只保留对应的插值项）：

$$g(0) = 1, \quad g(kT) = 0 \quad (k \in \mathbb{Z}, k \neq 0)$$

重构信号的插值一致性（用于验证恢复信号准确通过全部采样值）：

$$y_a(mT) = x_a(mT)$$

模拟信号的数字处理链（用于表示采样、数字处理和重构的先后顺序）：

$$x_a(t) \longrightarrow x(n) \longrightarrow y(n) \longrightarrow y_a(t)$$

抗混叠采样条件与采样率定义（用于设置模数转换前的滤波和采样参数）：

$$\Omega_s \geq 2\Omega_c, \quad f_s = \frac{1}{T}$$

连续信号的离散采样关系（用于把连续时间信号转为离散序列）：

$$x(n) = x_a(nT), \quad q(n) = Q[x(n)]$$

数模转换与零阶保持流程（用于说明离散输出经保持和重构得到连续信号）：

$$y(n) \longrightarrow y_0(t) \longrightarrow y_a(t)$$

采样间隔与采样率的倒数关系（用于说明缩短采样间隔会提高采样率）：

$$T \downarrow \implies f_s = \frac{1}{T} \uparrow$$

奈奎斯特采样条件（用于确定避免频谱混叠的最低采样频率）：

$$f_s \geq 2f_h, \quad f_N = \frac{f_s}{2}$$

离散样值与采样周期关系（用于说明仅凭样值不能唯一确定连续信号）：

$$x(n) = \sin(0.1\pi n), \quad T = \frac{1}{f_s} = 1 \text{ ms}$$

连续正弦信号的采样等效关系（用于说明不同连续频率可给出相同离散样值）：

$$\sin(100\pi t)|_{t=nT} = \sin(0.1\pi n)$$

采样混叠的等效离散正弦关系（用于说明高频连续信号可产生相同离散样值）：

$$\sin(2100\pi t)|_{t=nT} = \sin(2.1\pi n) = \sin(0.1\pi n)$$

第二章 z 变换与 LSI 系统频域分析

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$z = e^{sT} = e^{\sigma T} e^{j\Omega T}$$

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$\begin{aligned}\hat{H}(s) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-snT} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)(e^{sT})^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n} = H(z).\end{aligned}$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}, \quad \omega = \Omega T$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$\frac{1}{1 - az^{-1}} \iff \begin{cases} a^n u(n), & |z| > |a|, \\ -a^n u(-n-1), & |z| < |a|. \end{cases}$$

典型序列的收敛域分类（用于按时间支持范围选择正确 ROC）：

$$\begin{aligned}\text{有限长序列} &: 0 < |z| < \infty, \\ \text{右边序列} &: |z| > |p_{\max}|, \\ \text{左边序列} &: |z| < |p_{\min}|, \\ \text{双边序列} &: |p_i| < |z| < |p_{i+1}|.\end{aligned}$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$|z| < |p_1|, \quad |p_1| < |z| < |p_2|, \quad \dots, \quad |z| > |p_M|.$$

单位冲激序列的 z 变换与收敛域（用于说明有限长冲激在全 z 平面收敛）：

$$x(n) = \delta(n) \implies X(z) = 1, \quad \text{ROC: 全 } z \text{ 平面}$$

z 反变换的围线积分定义（用于由 z 域函数恢复时域序列）：

$$x(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$

有理 z 函数的部分分式通式（用于按单极点、重极点和多项式项分别反变换）：

$$X(z) = \sum_k \frac{A_k}{1 - p_k z^{-1}} + \sum_{\ell} \sum_{r=1}^{q_{\ell}} \frac{C_{\ell,r}}{(1 - p_{\ell} z^{-1})^r} + \sum_{m=0}^M B_m z^{-m}$$

部分分式展开的留数系数（用于把有理 z 函数拆成可直接反变换的简单项）：

$$A_k = (1 - p_k z^{-1}) X(z) \Big|_{z=p_k}$$

重极点系数的导数公式（用于求有理 z 函数高阶极点项的部分分式系数）：

$$C_{\ell,r} = \frac{1}{(q_{\ell} - r)!} \frac{d^{q_{\ell}-r}}{dz^{q_{\ell}-r}} [(z - p_{\ell})^{q_{\ell}} X(z)] \Big|_{z=p_{\ell}}, \quad r = 1, \dots, q_{\ell}$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$X(z) = \frac{4}{3} \frac{z}{z-2} - \frac{1}{3} \frac{z}{z-0.5}$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$x(n) = \frac{4}{3}2^n u(n) - \frac{1}{3}(0.5)^n u(n), \quad |z| > 2$$

z 反变换的幂级数展开（用于由 z 的级数系数读取时域序列）：

$$\frac{3z^{-1}}{(1 - 3z^{-1})^2} = 3z^{-1} + 18z^{-2} + 81z^{-3} + \dots \implies x(n) = n3^n u(n-1)$$

z 变换的线性性与 ROC 关系（用于把加权序列拆成已知变换）：

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{ax(n) + by(n)\} &= aX(z) + bY(z), \\ \text{ROC}\{ax(n) + by(n)\} &\supseteq R_x \cap R_y, \\ R_x \cap R_y &= \{z : \max(R_x^-, R_y^-) < |z| < \min(R_x^+, R_y^+)\}. \end{aligned}$$

z 变换的时移性质（用于由原序列的 z 变换求时移序列的 z 变换）：

$$\mathcal{Z}\{x(n-m)\} = z^{-m}X(z), \quad \text{ROC}\{x(n-m)\} = R_x$$

单位脉冲序列的 z 变换（用于建立冲激及其移位的 z 域基本对）：

$$\mathcal{Z}\{\delta(n)\} = 1, \quad \mathcal{Z}\{\delta(n-1)\} = z^{-1}, \quad \mathcal{Z}\{\delta(n+1)\} = z$$

因果余弦序列的 z 变换（用于求含单位阶跃余弦序列的系统函数）：

$$\begin{aligned} x(n) &= \cos(\omega_0 n)u(n), \\ X(z) &= \frac{1 - \cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}, \quad |z| > 1 \end{aligned}$$

有限长序列的 z 变换（用于给出有限序列及其收敛域）：

$$X(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2}, \quad \text{ROC} : |z| > 0$$

离散 LSI 系统的卷积与频域乘积关系（用于由单位脉冲响应或频率响应求输出）：

$$y(n) = x(n) * h(n) \quad \Longleftrightarrow \quad Y(z) = X(z)H(z)$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$Y(z) = \frac{1}{1 - bz^{-1}} \quad \Longrightarrow \quad y(n) = b^n u(n)$$

z 变换的时间反转与指数加权性质（用于处理反折序列和改变指数衰减率）：

$$\mathcal{Z}\{x(-n)\} = X(z^{-1}), \quad \mathcal{Z}\{a^n x(n)\} = X(a^{-1}z)$$

z 变换的时域乘 n 性质（用于把时域加权转为 z 域微分）：

$$\mathcal{Z}\{nx(n)\} = -z \frac{dX(z)}{dz}$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$\mathcal{Z}\{x^*(n)\} = X^*(z^*)$$

离散时间傅里叶变换定义（用于把离散序列变换到连续频率域）：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

连续时间积分关系（用于按连续变量累计各部分贡献）：

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

离散序列的绝对可和条件（用于判定卷积与频域变换的收敛性）：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$X(e^{j(\omega+2\pi k)}) = X(e^{j\omega}), \quad k \in \mathbb{Z}$$

共轭对称与共轭反对称分量分解（用于将任意复序列按共轭对称性拆分）：

$$x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)], \quad x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(-n)]$$

共轭对称分量的实虚部奇偶性（用于由实部和虚部判断序列的共轭对称类型）：

$$\begin{aligned} x_e(n) &= x_{er}(n) + jx_{ei}(n), & x_{er}(n) &= x_{er}(-n), & x_{ei}(n) &= -x_{ei}(-n), \\ x_o(n) &= x_{or}(n) + jx_{oi}(n), & x_{or}(n) &= -x_{or}(-n), & x_{oi}(n) &= x_{oi}(-n). \end{aligned}$$

频谱的共轭对称分量分解（用于由完整频谱构造共轭对称和共轭反对称频谱）：

$$X_e(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}[X(e^{j\omega}) + X^*(e^{-j\omega})], \quad X_o(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}[X(e^{j\omega}) - X^*(e^{-j\omega})]$$

离散时间傅里叶变换定义（用于把离散序列变换到连续频率域）：

$$\begin{aligned} X_r^*(e^{-j\omega}) &= \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_r(n) e^{j\omega n} \right]^* \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_r(n) e^{-j\omega n} = X_r(e^{j\omega}). \end{aligned}$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega}), \quad \operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\} = \operatorname{Re}\{X(e^{-j\omega})\}$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$\operatorname{Im}\{X(e^{j\omega})\} = -\operatorname{Im}\{X(e^{-j\omega})\}, \quad |X(e^{j\omega})| = |X(e^{-j\omega})|$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$\arg X(e^{j\omega}) = -\arg X(e^{-j\omega})$$

实序列实部与虚部的 DTFT 分量关系（用于分别分析共轭对称频谱的偶分量和奇分量）：

$$\mathcal{F}\{\operatorname{Re}[x(n)]\} = X_e(e^{j\omega}), \quad \mathcal{F}\{j\operatorname{Im}[x(n)]\} = X_o(e^{j\omega})$$

共轭对称时域分量的 DTFT 关系（用于由完整频谱分离对应的实部和虚部）：

$$\mathcal{F}\{x_e(n)\} = \operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\}, \quad \mathcal{F}\{x_o(n)\} = j\operatorname{Im}\{X(e^{j\omega})\}$$

共轭对称分量的频谱重构推导（用于验证时域分量与频谱实部的对应）：

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{x_e(n)\} &= \frac{1}{2} [X(e^{j\omega}) + X^*(e^{j\omega})] = \operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\}, \\ \mathcal{F}\{x_o(n)\} &= \frac{1}{2} [X(e^{j\omega}) - X^*(e^{j\omega})] = j\operatorname{Im}\{X(e^{j\omega})\}. \end{aligned}$$

单位脉冲响应的偶分量（用于分解并检查冲激响应的对称性）：

$$h_e(n) = \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n-1) + \frac{1}{2}\delta(n+1)$$

偶奇分量重构关系（用于由偶分量和奇分量恢复原序列）：

$$h(n) = h_e(n) + h_o(n) = \delta(n) + \delta(n-1)$$

系统函数的定义（用于在 z 域描述输入与输出的关系）：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \mathcal{Z}\{h(n)\}$$

因果系统的单位冲激响应条件（用于判断输出是否只依赖当前和过去输入）：

$$h(n) = 0, \quad n < 0$$

BIBO 稳定性定义（用于检验任意有界输入是否始终产生有界输出）：

$$|x(n)| \leq M < \infty \implies |y(n)| \leq P < \infty$$

离散 LSI 系统的绝对可和条件（用于由单位冲激响应判定 BIBO 稳定性）：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$$

因果性反例判据（用于由负时刻冲激响应非零判定系统非因果）：

$$h(-1) = \frac{1}{3} \neq 0$$

绝对可和的稳定性验证（用于以冲激响应求和结果证明系统 BIBO 稳定）：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1 < \infty$$

对称 FIR 的系统函数（用于由抽头系数求 z 域表达式）：

$$H(z) = \frac{1}{3}(z + 1 + z^{-1}) = \frac{z^2 + z + 1}{3z}$$

有限长序列的收敛域（用于说明 z 变换在非零有限 z 平面内收敛）：

$$\text{ROC} : \quad 0 < |z| < \infty$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$h'(n) = \frac{1}{3} [\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2)]$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$H'(z) = H(z)z^{-1} = \frac{1}{3} (1 + z^{-1} + z^{-2}) = \frac{z^2 + z + 1}{3z^2}$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$\text{ROC} : \quad |z| > 0$$

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$y(n) + 0.2y(n-1) - 0.24y(n-2) = x(n) + x(n-1)$$

有理系统函数的零极点分解（用于直接读出系统零点和极点位置）：

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 + 0.2z^{-1} - 0.24z^{-2}} = \frac{z(z+1)}{(z+0.6)(z-0.4)}$$

部分分式反变换结果（用于由极点展开得到因果单位脉冲响应）：

$$h(n) = \left(\frac{7}{5} 0.4^n - \frac{2}{5} (-0.6)^n \right) u(n)$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\angle H(e^{j\omega})}$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$G_{\text{dB}}(\omega) = 20 \log_{10} |H(e^{j\omega})|$$

归一化角频率换算关系（用于由连续周期和采样周期确定离散角频率）：

$$\omega = \Omega T = \frac{2\pi}{T_0} T = \frac{2\pi}{N_0}$$

复指数输入的频率响应特性（用于由系统频响直接得到稳态输出）：

$$y(n) = H(e^{j\omega_0}) e^{j\omega_0 n}$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega n_d}, \quad |H(e^{j\omega})| = 1, \quad \angle H(e^{j\omega}) = -\omega n_d$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \angle H(e^{j\omega}), \quad \tau_g(\omega) = n_d \quad (\text{理想延时})$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$H(z) = 0.05 \frac{1 + z^{-1}}{1 - 0.9z^{-1}}$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$x(n) = \sin(0.01\pi n)$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = 0.05 \frac{1 + e^{-j\omega}}{1 - 0.9e^{-j\omega}}$$

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$y(n) = 0.9y(n-1) + 0.05x(n) + 0.05x(n-1)$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$h(n) = \frac{1}{3}[\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2)]$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$y(n) = \frac{1}{3}[x(n) + x(n-1) + x(n-2)]$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}}{3} = \frac{1}{3}e^{-j\omega} \frac{\sin\left(\frac{3\omega}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$\angle H(e^{j\omega}) = \begin{cases} -\omega, & 0 \leq \omega < \frac{2\pi}{3}, \\ \pi - \omega, & \frac{2\pi}{3} \leq \omega \leq \pi. \end{cases}$$

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$y(n) - y(n-1) = x(n), \quad H(z) = \frac{z}{z-1}$$

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$y(n) - 0.9y(n-1) = x(n), \quad H(z) = \frac{z}{z-0.9}$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$H(z) = \frac{1}{20} \frac{z+1}{z-0.9}$$

系统函数的零极点分解（用于由零点、极点和增益分析频率响应）：

$$H(z) = A \frac{\prod_r (z - c_r)}{\prod_r (z - d_r)}$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$|H(e^{j\omega})| = |A| \frac{\prod_r |B - C_r|}{\prod_r |B - D_r|}, \quad B = e^{j\omega}$$

零极点到单位圆频率点的向量关系（用于用几何距离解释幅频响应）：

$$\overrightarrow{c_r B} = e^{j\omega} - c_r, \quad \overrightarrow{d_r B} = e^{j\omega} - d_r$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = Ae^{j(N-M)\omega} \frac{\prod_r (e^{j\omega} - c_r)}{\prod_r (e^{j\omega} - d_r)}$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(z) = \frac{1}{1 - bz^{-1}}, \quad |H(e^{j\omega})| = \frac{1}{|e^{j\omega} - b|}$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$|H(e^{j\omega})| = |1 - e^{-jN\omega}| = 2 \left| \sin \frac{N\omega}{2} \right|$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = z^{-1} \Big|_{z=e^{j\omega}} = e^{-j\omega}$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$|H(e^{j\omega})| = 1, \quad \angle H(e^{j\omega}) = -\omega$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$H(z) = \frac{1}{2} (1 + z^{-4}) = \frac{1}{2} \frac{z^4 + 1}{z^4}$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$z_k = e^{j(\frac{2\pi k}{4} + \frac{\pi}{4})}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$H(z) = \frac{z+1}{2z} = \frac{1}{2}(1+z^{-1}), \quad y(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x(n-1)]$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$H(z) = \frac{z-1}{2z} = \frac{1}{2}(1-z^{-1}), \quad y(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x(n-1)]$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$H(z) = \frac{1-a}{z-a}, \quad 0 < a < 1$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$H(z) = \frac{1-a}{2} \frac{z+1}{z-a}, \quad 0 < a < 1$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$\cos \omega_c = \frac{4a - a^2 - 1}{2a}$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$\omega_c = \arccos \left(\frac{2a}{1+a^2} \right)$$

双频连续时间输入信号（用于确定采样前各正弦分量的频率）：

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 10t) + \sin(2\pi \cdot 250t)$$

模拟频率的数字归一化（用于把赫兹频率换算为离散角频率）：

$$\omega_1 = 2\pi \frac{10}{1000} = 0.02\pi \approx 0.0628 \text{ rad}, \quad \omega_2 = 2\pi \frac{250}{1000} = 0.5\pi \text{ rad}$$

低通截止频率选取范围（用于在保留低频分量时抑制高频分量）：

$$0.0628 < \omega_c < 0.5\pi$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$p_{1,2} = re^{\pm j\omega_0}, \quad 0 < r < 1$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$H(z) = \frac{A}{(1 - re^{j\omega_0} z^{-1})(1 - re^{-j\omega_0} z^{-1})}$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$H(z) = G \frac{1 - z^{-2}}{1 - 2r \cos \omega_0 z^{-1} + r^2 z^{-2}}$$

二阶零极点滤波器结构（用于按零点和极点位置构造频率选择性滤波器）：

$$H(z) = G \frac{z^2 - 1}{z^2 + r^2}$$

二阶滤波器的归一化系统函数（用于给出满足幅度约束后的实际增益）：

$$H(z) = 0.15 \frac{z^2 - 1}{z^2 + 0.7}$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$x(n) = A_1 \cos(\omega_1 n + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega_2 n + \varphi_2), \quad \omega_i = 2\pi \frac{f_i}{f_s}$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$\omega_1 = 2\pi \frac{852}{8000} = 0.213\pi, \quad \omega_2 = 2\pi \frac{1336}{8000} = 0.334\pi$$

陷波器零点的单位圆位置（用于将指定赫兹干扰频率映射为共轭零点）：

$$z = e^{\pm j\omega_0}, \quad \omega_0 = 2\pi \frac{f_0}{f_s}$$

单位圆共轭零点的陷波器结构（用于在指定频率处抑制窄带干扰）：

$$H(z) = K \frac{(z - e^{j\omega_0})(z - e^{-j\omega_0})}{z^2}$$

干扰频率的数字归一化（用于把干扰的赫兹频率换算为数字角频率）：

$$\omega_0 = 2\pi \frac{50}{1000} = 0.1\pi$$

单位圆共轭零点的陷波器（用于在指定干扰频率及其共轭频率处置零）：

$$H(z) = \frac{1}{3.9} \frac{(z - e^{j\omega_0})(z - e^{-j\omega_0})}{z^2}$$

二阶陷波器的零极点表达式（用于由极点半径控制陷波带宽）：

$$H(z) = \frac{(z - e^{j\omega_0})(z - e^{-j\omega_0})}{(z - re^{j\omega_0})(z - re^{-j\omega_0})}$$

频率坐标换算关系（用于在 DFT 索引、数字频率和模拟频率之间换算）：

$$\frac{k}{N} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{f}{f_s} = \frac{\Omega}{\Omega_s}$$

全通滤波器的恒幅条件（用于说明全通系统只改变相位和群延迟）：

$$|H_{\text{ap}}(e^{j\omega})| = 1, \quad 0 \leq \omega < 2\pi$$

一阶全通节的系统函数（用于把稳定极点与共轭倒易零点配对以校正相位）：

$$H_i(z) = \frac{z^{-1} - re^{-j\theta}}{1 - re^{j\theta}z^{-1}}, \quad 0 < r < 1$$

一阶全通节的单位圆频率响应（用于验证幅度恒为一并分析相位）：

$$H_i(e^{j\omega}) = e^{-j\omega} \frac{1 - r \cos(\omega - \theta) - jr \sin(\omega - \theta)}{1 - r \cos(\omega - \theta) + jr \sin(\omega - \theta)}$$

一阶全通节的相位响应（用于量化极点位置带来的相位校正量）：

$$\theta_i(\omega) = -\omega - 2 \arctan \frac{r \sin(\omega - \theta)}{1 - r \cos(\omega - \theta)}$$

一阶全通节的群延迟（用于说明稳定全通节在各频率处的延迟分布）：

$$\text{grd}_i(\omega) = -\frac{d\theta_i(\omega)}{d\omega} = \frac{1 - r^2}{1 + r^2 - 2r \cos(\omega - \theta)}$$

稳定全通滤波器的系统函数（用于由极点构造具有共轭倒易零点的相位校正器）：

$$H_{\text{ap}}(z) = A \frac{z^{-N} D(z^{-1})}{D(z)} = A \prod_{i=1}^N \frac{z^{-1} - p_i^*}{1 - p_i z^{-1}}$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$H_i(z) = \frac{1}{H(z)}, \quad H(z)H_i(z) = 1$$

最小相位补偿分解（用于从失真系统中分离可稳定求逆的最小相位部分）：

$$H_d(z) = H_{d\min}(z)H_{\text{ap}}(z), \quad H_c(z) = \frac{1}{H_{d\min}(z)}$$

补偿后的整体系统函数（用于说明最小相位补偿后仅保留全通相位部分）：

$$G(z) = H_d(z)H_c(z) = H_{\text{ap}}(z)$$

z 变换关系（用于在 z 域分析离散序列或离散系统）：

$$H(z) = H_{\min}(z)H_{\text{ap}}(z)$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$\arg H(e^{j\omega}) = \arg H_{\min}(e^{j\omega}) + \arg H_{\text{ap}}(e^{j\omega})$$

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$\text{grd}\{H(e^{j\omega})\} = \text{grd}\{H_{\min}(e^{j\omega})\} + \text{grd}\{H_{\text{ap}}(e^{j\omega})\}$$

非最小相位系统函数（用于识别单位圆外零点并开始最小相位分解）：

$$H(z) = \frac{1 - 3z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1}}$$

最小相位因子（用于把单位圆外零点反射到单位圆内）：

$$H_{\min}(z) = 3 \frac{z - \frac{1}{3}}{z - \frac{3}{4}}$$

最小相位与全通分解（用于把系统分解为最小相位部分和全通部分）：

$$H_{\text{ap}}(z) = \frac{z - 3}{3z - 1}, \quad H(z) = H_{\min}(z)H_{\text{ap}}(z)$$

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$y(n) = \begin{cases} x(n), & |x(n) - y(n-1)| \leq E, \\ y(n-1), & |x(n) - y(n-1)| > E. \end{cases}$$

中值滤波器的输出定义（用于抑制孤立脉冲干扰）：

$$y(n) = \text{med} \{x(n-M), \dots, x(n), \dots, x(n+M)\}$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$y(n) = \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \sum_{k=-M_1}^{M_2} x(n-k)$$

第三章 离散傅里叶变换

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$T_0 \uparrow \implies \Omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \downarrow.$$

连续时间积分关系（用于按连续变量累计各部分贡献）：

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_0)e^{jk\Omega_0 t}, \quad X(jk\Omega_0) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \tilde{x}(t)e^{-jk\Omega_0 t} dt.$$

连续时间积分关系（用于按连续变量累计各部分贡献）：

$$X(jk\Omega_0) = \frac{1}{T_0} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-jk\Omega_0 t} dt = \frac{\tau}{T_0} \text{Sa}\left(\frac{k\Omega_0 \tau}{2}\right), \quad \text{Sa}(u) = \frac{\sin u}{u}.$$

实周期信号的傅里叶级数合成式（用于由谐波系数重构时域信号）：

$$\tilde{x}(t) = X(j0) + \sum_{k=1}^{\infty} 2X(jk\Omega_0) \cos(k\Omega_0 t).$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\Omega = k\Omega_0, \quad X(j\Omega) = T_0 X(jk\Omega_0), \quad \frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{1}{T_0}.$$

连续时间积分关系（用于按连续变量累计各部分贡献）：

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\Omega_0}{2\pi} X(jk\Omega_0)e^{jk\Omega_0 t} \xrightarrow{T_0 \rightarrow \infty} x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega)e^{j\Omega t} d\Omega.$$

连续时间积分关系（用于按连续变量累计各部分贡献）：

$$X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\Omega t} dt.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\omega = \Omega T, \quad \Omega = \frac{\omega}{T}.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}, \quad W_N^{k+N} = W_N^k.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n)W_N^{nk}, \quad \tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k)W_N^{-nk}.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\tilde{x}(n+N) = \tilde{x}(n), \quad \tilde{X}(k+N) = \tilde{X}(k).$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\tilde{X}(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{N}}.$$

记录长度与频率分辨率关系（用于由样本数和采样周期确定频率间隔）：

$$T_0 = NT, \quad f_s = \frac{1}{T}, \quad F_0 = \frac{1}{T_0}, \quad f_s = NF_0.$$

频率坐标换算关系（用于在 DFT 索引、数字频率和模拟频率之间换算）：

$$\Omega_s = 2\pi f_s = \frac{2\pi}{T}, \quad \Omega_0 = 2\pi F_0 = \frac{2\pi}{T_0}, \quad \frac{k}{N} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{f}{f_s} = \frac{\Omega}{\Omega_s}.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$a\tilde{x}_1(n) + b\tilde{x}_2(n) \longleftrightarrow a\tilde{X}_1(k) + b\tilde{X}_2(k).$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\tilde{x}(n - n_0) \longleftrightarrow W_N^{kn_0} \tilde{X}(k), \quad \tilde{x}(n)W_N^{-nk_0} \longleftrightarrow \tilde{X}(k - k_0).$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\tilde{y}(n) = \tilde{x}_1(n) \circledast_N \tilde{x}_2(n) \longleftrightarrow \tilde{Y}(k) = \tilde{X}_1(k)\tilde{X}_2(k),$$

周期序列的循环卷积和（用于计算一个周期内的卷积输出）：

$$\tilde{y}(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m)\tilde{x}_2(n - m).$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\tilde{x}(n) \longleftrightarrow \tilde{X}(k) \implies \tilde{X}(n) \longleftrightarrow N\tilde{x}(-k).$$

八点序列的 DFT 计算式（用于由有限样值求八个频谱点）：

$$\begin{aligned} \tilde{X}_8(k) &= \sum_{n=0}^7 \tilde{x}_8(n)W_8^{nk} \\ &= \sum_{n=0}^3 W_8^{nk} = 1 + W_8^k + W_8^{2k} + W_8^{3k}. \end{aligned}$$

8 点 DFT 频谱样值（用于列出补零后各离散频率点的复幅度）：

$$\begin{aligned}\tilde{X}_8(0) &= 4, & \tilde{X}_8(2) &= \tilde{X}_8(4) = \tilde{X}_8(6) = 0, \\ \tilde{X}_8(1) &= 1 - j(1 + \sqrt{2}), & \tilde{X}_8(3) &= 1 - j(\sqrt{2} - 1), \\ \tilde{X}_8(5) &= \tilde{X}_8^*(3), & \tilde{X}_8(7) &= \tilde{X}_8^*(1).\end{aligned}$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}, \quad 0 \leq k \leq N-1.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}, \quad 0 \leq n \leq N-1.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$x(n+N) = x(n), \quad X(k+N) = X(k).$$

DFT 的等间隔频率取样关系（用于确定每个 DFT 样值在 DTFT 上的频率位置）：

$$X(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{N}}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

DFT 的线性性质（用于将时域线性组合直接映射到频域）：

$$ax_1(n) + bx_2(n) \longleftrightarrow aX_1(k) + bX_2(k).$$

DFT 的循环时移性质（用于由循环移位后的序列快速得到频谱相位因子）：

$$x((n - n_0))_N \longleftrightarrow W_N^{kn_0} X(k).$$

DFT 的调制性质（用于由时域复指数调制得到频域循环移位）：

$$W_N^{-nk_0}x(n) \longleftrightarrow X((k - k_0))_N.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\begin{aligned} x((n))_8 R_8(n) &= \{1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0\}, \\ x((n + 2))_8 R_8(n) &= \{3, 4, 0, 0, 0, 0, 1, 2\}, \\ x((n - 2))_8 R_8(n) &= \{0, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 0\}, \\ x((-n))_8 R_8(n) &= \{1, 0, 0, 0, 0, 4, 3, 2\}, \\ x((-n + 2))_8 R_8(n) &= \{3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 4\}, \\ x((-n - 2))_8 R_8(n) &= \{0, 0, 0, 4, 3, 2, 1, 0\}. \end{aligned}$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$x((-3 - 2))_8 = x((-5))_8 = x(3) = 4.$$

DFT 循环时移的相位因子（用于由频域相位直接恢复时域循环移位）：

$$Y(k) = W_4^{3k}X(k),$$

四点循环时移序列（用于写出频域相位因子对应的时域输出）：

$$\begin{aligned} y(n) &= x((n - 3))_4 R_4(n) \\ &= x((n + 1))_4 R_4(n) \\ &= \left\{ \frac{3}{4}, \frac{2}{4}, \frac{1}{4}, 1 \right\}, \quad 0 \leq n \leq 3. \end{aligned}$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\begin{aligned}x_{\text{ep}}(n) &= \frac{1}{2}[x(n) + x^*((N-n))_N], \\x_{\text{op}}(n) &= \frac{1}{2}[x(n) - x^*((N-n))_N].\end{aligned}$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$X(k) = X^*((N-k))_N, \quad 0 \leq k \leq N-1.$$

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$\begin{aligned}\text{DFT}\{\text{Re}\{x(n)\}\} &= \frac{1}{2}[X(k) + X^*((N-k))_N], \\ \text{DFT}\{\text{Im}\{x(n)\}\} &= \frac{1}{2j}[X(k) - X^*((N-k))_N].\end{aligned}$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$y(n) = x_1(n) \circledast_N x_2(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m)x_2((n-m))_N.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$Y(k) = X_1(k)X_2(k), \quad y(n) = \text{IDFT}\{X_1(k)X_2(k)\}.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$x_1(n) = R_5(n), \quad x_2(n) = n + 1, \quad 0 \leq n \leq 2.$$

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$\begin{aligned} y(n) &= x_1(n) \otimes_6 x_2(n) \\ &= \sum_{m=0}^5 x_1(m)x_2((n-m))_6 \\ &= \{4, 3, 6, 6, 6, 5\}, \quad 0 \leq n \leq 5. \end{aligned}$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\delta(n)R_N(n) \longleftrightarrow 1, \quad \delta(n-m)R_N(n) \longleftrightarrow W_N^{mk}.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$R_N(n) \longleftrightarrow N\delta(k)R_N(k), \quad e^{j\frac{2\pi}{N}mn}R_N(n) \longleftrightarrow N\delta(k-m)R_N(k).$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\begin{aligned} x(n) &= \cos\left(\frac{3\pi}{5}n\right) \sin\left(\frac{4\pi}{5}n\right) \\ &= \frac{1}{4j} \left(e^{j\frac{2\pi}{10}7n} + e^{j\frac{2\pi}{10}n} - e^{-j\frac{2\pi}{10}n} - e^{-j\frac{2\pi}{10}7n} \right). \end{aligned}$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$X(k) = \frac{5}{2j} [\delta(k-1) - \delta(k-3) + \delta(k-7) - \delta(k-9)], \quad 0 \leq k \leq 9.$$

离散时间傅里叶变换定义（用于把离散序列变换到连续频率域）：

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^3 e^{-j\omega n} \\ &= e^{-j\frac{3\omega}{2}} \frac{\sin(2\omega)}{\sin(\omega/2)}. \end{aligned}$$

补零后的频率采样关系（用于说明不同 DFT 长度在 DTFT 上的取样位置）：

$$X_8(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{8}}, \quad X_{16}(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{16}}.$$

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$X(k) = \text{DFT}_N\{x(n)\}, \quad H(k) = \text{DFT}_N\{h(n)\}, \quad Y(k) = X(k)H(k).$$

线性卷积的零填充长度条件（用于避免 DFT 计算时产生时域混叠）：

$$N \geq N_1 + N_2 - 1$$

循环卷积定理（用于由频域相乘和 IDFT 得到 N 点循环卷积）：

$$y_l(n) = \text{IDFT}_N\{X(k)H(k)\} = y_l((n))_N.$$

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$y_l(n) = x_1(n) * x_2(n) = \{1, 3, 6, 6, 6, 5, 3\}, \quad 0 \leq n \leq 6.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\begin{aligned} y_4(n) &= \{7, 8, 9, 6\}, & 0 \leq n \leq 3, \\ y_5(n) &= \{6, 6, 6, 6, 6\}, & 0 \leq n \leq 4, \\ y_6(n) &= \{4, 3, 6, 6, 6, 5\}, & 0 \leq n \leq 5, \\ y_7(n) &= \{1, 3, 6, 6, 6, 5, 3\}, & 0 \leq n \leq 6. \end{aligned}$$

四点序列的 DFT 计算与样值（用于列出四个离散频谱点）：

$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=0}^3 x(n)W_4^{nk} = 1 + 2W_4^{2k} + W_4^{3k}, \\ X(0) &= 4, \quad X(1) = -1 + j, \quad X(2) = 2, \quad X(3) = -1 - j. \end{aligned}$$

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$y(n) = x(n) \circledast_4 x(n) = \{5, 4, 5, 2\}, \quad 0 \leq n \leq 3.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$Y(k) = X(k)X(k), \quad y(n) = \text{IDFT}_4\{Y(k)\}.$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$y(n) = \sum_i y_i(n - iM), \quad L \geq M + N_2 - 1.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$x(n) = (n + 1)R_8(n), \quad h(n) = R_3(n).$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$M = 4, \quad N_2 = 3, \quad L_0 = M + N_2 - 1 = 6.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\begin{aligned} y_0(n) &= \{1, 3, 6, 9, 7, 4\}, \\ y_1(n) &= \{5, 11, 18, 21, 15, 8\}. \end{aligned}$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$y(n) = y_0(n) + y_1(n - 4) = \{1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 15, 8\}.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$L_0 = M + N_2 - 1.$$

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$\begin{aligned} x_0 &= \{0, 0, 1, 2, 3, 4\}, & y_0 &= \{7, 4, \underline{1, 3, 6, 9}\}, \\ x_1 &= \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}, & y_1 &= \{18, 15, \underline{12, 15, 18, 21}\}, \\ x_2 &= \{7, 8, 0, 0, 0, 0\}, & y_2 &= \{7, 15, \underline{15, 8, 0, 0}\}. \end{aligned}$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$y(n) = \{1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 15, 8\}.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$7 + 3 - 1 = 9, \quad N \geq 9.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$\tilde{X}(k) = X(z)|_{z=W_N^{-k}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)W_N^{nk} = X(e^{j\omega})\Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{N}}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

DFT 的等间隔频率取样关系（用于确定每个 DFT 样值在 DTFT 上的频率位置）：

$$X(k) = X(e^{j\omega})\Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{N}}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{(m-n)k} = \begin{cases} 1, & m = n + rN, \\ 0, & \text{其他 } m, \end{cases} \quad r \in \mathbb{Z}.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$\begin{aligned}\tilde{x}(n) &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk} \\ &= \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n - rN).\end{aligned}$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$N \geq M,$$

零填充的无时域混叠条件（用于保证周期延拓副本不重叠）：

$$\tilde{x}(n) = x(n), \quad 0 \leq n \leq M-1, \quad N \geq M.$$

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$X(z) = \sum_{n=0}^{M-1} x(n) z^{-n}.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$X(z) = \frac{1 - z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{X(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \Phi_k(z), \quad \Phi_k(z) = \frac{1}{N} \frac{1 - z^{-N}}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}.$$

离散时间傅里叶变换定义（用于把离散序列变换到连续频率域）：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{M-1} x(n) e^{-j\omega n}.$$

奈奎斯特采样条件（用于确定避免频谱混叠的最低采样频率）：

$$f_s \geq 2f_h.$$

连续时间冲激采样的频谱复制（用于确定采样后频谱副本的间隔和幅度）：

$$\hat{X}_a(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_a(j(\Omega - m\Omega_s)), \quad \Omega_s = \frac{2\pi}{T}.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$W_R(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} \frac{\sin\left(\frac{N\omega}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$x(n) = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + 0.2 \cos\left(\frac{\pi}{5}n\right).$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$x_L(n) = \begin{cases} x(n), & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & N \leq n \leq L-1. \end{cases}$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\begin{aligned} x(n) &= A_0 \cos(\omega_0 n + \theta_0) + A_1 \cos(\omega_1 n + \theta_1) \\ &= \frac{A_0}{2} e^{j\theta_0} e^{j\omega_0 n} + \frac{A_0}{2} e^{-j\theta_0} e^{-j\omega_0 n} \\ &\quad + \frac{A_1}{2} e^{j\theta_1} e^{j\omega_1 n} + \frac{A_1}{2} e^{-j\theta_1} e^{-j\omega_1 n}. \end{aligned}$$

双频离散正弦序列的 DTFT 冲激谱（用于标出各正负频率分量的幅度和相位）：

$$X(e^{j\omega}) = \pi \sum_{i=0}^1 A_i [e^{j\theta_i} \delta(\omega - \omega_i) + e^{-j\theta_i} \delta(\omega + \omega_i)].$$

第四章 快速傅里叶变换

DFT 旋转因子关系 (用于统一表示 DFT 中的复指数基函数) :

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

傅里叶变换关系 (用于建立时域与频域之间的对应) :

$$N^2 = 13095^2 = 171479025.$$

DFT 旋转因子关系 (用于统一表示 DFT 中的复指数基函数) :

$$(W_N^{nk})^* = W_N^{-nk} = W_N^{(N-n)k} = W_N^{n(N-k)}.$$

DFT 旋转因子关系 (用于统一表示 DFT 中的复指数基函数) :

$$W_N^{nk} = W_N^{(N+n)k} = W_N^{n(N+k)}, \quad W_N^{nk} = W_{mN}^{mnk} = W_{N/m}^{nk/m}.$$

DFT 旋转因子关系 (用于统一表示 DFT 中的复指数基函数) :

$$W_N^0 = W_N^N = 1, \quad W_N^{N/2} = -1, \quad W_N^{k+N/2} = -W_N^k.$$

傅里叶变换关系 (用于建立时域与频域之间的对应) :

$$x_1(r) = x(2r), \quad x_2(r) = x(2r+1), \quad 0 \leq r \leq \frac{N}{2} - 1.$$

DFT 旋转因子关系 (用于统一表示 DFT 中的复指数基函数) :

$$\begin{aligned} X(k) &= X_1(k) + W_N^k X_2(k), \\ X\left(k + \frac{N}{2}\right) &= X_1(k) - W_N^k X_2(k), \quad 0 \leq k \leq \frac{N}{2} - 1. \end{aligned}$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\frac{N}{2} \log_2 N.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\begin{aligned} T_{\text{DFT}} &= 512^2 \times 5 \times 10^{-6} + 512 \times 511 \times 0.5 \times 10^{-6} \\ &= 1.441536 \text{ s}, \\ T_{\text{FFT}} &= \frac{512}{2} \log_2(512) \times 5 \times 10^{-6} + 512 \log_2(512) \times 0.5 \times 10^{-6} \\ &= 0.013824 \text{ s}. \end{aligned}$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$W_N^p = W_N^{J2^{M-L}}, \quad J = 0, 1, \dots, 2^{L-1} - 1.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$\begin{aligned} A_L(J) &= A_{L-1}(J) + A_{L-1}(J+B)W_N^p, \\ A_L(J+B) &= A_{L-1}(J) - A_{L-1}(J+B)W_N^p, \\ B &= 2^{L-1}, \quad L = 1, 2, \dots, M. \end{aligned}$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N/2-1} \left[x(n) + (-1)^k x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W_N^{kn}, \quad 0 \leq k \leq N-1.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$\begin{aligned} x_1(n) &= x(n) + x\left(n + \frac{N}{2}\right), \\ x_2(n) &= \left[x(n) - x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W_N^n, \quad 0 \leq n \leq \frac{N}{2} - 1. \end{aligned}$$

时域抽取后的偶奇频点 DFT（用于把两个子序列频谱映射到原频谱）：

$$\begin{aligned} X(2r) &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x_1(n) W_{N/2}^{nr}, \\ X(2r+1) &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x_2(n) W_{N/2}^{nr}, \quad 0 \leq r \leq \frac{N}{2} - 1. \end{aligned}$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\text{IDFT}\{X(k)\} = \frac{1}{N} [\text{DFT}\{X^*(k)\}]^*.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\begin{aligned} x_1(n) &= x(2n), \\ x_2(n) &= x(2n+1), \\ y(n) &= x_1(n) + j x_2(n), \quad 0 \leq n \leq \frac{N}{2} - 1. \end{aligned}$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\begin{aligned} X_1(k) &= Y_{\text{ep}}(k), \\ X_2(k) &= -j Y_{\text{op}}(k), \quad 0 \leq k \leq \frac{N}{2} - 1. \end{aligned}$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$X(N-k) = X^*(k), \quad 0 \leq k \leq \frac{N}{2} - 1.$$

Chirp-Z 变换的取样点参数式（用于在 z 平面指定螺旋或圆弧取样路径）：

$$z_k = A_0 W_0^{-k} e^{j\theta_0} e^{jk\varphi_0}, \quad k = 0, 1, \dots, M-1.$$

Chirp-z 变换的频点取样式（用于把 z 平面等角取样写成旋转因子求和）：

$$X(z_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) z_k^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) A^{-n} W^{nk}.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$nk = \frac{1}{2} [n^2 + k^2 - (k-n)^2],$$

Chirp-z 变换的卷积化表达（用于将等角频率取样转为快速卷积计算）：

$$X(z_k) = W^{k^2/2} \sum_{n=0}^{N-1} \left[x(n) A^{-n} W^{n^2/2} \right] W^{-(k-n)^2/2}.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$\begin{aligned} g(n) &= x(n) A^{-n} W^{n^2/2}, \quad h(n) = W^{-n^2/2}, \\ X(z_k) &= W^{k^2/2} [g * h](k). \end{aligned}$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$L \geq N + M - 1.$$

傅里叶变换关系（用于建立时域与频域之间的对应）：

$$g_L(n) = \begin{cases} x(n) A^{-n} W^{n^2/2}, & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & N \leq n \leq L-1, \end{cases} \quad h_L(n) = \begin{cases} W^{-n^2/2}, & 0 \leq n \leq M-1, \\ 0, & M \leq n \leq L-N, \\ W^{-(L-n)^2/2}, & L-N+1 \leq n \leq L-1. \end{cases}$$

第五章 数字滤波器结构

离散 LSI 系统的卷积与频域乘积关系（用于由单位脉冲响应或频率响应求输出）：

$$\begin{aligned} y(n) &= x(n) * h(n), \\ Y(e^{j\omega}) &= H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}). \end{aligned}$$

线性常系数差分方程（用于由输入和历史输出递推计算当前输出）：

$$y(n) = a_1 y(n-1) + a_2 y(n-2) + b_0 x(n).$$

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$H(z) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m z^{-m}}{1 + \sum_{n=1}^N a_n z^{-n}}, \quad y(n) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m) - \sum_{r=1}^N a_r y(n-r).$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$\begin{aligned} w(n) &= x(n) - \sum_{r=1}^N a_r w(n-r), \\ y(n) &= \sum_{m=0}^M b_m w(n-m). \end{aligned}$$

IIR 滤波器的二阶节级联形式（用于把高阶递归滤波器实现为多个二阶节）：

$$H(z) = A \prod_{r=1}^R \frac{1 + \beta_{1r} z^{-1} + \beta_{2r} z^{-2}}{1 + \alpha_{1r} z^{-1} + \alpha_{2r} z^{-2}}.$$

二阶直接型 II 的状态递推（用于以共享延时链实现 IIR 滤波器）：

$$\begin{aligned} y(n) &= b_0 x(n) + v_1(n-1), \\ v_1(n) &= b_1 x(n) - a_1 y(n) + v_2(n-1), \\ v_2(n) &= b_2 x(n) - a_2 y(n). \end{aligned}$$

双音并联谐振器的系统函数（用于把两组目标频率的二阶节并联求和）：

$$H(z) = H_1(z) + H_2(z) = \frac{0.6203z^{-1}}{1 - 1.5685z^{-1} + 0.9998z^{-2}} + \frac{0.8671z^{-1}}{1 - 0.9963z^{-1} + 0.9998z^{-2}}.$$

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n}, \quad y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m)x(n-m).$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$H(z) = (1 - z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$H(z) = H_1(z) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H_k(z), \quad H_1(z) = 1 - z^{-N}, \quad H_k(z) = \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}.$$

频率采样法的冲激响应 IDFT（用于由指定频率样值构造 FIR 系数）：

$$h(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H(k) e^{j2\pi kn/N}.$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$H_r(z) = (1 - r^N z^{-N}) \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H_r(k)}{1 - rW_N^{-k} z^{-1}}, \quad z_k = r e^{j2\pi k/N}.$$

线性卷积的输出长度（用于确定有限长输入与滤波器卷积后的样本数）：

$$L = M + N - 1.$$

线性相位 FIR 的对称类型（用于区分偶对称和奇对称的冲激响应）：

$$\begin{cases} h(n) = h(N - 1 - n), & \text{偶对称,} \\ h(n) = -h(N - 1 - n), & \text{奇对称,} \end{cases} \quad 0 \leq n \leq N - 1.$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$y(n) = \sum_{m=0}^{L-1} h(m) [x(n - m) \pm x(n - 2L + m)] \\ + h(L)x(n - L).$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$y(n) = \sum_{m=0}^{L-1} h(m) [x(n - m) \pm x(n - 2L + 1 + m)].$$

第六章 IIR 数字滤波器设计

通带最大衰减与阻带最小衰减定义（用于把幅度设计指标转换为分贝约束）：

$$\alpha_p = -20 \log_{10} |H(e^{j\omega_p})|, \quad \alpha_s = -20 \log_{10} |H(e^{j\omega_s})|.$$

巴特沃斯低通原型的幅度平方响应（用于由截止频率和阶数确定平坦通带特性）：

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}.$$

巴特沃斯低通原型的极点与系统函数（用于由阶数和截止频率构造稳定模拟滤波器）：

$$\begin{aligned} H_a(s)H_a(-s) &= \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{j\Omega_c}\right)^{2N}}, \\ s_k &= \Omega_c e^{j\pi\left(\frac{1}{2} + \frac{2k+1}{2N}\right)}, \quad k = 0, 1, \dots, 2N-1, \\ H_a(s) &= \frac{\Omega_c^N}{\prod_{k=0}^{N-1} (s - s_k)}, \quad \text{Re}(s_k) < 0. \end{aligned}$$

归一化巴特沃斯低通原型（用于把截止频率缩放为单位截止频率）：

$$\begin{aligned} p &= \frac{s}{\Omega_c}, \quad p_k = \frac{s_k}{\Omega_c}, \\ H(p) &= \frac{1}{\prod_{k=0}^{N-1} (p - p_k)}. \end{aligned}$$

巴特沃斯滤波器的最小阶数（用于由通带和阻带指标确定所需阶数）：

$$N \geq \frac{\log_{10} \left(\frac{10^{\alpha_s/10} - 1}{10^{\alpha_p/10} - 1} \right)}{2 \log_{10}(\Omega_s/\Omega_p)}.$$

单位圆频率采样点（用于标出 DFT 对应的复平面根点坐标）：

$$-0.3090 \pm j0.9511, \quad -0.8090 \pm j0.5878, \quad -1.0000.$$

低通到带通的频率变换（用于由模拟低通原型构造带通滤波器）：

$$p = \frac{s^2 + \Omega_0^2}{Bs}.$$

低通到带通的频率变换（用于由模拟低通原型构造带通滤波器）：

$$p = \frac{s^2 + \Omega_0^2}{Bs}$$

脉冲响应不变法的离散化关系（用于由模拟冲激响应构造数字 IIR 滤波器）：

$$h(n) = Th_a(nT), \quad H_a(s) = H(z) \Big|_{z=e^{sT}}.$$

脉冲响应不变法的频率对应（用于把模拟频率按采样周期换算为数字频率）：

$$\omega = \Omega T.$$

冲激响应不变法的离散化结果（用于由模拟冲激响应构造数字 IIR 系统）：

$$h(n) = Te^{-nT}u(n), \quad H(z) = \frac{T}{1 - e^{-T}z^{-1}}.$$

双线性变换的 s-z 映射（用于把稳定模拟系统映射为无混叠数字系统）：

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}, \quad z = \frac{1 + sT/2}{1 - sT/2}.$$

双线性变换的频率映射关系（用于在模拟和数字频率之间建立非线性对应）：

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega}{2}, \quad \omega = 2 \arctan \frac{\Omega T}{2}.$$

带比例常数的双线性变换（用于按指定频率缩放模拟原型）：

$$s = C \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}, \quad \Omega = C \tan \frac{\omega}{2}.$$

双线性变换的预畸变常数（用于使关键数字频率精确对应模拟频率）：

$$C = \frac{\Omega_0}{\tan(\omega_0/2)}, \quad \Omega_0 = C \tan \frac{\omega_0}{2}.$$

第七章 FIR 数字滤波器设计

理想延时系统的线性相位关系（用于说明群延迟等于固定延时时间）：

$$\begin{aligned} h(n) &= \delta(n - \tau), & y(n) &= x(n - \tau), \\ H(e^{j\omega}) &= e^{-j\tau\omega}, & \tau_g(\omega) &= -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = \tau. \end{aligned}$$

线性相位频率响应形式（用于区分两类线性相位的相位函数）：

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \pm |H(e^{j\omega})| e^{j\theta(\omega)}, \\ \theta(\omega) &= -\tau\omega & (\text{第一类线性相位}), \\ \theta(\omega) &= \beta_0 - \tau\omega, & \beta_0 = \pm \frac{\pi}{2} & (\text{第二类线性相位}). \end{aligned}$$

第一类线性相位 FIR 的实虚部比较关系（用于推导冲激响应的中心对称性）：

$$\begin{aligned} H(\omega) \cos(\omega\tau) &= \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos(\omega n), \\ H(\omega) \sin(\omega\tau) &= \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin(\omega n). \end{aligned}$$

第一类线性相位 FIR 的中心对称判据（用于由正弦和为零确定偶对称条件）：

$$\sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin[(n - \tau)\omega] = 0.$$

偶对称 FIR 的群延迟关系（用于确定线性相位滤波器的固定延时）：

$$\tau = \frac{N-1}{2}, \quad h(n) = h(N-1-n), \quad 0 \leq n \leq N-1.$$

第二类线性相位 FIR 的中心反对称判据（用于由正弦和为零确定奇对称条件）：

$$\sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin[\beta_0 + (n - \tau)\omega] = 0, \quad h(n) = -h(N - 1 - n).$$

线性相位 FIR 的对称条件（用于判定有限长滤波器是否具有线性相位）：

$$h(n) = \pm h(N - 1 - n), \quad 0 \leq n \leq N - 1.$$

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) z^{-n}, \quad z_i \text{ 为零点} \implies z_i^*, \frac{1}{z_i}, \frac{1}{z_i^*} \text{ 也按重数出现}.$$

FIR 系统函数的倒数对称关系（用于由零点镜像结构判断线性相位特性）：

$$H(z) = \pm z^{-(N-1)} H(z^{-1}).$$

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$H(z) = z^{-\frac{N-1}{2}} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \frac{z^{\frac{N-1}{2}-n} \pm z^{-(\frac{N-1}{2}-n)}}{2}.$$

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} H_0(\omega),$$

$$H_0(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right] \quad (\text{偶对称}),$$

$$H_0(\omega) = j \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right] \quad (\text{奇对称}).$$

线性相位 FIR 的幅相分解（用于由冲激响应对称性写出频率响应）：

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right], & \text{偶对称 } h(n) = h(N-1-n), \\ je^{-j\frac{N-1}{2}\omega} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin\left[\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\omega\right], & \text{奇对称 } h(n) = -h(N-1-n). \end{cases}$$

线性相位 FIR 的长度与群延迟（用于由滤波器长度确定固定延时）：

$$N - 1 = 7, \quad \tau = \frac{N - 1}{2} = 3.5.$$

四类线性相位 FIR 的幅度函数（用于按长度奇偶和对称性选择可实现响应）：

$$\begin{aligned} N = 2M + 1 : \quad & H_{\text{I}}(\omega) = h(M) + 2 \sum_{m=1}^M h(M - m) \cos(m\omega), \\ & H_{\text{III}}(\omega) = 2 \sum_{m=1}^M h(M - m) \sin(m\omega), \\ N = 2M : \quad & H_{\text{II}}(\omega) = 2 \sum_{m=1}^M h(M - m) \cos\left[\left(m - \frac{1}{2}\right)\omega\right], \\ & H_{\text{IV}}(\omega) = 2 \sum_{m=1}^M h(M - m) \sin\left[\left(m - \frac{1}{2}\right)\omega\right]. \end{aligned}$$

窗函数法 FIR 系数（用于以有限长度窗截断理想冲激响应）：

$$h(n) = h_d(n)w(n).$$

长度 N 的矩形序列定义（用于表示有限个连续非零样值）：

$$R_N(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N - 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases} \quad W_R(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j\omega N}}{1 - e^{-j\omega}} = e^{-j\omega \frac{N-1}{2}} \frac{\sin(N\omega/2)}{\sin(\omega/2)}.$$

三角窗函数定义（用于对有限长冲激响应加权以降低旁瓣）：

$$w_{\text{tri}}(n) = \begin{cases} \frac{2n}{N-1}, & 0 \leq n \leq \frac{N-1}{2}, \\ 2 - \frac{2n}{N-1}, & \frac{N-1}{2} < n \leq N-1. \end{cases}$$

汉宁、海明和布莱克曼窗定义（用于比较不同窗函数的主瓣和旁瓣特性）：

$$\begin{aligned} w_{\text{Han}}(n) &= \frac{1}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n), \\ w_{\text{Ham}}(n) &= \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n), \\ w_{\text{Blk}}(n) &= \left[0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n). \end{aligned}$$

矩形窗法的过渡带范围（用于估计截断长度对截止频率附近响应的影响）：

$$\omega_c - \frac{2\pi}{N} \lesssim \omega \lesssim \omega_c + \frac{2\pi}{N}.$$

FIR 设计的归一化频率指标（用于确定通带、阻带与过渡带宽度）：

$$\begin{aligned} \omega_p &= 2\pi \frac{f_p}{f_s} = 0.2\pi, & \omega_{st} &= 2\pi \frac{f_{st}}{f_s} = 0.4\pi, \\ \omega_c &= \frac{\omega_p + \omega_{st}}{2} = 0.3\pi, & \Delta\omega &= |\omega_{st} - \omega_p| = 0.2\pi. \end{aligned}$$

凯泽窗法的长度估计（用于由过渡带宽度确定 FIR 阶数）：

$$N = \frac{6.6\pi}{\Delta\omega} = \frac{6.6\pi}{0.2\pi} = 33, \quad \tau = \frac{N-1}{2} = 16.$$

窗函数法 FIR 系数（用于用哈明窗截断理想低通冲激响应）：

$$h_d(n) = \begin{cases} \frac{\sin[\omega_c(n - \tau)]}{\pi(n - \tau)}, & n \neq \tau, \\ \frac{\omega_c}{\pi}, & n = \tau, \end{cases} \quad h(n) = h_d(n)w_{\text{Ham}}(n).$$

33 阶哈明窗 FIR 系数（用于写出指定截止频率的实际滤波器抽头）：

$$h(n) = \begin{cases} \frac{\sin[0.3\pi(n - 16)]}{\pi(n - 16)}, & n \neq 16, \\ 0.3, & n = 16, \end{cases} \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{n\pi}{16}\right)\right] R_{33}(n).$$

理想高通、带通和带阻冲激响应（用于由截止频率构造对应 FIR 目标响应）：

$$\begin{aligned} h_{\text{hp}}(n) &= \frac{\sin[\pi(n - \tau)] - \sin[\omega_c(n - \tau)]}{\pi(n - \tau)}, \\ h_{\text{bp}}(n) &= \frac{\sin[\omega_2(n - \tau)] - \sin[\omega_1(n - \tau)]}{\pi(n - \tau)}, \\ h_{\text{bs}}(n) &= \frac{\sin[\pi(n - \tau)] + \sin[\omega_1(n - \tau)] - \sin[\omega_2(n - \tau)]}{\pi(n - \tau)}. \end{aligned}$$

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$\begin{aligned} H(k) &= H_d(k) = H_d(e^{j\omega}) \Big|_{\omega = \frac{2\pi}{N}k}, \\ \omega_k &= \frac{2\pi}{N}k, \quad k = 0, 1, \dots, N-1, \\ h(n) &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H(k) W_N^{-nk}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1. \end{aligned}$$

线性相位 FIR 的对称类型（用于区分偶对称和奇对称的冲激响应）：

$$\begin{aligned}
 h(n) &= h(N-1-n), N \text{ 为奇数}: & H_k &= H_{N-k}, \quad H(\omega) \text{ 以 } 0, \pi, 2\pi \text{ 呈偶对称}, \\
 h(n) &= h(N-1-n), N \text{ 为偶数}: & H_k &= -H_{N-k}, \quad H(\omega) \text{ 以 } \pi \text{ 呈奇对称}, \quad H(\pi) = 0, \\
 h(n) &= -h(N-1-n), N \text{ 为奇数}: & H_k &= -H_{N-k}, \quad H(\omega) \text{ 以 } 0, \pi, 2\pi \text{ 呈奇对称}, \quad H(0) = H(\pi) = 0, \\
 h(n) &= -h(N-1-n), N \text{ 为偶数}: & H_k &= H_{N-k}, \quad H(\omega) \text{ 以 } \pi \text{ 呈偶对称}, \quad H(0) = 0.
 \end{aligned}$$

离散时间傅里叶变换定义（用于把离散序列变换到连续频率域）：

$$\begin{aligned}
 H(e^{j\omega}) &= \sum_{k=0}^{N-1} H(k) \Phi\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right), \\
 \Phi(\omega) &= \frac{\sin(\omega N/2)}{N \sin(\omega/2)} e^{-j\omega(N-1)/2}.
 \end{aligned}$$

等波纹逼近误差准则（用于在指定频带内最小化最大加权误差）：

$$\begin{aligned}
 E(\omega) &= W(\omega) |H_d(\omega) - H_g(\omega)|, \\
 \min \max_{\omega \in \mathcal{B}} |E(\omega)|.
 \end{aligned}$$

通带纹波与阻带衰减换算（用于把分贝指标转换为线性幅度误差）：

$$\begin{aligned}
 \delta_p &= \frac{10^{\alpha_p/20} - 1}{10^{\alpha_p/20} + 1}, \\
 \delta_s &= 10^{-\alpha_s/20}.
 \end{aligned}$$

第八章 多采样率数字信号处理

采样参数关系（用于确定采样条件或由样值恢复信号）：

$$y(n) = x(Mn), \quad F'_s = \frac{F_s}{M}.$$

M 倍抽取的频谱折叠公式（用于判断降采样后各频谱副本的叠加）：

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{r=0}^{M-1} X(e^{j(\omega-2\pi r)/M}).$$

抽取后数字频谱关系（用于表示频率轴压缩与混叠副本）：

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{r=0}^{M-1} X(e^{j(\omega/M-2\pi r/M)}).$$

采样参数关系（用于确定采样条件或由样值恢复信号）：

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} X(e^{j\omega/2}) + \frac{1}{2} X(e^{j(\omega/2-\pi)}).$$

采样参数关系（用于确定采样条件或由样值恢复信号）：

$$X(e^{j\omega}) = 0, \quad \frac{\pi}{M} \leq |\omega| \leq \pi.$$

抗混叠低通与 M 倍抽取（用于先限带再降采样以避免频谱折叠）：

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| < \pi/M, \\ 0, & \pi/M \leq |\omega| \leq \pi, \end{cases}$$

$$w(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_d(k)x(n-k),$$

$$x_d(n) = w(Mn).$$

理想低通目标响应（用于指定频率采样法设计的通带和阻带）：

$$\omega_c = \frac{\pi}{8}, \quad |H_d(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \pi/8, \\ 0, & \pi/8 < |\omega| \leq \pi. \end{cases}$$

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$v(n) = \sum_{k=0}^{40} h(k)x(n-k), \quad y(n) = v(8n).$$

窗函数 FIR 抽取器（用于以有限长低通滤波后实现八倍降采样）：

$$\begin{aligned} w(n) &= \frac{1}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{\pi n}{20}\right) \right] R_{41}(n), \\ h(n) &= \frac{\sin\left[\frac{\pi}{8}(n-20)\right]}{\pi(n-20)} \cdot \frac{1}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{\pi n}{20}\right) \right] R_{41}(n), \\ x_d(n) &= \sum_{k=0}^{40} h(k)x(8n-k). \end{aligned}$$

单位脉冲序列的定义（用于表示仅在指定时刻取非零值的离散序列）：

$$\begin{aligned} y(n) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\delta(n-kL), \\ x_p(n) &= \begin{cases} x(n/L), & n = 0, \pm L, \pm 2L, \dots, \\ 0, & \text{其他 } n, \end{cases} \\ F'_s &= LF_s. \end{aligned}$$

采样参数关系（用于确定采样条件或由样值恢复信号）：

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega L}).$$

采样参数关系（用于确定采样条件或由样值恢复信号）：

$$H_i(e^{j\omega}) = \begin{cases} L, & 0 \leq |\omega| < \pi/L, \\ 0, & \pi/L \leq |\omega| \leq \pi, \end{cases}$$

$$h_i(n) = \frac{\sin(\pi n/L)}{\pi n/L}.$$

采样参数关系（用于确定采样条件或由样值恢复信号）：

$$L = 2, \quad f_{s1} = 8 \text{ kHz}, \quad f_{s2} = 16 \text{ kHz},$$

$$h_i(n) = 2 \frac{\sin(0.5\pi n)}{\pi n},$$

$$H_i(e^{j\omega}) = \begin{cases} 2, & |\omega| \leq 0.5\pi, \\ 0, & 0.5\pi < |\omega| \leq \pi. \end{cases}$$

理想带限插值公式（用于由上采样样值恢复插值后的离散序列）：

$$x_i(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \frac{\sin[\pi(n - kL)/L]}{\pi(n - kL)/L}.$$

有理数倍采样率变换关系（用于计算变换后的采样率）：

$$F'_s = \frac{L}{M} F_s.$$

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$H(z) = \sum_{r=0}^{M-1} z^{-r} E_r(z^M).$$

有理数倍变换的抗影像抗混叠滤波器（用于同时限制上采样影像和下采样混叠）：

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} L, & 0 \leq |\omega| < \omega_c, \\ 0, & \omega_c \leq |\omega| \leq \pi, \end{cases} \quad \omega_c = \min\left(\frac{\pi}{L}, \frac{\pi}{M}\right).$$

多级有理数倍分解（用于把总采样率变换拆为低复杂度级联）：

$$\frac{147}{160} = \frac{7}{8} \cdot \frac{7}{5} \cdot \frac{3}{4}.$$

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$\begin{aligned} y(n) &= \{\dots, x_1(0), x_2(0), x_3(0), x_1(1), x_2(1), x_3(1), \dots\}, \\ y(n) &= y_1(n) + y_2(n) + y_3(n). \end{aligned}$$

采样参数关系（用于确定采样条件或由样值恢复信号）：

$$\begin{aligned} X_i(e^{j3\omega}) &= X_i(e^{j\omega}) \Big|_{\omega \mapsto 3\omega}, \quad i = 1, 2, 3, \\ y(n) &= G_1(z)x_1^{\uparrow 3}(n) + G_2(z)x_2^{\uparrow 3}(n) + G_3(z)x_3^{\uparrow 3}(n), \\ G_1(z), G_2(z), G_3(z) &\text{ 分别为低通、带通和高通滤波器。} \end{aligned}$$

44.1 kHz 的制式分解（用于说明采样率与 PAL、NTSC 扫描体制的匹配）：

$$44100 = 294 \cdot 50 \cdot 3, \quad 44056 = 245 \cdot 59.94 \cdot 3.$$

附录 B：考研标准答题模板

系统性质判断模板

1. 先写清输入、输出及自变量；对线性系统，代入 $(a x_1 + b x_2)$ 并比较 $(a y_1 + b y_2)$ 。
2. 对时不变性，比较输入移位 $(x[n-n_0])$ 的输出与原输出 $(y[n-n_0])$ 。
3. 对因果性，检查 $(y[n_0])$ 是否只依赖 $(n \leq n_0)$ 的输入；对 BIBO 稳定性，检查有界输入是否必得有界输出。

z 变换与 ROC 模板

1. 先写 $(X(z) = \sum_n x[n]z^{-n})$ ，再写 ROC；ROC 必须单独说明，不能只给代数式。
2. 由极点位置、因果性和稳定性共同确定 ROC；因果序列取最外极点之外，反因果序列取最内极点之内。
3. 逆变换时先做部分分式展开，再根据 ROC 决定每项对应右边序列还是左边序列。

DFT 计算与循环卷积模板

1. 先写长度 (N) 与定义 $(X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{-nk})$ 。
2. 利用周期性、共轭对称性和已知变换对减少计算；索引统一使用 $(x \leftarrow ((n-m) \bmod N))$ 的周期下标格式。
3. 循环卷积题先判定长度；只有补零到 $(N \geq L_x + L_h - 1)$ 时，循环卷积才与线性卷积一致。

IIR / FIR 设计模板

1. IIR 题先列频率映射、预畸变和模拟原型，再给出数字系统函数与稳定性检查。
2. FIR 题先判定线性相位类型与长度奇偶，再写群延迟、频率采样或窗函数参数，最后说明幅相特性。
3. 结构题由系统函数或差分方程反查每个延时、增益、加法器和反馈支路，确保可反推出原式。

附录 C: 分章综合训练与详细解答

以下题目为与正文例题、章末真题去重的综合训练；每章一题，用于串联核心概念。

第一章综合训练

已知 $(x[n]=u[n]-u[n-4])$, $(h[n]=(\frac{1}{2})^n u[n])$ 。求 $(y[n]=x[n]*h[n])$, 并说明卷积和的有效范围。

解: 由 $(x[m])$ 仅在 $(0 \leq m \leq 3)$ 非零, 故 $(y[n]=\sum_{m=0}^{\min(n,3)} (\frac{1}{2})^{n-m})$, 且 $(n < 0)$ 时为零。分别化简得 $(0 \leq n \leq 3)$ 时 $(y[n]=2(1-2^{-(n+1)}))$, $(n \geq 4)$ 时 $(y[n]=15 \cdot 2^{-(n+1)})$ 。

第二章综合训练

给定 $(H(z)=\frac{1-2z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}})$ 。分别给出因果实现的 ROC, 并判断稳定性。

解: 唯一极点为 $(z=\frac{1}{2})$ 。因果实现的 ROC 为 $(|z| > \frac{1}{2})$, 包含单位圆, 因此系统 BIBO 稳定。零点 $(z=2)$ 不决定 ROC。

第三章综合训练

对 $(x[n]=\{1,0,-1,0\})$ 作 4 点 DFT, 求 $(X[k])$ 。

解: 直接代入 $(W_4=e^{-j\pi/2})$: $(X[0]=0)$, $(X[1]=2)$, $(X[2]=0)$, $(X[3]=2)$ 。结果为实偶序列的离散频谱, 两个非零谱线位于 $(k=1,3)$ 。

第四章综合训练

8 点基 2 DIT-FFT 的旋转因子 (W_8^2) 等于多少? 说明其在蝶形单元中的作用。

解: $(W_8^2=e^{-j2\pi \cdot 2/8}=e^{-j\pi/2}=-j)$ 。它乘在规定的下支路上, 再与上支路做加、减组合; 旋转因子的位置由 DIT 的分解顺序确定, 不能随意交换。

第五章综合训练

系统满足 $(y[n]=x[n]+x[n-1]-\frac{1}{2}y[n-1])$ 。写出 $(H(z))$, 并说明实现所需的基本元件。

解: 零初始条件下 $(H(z)=\frac{1+z^{-1}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}})$ 。结构至少含一个 (z^{-1}) 延时器、前向系数 $(1,1)$ 、反馈系数 $(-\frac{1}{2})$ 与标准求和节点; 反馈支路应回到求和器输入端。

第六章综合训练

双线性变换把模拟域的稳定区域映射到数字域的什么区域？为何需要预畸变？

解：左半 (s) 平面映射到单位圆内。映射 ($\omega = 2 \tan^{-1}(\Omega T/2)$) 是非线性的，会产生频率扭曲；预畸变先把关键数字频率映回模拟频率，以保证关键频点准确。

第七章综合训练

设计长度 ($N=33$) 的线性相位低通 FIR，选择哪一类线性相位类型？群延迟是多少？

解：(N) 为奇数且低通在直流处需允许非零增益，应选 I 型偶对称 FIR。群延迟为 $((N-1)/2=16)$ 。奇对称类型会在直流处受零值约束，不适合作一般低通。

第八章综合训练

信号先上采样 ($L=2$)，再下采样 ($M=3$)。若输入采样率为 (f_s)，输出采样率是多少？说明中间滤波的任务。

解：输出采样率为 $\frac{2}{3} f_s$ 。上采样后先用插值低通滤波器去除镜像；下采样前用抗混叠低通滤波器限制带宽，防止频谱折叠。

附录 D：考前高频公式与检查表

采样率与采样角频率定义（用于由采样周期换算频率参数）：

$$f_s = \frac{1}{T}, \quad \Omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

离散傅里叶变换定义（用于把有限长序列分解为离散频率分量）：

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{nk}, \quad x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-nk}$$

LSI 系统的 z 域输入输出关系（用于由系统函数求输出及单位圆频率响应）：

$$Y(z) = H(z)X(z), \quad H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$$

双线性变换的频率映射关系（用于把模拟角频率映射到数字角频率）：

$$\omega = 2 \tan^{-1} \left(\frac{\Omega T}{2} \right), \quad \tau_g = \frac{N-1}{2}$$

计算题检查

- 变换式、ROC 和因果 / 稳定条件是否同时写出？
- DFT 长度、补零长度和循环下标是否明确？
- 幅度、相位、频率单位及主值范围是否一致？
- FIR 类型、群延迟和端点约束是否匹配？
- IIR 的预畸变、频率映射和稳定区域是否核对？
- 结构图能否反向写回原差分方程？

附录 E：华理 814 真题考点导航

按章节、年份和训练位置检索；页码已按最终成品回填。

第1章

年份	训练位置	题目	详解
2006 年	重点精练	第七题：离散系统结构、传递函数、差分方程与阶跃响应	详解见 P.364
2002 年	重点精练	第七题全部三问：采样、频谱与重建滤波器	详解见 P.364
2019 年	重点精练	第二题：两离散序列图形卷积	详解见 P.365
2002 年	补充真题	填空题第4小题：奈奎斯特采样	详解见 P.366
2002 年	补充真题	第八题：模拟信号采样后的离散频谱与混叠	详解见 P.368
2003 年	补充真题	填空题第4小题：奈奎斯特采样	详解见 P.366
2003 年	补充真题	第二题：差分方程求单位样值响应	详解见 P.368
2003 年	补充真题	第六题：冲激串采样后的低通重建性质	详解见 P.378
2004 年	补充真题	第八题：离散 LTI 的单位样值响应、稳定性和因果性	详解见 P.369
2005 年	补充真题	第七题：由单位阶跃响应求二阶离散系统并计算响应	详解见 P.377
2007 年	补充真题	填空题第3小题：连续信号时域采样	详解见 P.369
2007 年	补充真题	第五题：模拟信号、采样脉冲及离散序列的频谱	详解见 P.392
2007 年	补充真题	第六题：离散系统差分方程和单位冲激响应	详解见 P.370
2007 年	补充真题	第九题填空第1小题：有限长卷积支持区间	详解见 P.371
2013 年	补充真题	第一组填空第3小题：带限信号采样	详解见 P.371
2013 年	补充真题	第二组第3小题：离散 LTI 的因果稳定性	详解见 P.372
2014 年	补充真题	填空第2小题：离散系统时变性	详解见 P.366
2014 年	补充真题	填空第5小题：离散序列卷积	详解见 P.366
2014 年	补充真题	填空第6小题：采样避免混叠	详解见 P.367
2015 年	补充真题	填空第1小题：模拟信号采样所得信号	详解见 P.367

年份	训练位置	题目	详解
2015 年	补充真题	填空第7小题：数字信号处理的基本运算	详解见 P.367
2016 年	补充真题	计算题第2小题：两离散序列卷积	详解见 P.376
2016 年	补充真题	第六题：冲激采样、奈奎斯特频率、采样频谱与采样保持恢复	详解见 P.390
2016 年	补充真题	DSP 第1小题：由单位阶跃响应求有限序列输出	详解见 P.372
2016 年	补充真题	DSP 第2小题：有限序列的偶、奇分解及运算	详解见 P.381
2017 年	补充真题	计算题第2小题中的离散系统线性、时不变与因果性	详解见 P.373
2019 年	补充真题	填空第3小题：离散系统线性、时变与因果性	详解见 P.374
2019 年	补充真题	第七题：冲激采样、奈奎斯特频率、采样频谱与采样保持恢复	详解见 P.374
2020 年	补充真题	填空第4小题：组合带限信号的无失真抽样频率	详解见 P.368
2021 年	补充真题	填空第4小题：两离散序列图形卷积	详解见 P.379
2021 年	补充真题	第二题：连续时间信号抽样频谱与无失真低通恢复	详解见 P.382
2022 年	补充真题	填空第4小题：周期理想采样后信号的拉普拉斯变换	详解见 P.380
2022 年	补充真题	第五题第2小题：连续信号采样与采样频谱	详解见 P.380
2022 年	补充真题	第七题：A/D、数字低通、D/A 级联的采样与恢复频谱	详解见 P.383
2023 年	补充真题	半波整流题第3小题：连续正弦的采样频率与采样周期	详解见 P.386
2023 年	补充真题	DSP 第1小题：由单位阶跃响应求离散系统单位脉冲响应	详解见 P.384
2023 年	补充真题	DSP 第2小题：不同采样频率下正弦采样序列的 DTFT	详解见 P.385
2024 年	补充真题	矩形脉冲以给定角频率采样、恢复性与离散时间傅里叶变换	详解见 P.386
2024 年	补充真题	Sa 信号的非理想脉冲采样、频谱、带宽与串联系统恢复	详解见 P.387
2025 年	补充真题	填空第4小题：离散系统可逆性与逆系统	详解见 P.389
2025 年	补充真题	第六题：周期脉冲采样、采样定理、非理想/冲激采样频谱对比	详解见 P.393

第2章

年份	训练位置	题目	详解
2015 年	重点精练	第七题：离散因果 LTI 零极点图、 $H(z)$ 、ROC、稳定性、 $h[n]$ 与差分方程	详解见 P.395

年份	训练位置	题目	详解
2021 年	重点精练	第六题: 离散时间正弦调制、DTFT 频谱搬移、低通解调与恢复条件	详解见 P.396
2025 年	重点精练	第八题: 离散 LSI 频响、单位脉冲响应、幅相响应与滤波特性	详解见 P.398
2002 年	补充真题	填空题第3小题: 离散时间系统稳定性	详解见 P.399
2003 年	补充真题	第八题: $H(z)$ 的稳定与因果稳定条件	详解见 P.430
2003 年	补充真题	判断题第2小题: z 变换收敛域	详解见 P.399
2004 年	补充真题	第五题: 离散系统方框图、 $H(z)$ 、差分方程、因果稳定与冲激响应	详解见 P.402
2004 年	补充真题	第九题: 梳状滤波器 $H(z)$ 的零极点和增益	详解见 P.400
2004 年	补充真题	第十二题: 给定 $h(n)$ 的滤波器类型和幅频响应	详解见 P.400
2005 年	补充真题	填空题第4小题: 给定 ROC 的 z 反变换	详解见 P.427
2005 年	补充真题	第十题: 采样、数字带阻滤波和 D/A 重构	详解见 P.404
2005 年	补充真题	第十一题: 实因果序列的 DTFT 与反变换	详解见 P.401
2006 年	补充真题	填空题第10小题: 给定 ROC 的 z 反变换	详解见 P.401
2006 年	补充真题	第十题: 给定 $X(e^{j\omega})$ 的 DTFT 反变换	详解见 P.419
2007 年	补充真题	填空题第2小题: 常数序列的 DTFT	详解见 P.402
2007 年	补充真题	第九题填空第3小题: 稳定系统的极点与因果性	详解见 P.402
2013 年	补充真题	第二组第5小题: 双边序列 z 变换	详解见 P.428
2013 年	补充真题	第三题: 理想低高通带阻数字滤波器幅频响应	详解见 P.405
2013 年	补充真题	第五题: 离散系统 $H(z)$ 、ROC 与单位脉冲响应	详解见 P.407
2013 年	补充真题	第六题: $H(z)$ 零极点和幅频特性	详解见 P.406
2013 年	补充真题	第八题: 离散因果 LTI 的零极点、ROC、稳定性与差分方程	详解见 P.420
2014 年	补充真题	第二题: DTFT 幅相频图的序列性质	详解见 P.429
2014 年	补充真题	第五题: 离散 LTI 的差分方程、 $H(z)$ 、ROC、 $h[n]$ 与频响	详解见 P.409
2015 年	补充真题	填空第2小题: DTFT 实部对应序列	详解见 P.427
2015 年	补充真题	第四题: 离散结构图、 $H(z)$ 、ROC 与稳定非因果脉冲响应	详解见 P.407
2015 年	补充真题	第五题: 由 $h[n]$ 求 $H(z)$ 、零极点与幅频特性	详解见 P.406

年份	训练位置	题目	详解
2016 年	补充真题	简答第1小题：FT、LT、ZT 的关系	详解见 P.424
2017 年	补充真题	简答第1小题：拉氏变换与 z 变换关系	详解见 P.425
2017 年	补充真题	第十题：差分方程、H(z)、零极点、单位样值响应与稳定性	详解见 P.422
2020 年	补充真题	填空第2小题：实部序列的 DTFT	详解见 P.426
2020 年	补充真题	填空第3小题：离散 LTI 稳定与 ROC	详解见 P.426
2020 年	补充真题	第四题：离散 LTI 频率响应作用于余弦输入	详解见 P.414
2022 年	补充真题	第八题：离散 LTI 流图、H(z)、零极点与幅频响应	详解见 P.415
2023 年	补充真题	离散 LSTI 差分方程、H(z)、零极点、频响与输出	详解见 P.412
2024 年	补充真题	DSP 第2小题：H(z) 零极点与幅频响应	详解见 P.410
2024 年	补充真题	因果 LSI 差分方程、稳定性、脉冲响应及 FIR/IIR 判定	详解见 P.417
2025 年	补充真题	第四题：连续脉冲采样所得序列的 DTFT 与幅度谱	详解见 P.418
2025 年	补充真题	简答第4小题：A/D、调制、数字滤波、D/A 级联频谱	详解见 P.421

第3章

年份	训练位置	题目	详解
2003 年	重点精练	第七题：用 DFT 对模拟信号进行频谱分析	详解见 P.431
2021 年	重点精练	第七题：DFT、循环卷积、z 变换取样、IDFT 与频谱泄露	详解见 P.451
2023 年	重点精练	DSP 第4小题：重叠保留法分段与首末段构造	详解见 P.445
2002 年	补充真题	第九题：DFT 与 IDFT 计算卷积	详解见 P.432
2002 年	补充真题	第十题：用 DFT 提高频谱分辨率	详解见 P.433
2003 年	补充真题	判断题第1小题：DFT 时移性质	详解见 P.436
2003 年	补充真题	判断题第3小题：频率采样与 IDFT 的时域混叠	详解见 P.436
2004 年	补充真题	第十题：DFT 频率分辨率与三正弦频谱	详解见 P.435
2005 年	补充真题	第九题：5 点 DFT/IDFT 下的循环卷积	详解见 P.434
2006 年	补充真题	第九题：10 点 DFT、时移与频域相乘	详解见 P.437

年份	训练位置	题目	详解
2006 年	补充真题	第十二题: 重叠保留法的 DFT/IDFT 次数	详解见 P.438
2007 年	补充真题	第九题填空第2小题: z 域取样和 IDFT 恢复	详解见 P.438
2007 年	补充真题	第九题填空第4小题: 循环卷积与线性卷积	详解见 P.446
2007 年	补充真题	第十题简答第2小题: 频谱泄露及改善	详解见 P.439
2007 年	补充真题	第十三题第1问: 用 DFT 分析指定模拟频率	详解见 P.449
2013 年	补充真题	第一组填空第5小题: 实偶周期序列的 DFS 系数	详解见 P.439
2014 年	补充真题	填空第7小题: 实偶周期序列 DFS	详解见 P.439
2015 年	补充真题	填空第3小题: N 点 DFT 与 z 变换取样	详解见 P.440
2015 年	补充真题	填空第4小题: 循环卷积等于线性卷积的长度条件	详解见 P.440
2016 年	补充真题	DSP 第3小题: DFT 频域抽取与反变换	详解见 P.440
2016 年	补充真题	DSP 第4小题: 余弦序列 N 点 DFT	详解见 P.441
2016 年	补充真题	DSP 第5小题: 栅栏效应及减小方法	详解见 P.441
2016 年	补充真题	第八题: 用一次 N 点 DFT 求两个实序列的 DFT	详解见 P.441
2017 年	补充真题	第六题第1小题: DFT 时移与频域相乘	详解见 P.442
2017 年	补充真题	第六题第2小题: 点循环卷积	详解见 P.442
2017 年	补充真题	第六题第3小题: 频率分辨率、记录时间与采样频率	详解见 P.443
2019 年	补充真题	第三题: 栅栏效应原因与解决方法	详解见 P.443
2020 年	补充真题	简答第1小题: 栅栏效应	详解见 P.443
2020 年	补充真题	第三题: DFT 频域抽取与 2 点 IDFT	详解见 P.443
2020 年	补充真题	第五题: DFT 时移性质与循环卷积	详解见 P.444
2023 年	补充真题	DSP 第3小题: DFT 频域相乘求 $y(n)$	详解见 P.444
2024 年	补充真题	DSP 第1小题: 4 点 DFT 与 $X^*(k)$	详解见 P.450
2024 年	补充真题	DSP 第3小题: 偶对称实序列的 N 点 DFT 特性	详解见 P.445
2025 年	补充真题	简答第1小题: 4 点 DFT 及共轭对称/反对称分量	详解见 P.447
2025 年	补充真题	简答第2小题: DTFT 等间隔取样与 4 点 DFT 反变换	详解见 P.447

年份	训练位置	题目	详解
2025 年	补充真题	简答第3小题：偶/奇对称有限序列的 DFT 特性	详解见 P.448

第4章

年份	训练位置	题目	详解
2017 年	重点精练	第六题第5小题：8 点时间抽取基-2 FFT 流图	详解见 P.452
2022 年	重点精练	第五题第3小题：一次 N/2 点 FFT 计算 N 点 DFT	详解见 P.453
2024 年	重点精练	DSP 第5小题：重叠保留法的 128 点 FFT/IFFT 次数	详解见 P.459
2004 年	补充真题	第十一题：FFT/IFFT 重叠相加法的调用次数	详解见 P.454
2007 年	补充真题	第十一题：按时间抽取的 2-FFT 分解和流图	详解见 P.455
2007 年	补充真题	第十三题第2问：单次 256 点 FFT 的谱分析方法	详解见 P.455
2015 年	补充真题	填空第5小题：16 点 DFT 与 2FFT 运算量	详解见 P.457
2015 年	补充真题	填空第6小题：FFT 降低计算量的原理	详解见 P.457
2017 年	补充真题	第六题第4小题：重叠相加法的 FFT/IFFT 次数	详解见 P.457
2020 年	补充真题	填空第1小题：256 点时间抽取基-2 FFT 蝶形数	详解见 P.458
2020 年	补充真题	填空第5小题：直接计算 N 点 DFT 的复乘数	详解见 P.458
2023 年	补充真题	DSP 第5小题：8 点基-2 DIT-FFT 蝶形流图	详解见 P.458

第5章

年份	训练位置	题目	详解
2020 年	重点精练	简答第2小题：IIR 级联型与并联型结构特点	详解见 P.460

第6章

年份	训练位置	题目	详解
2007 年	重点精练	第八题：双线性变换保持稳定性的证明	详解见 P.460
2021 年	重点精练	第八题：双线性变换法设计巴特沃斯低通 IIR	详解见 P.461

年份	训练位置	题目	详解
2023 年	重点精练	脉冲响应不变法与双线性变换法设计 IIR 及结构比较	详解见 P.463
2005 年	补充真题	第八题全部五问：模拟系统频响、采样离散化与 $H(z)$	详解见 P.465
2005 年	补充真题	第十二题第1问：脉冲响应不变法反求模拟原型	详解见 P.467
2005 年	补充真题	第十二题第2问：双线性变换法反求模拟原型	详解见 P.467
2006 年	补充真题	第十一题第1问：脉冲响应不变法与最小相位	详解见 P.468
2006 年	补充真题	第十一题第2问：双线性变换与最小相位	详解见 P.468
2007 年	补充真题	第十题简答第3小题：脉冲响应不变法与双线性变换频率映射	详解见 P.471
2015 年	补充真题	第二题：理想低通、高通、带通、带阻数字滤波器幅频响应	详解见 P.469
2017 年	补充真题	第九题：双线性变换法 IIR 低通指标与阶数	详解见 P.469
2022 年	补充真题	第六题：双线性变换法设计二阶巴特沃斯低通 IIR	详解见 P.470
2025 年	补充真题	简答第5小题：脉冲响应不变法与双线性变换法的线性/级联性质	详解见 P.472

第7章

年份	训练位置	题目	详解
2022 年	重点精练	第九题：海明窗设计数字带阻 FIR	详解见 P.473
2024 年	重点精练	DSP 第4小题：线性相位 FIR 的零点约束、最低阶数与群延迟	详解见 P.474
2025 年	重点精练	第九题：窗函数法设计因果稳定线性相位高通 FIR	详解见 P.475
2007 年	补充真题	第十题简答第1小题：窗函数法 FIR 设计	详解见 P.476
2007 年	补充真题	第十二题：频率采样法设计线性相位 FIR	详解见 P.476
2015 年	补充真题	填空第8小题：偶对称 FIR 的幅频与相频特性	详解见 P.477
2016 年	补充真题	第九题：频率采样法设计一类 FIR 及频域采样型结构	详解见 P.478
2017 年	补充真题	第八题：矩形/余弦窗设计线性相位 FIR	详解见 P.479
2019 年	补充真题	第五题：FIR 零极点、直接型与线性相位	详解见 P.480
2021 年	补充真题	第九题：FIR 零极点、线性相位与窄带干扰抑制	详解见 P.480
2024 年	补充真题	二阶 FIR 的系数、幅相响应与线性相位	详解见 P.481

第8章

年份	训练位置	题目	详解
2013 年	重点精练	第九题：零值插入、数字低通和周期采样的多采样率频谱	详解见 P.482
2015 年	重点精练	第八题：零值插入、理想低通、采样组成的多采样率链	详解见 P.483
2016 年	重点精练	简答第2小题：时分复用原理与举例	详解见 P.484
2020 年	补充真题	简答第3小题：多路复用	详解见 P.484

附录 F：真题整理详解

2002 年真题：采样与恢复

$\text{Sa}(1000\pi t)$ 的最高角频率为 $\Omega_h = 1000\pi \text{ rad s}^{-1}$ 。由 $\Omega_s \geq 2\Omega_h$ 和 $\Omega_s = \frac{2\pi}{T}$ ，可得：

采样参数关系（用于确定采样条件或由样值恢复信号）：

$$T_{\max} = \frac{\pi}{\Omega_h} = 10^{-3} \text{ s}$$

当 $T = 0.0008 \text{ s}$ 时， $\Omega_s = 2500\pi \text{ rad s}^{-1}$ 。冲激采样使频谱以 Ω_s 周期复制：

周期冲激采样的频谱复制关系（用于确定采样后频谱副本的位置和间隔）：

$$F_s(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(j(\Omega - k\Omega_s))$$

各副本的支撑区为 $|\Omega - k\Omega_s| \leq 1000\pi$ ，相邻副本仍有间隔。用通带增益为 T 的理想低通滤波器即可恢复原信号：

理想低通滤波器的频率响应（用于保留目标频带并抑制其余频谱副本）：

$$H(\Omega) = \begin{cases} T, & |\Omega| \leq 1000\pi, \\ 0, & |\Omega| > 1000\pi. \end{cases}$$

2006 年真题：离散系统结构分析

令 $a[n]$ 为第一个加法器输出， $c[n]$ 为第二个加法器输出， $b[n]$ 为 $c[n]$ 延时一拍后的状态。逐条支路写得：

离散系统的状态递推方程（用于由输入逐样本计算内部状态和输出）：

$$\begin{aligned} a[n] &= 0.25x[n] + 0.4b[n], \\ c[n] &= a[n-1] + 0.5x[n], \\ b[n] &= c[n-1], \\ y[n] &= 0.2x[n] + 0.3c[n] + 0.2b[n]. \end{aligned}$$

消去中间变量，得到传递函数和差分方程：

系统函数的定义（用于在 z 域描述输入与输出的关系）：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{0.35 + 0.175z^{-1} - 0.03z^{-2}}{1 - 0.4z^{-2}}$$

离散系统的等效差分方程（用于由结构消去状态变量后计算输出）：

$$y[n] - 0.4y[n-2] = 0.35x[n] + 0.175x[n-1] - 0.03x[n-2]$$

对单位阶跃 $u[n]$ 输入，部分分式展开后得到单位阶跃响应：

离散系统的单位冲激响应（用于写出由极点展开得到的因果响应）：

$$s[n] = \left[\frac{33}{40} - \frac{19 + 6\sqrt{10}}{80} \left(\frac{\sqrt{10}}{5} \right)^n - \frac{19 - 6\sqrt{10}}{80} \left(-\frac{\sqrt{10}}{5} \right)^n \right] u[n]$$

2019 年真题：图形卷积

由图读出 $f_1(n) = 1$ ($-2 \leq n \leq 2$)，而

$f_2(-1) = 1, f_2(0) = 2, f_2(1) = -1, f_2(2) = 2, f_2(3) = -1$ 。卷积支撑区是 $-3 \leq n \leq 5$ 。

因为 f_1 在连续五个整数点取 1， $(f_1 * f_2)(n)$ 等于 f_2 的五点滑动和。逐点相加：

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$(f_1 * f_2)(n) = \{1, 3, 2, 4, 3, 2, 0, 1, -1\}, \quad -3 \leq n \leq 5$$

结果长度为 $5 + 5 - 1 = 9$ ，与支撑区长度一致，可作为检验。

2002 年真题：单频正弦信号采样

最高角频率为 $\Omega_m = 50 \text{ rad s}^{-1}$ 。无混叠恢复要求 $\Omega_s \geq 2\Omega_m$ ，换算为频率与采样周期：

离散正弦序列定义（用于描述离散周期振荡分量）：

$$f_{s,\min} = \frac{50}{\pi} \text{ Hz}, \quad T_{s,\max} = \frac{\pi}{50} \text{ s}$$

2003 年真题：多频正弦信号采样

常数项不增加频率上限，最高角频率为 $\Omega_m = 300 \text{ rad s}^{-1}$ 。

离散正弦序列定义（用于描述离散周期振荡分量）：

$$f_{s,\min} = \frac{300}{\pi} \text{ Hz}, \quad T_{s,\max} = \frac{\pi}{300} \text{ s}$$

检查时必须先统一单位：50、200、300 均为角频率，不能直接当作 Hz。

2014 年真题：离散系统时变性判定

代入 $g[n] = 1 + (-1)^n$ ，有 $g[n-1] = 1 - (-1)^n$ ，故

$g[n] + g[n-1] = 2$ 。系统化为 $y[n] = 2x[n]$ ，不显含时间索引，故不是时变系统。

2014 年真题：有限长序列卷积

利用冲激序列的移位性质 $f[n] * \delta[n - n_0] = f[n - n_0]$ ，有：

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$\begin{aligned} y[n] &= f_1[n] * f_2[n] \\ &= 2f_1[n+1] + 5f_1[n-1] \\ &= 2^{n+2} \{u[n+1] - u[n-2]\} + 5 \cdot 2^{n-1} \{u[n-1] - u[n-4]\}. \end{aligned}$$

逐个离散时刻合并同一索引的样值，等价地可写为：

$$y[n] = 2\delta[n+1] + 4\delta[n] + 13\delta[n-1] + 10\delta[n-2] + 20\delta[n-3].$$

2014 年真题：时扩信号乘积的抽样间隔

时间伸缩 $x(at)$ 会把最高角频率缩放为 $|a|\omega_m$ 。因此 $x(t/4)$ 与 $x(t/2)$ 的最高角频率分别为 $\omega_m/4$ 与 $\omega_m/2$ 。

时间域相乘对应频域卷积，支撑区间相加，故乘积信号的最高角频率为：

$$\Omega_{y,\max} = \frac{\omega_m}{4} + \frac{\omega_m}{2} = \frac{3}{4}\omega_m.$$

不混叠抽样要求 $\Omega_s \geq 2\Omega_{y,\max} = 3\omega_m/2$ 。由 $\Omega_s = 2\pi/T$ ，最大采样时间间隔为：

$$T_{\max} = \frac{2\pi}{3\omega_m/2} = \frac{4\pi}{3\omega_m}.$$

2015 年真题：采样后信号的类型

采样把连续时间自变量限制在离散采样时刻，得到离散时间信号。采样本身不等同于量化；只有幅值也离散化后才得到数字信号。

2015 年真题：数字信号处理的基本运算

数字信号处理系统由基本运算单元及其连接关系构成，三种基本运算为：加法、乘法与延时（单位延时）。

2020 年真题：组合带限信号的抽样频率

线性组合不产生高于原分量的频率；最高频率为 f_2 。

组合带限信号的最低采样率（用于按最高频率确定无混叠采样下限）：

$$f_{s,\min} = 2f_2$$

2003 年真题：差分方程求单位样值响应

在零状态下作 z 变换并令 $w = z^{-1}$ ，得到：

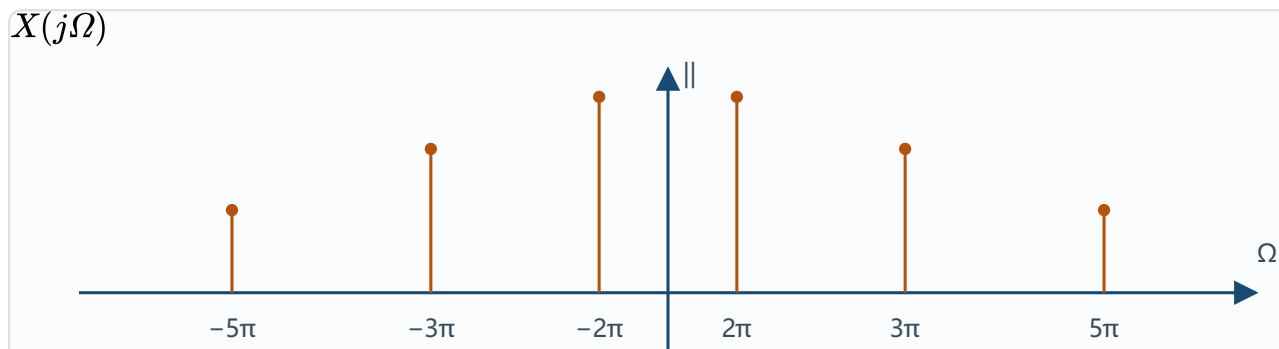
$$H(z) = \frac{z^{-1} + 2z^{-2}}{1 - 6z^{-1} + 8z^{-2}} = \frac{1}{4} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}} + \frac{3}{4(1 - 4z^{-1})}$$

对因果系统取收敛域 $|z| > 4$ ，反变换得到：

$$h[n] = \frac{1}{4}\delta[n] - 2^n u[n] + \frac{3}{4}4^n u[n]$$

2002 年真题：采样后的离散频谱与混叠

原信号含有 2π 、 3π 、 5π 三个正频率分量。给定 $\Omega_s = 8\pi$ ，奈奎斯特角频率为 4π ，因此 5π 分量越过奈奎斯特频率并折叠到 -3π ，产生混叠。



避免混叠需满足 $\Omega_s > 2\Omega_{\max} = 10\pi$ ，提高采样角频率后各分量即可分离。

2004 年真题：由单位阶跃响应求冲激响应

输入为单位阶跃 $u[n]$ ，题给输出即单位阶跃响应，记为 $s[n]$ 。因果 LTI 系统满足

$$s[n] = \sum_{k=-\infty}^n h[k], \text{ 所以:}$$

单位阶跃序列定义（用于表示从指定时刻开始的序列）：

$$\begin{aligned} h[n] &= s[n] - s[n-1] \\ &= \delta[n] - 4\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-1] - 7\left(-\frac{3}{4}\right)^n u[n-1]. \end{aligned}$$

上式在 $n < 0$ 时为零，故系统因果。并且：

单位冲激响应绝对可和验证（用于以有限和证明系统 BIBO 稳定）：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| \leq 1 + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n + 7 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n = 26 < \infty.$$

因此冲激响应绝对可和，系统稳定。

2007 年真题：带通信号的时域抽样

先把乘积中的两部分分开识别。令 $g(t) = \sin(400t)/(\pi t)$ ，则其频谱为：

$$G(j\Omega) = \begin{cases} 1, & |\Omega| < 400, \\ 0, & |\Omega| > 400. \end{cases}$$

乘以 $\cos(1000\pi t)$ 会把该低通信号的频谱平移到 $\pm 1000\pi$ 附近，因此：

余弦调制后的频谱平移关系（用于确定带通信号的正负频带位置）：

$$X(j\Omega) = \frac{1}{2} [G(j(\Omega - 1000\pi)) + G(j(\Omega + 1000\pi))].$$

采样周期为 T ，采样角频率为 $\Omega_s = \frac{2\pi}{T}$ 。时域冲激串采样及其频域结果分别为：

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT),$$

$$X_p(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\Omega - k\Omega_s)).$$

原信号的最高角频率为 $\Omega_m = 1000\pi + 400$ 。若还要求可用通常的低通方式无失真恢复，需使频谱副本不重叠：

带通信号的奈奎斯特采样下限（用于按最高边带频率避免混叠）：

$$\Omega_s \geq 2(1000\pi + 400), \quad f_s \geq 1000 + \frac{400}{\pi} \text{ Hz}.$$

2007 年真题：离散系统的差分方程与冲激响应

按图中两级延时与反馈支路，记第一级、第二级延时输出分别为 $g_1[n]$ 、 $g_2[n]$ 。各节点关系为：

$$\begin{aligned} v_1[n] &= x[n] - 0.5g_1[n], & g_1[n] &= v_1[n-1], \\ v_2[n] &= x[n] + g_1[n] + 0.4g_2[n], & g_2[n] &= v_2[n-1], \\ y[n] &= x[n] + 0.2g_2[n]. \end{aligned}$$

在零状态下作 z 变换，消去内部变量可得：

系统函数的定义（用于在 z 域描述输入与输出的关系）：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + 0.3z^{-1} + 0.1z^{-2}}{1 + 0.1z^{-1} - 0.2z^{-2}}.$$

因此差分方程为：

$$y[n] + 0.1y[n-1] - 0.2y[n-2] = x[n] + 0.3x[n-1] + 0.1x[n-2].$$

将系统函数分解为：

$$H(z) = -\frac{1}{2} + \frac{19}{18} \frac{1}{1 - 0.4z^{-1}} + \frac{4}{9} \frac{1}{1 + 0.5z^{-1}}.$$

取因果收敛域 $|z| > 0.5$, 单位冲激响应为:

$$h[n] = -\frac{1}{2}\delta[n] + \frac{19}{18}(0.4)^n u[n] + \frac{4}{9}(-0.5)^n u[n].$$

2007 年真题: 有限长卷积的支持区间

离散 LTI 系统的输出为 $y[n] = x[n] * h[n]$ 。卷积中只有当 m 落在 $x[m]$ 的非零区间且 $n - m$ 落在 $h[n - m]$ 的非零区间时, 乘积项才可能非零。

离散卷积计算式 (用于由两个序列求其卷积结果):

$$N_3 < m < N_4, \quad N_1 < n - m < N_2$$

把第二个不等式与第一个相加, 得到输出可能非零的范围:

离散卷积计算式 (用于由两个序列求其卷积结果):

$$N_1 + N_3 < n < N_2 + N_4.$$

因此应填 $N_1 + N_3 < n < N_2 + N_4$ 。

2013 年真题: 带限信号乘积的抽样间隔

已知 $x(t)$ 的频谱只在 $|\Omega| \leq 1500\pi$ 内可能非零。时间尺度变换 $x(2t)$ 会将频率轴扩展两倍, 因此其最高角频率为 $3000\pi \text{ rad/s}$ 。

时间域相乘对应频域卷积, 两个频谱支撑区间相加, 所以 $y(t)$ 的最高角频率为:

$$\Omega_{y,\max} = 1500\pi + 3000\pi = 4500\pi \text{ rad/s}.$$

满足奈奎斯特条件需 $\Omega_s \geq 2\Omega_{y,\max}$, 故采样周期的最大值为:

$$T_{\max} = \frac{\pi}{\Omega_{y,\max}} = \frac{1}{4500} \text{ s}.$$

2013 年真题：离散 LTI 系统的因果性与稳定性

系统的单位冲激响应为 $h[n] = a^n u[n]$ 。由于 $u[n] = 0$ ($n < 0$)，故 $h[n] = 0$ ($n < 0$)，系统对任意 a 都是因果系统。

对离散 LTI 系统，BIBO 稳定的充要条件是单位冲激响应绝对可和：

一阶系统的绝对可和级数（用于将稳定性判断化为几何级数收敛）：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=0}^{\infty} |a|^n.$$

上式为等比级数，故稳定条件为：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty \iff |a| < 1.$$

因此：系统恒为因果；当且仅当 $|a| < 1$ 时稳定。

2016 年真题：由单位阶跃响应求有限序列输出

矩形序列 $R_3[n]$ 在 $n = 0, 1, 2$ 取一、其余时刻取零，因此：

单位阶跃序列定义（用于表示从指定时刻开始的序列）：

$$R_3[n] = u[n] - u[n - 3].$$

先将输入改写为单位阶跃的线性组合：

单位阶跃序列定义（用于表示从指定时刻开始的序列）：

$$\begin{aligned} x[n] &= (n + 1)R_3[n] \\ &= u[n] + u[n - 1] + u[n - 2] - 3u[n - 3]. \end{aligned}$$

已知 $\mathcal{T}\{u[n]\} = g[n]$ 。由线性与时不变性，各个移位阶跃的响应依次为 $g[n]$ 、 $g[n - 1]$ 、 $g[n - 2]$ 、 $g[n - 3]$ ，故：

单位阶跃序列定义（用于表示从指定时刻开始的序列）：

$$y[n] = g[n] + g[n - 1] + g[n - 2] - 3g[n - 3].$$

2017 年真题：系统性质判定

分别考察三个系统。对离散系统，令输入作平移后，可比较平移输入的输出：

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$\begin{aligned} \mathcal{T}\{x_0(n)\} &= \sum_{m=0}^n x(m - n_0) \\ &= \sum_{r=-n_0}^{n-n_0} x(r). \end{aligned}$$

由于求和下限固定为零，平移输入的输出一般不会等于原输出的平移。因此该系统线性、因果，但不是时不变系统。

微分满足叠加性，且输入平移后的输出与原输出的平移完全一致，因此微分系统线性、时不变、因果。

最后一个系统对时间平移保持不变, 且当前时刻的输出只取决于各输入在同一时刻的值, 故它时不变、因果; 但一般有:

最大值系统的非线性反例 (用于证明最大值运算不满足可加性):

$$\max(a_1 + b_1, a_2 + b_2) \neq \max(a_1, a_2) + \max(b_1, b_2),$$

所以最大值运算不满足叠加性, 是非线性系统。综上: 三者依次为“线性、时变、因果”, “线性、时不变、因果”, “非线性、时不变、因果”。

2019 年真题: 离散系统性质判定

系统可写成线性算子 $\mathcal{T}\{x\}[n] = nx[n-1] + x[n-2]$ 。对任意输入 $x_1[n]$ 、 $x_2[n]$ 与常数 a, b , 有:

离散序列的数列表达 (用于列出各离散时刻的样值):

$$\begin{aligned}\mathcal{T}\{ax_1 + bx_2\}[n] &= n[ax_1[n-1] + bx_2[n-1]] + ax_1[n-2] + bx_2[n-2] \\ &= a\mathcal{T}\{x_1\}[n] + b\mathcal{T}\{x_2\}[n].\end{aligned}$$

因此系统满足叠加性, 是线性系统。再令输入延迟 n_0 , 则:

时变系统的时移比较 (用于证明输出时移不等于输入时移后的响应):

$$\begin{aligned}\mathcal{T}\{x[n-n_0]\} &= nx[n-n_0-1] + x[n-n_0-2], \\ y[n-n_0] &= (n-n_0)x[n-n_0-1] + x[n-n_0-2].\end{aligned}$$

两式一般不相等, 故系统为时变系统。输出 $y[n]$ 只依赖输入的 $n-1$ 和 $n-2$ 时刻样值, 不依赖未来输入, 故系统因果。结论: 该系统线性、时变、因果。

2019 年真题: $\text{Sa}(2t)$ 的冲激采样与恢复

采用 $\text{Sa}(x) = \sin x / x$ 的定义。由时间尺度变换, 原信号频谱为:

$$F(j\omega) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & |\omega| < 2, \\ 0, & |\omega| > 2. \end{cases}$$

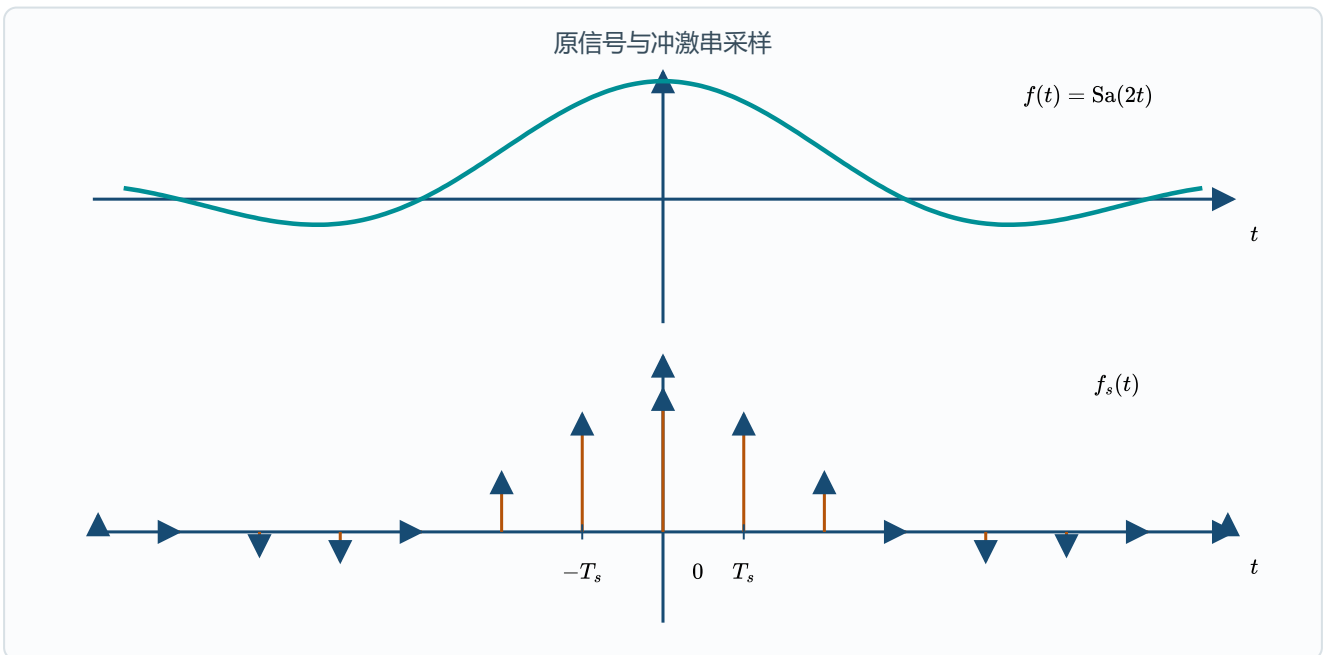
所以最高角频率为 $\omega_m = 2 \text{ rad/s}$, 奈奎斯特采样角频率为:

$$\omega_{s,N} = 2\omega_m = 4 \text{ rad/s}.$$

给定 $\omega_s = 6\omega_m = 12 \text{ rad/s}$, 于是:

带限 Sa 信号的冲激采样结果 (用于列出给定采样周期下的样值冲激串):

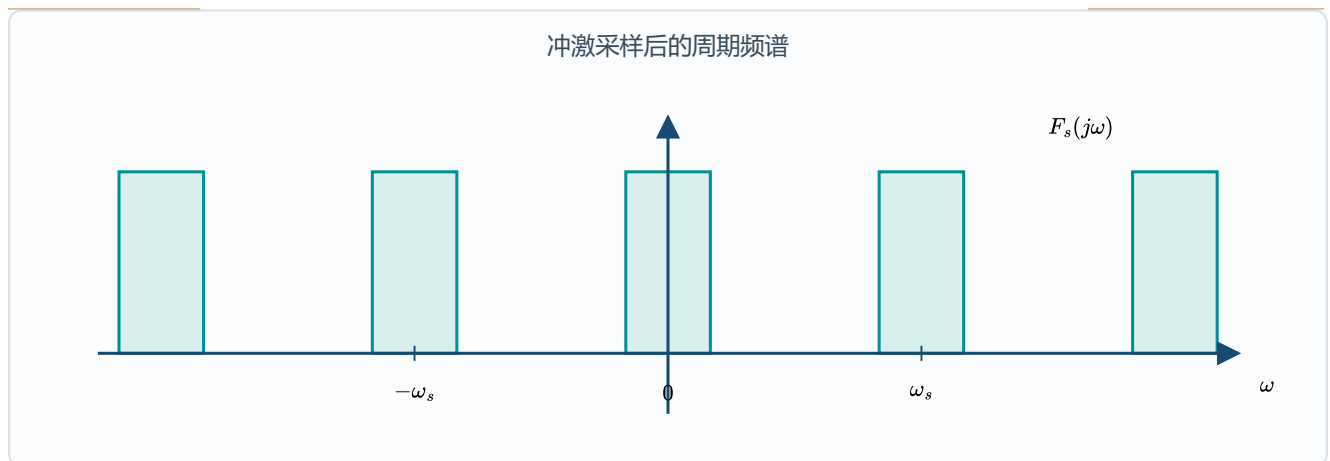
$$T_s = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{\pi}{6}, \quad f_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\pi}{3}\right) \delta\left(t - \frac{n\pi}{6}\right).$$



冲激串采样使频谱以 $\omega_s = 12$ 为周期复制, 且每个副本的带宽仍为 $2\omega_m = 4$:

连续时间冲激采样的频谱复制 (用于确定采样后频谱副本的间隔和幅度):

$$F_s(j\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(j(\omega - k\omega_s)).$$



由于 $\omega_s > 2\omega_m$, 各频谱副本互不重叠。若采用零阶采样保持器, 每个样值被保持一个采样周期; 其频率响应为:

$$H_0(j\omega) = T_s e^{-j\omega T_s/2} \text{Sa}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right).$$

保持器会在通带内引入幅度下垂和 $T_s/2$ 的延迟, 故不能只把它当作理想低通。令恢复滤波器在基带内补偿保持器并滤除其余频谱副本:

采样参数关系 (用于确定采样条件或由样值恢复信号):

$$H_r(j\omega) = \begin{cases} \frac{e^{j\omega T_s/2}}{T_s \text{Sa}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right)}, & |\omega| < 2, \\ 0, & |\omega| > 2. \end{cases}$$

于是基带内 $H_r(j\omega)H_0(j\omega) = 1$, 输出端可恢复原信号。若保留保持器固有的 $T_s/2$ 延迟而不作相位超前补偿, 则输出为延迟 $T_s/2$ 的原信号; 将时基相应提前即可对齐。

2016 年真题: 离散序列卷积

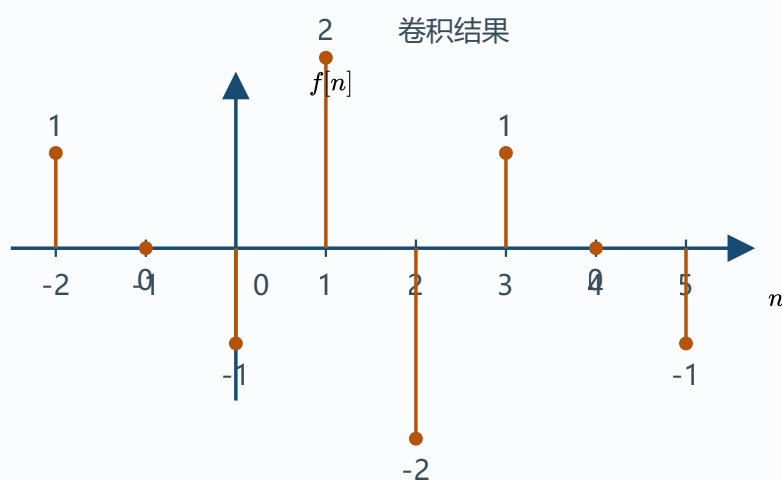
由题图读出非零样值:

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$\begin{aligned} f_1[-2] &= 1, & f_1[-1] &= 1, & f_1[0] &= -1, & f_1[1] &= 1, & f_1[2] &= 1, \\ f_2[0] &= 1, & f_2[1] &= -1, & f_2[2] &= 1, & f_2[3] &= -1. \end{aligned}$$

卷积的支撑区间为 $-2 \leq n \leq 5$ 。逐点按 $f[n] = \sum_m f_1[m]f_2[n-m]$ 求和，得到：

$$\begin{aligned} f[-2] &= 1, & f[-1] &= 0, & f[0] &= -1, & f[1] &= 2, \\ f[2] &= -2, & f[3] &= 1, & f[4] &= 0, & f[5] &= -1. \end{aligned}$$



写成冲激序列形式为：

$$f[n] = \delta[n+2] - \delta[n] - 2\delta[n-1] + 2\delta[n-2] + \delta[n-3] - \delta[n-5].$$

2005 年真题：由阶跃响应反求二阶差分方程

为避免与本问的输出记号混淆，记给定的单位阶跃响应为 $s[n]$ 。单位阶跃的 z 变换为

$U(z) = 1/(1 - z^{-1})$ ，因此系统函数为：

$$\begin{aligned}
 S(z) &= \frac{1}{1-2z^{-1}} + \frac{3}{1-5z^{-1}} + \frac{10}{1-z^{-1}}, \\
 H(z) &= (1-z^{-1})S(z) \\
 &= \frac{14-85z^{-1}+111z^{-2}}{1-7z^{-1}+10z^{-2}}.
 \end{aligned}$$

两边同乘分母并作反变换, 得到所求二阶常系数线性差分方程:

序列差分关系 (用于由相邻样值求序列的变化量):

$$y[n] - 7y[n-1] + 10y[n-2] = 14f[n] - 85f[n-1] + 111f[n-2].$$

第二问中 $f[n] = 3u[n] + 3u[n-7]$ 。利用线性与时不变性, 输出等于两项阶跃响应的加权和:

序列差分关系 (用于由相邻样值求序列的变化量):

$$\begin{aligned}
 y[n] &= 3s[n] + 3s[n-7] \\
 &= 3[2^n + 3(5)^n + 10]u[n] \\
 &\quad + 3[2^{n-7} + 3(5)^{n-7} + 10]u[n-7].
 \end{aligned}$$

2003 年真题: 冲激采样后的低通重建

采样信号为 $f_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT)\delta(t-nT)$ 。理想低通重建输出为:

$$f_0(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT) \text{Sa}\left(\frac{t-nT}{T}\right)$$

令 $t = mT$ 。当 $n \neq m$ 时, $m-n$ 为非零整数, 重建核为零; 当 $n = m$ 时重建核为一, 因此:

采样参数关系（用于确定采样条件或由样值恢复信号）：

$$f_0(mT) = f(mT)$$

2021 年真题：离散序列卷积

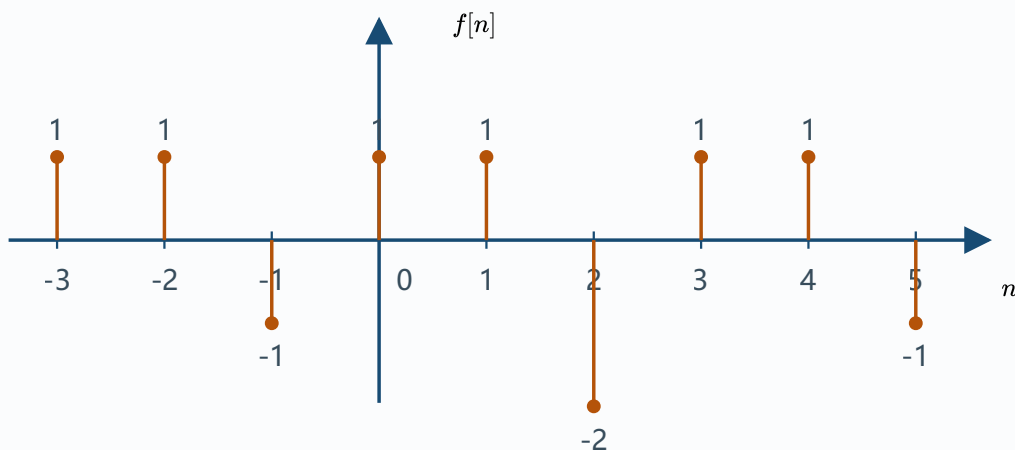
由题图可读出四个非零样值分别为：

$$\begin{aligned} f_1[-2] = f_1[-1] = f_1[1] = f_1[2] = 1, \\ f_2[-1] = 1, \quad f_2[1] = -1, \quad f_2[2] = 2, \quad f_2[3] = -1. \end{aligned}$$

按离散卷积定义 $f[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f_1[k]f_2[n-k]$ 逐点求和。其非零支撑范围为 $-3 \leq n \leq 5$ ，各点结果为：

$$\begin{aligned} f[-3] &= 1, & f[-2] &= 1, & f[-1] &= -1, \\ f[0] &= 1, & f[1] &= 1, & f[2] &= -2, \\ f[3] &= 1, & f[4] &= 1, & f[5] &= -1. \end{aligned}$$

2021 年真题：离散卷积结果



例如 $n = 2$ 时，只有 $k = -1, 1$ 两项非零：

离散卷积计算式（用于由两个序列求其卷积结果）：

$$f[2] = f_1[-1]f_2[3] + f_1[1]f_2[1] = -1 - 1 = -2.$$

2022 年真题：周期理想采样的拉普拉斯变换

周期为 T 的理想冲激串为 $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$ 。采样后信号为：

$$\begin{aligned} f_s(t) &= f(t)\delta_T(t) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT)\delta(t - nT) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-5nT}\delta(t - nT). \end{aligned}$$

对每个冲激项作拉普拉斯变换，并将结果写成等比级数：

指数冲激响应采样的拉普拉斯级数（用于由采样序列求离散系统函数）：

$$\begin{aligned} F_s(s) &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-5nT} e^{-snT} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[e^{-(s+5)T} \right]^n \\ &= \frac{1}{1 - e^{-(s+5)T}}. \end{aligned}$$

级数收敛条件为 $\left| e^{-(s+5)T} \right| < 1$ ，故收敛域为 $\operatorname{Re}\{s\} > -5$ 。

2022 年真题：连续信号采样与采样频谱

信号最高角频率为 $\omega_m = 4\omega_0$ ，故无失真采样条件为：

$$\omega_s \geq 2\omega_m = 8\omega_0.$$

原信号频谱为：

$$X(j\Omega) = 4\pi\delta(\Omega) + \pi \sum_{k=1}^4 [\delta(\Omega - k\omega_0) + \delta(\Omega + k\omega_0)].$$

周期理想采样满足：

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} X(j(\Omega - m\Omega_s)), \quad \Omega_s = \frac{2\pi}{T}.$$

(2) $T = 1.2 \text{ s}$ 时, $\Omega_s = 5\pi/3$, 于是：

周期冲激采样的频谱复制关系（用于判断采样后频谱副本的位置和间隔）：

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{1.2} \sum_{m=-\infty}^{\infty} X\left(j\left(\Omega - \frac{5m\pi}{3}\right)\right).$$

因 $5\pi/3 < 2\pi$, 频谱副本发生混叠。

(3) $T = 0.5 \text{ s}$ 时, $\Omega_s = 4\pi$, 于是：

周期冲激采样的频谱复制关系（用于判断采样后频谱副本的位置和间隔）：

$$X_s(j\Omega) = 2 \sum_{m=-\infty}^{\infty} X(j(\Omega - 4m\pi)).$$

此时 $4\pi > 2\pi$, 频谱副本不发生混叠。

2016 年真题：有限序列的偶、奇分解

偶分量和奇分量由定义直接给出：

有限序列的偶奇分解（用于把序列拆为偶对称和奇对称分量）：

$$\begin{aligned}x_e[n] &= \frac{1}{2}(x[n] + x[-n]) = \frac{1}{2}(R_6[n] + R_6[-n]), \\x_o[n] &= \frac{1}{2}(x[n] - x[-n]) = \frac{1}{2}(R_6[n] - R_6[-n]).\end{aligned}$$

因此第 (1) 问的结果为上述 $x_e[n]$ 。对第 (2) 问, $R_8[n]$ 只保留 $0 \leq n \leq 7$ 的部分; 在该区间内, 奇分量仅于 $1 \leq n \leq 5$ 取 $1/2$ 。故:

奇分量的有限支撑表达（用于给出截取后各非零样值范围）：

$$x_o[n]R_8[n] = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 1 \leq n \leq 5, \\ 0, & \text{其他 } n. \end{cases}$$

2021 年真题：抽样频谱与低通恢复

先用积化和差公式分解输入信号：

双余弦信号的连续时间频谱（用于标出两组正负角频率冲激）：

$$\begin{aligned}x(t) &= 5 \cos(220\pi t) + 5 \cos(180\pi t), \\X(j\Omega) &= 5\pi \sum_{\sigma \in \{-1, 1\}} [\delta(\Omega - \sigma 220\pi) + \delta(\Omega - \sigma 180\pi)].\end{aligned}$$

抽样频率为 $f_s = 250 \text{ Hz}$, 故 $T_s = 1/250$ 、 $\Omega_s = 500\pi$ 。理想冲激抽样后的频谱为：

$$X_s(j\Omega) = 1250\pi \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{\sigma \in \{-1, 1\}} [\delta(\Omega - 500m\pi - \sigma 220\pi) + \delta(\Omega - 500m\pi - \sigma 180\pi)].$$

原频谱最大角频率为 220π 。最近的相邻副本从 $500\pi - 220\pi = 280\pi$ 开始, 因此恢复低通滤波器的截止频率应满足：

$$220\pi \leq \Omega_c \leq 280\pi.$$

为补偿抽样带来的 $1/T_s$ 幅度系数, 通带增益取 T_s 。

2022 年真题: A/D、数字低通与 D/A 串联

图中输入频谱为以原点为峰、支撑区间为 $[-1, 1]$, kHz 的三角谱, 即:

输入连续信号的三角形频谱 (用于给出模数转换前的带限频谱):

$$X(jf) = \begin{cases} 1 - |f|/(1 \text{ kHz}), & |f| \leq 1 \text{ kHz}, \\ 0, & \text{其他 } f. \end{cases}$$

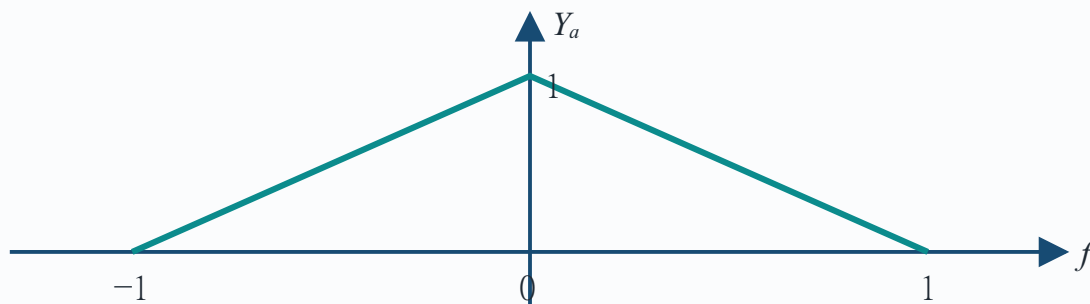
数字低通的截止频率是归一化角频率 $\omega_c = \pi/4$ 。若采样频率为 $f_s = 1/T$, 它对应的模拟频率截止点为:

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} f_s = \frac{f_s}{8}.$$

(1) $T = 0.05 \text{ ms}$ 时, $f_s = 20 \text{ kHz}$, 奈奎斯特频率为 10 kHz , 输入带宽远小于该值, 采样不混叠; 且 $f_c = 2.5 \text{ kHz}$, 完整通过原频谱。D/A 输出为:

$$Y_a(jf) = \begin{cases} 1 - |f|/(1 \text{ kHz}), & |f| \leq 1 \text{ kHz}, \\ 0, & \text{其他 } f. \end{cases}$$

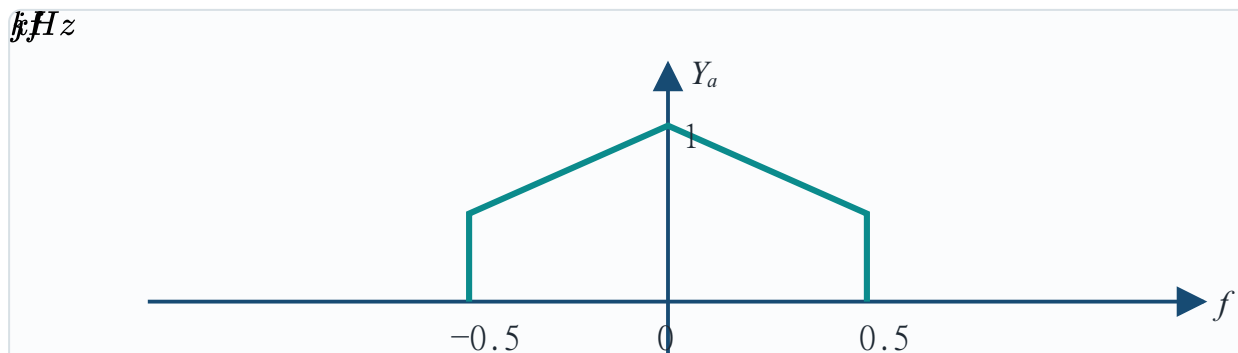
kHz



(2) $T = 0.25 \text{ ms}$ 时, $f_s = 4 \text{ kHz}$, 奈奎斯特频率为 2 kHz , 采样同样不混叠; 但此时 $f_c = 0.5 \text{ kHz}$, 数字低通只留下三角谱的中心部分。因此:

A/D—低通—D/A 链的重构频谱 (用于给出低通后保留的基带范围) :

$$Y_a(jf) = \begin{cases} 1 - |f|/(1 \text{ kHz}), & |f| \leq 0.5 \text{ kHz}, \\ 0, & \text{其他 } f. \end{cases}$$



两种情形的区别来自同一个数字截止频率映射到不同的模拟频率; 并非由采样混叠引起。

2023 年真题: 由单位阶跃响应求单位脉冲响应

题给 $x[n]$ 是以 $1/2$ 为比值的右边等比序列, 因此它的 Z 变换为:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}.$$

对零状态 LTI 系统, $G(z) = H(z)X(z)$ 。故系统函数及其时域响应为:

$$H(z) = \frac{G(z)}{X(z)} = \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)G(z),$$

$$h[n] = g[n] - \frac{1}{2}g[n-1].$$

即: 对已知单位阶跃响应 $g[n]$ 取后向差分, 再减去其一半延时项, 便得到单位脉冲响应。

2023 年真题：正弦采样序列的 DTFT

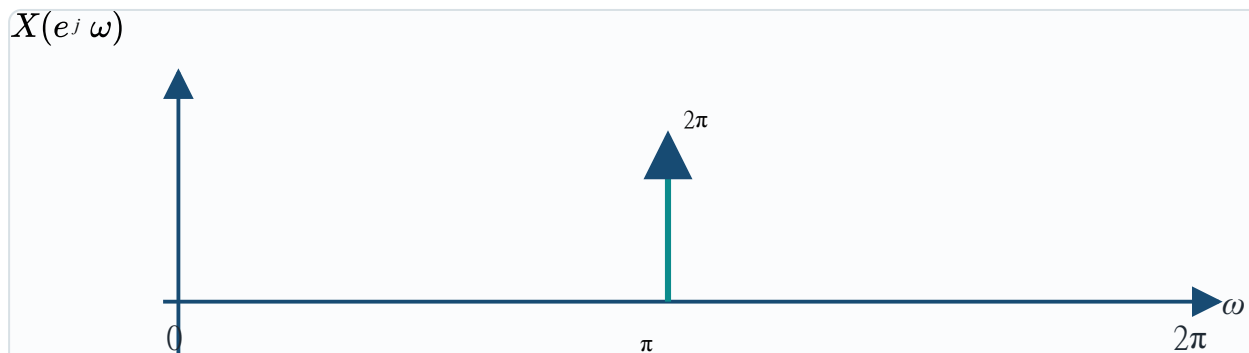
理想采样后，离散时间角频率为 $\omega_0 = 2\pi \cdot 50/f_s$ ，并有 $x[n] = \cos(\omega_0 n)$ 。DTFT 的基本对为：

$$\cos(\omega_0 n) \longleftrightarrow \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} [\delta(\omega - \omega_0 - 2k\pi) + \delta(\omega + \omega_0 - 2k\pi)].$$

(1) $f_s = 100 \text{ Hz}$ 时， $\omega_0 = \pi$ 。两组冲激在 $\omega = \pi$ 重合，幅值相加：

交替序列的 DTFT 冲激谱（用于说明 -1^n 的频谱位于 π ）：

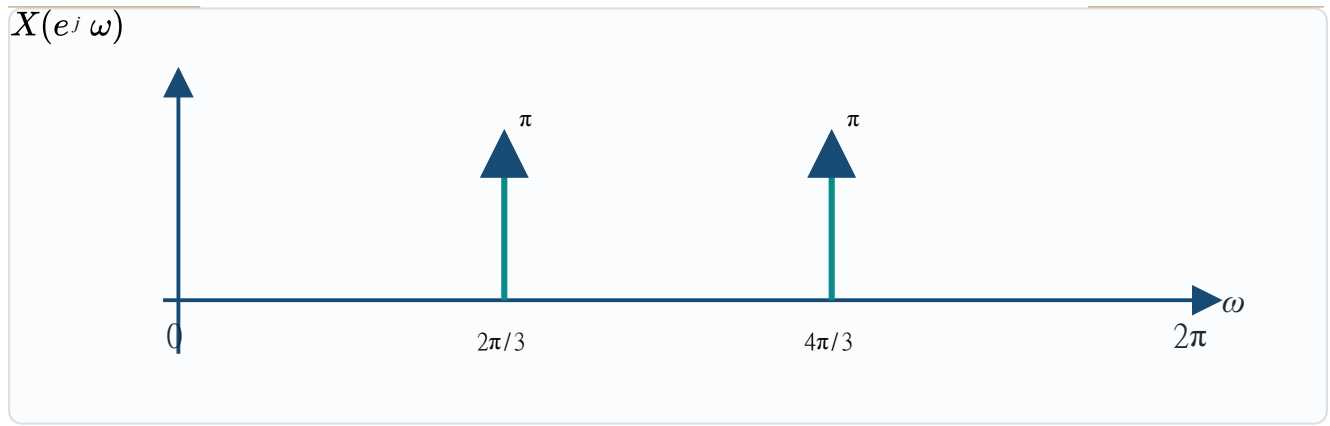
$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \pi - 2k\pi).$$



(2) $f_s = 150 \text{ Hz}$ 时， $\omega_0 = 2\pi/3$ 。在 $[0, 2\pi]$ 内出现两根幅值均为 π 的谱线，位置为 $2\pi/3$ 与 $4\pi/3$ ：

余弦序列的 DTFT 冲激谱（用于标出正负角频率处的两条谱线）：

$$X(e^{j\omega}) = \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\delta\left(\omega - \frac{2\pi}{3} - 2k\pi\right) + \delta\left(\omega + \frac{2\pi}{3} - 2k\pi\right) \right].$$



2023 年真题：正弦信号的采样频率与周期

正弦信号的最高普通频率和最高角频率分别为：

$$f_m = \frac{\omega_0}{2\pi}, \quad \Omega_m = \omega_0.$$

采样定理可用普通频率或角频率表达；两种写法必须使用同一单位：

离散正弦序列定义（用于描述离散周期振荡分量）：

$$\begin{aligned} f_s &\geq 2f_m = \frac{\omega_0}{\pi}, \\ \Omega_s &\geq 2\Omega_m = 2\omega_0. \end{aligned}$$

因而可选择任何 $f_s \geq \omega_0/\pi$ 的采样频率；相应采样周期须满足：

$$T_s = \frac{1}{f_s} \leq \frac{\pi}{\omega_0}.$$

实际系统通常在临界值之外留出余量，以减小实际滤波器过渡带造成的风险。

2024 年真题：矩形脉冲的采样与 DTFT

题给采样角频率为 $\Omega_s = 2\pi \text{ rad s}^{-1}$ ，故采样周期为：

$$T_s = \frac{2\pi}{\Omega_s} = 1 \text{ s}.$$

图中的矩形脉冲在 $-2 \leq t \leq 2$ 内取值为 1。因此采样后得到有限长离散序列：

矩形序列定义（用于表示有限时长的离散脉冲）：

$$x[n] = \begin{cases} 1, & -2 \leq n \leq 2, \\ 0, & \text{其他 } n. \end{cases}$$

该矩形脉冲不是带限信号；其连续时间频谱延伸到无穷高频。给定的有限采样角频率不能使频谱副本完全分离，因此不能由这些样本无失真恢复原连续时间信号。

离散序列的 DTFT 直接由五个非零样本求和：

五点矩形序列的 DTFT（用于由有限长时域样值得到狄利克雷核频谱）：

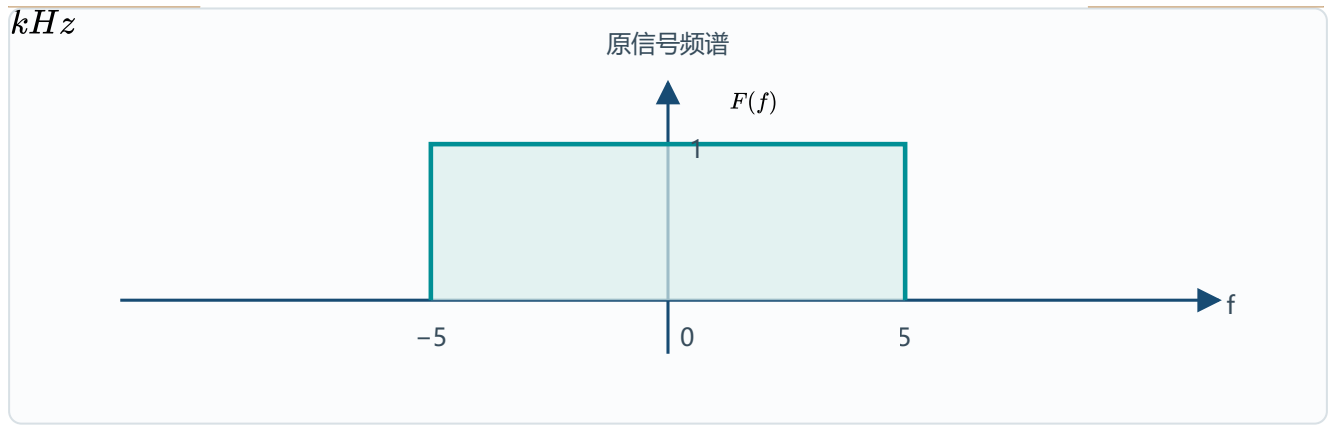
$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-2}^2 e^{-j\omega n} \\ &= e^{2j\omega} + e^{j\omega} + 1 + e^{-j\omega} + e^{-2j\omega} \\ &= 1 + 2\cos\omega + 2\cos(2\omega) \\ &= \frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)}. \end{aligned}$$

最后一式在 $\omega = 2k\pi$ 处按极限取值为 5，并且该 DTFT 以 2π 为周期。

2024 年真题：非理想脉冲采样与恢复

采用普通频率 f 表示频谱。令 $\text{Sa}(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$ ，则题给信号的频谱为：

$$F(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq 5 \text{ kHz}, \\ 0, & |f| > 5 \text{ kHz}. \end{cases}$$



因此按最高频率计的单边带宽为 $B = 5 \text{ kHz}$; 双边频谱的总占用宽度为 10 kHz 。

矩形脉冲串的周期、脉冲宽度与占空比为:

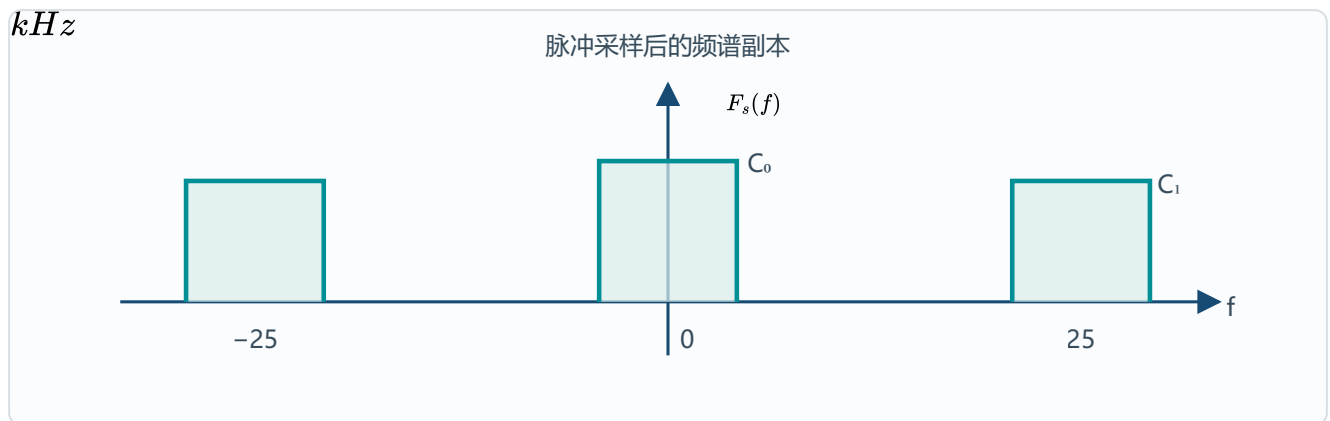
$$f_s = \frac{1}{T_s} = 25 \text{ kHz}, \quad \tau = 10 \mu\text{s}, \quad \frac{\tau}{T_s} = \frac{1}{4}.$$

以脉冲中心为零时, 采样序列的傅里叶级数系数为:

$$C_k = \frac{\tau}{T_s} \text{Sa} \left(\frac{k\tau}{T_s} \right) = \frac{1}{4} \text{Sa} \left(\frac{k}{4} \right).$$

时间相乘对应频域卷积, 故采样信号频谱为:

$$F_s(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k F(f - kf_s).$$



图中只画出了 $k = -1, 0, 1$ 的副本；所有副本的中心间隔为 25 kHz ，每个副本的带宽仍为 5 kHz 。

给定的 $H_1(f)$ 恰好只通过 $k = \pm 1$ 的两份副本，因此其输出频谱为：

$$Y_1(f) = C_1 [F(f - f_s) + F(f + f_s)], \quad C_1 = \frac{1}{4} \text{Sa}\left(\frac{1}{4}\right).$$

在 $H_1(f)$ 后串接 “与 $2 \cos(2\pi f_s t)$ 相乘 $\rightarrow$ 截止频率为 5 kHz 的理想低通 $\rightarrow$ 增益” 即可完成恢复。调制后的低频项为 $2C_1 F(f)$ ，故低通通带内取：

采样参数关系（用于确定采样条件或由样值恢复信号）：

$$G = \frac{1}{2C_1} = \frac{2}{\text{Sa}(1/4)}.$$

该级联会滤除搬移到 $\pm 2f_s$ 附近的高频项，最终输出频谱为 $F(f)$ ，从而输出为 $f(t)$ 。

2025 年真题：离散系统可逆性

该系统可看作以 $h[n] = a^n$ 为核的线性卷积算子。检验可逆性时，只要找到一个非零输入也映射为零输出，即可说明系统不是一一对应的。

取非零序列：

一阶 FIR 系统的逆系统冲激响应（用于构造消除相邻样值反馈的逆滤波器）：

$$x_0[n] = \delta[n] - a\delta[n-1].$$

代入题给系统，利用冲激序列的抽样性质可得：

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$\begin{aligned}\mathcal{T}\{x_0\}[n] &= \sum_{i=-\infty}^{\infty} a^{n-i} (\delta[i] - a\delta[i-1]) \\ &= a^n - a \cdot a^{n-1} = 0.\end{aligned}$$

零输入同样输出零，而 $x_0[n] \neq 0$ 也输出零，因此不同输入对应同一输出。该系统不可逆，故不存在逆系统。

2016 年真题：冲激采样与频谱复制

采用 $\text{Sa}(x) = \sin x / x$ 的定义，则 $f(t) = \sin(2t)/(2t)$ 。其频谱只在 $|\omega| \leq 2$ 内非零，因此最高角频率为：

$$\omega_m = 2 \text{ rad s}^{-1}, \quad f_m = \frac{\omega_m}{2\pi} = \frac{1}{\pi} \text{ Hz}.$$

因此奈奎斯特频率为 $f_m = 1/\pi \text{ Hz}$ ，相应的最小采样角频率为

$$\omega_{s,\min} = 2\omega_m = 4 \text{ rad s}^{-1}.$$

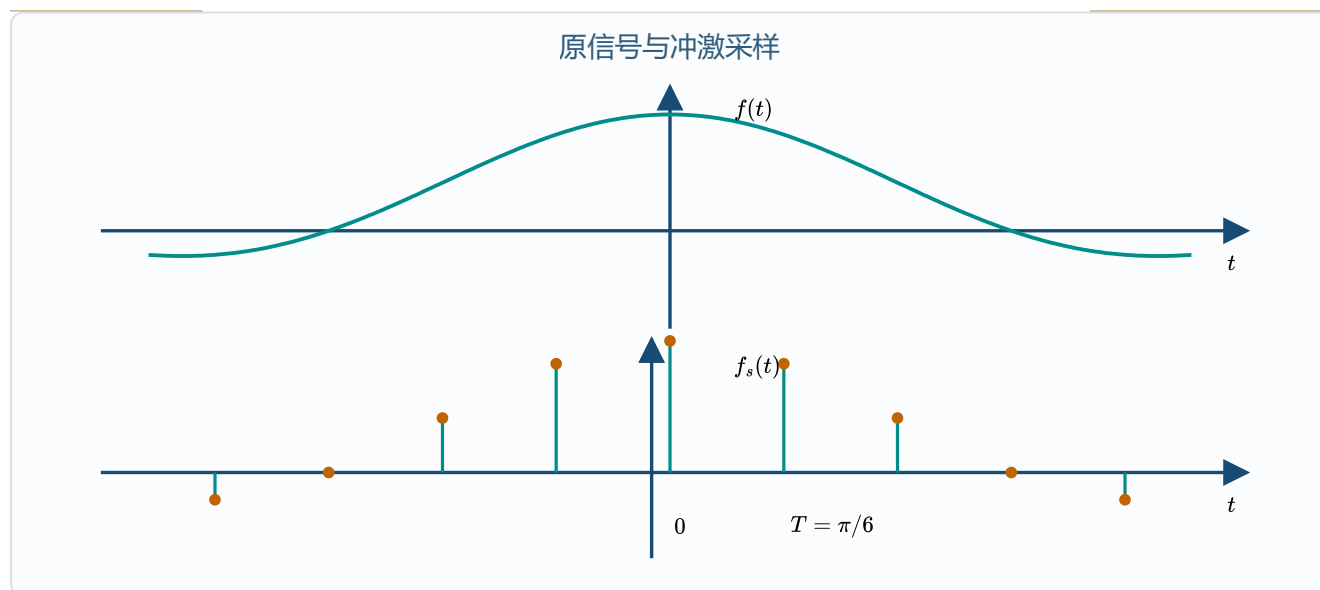
题设 $\omega_s = 6\omega_m$ ，所以：

采样参数关系（用于确定采样条件或由样值恢复信号）：

$$\omega_s = 12 \text{ rad s}^{-1}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{\pi}{6} \text{ s}.$$

于是冲激采样信号为：

$$f_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f\left(\frac{n\pi}{6}\right) \delta\left(t - \frac{n\pi}{6}\right).$$



原信号的连续时间傅里叶变换为：

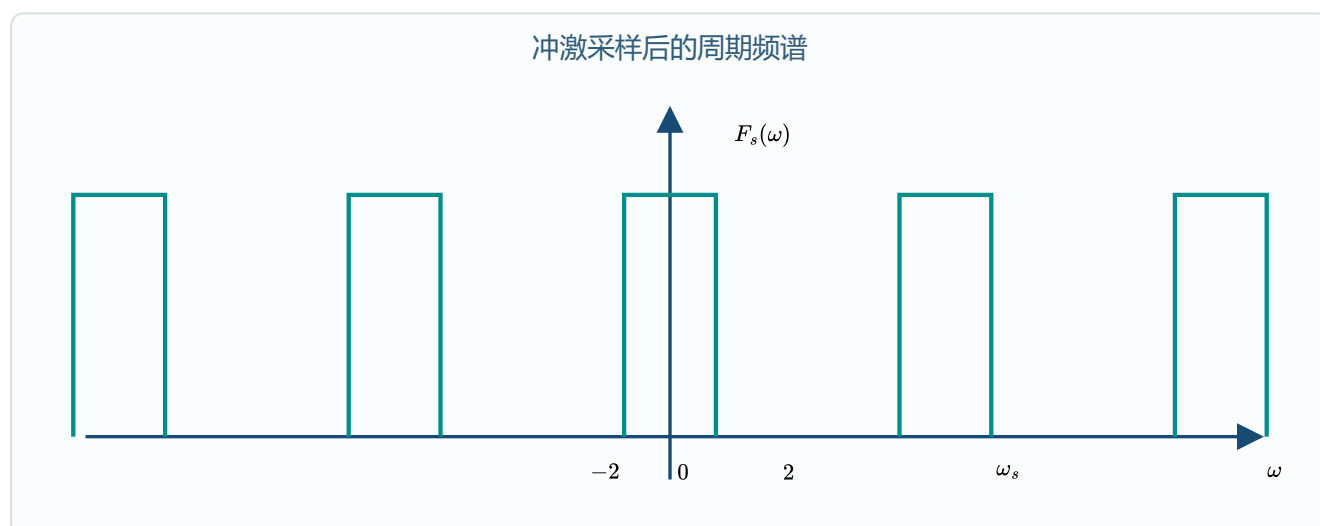
$$F(\omega) = \frac{\pi}{2} \text{rect}\left(\frac{\omega}{4}\right).$$

冲激采样使频谱以 $\omega_s = 12 \text{ rad s}^{-1}$ 周期复制：

连续频谱的周期复制公式（用于写出指定采样角频率下的频谱副本）：

$$F_s(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(\omega - k\omega_s) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(\omega - 12k).$$

每个矩形副本宽度为 4 rad s^{-1} ，相邻副本中心间距为 12 rad s^{-1} ，故互不重叠。



2007 年真题：模拟采样与离散序列频谱

记 $a = \pi \times 10^3$ 。由 $x(t) = \text{Sa}^2(at)$ 及“时域相乘对应频域卷积”，原连续时间频谱为：

$$X(\omega) = \begin{cases} 10^{-3} \left(1 - \frac{|\omega|}{2\pi \times 10^3} \right), & |\omega| \leq 2\pi \times 10^3, \\ 0, & |\omega| > 2\pi \times 10^3. \end{cases}$$

采样周期为 $T = 0.5 \times 10^{-3} \text{ s}$ ，故 $\omega_s = 2\pi/T = 4\pi \times 10^3 \text{ rad s}^{-1}$ 。冲激采样后：

理想冲激采样的频谱复制（用于确定抽样后频谱的周期平移）：

$$X_p(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s).$$

相邻三角形副本在零点处相接，没有重叠。序列生成后的离散样值为：

$$x(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ \frac{4}{\pi^2 n^2}, & n \text{ 为奇数}, \\ 0, & n \neq 0 \text{ 且 } n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

其 DTFT 是以 2π 为周期的三角谱；在主值区间 $-\pi \leq \Omega \leq \pi$ 内：

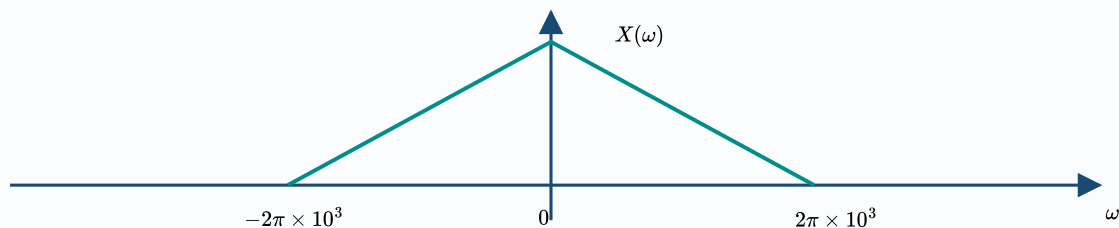
采样参数关系（用于确定采样条件或由样值恢复信号）：

$$X(e^{j\Omega}) = 2 \left(1 - \frac{|\Omega|}{\pi} \right).$$

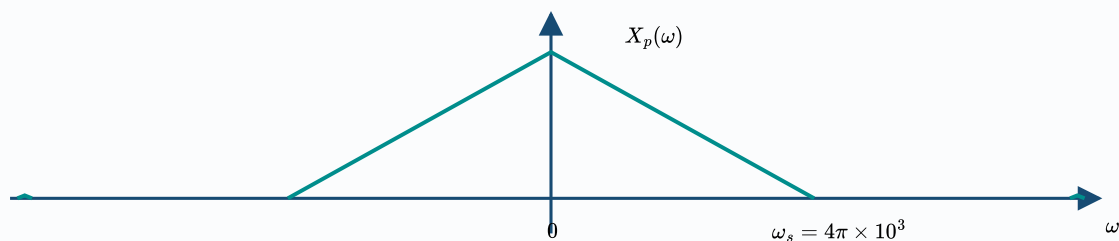
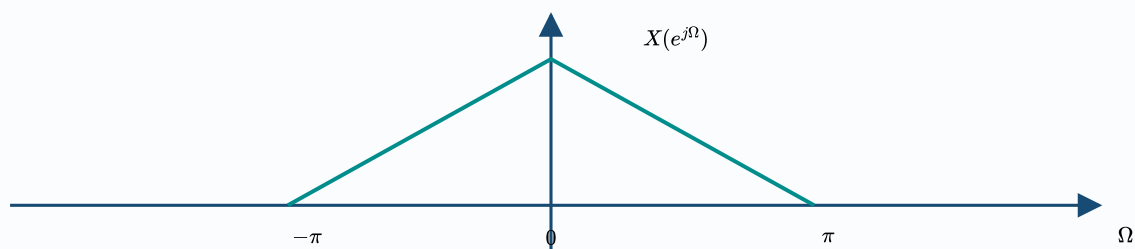
2π

采样前后的频谱关系

原连续时间频谱



冲激采样后的周期频谱

离散序列的 DTFT (以 2π 为周期)

最后, 连续信号积分等于零频率处的谱值, 离散序列求和等于 DTFT 在 $\Omega = 0$ 处的值, 因此:

连续时间积分关系 (用于按连续变量累计各部分贡献):

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = X(0) = 10^{-3}, \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) = X(e^{j0}) = 2.$$

2025 年真题: 周期脉冲采样与频谱对比

方波周期为 $T_0 = 0.1 \text{ s}$, 故 $\omega_0 = 2\pi/T_0 = 20\pi \text{ rad s}^{-1}$ 。以题图中心的正半周为对称中心, 可写为:

$$x(t) = \frac{20}{\pi} \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-1)^r}{2r+1} \cos((2r+1)\omega_0 t).$$

因此它含有无穷多个奇次谐波，并非带限信号。尽管 $\omega_s = \frac{2\pi}{T_s} = 200\pi \text{ rad s}^{-1}$ ，仍不能满足对完整方波无失真恢复所需的采样定理。

有限宽周期脉冲列可表示为 $s(t) = \sum_k \text{rect}((t - kT_s)/\tau)$ 。其频谱及采样后频谱分别为：

$$S(\omega) = 2\pi \frac{\tau}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{k\omega_s \tau}{2}\right) \delta(\omega - k\omega_s),$$

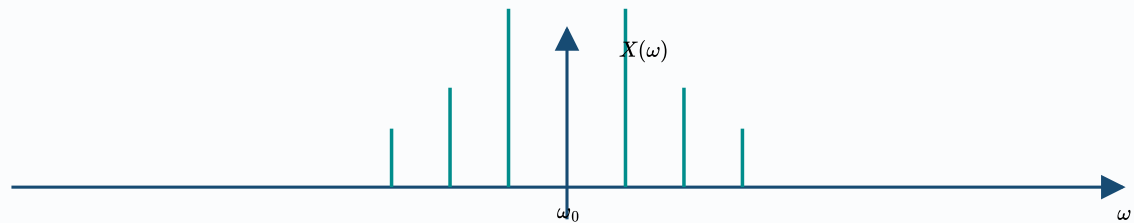
自然采样的频谱复制（用于说明脉冲宽度对各频谱副本的加权）：

$$X_s(\omega) = \frac{\tau}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{k\omega_s \tau}{2}\right) X(\omega - k\omega_s).$$

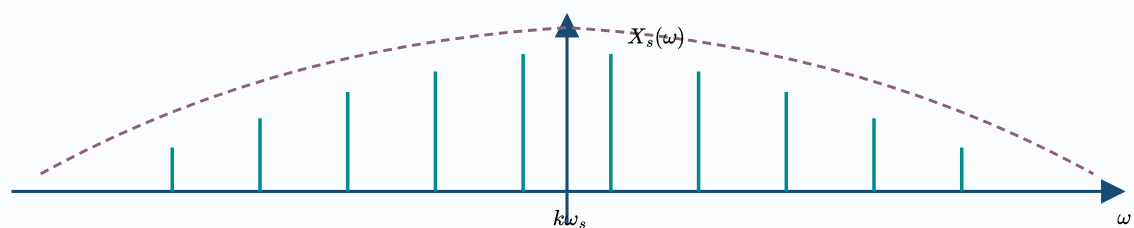
可见有限宽采样会使各频谱副本乘上 Sa 型权重：副本越远，幅度一般越受脉冲宽度的影响。

方波与两种采样方式的频谱关系

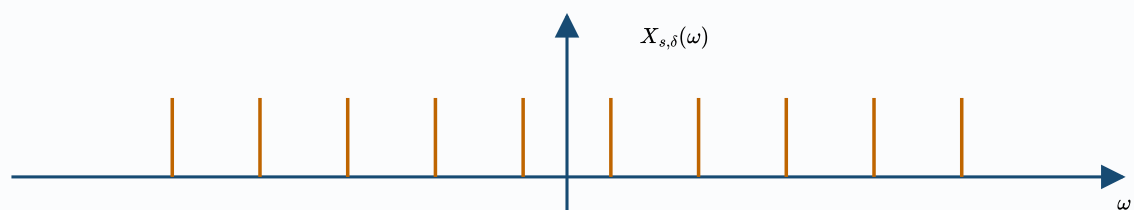
方波的谐波线谱 (示意)



有限宽脉冲采样: 副本受脉冲宽度包络加权



理想冲激采样: 各频谱副本等幅复制



若采样信号改为理想冲激序列 $s_\delta(t) = \sum_k \delta(t - kT_s)$, 则:

冲激采样器频谱与输出频谱 (用于分别给出抽样器和被抽样信号的频域表达):

$$S_\delta(\omega) = \frac{2\pi}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s), \quad X_{s,\delta}(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s).$$

与有限宽脉冲采样相比, 理想冲激采样的各副本不带 Sa 包络; 二者都会因原方波的无限谐波而发生频谱重叠, 故均不能据此无失真恢复完整方波。

2015 年真题: 零极点、收敛域与差分方程

图中零点在原点, 极点位于实轴 $z = 2$ 。因此系统函数只能写成

$$H(z) = K \frac{z}{z-2} = \frac{K}{1-2z^{-1}}.$$

因系统因果, 收敛域为极点外侧 $|z| > 2$ 。又因 $h[0] = 2$, 将 $H(z)$ 在 z^{-1} 的幂级数中展开, 常数项就是 K , 故 $K = 2$ 。

序列差分关系 (用于由相邻样值求序列的变化量) :

$$H(z) = \frac{2}{1-2z^{-1}}, \quad \text{ROC} : |z| > 2.$$

于是

序列差分关系 (用于由相邻样值求序列的变化量) :

$$h(n) = 2 \cdot 2^n u(n) = 2^{n+1} u(n).$$

收敛域不包含单位圆, 故系统不稳定。由 $(1-2z^{-1})Y(z) = 2X(z)$ 直接得到差分方程:

线性常系数差分方程 (用于由输入和历史输出递推计算当前输出) :

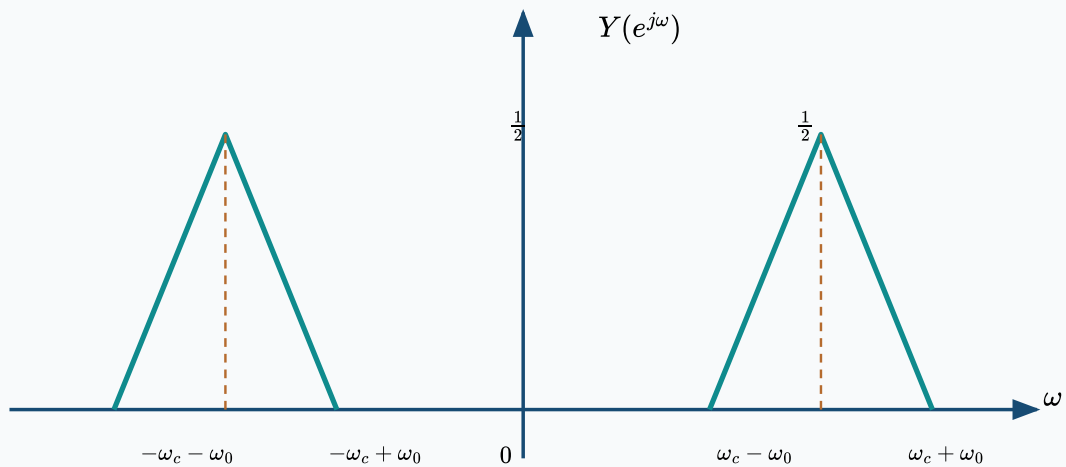
$$y(n) - 2y(n-1) = 2x(n).$$

2021 年真题: 调制、解调与恢复条件

调制信号为 $y(n) = x(n) \cos(\omega_c n)$ 。利用余弦的指数展开与 DTFT 的频移性质, 得到

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} X(e^{j(\omega-\omega_c)}) + \frac{1}{2} X(e^{j(\omega+\omega_c)}).$$

因此 $Y(e^{j\omega})$ 是原谱的两份、各缩小为一半的副本, 分别移到 $+\omega_c$ 与 $-\omega_c$ 附近, 并以 2π 为周期重复。

$Y(e^{j\omega})$ 

两个幅度缩小为原谱一半的搬移副本

调制后的两个谱副本：中心频率为 $\pm\omega_c$ ，每份幅度为原谱的 $1/2$ 。

解调相乘后有

相干解调后的乘积展开（用于分离基带项和两倍载波高频项）：

$$y(n) \cos(\omega_c n + \theta_c) = \frac{\cos \theta_c}{2} x(n) + \frac{1}{2} x(n) \cos(2\omega_c n + \theta_c).$$

低通滤波器只保留第一项，故 $\hat{x}(n) = \frac{G \cos \theta_c}{2} x(n)$ 。只要 $\cos \theta_c \neq 0$ ，应取

相干解调的增益补偿（用于抵消相位失配造成的基带幅度缩放）：

$$G = \frac{2}{\cos \theta_c}.$$

设原谱的主值支撑为 $|\omega| \leq \omega_0$ 。为使调制后的两个谱副本不重叠，必须有

$\omega_0 < \omega_c < \pi - \omega_0$ 。解调后的高频副本中心位于 $\pm 2\omega_c$ （按 2π 周期折返），故低通滤波器还必须在保留基带的同时排除两侧副本：

相干解调低通截止频率条件（用于保留基带并抑制高频调制项）：

$$\omega_0 < \omega_{cp} < \min\{2\omega_c - \omega_0, 2\pi - 2\omega_c - \omega_0\}.$$

2025 年真题：频响、幅相特性与频移

令输入为单位脉冲，即得

四抽头 FIR 的单位冲激响应（用于由抽头系数求频率响应）：

$$h_1(n) = \frac{1}{4}[\delta(n) - \delta(n-1) + \delta(n+2) - \delta(n-3)].$$

代入 DTFT 定义：

四抽头 FIR 的频率响应分解（用于识别幅度因子和线性相位项）：

$$\begin{aligned} H_1(e^{j\omega}) &= \frac{1}{4}(1 - e^{-j\omega} + e^{j2\omega} - e^{-j3\omega}) \\ &= je^{-j\omega/2} \sin\left(\frac{3\omega}{2}\right) \cos \omega. \end{aligned}$$

因此

四抽头 FIR 的幅频响应（用于确定零点频率和通阻带变化）：

$$|H_1(e^{j\omega})| = \left| \sin\left(\frac{3\omega}{2}\right) \cos \omega \right|.$$

相位可由上式的 $je^{-j\omega/2}$ 与实因子符号共同确定；在实因子为正、负的区间分别取 $\frac{\pi}{2} - \frac{\omega}{2}$ 与 $-\frac{\pi}{2} - \frac{\omega}{2}$ （再按主值区间折返）。

由 $H_2(e^{j\omega}) = H_1(-e^{j\omega}) = H_1(e^{j(\omega+\pi)})$ ，可知时域为乘以 $(-1)^n$ ：

FIR 冲激响应的交替调制（用于由时域变号得到频域 π 平移）：

$$h_2(n) = (-1)^n h_1(n) = \frac{1}{4} [\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n+2) + \delta(n-3)].$$

相应的幅度响应为

$$|H_2(e^{j\omega})| = \left| \cos\left(\frac{3\omega}{2}\right) \cos \omega \right|, \quad \theta_2(\omega) = \theta_1(\omega + \pi).$$

系统 S_2 是 S_1 的 π 频移版本： S_1 的阻带零点位于 $\omega = 0, \pm \frac{2\pi}{3}, \pm \frac{\pi}{2}$ ； S_2 的对应零点整体平移 π 。两者均表现为由多个零点形成的梳状抑制特性。

2002 年真题：连续与离散系统稳定性

连续时间有理系统稳定，当且仅当系统函数的全部极点严格位于 s 平面的左半平面。离散时间 LTI 系统稳定，当且仅当 $H(z)$ 的收敛域包含单位圆：

系统稳定性条件（用于判断有界输入能否产生有界输出）：

$$\operatorname{Re}\{p_i\} < 0, \quad |z| = 1 \subset \text{ROC}.$$

2003 年真题：极点、收敛域、因果性与稳定性

稳定性的必要且充分条件是收敛域包含单位圆，因而不能有极点落在单位圆上：

系统因果性条件（用于判断输出是否只依赖当前和过去输入）：

$$|a| \neq 1, \quad |b| \neq 1, \quad |z| = 1 \subset \text{ROC}.$$

若还要求因果，ROC 必为最外极点之外，故全部极点均须严格位于单位圆内：

系统因果性条件（用于判断输出是否只依赖当前和过去输入）：

$$|a| < 1, \quad |b| < 1.$$

对于 $x(n) = a^{|n|}$, 右边部分给出 $|z| > |a|$, 左边部分给出 $|z| < |a|^{-1}$, 所以题中判断正确。

2004 年真题：四阶梳状滤波器

分子为零时 $z^{-4} = -1$, 分母为零时 $z^{-4} = -0.3^{-4}$ 。四个零点在单位圆上；四个极点与它们同角度、半径为 0.3:

四阶陷波器的零极点位置（用于把零点置于干扰频率并以极点半径控制带宽）：

$$z_k = e^{j(2k+1)\pi/4}, \quad p_k = 0.3e^{j(2k+1)\pi/4}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

按直流增益为 2 的通常定义, 令 $H(e^{j0}) = 2$, 得到

$$2 = A \frac{2}{1 + 0.3^4} \implies A = 1 + 0.3^4.$$

2004 年真题：由单位取样响应判滤波器类型

理想低通的冲激响应为 $\sin(\omega_c n)/(\pi n)$ 。题给冲激响应是单位冲激减去截止频率为

$\omega_c = \pi/3$ 的理想低通, 因此为理想高通滤波器:

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$|H(e^{j\omega})| = \begin{cases} 0, & |\omega| < \pi/3, \\ 1, & \pi/3 < |\omega| \leq \pi. \end{cases}$$

2005 年真题：由频谱实部恢复实因果序列

频谱实部对应时域共轭对称分量。先反变换得到

$$x_e(n) = \delta(n) + \frac{A}{2} [\delta(n-1) + \delta(n+1)].$$

因 $x(n)$ 为实因果序列, $n > 0$ 时有 $x(n) = 2x_e(n)$, 而 $x(0) = x_e(0)$ 。所以

系统因果性条件 (用于判断输出是否只依赖当前和过去输入) :

$$x(n) = \delta(n) + A\delta(n-1).$$

2006 年真题：指定 ROC 的反 z 变换

令 $q = z^{-1}$, 先作部分分式分解:

有理 z 函数的部分分式展开 (用于按各极点项和 ROC 求反变换) :

$$F(z) = \frac{8}{1-z^{-1}} - \frac{4}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{4}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)^2}.$$

ROC 为 $\frac{1}{2} < |z| < 1$: 极点 $z = 1$ 对应左边序列, 两个 $z = \frac{1}{2}$ 项对应右边序列。故

指定 ROC 下的反 z 变换结果 (用于组合左边和右边序列恢复时域信号) :

$$f(n) = -8u(-n-1) - 4\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - 4(n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n).$$

合并右边两项亦可写为

$$f(n) = -8u(-n-1) - 4(n+2)\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n).$$

2007 年真题：常数序列的 DTFT 与稳定系统的极点

常数序列的 DTFT 为冲激列：

常数序列的 DTFT 冲激谱（用于说明直流序列的频谱按 2π 周期重复）：

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi k \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi m).$$

稳定系统的 ROC 必含单位圆。若有极点在单位圆外，因果系统的 ROC 会位于最外极点之外而无法包含单位圆，所以该系统一定为**非因果系统**。

2004 年真题：离散系统结构

设第一个加法器的输出为 $w[n]$ 。由结构图逐节点列式，可得

二阶内部状态递推式（用于按输入和历史状态计算系统输出）：

$$w[n] = x[n] - w[n-1] + \frac{3}{4}w[n-2], \quad y[n] = w[n] - w[n-1].$$

对上式作 z 变换并消去 $W(z)$ ，得到系统函数：

系统函数的定义（用于在 z 域描述输入与输出的关系）：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1} - \frac{3}{4}z^{-2}} = \frac{1 - z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{3}{2}z^{-1}\right)}.$$

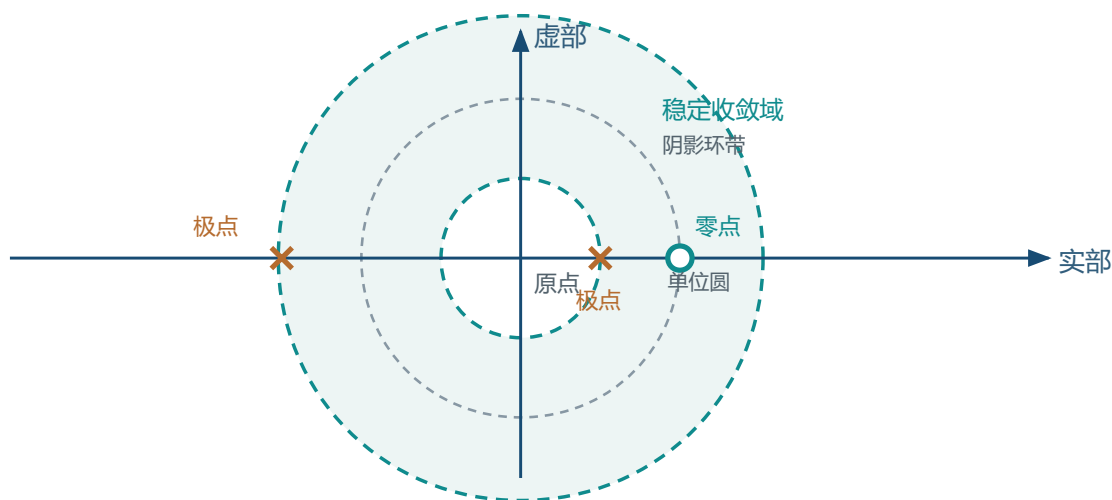
因此，该系统的差分方程为

$$y[n] + y[n-1] - \frac{3}{4}y[n-2] = x[n] - x[n-1].$$

零点为 $z = 1$ ，极点为 $z = \frac{1}{2}$ 与 $z = -\frac{3}{2}$ 。图示实现是因果的，其收敛域为 $|z| > \frac{3}{2}$ ，故不稳定。若要求稳定，则收敛域必须夹住单位圆：

离散系统的收敛域（用于确定双边序列对应的 z 平面环域）：

$$\frac{1}{2} < |z| < \frac{3}{2}.$$



零点、极点和稳定收敛域如图所示；阴影环带对应 $\frac{1}{2} < |z| < \frac{3}{2}$ 。

在该稳定收敛域中，先作部分分式展开：

系统函数的部分分式展开（用于由一阶极点项求单位冲激响应）：

$$H(z) = -\frac{1}{4} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{5}{4} \frac{1}{1 + \frac{3}{2}z^{-1}}.$$

第一个极点项取右边序列，第二个极点项取左边序列，故稳定时的冲激响应为

$$h[n] = -\frac{1}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{5}{4} \left(-\frac{3}{2}\right)^n u[-n-1].$$

2005 年真题：指定收敛域的反 z 变换

先将系统函数化为 z^{-1} 的形式并展开：

指定 ROC 反 z 变换的部分分式展开（用于按不同极点项选择左右边序列）：

$$F(z) = \frac{1}{(1 - 3z^{-1})(1 + z^{-1})} = \frac{3}{4} \frac{1}{1 - 3z^{-1}} + \frac{1}{4} \frac{1}{1 + z^{-1}}.$$

题设收敛域 $1 < |z| < 3$ 表明极点 $z = 3$ 对应左边序列，而极点 $z = -1$ 对应右边序列。因此

指定 ROC 下的双边时域序列（用于组合因果和反因果分量）：

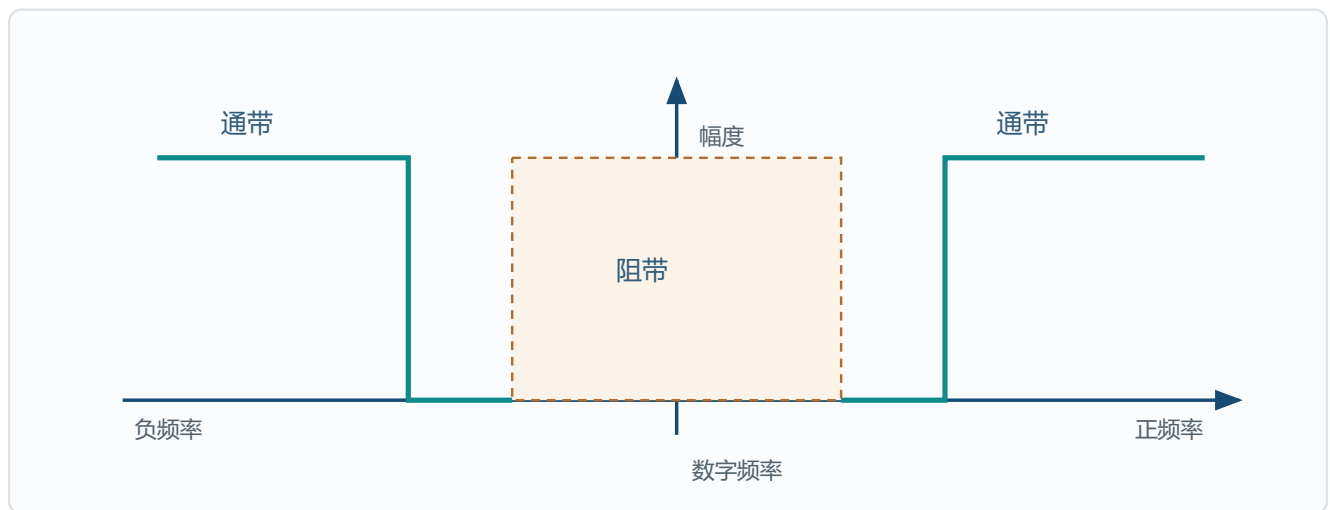
$$f[n] = \frac{1}{4}(-1)^n u[n] - \frac{3}{4}3^n u[-n - 1].$$

2005 年真题：采样、带阻滤波与重构

为避免最高频率 20 kHz 的模拟信号混叠，最小采样频率为

$$f_s^{\min} = 2 \times 20 \text{ kHz} = 40 \text{ kHz}.$$

在 $f_s = 40 \text{ kHz}$ 时，模拟频率与数字角频率满足 $\omega = 2\pi F/f_s$ ，故 5 kHz 与 10 kHz 分别映射到 $\pi/4$ 和 $\pi/2$ 。理想带阻滤波器的幅度频谱如下：



阻带及其负频率对称区间由下式精确定义。

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

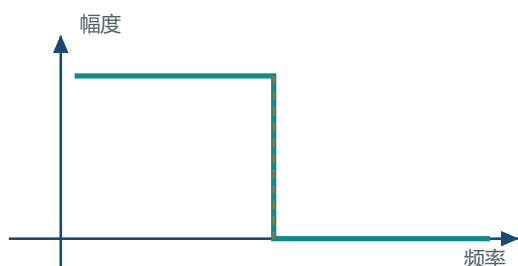
$$|H(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| < \frac{\pi}{4}, \\ 0, & \frac{\pi}{4} \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & \frac{\pi}{2} < |\omega| \leq \pi. \end{cases}$$

边界点的取值不影响理想滤波器的频率选择结论；该带阻响应抑制 5 kHz 至 10 kHz 及其负频率对称分量。

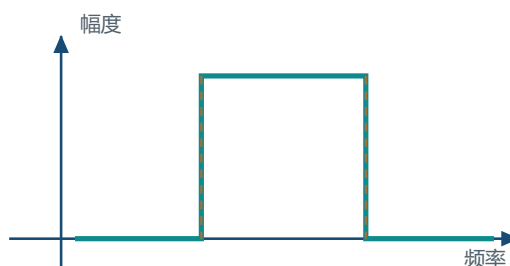
2013 年真题：四类理想滤波器

设截止角频率为 ω_c ，带通、带阻的两个截止角频率为 $0 < \omega_1 < \omega_2 < \pi$ 。图中虚线即各截止频率的位置：

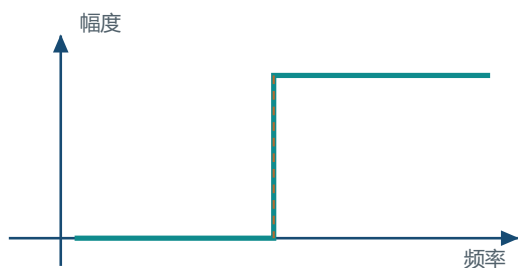
理想低通



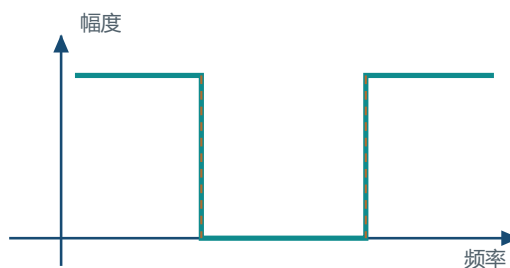
理想带通



理想高通



理想带阻



四类理想滤波器的幅度响应可分别写成

$$|H_{\text{LP}}(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c, \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi, \end{cases} \quad |H_{\text{HP}}(e^{j\omega})| = \begin{cases} 0, & |\omega| < \omega_c, \\ 1, & \omega_c < |\omega| \leq \pi. \end{cases}$$

理想带通与带阻滤波器的幅频响应（用于明确目标通带和抑制频带）：

$$|H_{BP}(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1, & \omega_1 < |\omega| < \omega_2, \\ 0, & \text{其他频率}, \end{cases} \quad |H_{BS}(e^{j\omega})| = \begin{cases} 0, & \omega_1 < |\omega| < \omega_2, \\ 1, & \text{其他频率}. \end{cases}$$

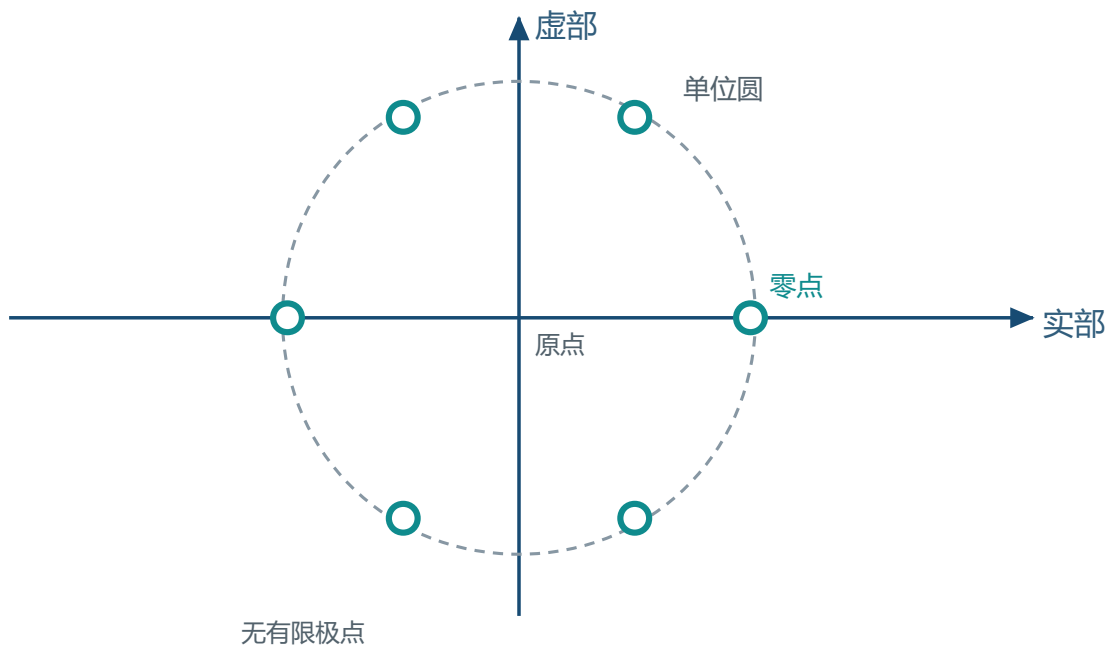
2013、2015 年真题：由单位脉冲响应求零极点与幅频特性

对 $h(n)$ 作 z 变换，得到有限长 FIR 系统函数

零极点与系统特性关系（用于由零极点位置判断系统性质）：

$$H(z) = 1 - 0.98z^{-6}.$$

令 $H(z) = 0$ ，六个零点等角分布在半径 $0.98^{1/6}$ 的圆上；系统没有有限极点。零极点图如下：



零点的精确位置为

$$z_k = 0.98^{1/6} e^{jk\pi/3}, \quad k = 0, 1, \dots, 5.$$

代入单位圆 $z = e^{j\omega}$ 可得频率响应与幅度特性：

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = 1 - 0.98e^{-j6\omega}, \quad |H(e^{j\omega})| = \sqrt{1 + 0.98^2 - 1.96 \cos(6\omega)}.$$

因此当 6ω 接近 $2k\pi$ 时幅度出现很深的陷波；在每个 2π 周期内共有六个等间隔的抑制频点。

2013、2015 年真题：两延时反馈系统

由两个反馈支路直接列出差分方程：

两延时反馈系统的差分方程（用于由当前输入和两项历史输出递推求解）：

$$y[n] = x[n] + \frac{5}{2}y[n-1] - y[n-2].$$

作 z 变换可得

系统函数的定义（用于在 z 域描述输入与输出的关系）：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{5}{2}z^{-1} + z^{-2}} = \frac{1}{(1 - 2z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}.$$

图示为因果实现，因此收敛域为 $|z| > 2$ 。先作部分分式展开：

两延时反馈系统的部分分式系统函数（用于确定各极点分量的响应）：

$$H(z) = \frac{4}{3} \frac{1}{1 - 2z^{-1}} - \frac{1}{3} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}.$$

因果单位脉冲响应为

$$h[n] = \frac{4}{3}2^n u[n] - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n].$$

要同时满足稳定与非因果, 收敛域取两个极点之间的 $\frac{1}{2} < |z| < 2$ 。半径为 2 的极点项取左边序列, 半径为 $\frac{1}{2}$ 的极点项取右边序列:

两延时反馈系统的稳定冲激响应 (用于按 ROC 写出稳定的双边序列):

$$h_s[n] = -\frac{4}{3}2^n u[-n-1] - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n].$$

2013 年真题·第二组第 5 小题: 双边序列的 z 变换

将序列按右边序列与左边序列分开处理:

双边序列的左右分解 (用于分别确定因果与反因果分量的 z 变换和 ROC):

$$x[n] = x_1[n] + x_2[n], \quad x_1[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n], \quad x_2[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1].$$

对右边序列, 有

z 变换定义 (用于把离散序列表示为 z 域函数):

$$X_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n z^{-n} = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, \quad \text{ROC: } |z| > \frac{1}{3}.$$

对左边序列, 求和区间为 $n \leq -1$ 。令 $m = -n$, 则 $m \geq 1$, 因此

z 变换定义 (用于把离散序列表示为 z 域函数):

$$\begin{aligned} X_2(z) &= \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} (2z)^m = \frac{2z}{1 - 2z} = -\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad \text{ROC: } |z| < \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

两项相加, 并取两个收敛域的交集, 得到

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad \text{ROC} : \frac{1}{3} < |z| < \frac{1}{2}.$$

该 ROC 位于两个极点之间，和题目给出的“右边项 + 左边项”的双边序列形式一致。

2014 年真题：单延时反馈离散 LTI 系统

反馈支路把输出延迟一拍并乘以 $\frac{1}{2}$ 后送回求和器。因此先直接写出时域关系：

单延时反馈 LTI 系统的差分方程（用于由输入和前一输出递推当前输出）：

$$y[n] = x[n] + \frac{1}{2}y[n-1].$$

在零初始条件下作 z 变换并整理：

单延时反馈 LTI 系统的系统函数（用于由差分方程求极点和频率响应）：

$$Y(z) = X(z) + \frac{1}{2}z^{-1}Y(z),$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{z}{z - \frac{1}{2}}.$$

图中给出的实现是因果实现，所以收敛域位于最外极点之外：

单延时反馈系统的因果 ROC（用于选择稳定因果的单位冲激响应）：

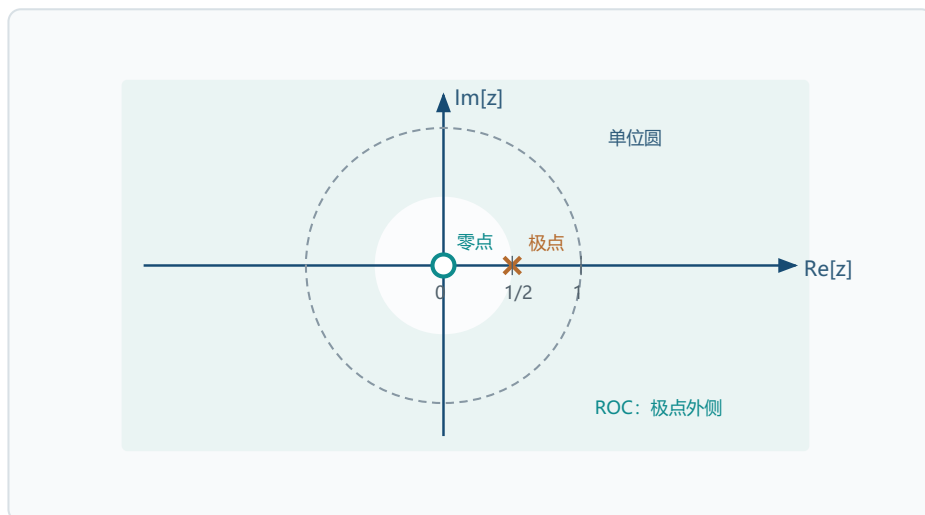
$$\text{ROC} : |z| > \frac{1}{2}.$$

由 $H(z) = z/(z - \frac{1}{2})$ 可见，零点位于 $z = 0$ ，极点位于 $z = \frac{1}{2}$ 。单位圆包含在收敛域中，因此该系统稳定。

对因果 ROC 使用右边序列的标准反变换对，得到单位脉冲响应：

单延时反馈系统的单位冲激响应（用于写出极点为 $1/2$ 的因果衰减序列）：

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n].$$



零点、极点、单位圆与因果收敛域。

令 $z = e^{j\omega}$ ，频率响应及其幅度、相位可写为：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}},$$

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{\frac{5}{4} - \cos \omega}},$$

$$\angle H(e^{j\omega}) = -\arctan\left(\frac{\frac{1}{2}\sin \omega}{1 - \frac{1}{2}\cos \omega}\right).$$

直流增益为 2 ；当 $\omega = \pi$ 时，幅度降为 $\frac{2}{3}$ 。这与极点位于正实轴、靠近单位圆的低频增强特性一致。

2024 年真题：零极点与幅频响应

先同乘 z^2 ，把系统函数改写成便于读出零、极点的多项式比值：

零极点与系统特性关系（用于由零极点位置判断系统性质）：

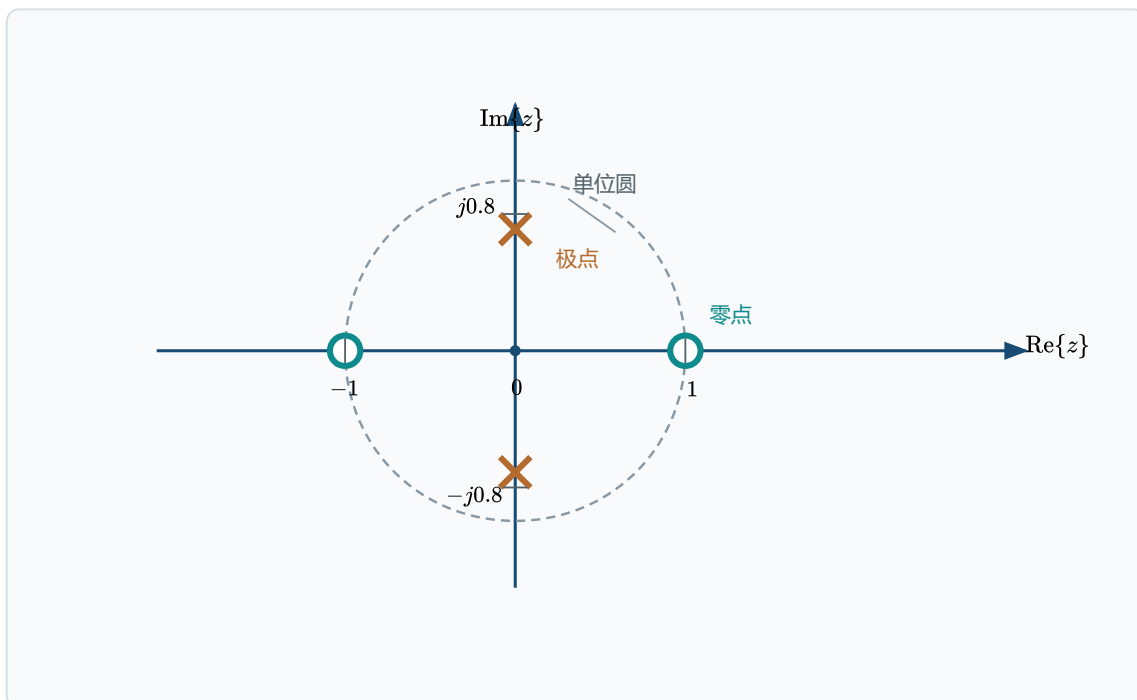
$$H(z) = 0.18 \frac{1 - z^{-2}}{1 + 0.64z^{-2}} = 0.18 \frac{z^2 - 1}{z^2 + 0.64}.$$

因此分子给出两个零点，分母给出一对共轭极点：

零极点与系统特性关系（用于由零极点位置判断系统性质）：

$$z = \pm 1 \quad (\text{零点}), \quad z = \pm j0.8 \quad (\text{极点}).$$

题目没有指定因果性或收敛域，所以零极点图只标出零、极点与单位圆，不额外假定 ROC。



零点位于单位圆的 $z = \pm 1$ ；极点位于虚轴上的 $z = \pm j0.8$ 。

在单位圆上令 $z = e^{j\omega}$ 。分子与分母分别按共轭相乘求模：

零极点与系统特性关系（用于由零极点位置判断系统性质）：

$$\begin{aligned} |1 - e^{-j2\omega}| &= 2 |\sin \omega|, \\ |1 + 0.64e^{-j2\omega}| &= \sqrt{1.4096 + 1.28 \cos(2\omega)}. \end{aligned}$$

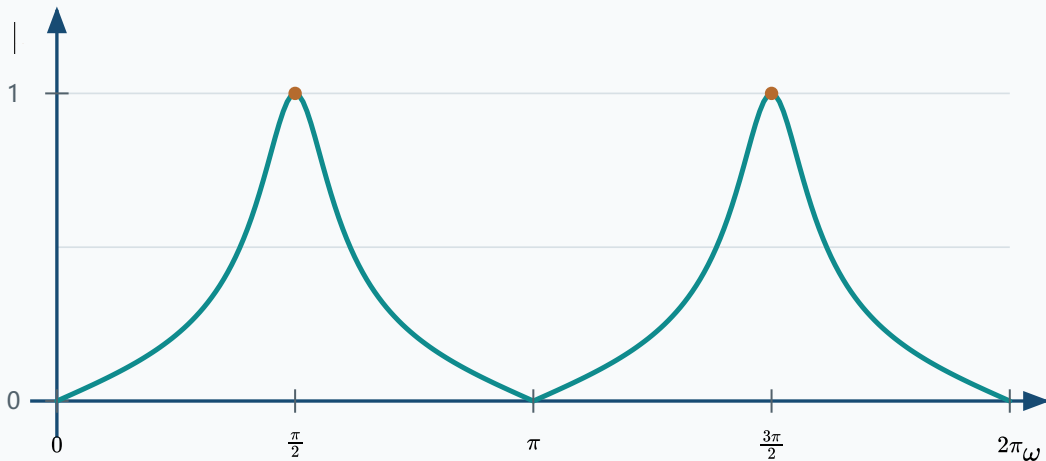
于是幅频响应的精确表达式为

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{0.36 |\sin \omega|}{\sqrt{1.4096 + 1.28 \cos(2\omega)}}.$$

为画出草图，先标出一个周期内的零点和峰值：

$|H(e^{j0})| = |H(e^{j\pi})| = |H(e^{j2\pi})| = 0$ ，而
 $|H(e^{j\pi/2})| = |H(e^{j3\pi/2})| = 1$ 。因此曲线在 $[0, 2\pi]$ 内呈两个相同的带通形峰，关于 $\omega = \pi$ 对称。

$0 \leq \omega \leq 2\pi$



2023 年真题：二阶差分 FIR 系统

对差分方程作零初始条件下的 z 变换：

序列差分关系（用于由相邻样值求序列的变化量）：

$$Y(z) = X(z) - z^{-2}X(z), \quad H(z) = 1 - z^{-2}.$$

直接按 z 变换对反变换，得到有限长单位脉冲响应：

序列差分关系（用于由相邻样值求序列的变化量）：

$$h[n] = \delta[n] - \delta[n - 2].$$

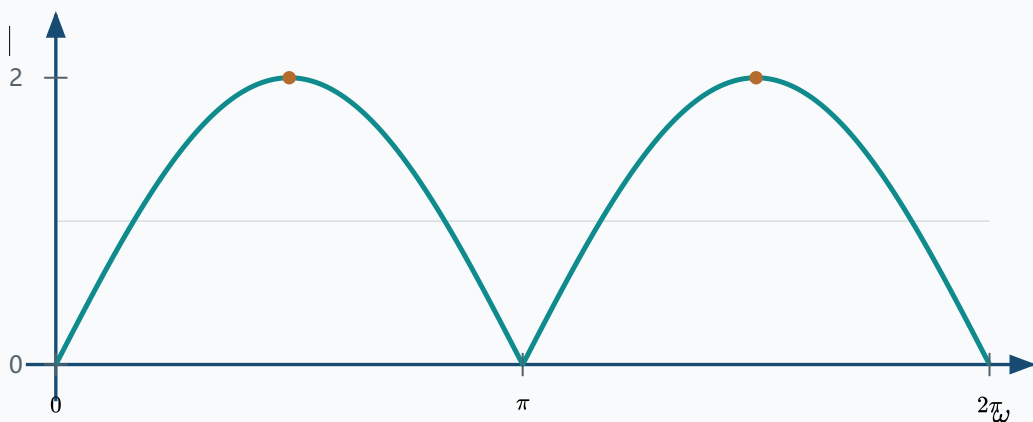
$h[n]$ 只在 $n = 0$ 和 $n = 2$ 取非零值，故系统因果；同时 $\sum_n |h[n]| = 2 < \infty$ ，故系统稳定。它是三抽头反对称 FIR 滤波器。

令 $z = e^{j\omega}$ ，并提出线性相位因子：

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = 1 - e^{-j2\omega} = 2je^{-j\omega} \sin \omega, \quad |H(e^{j\omega})| = 2 |\sin \omega|.$$

幅度在 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 处为零，在 $\omega = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ 处取峰值 2。

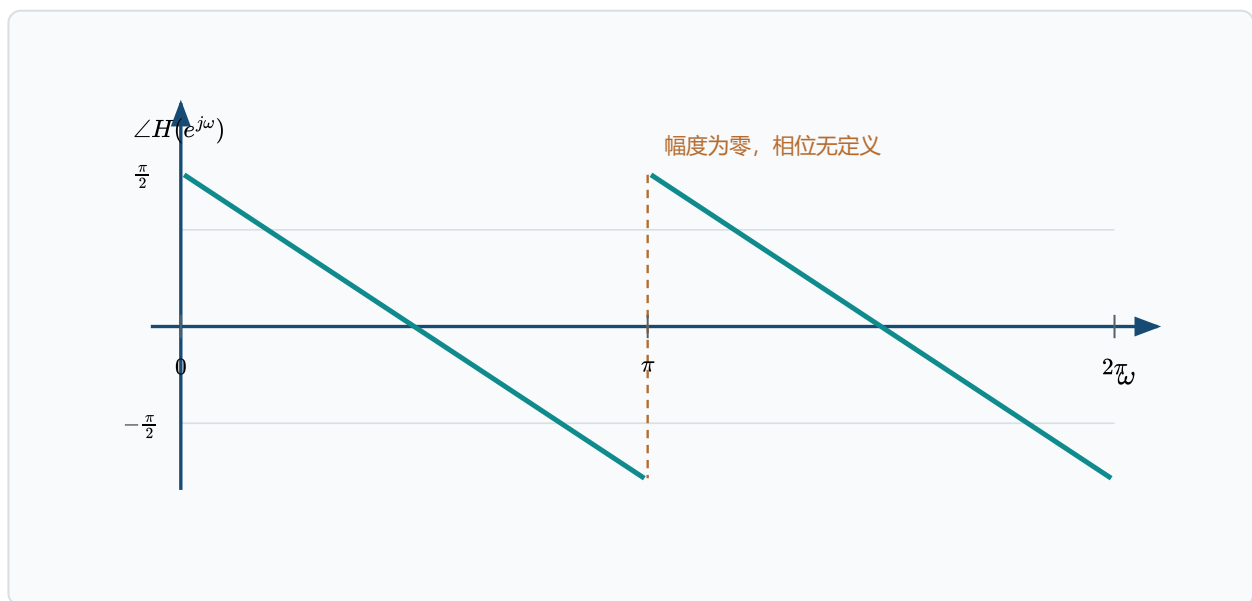


在幅度非零处，取 $[0, 2\pi]$ 内的主值相位：

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$\angle H(e^{j\omega}) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} - \omega, & 0 < \omega < \pi, \\ \frac{3\pi}{2} - \omega, & \pi < \omega < 2\pi. \end{cases}$$

两段直线的斜率都为 -1 ，在幅度为零处发生 π 跳变；因此该系统具有线性相位，对应群时延为 1 个样本。



相频响应：在幅度零点处不定义，故以分段曲线绘制。

最后将输入的三个频率分量分别代入差分关系。直流分量和 $(-1)^n$ 分量的两拍差均为零；而 $\cos(0.5\pi(n-2)) = -\cos(0.5\pi n)$ ，所以

序列差分关系（用于由相邻样值求序列的变化量）：

$$y[n] = 2 \cos(0.5\pi n).$$

2020 年真题：频率响应作用于余弦输入

先将余弦写成正、负两支复指数之和：

系统频率响应关系（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$x[n] = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{2}n} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}n}.$$

对 LTI 系统，频率为 ω_0 的复指数 $e^{j\omega_0 n}$ 是特征函数，输出只需乘以对应的频率响应。因此分别计算 $\omega = \pm \frac{\pi}{2}$ 处的增益：

系统频率响应关系（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$\begin{aligned} H(e^{j\frac{\pi}{2}}) &= \frac{1 - e^{-j\pi}}{1 + 0.5e^{-j\pi}} = \frac{1 - (-1)}{1 + 0.5(-1)} = 4, \\ H(e^{-j\frac{\pi}{2}}) &= \frac{1 - e^{j\pi}}{1 + 0.5e^{j\pi}} = \frac{1 - (-1)}{1 + 0.5(-1)} = 4. \end{aligned}$$

两个共轭频率处的响应均为实数 4，所以不会引入附加相位，两个分量仍按原来的相位相加：

系统频率响应关系（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$\begin{aligned} y[n] &= \frac{1}{2} \cdot 4e^{j\frac{\pi}{2}n} + \frac{1}{2} \cdot 4e^{-j\frac{\pi}{2}n} \\ &= 4 \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right). \end{aligned}$$

故系统在该输入频率处的幅度增益为 4，无需附加相位偏移。

2022 年真题：延时差分系统的频率特性

由流图可直接读出：输出由直通分量和经 N 拍延时、增益为 -1 的分量相加，故

序列差分关系（用于由相邻样值求序列的变化量）：

$$y[n] = x[n] - x[n - N].$$

在零初始条件下作 z 变换：

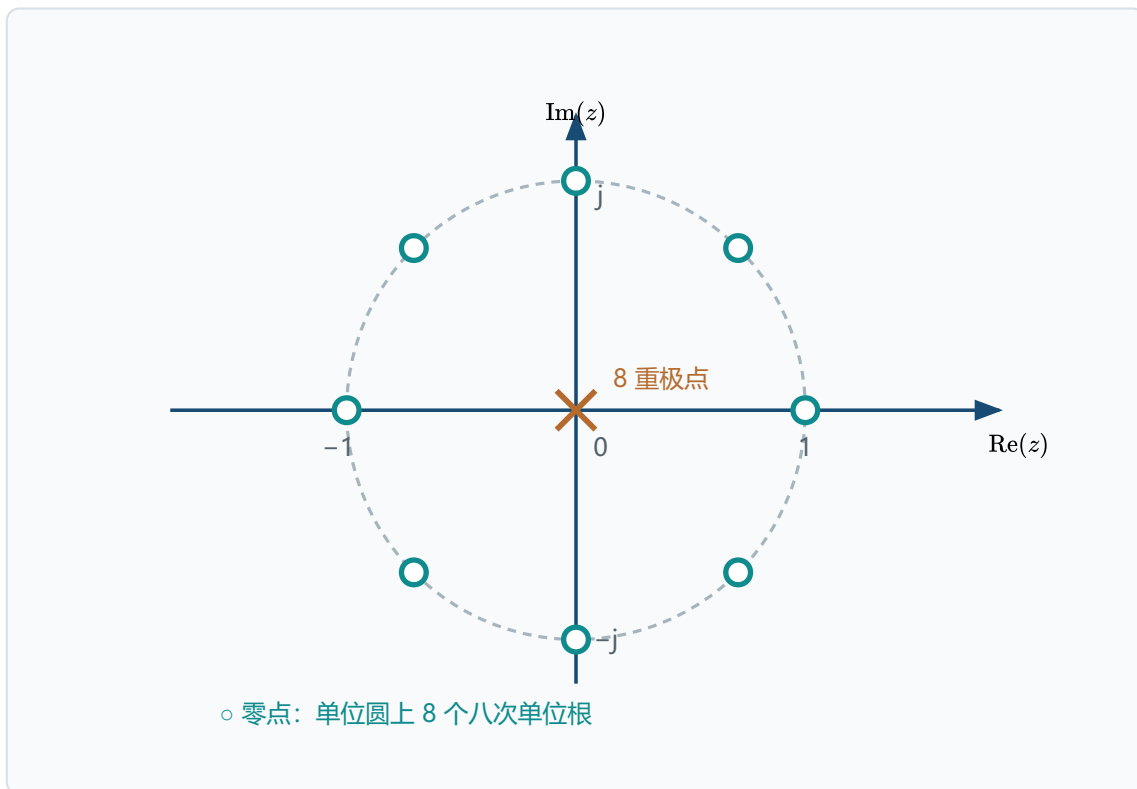
序列差分关系（用于由相邻样值求序列的变化量）：

$$Y(z) = (1 - z^{-N})X(z), \quad H(z) = 1 - z^{-N} = \frac{z^N - 1}{z^N}.$$

令 $N = 8$ 。分子为零时给出单位圆上的 8 个零点；分母则在原点给出 8 重极点：

序列差分关系（用于由相邻样值求序列的变化量）：

$$z_k = e^{j\frac{2\pi k}{8}}, \quad k = 0, 1, \dots, 7; \quad z = 0 \text{ 为 } 8 \text{ 重极点}.$$



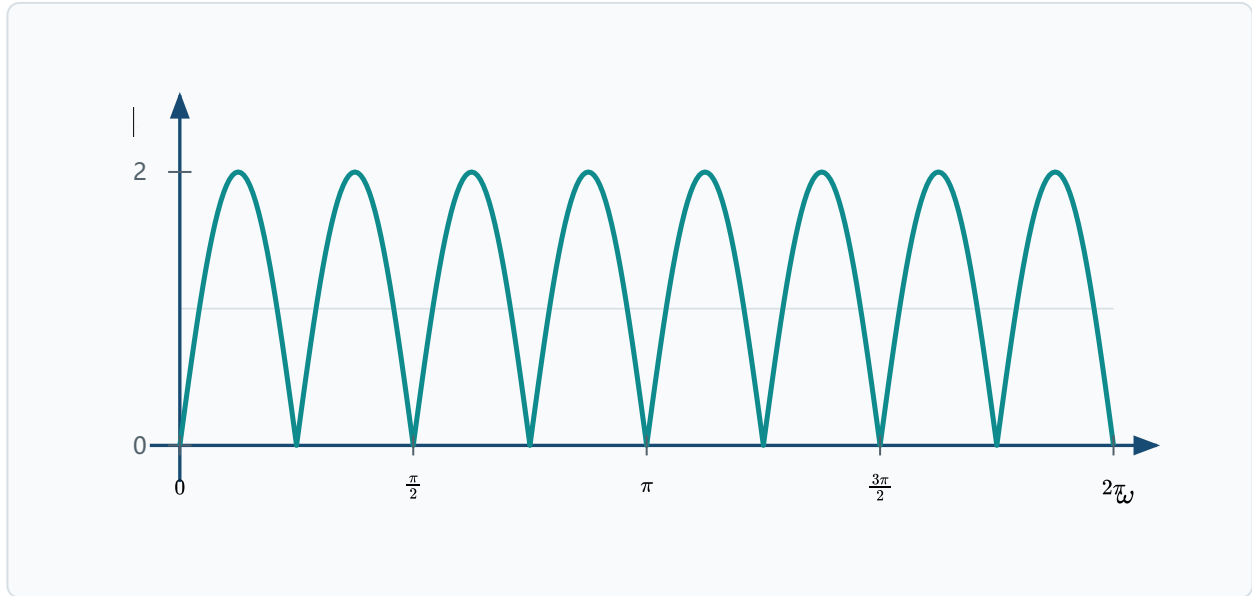
零点均匀分布在单位圆上，原点为 8 重极点。

令 $z = e^{j\omega}$ ，并提出线性相位因子，可得幅度：

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = 1 - e^{-j8\omega} = 2je^{-j4\omega} \sin(4\omega), \quad |H(e^{j\omega})| = 2 |\sin(4\omega)|.$$

因此在 $\omega = \frac{k\pi}{4}$ 处出现零点, 一个 2π 周期内共有 8 个幅度瓣, 峰值均为 2。



2024 年真题：延时消零项与 FIR 判定

(1) 一阶因果系统的稳定性

已知 $h[n] = a^n u[n]$ 。BIBO 稳定要求单位脉冲响应绝对可和：

一阶系统的绝对可和级数（用于将稳定性判断化为几何级数收敛）：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=0}^{\infty} |a|^n < \infty \iff |a| < 1.$$

(2) 含延时消零项的单位脉冲响应

在零初始条件下作 z 变换, 先保留分子中的消零因子：

含延时消零项系统的系统函数（用于构造长度 N 的截断指数冲激响应）：

$$Y(z) = (az^{-1}Y(z) + X(z) - a^N z^{-N} X(z)), \quad H(z) = \frac{1 - a^N z^{-N}}{1 - az^{-1}}.$$

将前半部分看作一阶因果系统, 再用移位性质处理第二项：

截断指数的单位冲激响应（用于显示延时消零项使响应在 N 后终止）：

$$\begin{aligned} h[n] &= a^n u[n] - a^N a^{n-N} u[n-N] \\ &= a^n (u[n] - u[n-N]). \end{aligned}$$

因此 $h[n]$ 仅在 $0 \leq n \leq N-1$ 时非零；它恰好截断了原来无限长的一阶指数响应。

(3) FIR/IIR 判定

利用有限几何级数还可把传递函数写成

$$H(z) = \frac{1 - a^N z^{-N}}{1 - az^{-1}} = \sum_{k=0}^{N-1} a^k z^{-k}.$$

该和式只有 N 个抽头，故 2 中的系统是一个长度为 N 的 FIR 系统，而不是 IIR 系统。

(4) 稳定性对 a 的限制

虽然中间表示式含有 $1 - az^{-1}$ 的分母，但它已被分子中的 $1 - a^N z^{-N}$ 完全消去为有限长冲激响应。有限长序列一定绝对可和，因此对 2 中的系统，任意有限的 a 均稳定。

2025 年真题：有限长矩形序列的 DTFT

采样间隔为 $T = 1 \text{ s}$ ，因此连续脉冲在整数时刻的样值组成长度为 7 的矩形序列：

矩形序列定义（用于表示有限时长的离散脉冲）：

$$x[n] = u[n] - u[n-7] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 6, \\ 0, & \text{其他整数 } n. \end{cases}$$

对有限长序列直接按 DTFT 定义求和：

离散时间傅里叶变换定义（用于把离散序列变换到连续频率域）：

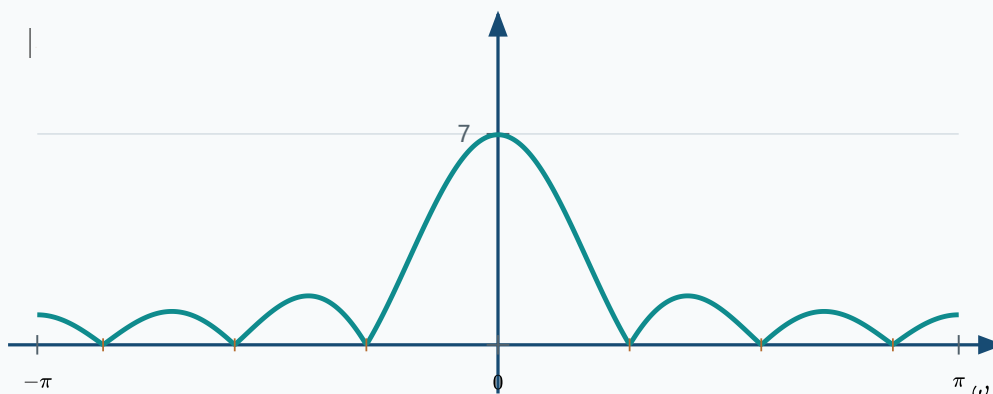
$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^6 e^{-j\omega n} \\ &= e^{-j3\omega} \frac{\sin\left(\frac{7\omega}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}. \end{aligned}$$

指数项只决定线性相位，不影响幅度。因此

矩形序列定义（用于表示有限时长的离散脉冲）：

$$|X(e^{j\omega})| = \left| \frac{\sin\left(\frac{7\omega}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} \right|.$$

在 $\omega = 0$ 处按极限取值为 7；零点位于 $\omega = \pm \frac{2\pi}{7}, \pm \frac{4\pi}{7}, \pm \frac{6\pi}{7}$ ，并以 2π 为周期重复。



2006 年真题：分段幅度谱的 DTFT 反变换

先把图形拆成两个以零频率为中心的矩形频带：宽度为 $3\pi/2$ 的单位幅度矩形，再叠加宽度为 $\pi/2$ 的单位幅度矩形。

离散时间傅里叶反变换积分（用于由给定频谱恢复离散序列）

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-3\pi/4}^{3\pi/4} e^{j\omega n} d\omega + \int_{-\pi/4}^{\pi/4} e^{j\omega n} d\omega \right).$$

当 $n = 0$ 时, 两个矩形频带的面积相加, 得到 $x[0] = 1$ 。当 $n \neq 0$ 时, 分别计算两个积分并相加:

分段频谱的反变换结果 (用于给出完整离散序列)

$$x[n] = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ \frac{\sin\left(\frac{3\pi n}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi n}{4}\right)}{\pi n}, & n \neq 0. \end{cases}$$

该结果为实偶序列, 这与题图给出的实偶幅度频谱一致。

2013、2015 年真题: 因果系统的 ROC 与稳定性

零点在原点、极点在 $z = 2$ 。由 $h[0] = 2$ 定出增益:

系统因果性条件 (用于判断输出是否只依赖当前和过去输入):

$$H(z) = \frac{2}{1 - 2z^{-1}} = \frac{2z}{z - 2}, \quad \text{ROC: } |z| > 2.$$

因果系统的 ROC 在最外极点之外, 单位圆不在 ROC 内, 因此系统不稳定。反变换为

$$h[n] = 2^{n+1}u[n].$$

由系统函数乘以分母得到

$$y[n] - 2y[n-1] = 2x[n].$$

2025 年真题：采样、频移、数字滤波与恢复

采样周期为 $T = 10^{-3} \text{ s}$, 所以 $\Omega_s = \frac{2\pi}{T} = 2000\pi \text{ rad/s}$ 。原谱带宽为 $600\pi \text{ rad/s}$, 低于奈奎斯特角频率 $\Omega_s/2 = 1000\pi \text{ rad/s}$, 因此采样后在一个主值区间内没有混叠。

连续时间频谱到离散时间频谱的映射关系（用于把模拟频谱换算到数字频域）：

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X\left(j\frac{\omega - 2\pi k}{T}\right), \quad |\omega| \leq 0.6\pi.$$

其中 $X(e^{j\omega})$ 在 $|\omega| \leq 0.6\pi$ 内为常数 $1/T$ 。题图按归一化幅度绘制时可取该矩形高度为 1。

乘以 $(-1)^n = e^{j\pi n}$ 相当于将离散时间频谱平移 π ：

采样参数关系（用于确定采样条件或由样值恢复信号）：

$$W(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-\pi)}).$$

考虑 2π 周期延拓后, $W(e^{j\omega})$ 的两个频带为 $0.4\pi \leq |\omega| \leq \pi$ 。滤波器仅通过 $0.5\pi \leq |\omega| \leq \pi$, 故

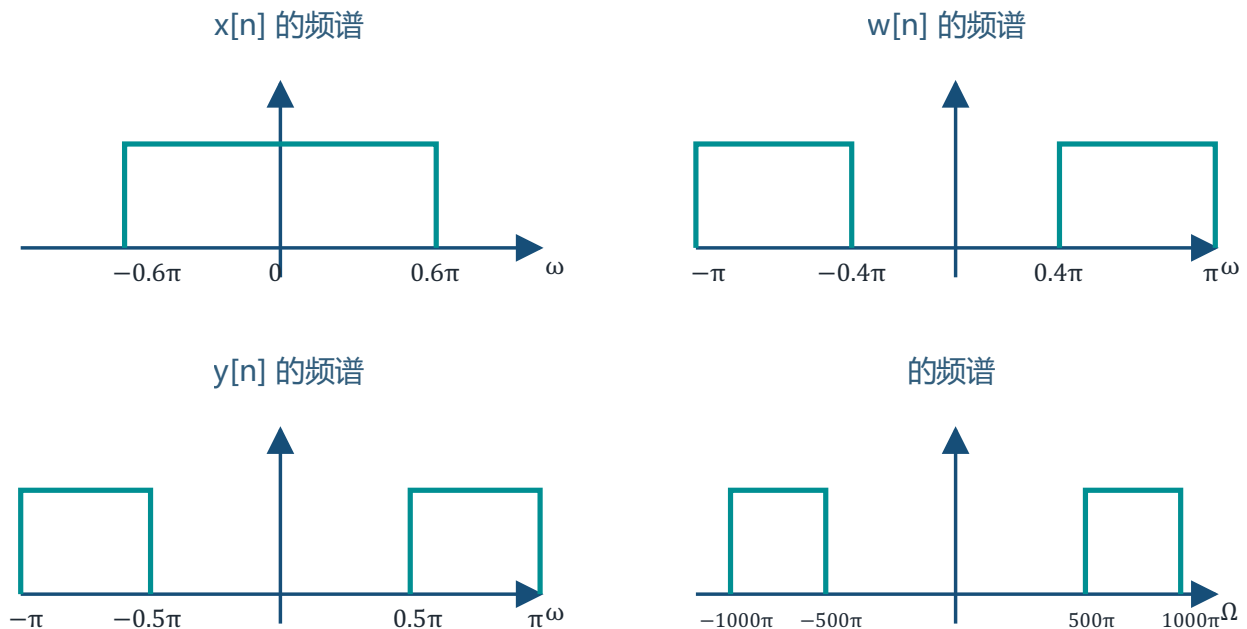
滤波后的输出频谱（用于给出通带内外的频谱幅度）：

$$Y(e^{j\omega}) = \begin{cases} \frac{1}{T}, & 0.5\pi \leq |\omega| \leq \pi, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$$

理想 D/A 在主值频带内满足 $Y_c(j\Omega) = T Y(e^{j\Omega T})$ 。于是输出连续频谱恢复为单位高度的双边带通矩形：

采样参数关系（用于确定采样条件或由样值恢复信号）：

$$Y_c(j\Omega) = \begin{cases} 1, & 500\pi \leq |\Omega| \leq 1000\pi, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$$



四个频谱均按同一幅度比例绘制；在各频带的内部幅度为 1。

2017 年真题：差分方程、收敛域与稳定性

在零初始条件下对差分方程作 z 变换，先将输入与输出分别提出：

序列差分关系（用于由相邻样值求序列的变化量）：

$$Y(z) = z^{-1}Y(z) + z^{-2}Y(z) + z^{-1}X(z).$$

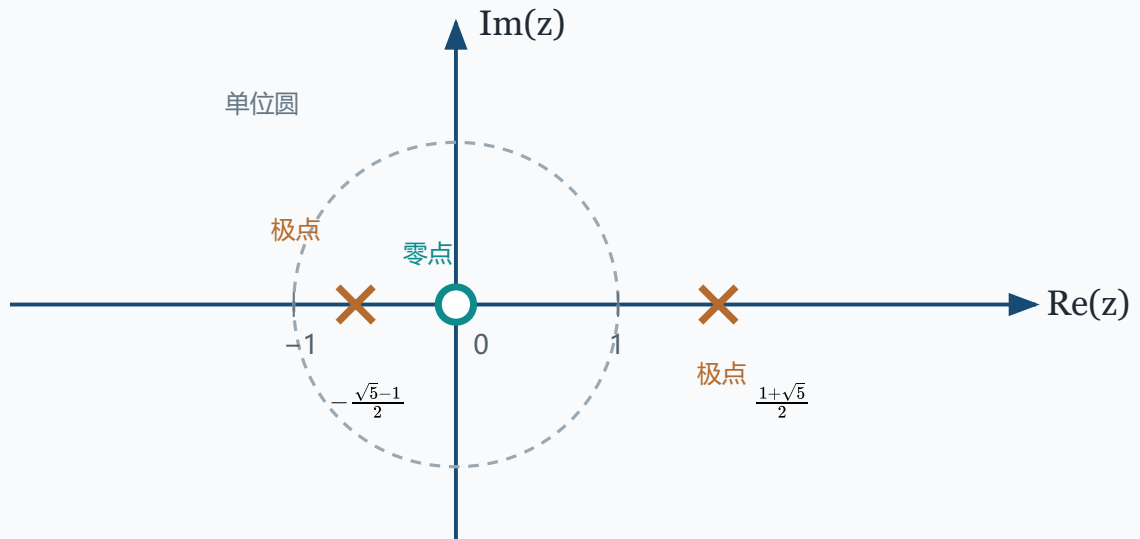
整理并取输出与输入之比，系统函数为：

$$H(z) = \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1} - z^{-2}} = \frac{z}{z^2 - z - 1}.$$

分母的两个根就是极点，分子给出原点处的零点：

序列差分关系（用于由相邻样值求序列的变化量）：

$$z_0 = 0, \quad z = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad z = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = -\frac{\sqrt{5} - 1}{2}.$$



零点位于原点；两个实极点分别位于 p_1 与 p_2 。虚线为单位圆。

题设指定系统为因果系统，因此收敛域在最外极点之外：

序列差分关系（用于由相邻样值求序列的变化量）：

$$\text{ROC} : |z| > \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

将系统函数展开为便于反变换的部分分式：

序列差分关系（用于由相邻样值求序列的变化量）：

$$H(z) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{1 - \frac{1+\sqrt{5}}{2} z^{-1}} - \frac{1}{1 - \frac{1-\sqrt{5}}{2} z^{-1}} \right).$$

取两个右边序列，得到题设因果系统的单位样值响应：

序列差分关系（用于由相邻样值求序列的变化量）：

$$h_c[n] = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right] u[n].$$

该因果收敛域不包含单位圆，故因果系统不稳定。若要求同一差分方程具有稳定的单位样值响应，收敛域必须夹在两个极点之间：

序列差分关系（用于由相邻样值求序列的变化量）：

$$\text{ROC} : \frac{\sqrt{5} - 1}{2} < |z| < \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

此时大模极点对应左边序列，小模极点对应右边序列，因此稳定解为：

$$h_s[n] = -\frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n u[-n - 1] + \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n u[n] \right].$$

这个稳定解是双边序列：它满足原差分方程并且收敛域包含单位圆，但不再是因果系统。

2016 年真题：FT、LT 与 ZT 的关系

三种变换分别描述连续时间信号、连续时间系统与离散时间序列；它们的联系必须同时说明变换变量和收敛域条件。

对连续时间信号 $x(t)$ ，拉普拉斯变换为

$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt.$$

当 s 平面的收敛域包含虚轴时，在 $s = j\Omega$ 上取值便得到傅里叶变换：

拉普拉斯变换到傅里叶变换的限制关系（用于在虚轴收敛时得到连续时间频谱）：

$$X(j\Omega) = X(s)|_{s=j\Omega} = \mathcal{F}\{x(t)\}.$$

对离散时间序列 $x[n]$, z 变换为

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}.$$

当 z 平面的收敛域包含单位圆时, 在 $z = e^{j\omega}$ 上取值便得到离散时间傅里叶变换:

z 变换到 DTFT 的单位圆取值关系 (用于由 z 域函数得到离散时间频谱):

$$X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=e^{j\omega}} = \mathcal{F}_{\text{DT}}\{x[n]\}.$$

在采样系统的 s 平面与 z 平面映射中, 常用 $z = e^{sT}$ 。因此虚轴 $s = j\Omega$ 映到单位圆

$z = e^{j\Omega T}$; 这说明连续域的频率轴与离散域的单位圆频率轴相对应。若收敛域不包含相应的取值曲线, 则上述傅里叶变换不存在, 不能只作形式代入。

2017 年真题: 拉氏变换与 z 变换的映射

对采样周期为 T 的连续时间系统, 常用指数映射把 s 平面映到 z 平面:

拉普拉斯平面到 z 平面的指数映射 (用于把连续系统极点映射为离散系统极点):

$$z = e^{sT} = e^{(\sigma + j\Omega)T} = e^{\sigma T} e^{j\Omega T}, \quad s = \sigma + j\Omega.$$

由 $|z| = e^{\sigma T}$ 可直接得到半平面与单位圆内外的对应:

s 平面稳定半平面与 z 平面单位圆的对应 (用于判断连续和离散系统稳定性):

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}\{s\} < 0 & \iff |z| < 1, \\ \operatorname{Re}\{s\} = 0 & \iff |z| = 1, \\ \operatorname{Re}\{s\} > 0 & \iff |z| > 1. \end{aligned}$$

因此连续时间系统的极点 s_k 映为离散系统的极点

连续系统极点到 z 平面极点的映射（用于由采样周期定位离散极点）：

$$z_k = e^{s_k T}.$$

虚轴 $s = j\Omega$ 映到单位圆 $z = e^{j\Omega T}$ 。在稳定性判断中，连续时间因果稳定系统的极点位于左半平面；经该映射后对应极点位于单位圆内。反之，单位圆外的极点对应右半平面的指数增长分量。实际由连续系统离散化时，还需同时说明所采用的离散化方法和收敛域，不能把这一映射误作任意两个变换表达式之间的无条件代换。

2020 年真题：DTFT 的共轭对称分量与稳定 ROC

第 2 小题。任意复序列可写为实部与虚部之和。实部满足

$$\operatorname{Re}\{x[n]\} = \frac{1}{2}(x[n] + x^*[n]).$$

利用共轭序列的 DTFT 对应关系，其傅里叶变换为

$$\mathcal{F}_{\text{DT}}\{\operatorname{Re}\{x[n]\}\} = \frac{1}{2}[X(e^{j\omega}) + X^*(e^{-j\omega})].$$

右端正是 $X(e^{j\omega})$ 的**共轭对称分量**，故填：**共轭对称**。

第 3 小题。离散 LTI 系统稳定等价于单位冲激响应绝对可和：

离散 LSI 系统的绝对可和条件（用于由单位冲激响应判定 BIBO 稳定性）：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty.$$

对有理系统函数，这又等价于其收敛域包含单位圆，因而频率响应能够在单位圆上取值：

系统稳定性条件（用于判断有界输入能否产生有界输出）：

$$|z| = 1.$$

故填：**单位圆**。注意这里要求的是整个单位圆包含在 ROC 内，而不是仅有某一个单位圆上的点。

2005 年真题：指定 ROC 的反 z 变换

先对分母因式分解，并按标准 $z/(z - a)$ 形式作部分分式展开：

指定 ROC 反 z 变换的部分分式分解（用于分别处理极点 3 和 -1）：

$$\begin{aligned} F(z) &= \frac{z^2}{(z - 3)(z + 1)} \\ &= \frac{1}{2} \frac{z}{z - 3} + \frac{1}{2} \frac{z}{z + 1}. \end{aligned}$$

极点分别为 $z = 3$ 和 $z = -1$ 。给定收敛域为 $1 < |z| < 3$ ，因此相对于极点 3 取内侧

ROC，而相对于极点 -1 取外侧 ROC：

极点项与 ROC 对应的反 z 变换对（用于按 ROC 选择左边或右边序列）：

$$\begin{aligned} \frac{z}{z - 3}, \quad |z| < 3 &\iff -3^n u[-n - 1], \\ \frac{z}{z + 1}, \quad |z| > 1 &\iff (-1)^n u[n]. \end{aligned}$$

将两个分量连同各自的系数相加，得到满足指定 ROC 的双边序列：

指定 ROC 下的双边反 z 变换结果（用于合成两个极点项的时域序列）：

$$f[n] = \frac{1}{2}(-1)^n u[n] - \frac{1}{2}3^n u[-n - 1].$$

其中第一项是右边序列，第二项是左边序列；二者的 ROC 交集恰为 $1 < |z| < 3$ ，与题设一致。

2015 年真题：频谱实部对应的序列

频谱实部可由频谱与其共轭相加得到：

$$\operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\} = \frac{1}{2}[X(e^{j\omega}) + X^*(e^{j\omega})].$$

由 DTFT 的共轭—反折性质

DTFT 的共轭时反性质（用于由频谱共轭得到时域共轭反折序列）：

$$X^*(e^{j\omega}) \iff x^*[-n],$$

因此 $\text{Re}\{X(e^{j\omega})\}$ 对应的序列为

$$x_{\text{cs}}[n] = \frac{1}{2}(x[n] + x^*[-n]).$$

故填： $\frac{1}{2}(x[n] + x^*[-n])$ ，即 $x[n]$ 的共轭对称分量。

2013 年真题：双边序列的 z 变换

右边序列与左边序列必须分别确定 ROC：

双边指数序列的分量 z 变换对（用于分别给出左右边分量及其 ROC）：

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] &\iff \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{3}, \\ \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] &\iff -\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| < \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

故

双边指数序列的 z 变换与 ROC（用于给出两个收敛域的交集）：

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad \frac{1}{3} < |z| < \frac{1}{2}.$$

最终 ROC 是两个分量 ROC 的交集；缺少 ROC 时，双边序列的 z 变换不完整。

2014 年真题：由 DTFT 的幅相特性判定序列性质

先从图中读出：幅度 $|X(e^{j\omega})|$ 关于 $\omega = 0$ 为偶函数；相位为 $\phi(\omega) = \omega$ ，关于原点为奇函数。下面分别判定。

1. 周期性

若 $x[n]$ 是周期序列，其 DTFT 应由若干谐波频率处的冲激谱线构成。题图给出的是在一个周期内连续变化、且有界的幅相曲线，因此 $x[n]$ **不是周期序列**。

2. 实序列性

实序列的频谱必须满足共轭对称性：

实序列频谱的共轭对称关系（用于由正频率部分判断负频率部分）：

$$X^*(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega}).$$

等价地，幅度为偶函数、相位为奇函数。题图恰好满足这两个条件，所以 $x[n]$ **是实序列**。

3. 偶序列性

若 $x[n]$ 为偶序列，则 $X(e^{j\omega}) = X(e^{-j\omega})$ ，其相位只能在 0 或 π （模 2π ）附近取值。题图的相位 $\phi(\omega) = \omega$ 并不满足该条件，所以 $x[n]$ **不是偶序列**。

4. 能量性

该幅度曲线在 $[-\pi, \pi]$ 上有界、分段连续，故平方可积。由 Parseval 关系：

能量信号的频域能量关系（用于由频谱判定信号能量是否有限）：

$$E_x = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega < \infty.$$

因此 $x[n]$ **是有限能量序列**。

2003 年真题：极点、ROC 与稳定性

系统函数的两个极点为 $z = a$ 与 $z = b$ 。对于离散时间 LTI 系统，BIBO 稳定的充要条件是收敛域包含单位圆：

BIBO 稳定性的 ROC 条件（用于判断收敛域是否包含单位圆）：

$$|z| = 1 \subset \text{ROC}.$$

(1) 仅要求稳定

极点不能落在单位圆上，否则无论收敛域取在极点内侧、外侧还是两极点之间，均无法包含该极点处的单位圆。因此稳定系统要求

极点避开单位圆的条件（用于排除单位圆上的极点）：

$$|a| \neq 1, \quad |b| \neq 1.$$

当两极点同在单位圆内时，取外侧 ROC；同在单位圆外时，取内侧 ROC；一个在内、一个在外时，取两极点之间的环形 ROC。三种情形均使 $|z| = 1$ 落入收敛域。

(2) 同时要求因果和稳定

因果有理系统的 ROC 必须在最外层极点之外；要使该 ROC 同时包含单位圆，两个极点都必须严格位于单位圆内。因此

系统因果性条件（用于判断输出是否只依赖当前和过去输入）：

$$|a| < 1, \quad |b| < 1.$$

此时收敛域为 $|z| > \max\{|a|, |b|\}$ ，它既符合因果性，也包含单位圆，故系统稳定。

2007 年真题：常数序列的 DTFT

常数序列不绝对可和，其离散时间傅里叶变换须在广义函数意义下理解。将常数 k 提出求和号：

离散时间傅里叶变换定义（用于把离散序列变换到连续频率域）：

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} k e^{-j\omega n} \\ &= k \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-j\omega n}. \end{aligned}$$

利用频域冲激列恒等式

离散时间傅里叶变换定义（用于把离散序列变换到连续频率域）：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-j\omega n} = 2\pi \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi m),$$

得到

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi k \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi m).$$

因此, $x[n] = k$ 的频谱是在 $\omega = 2\pi m$ 处的 2π 周期冲激列; 在主值区间 $[-\pi, \pi]$ 内只保留位于 $\omega = 0$ 的冲激 $2\pi k \delta(\omega)$ 。

2003 年真题

用 DFT 对模拟信号进行谱分析。

第 1 步：确定采样频率。 题目规定按 Nyquist 频率采样，最高频率为 200 Hz，故：

奈奎斯特采样率计算（用于由最高频率 200 Hz 得到最低采样率）：

$$f_s = 2 \times 200 = 400 \text{ Hz}.$$

第 2 步：由频率分辨率确定 DFT 点数。 DFT 的频率间隔为 $F_0 = f_s/N$ 。由 $F_0 = 10 \text{ Hz}$ 得：

DFT 点数与频率分辨率关系（用于由采样率和频率间隔确定 N ）：

$$N = \frac{f_s}{F_0} = 40.$$

第 3 步：写出第 k 个频点的数字频率。 对 $N = 40$ 点 DFT，频率取样点为：

DFT 频率栅格的数字角频率（用于标出第 k 个频率样点的位置）：

$$\omega_k = \frac{2\pi k}{N} = \frac{2\pi k}{40} = \frac{\pi k}{20} \text{ rad}, \quad k = 0, 1, \dots, 39.$$

第 4 步：写出对应的模拟频率。 每个频点间隔为 10 Hz ，因此：

DFT 频率栅格的赫兹坐标（用于标出第 k 个频率样点的实际频率）：

$$f_k = kF_0 = 10k \text{ Hz}, \quad k = 0, 1, \dots, 39.$$

因此， $k = 0$ 对应直流， $k = 20$ 对应 Nyquist 频率 200 Hz 。在 DFT 的一个周期内， $k = 21, \dots, 39$ 也可按负频率解释为 $f_k = (k - 40) \times 10 \text{ Hz}$ 。

2002 年真题

已知 $x_1(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n$, $0 \leq n \leq 4$, $x_2(n) = 1$, $0 \leq n \leq 2$, 且

$X_1(K) = \text{DFT}[x_1(n)]$, $X_2(K) = \text{DFT}[x_2(n)]$, 求

$x_3(n) = \text{IDFT}[X_1(K)X_2(K)]$ 。

第 1 步：识别 DFT 域乘法。 由 DFT 的循环卷积性质：

N 点循环卷积定义（用于表示周期序列在一个周期内的卷积）：

$$x_3(n) = x_1(n) \circledast_N x_2(n).$$

原题没有给出 DFT 点数 N ，故不能把答案擅自写成唯一的固定数列；一般答案应按所用 N 点的循环卷积理解。

第 2 步：给出无混叠的常用情形。两序列长度分别为 5 与 3。若希望结果等于线性卷积，必须满足：

DFT 实现线性卷积的最小长度条件（用于避免循环卷积折回）：

$$N \geq 5 + 3 - 1 = 7.$$

此时逐项相加得到：

$$x_3(n) = \left\{ 1, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{7}{8}, \frac{7}{16}, \frac{3}{16}, \frac{1}{16} \right\}, \quad 0 \leq n \leq 6.$$

若实际 DFT 点数小于 7，应将这七个线性卷积样值按该 N 点周期折回相加，得到相应的循环卷积结果。

2002 年真题（第十题）

已知序列 $h(n)$ 是 $h(t)$ 的 9 点取样 $0 \leq n \leq 8$ ，取样间隔 $T = 0.15 \text{ s}$ ，问如何用 DFT 计算其频谱，使频谱分辨率高于 2 rad/s ？

第 1 步：写出 DFT 的角频率间隔。对 N 点 DFT，模拟角频率的取样间隔为：

DFT 的角频率分辨率（用于由采样时长和点数确定频率间隔）：

$$\Delta\Omega = \frac{2\pi}{NT}.$$

第 2 步：由分辨率要求确定点数。“高于 2 rad/s ”即要求频率间隔小于 2 rad/s ，故：

满足频率分辨率指标的点数下限（用于按最大允许间隔选择 N ）：

$$\frac{2\pi}{N \times 0.15} < 2 \implies N > \frac{2\pi}{2 \times 0.15} \approx 20.94.$$

因此取 $N \geq 21$ 。为了使用常用的基 2 FFT，可将原有 9 点样值后补零，取 $N = 32$ 点 DFT。此时：

32 点 DFT 的实际角频率分辨率（用于验证分辨率满足题设上限）：

$$\Delta\Omega = \frac{2\pi}{32 \times 0.15} \approx 1.309 \text{ rad/s} < 2 \text{ rad/s}.$$

零填充使频域取样点更密，便于观察频谱；原始有效记录仍为 9 个样本，应同时保留这一点以区分频谱显示加密与记录长度带来的本征分辨能力。

2005 年真题

已知两个序列： $x(n) = \delta(n) + 3\delta(n-1) + 3\delta(n-2) + 2\delta(n-5)$ ，
 $h(n) = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3)$ 。其中 $X(K)$ 和 $H(K)$ 分别是 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的 5 点 DFT，对 $Y(K) = X(K)H(K)$ 做 IDFT，得到序列 $y(n)$ ，求 $y(n)$ 。

第 1 步：按 5 点 DFT 的周期处理序列。 频域相乘再作 5 点 IDFT，对应 5 点循环卷积。由于 $\delta(n-5)$ 与 $\delta(n)$ 在 5 点周期内重合，先把一个周期写为：

离散序列的数列表达（用于列出各离散时刻的样值）：

$$x_5(n) = \{3, 3, 3, 0, 0\}, \quad h_5(n) = \{1, 1, 1, 1, 0\}, \quad 0 \leq n \leq 4.$$

第 2 步：计算 5 点循环卷积。 由 DFT 的卷积定理：

五点循环卷积（用于计算给定周期序列和滤波器的周期输出）：

$$y(n) = x_5(n) \circledast_5 h_5(n).$$

逐个循环索引相加，可得：

五点循环卷积的逐点计算结果（用于列出一个周期内的全部输出样值）：

$$\begin{aligned} y(0) &= 3 + 3 = 6, & y(1) &= 3 + 3 = 6, \\ y(2) &= 3 + 3 + 3 = 9, & y(3) &= 3 + 3 + 3 = 9, \\ y(4) &= 3 + 3 = 6. \end{aligned}$$

因此，一个周期内的结果为：

$$y(n) = \{6, 6, 9, 9, 6\}, \quad 0 \leq n \leq 4,$$

并按 5 为周期延拓。此题的关键是不能把 $\delta(n - 5)$ 当作普通线性卷积中的新位置；题目已明确使用 5 点 DFT，它应先折回到 $n = 0$ 。

2004 年真题

设 $x(t)$ 的最高频率 f_h 不超过 3 Hz，现用 $f_s = 100$ Hz 对 $x(t)$ 取样 256 点，得到 $x(n)$ 。

(1) 频谱间隔。 DFT 的频率分辨率（频谱间隔）为：

256 点 DFT 的频率分辨率（用于计算相邻频率栅格的赫兹间隔）：

$$F_0 = \frac{f_s}{N} = \frac{100}{256} = 0.390625 \text{ Hz}.$$

(2) 三正弦的 DFT 观察结果。 三条谱线都位于 2 Hz 附近；最大频差为：

频率分量不可分辨判据（用于比较频率差与 DFT 分辨率）：

$$|f_3 - f_1| = 0.07 \text{ Hz} < F_0.$$

因此在该 256 点记录下，三条正弦分量不能作为三条独立谱线分辨。正频率一侧的主要能量集中在最接近 2 Hz 的 DFT 栅栏 $k \approx 2/F_0 = 5.12$ 附近，负频率一侧出现相应的共轭对称能量；由于频率没有恰落在栅栏上，会伴随谱泄漏。简图应画成 $k \approx 5$ 附近的一团相邻谱线及其负频率对称部分，而不是三根可分开的谱线。

若要分辨这些分量，必须延长有效记录时间以减小 F_0 ，而非仅把已有 256 点后面补零。

2003 年真题（判断题第 1 小题）

结论：正确。对 8 点序列， $y(n) = x((n + 5))_8$ 是循环时移。DFT 时移性质给出：

DFT 循环时移的相位因子（用于由频域相位确定时域循环移位）：

$$Y(k) = e^{j2\pi k \cdot 5/8} X(k).$$

相乘因子的模恒为 1，因此：

循环时移的幅度谱不变性（用于说明时移只改变频谱相位）：

$$|Y(k)| = |X(k)|, \quad k = 0, 1, \dots, 7.$$

2003 年真题（判断题第 3 小题）

结论：不正确。将稳定 IIR 的 $H(z)$ 在单位圆等间隔取 N 点并作 IDFT，得到的是其单位脉冲响应的 N 点周期叠加，而不是一般意义上的原响应：

频率采样 FIR 的周期冲激响应（用于说明 IDFT 系数在时域按 N 周期延拓）：

$$h_N(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} h(n - rN).$$

稳定只保证该叠加收敛；IIR 的 $h(n)$ 通常无限长，故周期叠加项一般不为零，不能断言

$$h(n) = h_N(n).$$

2006 年真题（第九题）

(1) 10 点 DFT。 利用冲激的时移性质：

两冲激周期序列的 DFT（用于把时域延时冲激写成频域相位和）：

$$X(k) = 1 + 2e^{-j2\pi k \cdot 5/10} = 1 + 2e^{-j\pi k} = 1 + 2(-1)^k, \quad k = 0, 1, \dots, 9.$$

(2) 循环时移。 正指数因子对应将时域序列向左循环移位 2 点：

十点循环时移序列（用于表示向左循环移动两个样点）：

$$y(n) = x((n + 2))_{10}.$$

故一个周期内 $y(3) = 2$ 、 $y(8) = 1$ ，其余样值为零。

(3) 循环卷积。 频域相乘对应 10 点循环卷积：

十点循环卷积的移位叠加式（用于利用冲激分解快速计算输出）：

$$y(n) = x(n) \circledast_{10} w(n) = w(n) + 2w((n - 5))_{10}.$$

逐个 $n = 0, 1, \dots, 9$ 计算：

十点循环卷积的样值结果（用于列出一个周期内的输出序列）：

$$y(n) = \{3, 3, 1, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 2\}, \quad 0 \leq n \leq 9.$$

2006 年真题（第十二题）

语音样本总数为：

$$N_x = 8 \times 10^3 \times 10 = 80000.$$

重叠保留法中，1024 点 DFT、长度 64 的 FIR 每段可保留的有效输出长度为：

$$L_b = 1024 - 64 + 1 = 961.$$

需要的数据块数为：

$$B = \left\lceil \frac{80000}{961} \right\rceil = 84.$$

滤波器频响 $H(k)$ 预先计算一次，之后每块各作一次输入 DFT 与一次 IDFT。因此共需 85 次 DFT（含预先计算 $H(k)$ ）和 84 次 IDFT；若题目约定 $H(k)$ 已预先给定，则在线卷积阶段为 84 次 DFT、84 次 IDFT。

2007 年真题（填空题第 2 小题）

长度为 100 的有限长序列以 N 点单位圆采样后作 N 点 IDFT，会形成 N 点周期叠加。为避免样值折叠，必须有：

DFT 点数下限（用于满足题设频率采样数量要求）：

$$N \geq 100.$$

填：100 点。

2007 年真题 (简答题第 2 小题)

频谱泄露的直接原因是有限长记录相当于把原信号乘以一个时间窗。频域中于是发生卷积：原本集中在某一频点的谱，会因窗函数的主瓣和旁瓣扩散到相邻频点；当观察时间不是信号周期的整数倍时，泄露尤为明显。

改善方法是：加长有效记录时间以减小主瓣宽度；使采样记录尽可能包含整数个周期；并在允许的幅度精度 / 分辨率权衡下选用旁瓣较低的窗函数。后补零只能使显示的频率取样更密，不能替代加长有效记录时间。

2013 年真题 (填空题第 5 小题)

实偶周期序列的 DFS 系数满足周期性与偶对称性：

实偶序列的 DFS 系数对称性（用于由已知系数扩展周期和偶对称位置）：

$$a_{k+N} = a_k, \quad a_{-k} = a_k.$$

由 $a_7 = a_3 = 5$, 又 $a_{-3} = a_1 = a_3$, 故：

实偶序列的 DFS 系数补全（用于按周期和偶对称确定负索引系数）：

$$a_{-3} = 5, \quad a_{-2} = a_2 = 3, \quad a_{-1} = a_1 = 5.$$

2014 年真题 (填空题第 7 小题)

实偶序列仍有 $a_{-k} = a_k$ 与 $a_{k+6} = a_k$ 。先由下标周期性得到：

$$a_2 = a_{14} = 2, \quad a_1 = a_{-1} = a_5 = 1.$$

DFS 的直流项与 $k = 3$ 项分别为：

$$a_0 = \frac{1}{6} \sum_{n=0}^5 x(n) = \frac{1}{3}, \quad a_3 = \frac{1}{6} \sum_{n=0}^5 x(n)(-1)^n = \frac{1}{6}.$$

所以:

实偶序列的 DFS 系数列 (用于由偶对称性列出完整频域系数):

$$a_{-3} = a_3 = \frac{1}{6}, \quad a_{-2} = a_2 = 2, \quad a_{-1} = a_1 = 1, \quad a_0 = \frac{1}{3}.$$

2015 年真题 (填空题第 3 小题)

DFT 是 z 变换在单位圆上的等间隔取样:

z 变换在单位圆上的 DFT 取样关系 (用于由 z 域表达式求 N 点频谱):

$$X(k) = X(z) \big|_{z=e^{j2\pi k/N}}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

填: **单位圆上**。

2015 年真题 (填空题第 4 小题)

两个有限序列线性卷积的长度为 $4 + 5 - 1$ 。为不发生循环折叠, 循环卷积长度必须满足:

$$L \geq 4 + 5 - 1 = 8.$$

2016 年真题 (DSP 第 3 小题)

对 6 点 DFT 的频域偶抽取, 作 3 点 IDFT 时对应时域按间隔 3 的周期叠加:

周期序列的延时相加 (用于逐样点构造两个周期移位分量之和):

$$y(n) = x(n) + x(n+3), \quad n = 0, 1, 2.$$

原序列在 $n = 0, 1, 2, 3$ 取 1, 其余取 0, 因此:

周期序列延时相加的样值结果（用于列出一个周期内的输出）：

$$y(0) = 2, \quad y(1) = 1, \quad y(2) = 1.$$

2016 年真题 (DSP 第 4 小题)

先把余弦展开为复指数：

三谱线周期序列的指数表示（用于直接读出 DFT 非零频点）：

$$x(n) = 2 + e^{j2\pi n/N} + e^{-j2\pi n/N}.$$

据 DFT 基函数正交性，一个周期内仅三个谱线非零：

三谱线周期序列的 DFT 样值（用于给出直流和共轭频点幅度）：

$$X(0) = 2N, \quad X(1) = N, \quad X(N-1) = N,$$

其余 $X(k) = 0$ 。

2016 年真题 (DSP 第 5 小题)

栅栏效应是有限长记录的 DFT 只能在离散栅栏频点取样，真实谱峰若落在两个频点之间，其能量会被相邻频点分摊，幅值与频率估计因而产生偏差。可通过延长有效记录时间、增加 DFT 点数以减小频率间隔、尽量作相干采样，并结合合适窗函数降低泄露影响来改善。

2016 年真题 (第八题)

构造一个复序列：

复序列的实虚部分解（用于分别处理实部和虚部序列）：

$$x(n) = x_1(n) + jx_2(n).$$

只作一次 N 点 DFT 得 $X(k)$ 。因为 $x_1(n)$ 、 $x_2(n)$ 都是实序列，利用共轭对称性可分离：

复序列实虚分量的 DFT 分解（用于由总频谱恢复两个实序列频谱）：

$$X_1(k) = \frac{1}{2}[X(k) + X^*((N-k))_N], \quad X_2(k) = \frac{1}{2j}[X(k) - X^*((N-k))_N].$$

2017 年真题（第六题第 1 小题）

采用 DFT 的时移性质。令 $W_N = e^{-j2\pi/N}$ ，频域乘上 W_{10}^{2k} 对应时域循环右移 2 点，因此：

十点循环时移的冲激表示（用于写出循环移位后非零样值位置）：

$$y(n) = x((n-2))_{10} = \delta(n-2) + 2\delta(n-7).$$

又 $M(k) = X(k)Y(k)$ ，故 $m(n)$ 是 $x(n)$ 与 $y(n)$ 的 10 点循环卷积。非零样本分别位于 0, 5 与 2, 7，逐项相加并按长度 10 回绕：

加权冲激序列（用于表示两个指定位置的离散样值）：

$$m(n) = 5\delta(n-2) + 4\delta(n-7).$$

2017 年真题（第六题第 2 小题）

先将 $x(n)$ 补零到 5 点，再作循环卷积。逐点计算：

五点循环卷积定义（用于按模 5 索引计算周期卷积）：

$$(x \circledast_5 h)(n) = \sum_{m=0}^4 x(m)h((n-m))_5.$$

得到一个周期内的结果为：

$$(x \circledast_5 h)(n) = \{-2, 2, 4, 1, 1\}, \quad n = 0, 1, 2, 3, 4.$$

2017 年真题 (第六题第 3 小题)

采样频率与频率间隔为:

$$f_s = \frac{1}{T} = 10 \text{ kHz}, \quad F_0 = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{NT}.$$

由 $F_0 \leq 10 \text{ Hz}$ 得 $N \geq 1000$ 。又 N 必须为 2 的整数幂, 故取最小值 $N = 1024$ 。于是:

采样记录的周期、带宽与分辨率 (用于由采样率和点数确定频域参数):

$$T_0 = NT = 102.4 \text{ ms}, \quad f_{\max} = \frac{f_s}{2} = 5 \text{ kHz}, \quad F_0 = \frac{1}{NT} = 9.765625 \text{ Hz}.$$

2019 年真题 (第三题)

有限长记录的 DFT 只在离散频率栅栏上取样。若信号实际频率没有恰好落在某个 DFT 栅栏频点, 主瓣能量会分散到相邻频点, 导致谱峰幅值偏低、峰值位置只能落到临近栅栏, 这就是栅栏效应。

可通过延长有效记录时间、增大 N 以减小频率间隔, 并尽量采用相干采样来减轻影响; 合适的窗函数可降低泄漏。零填充只能加密显示的频率采样点, 不能提高本质频率分辨率。

2020 年真题 (简答题第 1 小题)

栅栏效应是指 DFT 只能在等间隔离散频点上给出频谱值, 当真实谱线位于两个频点之间时, 频谱峰值会被相邻频点分摊, 因而出现在频率和幅值估计偏差的现象。

2020 年真题 (第三题)

对 6 点频谱以 3 为间隔抽取, 得到的 2 点 IDFT 是原序列按间隔 2 的周期叠加:

周期序列的多重延时相加 (用于计算指定索引处的叠加输出):

$$y(n) = x(n) + x(n+2) + x(n+4), \quad n = 0, 1.$$

因此:

多重延时相加的样值结果（用于列出指定输出时刻的计算值）：

$$y(0) = 4 + 3 + 2 = 9, \quad y(1) = 7 + 1 = 8.$$

2020 年真题（第五题）

频域乘以 W_6^{4k} 对应长度 6 的时域循环右移 4 点：

六点循环时移的冲激表示（用于列出循环右移后的非零样值位置）：

$$y(n) = x((n-4))_6 = 2\delta(n) + \delta(n-1) + 4\delta(n-4) + 3\delta(n-5).$$

第二问为 6 点循环卷积。先计算线性卷积，再把第 6 点的尾项回绕到第 0 点，故一个周期内为：

$$(x \circledast_6 x)(n) = \{17, 24, 25, 20, 10, 4\}, \quad n = 0, 1, \dots, 5.$$

2023 年真题（DSP 第 3 小题）

将余弦分解为两个复指数，并采用 DFT 时移性质：

余弦序列的 DFT 旋转因子表示（用于将实余弦分解为两条共轭频谱）：

$$\cos\left(\frac{2\pi}{5}k\right) = \frac{1}{2}(W_{10}^{2k} + W_{10}^{-2k}).$$

所以：

十点循环双向时移平均（用于构造两个对称移位分量的组合序列）：

$$y(n) = \frac{1}{2}[x((n-2))_{10} + x((n+2))_{10}].$$

由 $x(n) = nR_6(n)$ ，一个 10 点周期内 $x(n) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0\}$ ，从而：

十点循环双向时移平均的样值结果（用于列出完整一个周期的输出）：

$$y(n) = \left\{ 1, \frac{3}{2}, 2, 3, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 0, \frac{1}{2} \right\}, \quad n = 0, 1, \dots, 9.$$

2023 年真题 (DSP 第 4 小题)

滤波器长度为 $L_h = 3$, 每段长度 $N = 5$, 因此每段丢弃前 $L_h - 1 = 2$ 个受循环卷积影响的样本, 每段保留的新输出数为:

$$M = N - (L_h - 1) = 5 - 2 = 3.$$

线性卷积总长度为 $L_x + L_h - 1 = 80 + 3 - 1 = 82$. 为得到尾部的两个非零卷积样本, 需要在输入末尾补两个零; 故所需段数为:

$$B = \left\lceil \frac{L_x + L_h - 1}{M} \right\rceil = \left\lceil \frac{82}{3} \right\rceil = 28.$$

首段在输入前补两个零, 末段保留末尾两个有效输入样本并在后面补零。因此首段和末段分别为:

$$\text{首段} = \{0, 0, x(0), x(1), x(2)\}, \quad \text{末段} = \{x(77), x(78), x(79), 0, 0\}.$$

2024 年真题 (DSP 第 3 小题)

在 $k = N/2$ 处, DFT 基函数为 $e^{-j\pi n} = (-1)^n$, 故:

DFT 半采样频率点（用于以交替加权和计算 $k=N/2$ 的谱值）：

$$X\left(\frac{N}{2}\right) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)(-1)^n.$$

把第 n 项与第 $N - 1 - n$ 项配对。由题设 $x(N - 1 - n) = x(n)$, 且 N 为偶数, 有:

偶数点 DFT 的交替符号关系（用于判定半采样频率处的抵消）：

$$(-1)^{N-1-n} = -(-1)^n.$$

每一对样本的贡献相消，因此：

半采样频率 DFT 零点（用于给出交替符号相消后的频谱值）：

$$X\left(\frac{N}{2}\right) = 0.$$

2007 年真题（填空题第 4 小题）

两个矩形序列的线性卷积长度为 $100 + 10 - 1 = 109$ ，其非零支撑为 $0 \leq n \leq 108$ 。

循环卷积的周期折回关系（用于判断折回叠加）

$$y_{80}[n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} y_{\text{lin}}[n - 80r].$$

当 $0 \leq n \leq 28$ 时，有后段 $y_{\text{lin}}[n + 80]$ 折回并叠加。

低索引区的折回叠加式（用于计算发生混叠的卷积样点）

$$y_{80}[n] = y_{\text{lin}}[n] + y_{\text{lin}}[n + 80], \quad 0 \leq n \leq 28.$$

当 $80 \leq n \leq 108$ 时，有前段 $y_{\text{lin}}[n - 80]$ 叠加。因此只有中间不发生折叠的样点与线性卷积一致：

未折回区间判据（用于确定与线性卷积一致的样点）

$$y_{80}[n] = y_{\text{lin}}[n], \quad 29 \leq n \leq 79.$$

填： $29 \leq n \leq 79$ 。

2025 年真题 (第七题第 1 小题)

在一个 4 点主值序列内, $x(0) = 4$, 其余三个样本均为 1。按 4 点 DFT 定义:

四点序列的 DFT 计算式 (用于由时域样值求四个频谱点):

$$X(k) = 4 + e^{-j\frac{\pi}{2}k} + e^{-j\pi k} + e^{-j\frac{3\pi}{2}k}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

逐点代入可得:

四点序列的 DFT 样值 (用于列出直流和其余频率点幅度):

$$X(0) = 7, \quad X(1) = X(2) = X(3) = 3.$$

共轭对称与共轭反对称分量定义为:

$$\begin{aligned} X_{\text{ep}}(k) &= \frac{1}{2}[X(k) + X^*((-k))_4], \\ X_{\text{op}}(k) &= \frac{1}{2}[X(k) - X^*((-k))_4]. \end{aligned}$$

本题各 $X(k)$ 均为实数, 且 $X^*((-k))_4 = X(k)$ 。因此:

四点序列偶分量的 DFT (用于说明原序列频谱的偶对称部分):

$$X_{\text{ep}}(0) = 7, \quad X_{\text{ep}}(1) = X_{\text{ep}}(2) = X_{\text{ep}}(3) = 3,$$

四点序列奇分量的零频谱 (用于说明该序列不含奇对称分量):

$$X_{\text{op}}(k) = 0, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

2025 年真题 (第七题第 2 小题)

把 DTFT 在 $N = 4$ 个等间隔频率点上采样, 再作 4 点 IDFT, 时域得到原序列以 4 为周期的叠加:

离散卷积和（用于由输入和单位脉冲响应计算输出序列）：

$$y(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n-4r), \quad 0 \leq n \leq 3.$$

由于 $x(n)$ 是右边序列, $0 \leq n \leq 3$ 时只有 $r \leq 0$ 的项非零。令 $m = -r$, 得到:

$$\begin{aligned} y(n) &= \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+4m} \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^n \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{16}\right)^m \\ &= \frac{16}{15} \left(\frac{1}{2}\right)^n, \quad 0 \leq n \leq 3. \end{aligned}$$

因此 4 点主值序列为:

$$y(0) = \frac{16}{15}, \quad y(1) = \frac{8}{15}, \quad y(2) = \frac{4}{15}, \quad y(3) = \frac{2}{15}.$$

2025 年真题（第七题第 3 小题）

(1) 在 $k = N/2$ 处, DFT 的基函数为 $e^{-j\pi n} = (-1)^n$, 所以:

DFT 半采样频率点（用于以交替加权和计算 $k=N/2$ 的谱值）：

$$X\left(\frac{N}{2}\right) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)(-1)^n.$$

将第 n 项与第 $N-1-n$ 项配对。题设给出 $x(N-1-n) = x(n)$, 且 N 为偶数, 因此:

偶数点 DFT 的交替符号关系（用于判定半采样频率处的抵消）：

$$(-1)^{N-1-n} = -(-1)^n.$$

每一对的贡献相消，故：

半采样频率 DFT 零点（用于给出交替符号相消后的频谱值）：

$$X\left(\frac{N}{2}\right) = 0.$$

(2) 在 $k = 0$ 处，DFT 值等于一个主值周期内样本之和：

DFT 直流分量（用于由全部时域样值之和计算 $k=0$ 频点）：

$$X(0) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n).$$

由 $x(N-1-n) = -x(n)$ ，第 n 项与第 $N-1-n$ 项的和为零。由于 N 为偶数，不存在与自身配对的中间样本，故全部样本两两相消：

交替符号序列的直流 DFT 零点（用于说明偶数点序列在直流频点发生相消）：

$$X(0) = 0.$$

2007 年真题（第十三题第 1 问）

将 500 点序列在末尾补 12 个零，取 $N = 512$ 点 DFT。此时频率间隔为：

$$\Delta f = \frac{8192}{512} = 16 \text{ Hz}.$$

目标频率恰好落在 DFT 栅格上：

DFT 频率索引计算 (用于把 800 Hz 映射到 16 Hz 栅格的频点编号) :

$$k_0 = \frac{800}{16} = 50.$$

因此计算补零后序列的 512 点 DFT $X(k)$, 取 $X(50)$ 即得到 800 Hz 处的复频率特性; 其模和相角分别给出幅度和相位。

2024 年真题 (第七题第 1 问)

先按 $n = 0, 1, 2, 3$ 写出一个周期内的样值:

离散序列的数列表达 (用于列出各离散时刻的样值) :

$$x(n) = \{2, 0, 2, 0\}.$$

取 $W_4 = e^{-j\frac{2\pi}{4}}$ 。只有 $n = 0, 2$ 两项非零, 因此:

双冲激序列的四点 DFT (用于由两个时移样值求离散频谱) :

$$X(k) = \sum_{n=0}^3 x(n)W_4^{nk} = 2 + 2W_4^{2k} = 2 + 2(-1)^k.$$

逐点代入 $k = 0, 1, 2, 3$, 得到:

$$X(0) = 4, \quad X(1) = 0, \quad X(2) = 4, \quad X(3) = 0.$$

偶对称分量可写为:

$$X_{\text{ep}}(k) = \frac{1}{2}[X(k) + X^*((-k))_4].$$

本题中 $X(k)$ 为实偶序列, 故 $(X^*(-k))_4 = X(k)$, 从而:

四点实偶序列的 DFT (用于列出偶序列的离散频谱样值) :

$$X_{\text{ep}}(k) = X(k) = \{4, 0, 4, 0\}, \quad 0 \leq k \leq 3.$$

2021 年真题 (第七题)

第 1 问: 6 点 DFT

一个周期内 $x(n) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 。令 $W_6 = e^{-j\frac{2\pi}{6}}$, 则:

加权六点序列的 DFT (用于给出直流项和非零频点的闭式结果) :

$$X(k) = \sum_{n=0}^5 (n+1)W_6^{nk} = \begin{cases} 21, & k=0, \\ -\frac{6}{1-W_6^k}, & k=1, 2, 3, 4, 5. \end{cases}$$

逐点写为:

$$\begin{aligned} X(0) &= 21, & X(1) &= -3 + j3\sqrt{3}, & X(2) &= -3 + j\sqrt{3}, \\ X(3) &= -3, & X(4) &= -3 - j\sqrt{3}, & X(5) &= -3 - j3\sqrt{3}. \end{aligned}$$

第 2 问: 10 点频率栅格上的乘积

乘积中出现 $R_{10}(K)$, 故以 $L = 10$ 为 DFT 长度, 将 $x(n)$ 和 $h(n)$ 均补零至 10 点, 分别得到 $X_{10}(K)$ 与 $H_{10}(K)$ 。频域相乘后作 10 点 IDFT 等于两序列的线性卷积; 其长度为 $(6+4-1=9 < 10)$, 不会发生循环混叠:

离散序列的数列表达 (用于列出各离散时刻的样值) :

$$y(n) = x(n) * h(n) = \{1, 3, 6, 10, 14, 18, 15, 11, 6\}, \quad 0 \leq n \leq 8.$$

第 3 问: 单位圆六点取样后的 IDFT

频域等间隔取样后作 6 点 IDFT, 对应时域以 6 为周期的叠加:

有限序列的六点周期延拓（用于由一段样值构造周期序列）：

$$\tilde{x}(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n - 6r), \quad 0 \leq n \leq 5.$$

由于原序列只在 $0 \leq n \leq 7$ 非零，前两个主值点还各叠加了一个后续样值：

六点单位圆取样的 IDFT 序列（用于写出频率取样后恢复的周期时域样值）：

$$\tilde{x}(n) = \{1 + a^6, a + a^7, a^2, a^3, a^4, a^5\}, \quad 0 \leq n \leq 5.$$

第 4 问：频谱泄露

频谱泄露是指对有限长记录作 DFT 时，有限观察窗会使原本集中在某些频点的频谱扩散到相邻频点，表现为主瓣展宽和旁瓣出现。抑制方法包括：延长记录长度以减小频率间隔；使记录长度覆盖整数个周期以避免非相干截断；以及按需求选用汉宁窗、海明窗、布莱克曼窗等窗函数降低旁瓣。补零只能加密频率取样，不能从根本上消除泄露。

2017 年真题

题目要求给出 8 点按时间抽取的基-2 FFT 算法流图。对 $N = 8 = 2^3$ ，算法共有 3 级；按时间抽取时，输入为码位倒序，输出为自然顺序。

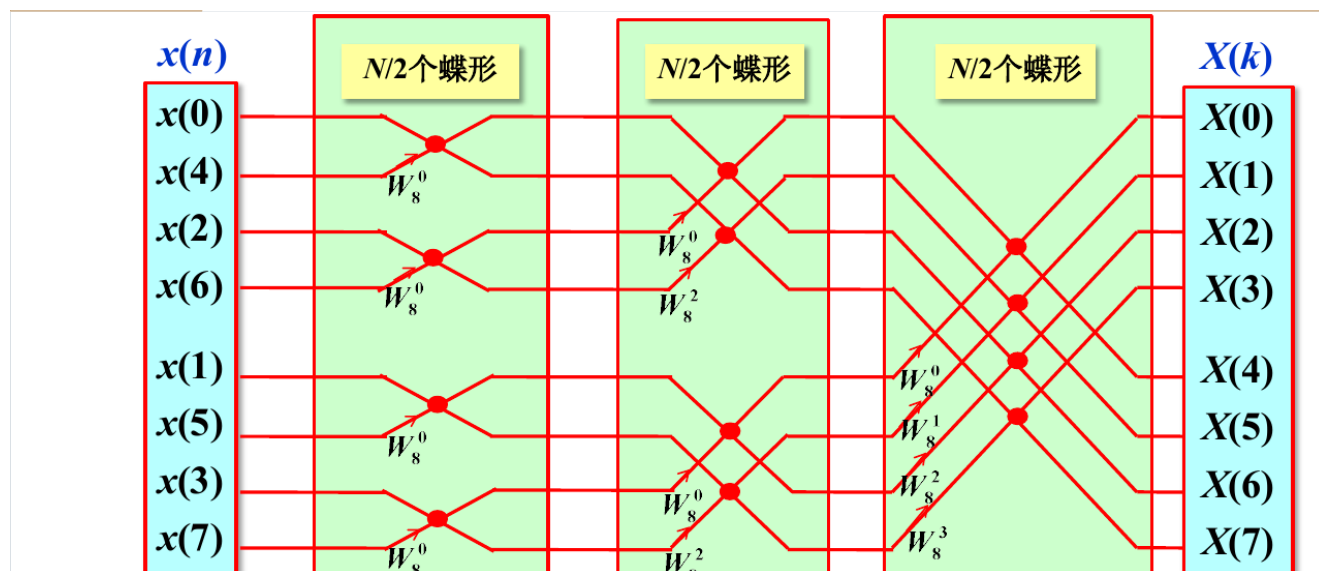
第 1 步：确定递归分解。把 8 点序列按偶、奇时间下标分为两组 4 点序列。设这两组的 4 点 DFT 为 $X_1(k)$ 、 $X_2(k)$ ，则每个 $k = 0, 1, 2, 3$ 对应的一对输出为：

八点基 2 FFT 蝶形递推（用于由两个四点子 DFT 合成八点频谱）：

$$\begin{aligned} X(k) &= X_1(k) + W_8^k X_2(k), \\ X(k+4) &= X_1(k) - W_8^k X_2(k), \\ W_8 &= e^{-j\frac{2\pi}{8}}. \end{aligned}$$

第 2 步：确定输入、输出顺序。3 位二进制码倒序后，输入顺序应为

$x(0), x(4), x(2), x(6), x(1), x(5), x(3), x(7)$ ；经过 3 级蝶形后，输出恢复为自然顺序 $X(0), X(1), \dots, X(7)$ 。



8 点按时间抽取的基-2 FFT 算法流程图

第 3 步：读图检查。图中的三列从左到右依次为第 1 级、第 2 级、第 3 级，每一级均有 $N/2 = 4$ 个蝶形。旋转因子标在对应的差分支路上；最后一级分别使用 $W_8^0, W_8^1, W_8^2, W_8^3$ 。因此该图满足基-2 DIT-FFT 的输入倒序、输出正序和三级递归结构。

2022 年真题

3、现有一长度为 N 的序列 $x[n]$ ，试用一次 $N/2$ 点的 FFT 计算其 N 点 DFT，写出其计算过程。

第 1 步：说明一次半长 FFT 的适用前提。将题中的序列按实值序列处理。令 $L = N/2$ ，把偶、奇下标样值分别写为：

实序列 FFT 的偶奇抽取（用于把输入拆为偶索引和奇索引两路）：

$$a[n] = x[2n], \quad b[n] = x[2n + 1], \quad 0 \leq n \leq L - 1.$$

若 $x[n]$ 为任意复序列，两个半长序列不能仅凭一次复数 FFT 完全拆回；以下是“一个实序列的一次 $N/2$ 点 FFT”标准实现。

第 2 步：把两组实序列打包。构造一条长度为 L 的复序列并作一次 L 点 FFT：

双实序列合成 FFT (用于用一次复 FFT 同时计算两路实序列频谱) :

$$\begin{aligned} c[n] &= a[n] + jb[n], \\ C[k] &= \text{FFT}_L\{c[n]\} = A[k] + jB[k]. \end{aligned}$$

第 3 步: 由共轭对称性拆回两组半长 DFT。因 $a[n]$ 、 $b[n]$ 都是实序列, 其 DFT 具有共轭对称性。

由 $C[k]$ 和 $C^*((L-k))_L$ 得:

离散频谱样值关系 (用于计算或分离各 DFT 频率索引处的频谱分量) :

$$\begin{aligned} A[k] &= \frac{1}{2}(C[k] + C^*((L-k))_L), \\ B[k] &= \frac{1}{2j}(C[k] - C^*((L-k))_L), \quad 0 \leq k \leq L-1. \end{aligned}$$

第 4 步: 合成为 N 点 DFT。按时间抽取蝶形合成两半频谱:

DFT 旋转因子关系 (用于统一表示 DFT 中的复指数基函数) :

$$\begin{aligned} X[k] &= A[k] + W_N^k B[k], \\ X[k+L] &= A[k] - W_N^k B[k], \quad 0 \leq k \leq L-1. \end{aligned}$$

这样只调用一次长度为 $N/2$ 的复数 FFT; 其余为共轭、加减和旋转因子乘法, 即可得到 N 点 DFT 的全部 N 个频点。

2004 年真题

十一、一个 300 点的序列与单位取样长度为 60 点的线性非移变滤波器作线性卷积, 为提高计算效率, 该滤波器用 128 点的 FFT 和 IFFT 实现。若采用重叠相加法, 为完成此滤波计算, 需调用多少次 FFT 运算和 IFFT 运算。

第 1 步: 确定每段可输入的新样本数。重叠相加法中, 若 FFT 长度为 L , 滤波器长度为 N_2 , 每段输入长度必须满足 $M + N_2 - 1 \leq L$ 。本题取最大不混叠段长:

重叠保留法的有效输出长度（用于由 DFT 块长和滤波器长度确定无混叠样本数）：

$$M = 128 - 60 + 1 = 69.$$

第 2 步：确定输入需要分成几段。 300 点输入按每段 69 个新样本划分，最后一段允许补零，因此段数为：

分块与长度参数关系（用于由题设长度确定变换规模或有效输出数量）：

$$K = \left\lceil \frac{300}{69} \right\rceil = 5.$$

前四段各有 69 个有效样本，最后一段有 $300 - 4 \times 69 = 24$ 个有效样本；两类段都补零至 128 点后再作变换。

第 3 步：分别计数。 滤波器 $h[n]$ 的 128 点 FFT 只需预先计算一次。5 个输入分段各需一次 128 点 FFT，并各自经频域相乘后作一次 128 点 IFFT：

FFT 分块运算次数（用于由分块数量统计频域与时域变换的调用次数）：

$$\begin{aligned} N_{\text{FFT}} &= 1 + K = 6, \\ N_{\text{IFFT}} &= K = 5. \end{aligned}$$

故完成该滤波计算共调用 6 次 FFT 运算和 5 次 IFFT 运算。这里不能把滤波器的频谱重复计算 5 次；重叠相加法的关键正是先预存一次 $H[k]$ ，再供各输入分段复用。

2007 年真题

第十一题：8 点 DFT 的按时间抽取分解

第 1 步：偶、奇序列分解。 令 $N = 8$ ，把输入按偶、奇时间下标拆为两条 4 点序列。利用

$W_8^{2k} = W_4^k$ ，有：

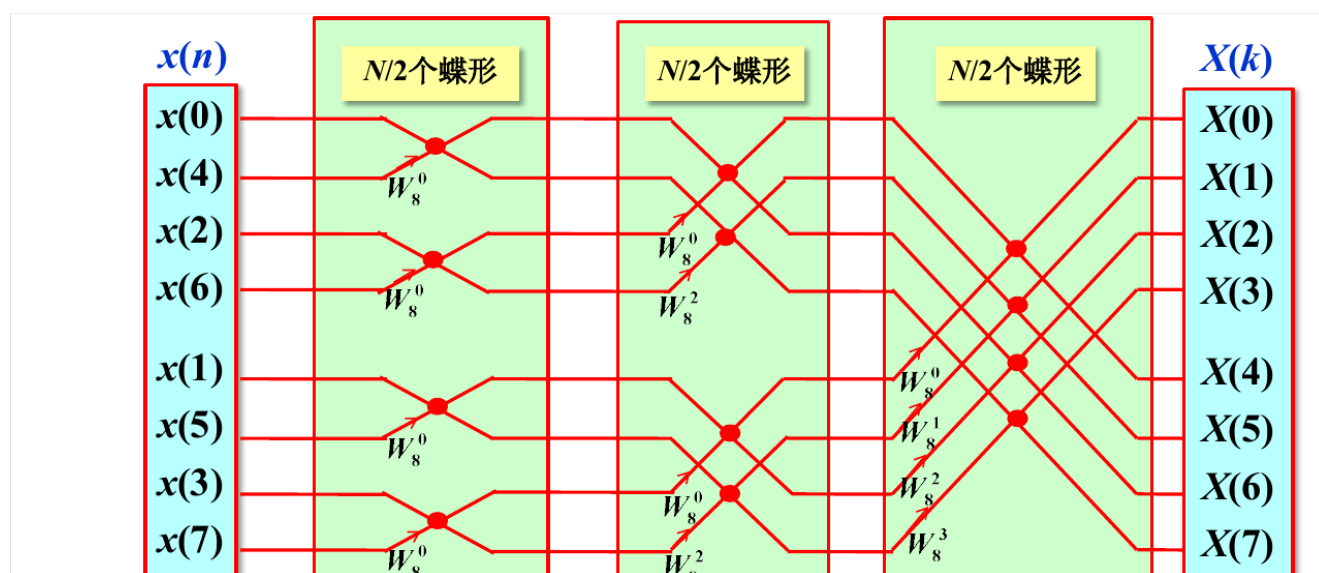
基 2 FFT 的偶奇分解公式 (用于由两个四点 DFT 合成八点 DFT) :

$$X[k] = \sum_{n=0}^3 x[2n]W_4^{kn} + W_8^k \sum_{n=0}^3 x[2n+1]W_4^{kn}, \quad 0 \leq k \leq 3.$$

两项各是一个 4 点 DFT。记为 $E[k]$ 、 $O[k]$ ，则蝶形合成为：

$$\begin{aligned} X[k] &= E[k] + W_8^k O[k], \\ X[k+4] &= E[k] - W_8^k O[k], \quad 0 \leq k \leq 3. \end{aligned}$$

第 2 步：画流图。继续把每个 4 点 DFT 递归拆成两个 2 点 DFT，共得到 3 级。按时间抽取结构的输入为码位倒序，输出为自然顺序；每一级含 $N/2 = 4$ 个蝶形。



8 点 DFT 按时间抽取的 2-FFT 分解流图

第十三题第 (2) 问：一次 256 点 FFT 的谱分析

将 500 点实序列拆为两段各 250 点的实序列，分别补零到 256 点。构造

$c[n] = x_1[n] + jx_2[n]$ ，只作一次 256 点复 FFT，得到 $C[k]$ 。由两段均为实序列的共轭对称性可还原两个谱：

快速傅里叶变换关系（用于降低 DFT 的计算量）：

$$\begin{aligned} X_1[k] &= \frac{1}{2}(C[k] + C^*[(-k)_{256}]), \\ X_2[k] &= \frac{1}{2j}(C[k] - C^*[(-k)_{256}]). \end{aligned}$$

这样一次复数 256 点 FFT 等效获得两段 256 点实序列的频谱，可分别对两段作谱分析并比较。频率分辨率为 $f_s/256 = 32 \text{ Hz}$ ，其中 800 Hz 对应第 $k = 25$ 个频点。

2015 年真题

第 5 小题。直接计算 N 点 DFT：每个输出频点要进行 N 次复乘并累加 N 项，因此总复乘数为 N^2 ，复加数为 $N(N-1)$ 。代入 $N = 16$ ：

直接 DFT 与 FFT 的复乘次数对比（用于量化快速算法的运算量优势）：

$$N^2 = 256, \quad N(N-1) = 240.$$

基-2 FFT 的复乘次数为 $\frac{N}{2} \log_2 N$ ，故 16 点时为 $\frac{16}{2} \times 4 = 32$ 。填空依次为 256、240、32。

第 6 小题。FFT 是利用 DFT 的对称性和周期性，把长度 N 的 DFT 逐级分解为若干短 DFT，再复用中间运算结果来减小计算量的。

2017 年真题

第六题第 (4) 问。重叠相加法中，FFT 长度为 $L = 256$ ，滤波器长度 $N_2 = 100$ ，每个输入分段的最大新样本数为：

$$M = L - N_2 + 1 = 256 - 100 + 1 = 157.$$

10000 点输入需分为 $K = \lceil 10000/157 \rceil = 64$ 段。滤波器频谱预先计算一次；各输入段各需一次 FFT 和一次 IFFT：

FFT 分块运算次数（用于由分块数量统计频域与时域变换的调用次数）：

$$N_{\text{FFT}} = 1 + K = 65, \quad N_{\text{IFFT}} = K = 64.$$

2020 年真题

第 1 小题。 256 点基-2 FFT 每一级的蝶形数始终为 $N/2$ ，故为 $\frac{N}{2} = 128$ 。

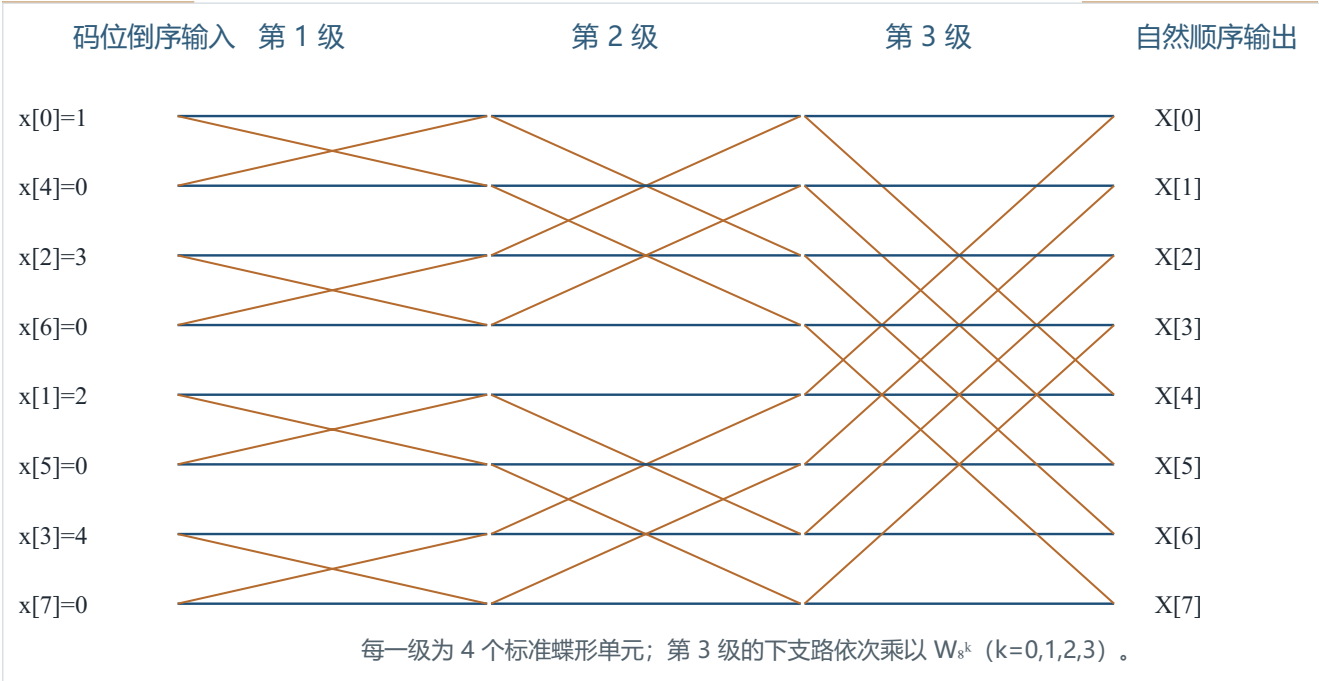
第 5 小题。 直接计算 N 点 DFT 有 N 个输出，每个输出含 N 次复数乘法，故复数乘法次数为 N^2 。

2023 年真题

第 5 小题。 先补零到 8 点。 $x(n) = (n+1)R_4(n)$ 的自然顺序输入为

$\{1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0\}$ 。DIT-FFT 的流图输入端按码位倒序排列为

$\{x[0], x[4], x[2], x[6], x[1], x[5], x[3], x[7]\}$ ，也就是 $\{1, 0, 3, 0, 2, 0, 4, 0\}$ 。



标出输入样值的 8 点基-2 DIT-FFT 蝶形运算流图

图中共有 $\log_2 8 = 3$ 级，每一级有 4 个蝶形；由左到右完成递归组合，最右端得到 $X[0], X[1], \dots, X[7]$ 。

2024 年真题

DSP 第 5 小题。重叠保留法中，FFT 长度 $L = 128$ ，滤波器长度 $N_2 = 50$ 。每段保留的有效输出个数为：

$$M = L - N_2 + 1 = 128 - 50 + 1 = 79.$$

8000 个输入样本需分段数为 $K = \lceil 8000/79 \rceil = 102$ 。滤波器的 128 点 FFT 只需计算一次，102 个输入段各需一次 FFT 和一次 IFFT，因此：

FFT 分块运算次数（用于由分块数量统计频域与时域变换的调用次数）：

$$N_{\text{FFT}} = 1 + 102 = 103, \quad N_{\text{IFFT}} = 102.$$

前置 $N_2 - 1 = 49$ 个零仅用于提供第一段所需的历史样本，不增加有效输出数；每段丢弃前 49 个循环卷积样本，保留后 79 个样本并依次拼接。

2020 年真题

2.IIR 滤波器的级联型和并联型结构特点;

级联型。先把系统函数作因式分解, 把高阶系统写成若干个一阶或二阶节的乘积:

级联滤波器的总系统函数 (用于把各子节系统函数相乘得到整体传递关系):

$$H(z) = \prod_{r=1}^R H_r(z).$$

主信号从左到右依次通过各个子系统, 前一节的输出就是后一节的输入。因此它一眼表现为“串接关系”。实现时通常把共轭极点、零点配成二阶节, 以减小有限字长下的系数量化敏感性; 各节的排列还可用来控制中间节点的动态范围。

并联型。先把系统函数作部分分式展开, 把它写成若干支路传递函数之和:

并联型滤波器的系统函数 (用于将各子滤波器响应相加):

$$H(z) = \sum_{r=1}^R H_r(z).$$

输入先在分支点复制到各条并行支路, 各支路分别完成自己的滤波, 最后在标准求和点相加得到输出。因此它一眼表现为“分路—汇总关系”。并联型便于直接对应各个极点项或模态分量; 当系统适合部分分式展开时, 分析和局部调节较直观。

共同点与选择。两种结构实现的是同一个 $H(z)$, 理论频率响应相同; 差别在于系统函数的分解方式和内部信号流。级联型强调因式分解后的逐节串接, 并联型强调部分分式展开后的多路相加。实际实现应根据零极点分布、系数动态范围和量化误差综合选择, 不能只按画图便利性判断。

2007 年真题

八、证明: 时间连续的稳定系统经双线性变换后得到的离散系统仍然是稳定系统; 反之亦真。(设定双线性变换为 $s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$)

第 1 步: 写出实部。双线性变换把 z 平面映射到 s 平面。将分子分母同乘 $z^* + 1$, 得到:

双线性变换的实部映射（用于证明单位圆内外分别对应 s 平面的左右半平面）：

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}\{s\} &= \frac{2}{T} \operatorname{Re} \left\{ \frac{z-1}{z+1} \right\} \\ &= \frac{2}{T} \frac{|z|^2 - 1}{|z+1|^2}.\end{aligned}$$

第 2 步：比较稳定区域。 采样周期 $T > 0$ ，且对有限 $z \neq -1$ ，分母 $|z+1|^2 > 0$ 。因此实部的符号只由 $|z|^2 - 1$ 决定：

s 平面稳定半平面与 z 平面单位圆的对应（用于判断连续和离散系统稳定性）：

$$\operatorname{Re}\{s\} < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad |z| < 1.$$

也就是说，连续时间系统的左半平面——映射到离散系统的单位圆内；虚轴 $\operatorname{Re}\{s\} = 0$ 映射到单位圆 $|z| = 1$ 。

第 3 步：由极点位置得出结论。 连续时间有理系统稳定当且仅当全部极点位于左半平面。经上述映射后，这些极点全部落在单位圆内，因而所得离散系统稳定。反过来，若离散系统稳定，其全部极点在单位圆内，逆双线性变换把它们映射到左半平面，所以对应连续时间系统也稳定。故双线性变换保持稳定性，反之亦真。

2021 年真题

八、采用双线性变换法设计一个贝特沃斯低通滤波器，技术指标为：通带下限频率为 f_p Hz，阻带上限为 f_s Hz，通带最大衰减为 α_p dB，阻带最小衰减为 α_s dB，取样周期为 T ，试写出设计的具体步骤。

第 1 步：把数字频率指标预畸变到模拟域。 先把以 Hz 给出的边缘频率写成数字角频率

$\omega_p = 2\pi f_p T$ 、 $\omega_s = 2\pi f_s T$ ，再由双线性变换的频率关系得到模拟低通原型的边缘频率：

频率参数关系（用于在模拟频率、数字频率和设计指标之间换算或约束）：

$$\Omega_p = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_p}{2}\right) = \frac{2}{T} \tan(\pi f_p T),$$

$$\Omega_s = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_s}{2}\right) = \frac{2}{T} \tan(\pi f_s T).$$

第 2 步：由衰减指标确定阶数。 令 $\epsilon^2 = 10^{\alpha_p/10} - 1$ 。巴特沃斯低通原型的幅度平方为

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 (\Omega/\Omega_c)^{2N}}, \text{ 所以最小整数阶数取为:}$$

频率参数关系（用于在模拟频率、数字频率和设计指标之间换算或约束）：

$$N = \left\lceil \frac{\ln \left[\frac{10^{\alpha_s/10} - 1}{10^{\alpha_p/10} - 1} \right]}{2 \ln(\Omega_s/\Omega_p)} \right\rceil.$$

第 3 步：选截止频率并构成模拟原型。 截止频率应满足通带与阻带约束：

频率参数关系（用于在模拟频率、数字频率和设计指标之间换算或约束）：

$$\frac{\Omega_p}{\left(10^{\alpha_p/10} - 1\right)^{1/(2N)}} \leq \Omega_c \leq \frac{\Omega_s}{\left(10^{\alpha_s/10} - 1\right)^{1/(2N)}}.$$

在该区间内任选 Ω_c ，按 N 阶巴特沃斯极点表或由单位圆左半平面的等角极点构成分母 $B_N(s)$ ，得到：

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^N}{B_N(s)}.$$

第 4 步：实施双线性变换并整理。 将 $s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$ 代入模拟原型，通分、归一化分母常数项后即得所需数字 IIR 低通滤波器：

离散系统函数表达式（用于在 z 域描述滤波器或系统的传递关系）：

$$H(z) = H_a \left(\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} \right).$$

最后将 $H(z)$ 写成 z^{-1} 的有理式，读出差分方程系数；实现时可按二阶节级联，以减小有限字长误差。预畸变步骤保证双线性变换后在 f_p 、 f_s 处满足给定的通、阻带指标。

2023 年真题

九、已知某模拟滤波器传递函数 $H(s) = \frac{2}{s^2+4s+3}$

(1) 用脉冲响应不变法将其转化为数字滤波器，写出系统函数 $H(z)$ 表达式，并画出 IIR 数字滤波器的并联型结构图（采样间隔取 $T = 1$ ）。

(2) 用双线性变换法将其转化为数字滤波器，写出 $H(z)$ 表达式，并画出 IIR 数字滤波器的直接 II 型结构图（采样间隔取 $T = 1$ ）。

(3) 简述脉冲响应不变法和双线性变换法各自的特点。

(1) 脉冲响应不变法。先作部分分式展开：

模拟系统函数表达式（用于在 s 域分析连续时间滤波器的极点和频率特性）：

$$H(s) = \frac{2}{(s+1)(s+3)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+3}.$$

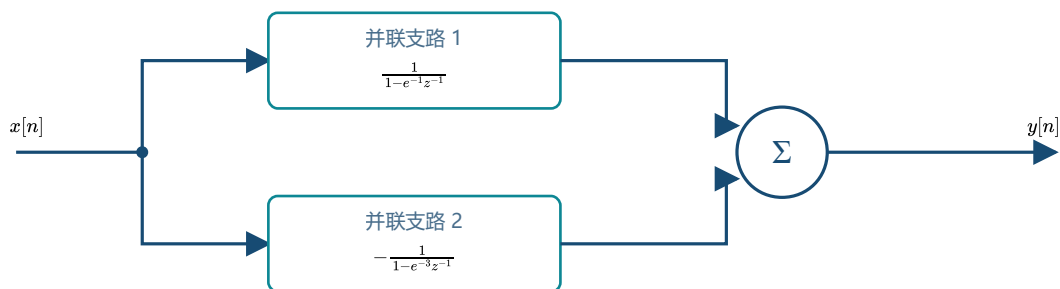
故模拟冲激响应为 $h_a(t) = (e^{-t} - e^{-3t})u(t)$ 。当 $T = 1$ 时，以 $h[n] = h_a(nT)$ 取样，得到：

$$h[n] = (e^{-n} - e^{-3n})u[n],$$

$$H_{\text{ii}}(z) = \frac{1}{1 - e^{-1}z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-3}z^{-1}}.$$

两个一阶部分分别作为并联支路，第二支路带负号，输出在标准求和器相加：

脉冲响应不变法得到的 IIR 并联型结构



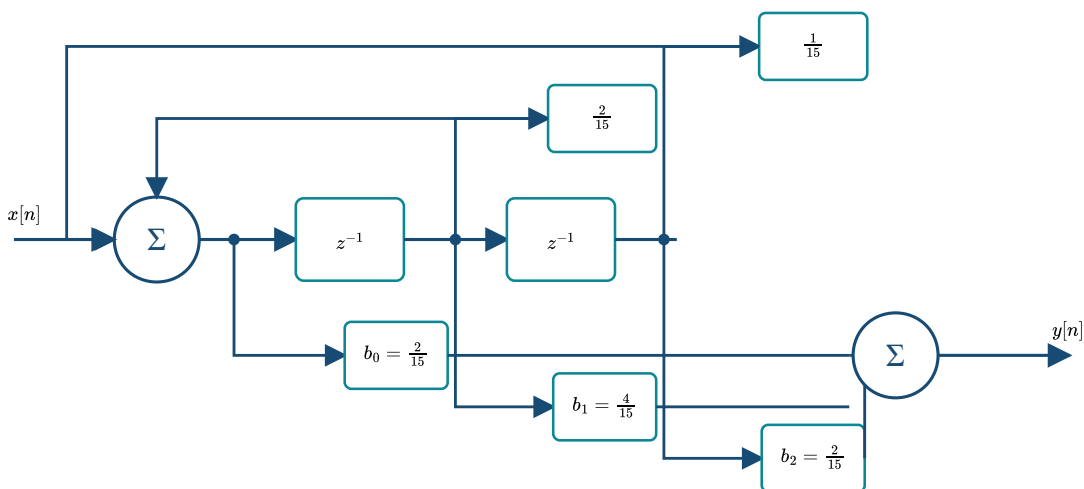
(2) **双线性变换法**。对 $T = 1$, 代入 $s = 2\frac{z-1}{z+1}$, 再同除以 z^2 , 有:

双线性变换的数字系统函数 (用于把模拟系统函数代换为数字滤波器传递函数):

$$H_{bl}(z) = \frac{2(z+1)^2}{15z^2 - 2z - 1} = \frac{2(1 + 2z^{-1} + z^{-2})}{15 - 2z^{-1} - z^{-2}}.$$

将分母归一化后, 直接 II 型的前向系数为 $b_0 = \frac{2}{15}$ 、 $b_1 = \frac{4}{15}$ 、 $b_2 = \frac{2}{15}$, 反馈接入系数为 $\frac{2}{15}$ 、 $\frac{1}{15}$ 。共享两级延时, 得到:

双线性变换得到的 IIR 直接 II 型结构



(3) 两种方法的特点。脉冲响应不变法在时域保留取样时刻的冲激响应样值，极点映射为

$z_k = e^{s_k T}$ ，但连续频率响应会按采样频率周期复制，可能产生频谱混叠，因此更适用于模拟原型的高频部分可忽略的情形。双线性变换将整个 $j\Omega$ 轴——映射到单位圆，不产生频谱混叠，但存在频率扭曲；通过设计前的预畸变，可使关键边缘频率精确对应。

2005 年真题

八、已知一线性系统的传递函数为 $H(s) = \frac{5s+6}{s^3+5s^2+6s}$ 。

(1) 求该系统的单位冲激响应 $h(t)$ ；(2) 求该系统的频域传递函数 $H(j\omega)$ ；(3) 粗略画出该系统的频率特性图，并判定其性质为高通、低通、还是带通？(4) 若将该系统离散化（以周期 T 均匀抽样），写出抽样后系统的传递函数 $H'(s)$ 和原传递函数 $H(s)$ 的关系；(5) 设 $T_s = 0.2$ ，写出该系统的离散传递函数 $H(z)$ 。

(1) 部分分式展开与冲激响应。先因式分解并展开：

模拟系统函数表达式（用于在 s 域分析连续时间滤波器的极点和频率特性）：

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{5s+6}{s(s+2)(s+3)} \\ &= \frac{1}{s} + \frac{2}{s+2} - \frac{3}{s+3}. \end{aligned}$$

因此因果单位冲激响应为：

$$h(t) = (1 + 2e^{-2t} - 3e^{-3t})u(t).$$

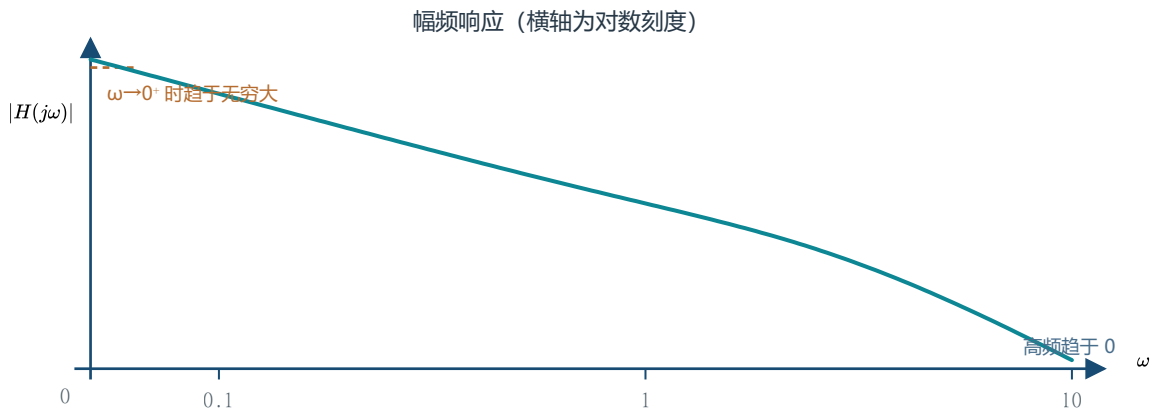
(2) 频域传递函数与幅频特性。令 $s = j\omega$ ，有：

系统频率响应表达式（用于考察系统对各角频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(j\omega) = \frac{6 + j5\omega}{j\omega(j\omega + 2)(j\omega + 3)},$$

$$|H(j\omega)| = \sqrt{\frac{25\omega^2 + 36}{\omega^2(\omega^2 + 4)(\omega^2 + 9)}}.$$

当 $\omega \rightarrow 0^+$ 时, $|H(j\omega)| \rightarrow \infty$; 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $|H(j\omega)| \rightarrow 0$ 。按频率选择性它是低通系统; 但它在 $s = 0$ 有极点, 严格说不是 BIBO 稳定系统。



(4) 周期抽样后的连续域关系。 令 $\Omega_s = \frac{2\pi}{T}$ 。冲激串抽样使连续域频谱以 Ω_s 为间隔复制：

脉冲响应不变法的周期系统函数（用于说明模拟极点响应在 s 域的周期复制）：

$$H'(s) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} H(s - jk\Omega_s).$$

(5) 取 $T_s = 0.2$ 的离散传递函数。 按冲激响应不变的取样关系 $h[n] = h(nT_s)$, 有：

离散系统函数表达式（用于在 z 域描述滤波器或系统的传递关系）：

$$H(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} + \frac{2}{1 - e^{-0.4}z^{-1}} - \frac{3}{1 - e^{-0.6}z^{-1}}.$$

该式的三个极点分别为 1 、 $e^{-0.4}$ 与 $e^{-0.6}$, 与模拟极点 0 、 -2 、 -3 的指数映射一一对应。

2005 年真题 (第十二题)

十二、一个数字滤波器的系统函数为 $H(z) = \frac{2}{1-0.5z^{-1}} - \frac{1}{1-0.25z^{-1}}$ 。

(1) 脉冲响应不变法。先由系统函数直接读出离散冲激响应：

单位冲激响应表达式（用于由系统的时域响应计算输出或判断滤波器特性）：

$$h[n] = 2(0.5)^n u[n] - (0.25)^n u[n].$$

取 $T_s = 2$ 。对每个一阶极点用 $z_k = e^{s_k T_s}$ 反推，且冲激响应不变关系为

$h[n] = T_s h_a(nT_s)$ 。于是：

脉冲响应不变法的极点与留数映射（用于由数字极点反推对应模拟系统的部分分式项）：

$$\begin{aligned} s_1 &= \frac{\ln 0.5}{2} = -\frac{\ln 2}{2}, & C_1 &= \frac{2}{2} = 1, \\ s_2 &= \frac{\ln 0.25}{2} = -\ln 2, & C_2 &= -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

因此可取的一个模拟系统函数为：

$$H_{ii}(s) = \frac{1}{s + \frac{\ln 2}{2}} - \frac{\frac{1}{2}}{s + \ln 2}.$$

(2) 双线性变换法。在 $T_s = 2$ 时，反代换为 $z^{-1} = \frac{1-s}{1+s}$ 。逐项代入原数字系统函数：

双线性变换的反变换系统函数（用于把数字系统函数还原为模拟 s 域表达式）：

$$\begin{aligned} H_{\text{bl}}(s) &= \frac{2}{1 - 0.5 \frac{1-s}{1+s}} - \frac{1}{1 - 0.25 \frac{1-s}{1+s}} \\ &= \frac{4(1+s)}{1+3s} - \frac{4(1+s)}{3+5s} \\ &= \frac{8(s+1)^2}{(3s+1)(5s+3)}. \end{aligned}$$

该原型的极点为 $-\frac{1}{3}$ 与 $-\frac{3}{5}$ ，均在左半平面；双线性变换将其映射到单位圆内，因而对应数字系统稳定。

2006 年真题（第十一题）

十一、设最小相位模拟滤波器 $H(s) = \sum_{k=1}^P \frac{A_k}{s-s_k}$ 。

(1) 脉冲响应不变法。连续冲激响应为 $h_a(t) = \sum_{k=1}^P A_k e^{s_k t} u(t)$ 。取样周期为 T 时，按 $h[n] = T h_a(nT)$ 得：

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$H_{\text{ii}}(z) = \sum_{k=1}^P \frac{T A_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}.$$

极点 s_k 映射为 $e^{s_k T}$ ，故左半平面极点进入单位圆内；但上式的零点由全部支路相加后的分子共同决定，并非模拟零点的逐点映射。因此，**不能仅由脉冲响应不变法保证最小相位性**；它还会引入频谱周期复制，零点位置须另行检查。

(2) 双线性变换法。使用完整代换：

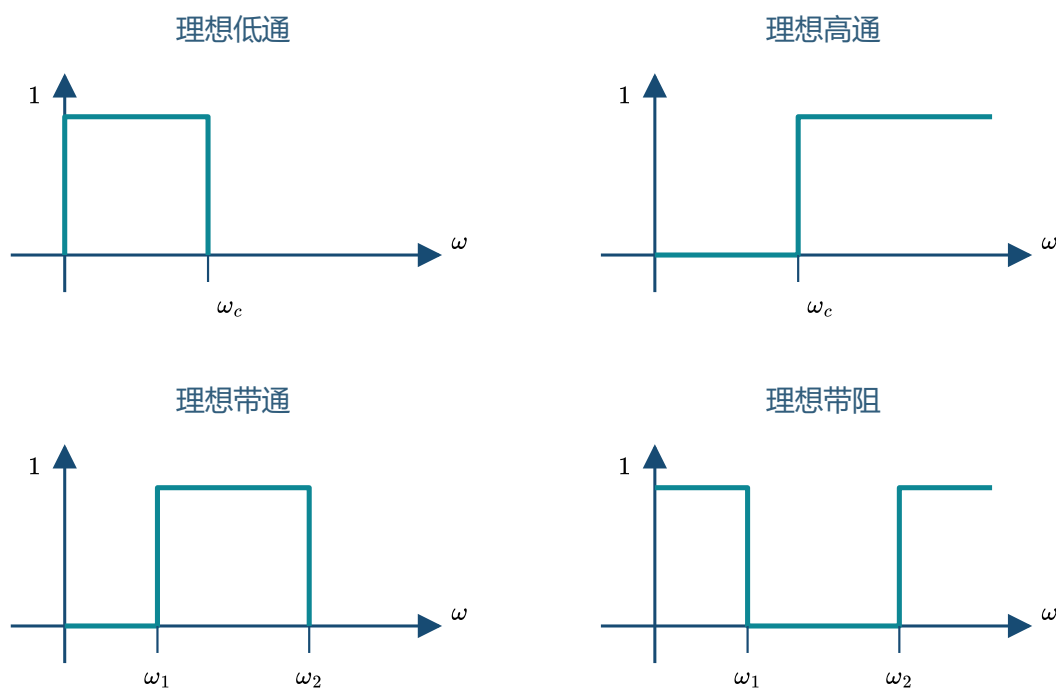
双线性变换的数字系统函数（用于把模拟系统函数代换为数字滤波器传递函数）：

$$H_{\text{bl}}(z) = H\left(\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}\right), \quad z = \frac{1 + sT/2}{1 - sT/2}.$$

对每个有限极点和有限零点, 该分式变换将 $\operatorname{Re}\{s\} < 0$ ——映射为 $|z| < 1$, 所以当模拟原型的有限零极点均在左半平面时, 双线性变换保留这一最小相位结构。严格采用“零点必须在单位圆内”的定义时, 还须注意严格真分式在代换后可能出现 $z = -1$ 的零点(对应模拟域无穷远处的零点); 此时需结合课程对边界零点的约定或选取等阶原型判断。

2015 年真题

二、理想滤波器的通带幅度取 1, 阻带幅度取 0。低通与高通各有一个截止角频率 ω_c ; 带通与带阻由 ω_1 、 ω_2 确定两个边缘频率, 且 $0 < \omega_1 < \omega_2$ 。四种标准幅频响应如下:



2017 年真题

九、双线性变换的预畸变关系为

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right).$$

题设 $T = 1 \text{ s}$ 、 $\omega_p = 0.2\pi$ 、 $\omega_s = 0.3\pi$, 故相应模拟低通原型的边缘频率为

$$\Omega_p = 2 \tan(0.1\pi), \quad \Omega_s = 2 \tan(0.15\pi).$$

令通带最大衰减 $\alpha_p = 2 \text{ dB}$, 阻带最小衰减 $\alpha_s = 15 \text{ dB}$ 。对巴特沃斯低通原型, 阶数必须满足

$$N \geq \frac{\ln\left(\frac{10^{\alpha_s/10} - 1}{10^{\alpha_p/10} - 1}\right)}{2 \ln\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p}\right)}.$$

因此所需最小阶数写为

$$N = \left\lceil \frac{\ln\left(\frac{10^{15/10} - 1}{10^{2/10} - 1}\right)}{2 \ln\left(\frac{\tan(0.15\pi)}{\tan(0.1\pi)}\right)} \right\rceil.$$

2022 年真题

六、先按双线性变换的预畸变关系, 把数字截止频率换算为模拟截止频率:

频率参数关系 (用于在模拟频率、数字频率和设计指标之间换算或约束):

$$\Omega_c = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_c}{2}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1.$$

归一化原型的变量满足 $p = s/\Omega_c$ 。因此模拟低通原型为

$$\begin{aligned}
 H_a(s) &= H\left(\frac{s}{\Omega_c}\right) \\
 &= \frac{\Omega_c^2}{s^2 + \sqrt{2}\Omega_c s + \Omega_c^2} \\
 &= \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}.
 \end{aligned}$$

因 $T = 2$, 双线性代换简化为 $s = \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$ 。令 $q = z^{-1}$, 整体代入并通分:

离散系统函数表达式 (用于在 z 域描述滤波器或系统的传递关系):

$$\begin{aligned}
 H(z) &= \frac{(1+q)^2}{(1-q)^2 + \sqrt{2}(1-q)(1+q) + (1+q)^2} \\
 &= \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{(2 + \sqrt{2}) + (2 - \sqrt{2})z^{-2}}.
 \end{aligned}$$

该式已经是以 z^{-1} 写出的二阶 IIR 系统函数; 若需读差分方程系数, 可再将分母常数项归一化。

2007 年真题

十、(3) 两种方法的频率对应关系不同。

脉冲响应不变法。由 $z = e^{sT}$, 在 $s = j\Omega$ 上有

脉冲响应不变法的频率对应 (用于把模拟频率按采样周期换算为数字频率):

$$\omega = \Omega T.$$

因此从模拟角频率到数字角频率是**线性**比例关系: 模拟频率轴上等宽的频率间隔映射为数字频率轴上等宽的间隔。但数字频率以 2π 为周期, 模拟频谱会以 $\Omega_s = 2\pi/T$ 为间隔复制, 故高频分量可能折叠产生混叠。

双线性变换法。由 $s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$, 在单位圆上有

双线性变换的频率映射关系（用于把模拟角频率映射到数字角频率）：

$$\omega = 2 \tan^{-1} \left(\frac{\Omega T}{2} \right), \quad \Omega = \frac{2}{T} \tan \left(\frac{\omega}{2} \right).$$

这是**非线性**频率变换：整个 $\Omega \in (-\infty, \infty)$ ——压缩到 $\omega \in (-\pi, \pi)$ ，因而没有频谱混叠；代价是频率轴发生扭曲，特别是高频区压缩更明显。设计时可用预畸变使指定边缘频率精确对应。

2025 年真题

5、两种映射对“相加”和“相乘”的保持性质不同。

(1) 相加关系。 脉冲响应不变法满足线性性。若 $h_c(t) = h_{c1}(t) + h_{c2}(t)$ ，则

单位冲激响应表达式（用于由系统的时域响应计算输出或判断滤波器特性）：

$$h[n] = Th_c(nT) = Th_{c1}(nT) + Th_{c2}(nT) = h_1[n] + h_2[n],$$

因此 $H(z) = H_1(z) + H_2(z)$ ，脉冲响应不变法**满足**该条件。双线性变换只是对系统函数作同一代换，故

离散系统函数表达式（用于在 z 域描述滤波器或系统的传递关系）：

$$H(z) = H_c \left(\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} \right) = H_{c1} \left(\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} \right) + H_{c2} \left(\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} \right),$$

所以双线性变换法也**满足**相加关系。

(2) 相乘关系。 连续系统函数相乘对应时域冲激响应卷积：

连续系统串联的冲激响应卷积（用于由两个子系统响应求级联系统的总响应）：

$$h_c(t) = h_{c1}(t) * h_{c2}(t).$$

一般情况下，在连续卷积结果上取样不等于两条取样序列的离散卷积；两者之间还受抽样尺度和频谱周期复制的影响。因此脉冲响应不变法**一般不满足** $H(z) = H_1(z)H_2(z)$ 。

双线性变换对有理函数的乘积保持代数同态：

离散系统函数表达式（用于在 z 域描述滤波器或系统的传递关系）：

$$\begin{aligned} H(z) &= H_{c1}\left(\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}\right) H_{c2}\left(\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}\right) \\ &= H_1(z) H_2(z). \end{aligned}$$

故双线性变换法**满足**相乘（级联）关系。

2022 年真题

九、利用窗函数法设计数字带阻滤波器。

第 1 步：归一化频率。数字角频率由 $\omega = 2\pi f/f_s$ 得到：

频率参数关系（用于在模拟频率、数字频率和设计指标之间换算或约束）：

$$\omega_{p1} = 0.22\pi, \quad \omega_{s1} = 0.28\pi, \quad \omega_{s2} = 0.58\pi, \quad \omega_{p2} = 0.64\pi.$$

第 2 步：确定过渡带和理想截止频率。两侧过渡带宽都为 0.06π ，故以两侧中点作为理想带阻的边缘：

频率参数关系（用于在模拟频率、数字频率和设计指标之间换算或约束）：

$$\Delta\omega = 0.06\pi, \quad \omega_{c1} = 0.25\pi, \quad \omega_{c2} = 0.61\pi.$$

海明窗主瓣宽度近似为 $8\pi/N$ 。为使主瓣不宽于过渡带，长度可取满足

$$N \geq \frac{8\pi}{\Delta\omega} = \frac{8\pi}{0.06\pi} = 133.33.$$

取不小于该值且便于中心对齐的长度；若以 N 表示滤波器阶数，则对应长度为 $N + 1$ 。理想带阻幅度函数可写为：

$$\Theta(\omega) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \omega_{c1} \text{ 或 } \omega_{c2} \leq |\omega| \leq \pi, \\ 0, & \omega_{c1} < |\omega| < \omega_{c2}. \end{cases}$$

第 3 步：写出有限长冲激响应。 令 $M = (N - 1)/2$, 理想带阻冲激响应为

频率参数关系（用于在模拟频率、数字频率和设计指标之间换算或约束）：

$$h_d[n] = \begin{cases} 1 - \frac{\omega_{c2} - \omega_{c1}}{\pi}, & n = M, \\ -\frac{\sin(\omega_{c2}(n - M)) - \sin(\omega_{c1}(n - M))}{\pi(n - M)}, & n \neq M. \end{cases}$$

海明窗 $w_H[n] = 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)$ ($0 \leq n \leq N - 1$) 加在理想响应上, 得到最终 FIR 系数:

单位冲激响应表达式（用于由系统的时域响应计算输出或判断滤波器特性）：

$$h[n] = h_d[n]w_H[n], \quad 0 \leq n \leq N - 1.$$

2024 年真题

4. 一个线性相位因果 FIR 数字滤波器单位脉冲响应 $h(n)$ 均为实数, 其系统函数有以下零点:

$$z_1 = -1, z_2 = e^{-j2\pi/3}, z_3 = 0.5e^{-j\pi/3}.$$

第 1 步：使用实系数与线性相位的零点约束。 实系数保证非实零点以共轭对出现；线性相位 FIR 还要求零点关于单位圆成倒数共轭对。因此：

复指数旋转因子关系（用于表示离散频率分量的相位旋转或共轭对应）：

$$e^{-j\frac{2\pi}{3}} \implies e^{j\frac{2\pi}{3}},$$

其中单位圆上的共轭与倒数共轭重合。对于半径为 0.5 的零点, 需要补全一组四元组:

复指数旋转因子关系（用于表示离散频率分量的相位旋转或共轭对应）：

$$0.5e^{j\frac{\pi}{3}}, \quad 2e^{j\frac{\pi}{3}}, \quad 2e^{-j\frac{\pi}{3}}.$$

第 2 步：数出最低阶数与群延迟。 已知和补全的零点总数为 $1 + 2 + 4 = 7$ ，所以最小 FIR 阶数为 7。线性相位因果 FIR 的群延迟为阶数的一半，故：

线性相位 FIR 的最小阶数与群延迟（用于由零点总数确定可实现结构的最低延时）：

$$N_{\min} = 7, \quad \tau_{\min} = \frac{7}{2}.$$

因此该实现的最小群延迟为 $7/2$ 个采样周期。

2025 年真题

九、用窗函数设计一个因果稳定的 FIR 线性相位高通数字滤波器。

第 1 步：反变换得到理想响应。 高通响应可视作单位延时冲激减去截止频率为 ω_c 的理想低通。令 $m = n - \tau$ ，则

频率参数关系（用于在模拟频率、数字频率和设计指标之间换算或约束）：

$$h_d[n] = \begin{cases} 1 - \frac{\omega_c}{\pi}, & m = 0, \\ -\frac{\sin(\omega_c m)}{\pi m}, & m \neq 0. \end{cases}$$

第 2 步：矩形窗截断。 长度为 N 的矩形窗为 $w_R[n] = 1$ ($0 \leq n \leq N - 1$)，其他 n 为零。将截断中心对齐到因果序列的中点：

单位冲激响应表达式（用于由系统的时域响应计算输出或判断滤波器特性）：

$$\tau = \frac{N - 1}{2}, \quad h[n] = h_d[n]w_R[n], \quad 0 \leq n \leq N - 1.$$

第 3 步：判断长度奇偶性。高通在 $\omega = \pi$ 处必须允许非零响应。偶长度的对称 FIR (II 型) 在

$\omega = \pi$ 被强制为零，不能实现这里的理想高通。因此 N 不能任意选，需取奇数，使 τ 为整数并得到 I 型线性相位 FIR。

第 4 步：提高阻带衰减。单纯增加矩形窗长度主要缩窄过渡带，不能显著降低矩形窗固有的旁瓣高度。应改用旁瓣更低的海明窗、布莱克曼窗或可调参数的凯泽窗；若指标同时要求更窄过渡带，则再相应增大 N 。

2007 年真题：窗函数的长度与形状

十、简答题 (1) 用窗函数法设计 FIR 滤波器时，窗函数的长短和形状对滤波器性能产生什么样的影响？

长度决定过渡带的主要尺度。把理想无限长响应截为有限长，相当于在频域用窗函数的主瓣作平滑。

长度 N 增大时主瓣变窄，因此过渡带通常变窄、截止位置更接近理想指标；长度变短则主瓣变宽，过渡带变宽。

形状决定主瓣与旁瓣的权衡。矩形窗主瓣最窄但旁瓣最高，阻带纹波较大；海明、布莱克曼、凯泽等窗可降低旁瓣和阻带泄漏，但通常以更宽的主瓣、即更宽的过渡带为代价。故先用长度满足过渡带宽度，再按阻带衰减选窗形；两类指标不能只靠单独调一个参数同时任意改善。

2007 年真题：频率采样法

十二、用频率采样法设计一类线性相位 FIR 滤波器 $H(z)$ ，采样点数 $N = 20$ 。

第 1 步：确定采样频率和幅度样值。频率样点为 $\omega_k = 2\pi k/N = k\pi/10$ 。图中的线性过渡区恰在 $\pi/5$ 与 $3\pi/10$ 两个样点之间，因此没有非零的过渡采样值：

频率采样设计的目标样值（用于指定各离散频率点的滤波器响应）：

$$H_g(k) = \begin{cases} 1, & k = 0, 1, 2, 18, 19, \\ 0, & k = 3, 4, \dots, 17. \end{cases}$$

第 2 步：写出线性相位样值。长度为 $N = 20$ 的对称因果 FIR 的中心位于 $(N-1)/2 = 19/2$ ，所以可取

频率采样设计的目标样值（用于指定各离散频率点的滤波器响应）：

$$\theta(k) = -\frac{N-1}{N}\pi k = -\frac{19\pi}{20}k, \quad H(k) = H_g(k)e^{j\theta(k)}.$$

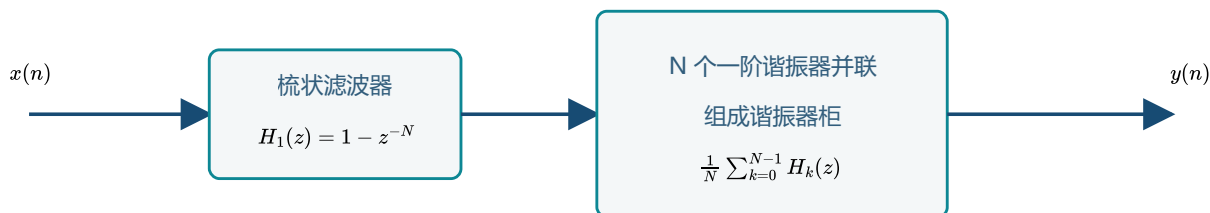
第 3 步：由频域内插恢复系统函数。 令 $W_N = e^{-j2\pi/N}$ ，频域采样内插式为

DFT 旋转因子关系（用于统一表示 DFT 中的复指数基函数）：

$$H(z) = \frac{1-z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1-W_N^{-k}z^{-1}}, \quad N=20.$$

因为只有 $k = 0, 1, 2, 18, 19$ 的样值非零，实际相加时只保留这五个谐振支路，其余支路系数为零。

频率采样型 FIR：梳状滤波器与谐振器柜



梳状滤波器的单位圆零点与各谐振支路的极点逐一相消

2015 年真题：偶对称 FIR 的幅相特性

8. FIR 滤波器的单位采样响应 $h(n)$ 是偶对称的 $N = 6$, $h(0) = h(5) = 1.5$,

$h(1) = h(4) = 2$, $h(2) = h(3) = 3$, 其幅度特性有什么特性? _____; 相位有什么特性? _____。

第 1 步：围绕对称中心配对。 对称中心为 $5/2$, 因此

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{5}{2}\omega} \left[3 \cos\left(\frac{5\omega}{2}\right) + 4 \cos\left(\frac{3\omega}{2}\right) + 6 \cos\left(\frac{\omega}{2}\right) \right].$$

方括号内为实偶函数，故幅度响应 $|H(e^{j\omega})|$ 是实偶函数，并以 2π 为周期；由于长度为偶数的偶对称 FIR 属于 II 型，它还满足 $H(e^{j\pi}) = 0$ 。

第 2 步：读出相位。在幅度不为零的频段，线性相位主项为 $-5\omega/2$ ；当实幅度因子变号时相位额外相差 π 。群延迟恒为 $5/2$ 个采样周期。

2016 年真题：15 点频率采样设计

九、已知 $|H_d(e^{j\omega})| = 1$ ($\pi/2 < |\omega| < 3\pi/2$)，其他频率为 0，用 $N = 15$ 设计一类 FIR。

第 1 步：标出有效频率样点。样点为 $\omega_k = 2\pi k/15$ ，线性相位延迟为 $(N-1)/2 = 7$ 。在 $0 \leq k \leq 14$ 的一个周期中，通带样点为 $k = 4, 5, \dots, 11$ ，因此

频率采样设计的目标样值（用于指定各离散频率点的幅度和相位）：

$$H(k) = \begin{cases} e^{-j\frac{14\pi}{15}k}, & k = 4, 5, \dots, 11, \\ 0, & k = 0, 1, 2, 3, 12, 13, 14. \end{cases}$$

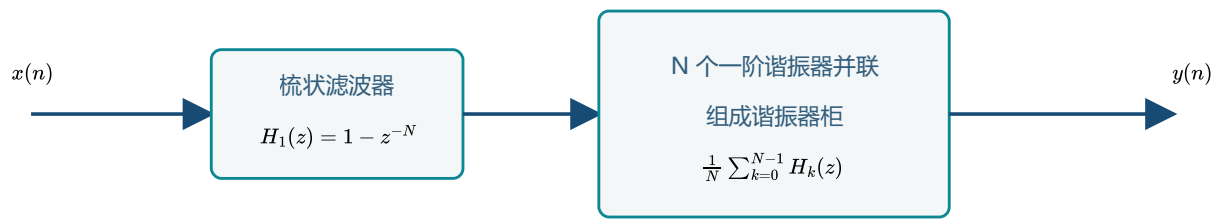
第 2 步：写出 $H(z)$ 。代入频域内插公式：

z 变换定义（用于把离散序列表示为 z 域函数）：

$$H(z) = \frac{1 - z^{-15}}{15} \sum_{k=4}^{11} \frac{e^{-j\frac{14\pi}{15}k}}{1 - W_{15}^{-k}z^{-1}}, \quad W_{15} = e^{-j\frac{2\pi}{15}}.$$

第 3 步：结构实现。仍采用梳状滤波器 $1 - z^{-15}$ 与并联谐振器柜的级联；本题只激活 $k = 4$ 至 11 的八个支路。

频率采样型 FIR: 梳状滤波器与谐振器柜



梳状滤波器的单位圆零点与各谐振支路的极点逐一相消

2017 年真题: 矩形窗与余弦窗低通设计

八、用矩形窗设计一个低通滤波器。

第 1 步: 理想响应。令 $m = n - a$ 。对理想低通作反 DTFT:

矩形序列定义 (用于表示有限时长的离散脉冲):

$$h_d(n) = \begin{cases} \frac{\omega_c}{\pi}, & m = 0, \\ \frac{\sin(\omega_c m)}{\pi m}, & m \neq 0. \end{cases}$$

为得到因果线性相位 FIR, 截断中心应与有限长窗中心重合, 故

矩形序列定义 (用于表示有限时长的离散脉冲):

$$a = \frac{N-1}{2}, \quad h(n) = h_d(n)w_R(n), \quad w_R(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

第 2 步: 长度类型。 N 为奇数时, a 为整数, 得到偶对称的 I 型线性相位 FIR; N 为偶数时, a 为半整数, 得到偶对称的 II 型线性相位 FIR。两种均可由同一中心对齐关系写出。

第 3 步: 改用余弦窗。若采用标准余弦 (Hann) 窗, 取

余弦 (Hann) 窗系数 (用于对理想冲激响应加窗以抑制频谱泄漏) :

$$w_C(n) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right], & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad h(n) = h_d(n)w_C(n).$$

余弦窗旁瓣低于矩形窗, 但主瓣更宽; 因此阻带纹波改善而过渡带相应变宽。

2019 年真题: 二阶 FIR 的零点与线性相位

五、设计 FIR 滤波器, $H(z) = 1 - 2a \cos \theta z^{-1} + a^2 z^{-2}$ 。

第 1 步: 因式分解。

二阶 FIR 的零点因式分解 (用于由因子直接确定共轭零点位置) :

$$H(z) = (1 - ae^{j\theta} z^{-1}) (1 - ae^{-j\theta} z^{-1}).$$

故有两个零点 $z_{1,2} = ae^{\pm j\theta}$, 没有有限极点; 若以 z^{-1} 的实现形式计, FIR 的极点均在原点。

第 2 步: 直接型。系数为 $b_0 = 1$ 、 $b_1 = -2a \cos \theta$ 、 $b_2 = a^2$, 所以直接型为两个串联延迟器的抽头延迟线, 三个抽头加权后在求和器相加:

二阶 FIR 的差分方程 (用于按当前与延迟输入计算滤波器输出) :

$$y(n) = x(n) - 2a \cos \theta x(n-1) + a^2 x(n-2).$$

第 3 步: 线性相位条件。实 FIR 的长度为 3; 要偶对称, 须 $b_0 = b_2$, 即 $a^2 = 1$ 。因此 $a = 1$ 或 $a = -1$ 时满足线性相位, 群延迟为 1 个采样周期。

2021 年真题: 窄带干扰抑制

九、FIR 滤波器。给出 $H(z) = 1 - 2a \cos \theta z^{-1} + a^2 z^{-2}$ 。

零极点、直接型与线性相位。前三问与上题相同: 零点为 $ae^{\pm j\theta}$, 直接型差分方程为

二阶 FIR 的差分方程（用于按当前与延迟输入计算滤波器输出）：

$$y(n) = x(n) - 2a \cos \theta x(n-1) + a^2 x(n-2), \quad a = \pm 1 \text{ 时为线性相位.}$$

第 4 步：将零点放到干扰频率。窄带干扰主频率为 $\pi/3$ 时，实系数滤波器必须同时在 $\pm\pi/3$ 设置共轭零点。令

窄带陷波器的零点参数（用于把共轭零点准确放置在干扰频率）：

$$a = 1, \quad \theta = \frac{\pi}{3},$$

则

离散系统函数表达式（用于在 z 域描述滤波器或系统的传递关系）：

$$H(z) = 1 - z^{-1} + z^{-2}, \quad H(e^{j\frac{\pi}{3}}) = H(e^{-j\frac{\pi}{3}}) = 0.$$

这给出以 $\pm\pi/3$ 为中心的二阶陷波；若实际干扰频带有宽度，应增加零点对或采用更高阶带阻 FIR，以同时控制陷波带宽和通带失真。

2024 年真题：二阶 FIR 的幅相响应

八、已知 $H(z) = 1 + az^{-1} + z^{-2}$ 。

第 1 步：由零响应求 a 。代入单位圆并将延时因子提出：

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega} (a + 2 \cos \omega).$$

在 $\omega = 3\pi/4$ 处为零，故

FIR 滤波器关系（用于分析或设计有限长单位脉冲响应滤波器）：

$$a = -2 \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \sqrt{2}.$$

第 2 步：幅度和相位。代入该系数：

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

$$\begin{aligned} |H(e^{j\omega})| &= |\sqrt{2} + 2 \cos \omega|, \\ \theta(\omega) &= \begin{cases} -\omega, & \sqrt{2} + 2 \cos \omega \geq 0, \\ \pi - \omega, & \sqrt{2} + 2 \cos \omega < 0, \end{cases} \quad (\text{按 } 2\pi \text{ 主值折返}). \end{aligned}$$

第 3 步：线性相位。系数 $h(0) = 1$ 、 $h(1) = \sqrt{2}$ 、 $h(2) = 1$ 满足偶对称，因此是 I 型线性相位 FIR。相位直线的斜率为 -1 ，延迟为 1 个采样周期。

2013 年真题

九、已知某 $x[n]$ 的频谱函数 $X(e^{j\omega})$ 如图所示，零点插入系统在每个 $x[n]$ 值之间插入一个零值，数字理想低通滤波器 $H(e^{j\omega})$ 的截止频率 $\omega_m = \frac{\pi}{6}$ ，相位为零相位，对 $\omega[n]$ 进行周期 $N = 3$ 的采样后得到 $y[n]$ ，请画出 $y[n]$ 的频谱 $Y(e^{j\omega})$ 。

第 1 步：零值插入。每两个相邻样值之间插入一个零值，插值倍率为 $L = 2$ 。因此频谱沿频率轴压缩为原来的 $1/2$ ：

频率参数关系（用于在模拟频率、数字频率和设计指标之间换算或约束）：

$$G(e^{j\omega}) = X(e^{j2\omega}).$$

原三角谱的非零范围由 $[-\pi/2, \pi/2]$ 收缩为 $[-\pi/4, \pi/4]$ ，并以 2π 为周期重复。

第 2 步：理想低通。零相位低通只保留 $|\omega| \leq \pi/6$ 的中心部分，故令滤波后的序列为 $v[n]$ ，则

系统的频率响应表达式（用于求系统对各频率分量的幅度和相位作用）：

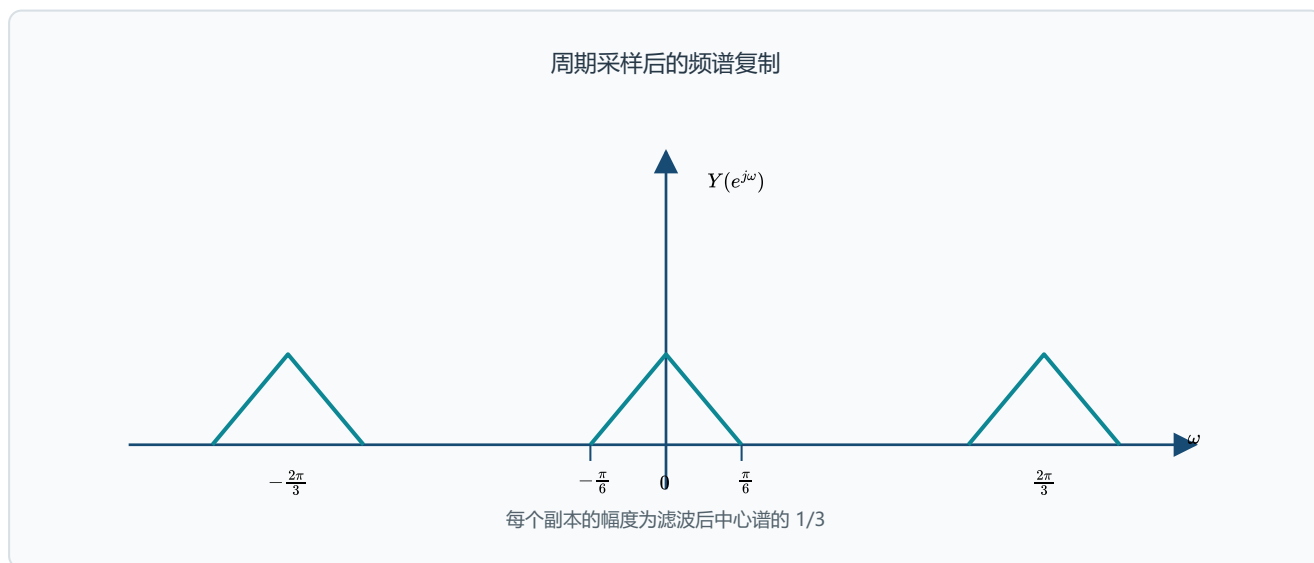
$$V(e^{j\omega}) = G(e^{j\omega})H(e^{j\omega}), \quad V(e^{j\omega}) \neq 0 \text{ 仅当 } |\omega| \leq \frac{\pi}{6}.$$

第 3 步：周期采样造成频域复制。 $\omega[n]$ 每隔 3 个样本保留一个 $g[n]$ 的样值，其余位置置零。这个周期掩码的 DFS 系数均为 $1/3$ ，所以：

三倍抽取的频谱折叠（用于由滤波后频谱计算三倍降采样输出）：

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{3} \sum_{r=0}^2 V\left(e^{j(\omega - \frac{2\pi r}{3})}\right).$$

因此，输出在 0 、 $\pm 2\pi/3$ 处各有一个宽度为 $\pi/3$ 的三角谱副本；每个副本的峰值为原图中心峰值的 $1/3$ 。



2015 年真题

八、已知某 $x[n]$ 的频谱函数 $X(e^{j\omega})$ 如图所示，零点插入系统在每个 $x[n]$ 值之间插入一个零值，数字理想低通滤波器 $H(e^{j\omega})$ 的截止频率 $\omega_m = \frac{\pi}{6}$ ，相位为零相位，对 $\omega[n]$ 进行周期 $N = 3$ 的采样后得到 $y[n]$ ，请画出 $y[n]$ 的频谱 $Y(e^{j\omega})$ 。

解: 本题的处理链与上一题完全相同。零值插入使频谱写为 $G(e^{j\omega}) = X(e^{j2\omega})$; 截止频率为 $\pi/6$ 的零相位低通只保留中心三角谱 $[-\pi/6, \pi/6]$; 周期 $N = 3$ 的采样使该中心谱以间隔 $2\pi/3$ 复制, 并整体乘以 $1/3$:

三倍抽取的频谱折叠 (用于由滤波后频谱计算三倍降采样输出) :

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{3} \sum_{r=0}^2 V\left(e^{j(\omega - \frac{2\pi r}{3})}\right).$$

故答案图与上图一致: 在 $-2\pi/3$ 、 0 、 $2\pi/3$ 处画出三个等宽三角谱, 并标明每个峰值为 $1/3$ 。

2016 年真题

2. 说明时分复用工作原理并举例。

原理。 时分复用把同一条物理传输通道按时间划分为互不重叠的时隙。各路信号先在各自的采样时刻取样或缓存, 再按既定顺序轮流占用通道发送; 接收端以同步时钟和帧结构识别时隙, 并将属于不同用户的样值分离、重建。各路在时域交错, 而不是在同一时刻相加传输。

例子。 PCM 电话系统可把多路语音分别抽样、编码, 并在一帧内分配给不同用户固定时隙; 接收端按相同帧同步依次取回各路码字。数字通信中的 TDM 总线也采用相同思想。

2020 年真题

3. 什么是多路复用。

定义。 多路复用是让多路彼此独立的信息源共享同一传输介质或系统资源的技术。发送端先按某个可区分维度把各路信号组合, 接收端再依据同一规则分离, 从而提高通道利用率。

常见方式。 按时间区分是时分复用; 按不同频带区分是频分复用; 还可按码型、波长或空间资源区分。无论采用哪一种, 关键都是各路占用的资源在设计上可分离, 避免互相干扰。

附录 I：全书自测与考场检查

八章闭环自测

- 1. 能否由序列定义判断周期性、偶奇性与支集？
- 2. 能否由 ROC 判断 z 变换对应的序列方向、因果性和稳定性？
- 3. 能否写出 DFT、IDFT、循环卷积与线性卷积的边界条件？
- 4. 能否区分 DIT、DIF 的输入 / 输出顺序与旋转因子位置？
- 5. 能否由差分方程画出正确的直接型或转置型结构？
- 6. 能否说明脉冲响应不变法与双线性变换的关键差别？
- 7. 能否由对称性和长度判断四类线性相位 FIR？
- 8. 能否说明抽取、内插中的镜像与混叠抑制位置？

最后两分钟检查表

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| • 每个小问均有结论，且单位、索引范围、ROC 未遗漏。 | • 若使用性质，已写出适用条件，不把线性卷积与循环卷积混用。 |
| • 公式中的分式、上下标、共轭、负号和括号均已核对。 | • 计算结果已用对称性、长度或极限情况交叉检查。 |
| • 图形的横纵轴、原点、箭头、关键频点和样值标注清楚。 | • 答题区域内无相互矛盾的中间结论。 |